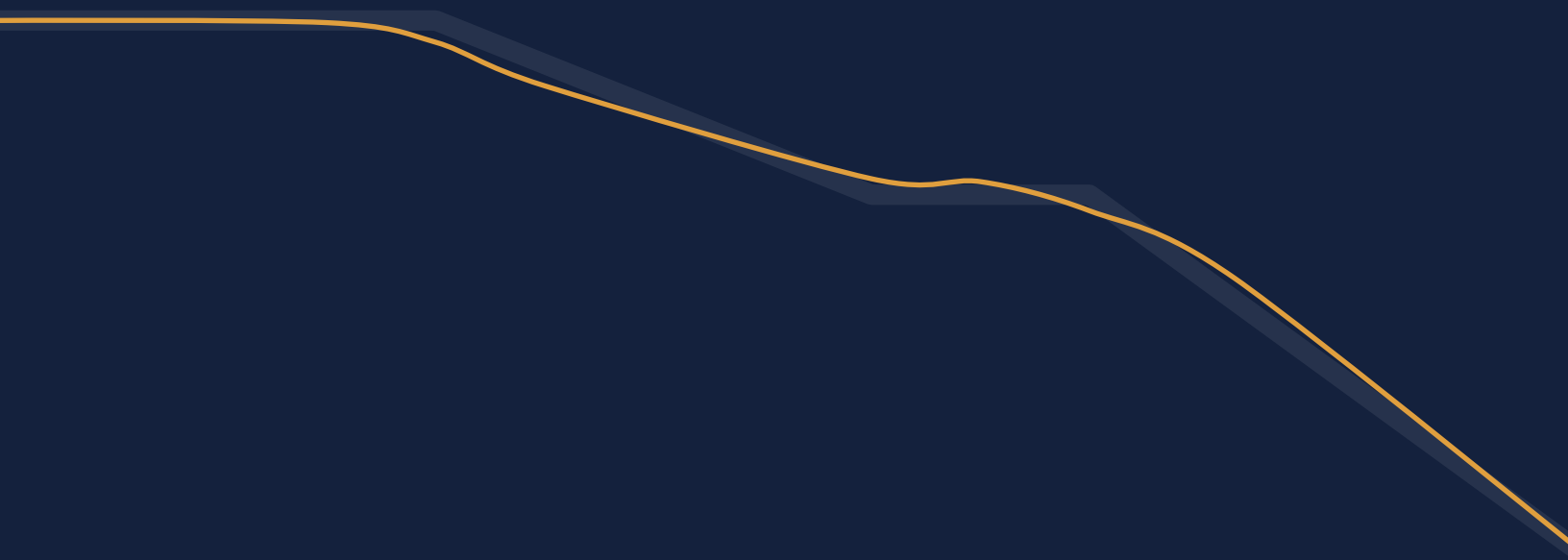
IELE 2300 · Universidad de los Andes

Notas de Análisis de Sistemas de Control



Nicanor Quijano

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Versión piloto · noviembre de 2026

Contenido

Cómo leer estas notas **6**

1. Introducción: el análisis de sistemas de control **11**

1.1. Análisis, sistema y control 11
1.2. Lazo abierto y lazo cerrado 13
1.3. Desempeño, análisis y diseño 17
1.4. Cómo se plantea un problema de control 18
1.5. Una breve historia del control 23
1.6. El mapa del curso 30
1.7. Para llevar 33
1.8. Problemas 34
1.9. Soluciones seleccionadas 35

2. Modelado I: Laplace, función de transferencia y primer orden **37**

2.1. Señales y sistemas 37
2.2. ¿Para qué y cómo se modela? 39
2.3. La transformada de Laplace 43
2.4. Resolver ecuaciones diferenciales con Laplace 46
2.5. Función de transferencia 51
2.6. El teorema del valor final 52
2.7. De vuelta al tanque: la primera función de transferencia 53
2.8. El sistema de primer orden 55
2.9. Para llevar 58
2.10. Problemas 58
2.11. Soluciones seleccionadas 60

3. Modelado II: linealización, segundo orden y diagramas de bloques 62

3.1. ¿Y si el sistema no es lineal? . . . 62
3.2. Linealización . . . 63
3.3. Dos tanques que interactúan . . . 66
3.4. El sistema de segundo orden . . . 68
3.5. La respuesta del subamortiguado, en números . . . 70
3.6. Diagramas de bloques . . . 75
3.7. Diseñar con especificaciones de tiempo . . . 78
3.8. La ley de Mason . . . 79
3.9. Sistemas de orden superior y polos dominantes . . . 83
3.10. Simplificación de sistemas lineales . . . 85
3.11. Para llevar . . . 87
3.12. Problemas . . . 88
3.13. Soluciones seleccionadas . . . 90

4. Representación en espacio de estado 93

4.1. Dos maneras de describir un sistema . . . 93
4.2. Un ejemplo: el ciclo global del carbono . . . 94
4.3. El estado de un sistema . . . 96
4.4. De la función de transferencia al estado . . . 101
4.5. Solución de la ecuación de estado . . . 103
4.6. Del estado a la función de transferencia . . . 104
4.7. Linealización en espacio de estado . . . 107
4.8. Para llevar . . . 112
4.9. Problemas . . . 113
4.10. Soluciones seleccionadas . . . 115

5. Estabilidad 117

5.1. ¿Qué es estabilidad? . . . 117
5.2. Un poco de historia: de los anillos de Saturno a las turbinas de Davos 120
5.3. El criterio de Routh-Hurwitz . . . 122
5.4. Los dos casos especiales . . . 124
5.5. Routh-Hurwitz para diseñar . . . 127
5.6. Tiempo muerto: la aproximación de Padé . . . 133

5.7. Estabilidad en el espacio de estado . . . 136
5.8. Robustez: el teorema de Kharitonov . . . 139
5.9. Para llevar . . . 143
5.10. Problemas . . . 144
5.11. Soluciones seleccionadas . . . 146

6. Error en estado estacionario 148
6.1. Por qué retroalimentar: sensitividad y error . . . 148
6.2. Señales de prueba . . . 150
6.3. Tipo del sistema y constantes de error . . . 151
6.4. Retroalimentación no unitaria . . . 154
6.5. Error debido a perturbaciones . . . 156
6.6. Error en espacio de estado . . . 157
6.7. Especificaciones de error y de transitorio . . . 159
6.8. Para llevar . . . 160
6.9. Problemas . . . 161
6.10. Soluciones seleccionadas . . . 162

7. Controladores PID: nociones básicas 164
7.1. El controlador de tres términos . . . 164
7.2. El controlador más sencillo: on/off . . . 165
7.3. Las tres acciones, una por una . . . 167
7.4. Tres formas de escribir un PID . . . 170
7.5. Un ejemplo para verlas actuar . . . 172
7.6. Del PID de libro al PID de planta . . . 174
7.7. Implementación digital . . . 180
7.8. Para llevar . . . 181
7.9. Problemas . . . 182
7.10. Soluciones seleccionadas . . . 183

8. Controladores PID: sintonización 185
8.1. El lazo de un proceso industrial . . . 185
8.2. Tipos de procesos e identificación . . . 187
8.3. Reglas de malla abierta . . . 191
8.4. Reglas de malla cerrada . . . 194

8.5. Síntesis directa . . . 198
8.6. Control por modelo interno . . . 201
8.7. Desempeño contra robustez . . . 207
8.8. Para llevar . . . 209
8.9. Problemas . . . 210
8.10. Soluciones seleccionadas . . . 211

9. Retroalimentación de estado y observadores 214
9.1. Lo que la función de transferencia esconde . . . 214
9.2. Retroalimentación de estado . . . 216
9.3. Controlabilidad . . . 218
9.4. La fórmula de Ackermann . . . 221
9.5. De las especificaciones a los polos . . . 222
9.6. Observadores de estado . . . 225
9.7. Retroalimentación de estado con observador . . . 228
9.8. Acción integral: error nulo en estado estacionario . . . 230
9.9. Para llevar . . . 233
9.10. Problemas . . . 234
9.11. Soluciones seleccionadas . . . 236

10. Respuesta frecuencial y diagramas de Bode 238
10.1. ¿Por qué la frecuencia? . . . 238
10.2. Una senoide entra, una senoide sale . . . 241
10.3. El decibel . . . 245
10.4. La forma de Bode y los cuatro factores . . . 246
10.5. Ejemplo resuelto: $G'(s) = s/(s+10)$ . . . 251
10.6. Leer un Bode al revés: de la curva a la función de transferencia . . . 254
10.7. Estabilidad desde la malla abierta: márgenes de ganancia y de fase . . . 257
10.8. Del Bode de malla abierta al transitorio del lazo cerrado . . . 264
10.9. Tipo y error: todo está en las bajas frecuencias . . . 267
10.10. Diseño ajustando la ganancia . . . 269
10.11. Compensadores en adelanto, en atraso y atraso-adelanto . . . 271
10.12. El PID visto desde la frecuencia . . . 280
10.13. Para llevar . . . 283
10.14. Problemas . . . 283
10.15. Soluciones seleccionadas . . . 286

Cómo leer estas notas

Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

— Antonio Machado, ***Proverbios y cantares***

Estas notas acompañan el curso *Análisis de Sistemas de Control* (IELE 2300). Cada capítulo corresponde a una parte del curso y tiene una página web con los códigos de MATLAB/Simulink, los videos y las actividades. El código QR al comienzo de cada capítulo lleva a esa página.

Las cajas

Cada tipo de contenido tiene su caja y su color. Así se puede leer el capítulo a dos velocidades: la primera vez, completo; para repasar, solo las cajas azules y los procedimientos.

Definición 10.2: así se ve una definición

Las definiciones, los ejemplos y las pausas están numerados por capítulo y se citan con ese número.

Lo esencial

Lo que hay que recordar de una sección. Si solo tiene cinco minutos antes de un examen, lea estas cajas.

Ejemplo 10.5: título del ejemplo

El enunciado va primero.

Solución. Después de la línea viene el desarrollo. Intente resolverlo antes de leerlo.

Error frecuente

Los errores que más se repiten en las evaluaciones y las confusiones de notación o de lenguaje.

Pausa activa 10.3

Una pregunta corta para comprobar que entendió antes de seguir. Las respuestas están al final de cada capítulo.

Nota histórica

De dónde salió cada idea, con la referencia exacta del trabajo original.

Para profundizar (*)

Material opcional, marcado con (*): no se evalúa, pero ayuda a entender.

Procedimiento

Los procedimientos de diseño, paso a paso, en una caja oscura para encontrarlos rápido.

Simulink: `Nombre.slx`

Un modelo de Simulink. En el curso los modelos se *construyen por código* con un script `crearModelo_*.m`: así cualquiera puede ver, versionar y mejorar exactamente qué bloques tiene.

El código. Los bloques de código verde azulado salen *directamente* de los archivos del repositorio del curso (la ruta aparece en el encabezado y es un enlace). Si un código se mejora en el repositorio, las notas se actualizan solas al compilar. Los números que aparecen en los comentarios de los códigos son los mismos del texto, y cada capítulo tiene un script `verificarCapNN.m` que comprueba que siguen coincidiendo. En el margen, indica un script y un video. Los problemas marcados [M] requieren MATLAB/Simulink.

Antes de correr los códigos. Ejecute una vez por sesión `iniciarCurso` (carpeta `codigo/` del repositorio). Agrega al *path* las funciones comunes (`bodeAsintotico`, `margenesTabla`, `faseEn`, `estiloFigura`, …) y permite correr cualquier script desde cualquier carpeta.

Notación

La notación se define en un solo lugar, el archivo `notacion.sty`, y todos los capítulos la usan. Las tablas siguientes la documentan, con su equivalente en MATLAB y el nombre más común en los libros en inglés.

Tabla 1. Notación del curso. La última columna es el nombre que usan los códigos. (¡!): `margin` entrega `Gm` en veces y llama `Wcg` a la frecuencia del GM y `Wcp` a la del PM.

Símbolo	Significado *(en inglés)*	En MATLAB
Señales y bloques		
$r,\ y,\ e,\ u$	referencia, salida, error $e = r - y$, señal de control *(reference, output, error, input)*	`r, y, e, u`
$d,\ n$	perturbación, ruido de medición *(disturbance, noise)*	`d, n`
$G_p(s),\ G_c(s)$	proceso (planta), controlador o compensador *(plant, controller)*	`Gp, Gc`
G_v, G_s, G_t	elemento final de control, sensor, transmisor *(actuator, sensor)*	`Gv, Gs, Gt`
$H(s)$	retroalimentación *(feedback)*	`H`
$G'(s) = GH$	**malla abierta**: una vuelta completa al lazo, sin el signo del comparador *(loop transfer function L)*	`Gma`
$G_{OL}(s)$	**lazo abierto**: el lazo reescrito con retroalimentación unitaria; tipo y error *((open-loop t.f.))*	`Gol`
$T(s) = Y/R$	lazo cerrado *(closed loop)*	`T = feedback(...)`
$S(s) = 1/(1+G')$	sensitividad *(sensitivity)*	`S`
Modelado y linealización		
$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$	transformada de Laplace (unilateral); $s = \sigma + j\omega$, con j *(Laplace transform)*	`laplace`
$\mathbf{1}(t),\ \delta(t)$	escalón unitario e impulso (no $u(t)$: u es la entrada) *(unit step, impulse)*	`heaviside, dirac`
$x^*,\ u^*$	punto de equilibrio (de operación) *(equilibrium point)*	`xe, ue`
$\hat{x} = x - x^*$	**variable desviación**; en s: $\hat{X}(s)$ *(deviation variable)*	`xd`
Δ	**discriminante** del diagrama (ley de Mason) *(graph determinant)*	–
Espacio de estado		
$\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}, \mathbb{D}$	matrices de la representación de estado *(state-space matrices)*	`A, B, C, D`
$\Phi(t)$	matriz de transición, $e^{\mathbb{A}t}$ *(transition matrix)*	`expm(A*t)`
$\mathfrak{C},\ \mathfrak{O}$	matrices de controlabilidad y observabilidad *(controllability, observability)*	`ctrb, obsv`
$\mathbb{K},\ \mathbb{L}$	ganancias de retroalimentación de estado y del observador *(state feedback, observer gain)*	`K, L`

Tabla 1. Notación del curso. La última columna es el nombre que usan los códigos. (¡!): `margin` entrega `Gm` en veces y llama `Wcg` a la frecuencia del GM y `Wcp` a la del PM.

Símbolo	Significado *(en inglés)*	En MATLAB
Respuesta transitoria y error		
$\zeta,\ \omega_n,\ \omega_d$	factor de amortiguamiento, frecuencia natural, frecuencia amortiguada *(damping ratio, natural freq.)*	`zeta, wn, wd`
%OS	**sobrepico** porcentual *(percent overshoot)*	`S.Overshoot`
$t_s,\ t_p,\ t_r$	tiempo de establecimiento (2 %), de pico, de subida *(settling, peak, rise time)*	`stepinfo`
e_{ss}	error en estado estacionario *(steady-state error)*	`ess`
$\kappa_p,\ \kappa_v,\ \kappa_a$	constantes estáticas de posición, velocidad y aceleración *(static error constants)*	`kp, kv, ka`
PID		
$K_c,\ T_i,\ T_d$	ganancia del controlador, tiempo integral, tiempo derivativo *(controller gain)*	`Kc, Ti, Td`
K_p	ganancia del *proceso* (modelos de primer orden con tiempo muerto) *(process gain)*	`Kp`
$K_{cr},\ P_{cr},\ \omega_{cr}$	ganancia, periodo y frecuencia críticos (últimos) *(ultimate gain, period)*	`Kcr, Pcr, wcr`
Respuesta frecuencial		
K_b	ganancia en forma de Bode (cada factor como $s/\omega_i + 1$) *(Bode gain)*	`Kb`
GM, ω_{GM}	margen de ganancia (dB) y su frecuencia (fase $= -180^\circ$) *(gain margin)*	`Gm, Wcg (¡!)`
PM, ω_{PM}	margen de fase y su frecuencia ($\lvert G'\rvert = 0$ dB) *(phase margin)*	`Pm, Wcp (¡!)`
$M_r,\ \omega_r$	pico de resonancia del lazo cerrado y su frecuencia *(resonant peak)*	`Mr, wr`
ω_{BW}	ancho de banda (-3 dB del lazo cerrado) *(bandwidth)*	`bandwidth`
$\alpha,\ \phi_M,\ \omega_M,\ \omega_L,\ \omega_H$	parámetros de los compensadores en adelanto y atraso *(lead/lag parameters)*	`alpha, phiM, wM, wL, wH`

Decisiones de lenguaje

Algunas palabras tienen varias versiones en los libros y en el habla del laboratorio. En el curso usamos siempre la primera columna.

Usamos	En lugar de	Por qué
retroalimentación	realimentación	término del curso y de la industria en Colombia
malla abierta G' y lazo abierto G_{OL}	"open loop" para ambas	son funciones distintas cuando $H \neq 1$
variable desviación	variable incremental	"incremental" se reserva para el algoritmo digital del PID
discriminante (Mason)	determinante	no es el determinante de una matriz
sobrepico (%OS)	overshoot, sobreimpulso, M_p	M_p se confundía con el pico de resonancia
pico de resonancia M_r	M_P	ídem
tiempo de establecimiento	tiempo de asentamiento	una sola palabra para t_s (criterio del 2 %)
factor de amortiguamiento ζ	coeficiente o razón de amortiguamiento	una sola palabra
K_c (controlador)	K_p para el controlador	K_p es la ganancia del proceso
P_{cr}	T_{cr}, P_u	T ya nombra al lazo cerrado y a varios tiempos
fórmula de Ackermann	Ackerman	el apellido es Ackermann

Dónde estaban las inconsistencias (*)

Al unificar las notas se encontraron, entre otras: "realimentación" en los capítulos de modelado, PID y Bode; el punto de operación escrito como $\bar{x}$ en modelado y espacio de estado, y como x^* en otros lugares; "determinante" para el Δ de Mason; "overshoot" y MP para el sobrepico en el capítulo de segundo orden y M_P para el pico de resonancia en el de Bode; K_p para la ganancia del controlador en la tabla de Ziegler-Nichols; "Ackerman"; "tiempo de asentamiento" y "de establecimiento" mezclados. El detalle, capítulo por capítulo, está en `notas/MIGRACION.md` del repositorio. A medida que cada capítulo se migre al formato nuevo, se reemplazan los símbolos escritos a mano por las macros de `notacion.sty`.

Capítulo 1

Introducción: el análisis de sistemas de control

Es que con los ojos del presente ningún pasado es tolerable… Nada hay más ingrato e implacable que la eternidad; nada se purga y se corrige con más violencia que la historia.

— Juan Esteban Constaín

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar qué se entiende por *análisis*, *sistema* y *control*, y qué hace la retroalimentación.
2. Distinguir el control en lazo abierto del control en lazo cerrado y medir, con un ejemplo, qué gana y qué cuesta retroalimentar.
3. Plantear un problema de control: objetivos, variables manipuladas y perturbaciones, mediciones, restricciones y estructura del controlador.
4. Ubicar en el tiempo las ideas del curso, desde los reguladores de flotador de la Antigüedad hasta el control digital, y saber dónde leer más.
5. Saber cómo están organizados el curso, las notas, los códigos y la página web.



códigos, videos y actividades en la web

1.1 Análisis, sistema y control

El nombre del curso tiene tres palabras y cada una carga con un significado preciso. Vale la pena detenerse en ellas antes de escribir la primera ecuación.

Análisis. El diccionario de la Real Academia da varias acepciones de *análisis*: la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición, el estudio detallado de algo y, la que nos interesa, la *parte de las matemáticas basada en los conceptos de límite, convergencia y continuidad*, que da origen al cálculo diferencial e integral y a la teoría de funciones. En el curso las dos ideas van juntas: *separamos* un sistema en sus partes (planta, actuador, sensor, controlador) y *estudiamos* cada una con herramientas del análisis matemático: ecuaciones diferenciales, transformada de Laplace, variable compleja.

Sistema. Un sistema es un conjunto de cosas (personas, células, moléculas, tuberías, transistores) interconectadas de tal forma que producen un patrón de comportamiento a medida que pasa el tiempo; puede ser activado, restringido o impulsado

por fuerzas externas, pero su respuesta depende de sus propias características [72]. Más corto: una combinación de componentes que se percibe como un todo [47]. Lo que hace interesantes a los sistemas que estudiaremos es que son *dinámicos*: lo que hacen ahora depende de lo que les pasó antes. En el capítulo 2 precisaremos estas ideas con las nociones de señal y de sistema dinámico.

Control. La Real Academia también da varias acepciones de *control* (del francés *contrôle*): comprobación, dominio, el examen parcial con el que se comprueba la marcha de los alumnos… y la que nos interesa: *regulación, manual o automática, sobre un sistema.*

> **Definición 1.1: Sistema de control**
>
> Un **sistema de control** es un conjunto de dispositivos que administra, ordena, dirige o regula el comportamiento de otro sistema para obtener un resultado deseado [98]. Está formado por subsistemas (el proceso o planta, los actuadores, los sensores, el controlador) ensamblados para que una salida siga una referencia o rechace perturbaciones, con un desempeño especificado.

El *análisis de sistemas de control*, entonces, estudia cómo evolucionan en el tiempo esos elementos interconectados y qué tan bien cumplen su propósito: si el lazo es estable, qué tan rápido y con cuánto sobrepaso responde, cuánto error deja, qué tanto le afectan las perturbaciones y los errores del modelo.

1.1.1 La idea central: retroalimentar

> **Definición 1.2: Retroalimentación**
>
> **Retroalimentar** es medir la variable que se quiere controlar, compararla con el valor deseado y usar la diferencia (el *error*) para decidir la acción. Un sistema así se llama **retroalimentado** o *de lazo cerrado.*

La retroalimentación es el concepto fundamental del curso y su gran virtud es la **robustez**: como la acción depende de lo que realmente pasa, el sistema puede cumplir sus requisitos aunque el modelo sea imperfecto, aparezcan perturbaciones o las mediciones lleguen con ruido. Su peligro es la sobrecorrección: si se reacciona demasiado fuerte o demasiado tarde, el lazo oscila y puede volverse inestable. Casi todo el curso trata de cómo aprovechar la virtud sin caer en el peligro.

Richard Murray resumió el área en su conferencia Bode de 2016 con una ecuación de cuatro términos, *control = dynamics, uncertainty, feedforward, feedback* [76], cuyas iniciales (DUFF) recuerdan la cerveza de *Los Simpson*. Leída en orden: (i) hay unas **dinámicas** que queremos modificar; (ii) las conocemos con **incertidumbre**; (iii) con la **prealimentación** (*feedforward*) actuamos con lo que sabemos de antemano: la referencia, o una perturbación que podemos medir; y (iv) con la **retroalimentación** (*feedback*) corregimos lo que no sabíamos.

Lo esencial

Señales y sistemas. La retroalimentación se entiende con dos conceptos entrelazados [3]: las *señales*, porque es midiéndolas como se decide qué hacer, y los *sistemas*, porque la retroalimentación existe para cambiar su comportamiento. Cuando hablamos de un sistema hablamos de algo que produce o modifica una señal; cuando hablamos de una señal, de algo que algún sistema produjo.

Pausa activa 1.1

Cuando usted conduce un carro por una carretera con curvas, ¿quién hace de sensor, de controlador y de actuador? ¿Qué es la referencia y qué la perturbación?

respuesta al final del capítulo

1.2 Lazo abierto y lazo cerrado

Hay dos maneras de mandar sobre un sistema (figura 1.1). En el **control en lazo abierto** el controlador decide la acción sin mirar la salida: un actuador mueve el proceso según una calibración hecha de antemano. En el **control en lazo cerrado** un sensor mide la salida, el comparador calcula el error $e = r - y_m$ y el controlador actúa sobre ese error.

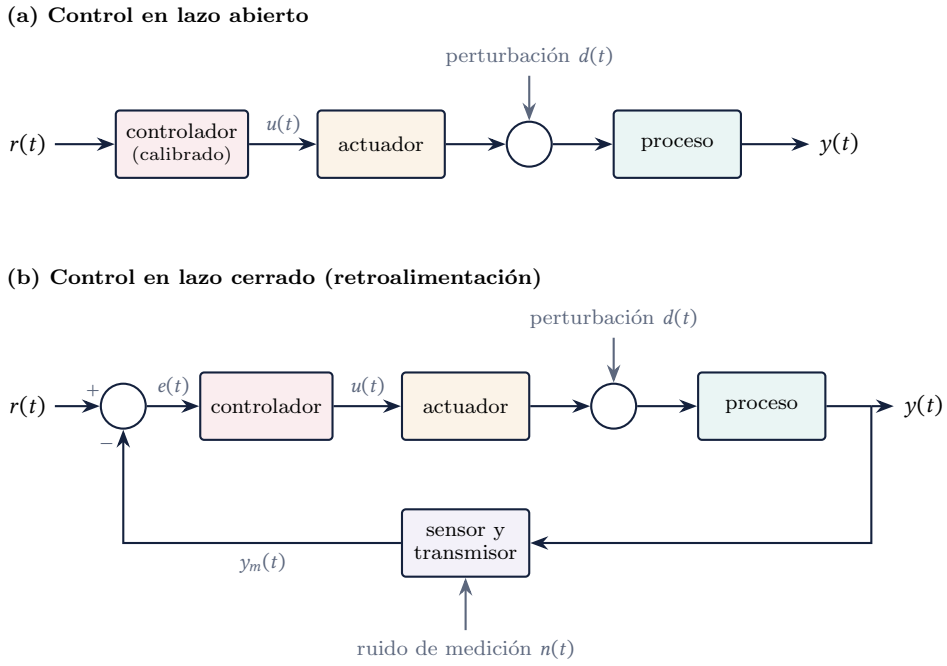


Figura 1.1. (a) Control en lazo abierto: nadie mira la salida. (b) Control en lazo cerrado: el sensor cierra el lazo. Notación del curso: r referencia (*set point*), e error, u señal de control, d perturbación, y variable controlada, y_m medición, n ruido de medición.

Una tostadora, un semáforo de tiempos fijos o una lavadora que sigue su programa trabajan en lazo abierto: son baratos y no necesitan sensor, pero dependen de que el mundo se comporte como se supuso al calibrarlos. Un termostato, el control de crucero de un carro o el regulador de una máquina de vapor trabajan en lazo cerrado. El ejemplo siguiente pone números a la diferencia.

Ejemplo 1.1: Llenar un tanque sin mirarlo y mirándolo

Un tanque de área $A = 0.5\,\mathrm{m}^2$ recibe un caudal $u(t)$ ($\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$) que fijamos con una válvula, puede recibir lluvia $d(t)$ y descarga por una válvula de resistencia $R = 2\,\mathrm{min}/\mathrm{m}^2$. Alrededor del punto de operación, el nivel h (m) cumple

$$A\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = u + d - \frac{h}{R} \quad\Longrightarrow\quad \tau\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + h = K\,(u+d), \qquad K = R = 2, \quad \tau = AR = 1\ \mathrm{min}. \tag{1.1}$$

Queremos $h = h_r = 1\,\mathrm{m}$. Compare dos estrategias: (i) lazo abierto calibrado, $u = h_r/K$; (ii) lazo cerrado, $u = h_r/K + K_c\,(h_r - h)$ con $K_c = 5$. Evalúe el nivel final en tres casos: sin perturbación, con lluvia $d = 0.2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ y con la válvula de salida parcialmente obstruida (R sube un 20 %, a 2.4).

Solución. En estado estacionario $\mathrm{d}h/\mathrm{d}t = 0$ y (1.1) da $h = R\,(u + d)$.

Lazo abierto. Con $u = h_r/2 = 0.5$: sin perturbación $h = 2(0.5) = 1$, perfecto; con lluvia $h = 2(0.5{+}0.2) = 1.4\,\mathrm{m}$; con la válvula obstruida $h = 2.4(0.5) = 1.2\,\mathrm{m}$. El lazo abierto es exacto *solo* si el modelo es exacto y no hay perturbaciones.

Lazo cerrado. Ahora u depende de h: $h = R\big(0.5 + K_c(1 - h) + d\big)$, de donde

$$h = \frac{R\,(0.5 + K_c + d)}{1 + RK_c}. \tag{1.2}$$

Sin perturbación $h = 1$; con lluvia $h = 11.4/11 = 1.036\,\mathrm{m}$; con la válvula obstruida $h = 2.4(5.5)/13 = 1.015\,\mathrm{m}$. La lluvia movía el nivel 0.4 m en lazo abierto y ahora lo mueve $0.4/11 = 0.036\,\mathrm{m}$: *once veces menos*. El 11 es $1 + KK_c$, y al producto $KK_c = 10$ lo llamaremos **ganancia de lazo**. La figura 1.2 muestra las respuestas completas.

ejemplo 1.1
cap01_introduccion/C1_Ej1_TanqueLazos.m

```
Kc = 5;                     % ganancia del controlador proporcional, m^2/min
% Lazo cerrado: u = hr/Kn + Kc (hr - h)
%   Area dh/dt = -(1/R + Kc) h + (1/Kn + Kc) hr + d
lc = @(Rr) ss(-(1/Rr + Kc)/Area, [(1/Kn + Kc)/Area 1/Area], 1, 0);
h_ce = lsim(lc(R), [hr d], t);
u_ce = hr/Kn + Kc*(hr - h_ce);
fprintf('Lazo cerrado, lluvia:  h(10) = %.4f m   (factor 1+K*Kc = %g)\n', h_ce(
    end), 1 + R*Kc);
% Válvula obstruida: R real = 2.4, sin lluvia (la calibración sigue con Kn = 2)
Rr = 2.4;
h_ab2 = lsim(ss(-1/(Area*Rr), [1/(Area*Kn) 1/Area], 1, 0), [hr 0*d], t);
```

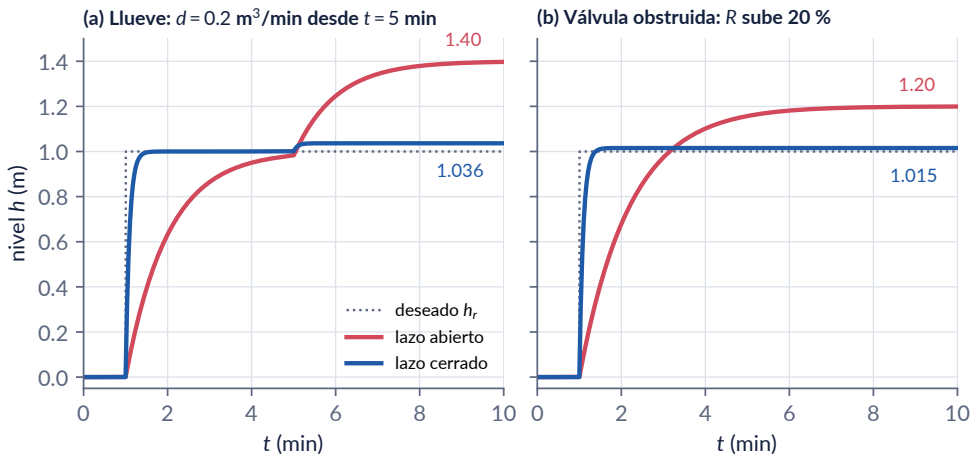


Figura 1.2. Ejemplo 1.1. El lazo abierto (coral) llega exacto mientras el mundo coincide con la calibración; la retroalimentación (azul) reduce el efecto de la lluvia y de la obstrucción por un factor $1 + KK_c$ y, de paso, responde más rápido.

```
h_ce2 = lsim(lc(Rr), [hr 0*d], t);
fprintf('Obstrucción: abierto %.3f m, cerrado %.4f m\n', h_ab2(end), h_ce2(end)
    );
fprintf('tau lazo cerrado = %.2f s;  u(1+) = %.2f m^3/min\n', 60*Area*R/(1 + R*
    Kc), 1/Kn + Kc);    % en el instante del escalón
```

Hay un segundo regalo, menos evidente: el lazo cerrado es más *rápido*. Si se reemplaza la ley de control en (1.1) se obtiene $\tau\dot{h} + (1 + KK_c)\,h = \ldots$, una constante de tiempo de $\tau/(1 + KK_c) = 1/11$ min≈ 5.5 s en lugar de 1 min. Nada es gratis, sin embargo: en el instante del escalón la válvula pasa de 0.5 a $0.5 + K_c = 5.5\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ (figura 1.3). Si la válvula no da más de, digamos, $2\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$, se *satura* y la respuesta real será más lenta que la calculada.

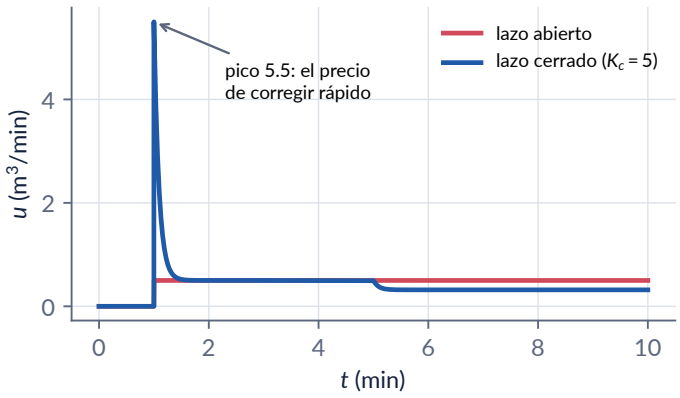


Figura 1.3. El precio de la retroalimentación del ejemplo 1.1 con lluvia: el caudal pedido salta a $5.5\ \mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ y luego se reduce para compensar la lluvia.

Lo esencial

Lo que compra la retroalimentación. Con una ganancia de lazo KK_c: las perturbaciones y los errores del modelo se reducen aproximadamente por $1 + KK_c$, y la respuesta se acelera en la misma proporción. El precio: más esfuerzo de control, un sensor (con su ruido) y el riesgo de inestabilidad cuando la planta tiene más dinámica que la de este tanque. Con un controlador proporcional queda un error pequeño pero no nulo; anularlo es trabajo de la acción integral (capítulos 6 a 8).

Simulink: `TanqueLazos.slx`

`crearModelo_TanqueLazos.m` construye el modelo de la versión anterior de estas notas, ahora con las dos ramas: el mismo tanque en lazo abierto (bloque `Calibracion`, que usted ajusta a mano) y en lazo cerrado (bloque `Kc`). La lluvia se activa con `Lluvia` = 1 y la obstrucción cambiando `R` en el espacio de trabajo. Primero ajuste `Calibracion` para que el nivel llegue a 1 sin lluvia; luego active la lluvia e intente, *a mano*, mantener el nivel. ¿Pudo? Compare con la rama retroalimentada.

Pausa activa 1.2

En el ejemplo 1.1, ¿qué K_c hace falta para que la lluvia mueva el nivel menos de 1 cm? ¿Cuánto vale entonces el caudal en el instante del escalón?

respuesta al final del capítulo

1.2.1 Tres nombres parecidos

En español usamos “lazo” y “malla” para cosas distintas, y conviene fijarlas desde el principio porque los libros en inglés usan *open loop* para las tres.

Definición 1.3: Control en lazo abierto, malla abierta y lazo abierto

- **Control en lazo abierto** (*open-loop control*): una *estrategia* sin retroalimentación, como la de la figura 1.1(a).
- **Malla abierta** $G'(s)$: en un lazo cerrado, el producto de todo lo que recorre una señal al dar la vuelta completa, sin el signo del comparador. Si el camino directo es $G(s)$ y la retroalimentación $H(s)$, $G'(s) = G(s)H(s)$. Es la que se usa para estudiar estabilidad y la que se dibuja en el diagrama de Bode (en inglés, *loop transfer function*, L).
- **Lazo abierto** $G_{OL}(s)$: la función que relaciona el error con la salida cuando el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria. Se usa para el tipo del sistema y los errores en estado estacionario.

Con $H(s) = 1$ la malla abierta y el lazo abierto coinciden, y por eso muchos textos los confunden; en el capítulo 10 (apartado 10.1.2) se ve por qué no son lo mismo cuando el sensor tiene dinámica. La palabra "abierto" en los dos últimos nombres no quiere decir que el sistema funcione sin retroalimentación: describe qué parte del lazo cerrado se está mirando.

1.3 Desempeño, análisis y diseño

¿Cómo se juzga si un sistema de control es bueno? Tomemos un ascensor [77]. Oprimir el botón del cuarto piso es la *entrada*; la posición de la cabina es la *salida*. El ascensor arranca, acelera, frena y se detiene. Nos importan tres cosas (figura 1.4):

- La **respuesta transitoria**: cómo llega. Si es muy rápida, el pasajero sufre aceleraciones incómodas o un sobrepaso (la cabina se pasa del piso y regresa); si es muy lenta, se agota su paciencia.
- El **error en estado estacionario**: dónde se queda. Si la cabina se detiene unos centímetros por debajo del piso, alguien se va a tropezar.
- La **estabilidad**: que se quede. Un ascensor que oscila alrededor del piso sin detenerse no sirve, por bueno que sea lo demás.

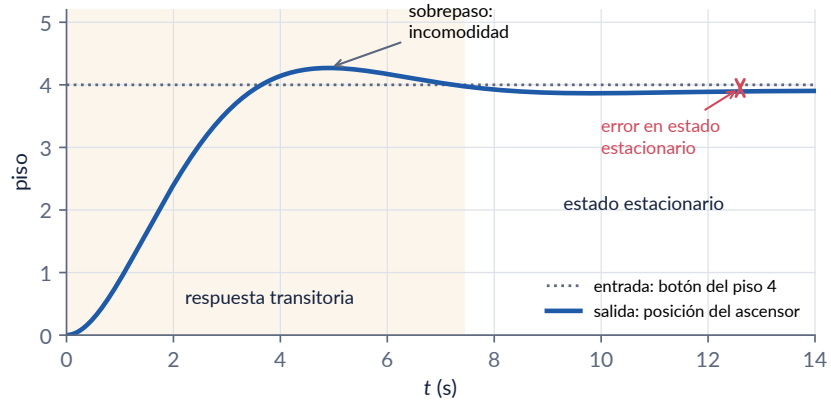


Figura 1.4. Respuesta de un ascensor (modelo de segundo orden con valores exagerados para que se vean): sobrepaso de 9.5 %, tiempo de establecimiento de 7.4 s y un error final de 0.1 piso.

respuesta del ascensor de la figura 1.4
cap01_introduccion/C1_Ej2_Ascensor.m

```
zeta = 0.6;  wn = 0.8;  kg = 0.975;    % kg < 1 produce el error final
piso = 4;
T = piso*kg*tf(wn^2, [1 2*zeta*wn wn^2]);
S = stepinfo(T);   % criterio por defecto: 2 %
fprintf('Sobrepaso %.2f %%, tp = %.2f s, ts = %.2f s\n', S.Overshoot, S.
    PeakTime, S.SettlingTime);
fprintf('Valor final %.2f pisos -> error %.2f piso\n', dcgain(T), piso - dcgain
    (T));
```

Estas tres cosas tienen nombre y número, y aprender a calcularlos es buena parte del curso: la estabilidad en el capítulo 5, el transitorio de primer y segundo orden en los capítulos 2 y 3 y el error en el capítulo 6.[1]

Definición 1.4: Análisis y diseño

El **análisis** determina el desempeño de un sistema dado: su estabilidad, su respuesta transitoria y su error. El **diseño** es el medio por el cual ese desempeño se logra o se modifica: cambiando parámetros del sistema o agregando un subsistema nuevo (un controlador, un compensador) hasta cumplir las **especificaciones**.

Análisis y diseño son dos direcciones del mismo camino: el análisis va del sistema al desempeño; el diseño, del desempeño deseado al sistema. Por eso el curso se llama *análisis* pero termina diseñando controladores: no se puede diseñar lo que no se sabe analizar.

Pausa activa 1.3

El fabricante quiere eliminar el sobrepaso del ascensor de la figura 1.4 sin cambiar nada más. ¿Qué cree que le pasará al tiempo de llegada?

respuesta al final del capítulo

1.4 Cómo se plantea un problema de control

1.4.1 Entradas, salidas y mediciones

Un sistema se separa de su entorno con una frontera imaginaria; lo que cruza la frontera hacia adentro son *entradas*, lo que sale e influye sobre el entorno son *salidas* [31]. En los diagramas de bloques la frontera es la caja y las señales son las flechas. Pero para controlar hace falta distinguir más: no todas las entradas se pueden mover ni todas las salidas se pueden medir (figura 1.5).

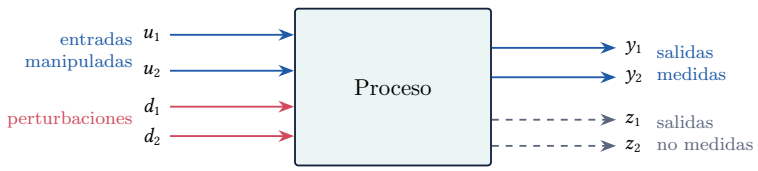


Figura 1.5. Un proceso con sus entradas y salidas clasificadas (adaptado de [19]).

[1] El ejemplo del ascensor tiene un video en el MOOC *Introducción al análisis de sistemas de control con MATLAB*, en Coursera: https://www.coursera.org/learn/introduccion-al-analisis-de-sistemas-de-control-con-matlab.

Definición 1.5: Variable manipulada y perturbación

Una **variable manipulada** es una entrada que el sistema de control (o un operador) puede ajustar. Una **perturbación** es una entrada que afecta la salida pero que el sistema de control no puede ajustar; a veces se puede medir y a veces no. La salida que se quiere llevar a un valor deseado es la **variable controlada**.

Lo que el controlador "ve" de la salida llega a través de un sistema de instrumentación con tres partes: el *sensor*, en contacto con la variable física; el *procesamiento de señal*, que convierte la salida del sensor en algo que se pueda transmitir (en la industria, típicamente una corriente de 4 a 20 mA); y la *presentación* o almacenamiento del dato. Al conjunto sensor–acondicionador se le llama a menudo **transductor**: convierte una variable física en otra que se puede usar, casi siempre eléctrica. La medición nunca es exactamente la variable: hay errores de calibración, ruido y dinámica del propio sensor. Por eso en la figura 1.1 distinguimos y de y_m.

1.4.2 Los elementos de una estrategia de control

Cómo plantear un problema de control [19]

1. **Objetivos.** ¿Qué se quiere lograr? Mantener una variable en un valor, seguir una trayectoria, minimizar un costo.
2. **Entradas.** Clasificarlas en manipuladas y perturbaciones. Pueden variar de forma continua o cambiar solo en ciertos instantes.
3. **Salidas.** Clasificarlas en medidas y no medidas.
4. **Restricciones.** *Duras*, que no se pueden violar (un caudal entre un mínimo y un máximo, una válvula entre 0 y 100 %), y *blandas*, que conviene respetar pero cuya violación no es peligrosa (la composición de un producto).
5. **Operación.** *Continua*, con periodos largos en condiciones parecidas, o *por lotes* (*batch*), con periodos cortos en los que las condiciones cambian mucho, como la fermentación de la cerveza.
6. **Seguridad, ambiente y economía.** Qué no puede pasar nunca, qué se puede emitir, cuánto cuesta cada unidad de energía o de producto.
7. **Estructura del controlador.** *Retroalimentación*: se mide la variable controlada, se compara con la referencia y se ajusta la manipulada. *Prealimentación*: se mide la perturbación y se ajusta la manipulada *antes* de que la salida se afecte.

Escoger qué mover y qué medir no es trivial. Una buena **entrada de control** está *disponible* (influye directa e inmediatamente sobre la salida), *responde rápido*, permite ajustes *finos* y tiene un efecto de *signo conocido* y constante: si en un punto de operación abrir la válvula sube el nivel y en otro lo baja, el controlador no sabe para dónde ir. Una buena **salida de control** se puede medir de forma precisa, rápida y

confiable, es *relevante* (una buena medida de lo que realmente nos importa), responde rápido a lo que pasa en el proceso y es *suave*, es decir, no necesita filtros fuertes.

> **Definición 1.6: Ganancia del proceso**
>
> La **ganancia del proceso** mide la sensibilidad de la salida a la entrada: cuánto cambia la salida en estado estacionario por unidad de cambio en la entrada. Si un aumento de 0.5 kW en la potencia de un calentador sube la temperatura de un fluido 10 °C, la ganancia es $10/0.5 = 20$ °C/kW.

La ganancia tiene unidades y signo, y ambos importan: en el ejemplo 1.1 era $K = 2$ m por m^3/min. Una vez escogida la estructura, falta el *algoritmo* del controlador y sus parámetros. En este curso los escogeremos *a partir de un modelo* del proceso: por eso los capítulos 2 a 4 están dedicados a construir modelos.

1.4.3 Ejemplo: darse una ducha

Darse una ducha es un problema de control multivariable que resolvemos a diario (figura 1.6).

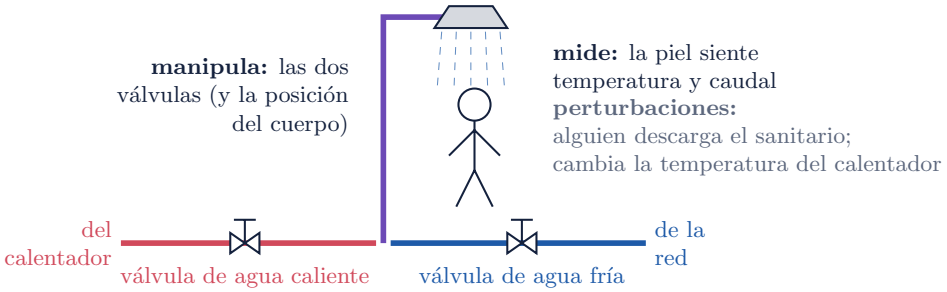
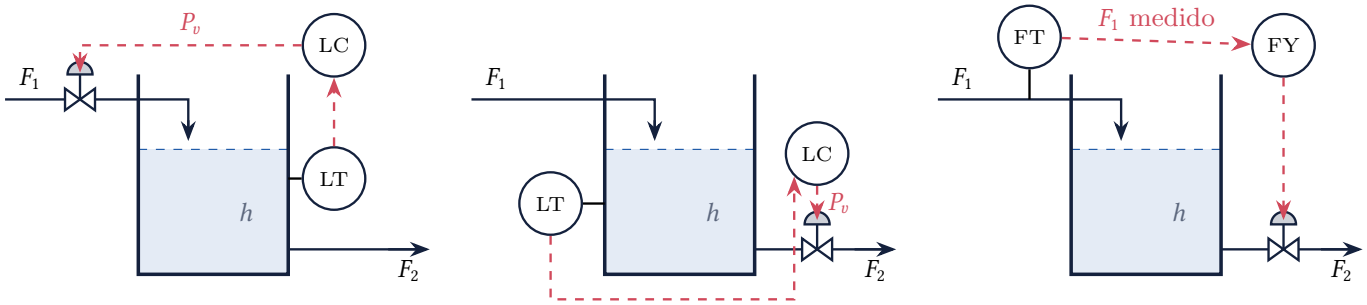


Figura 1.6. La ducha como problema de control: dos válvulas, dos variables que importan (temperatura y caudal) y un sensor muy bueno, la piel.

- **Objetivos:** estar limpio, refrescarse y sentirse bien; tomamos el último: una temperatura y un caudal agradables.
- **Manipuladas:** la apertura de las válvulas de agua caliente y fría (y, si se quiere, la posición del cuerpo).
- **Perturbaciones:** caídas de presión, cambios en la temperatura del calentador.
- **Salidas medidas:** temperatura y caudal del agua cuando toca la piel.
- **Restricciones:** las válvulas abren entre un mínimo y un máximo; por lo tanto hay temperaturas mínima y máxima alcanzables.
- **Estructura:** es *multivariable*: cada válvula mueve la temperatura *y* el caudal, así que hay que coordinarlas. Retroalimentamos cuando la piel siente frío y abrimos la caliente; prealimentamos cuando oímos que alguien descarga el sanitario y, antes de quemarnos, cerramos un poco la caliente.

1.4.4 Ejemplo: un tanque de almacenamiento

En una planta, los tanques de almacenamiento (*surge tanks*) amortiguan las diferencias entre lo que produce una unidad y lo que consume la siguiente [19]. Entra un caudal F_1 desde el proceso 1 y sale un caudal F_2 hacia el proceso 2. El **objetivo** es mantener el nivel h dentro de unos límites alrededor de un valor deseado h_{sp} (*set point*); las **entradas** son F_1 y F_2; la **salida** es el nivel, que suponemos medible; la **operación** es continua; y la **seguridad** pide no rebosar ni vaciar el tanque y que el fluido no dañe tuberías ni paredes. Cuál entrada es manipulada y cuál perturbación *depende de quién manda* (figura 1.7).



(1) se manipula F_1
F_2 lo fija el proceso 2

(2) se manipula F_2
F_1 lo fija el proceso 1

(3) prealimentación
se mide F_1 y se mueve F_2

Figura 1.7. Tres estructuras para el mismo tanque, en símbolos de la norma ISA-5.1: LT transmisor de nivel, LC controlador de nivel, FT transmisor de flujo, FY cálculo o relé; en línea discontinua, las señales.

Escenario 1: el proceso 2 fija F_2. Si el proceso 2 es, por ejemplo, una caldera que toma el agua que necesita según la demanda de vapor, F_2 es una perturbación para el tanque y la variable manipulada es F_1. El transmisor LT envía el nivel al controlador LC, que lo compara con h_{sp} y manda una señal de presión P_v a la válvula de entrada. La figura 1.8(a) muestra el mismo lazo como diagrama de bloques. Note la diferencia: el diagrama de instrumentación dibuja *equipos*; el diagrama de bloques dibuja *flujo de información*, y cada bloque es un sistema dinámico.

Escenario 2: el proceso 1 fija F_1. Si el proceso 1 produce un compuesto que el proceso 2 consume, F_1 es la perturbación y se manipula F_2 con la válvula de salida. El diagrama de bloques es el mismo intercambiando F_1 y F_2 (y el signo con el que entran al tanque).

Escenario 3: prealimentación. Si se puede medir F_1, se puede mover F_2 en la misma cantidad *antes* de que el nivel cambie (figura 1.8(b)). Es la ventaja de la prealimentación: corrige antes del daño. Su debilidad es que no mira el nivel: cualquier error en la medición de F_1 o en el modelo se acumula sin que nadie lo corrija. Por eso en la práctica *se combinan* las dos estructuras.

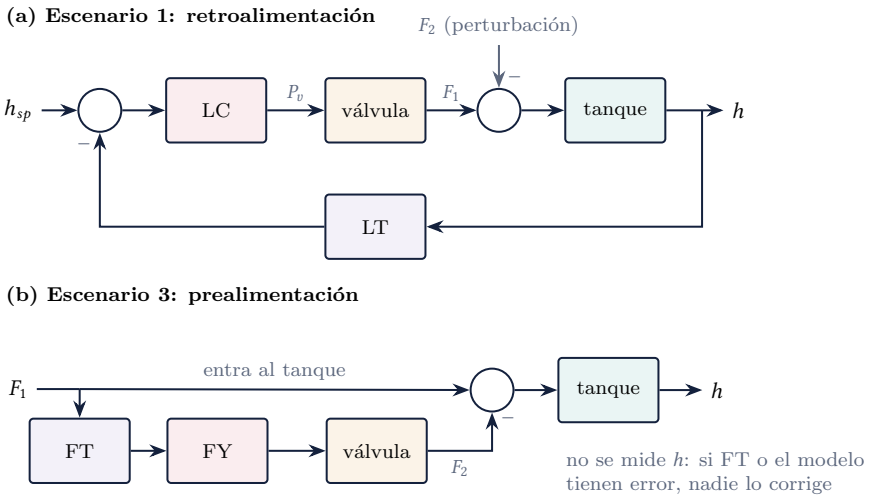


Figura 1.8. Los escenarios 1 y 3 de la figura 1.7 como diagramas de bloques.

Ejemplo 1.2: Prealimentación con un sensor imperfecto

Un tanque de área $A = 2\,\text{m}^2$ cumple $A\dot{h} = F_1 - F_2$ (la salida la impone una bomba). En $t = 2\,\text{min}$, F_1 sube $0.5\,\text{m}^3/\text{min}$. Compare, en desviación $\hat{h}$ respecto al nivel inicial: (i) prealimentación con un transmisor de flujo que lee un 10 % menos, $\hat{F}_2 = 0.9\,\hat{F}_1$; (ii) retroalimentación proporcional, $\hat{F}_2 = K_c\hat{h}$ con $K_c = 1\,\text{m}^2/\text{min}$; (iii) las dos juntas.

Solución. (i) $A\dot{\hat{h}} = 0.5 - 0.45 = 0.05$: el nivel sube 0.025 m/min *para siempre*; en 18 min ya subió 0.45 m. (ii) $A\dot{\hat{h}} = 0.5 - K_c\hat{h}$: el nivel se estabiliza en $0.5/K_c = 0.5\,\text{m}$ con constante de tiempo $A/K_c = 2\,\text{min}$. (iii) $A\dot{\hat{h}} = 0.05 - K_c\hat{h}$: se estabiliza en 0.05 m, diez veces menos que con retroalimentación sola. La figura 1.9 lo muestra: la prealimentación hace casi todo el trabajo y la retroalimentación corrige lo que aquella no sabía.

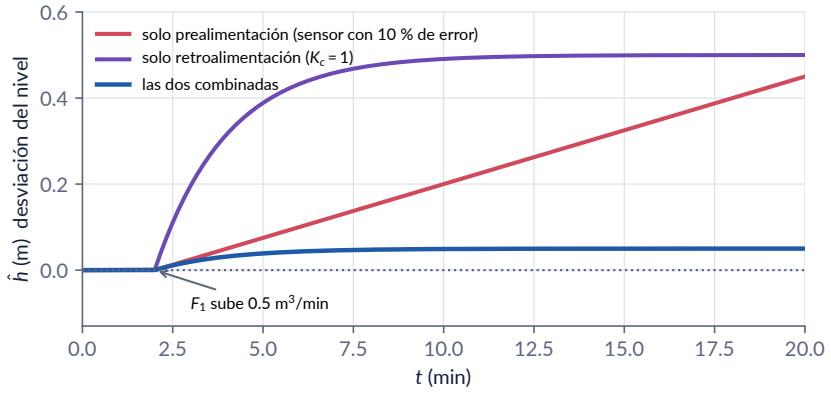


Figura 1.9. Ejemplo 1.2: la prealimentación sola deriva, la retroalimentación sola deja una desviación grande, juntas funcionan.

ejemplo 1.2
cap01_introduccion/C1_Ej3_Prealimentacion.m

```
A2 = 2;  dF1 = 0.5;  eps = 0.10;  Kc = 1;
t   = linspace(0, 20, 2001)';
F1  = dF1*(t >= 2);                        % desviación del caudal de entrada
 % dh/dt = (F1 - F2)/A2, con F2 = ff*(1-eps)*F1 + fb*Kc*h
modelo = @(ff, fb) ss(-fb*Kc/A2, (1 - ff*(1 - eps))/A2, 1, 0);
h_ff = lsim(modelo(1, 0), F1, t);
h_fb = lsim(modelo(0, 1), F1, t);
h_am = lsim(modelo(1, 1), F1, t);
fprintf('Solo prealimentación: h(20) = %.3f m (deriva %.4f m/min)\n', h_ff(end)
     , dF1*eps/A2);
fprintf('Solo retroalimentación: h(20) = %.3f m\n', h_fb(end));
fprintf('Combinadas: h(20) = %.4f m\n', h_am(end));
```

Pausa activa 1.4

En el escenario 1, si F_2 es una perturbación que *se puede medir*, ¿cómo combinaría prealimentación y retroalimentación?

respuesta al final del capítulo

1.5 Una breve historia del control

La historia del control automático ha sido contada con cuidado por Otto Mayr, para los orígenes [69; 71]; por Stuart Bennett, para el periodo industrial [15; 16]; y por David Mindell, para los años de la guerra [73]. Hay números especiales de revistas dedicados al tema [37; 20], una reseña breve y muy completa de Chris Bissell [23] y una mirada de conjunto de Karl J. Åström y P. R. Kumar, *Control: a perspective* [8]. Lo que sigue es un resumen de esas fuentes, con la referencia del trabajo original donde apareció cada idea cuando la hay. La figura 1.10 resume la cronología.

Un patrón que se repite. Primero llega el invento; luego aparece un problema de estabilidad que nadie entiende; y solo entonces llega la teoría. Watt → Maxwell, los barcos → Minorsky, el amplificador de Black → Nyquist.

1.5.1 De los relojes de agua a la máquina de vapor

Como tecnología, el control tiene más de dos mil años. El primer mecanismo retroalimentado del que hay registro es el regulador de flotador de la *clepsidra* ("ladrona de agua") de Ktesibios de Alejandría, en el siglo III a.C. [69]. Las sociedades que crecían necesitaban horarios, y los relojes de sol no sirven de noche ni con nubes. Un reloj de agua mide el tiempo por el volumen que cae a un recipiente, y para que sea preciso el caudal debe ser constante, lo que exige un nivel constante en el recipiente que gotea. Ktesibios lo logró con un flotador cónico que tapa la entrada cuando el nivel sube y la destapa cuando baja (figura 1.11): sensor, comparador y actuador en una sola pieza.[2] Filón de Bizancio usó la misma idea, hacia el 250 a.C., para mantener constante el nivel de aceite de una lámpara.

[2] Ktesibios era hijo de un barbero y, según la tradición, empezó inventando un espejo ajustable para la barbería de su padre. Algunas fuentes lo hacen primer director del Museo de Alejandría.

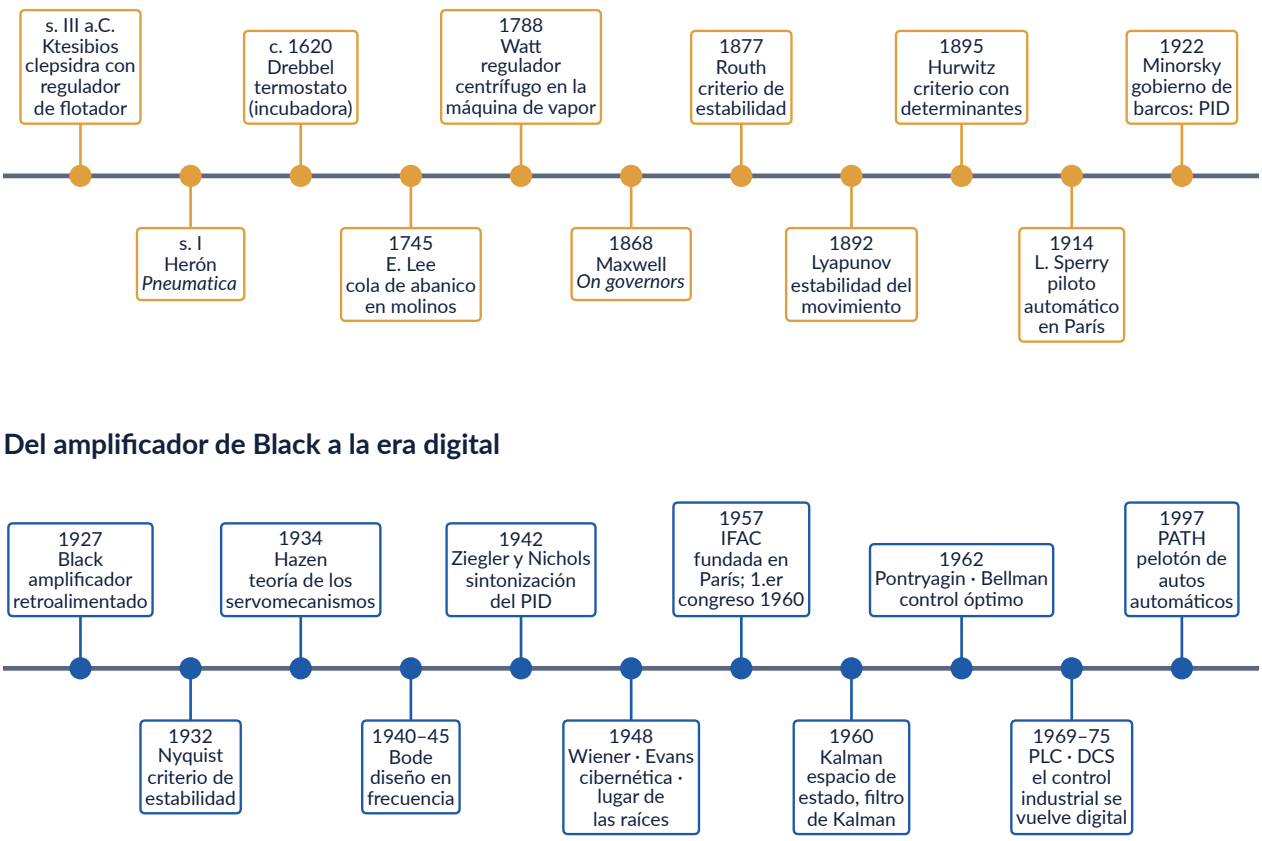


Figura 1.10. Algunos hitos de la historia del control. Arriba, de los reguladores de flotador a la teoría de reguladores y los pilotos automáticos; abajo, del amplificador de Black al control digital.

En el siglo I, Herón de Alejandría describió en su *Pneumatica* varios reguladores de nivel y válvulas de flotador. Los ingenieros del mundo islámico los perfeccionaron: los hermanos Banū Mūsā en el siglo IX y al-Jazarī en su *Libro del conocimiento de los ingeniosos mecanismos* (1206) describen relojes y fuentes con reguladores de flotador [69]. En Europa, en cambio, estas ideas casi desaparecen entre la Edad Media y el Barroco: la *Pneumatica* de Herón no se imprimió en latín sino hasta 1575 [71].

El primer sistema retroalimentado de la Europa moderna que no copia los antiguos es el regulador de temperatura de Cornelis Drebbel (1572–1633), hacia 1620, para un horno que incubaba huevos: la dilatación del líquido de un termómetro empujaba una varilla que cerraba la entrada de aire al fuego [23]. En 1681 Denis Papin agregó a su olla a presión una válvula de seguridad, antecedente de los reguladores de presión [69].

Los molinos y el regulador centrífugo. El siglo XVIII trajo dos problemas de regulación en los molinos de viento: orientar las aspas hacia el viento y mantener la velocidad de las piedras. Para lo primero, Edmund Lee patentó en 1745 la *cola de*

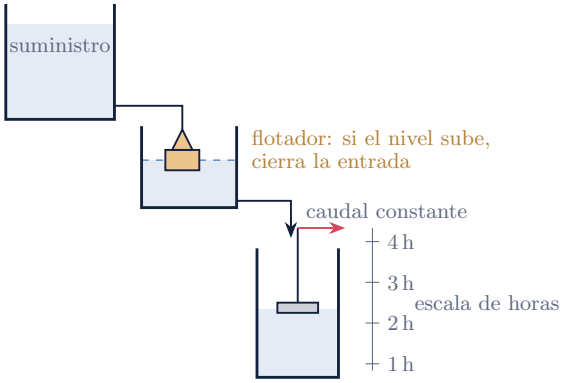


Figura 1.11. El principio de la clepsidra de Ktesibios: el flotador mantiene constante el nivel del recipiente regulador, el caudal de salida es constante y el nivel del recipiente receptor sube de manera uniforme con el tiempo.

abanico, un rotor auxiliar que gira el molino hasta enfrentarlo al viento. Para lo segundo se usaron péndulos centrífugos; Thomas Mead los patentó en 1787 para separar las piedras del molino según la velocidad [23]. Hacia 1788 James Watt, a sugerencia de su socio Matthew Boulton, adaptó el regulador centrífugo a la máquina de vapor (figura 1.12): dos bolas que giran con el eje se abren cuando la máquina se acelera y, mediante un juego de palancas, cierran la válvula del vapor. El regulador combina sensado, actuación y control en un mismo mecanismo, y se convirtió en el símbolo de la Revolución Industrial. Watt no lo patentó: el principio ya se usaba en los molinos [69; 23].



Figura 1.12. Arriba a la izquierda, un modelo de la máquina de vapor de Watt; a la derecha, las bolas del regulador centrífugo; abajo, el autor junto a la máquina de vapor que conserva el Science Museum de Londres. Fotos del autor.

Los reguladores de Watt tenían un defecto: la velocidad de equilibrio cambiaba con la carga, porque la corrección era proporcional al exceso de velocidad. En el siglo XIX se buscaron reguladores que llevaran la velocidad al mismo valor con cualquier carga. El *regulador cronométrico* de los hermanos Werner y William Siemens lo

logró con un engranaje diferencial que integraba la diferencia entre la velocidad de la máquina y la de un reloj: es la **acción integral** [23]. Además, a medida que las máquinas se volvieron más rápidas y los reguladores más sensibles, apareció un fenómeno inesperado, la *caza* (*hunting*): la máquina oscilaba alrededor de la velocidad deseada sin detenerse. George Biddell Airy, astrónomo real, publicó en 1840 el primer análisis matemático de un sistema retroalimentado al estudiar las oscilaciones del mecanismo que movía un telescopio [2].

1.5.2 La teoría de los reguladores (1868–1895)

La teoría empieza con el artículo de James Clerk Maxwell *On governors*, recibido por la Royal Society el 20 de febrero de 1868 [68]. Maxwell escribió las ecuaciones diferenciales del regulador y de la máquina, las *linealizó* alrededor del punto de operación y mostró que la estabilidad depende de que las raíces de la ecuación característica tengan parte real negativa. Dedujo las condiciones para sistemas de segundo y tercer orden, mostró las ventajas de la acción integral y distinguió entre los *moderadores*, como el de Watt, que dejan un error que depende de la carga, y los verdaderos *reguladores*, que no lo dejan [56]. Es, en esencia, la diferencia entre la acción proporcional y la integral que veremos en los capítulos 6 y 7.

> **Maxwell, los anillos de Saturno y la estabilidad**
>
> Antes de los reguladores, Maxwell había pensado en estabilidad por otra razón. En 1857 ganó el premio Adams de la Universidad de Cambridge con un ensayo sobre los anillos de Saturno, en el que descartó los modelos de anillos sólidos o fluidos porque sus movimientos no eran estables: si los anillos existen desde hace tanto tiempo, el modelo correcto tiene que ser estable. Usar la estabilidad como criterio para aceptar o rechazar un modelo es una idea que hoy usamos en identificación de sistemas [24]. Norbert Wiener lo consideró el precursor de la teoría de la retroalimentación [70].

El artículo de Maxwell era difícil y tuvo poco efecto sobre los ingenieros de su tiempo; pero planteó una pregunta matemática: ¿cómo saber si todas las raíces de un polinomio de grado n tienen parte real negativa sin calcularlas? Edward J. Routh la respondió y ganó con ello el premio Adams de 1877 [88].[3] En Rusia, Ivan Vyshnegradskii analizó en 1876 el regulador de la máquina de vapor sin conocer el trabajo de Maxwell, despreciando la fricción, linealizando y resolviendo el caso de tercer orden con un método gráfico [96]; terminaría su carrera como ministro de finanzas del Imperio ruso. En Suiza, Aurel Stodola necesitaba en 1893 diseñar el regulador de una turbina hidráulica de alta presión para Davos; sus modelos eran de orden alto y le pidió ayuda a su colega del Politécnico de Zúrich, Adolf Hurwitz, quien publicó en 1895 un criterio equivalente al de Routh, escrito con determinantes [22; 49].[4] En

[3] Routh y Maxwell nacieron el mismo año, 1831, y presentaron juntos el examen de matemáticas de Cambridge (los *tripos*) en 1854. Routh quedó primero (*Senior Wrangler*) y Maxwell segundo. Ambos compartieron ese año el premio Smith, la primera vez que se dividió entre dos candidatos. (La anécdota del sirviente que, enviado a ver quién había quedado segundo, responde "¡usted, señor!" se cuenta de William Thomson —lord Kelvin— en 1845, no de Maxwell.)

[4] Charles Hermite había resuelto en 1856 un problema matemático equivalente, sin relacionarlo

1892 Aleksandr Lyapunov publicó su teoría de la estabilidad del movimiento, válida también para sistemas no lineales [61]. Volveremos a todos ellos en el capítulo 5.

1.5.3 Barcos, aviones, fábricas y teléfonos (1900–1940)

El término *servomoteur* lo acuñó en 1873 el ingeniero francés Joseph Farcot, que construía mecanismos hidráulicos para mover el timón de los barcos [23]. A comienzos del siglo XX el giroscopio cambió la navegación: Elmer Sperry fundó en 1910 la Sperry Gyroscope Company, que fabricó girocompases y luego pilotos automáticos para barcos que combinaban el giroscopio con un motor eléctrico conectado al timón. Su hijo Lawrence llevó la idea a los aviones: el 18 de junio de 1914, en el *Concours de la Sécurité en Aéroplane* de París, voló con las manos en alto mientras su mecánico caminaba sobre el ala y el estabilizador giroscópico mantenía el avión nivelado [23].

Para gobernar barcos, Nicolas Minorsky observó a los timoneles de la Marina de Estados Unidos y en 1922 propuso una ley de control con tres términos: uno proporcional al error de rumbo, uno a su integral y uno a su derivada; estudió además la estabilidad del lazo con un modelo lineal [74; 14]. Es la primera formulación teórica del controlador **PID**.

En la industria de procesos, los controladores neumáticos se volvieron comunes en los años veinte. La Foxboro anunció en 1931 el *Stabilog*, cuya salida era proporcional al error y a su integral, y la Taylor Instrument agregó hacia 1936 una acción derivativa fija (*pre-act*); en 1939 el Fulscope de la Taylor y el Stabilog de la Foxboro (con su *hyper-reset*) ofrecieron ya las tres acciones ajustables. Una encuesta del gobierno de Estados Unidos estimó que entre 1925 y 1935 se vendieron allí más de 75 000 controladores automáticos, y a mediados de los treinta había unas 600 empresas fabricantes de instrumentos [17]. Faltaba saber cómo ajustar los parámetros: en 1942 John Ziegler y Nathaniel Nichols, de la Taylor, publicaron las reglas de sintonización que estudiaremos en el capítulo 8 [99].

En los teléfonos estaba pasando algo parecido. Las líneas transcontinentales necesitaban cientos de amplificadores en cascada, cuya distorsión se acumulaba. Harold S. Black resolvió el problema en 1927 con el amplificador con retroalimentación negativa [25]; la patente, presentada en 1928, tardó nueve años en concederse porque la idea parecía contraria a la intuición [26; 35]. Con mucha ganancia de lazo los amplificadores oscilaban, y Harry Nyquist dio en 1932 el criterio para predecir la estabilidad del lazo cerrado a partir de la respuesta en frecuencia de la malla abierta [78; 34]. Hendrik Bode convirtió esas ideas, entre 1940 y 1945, en un método de diseño con márgenes de ganancia y de fase [29; 28]. El capítulo 10 cuenta esta parte en detalle.

En el MIT, mientras tanto, el grupo de Vannevar Bush construyó entre 1928 y 1931 el *analizador diferencial*, un computador analógico mecánico para resolver ecuaciones diferenciales (figura 1.13). Harold Hazen, discípulo y colaborador de Bush durante más de veinte años, publicó en 1934 la *Theory of servo-mechanisms*, la primera presentación sistemática de cómo funcionan y cómo se diseñan los servomecanismos [48]. Su estudiante Gordon Brown dirigió desde los primeros años

con los reguladores.

de la guerra el Laboratorio de Servomecanismos del MIT. La figura 1.14 reúne a varios de los protagonistas de esta sección.

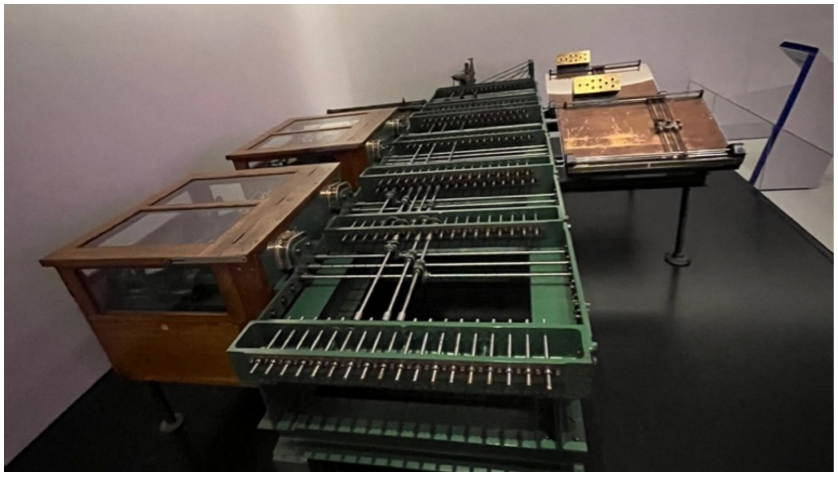


Figura 1.13. Analizador diferencial del Science Museum de Londres, construido en Mánchester en 1935 siguiendo el diseño de Vannevar Bush en el MIT. Foto del autor.



Figura 1.14. Arriba, de izquierda a derecha: Edward J. Routh, Vannevar Bush, James C. Maxwell y Elmer A. Sperry. Abajo: Aurel Stodola, Nicolas Minorsky, Hendrik W. Bode y Adolf Hurwitz. Imágenes de Wikimedia Commons.

1.5.4 La guerra y la posguerra (1940–1960)

La Segunda Guerra Mundial juntó a las tres comunidades: los ingenieros de procesos, los de servomecanismos y los de comunicaciones. Dirigir un cañón antiaéreo con un radar es un problema de servomecanismos con ruido, y en el Laboratorio de Radiación del MIT y en Bell Labs se unificaron los métodos de frecuencia. El resultado se publicó al terminar la guerra en el volumen *Theory of Servomechanisms* [51], el primer libro de texto moderno del área. En 1948 Norbert Wiener publicó *Cybernetics*,

que extendió la idea de retroalimentación a los seres vivos y a la sociedad [97], y Walter Evans presentó el lugar de las raíces [43].

Los computadores digitales traían otra pregunta: qué pasa cuando el controlador solo mide en ciertos instantes. En la Universidad de Columbia, John Ragazzini y Lotfi Zadeh introdujeron en 1952 la transformada z para los sistemas muestreados [85]; por ese grupo pasaron también Eliahu Jury, Gene Franklin y Rudolf Kalman. La optimización avanzaba en paralelo: George Dantzig creó en 1947 el método símplex de programación lineal, y en la RAND Corporation Richard Bellman desarrolló en los años cincuenta la programación dinámica [13]. En 1955 la Glenn L. Martin Company fundó en Baltimore el Research Institute for Advanced Studies (RIAS), donde Solomon Lefschetz reunió un grupo de matemáticos dedicados a la teoría de sistemas dinámicos y de control, entre ellos Kalman.[5]

El área se organizó institucionalmente. En 1945 se fundó en Estados Unidos la Instrument Society of America (ISA). En 1954 el Institute of Radio Engineers creó su grupo profesional de control automático, origen de la actual IEEE Control Systems Society. Y el 12 de septiembre de 1957, delegados de 18 países fundaron en París la International Federation of Automatic Control (IFAC); su primer presidente fue Harold Chestnut, y su primer congreso mundial se reunió en Moscú en 1960, en plena Guerra Fría. Desde entonces se reúne cada tres años [50; 23].

1.5.5 La edad de oro (1960–2000)

La carrera espacial necesitaba guiar cohetes y satélites con muchas variables, restricciones de combustible y mediciones ruidosas, y los computadores empezaban a permitir cálculos que antes eran impensables. En el congreso de Moscú, Kalman presentó la teoría de sistemas en espacio de estado, con los conceptos de controlabilidad y observabilidad [52]; el mismo año publicó el filtro que lleva su nombre [53], extendido en 1961 con Richard Bucy [55]. El grupo de Lev Pontryagin publicó en 1962 el principio del máximo [83], que junto con la programación dinámica de Bellman fundó el *control óptimo*. A esta manera de trabajar, con ecuaciones de estado en el dominio del tiempo, se le llamó *control moderno*, para distinguirla del *clásico* de Nyquist, Bode y Evans. El capítulo 9 es nuestra puerta de entrada.

Del tronco común salieron muchas ramas: identificación de sistemas, control adaptativo, control no lineal, control robusto, sistemas de eventos discretos, control predictivo. En la industria el cambio fue el paso a lo digital. En 1968–1969 Modicon diseñó para la división Hydramatic de General Motors el primer controlador lógico programable (PLC), que reemplazó gabinetes enteros de relés; en 1975 Honeywell (TDC 2000) y Yokogawa (CENTUM) lanzaron los primeros sistemas de control distribuido (DCS); y la señal de 4 a 20 mA reemplazó a la presión de 3 a 15 psi de la instrumentación neumática. En los automóviles llegaron los frenos antibloqueo (ABS) y luego el control de estabilidad. El proyecto PATH de California, creado en 1986, demostró el 7 de agosto de 1997, en la autopista I-15 de San Diego, un

[5] Lefschetz tiene un lazo con la Universidad de los Andes. Mario Laserna, su fundador, organizó a finales de los años cuarenta en Princeton una reunión en honor de la nueva universidad, a la que asistieron Albert Einstein, John von Neumann, Oskar Morgenstern y Lefschetz, entre otros [89]; en el verano de 1950 invitó a von Neumann y a Lefschetz a dictar conferencias en Bogotá [58].

pelotón de ocho automóviles que viajaban automáticamente a velocidad de autopista separados por unos 6 m [92].

1.5.6 El control hoy

Hoy el control está en casi todo, la mayoría de las veces escondido: en los discos duros y los teléfonos, en las redes eléctricas con fuentes renovables, en los procesos biológicos, en la logística y en los vehículos autónomos [8]. Los problemas nuevos tienen que ver con sistemas en red, con muchos agentes que deciden por su cuenta y con datos abundantes; pero las preguntas de fondo son las de Maxwell: ¿es estable?, ¿qué tan bien sigue lo que se le pide?, ¿qué tan robusto es ante lo que no sabemos? Quijano y Cotrino recogen la historia del control y la automatización en Colombia y el estado actual del área en el país [84].

> **Pausa activa 1.5**
>
> ¿Qué tienen en común la clepsidra de Ktesibios, el regulador de Watt y el amplificador de Black? Identifique en cada uno el sensor, el comparador y el actuador.
>
> respuesta al final del capítulo

1.6 El mapa del curso

Estas notas reúnen en un solo lugar lo que está disperso en muchos libros, con una visión propia, en castellano, que pone el énfasis en el análisis y en la simulación. No pretenden reemplazar a los textos clásicos: en cada capítulo se citan los libros y artículos de donde salen las ideas, para que usted pueda ir más lejos.

1.6.1 La ruta

El curso sigue el orden natural de un proyecto de control: *modelar*, *analizar*, *diseñar* (figura 1.15).

- **Modelar** (capítulos 2 a 4). Para controlar un proceso hay que entenderlo, y lo entendemos con un modelo físico. Trabajaremos con sistemas *lineales e invariantes en el tiempo* (LTI), descritos por ecuaciones diferenciales ordinarias. Los sistemas reales tienen parámetros que cambian, no linealidades y mediciones tomadas en instantes discretos; pero alrededor de un punto de operación, casi siempre un equilibrio, un modelo lineal describe bien su comportamiento. La transformada de Laplace convierte esas ecuaciones en funciones de transferencia, que se manipulan con álgebra, y la representación de estado las organiza para trabajar en el tiempo.
- **Analizar** (capítulos 5, 6 y 10). Con el modelo preguntamos si el lazo es estable (polinomio característico, valores propios, criterio de Routh–Hurwitz), cuánto error deja en estado estacionario y cómo responde a señales de distintas frecuencias (diagramas de Bode, márgenes de estabilidad, robustez).

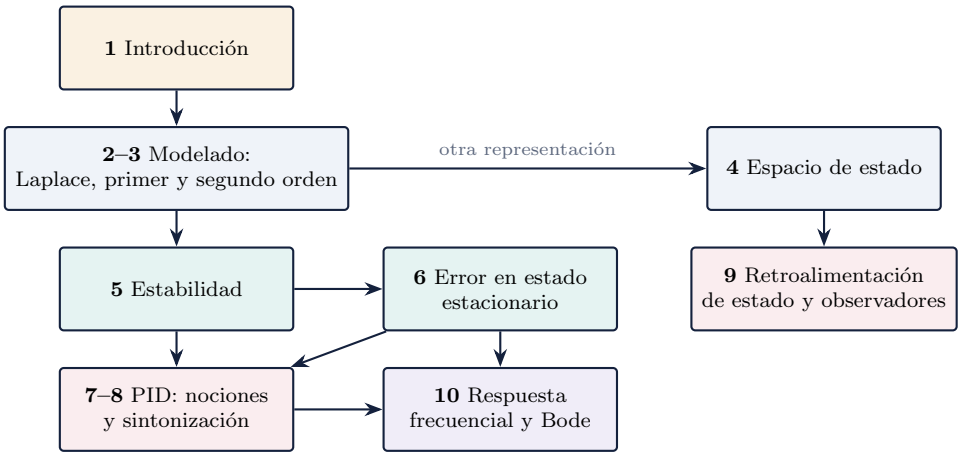


Figura 1.15. Los capítulos del curso y cómo dependen unos de otros. En azul, *modelar*: la planta como ecuación diferencial y función de transferencia; en verde, *analizar*: estabilidad, transitorio y error; en coral y violeta, *diseñar*: el controlador.

- **Diseñar** (capítulos 7 a 10). El controlador PID, el más usado en la industria: qué hace cada término, sus configuraciones, sus problemas típicos (como la saturación del integrador) y cómo se sintonizan sus parámetros. La retroalimentación de estado, que ubica todos los polos y abre la puerta al control moderno, con los conceptos de controlabilidad y observabilidad. Y el diseño de compensadores en frecuencia con los diagramas de Bode.

Lo que usted sabrá hacer al final del curso

1. **Respuesta transitoria:** modelar, simular y analizar señales y sistemas en el tiempo (espacio de estado) y en la frecuencia (transformada de Laplace, función de transferencia).
2. **Error en estado estacionario:** calcularlo según el tipo de entrada y el tipo del sistema, con las constantes de error κ_p y κ_v.
3. **Estabilidad:** decidirla con el polinomio característico o los valores propios, y estudiar cómo cambia con los parámetros (robustez).
4. **Controladores:** diseñar PID y retroalimentaciones de estado, simularlos y mejorarlos (*anti-windup*, acción integral, control por modelo interno, compensadores en frecuencia).

1.6.2 Cómo usar estas notas

Cada capítulo empieza con sus objetivos y un código QR que lleva a su página web, donde están el PDF, los códigos, los videos y un explorador interactivo. A lo largo del texto encontrará cajas de colores:

- **Definición** y **Ejemplo** (numeradas): lo que hay que saber y cómo se usa. Los ejemplos tienen solución.

- **Idea clave**: el resumen de una sección en pocas líneas. **Cuidado**: un error frecuente.
- **Pausa activa**: una pregunta corta para comprobar que entendió; las respuestas están al final del capítulo.
- **Nota histórica**, **Para profundizar** y **Procedimiento**: contexto, material opcional y recetas paso a paso.
- **Código** y **Simulink**: fragmentos de los programas del repositorio, con un enlace al archivo completo. Antes de usarlos, ejecute `iniciarCurso` en MATLAB. Cada carpeta tiene un `verificarCapNN` que comprueba los números del capítulo.

Los problemas del final de cada capítulo están marcados con [M] si requieren MATLAB/Simulink y con (*) si son de profundización. La notación es la misma en todo el curso y está resumida en la sección de convenciones al comienzo de las notas.

1.6.3 Unas lecciones para volver a leer

Dennis Bernstein escribió una guía de lecciones que todo estudiante de control debería ir afianzando [21]. Muchas de sus palabras no tendrán sentido todavía; la idea es que vuelva a esta lista al terminar cada capítulo y vea cuántas ya entiende. Esta es una selección, adaptada al curso:

1. **La retroalimentación está en todas partes**: en los procesos industriales, en la biología, en la economía.
2. **Un diagrama de bloques no es un circuito.** Sus flechas son flujo de información, no conexiones físicas.
3. **Encuentre los equilibrios y linealice.** Los sistemas reales son no lineales, pero el modelo lineal describe bien lo que pasa cerca del punto de operación.
4. **Verifique primero la estabilidad**, con el polinomio característico o con los valores propios del modelo linealizado.
5. **Los sistemas estables tienen respuesta en frecuencia**: una senoide de entrada produce, en régimen permanente, una senoide de la misma frecuencia con otra amplitud y otra fase.
6. **No olvide la malla abierta** $G'(s)$: todo lo que hay en el lazo (controlador, actuador, planta, sensor, transmisor), su estabilidad y el signo de la retroalimentación.
7. **Después de la estabilidad, el desempeño lo es todo.** Si la planta ya es estable, el desempeño es la única razón para retroalimentar.
8. **La ganancia alta tiene beneficios**: rechaza perturbaciones y reduce la sensibilidad a los errores del modelo, como vimos en el tanque.
9. **Pero tiene precios**: amplifica el ruido del sensor, satura los actuadores y puede desestabilizar el lazo.
10. **Cuidado con los polos poco amortiguados**, que producen resonancias y oscilaciones largas.

11. **Asegure la estabilidad nominal y luego la robusta**: que el lazo siga estable cuando la planta real no es la del modelo.
12. **Respete lo inestable** [90]: estabilizar una planta inestable impone límites a lo que se puede lograr.
13. **Las no linealidades siempre están ahí**, el control multivariable no es trivial y, sobre todo, **la seguridad de las personas siempre está en juego**.

1.7 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema de control administra el comportamiento de otro sistema para que una salida siga una referencia o rechace perturbaciones. Analizar es determinar su desempeño; diseñar es lograrlo.
2. Retroalimentar es medir, comparar con lo deseado y actuar sobre el error. Con una ganancia de lazo KK_c, las perturbaciones y los errores del modelo se reducen aproximadamente por $1 + KK_c$. El precio: esfuerzo de control, ruido de medición y riesgo de inestabilidad.
3. El control en lazo abierto es exacto solo si el modelo es exacto y no hay perturbaciones. La prealimentación corrige antes del daño; la retroalimentación corrige lo que no se sabía. En la práctica se combinan.
4. "Control en lazo abierto" es una estrategia; la *malla abierta* $G' = GH$ y el *lazo abierto* G_{OL} son funciones de transferencia de un lazo cerrado.
5. El desempeño se mide con la estabilidad, la respuesta transitoria y el error en estado estacionario.
6. Un problema de control se plantea con objetivos, variables manipuladas y perturbaciones, salidas medidas y no medidas, restricciones, tipo de operación, consideraciones de seguridad y estructura del controlador.
7. La teoría del control nació casi siempre de un problema de estabilidad: el regulador de Watt llevó a Maxwell, Routh y Hurwitz; los barcos, a Minorsky; los amplificadores, a Nyquist y Bode; la carrera espacial, a Kalman.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) Watt no patentó el regulador centrífugo; Mead lo había patentado para los molinos en 1787. (ii) El vuelo de Lawrence Sperry en París fue en 1914, no en 1912. (iii) Minorsky propuso el PID y analizó su estabilidad con un modelo lineal; no usó ubicación de polos. (iv) Bode publicó sus resultados entre 1940 y 1945, no en 1934; ese año fue el de la teoría de servomecanismos de Hazen (antes "Hanzen"). (v) IFAC se fundó en 1957 con 18 países; RIAS en 1955. (vi) "Stabilorg" → Stabilog; "Danzig" → Dantzig; "Vaneevar" → Vannevar. (vii)

> Se retiró la atribución de la acción integral a los hermanos Périer, que no se encontró en las fuentes; se cita en su lugar el regulador cronométrico de los Siemens. (viii) El ejemplo del tanque ahora compara el lazo abierto con el cerrado y tiene números verificados con `herramientas/cap01_numeros.py` y `verificarCap01.m`. (ix) La función $G(s)H(s)$ se llama *malla abierta*, no "función de transferencia en lazo abierto".

1.8 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización.

Problema 1.1 (lazo abierto o cerrado) Clasifique como control en lazo abierto o en lazo cerrado y, en los cerrados, identifique la variable controlada, el sensor, el actuador y una perturbación: (a) una tostadora con temporizador; (b) la nevera de su casa; (c) un semáforo de tiempos fijos; (d) un semáforo que cuenta los carros con una cámara; (e) la regulación de la temperatura del cuerpo humano; (f) una persona que se ducha (figura 1.6); (g) el control de crucero de un carro. ¿Alguno usa prealimentación?

Problema 1.2 (el tanque, en detalle) **[M]** Para el tanque del ejemplo 1.1: (a) reemplace la ley de lazo cerrado en (1.1) y obtenga la ecuación diferencial del lazo cerrado y su constante de tiempo. (b) Calcule el nivel final con lluvia y con la válvula obstruida para $K_c = 1$ y $K_c = 10$, y compare con el factor $1 + KK_c$. (c) Verifique (b) con `C1_Ej1_TanqueLazos`. (d) Limite el caudal a $0 \le u \le 2\,\mathrm{m}^3/\mathrm{min}$ y repita la simulación con $K_c = 10$: ¿qué cambia en el transitorio? ¿Y en el valor final? (e) Quite el término de calibración, $u = K_c(h_r - h)$: ¿cuánto vale el nivel final sin perturbación con $K_c = 5$? ¿Por qué?

Problema 1.3 (plantear un problema) Escoja uno: (a) un invernadero en la sabana de Bogotá; (b) un calentador de agua a gas; (c) la dosificación de insulina en una persona con diabetes. Plantee el problema de control con la receta de la apartado 1.4: objetivos, manipuladas, perturbaciones, salidas medidas y no medidas, restricciones duras y blandas, tipo de operación, seguridad y una estructura de control con un diagrama de bloques.

Problema 1.4 (ganancia del proceso) (a) Un calentador eléctrico pasa de 2.0 a 2.5 kW y la temperatura de un fluido pasa de 40 a 50 °C: halle la ganancia con unidades. (b) En un enfriador, abrir la válvula de agua fría del 30 al 40 % baja la temperatura de 25 a 21 °C: halle la ganancia. ¿Qué significa su signo para el controlador? (c) Si la ganancia de (a) cambia a la mitad con la temperatura ambiente, ¿por qué eso complica el control en lazo abierto?

Problema 1.5 (prealimentación) **[M]** Para el ejemplo 1.2: (a) resuelva analíticamente las tres ecuaciones diferenciales y verifique los valores de la figura 1.9. (b) ¿Qué error del transmisor de flujo se puede tolerar con prealimentación sola si la deriva debe ser menor que 1 cm/min? (c) Con las dos estructuras combinadas, ¿qué K_c deja una desviación final menor que 1 cm? (d) Verifique con `C1_Ej3_Prealimentacion`.

Problema 1.6 (moderadores y reguladores) **(*)** Maxwell distinguía los *moderadores*, que dejan un error que depende de la carga, de los *reguladores*, que no lo dejan. Para el tanque del ejemplo 1.1 considere $u = h_r/K + K_c e + K_i \int_0^t e\,\mathrm{d}\tau$, con $e = h_r - h$. (a) Suponiendo que el lazo llega a un equilibrio, muestre que en él $h = h_r$ para cualquier lluvia constante y cualquier R. (b) ¿Cuál de las dos clases de Maxwell es el controlador del ejemplo 1.1? (c) **[M]** Simule con $K_c = 5$ y $K_i = 10$ y compare con la figura 1.2.

Problema 1.7 (el ascensor) **[M]** Con `C1_Ej2_Ascensor`, cambie el factor de amortiguamiento a $\zeta = 1$ y a $\zeta = 0.3$ manteniendo $\omega_n = 0.8$ rad/s. Reporte el sobrepaso y el tiempo de establecimiento (2 %) y discuta cuál ascensor preferiría usted como pasajero y cuál como persona apurada.

Problema 1.8 (un invento, una fecha, una referencia) **(*)** Escoja un dispositivo o una idea de la apartado 1.5, busque la publicación o patente original y escriba una página que responda: ¿qué problema resolvía?, ¿dónde estaban el sensor, el comparador y el actuador?, ¿qué problema de estabilidad o de desempeño apareció?, ¿quién lo resolvió y cómo? Cite la fuente original y al menos una reseña histórica de las de esta sección.

1.9 Soluciones seleccionadas

Problema 1.1. Lazo abierto: (a) y (c). Lazo cerrado: (b) temperatura, termostato, compresor, abrir la puerta; (d) longitud de las colas, cámara, tiempos del semáforo, llegada de carros; (e) temperatura corporal, termorreceptores, sudor y escalofríos, el clima; (f) y (g) velocidad, sensor de velocidad, acelerador, pendientes y viento. La ducha usa además prealimentación cuando uno oye el sanitario.

Problema 1.2. (a) $\tau\dot{h} + (1 + KK_c)h = K\big(h_r/K + K_c h_r + d\big)$; constante de tiempo $\tau/(1 + KK_c)$. (b) Con $K_c = 1$: lluvia $h = 1.133$, obstrucción $h = 1.059$; con $K_c = 10$: 1.019 y 1.008. La desviación por lluvia es $0.4/(1 + 2K_c)$. (d) El caudal se queda en 2 al comienzo y el nivel sube más despacio; el valor final no cambia, porque en equilibrio el caudal pedido es menor que 2. (e) $h = RK_c/(1 + RK_c) = 10/11 = 0.909$: sin calibración el controlador proporcional necesita un error para producir caudal.

Problema 1.4. (a) $10/0.5 = 20\,^\circ$C/kW. (b) $-4/10 = -0.4\,^\circ$C por punto porcentual: la ganancia es negativa, y el controlador debe abrir la válvula cuando la temperatura está *por encima* de la referencia (acción inversa). (c) La calibración $u = r/K$ queda mal y el error es del 100 % del cambio.

Problema 1.5. (a) $\hat{h} = 0.025(t-2)$; $\hat{h} = 0.5\big(1-e^{-(t-2)/2}\big)$; $\hat{h} = 0.05\big(1-e^{-(t-2)/2}\big)$, para $t \geq 2$. (b) $0.5\,\varepsilon/2 < 0.01$: error menor que el 4 %. (c) $0.05/K_c < 0.01$: $K_c > 5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{min}$.

Problema 1.6. (a) En equilibrio todas las señales son constantes; si $\int e$ es constante, su derivada e es cero, luego $h = h_r$, sin importar d ni R (siempre que el lazo sea estable). (b) Un moderador: deja un error que depende de la perturbación.

Problema 1.7. $\zeta = 1$: sin sobrepaso, $t_s = 7.29\,\text{s}$. $\zeta = 0.6$: 9.48 % y 7.43 s. $\zeta = 0.3$: 37.2 % y 14.0 s. Menos amortiguamiento no siempre es más rápido: con $\zeta = 0.3$ llega antes al piso ($t_p = 4.12\,\text{s}$, contra 4.91 s) pero tarda el doble en quedarse quieto.

Respuestas a las pausas activas

1.1 Los ojos (y el oído interno) son el sensor; el cerebro compara la posición del carro con el centro del carril (la referencia) y decide: es el controlador; los brazos y el timón son el actuador. El viento lateral, los baches y la inclinación de la vía son perturbaciones. Si usted cierra los ojos, el lazo se abre.

1.2 La desviación es $Kd/(1+KK_c) = 0.4/(1+2K_c) < 0.01$, es decir $K_c > 19.5$. Con $K_c = 20$ la desviación es 0.0098 m y el caudal inicial es $0.5+20 = 20.5\,\text{m}^3/\text{min}$: cuarenta veces el de lazo abierto. Pedir mucha precisión con un controlador proporcional sale caro.

1.3 Aumentará. Para no pasarse, el ascensor debe frenar antes y llegar "despacio" al piso; con la misma fuerza disponible tarda más. Transitorio rápido y sin sobrepaso es un compromiso, que en el capítulo 3 se cuantifica con el factor de amortiguamiento ζ.

1.4 El controlador LC sigue corrigiendo con el nivel, y a su salida se le suma un término que mueve F_1 en la misma cantidad que cambie el F_2 medido. Así un cambio de F_2 se compensa de inmediato y LC solo corrige lo que la compensación no logró.

1.5 Los tres son lazos cerrados con retroalimentación negativa. Clepsidra: el flotador mide el nivel, su posición respecto al orificio hace de comparador y él mismo abre o cierra la entrada (actuador). Watt: las bolas miden la velocidad, el punto de equilibrio de las palancas fija la referencia y la válvula de vapor es el actuador. Black: la red resistiva β mide la salida, la resta a la entrada se hace en el propio amplificador, y los tubos de vacío son el actuador.

Capítulo 2

Modelado I: Laplace, función de transferencia y primer orden

La ilusión es el mejor alimento espiritual, el motor del alma. No engaña, entusiasma.

— **Jorge Barraza**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir señal, sistema estático y sistema dinámico, y describir un sistema con un diagrama de bloques de flujo de información.
2. Escribir el modelo de un proceso a partir de un balance de conservación, con sus suposiciones, y expresarlo en variables desviación.
3. Calcular transformadas y antitransformadas de Laplace con la tabla, las propiedades y las fracciones parciales, y usarlas para resolver ecuaciones diferenciales lineales.
4. Definir función de transferencia, polos, ceros, grado relativo y ecuación característica, y usar (bien) el teorema del valor final.
5. Reconocer un sistema de primer orden, leer K_1 y τ de su respuesta al escalón y predecir su error ante una rampa, verificando todo en MATLAB/Simulink.

códigos, videos y actividades en la web

2.1 Señales y sistemas

En el capítulo anterior vimos qué significa "análisis de sistemas de control" y cómo nació el área. Ahora empezamos el trabajo de fondo: *construir modelos* de sistemas dinámicos. Todo lo que hagamos en el curso (estabilidad, error, PID, Bode) se apoya en dos palabras que conviene precisar desde ya: señal y sistema.

Definición 2.1: Señal

Una **señal** es una función del tiempo que describe cómo cambia una variable. Se escribe con el tiempo entre paréntesis: $T(t)$, $V(t)$, $y(t)$. Su valor en un instante particular se obtiene evaluándola: $T(2)$ es la temperatura en $t = 2\,\text{s}$.

La figura 2.1 muestra la temperatura $T(t) = 20 - 3e^{-0.15t}$ de un recinto que arranca en 17 °C y se acerca a 20 °C. Esa curva es una señal; la pregunta que nos interesa es *qué la produce*.

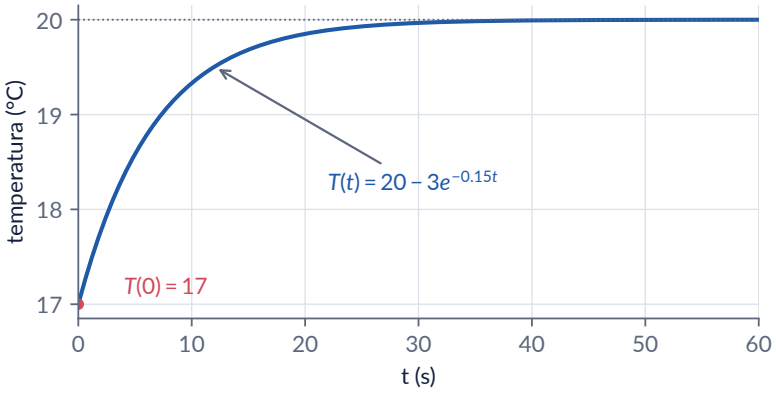


Figura 2.1. Una señal de temperatura. Es la salida de un sistema dinámico de primer orden: en la apartado 2.8 sabremos leer, de esta misma curva, su ganancia y su constante de tiempo.

Considere un bombillo dentro de un contenedor aislado (figura 2.2). Dos señales nos importan: el voltaje $V(t)$ aplicado al bombillo y la temperatura $T(t)$ dentro del contenedor. Intuimos que a más voltaje, más temperatura: $T(t)$ *depende* de $V(t)$. Esa relación de causa y efecto es lo que llamamos sistema.

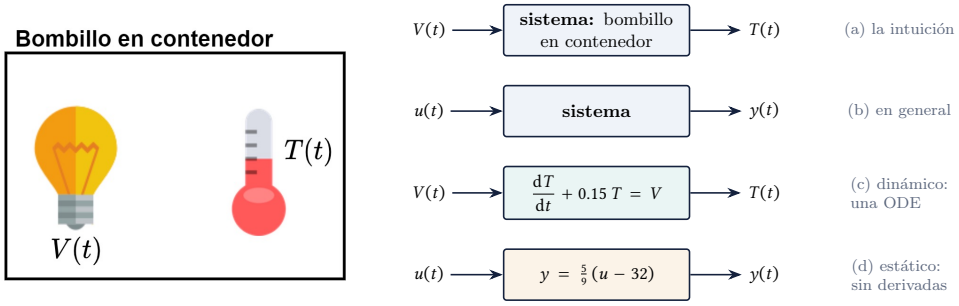


Figura 2.2. Izquierda: el bombillo en un contenedor aislado. Derecha: (a)–(b) el diagrama de bloques de flujo de información: la flecha que entra es la causa, la que sale es el efecto; (c) un sistema dinámico, descrito por una ecuación diferencial; (d) un sistema estático.

Definición 2.2: Sistema, sistema dinámico

Un **sistema** es una transformación que toma una señal de entrada $u(t)$ y devuelve una señal de salida $y(t)$. Es **dinámico** cuando la relación entre u e y es una *ecuación diferencial ordinaria* (ODE): involucra a u, a y y al menos una de sus derivadas. A esa ecuación la llamamos las **dinámicas** del sistema. Si no hay derivadas, el sistema es **estático**: la salida en t solo depende de la entrada en ese mismo t.

El bombillo es dinámico (figura 2.2c): su temperatura no salta cuando se cambia el voltaje, sino que "recuerda" su historia a través de $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t$. La conversión de unidades del ejemplo siguiente, en cambio, es estática.

Ejemplo 2.1: De Fahrenheit a Celsius: un sistema estático

Si $u(t)$ es una temperatura en °F, la temperatura en °C es $y(t) = \frac{5}{9}\,(u(t) - 32)$ (figura 2.2d). ¿Cuánto es 90 °F?

Solución. $y = \frac{5}{9}(90 - 32) = \frac{290}{9} \approx 32.22\,°\text{C}$. No hay derivadas: si la entrada cambia de golpe, la salida cambia de golpe. En MATLAB se evalúa sobre un vector de temperaturas, numérica o simbólicamente:

ejemplo 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej1_Senales.m

```
u = -5:0.5:100;                 % temperaturas de entrada en °F
y = 5/9*(u - 32);               % el sistema estático: y = (5/9)(u - 32)
fprintf('90 F = %.2f C\n', 5/9*(90 - 32));
% La misma transformación, simbólica (requiere Symbolic Math Toolbox):
syms uF
yC = 5/9*(uF - 32);
subs(yC, uF, 212)               % -> 100
```

Pausa activa 2.1

La señal de la figura 2.1 cumple $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t + 0.15\,T = V$ con V constante. ¿Cuánto vale V? ¿Y $T(0)$?

respuesta al final del capítulo

2.2 ¿Para qué y cómo se modela?

2.2.1 El modelo dentro del proceso de diseño

Un sistema de control se diseña en cuatro grandes pasos: (i) establecer los objetivos, las variables a controlar y las especificaciones con las que se medirá el desempeño; (ii) definir el sistema y *modelarlo* (la configuración, los modelos del proceso, de los actuadores y de los sensores, y su simulación); (iii) escoger el controlador y los parámetros que se van a ajustar; y (iv) optimizar esos parámetros y analizar el desempeño. Este capítulo y el siguiente son el paso (ii). La figura 2.3 muestra un caso típico [41]: un intercambiador de calor cuya temperatura de salida se controla manipulando el vapor.

Antes de escribir una sola ecuación conviene hacerse tres preguntas [63]:

- **¿Qué variables influyen y cuáles son influenciadas?** Las **variables manipuladas** son las que podemos ajustar (el vapor); las **variables controladas** son las que se ven afectadas (la temperatura de salida). Las demás entradas son perturbaciones.
- **¿En qué rango se pueden mover?** Una válvula no abre más del 100 %; un calentador no enfría.

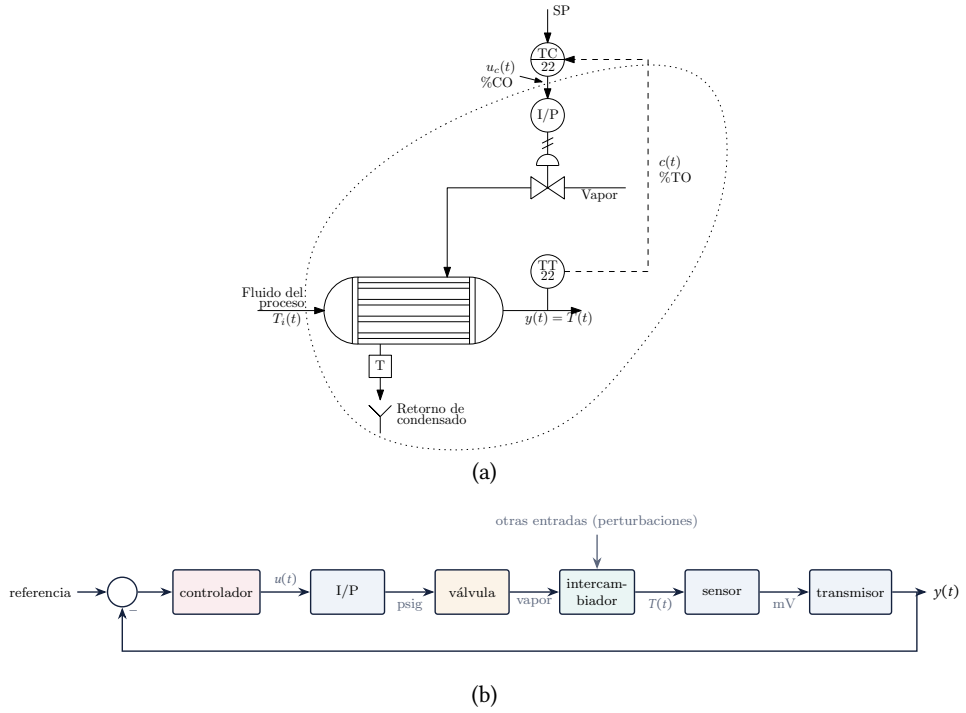


Figura 2.3. (a) Diagrama de instrumentación de un intercambiador de calor (adaptado de [41]). (b) El mismo lazo como diagrama de bloques: cada equipo es un bloque y cada flecha, una señal con sus unidades.

- **¿Qué tan efectivamente puede la retroalimentación mantener el proceso donde queremos?** Depende de tres rasgos de la respuesta del proceso: el *signo y la magnitud* (que no cambien con el punto de operación), la *velocidad* (si manipulamos muy agresivamente, el lazo puede oscilar o inestabilizarse) y la *forma* (dos procesos con la misma velocidad pueden ser muy distintos de controlar).

Un proceso "fácil" tiene ganancia de signo y magnitud estables, responde rápido y su comportamiento no cambia mucho con el tiempo.

2.2.2 Modelos orientados al control

Cómo se construye un modelo [63]

1. **Definir objetivos:** qué decisiones se van a tomar con el modelo, qué valores numéricos y con qué precisión.
2. **Preparar la información:** bosquejo del proceso, variables de interés, *suposiciones* y datos.
3. **Formular el modelo:** balances de conservación (masa, energía, momento), ecuaciones constitutivas, y verificar los grados de libertad (tantas ecuaciones como incógnitas).
4. **Resolver:** analítica o numéricamente.

5. **Analizar los resultados:** ¿tienen sentido? ¿qué tan sensibles son a los parámetros? ¿qué pasa "si…"?
6. **Validar:** comparar con experimentos o con modelos más completos.

Buscamos **modelos orientados al control** (*control-oriented models*): los más simples que capturen lo esencial de la estática y la dinámica, porque se usan dentro de optimizaciones, en lazos de tiempo real y para diseñar controladores.[1] Los modelos de *principios físicos* tienen ventajas sobre los basados solo en datos: explican la dinámica interna, se pueden extrapolar a otras condiciones y se pueden escribir antes de que el equipo exista. Los modelos basados en datos brillan cuando no entendemos bien el proceso, pero su gran debilidad es la extrapolación: nada garantiza que valgan fuera de los datos con que se entrenaron.

2.2.3 Sistemas lineales e invariantes en el tiempo

En casi todo el curso trabajaremos con sistemas **lineales e invariantes en el tiempo** (LTI). Si $y = h(u)$ es la salida para la entrada u:

- **Linealidad** (homogeneidad y superposición): $h(a\,u_1 + b\,u_2) = a\,h(u_1) + b\,h(u_2)$. Doble entrada, doble salida; la respuesta a una suma es la suma de las respuestas.
- **Invarianza en el tiempo:** si la entrada se retrasa T segundos, la salida se retrasa lo mismo: $u(t-T) \mapsto y(t-T)$. El sistema responde igual hoy que mañana.

Ningún sistema real es exactamente LTI.[2] Pero muchos se comportan como tales *alrededor de un punto de operación*, y en esa región podemos usar todo el arsenal de herramientas lineales. En el capítulo 3 veremos cómo construir esa aproximación (linealización).

2.2.4 Ejemplo motivador: un tanque agitado

Tomemos el tanque de la figura 2.4 [41]. Un líquido entra con caudal f y temperatura $T_i(t)$, se mezcla y sale con el mismo caudal y temperatura $T(t)$. Suposiciones: (1) caudales de entrada y salida constantes; (2) densidades constantes; (3) capacidades caloríficas constantes; (4) líquido bien mezclado (la temperatura de salida es la del tanque); (5) tanque bien aislado (sin pérdidas al ambiente); (6) se desprecia la energía que aporta el agitador.

Objetivo: obtener un modelo matemático y una función de transferencia que describan cómo responde $T(t)$ a un cambio en $T_i(t)$.

El balance de energía (lo que entra menos lo que sale es lo que se acumula) es

$$f\rho_i h_i(t) - f\rho\,h(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big[V\rho\,u(t)\big],$$

[1] "Essentially, all models are wrong, but some are useful", escribió el estadístico George E. P. Box [33, p. 424].

[2] Richard Feynman lo resumía así: "Linear systems are important because we can solve them".

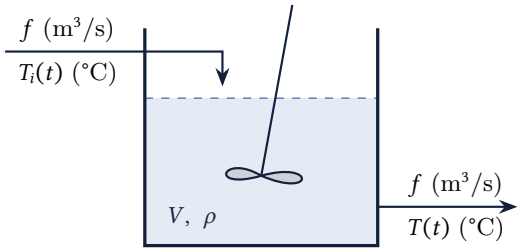


Figura 2.4. Tanque agitado: ¿cómo responde la temperatura de salida $T(t)$ a un cambio en la de entrada $T_i(t)$? Adaptado de [41].

con f el caudal (m³/s), ρ_i, ρ las densidades (kg/m³), V el volumen (m³), h_i, h las entalpías (J/kg) y u la energía interna del líquido (J/kg).[3] Con una temperatura de referencia, $h = C_p T$ y $u = C_v T$; con las suposiciones (2) y (3) queda

$$f\rho C_p\, T_i(t) - f\rho C_p\, T(t) = V\rho C_v \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}. \tag{2.1}$$

$T_i(t)$ la imponemos nosotros, así que hay una ecuación y una incógnita: el modelo está completo.

Equilibrio y variables desviación. En estado estacionario la derivada es cero y $f\rho C_p\, T_i^* - f\rho C_p\, T^* = 0$: el punto de equilibrio es $T^* = T_i^*$. Definimos las **variables desviación**

$$\hat{T}(t) = T(t) - T^*, \qquad \hat{T}_i(t) = T_i(t) - T_i^*. \tag{2.2}$$

Restando la ecuación de equilibrio de (2.1), y como $\mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t = \mathrm{d}T/\mathrm{d}t$,

$$\tau \frac{\mathrm{d}\hat{T}(t)}{\mathrm{d}t} + \hat{T}(t) = \hat{T}_i(t), \qquad \tau = \frac{VC_v}{fC_p} \quad \left[\frac{\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}}{(\mathrm{m}^3/\mathrm{s}) \cdot \mathrm{J/(kg\,°C)}} = \mathrm{s}\right]. \tag{2.3}$$

Lo esencial

Las variables desviación son un *cambio de coordenadas*: ponen el origen en el punto de equilibrio. Así el sistema "arranca en cero", con condiciones iniciales nulas, que es justamente lo que exige la función de transferencia (apartado 2.5). Para volver a la variable física basta sumar el equilibrio: $T(t) = T^* + \hat{T}(t)$.

Podríamos resolver (2.3) con cualquier herramienta numérica si conociéramos la entrada. Pero hay una herramienta que además nos da una *representación* del sistema que no depende de la entrada: la transformada de Laplace. La introducimos ahora y volvemos al tanque en la apartado 2.7.

[3] Aquí u es energía interna, no la entrada del sistema. Es la única vez que la usamos así.

2.3 La transformada de Laplace

De los operadores de Heaviside a la transformada de Laplace

Oliver Heaviside (1850–1925) resolvía circuitos y líneas de transmisión con un *cálculo operacional*: reemplazaba $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$ por un símbolo p y manipulaba las ecuaciones diferenciales como si fueran algebraicas [62]. Funcionaba, pero sin demostraciones, y los matemáticos de su tiempo lo despreciaron. Thomas Bromwich, en Cambridge, mostró que muchas de esas manipulaciones se podían justificar tratando p como un número complejo e integrando en el plano complejo [36]; John R. Carson, ingeniero de AT&T, dio en los años veinte una fórmula integral que producía la función operacional a partir de la función del tiempo [38]; y el matemático alemán Gustav Doetsch reunió todo en una teoría rigurosa con el nombre que usamos hoy [42], en honor de Pierre-Simon Laplace (1749–1827). El escalón unitario se sigue llamando *función de Heaviside*, y la expansión en fracciones parciales que usaremos para regresar al tiempo también es suya. Heaviside, además, dio a las ecuaciones de Maxwell la forma vectorial que hoy se enseña e hizo posibles las líneas telefónicas largas sin distorsión.

Definición 2.3: Transformada unilateral de Laplace

Para una señal $x(t)$ definida para $t \geq 0$,

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \int_0^\infty x(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}. \tag{2.4}$$

El factor $e^{-st} = e^{-\sigma t} e^{-j\omega t}$ tiene dos partes: una exponencial $e^{-\sigma t}$ que ayuda a que la integral converja y una oscilación $e^{-j\omega t}$. Por eso s es complejo: la transformada descompone la señal en exponenciales y senoides, que son exactamente las funciones que aparecen en las soluciones de las ODE lineales. Con $\sigma = 0$ se recupera la transformada de Fourier, que volverá en el capítulo de respuesta frecuencial.

El plano-s. Un número complejo $p_1 = \sigma_1 + j\omega_1$ ($j^2 = -1$) tiene parte real $\mathrm{Re}\, p_1 = \sigma_1$, parte imaginaria $\mathrm{Im}\, p_1 = \omega_1$, magnitud $|p_1| = \sqrt{\sigma_1^2 + \omega_1^2}$ y fase $\angle p_1 = \phi_1$ (el ángulo medido desde el semieje real positivo; ojo con el cuadrante, $\tan^{-1}(\omega_1/\sigma_1)$ sola no lo distingue). Su conjugado es $\bar{p}_1 = \sigma_1 - j\omega_1$ y $|p_1|^2 = p_1 \bar{p}_1$. Todos se dibujan en el **plano complejo-s** (figura 2.5).

Existencia. Basta que $x(t)$ sea *continua a trozos* (en cada intervalo finito tiene un número finito de saltos, con límites a izquierda y derecha) y de *orden exponencial* (existe a tal que $e^{-at}|x(t)|$ es acotada para t grande). La segunda condición impone $\mathrm{Re}\, s > \sigma_a$ para algún σ_a: es la *región de convergencia*. En el curso todas las señales cumplen estas condiciones y no insistiremos en la región de convergencia.

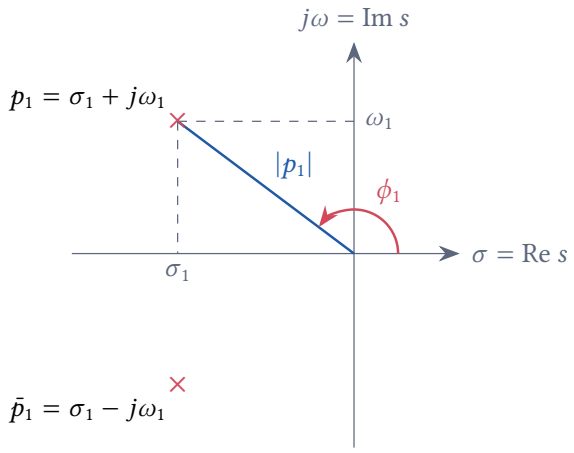


Figura 2.5. Un número complejo y su conjugado en el plano-s. La fase se mide desde el semieje real positivo: aquí ϕ_1 está en el segundo cuadrante.

Todas las señales empiezan en $t = 0$

La transformada unilateral solo "ve" $t \geq 0$. Por eso, cuando escribimos $x(t)$ queremos decir $x(t)\,\mathbf{1}(t)$, donde $\mathbf{1}(t)$ es el escalón unitario (1 para $t \geq 0$ y 0 antes). En las notas anteriores el escalón se escribía $u(t)$; aquí lo escribimos $\mathbf{1}(t)$ porque $u(t)$ es la *entrada* de un sistema.

Ejemplo 2.2: Escalón y exponencial, desde la definición

Calcule $\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\}$ y $\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\}$ con $a > 0$.

Solución.

$$\mathcal{L}\{\mathbf{1}(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}\,\mathrm{d}t = \left[-\tfrac{1}{s}e^{-st}\right]_0^\infty = \frac{1}{s} \quad (\operatorname{Re} s > 0),$$

porque $e^{-st} \to 0$ cuando $\sigma > 0$. De igual forma,

$$\mathcal{L}\left\{e^{-at}\right\} = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{s+a} \quad (\operatorname{Re} s > -a).$$

Tabla 2.1 reúne los pares que usaremos todo el semestre. MATLAB los calcula con el *Symbolic Math Toolbox*:

tabla 2.1
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms t s
syms a w positive
laplace(heaviside(t), t, s)      % escalón       -> 1/s
laplace(exp(-a*t), t, s)         % exponencial   -> 1/(s+a)
laplace(cos(w*t), t, s)          % coseno        -> s/(s^2+w^2)
```

```
laplace(t, t, s)                % rampa         -> 1/s^2
laplace(t*exp(-a*t), t, s)      % t e^{-at}     -> 1/(s+a)^2
laplace(dirac(t), t, s)         % impulso       -> 1
 % y de vuelta al tiempo:
ilaplace(1/(s*(s+a)), s, t)     % -> (1 - e^{-at})/a
```

Tabla 2.1. Pares de transformadas de Laplace ($t \geq 0$, $a, \omega > 0$).

$x(t)$	$X(s)$	$x(t)$	$X(s)$
$\delta(t)$	1	$t\,e^{-at}$	$\dfrac{1}{(s+a)^2}$
$\mathbf{1}(t)$	$\dfrac{1}{s}$	$t^n e^{-at}$	$\dfrac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
t	$\dfrac{1}{s^2}$	$\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$
t^n	$\dfrac{n!}{s^{n+1}}$	$\cos \omega t$	$\dfrac{s}{s^2+\omega^2}$
e^{-at}	$\dfrac{1}{s+a}$	$e^{-at}\sin \omega t$	$\dfrac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$
		$e^{-at}\cos \omega t$	$\dfrac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$

2.3.1 Propiedades

Con unas pocas propiedades la tabla alcanza para casi todo. Sea $x(t) \leftrightarrow X(s)$.

1. **Linealidad:** $a\,x_1(t) + b\,x_2(t) \;\leftrightarrow\; a\,X_1(s) + b\,X_2(s)$. (La integral es lineal.)
2. **Corrimiento en el tiempo** ($t_0 > 0$): $x(t-t_0)\,\mathbf{1}(t-t_0) \;\leftrightarrow\; e^{-st_0}X(s)$.
3. **Corrimiento en s:** $e^{s_0 t}x(t) \;\leftrightarrow\; X(s-s_0)$. Por ejemplo, $e^{-2t}\cos 3t \leftrightarrow \dfrac{s+2}{(s+2)^2+9}$, y como $\cos \omega_0 t = \tfrac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$, $\cos(\omega_0 t)\,x(t) \leftrightarrow \tfrac{1}{2}X(s-j\omega_0) + \tfrac{1}{2}X(s+j\omega_0)$.
4. **Escalamiento** ($a > 0$): $x(at) \;\leftrightarrow\; \dfrac{1}{a}X\!\left(\dfrac{s}{a}\right)$. (Con el cambio de variable $\tau = at$.)
5. **Diferenciación:** $\dot{x}(t) \;\leftrightarrow\; sX(s) - x(0)$ y, en general,

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n} \;\leftrightarrow\; s^n X(s) - s^{n-1}x(0) - s^{n-2}\dot{x}(0) - \cdots - x^{(n-1)}(0). \tag{2.5}$$

6. **Integración:** $\displaystyle\int_0^t x(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda \;\leftrightarrow\; \frac{X(s)}{s}$.
7. **Diferenciación en s:** $t\,x(t) \;\leftrightarrow\; -\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$. (De aquí sale $t\,e^{-at} \leftrightarrow 1/(s+a)^2$.)

8. **Convolución:** $(x_1 * x_2)(t) = \int_0^t x_1(\lambda)\, x_2(t-\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \;\leftrightarrow\; X_1(s)\, X_2(s)$.

La propiedad de diferenciación es la que convierte una ecuación diferencial en una algebraica. Su demostración es una integración por partes con $u = x(t)$ y $\mathrm{d}v = e^{-st}\mathrm{d}t$:

$$\mathcal{L}\{\dot{x}\} = \int_0^\infty \dot{x}\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = \Big[x\, e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty x\, e^{-st}\, \mathrm{d}t = -x(0) + sX(s),$$

porque $x\, e^{-st} \to 0$ (orden exponencial). Aplicándola dos veces se obtiene la de la segunda derivada, y así sucesivamente. Observe que las condiciones iniciales aparecen solas: no hay que agregarlas al final como con los métodos clásicos.

propiedades de la transformada
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej2_Laplace.m

```
syms x(t)
laplace(diff(x(t), t), t, s)      % s X(s) - x(0)      (diferenciación)
laplace(diff(x(t), t, 2), t, s)   % s^2 X - s x(0) - x'(0)
laplace(int(x(t), t, 0, t), t, s) % X(s)/s            (integración)
simplify(laplace(exp(-2*t)*cos(3*t), t, s))   % corrimiento en s: (s+2)/((s+2)
    ^2+9)
```

¿Y la "inversión del tiempo"? (*)

La versión anterior de estas notas listaba la propiedad $x(-t) \leftrightarrow X(-s)$. Es válida para la transformada *bilateral* (integral de $-\infty$ a ∞), pero no para la unilateral que usamos: si $x(t)$ solo existe para $t \geq 0$, entonces $x(-t)$ solo existe para $t \leq 0$ y la integral (2.4) la ve como cero. Por la misma razón el escalamiento solo se enuncia con $a > 0$.

Pausa activa 2.2

Use las propiedades y la tabla para obtener $\mathcal{L}\left\{3 - 2e^{-4t} + 5t\, e^{-4t}\right\}$.

respuesta al final del capítulo

2.4 Resolver ecuaciones diferenciales con Laplace

El método tiene tres pasos: **(1)** transformar la ODE con (2.5), incluyendo las condiciones iniciales; **(2)** despejar $X(s)$, que queda como un cociente de polinomios; **(3)** regresar al tiempo expandiendo $X(s)$ en fracciones parciales y usando la tabla.

Ejemplo 2.3: El calibrador óptico

Un calibrador óptico que verificaba la alineación de las piezas metálicas de varios sedanes de cuatro puertas de Chrysler tenía dinámicas no forzadas (la

ODE igualada a cero)

$$\ddot{x} + 5\dot{x} + 6x = 0, \qquad x(0) = 1,\ \dot{x}(0) = 0.$$

Halle $X(s)$ y $x(t)$.

Solución. Transformando término a término,

$$\big[s^2X - s\,x(0) - \dot{x}(0)\big] + 5\big[sX - x(0)\big] + 6X = 0 \implies X(s)(s^2+5s+6) = s+5,$$

$$X(s) = \frac{s+5}{(s+2)(s+3)} = \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \quad \implies \quad x(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}.$$

La figura 2.6 muestra la respuesta y sus dos componentes.

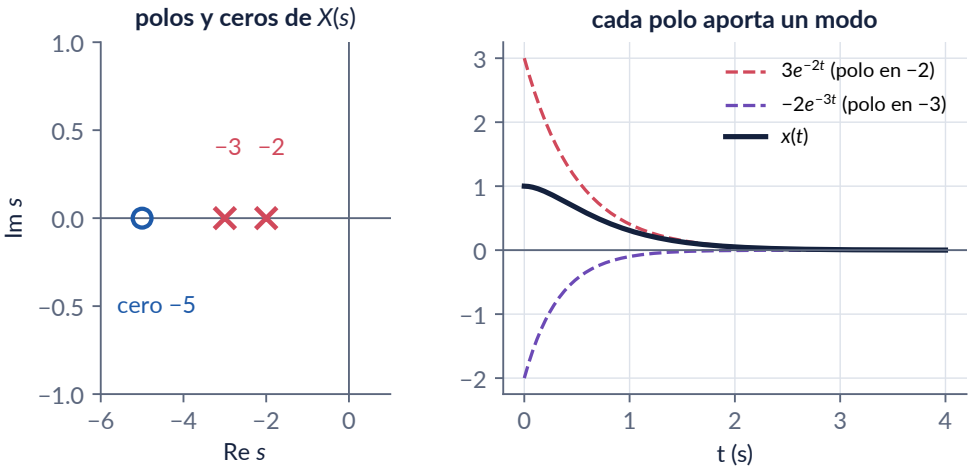


Figura 2.6. Ejemplo 2.3. Cada polo de $X(s)$ aporta un *modo* $e^{p_i t}$; el residuo es su peso. El polo en -3 muere más rápido que el de -2.

ejemplo 2.3 con Laplace simbólico
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
13 syms s t X
14 syms x(t)
15 ode = diff(x, t, 2) + 5*diff(x, t) + 6*x == 0;
16 F   = laplace(ode, t, s);                          % transforma toda la ecuació
       n
17 F   = subs(F, [x(0), subs(diff(x, t), t, 0)], [1, 0]);  % condiciones iniciales
18 F   = subs(F, laplace(x(t), t, s), X);             % llama X a L{x(t)}
19 Xs  = solve(F, X)                                  % -> (s+5)/(s^2+5s+6)
20 xt  = ilaplace(Xs, s, t)                           % -> 3e^{-2t} - 2e^{-3t}
```

Definición 2.4: Polos y ceros

Si $X(s) = N(s)/D(s)$ es un cociente de polinomios, los **ceros** de X son las raíces de $N(s) = 0$ y los **polos** son las raíces de $D(s) = 0$. En el plano-s se

dibujan los polos con × y los ceros con ◦.

La expansión en fracciones parciales, que introdujo Heaviside, depende del tipo de polos. Supondremos $X(s)$ estrictamente propia (grado de N menor que el de D); si no lo es, se divide primero.

2.4.1 Polos simples

Si $D(s) = (s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)$ con raíces distintas,

$$X(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{k_i}{s-p_i}, \qquad k_i = \Big[(s-p_i)\,X(s)\Big]_{s=p_i}, \qquad x(t) = \sum_{i=1}^{n} k_i\, e^{p_i t}. \tag{2.6}$$

En el ejemplo 2.3: $k_1 = \big[(s+5)/(s+3)\big]_{s=-2} = 3$ y $k_2 = \big[(s+5)/(s+2)\big]_{s=-3} = -2$. A los k_i se les llama **residuos**, y MATLAB los calcula con `residue`:

residuos, polos y diagrama de polos y ceros
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej3_Motor.m

```
[r, p, k] = residue([1 5], [1 5 6])   % r = [-2; 3], p = [-3; -2], k = []
% Lectura: X(s) = -2/(s+3) + 3/(s+2)   =>   x(t) = -2e^{-3t} + 3e^{-2t}
roots([1 5 6])                        % los polos son las raíces del
    denominador
pzplot(tf([1 5], [1 5 6])); grid on    % polos (x) y ceros (o) en el plano s
```

2.4.2 Polos múltiples

Si p es un polo de multiplicidad r, aporta r términos:

$$\frac{k_1}{s-p} + \frac{k_2}{(s-p)^2} + \cdots + \frac{k_r}{(s-p)^r}, \qquad k_{r-m} = \frac{1}{m!}\,\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}s^m}\Big[(s-p)^r X(s)\Big]_{s=p},\ m = 0,\ldots,r-1,$$

y en el tiempo, por la tabla, $k_m \dfrac{t^{m-1}}{(m-1)!} e^{pt}$: aparecen términos $t\,e^{pt}$, $t^2 e^{pt}\ldots$

Ejemplo 2.4: Dos polos dobles

Expanda $X(s) = \dfrac{1}{s^2(s+1)^2}$ y obtenga $x(t)$.

Solución. Con $s=0$ (doble): $k_2 = \big[1/(s+1)^2\big]_0 = 1$ y $k_1 = \big[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(s+1)^{-2}\big]_0 = -2$. Con $s=-1$ (doble): $k_2 = \big[1/s^2\big]_{-1} = 1$ y $k_1 = \big[-2s^{-3}\big]_{-1} = 2$. Luego

$$X(s) = -\frac{2}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s+1} + \frac{1}{(s+1)^2}, \qquad x(t) = -2 + t + 2e^{-t} + t\,e^{-t}.$$

ejemplo 2.4
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
num = 1;  den = conv([1 0 0], [1 2 1]);    % s^2 (s+1)^2
[r, p] = residue(num, den)
 % r = [2; 1; -2; 1] con p = [-1; -1; 0; 0] (el orden puede variar):  2/(s+1) +
     1/(s+1)^2 - 2/s + 1/s^2
syms s t
ilaplace(1/(s^2*(s+1)^2))                   % -> t - 2 + 2e^{-t} + t e^{-t}
```

2.4.3 Polos complejos conjugados

Un par $-\alpha \pm j\beta$ tiene residuos complejos conjugados y produce, juntos, un término real $e^{-\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$. En la práctica es más cómodo *completar el cuadrado* en el denominador y usar las dos últimas filas de la tabla 2.1.

Ejemplo 2.5: Una oscilación amortiguada

Resuelva $3\ddot{x} + 2\dot{x} + x = 0$ con $x(0) = -1$, $\dot{x}(0) = 2$.

Solución. Transformando, $3(s^2X + s - 2) + 2(sX + 1) + X = 0$, de donde

$$X(s) = \frac{4 - 3s}{3s^2 + 2s + 1}, \qquad \text{polos: } s = -\tfrac{1}{3} \pm j\,\tfrac{\sqrt{2}}{3}.$$

Completando el cuadrado, $3s^2 + 2s + 1 = 3\left[(s + \tfrac{1}{3})^2 + \tfrac{2}{9}\right]$, y escribiendo el numerador en términos de $s + \tfrac{1}{3}$:

$$X(s) = \frac{-(s + \frac{1}{3}) + \frac{5}{3}}{(s + \frac{1}{3})^2 + (\frac{\sqrt{2}}{3})^2} \implies x(t) = e^{-t/3}\left[-\cos\frac{\sqrt{2}\,t}{3} + \frac{5\sqrt{2}}{2}\sin\frac{\sqrt{2}\,t}{3}\right].$$

Se comprueba que $x(0) = -1$ y $\dot{x}(0) = \tfrac{1}{3} + \tfrac{5}{3} = 2$. La parte real de los polos $(-\tfrac{1}{3})$ da la envolvente; la imaginaria $(\tfrac{\sqrt{2}}{3})$, la frecuencia de oscilación (figura 2.7).

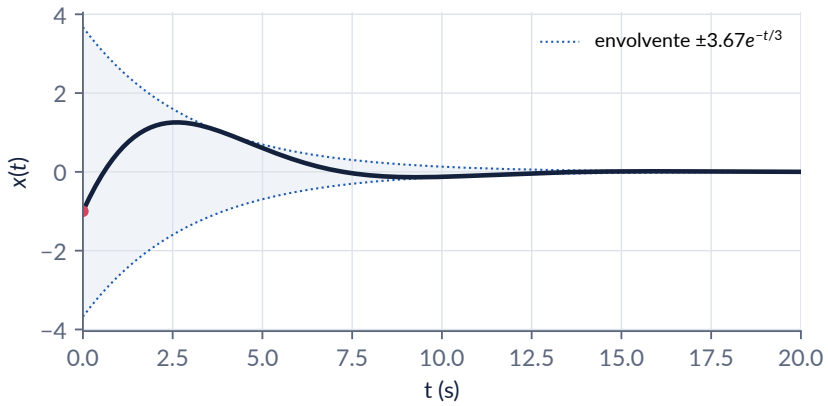


Figura 2.7. Ejemplo 2.5: la parte real de los polos fija la envolvente $e^{-t/3}$; la imaginaria, la frecuencia $\sqrt{2}/3$ rad/s.

ejemplo 2.5
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej4_FraccionesParciales.m

```
X = (4 - 3*s)/(3*s^2 + 2*s + 1);          % 3x''+2x'+x = 0, x(0) = -1, x'(0) = 2
[r, p] = residue([-3 4], [3 2 1])         % residuos complejos conjugados
xt = simplify(ilaplace(X))
% -> e^{-t/3} ( -cos(sqrt(2) t/3) + (5 sqrt(2)/2) sin(sqrt(2) t/3) )
```

2.4.4 De los polos a la forma de la respuesta

Los tres casos se resumen en un solo mapa (figura 2.8): cada polo p aporta un modo e^{pt}. La parte real dice si el modo crece o muere, y qué tan rápido; la parte imaginaria dice si oscila, y a qué frecuencia. Un polo en el semiplano derecho basta para que la respuesta crezca sin límite.

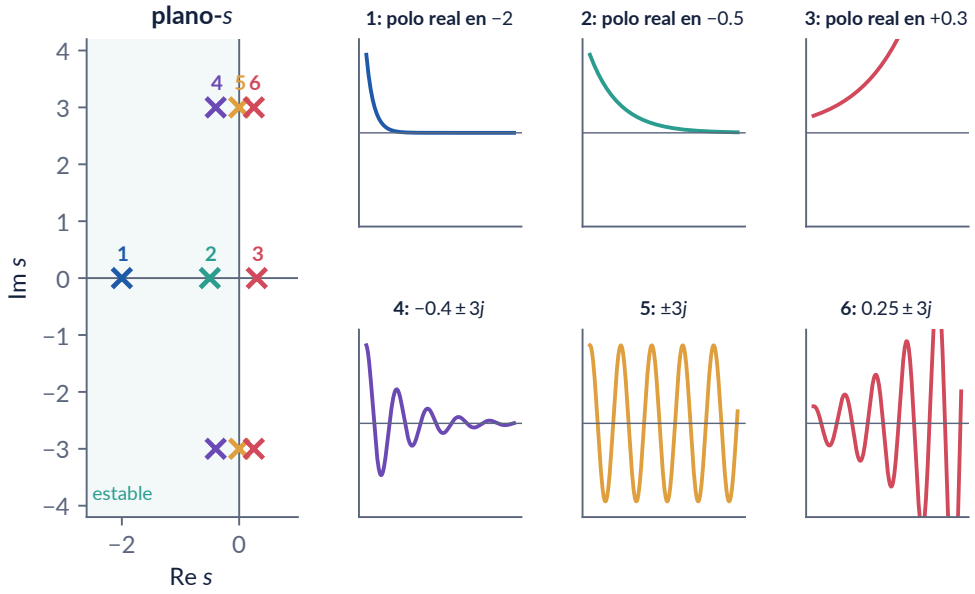


Figura 2.8. Cada ubicación de polo en el plano-s produce un modo distinto. Izquierda del eje imaginario: el modo se extingue (más rápido cuanto más a la izquierda). Sobre el eje: oscila sin amortiguarse. A la derecha: crece.

> **Lo esencial**
>
> Los polos determinan *qué* modos aparecen en la respuesta; los residuos (y por lo tanto los ceros y las condiciones iniciales) determinan *cuánto* pesa cada uno. Volveremos sobre esto en el capítulo 3 con los polos dominantes.

2.4.5 Sin transformar: `dsolve` y `ode45`

MATLAB puede resolver el problema de valor inicial directamente: `dsolve` lo hace simbólicamente (internamente, con las mismas ideas) y `ode45` numéricamente, sin

necesidad de que la ecuación sea lineal.

</> $\dot{y} = -2y + t$ y $\ddot{y} + \dot{y} + y = \sin t$ con $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej5_dsolve.m

```
syms y(t)
y1 = dsolve(diff(y) == -2*y + t, y(0) == 1)           % primer orden
Dy = diff(y);
y2 = dsolve(diff(y, 2) + Dy + y == sin(t), y(0) == 1, Dy(0) == 0)
fplot(y2, [0 10]); grid on;                            % gráfica de la solución
```

Pausa activa 2.3

En el ejemplo 2.3, ¿qué condición inicial $\dot{x}(0)$ haría desaparecer el modo e^{-3t}?

respuesta al final del capítulo

2.5 Función de transferencia

Las herramientas anteriores nos llevan al concepto central de todo el curso.

Definición 2.5: Función de transferencia

La **función de transferencia** de un sistema LTI es el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la de la entrada, *con condiciones iniciales nulas*:

$$T(s) = \left.\frac{\mathcal{L}\{\text{salida}\}}{\mathcal{L}\{\text{entrada}\}}\right|_{\text{CI}=0} = \frac{Y(s)}{U(s)}. \tag{2.7}$$

Si el sistema se describe con la ecuación entrada-salida

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} + a_1 \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}} + \cdots + a_n y = b_0 \frac{\mathrm{d}^m u}{\mathrm{d}t^m} + \cdots + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + b_m u, \tag{2.8}$$

la linealidad y la diferenciación con condiciones iniciales nulas dan

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}. \tag{2.9}$$

Algunos nombres que usaremos todo el tiempo:

- $T(s)$ es **propia** si $n \geq m$, y **estrictamente propia** si $n > m$. Los sistemas físicos son propios: una función impropia derivaría la entrada y amplificaría sin límite el ruido de alta frecuencia.
- El **grado relativo** es $n - m$. El **orden** del sistema es n.
- El polinomio del denominador igualado a cero, $s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n = 0$, es la **ecuación característica**. Sus raíces son los polos de $T(s)$: los modos naturales del sistema.

La función de transferencia permite describir el sistema con un bloque (figura 2.9): la señal de salida es el producto $Y(s) = T(s)\,U(s)$. En el tiempo, por la propiedad de convolución, eso es $y(t) = \int_0^t g(\lambda)\,u(t-\lambda)\,d\lambda$, donde $g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{T(s)\}$ es la **respuesta al impulso**: el producto en s es mucho más cómodo que la integral en t.

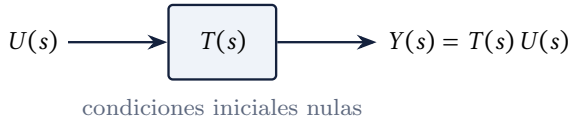


Figura 2.9. Un bloque de flujo de información: la función de transferencia es un mapeo lineal entre la transformada de la entrada y la de la salida. Las reglas para combinar bloques están en el capítulo 3.

La función de transferencia no ve las condiciones iniciales

$T(s)$ describe la respuesta *forzada* desde el reposo. Si el sistema no arranca en reposo, la respuesta total es la forzada más la libre (la que producen las condiciones iniciales, como en el ejemplo 2.3). Por eso trabajamos en variables desviación alrededor de un equilibrio: allí las condiciones iniciales son cero.

Pausa activa 2.4

Para $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$, escriba $T(s)$. ¿Es propia? ¿Cuál es su grado relativo?

respuesta al final del capítulo

2.6 El teorema del valor final

Muchas veces no necesitamos toda la respuesta, solo a dónde llega: el **valor en estado estacionario**. Para eso existe una de las propiedades más útiles de la transformada.

Definición 2.6: Teorema del valor final

Si todos los polos de $sY(s)$ tienen parte real negativa, entonces

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s). \tag{2.10}$$

La condición es esencial: el teorema supone que el límite en el tiempo existe. Si no existe, la fórmula de la derecha da un número igual, y ese número no significa nada.

Ejemplo 2.6: Dos casos en los que el teorema miente

Determine $\lim_{t\to\infty} h(t)$ para (a) $H(s) = \dfrac{1}{s-2}$ y (b) $H(s) = \dfrac{6(s^2-2)}{s^3+s^2-4s-4}$.

Solución. (a) Aplicando (2.10) a ciegas, $\lim_{s\to 0} \frac{s}{s-2} = 0$. Pero $h(t) = e^{2t}$ crece sin cota: el polo de $sH(s)$ en $+2$ invalida el teorema.

(b) De nuevo $\lim_{s\to 0} sH(s) = 0$. Pero $s^3+s^2-4s-4 = (s+1)(s+2)(s-2)$, y

$$H(s) = \frac{2}{s+1} + \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s-2} \implies h(t) = 2e^{-t} + 3e^{-2t} + e^{2t} \to \infty.$$

Moraleja: *primero* los polos, *después* el límite.

ejemplo 2.6: revisar los polos antes del límite
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej6_ValorFinal.m

```
s = tf('s');
casos = {1/(s-2), 6*(s^2-2)/(s^3+s^2-4*s-4), 2/(s*(5*s+1))};
for k = 1:numel(casos)
    Y = casos{k};
    sY = minreal(s*Y);
    p  = pole(sY);
    if all(real(p) < 0)
        fprintf('caso %d: valor final = %g\n', k, dcgain(sY));
    else
        fprintf('caso %d: NO aplica (polo con Re >= 0 en %s)\n', k, mat2str(p(
     real(p) >= 0).', 3));
    end
end
```

El teorema del valor inicial (*)

Con una condición parecida (que el límite exista), $\lim_{t\to 0^+} y(t) = \lim_{s\to\infty} sY(s)$. Sirve, por ejemplo, para saber si una respuesta al escalón arranca con salto (grado relativo 0) o arranca en cero con pendiente (grado relativo 1): aplíquelo a $sY(s)$ para obtener $\dot{y}(0^+)$.

2.7 De vuelta al tanque: la primera función de transferencia

Ejemplo 2.7: El tanque agitado ante un escalón

El modelo (2.3) es $\tau\, \mathrm{d}\hat{T}/\mathrm{d}t + \hat{T} = \hat{T}_i$. (a) Obtenga la función de transferencia. (b) Si la temperatura de entrada, que estaba en el equilibrio $T_i^* = T^*$, sube bruscamente M grados, ¿cómo responde la salida? (c) ¿A qué valor llega?

Solución. (a) Con condiciones iniciales nulas (variables desviación), $\tau s\, \hat{T}(s) +$

$\hat{T}(s) = \hat{T}_i(s)$, luego

$$\frac{\hat{T}(s)}{\hat{T}_i(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}. \tag{2.11}$$

(b) La entrada es $\hat{T}_i(t) = M\,\mathbf{1}(t)$, es decir, $\hat{T}_i(s) = M/s$. Por polos simples,

$$\hat{T}(s) = \frac{M}{s(\tau s+1)} = \frac{M}{s} - \frac{M}{s+1/\tau} \implies \hat{T}(t) = M\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad T(t) = T^* + M\left(1 - e^{-t/\tau}\right).$$

(c) Todos los polos de $s\hat{T}(s) = M/(\tau s+1)$ están en el semiplano izquierdo, así que el teorema aplica: $\lim_{s\to 0} s\hat{T}(s) = M$. Es lo mismo que se obtiene de $\lim_{t\to\infty} \hat{T}(t)$. La salida sube exactamente lo que subió la entrada: la ganancia del tanque es 1, como pide la conservación de la energía sin pérdidas.

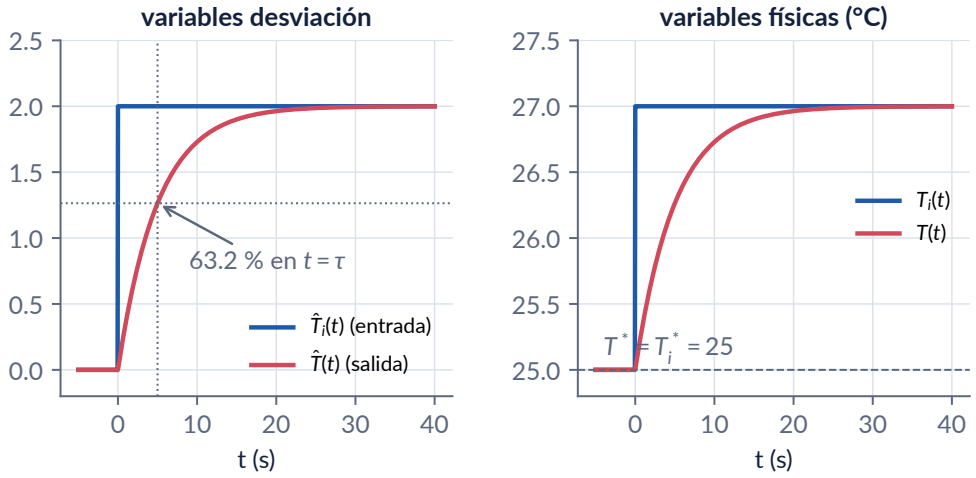


Figura 2.10. Ejemplo 2.7 con $T^* = T_i^* = 25\,°\text{C}$, $M = 2\,°\text{C}$ y $\tau = 5\,\text{s}$. Izquierda: las variables desviación, que arrancan en cero. Derecha: las temperaturas físicas, que se obtienen sumando el equilibrio.

ejemplo 2.7
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej7_Termico.m

```
tau = 5;  M = 2;  Teq = 25;            % s, °C, °C  (T* = Ti* = 25)
s = tf('s');
G = 1/(tau*s + 1);                     % That(s)/Tihat(s)
t = linspace(0, 40, 801);
eT  = M*step(G, t);                    % desviación: step es unitario -> por M
T   = Teq + eT;                        % variable física
fprintf('T(tau) = %.2f C  (63.2 %% del cambio)\n', interp1(t, T, tau));
```

step es un escalón *unitario*

`step(G)` aplica $\mathbf{1}(t)$. Para un escalón de tamaño M se multiplica: `M*step(G,t)` (por linealidad). Y `step` devuelve la *desviación*: si quiere la temperatura física,

sume el equilibrio.

Simulink: `Termico.slx`

El script `crearModelo_Termico.m` construye por código el diagrama escalón (o rampa) $\rightarrow K_1/(\tau s+1) \rightarrow +T^*$, con un *Scope* para las variables desviación y otro para las físicas. Cambie `tau`, `M` y `Teq` en el *workspace* y vuelva a simular; con el interruptor manual pase a la entrada rampa de la apartado 2.8.

Pausa activa 2.5

Si se duplica el caudal f del tanque, ¿la respuesta es más rápida o más lenta? ¿Cambia el valor final?

respuesta al final del capítulo

2.8 El sistema de primer orden

El tanque es el ejemplo típico de un **sistema de primer orden**:

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{\tau s + 1}, \tag{2.12}$$

con dos parámetros: la **ganancia** K_1 (cuánto cambia la salida en estado estacionario por unidad de cambio en la entrada) y la **constante de tiempo** τ (qué tan rápido). El único polo está en $s = -1/\tau$. Veamos qué hacen ante las dos entradas de prueba más usadas.

2.8.1 Respuesta al escalón unitario

Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s} - \frac{K_1}{s + 1/\tau} \quad \Longrightarrow \quad y(t) = K_1\left(1 - e^{-t/\tau}\right). \tag{2.13}$$

La respuesta tiene dos partes: la de estado estacionario $y_{ss} = K_1$ (el teorema del valor final da lo mismo) y la transitoria $-K_1 e^{-t/\tau}$, que se extingue. La figura 2.11 muestra los números que vale la pena memorizar.

- En $t = \tau$ la salida llega al $1 - e^{-1} = 63.2\,\%$ del valor final; en 2τ, al 86.5 %; en 3τ, al 95.0 %; en 4τ, al 98.2 %; en 5τ, al 99.3 %.
- **Tiempo de establecimiento** (2 %): $t_s \approx 4\tau$ (exactamente $\tau \ln 50 = 3.91\,\tau$).
- La pendiente inicial es $\dot{y}(0) = K_1/\tau$: si la respuesta siguiera con esa pendiente, llegaría al valor final en $t = \tau$. Constante de tiempo pequeña, respuesta rápida.

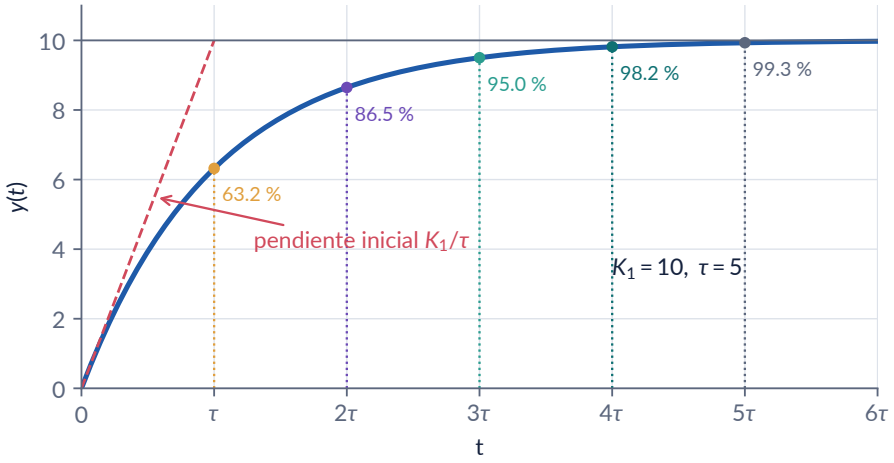


Figura 2.11. Respuesta al escalón de $K_1/(\tau s + 1)$ con $K_1 = 10$ y $\tau = 5$. Cada constante de tiempo, la salida recorre el $63.2\,\%$ de lo que le falta. La tangente en el origen llega al valor final justo en $t = \tau$.

escalón: 63.2 %, t_s y stepinfo
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 10;  tau = 5;
G  = tf(K1, [tau 1]);
t  = linspace(0, 6*tau, 600);
y  = step(G, t);
fprintf('y(tau) = %.2f (63.2 %%), y(4tau) = %.2f (98.2 %%)\n', ...
        interp1(t, y, tau), interp1(t, y, 4*tau));
S  = stepinfo(G);                    % criterio por defecto: 2 %
fprintf('t_s (2 %%) = %.2f = %.2f tau\n', S.SettlingTime, S.SettlingTime/tau);
```

Identificar un primer orden con una prueba al escalón

1. Llevar el proceso a un equilibrio (u^*, y^*) y aplicar un escalón Δu.
2. Esperar el nuevo estado estacionario y medir Δy: $K_1 = \Delta y/\Delta u$ (con sus unidades).
3. Buscar el instante en que la salida recorrió el $63.2\,\%$ de Δy: ese tiempo es τ. (O, con un solo dato $y(t_1)$: $\tau = -t_1/\ln\big(1 - \hat{y}(t_1)/\Delta y\big)$.)
4. Escribir $\hat{Y}/\hat{U} = K_1/(\tau s + 1)$ y verificar superponiendo la simulación a los datos.

2.8.2 Respuesta a la rampa

Con $u(t) = t$, es decir $U(s) = 1/s^2$,

$$Y(s) = \frac{K_1}{s^2} - \frac{K_1\tau}{s} + \frac{K_1\tau}{s + 1/\tau} \;\Longrightarrow\; y(t) = K_1 t - K_1\tau + K_1\tau\, e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

La parte $K_1 t - K_1\tau$ es la de estado estacionario y $K_1\tau e^{-t/\tau}$ la transitoria. Definiendo el error de seguimiento como $e(t) = K_1 u(t) - y(t)$ (lo que la salida "debería" valer

si no tuviera dinámica),

$$e(t) = K_1\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \xrightarrow{t\to\infty} K_1\tau. \tag{2.14}$$

La salida sigue a la rampa con la misma pendiente, pero *atrasada* τ segundos: el error final es $K_1\tau$ (figura 2.12). Cuanto menor $K_1\tau$, mejor el seguimiento.

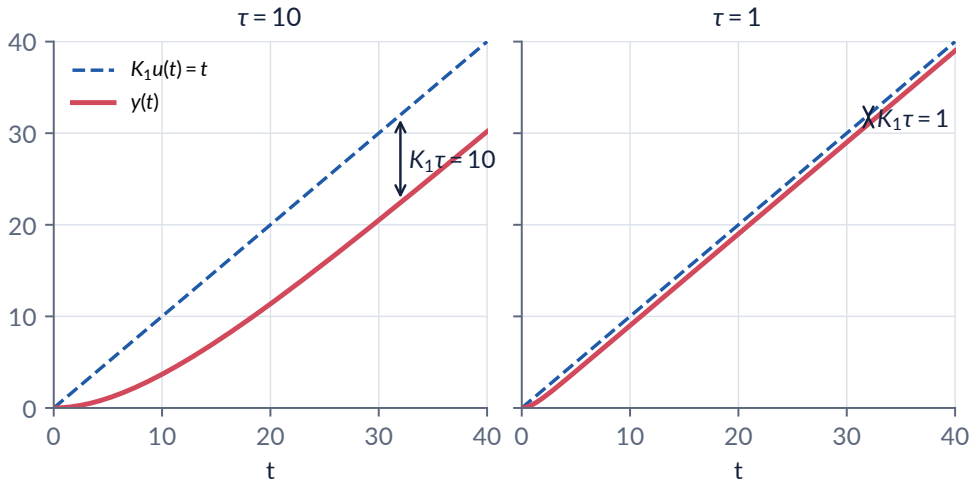


Figura 2.12. Respuesta a la rampa con $K_1 = 1$: con $\tau = 10$ el error final es 10; con $\tau = 1$, es 1.

rampa: el error tiende a $K_1\tau$
cap02_modelado_primer_orden/C2_Ej8_PrimerOrden.m

```
K1 = 1;
fig = estiloFigura(1100, 420);
taus = [10 1];
for k = 1:2
    G  = tf(K1, [taus(k) 1]);
    t  = linspace(0, 40, 800);
    yr = lsim(G, t, t);                % entrada u(t) = t
    e  = K1*t(:) - yr;                 % error de seguimiento
    subplot(1, 2, k); plot(t, t, '--', t, yr); grid on;
    title(sprintf('$\\tau = %g$: $e(\\infty) = K_1\\tau = %g$', taus(k), K1*
     taus(k)));
    fprintf('tau = %4.1f -> e(40) = %.3f\n', taus(k), e(end));
end
```

El signo del error ante la rampa

En la versión anterior de estas notas aparecía $e(t) = K_1\tau + K_1\tau e^{-t/\tau}$, que vale $2K_1\tau$ en $t = 0$. Lo correcto es $e(t) = K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$: en $t = 0$ el error es nulo (la rampa arranca en cero) y crece hasta $K_1\tau$.

Pausa activa 2.6

Un primer orden con $K_1 = 2$ responde a un escalón de 3 unidades y a los 12 s ya está en el 86.5 % del cambio final. ¿Cuánto valen τ, el cambio final y el t_s?

respuesta al final del capítulo

2.9 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema transforma una señal de entrada en una de salida. Es dinámico si la relación es una ODE: la salida "recuerda".
2. Un modelo orientado al control parte de un balance con suposiciones explícitas. En el equilibrio se definen las variables desviación $\hat{x} = x - x^*$: arrancan en cero.
3. Laplace convierte derivadas en productos por s *e incluye las condiciones iniciales*. Para regresar al tiempo: fracciones parciales (polos simples, múltiples o complejos) y la tabla.
4. Cada polo aporta un modo e^{pt}: parte real, crecimiento o decaimiento; parte imaginaria, oscilación. Los residuos dicen cuánto pesa cada modo.
5. Función de transferencia: $Y(s)/U(s)$ con condiciones iniciales nulas. Propia, grado relativo, ecuación característica.
6. Teorema del valor final: *primero* verificar que los polos de $sY(s)$ estén en el semiplano izquierdo.
7. Primer orden $K_1/(\tau s + 1)$: 63.2 % en τ, $t_s \approx 4\tau$, pendiente inicial K_1/τ, error ante rampa $K_1\tau$.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El punto de equilibrio se escribe T^* (antes $\bar{T}$) y el escalón $\mathbf{1}(t)$ (antes $u(t)$, que chocaba con la entrada). (ii) Polos complejos del ejemplo 2.5: $-\frac{1}{3} \pm j\frac{\sqrt{2}}{3}$ (faltaba la j). (iii) La fase de un número complejo es $\angle p$ (el texto decía "magnitud"). (iv) Se eliminó la "inversión del tiempo", que no vale para la transformada unilateral. (v) El ejemplo de `dsolve` usa $\dot{y}(0) = 0$ en el texto y en el código. (vi) El error ante la rampa es $K_1\tau(1 - e^{-t/\tau})$. (vii) Se quitó una mención a "la posición final de la masa" que no correspondía a ningún ejemplo. Todos los números del capítulo se verificaron con `herramientas/cap02_numeros.py` y `verificarCap02.m`.

2.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Transformadas y fracciones parciales

Problema 2.1 (transformadas) Determine $X(s)$ para: (a) $x(t) = 3 - 2e^{-4t} + 5te^{-4t}$; (b) $x(t) = e^{-2t}\cos 3t + 4t^2$; (c) $x(t) = t\,e^{-t}\sin 2t$; (d) $x(t) = \int_0^t e^{-3\lambda}\,\mathrm{d}\lambda$; (e) el pulso $x(t) = 2$ para $0 \le t < 3$ y 0 en otro caso. En (a)–(d) use la tabla y las propiedades; en (e), la definición (2.4), y diga qué propiedad le habría permitido evitar la integral. [M] Verifique con `laplace`.

Problema 2.2 (fracciones parciales) Para $F_1(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+4)}$, $F_2(s) = \dfrac{10}{s(s+2)^2}$ y $F_3(s) = \dfrac{2s+5}{s^2+4s+13}$: (a) ubique polos y ceros en el plano-s; (b) expanda en fracciones parciales y obtenga $f_i(t)$; (c) [M] verifique con `residue` y `pzplot`; (d) diga qué términos desaparecen cuando $t \to \infty$ y relaciónelo con la ubicación de los polos.

Problema 2.3 (ODE con condiciones iniciales) Considere $2\ddot{y} + 10\dot{y} + 12y = 24u$ con $u(t) = \mathbf{1}(t)$, $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 0$. (a) Obtenga $Y(s)$ sin despreciar las condiciones iniciales. (b) Halle $y(t)$ y verifique las dos condiciones iniciales. (c) Calcule $\lim_{t\to\infty} y(t)$ de dos maneras. (d) Repita (c) para $\ddot{y} - \dot{y} - 2y = 3u$ con condiciones iniciales nulas; obtenga $y(t)$ y explique por qué el teorema del valor final falla. (e) [M] Resuelva ambos con `ode45` y grafique.

Función de transferencia

Problema 2.4 (función de transferencia) Para (i) $\dddot{y} + 2\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$; (ii) $\ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 4\dot{u} + 8u$; (iii) $5\dot{y} + 2y = 3u$: (a) escriba $T(s)$; (b) diga si es propia o estrictamente propia y su grado relativo; (c) halle polos y ceros; (d) ¿cuál es de primer orden de la forma (2.12)? Identifique K_1 y τ. (e) Mire con cuidado el sistema (ii): ¿qué le pasa a $T(s)$?

Problema 2.5 (del bloque a la ODE) Escriba la ecuación diferencial que representa el bloque de la figura 2.13.

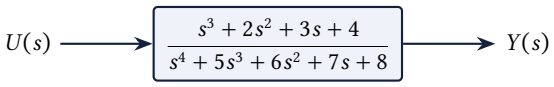


Figura 2.13. Problema 2.5.

Primer orden

Problema 2.6 (exploración) [M] Con `C2_Ej8_PrimerOrden.m` y `crearModelo_Termico.m`, varíe K_1 y τ y compruebe las afirmaciones de la apartado 2.8 para el escalón y la rampa. ¿Qué parámetro cambia el valor final y cuál la velocidad?

Problema 2.7 (identificación de un proceso térmico) Un proceso opera en estado estacionario con temperatura de salida $T^* = 40\,^\circ\mathrm{C}$ y entrada $u^* = 10$ unidades. En $t = 0$ la entrada pasa a 15 unidades; la salida se estabiliza en $52\,^\circ\mathrm{C}$ y a los 30 s marca

47.6 °C. (a) Halle K_1 y τ y escriba la función de transferencia en variables desviación. (b) Calcule la pendiente inicial y el t_s (2 %). (c) ¿Qué entrada lleva la salida a 55 °C? (d) Si desde el equilibrio la entrada sube como una rampa de 0.01 unidades/s, halle $y(t)$ y el error final $\lim e(t)$ con $e = K_1\hat{u} - \hat{y}$. (e) Si ese error no puede superar 0.5 °C, ¿cuál es el máximo τ admisible? ¿Qué implicaría para el diseño del equipo? (f) [M] Verifique (a)–(d) en Simulink.

Problema 2.8 (teorema del valor inicial) (*) Use el teorema del valor inicial para hallar $y(0^+)$ y $\dot{y}(0^+)$ ante un escalón unitario en (a) $\dfrac{K_1}{\tau s+1}$ y (b) $\dfrac{s+3}{s+1}$. Relacione el resultado con el grado relativo y explique por qué en (b) la salida "salta".

2.11 Soluciones seleccionadas

Problema 2.1. (a) $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$. (b) $\dfrac{s+2}{(s+2)^2+9} + \dfrac{8}{s^3}$. (c) $\mathcal{L}\left\{e^{-t}\sin 2t\right\} = \dfrac{2}{(s+1)^2+4}$ y, por diferenciación en s, $\dfrac{4(s+1)}{\left[(s+1)^2+4\right]^2}$. (d) Por integración, $\dfrac{1}{s(s+3)}$. (e) $\int_0^3 2e^{-st}\mathrm{d}t = \dfrac{2(1-e^{-3s})}{s}$; es $2\mathbf{1}(t) - 2\mathbf{1}(t-3)$ y basta el corrimiento en el tiempo.

Problema 2.2. $f_1 = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t}$ (polos $-1, -4$; cero -3). $f_2 = 2.5 - 2.5e^{-2t} - 5t\,e^{-2t}$ (polos 0 y -2 doble): el término constante no desaparece porque hay un polo en el origen. $f_3 = e^{-2t}\left(2\cos 3t + \frac{1}{3}\sin 3t\right)$ (polos $-2 \pm 3j$, cero -2.5).

Problema 2.3. (a) $Y(s) = \dfrac{s^2+5s+12}{s(s+2)(s+3)}$. (b) $y(t) = 2 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t}$; $y(0) = 1$, $\dot{y}(0) = 6 - 6 = 0$. (c) 2 por los dos caminos. (d) $Y = \dfrac{3}{s(s-2)(s+1)}$, el teorema daría -1.5; pero $y(t) = -1.5 + 0.5e^{2t} + e^{-t}$ diverge por el polo en $+2$.

Problema 2.4. (i) $\dfrac{s^3+5s+6}{s^3+2s^2+3s+4}$, propia, grado relativo 0. (ii) $\dfrac{4(s+2)}{(s+2)(s+5)}$: el cero cancela el polo en -2 y queda $\dfrac{4}{s+5} = \dfrac{0.8}{0.2s+1}$; el modo e^{-2t} no se ve desde la entrada (volveremos sobre esto en espacio de estado). (iii) $\dfrac{3}{5s+2} = \dfrac{1.5}{2.5s+1}$: primer orden con $K_1 = 1.5$ y $\tau = 2.5$.

Problema 2.5. $y^{(4)} + 5\dddot{y} + 6\ddot{y} + 7\dot{y} + 8y = \dddot{u} + 2\ddot{u} + 3\dot{u} + 4u$.

Problema 2.7. (a) $K_1 = 12/5 = 2.4$ °C/unidad; $1 - e^{-30/\tau} = 7.6/12$ da $\tau = 29.9 \approx 30$ s; $\hat{T}/\hat{U} = 2.4/(29.9s+1)$. (b) 0.40 °C/s y $t_s \approx 4\tau \approx 120$ s. (c) $\hat{u} = 15/2.4 = 6.25$, es decir $u = 16.25$. (d) $\hat{y} = 0.024\left(t - \tau + \tau e^{-t/\tau}\right)$ y $e_\infty = K_1 a\tau = 0.72$ °C. (e) $\tau \le 0.5/(2.4 \cdot 0.01) = 20.8$ s: habría que hacer el proceso un 30 % más rápido (menos volumen o más caudal), o, mejor, cerrar un lazo de control.

Código
verificación automática de los números del capítulo
`cap02_modelado_primer_orden/verificarCap02.m`

Respuestas a las pausas activas

2.1 En estado estacionario $\mathrm{d}T/\mathrm{d}t = 0$, luego $0.15 \cdot 20 = V$, es decir $V = 3$. Y $T(0) = 20 - 3 = 17\,^{\circ}\mathrm{C}$. Se puede comprobar derivando: $\dot{T} = 0.45e^{-0.15t}$ y $\dot{T} + 0.15T = 0.45e^{-0.15t} + 3 - 0.45e^{-0.15t} = 3$.

2.2 Por linealidad, $\dfrac{3}{s} - \dfrac{2}{s+4} + \dfrac{5}{(s+4)^2}$.

2.3 Con $\dot{x}(0) = v$, $X(s) = \dfrac{s+5+v}{(s+2)(s+3)}$. El residuo en -3 es $\dfrac{-3+5+v}{-1} = -(2+v)$, que se anula con $v = -2$. Entonces $X = 1/(s+2)$ y $x(t) = e^{-2t}$: la condición inicial "cae" justo sobre el modo lento.

2.4 $T(s) = \dfrac{s^3 + 5s + 6}{s^3 + 2s^2 + 3s + 4}$. Es propia pero no estrictamente propia ($n = m = 3$): grado relativo 0. Una parte de la entrada pasa directamente a la salida.

2.5 Más rápida: $\tau = VC_v/(fC_p)$ se reduce a la mitad (el líquido se renueva en la mitad del tiempo). El valor final no cambia: la ganancia sigue siendo 1.

2.6 86.5 % corresponde a 2τ, luego $\tau = 6\,\mathrm{s}$. Cambio final $K_1 \cdot 3 = 6$ unidades; $t_s \approx 4\tau = 24\,\mathrm{s}$.

Capítulo 3

Modelado II: linealización, segundo orden y diagramas de bloques

Mi misión es matar el tiempo, la suya, matarme a mí. Se está perfectamente a gusto entre asesinos.

— **Emil Michel Cioran**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Linealizar un modelo no lineal alrededor de un punto de operación y obtener su función de transferencia en variables desviación.
2. Reconocer un sistema de segundo orden en forma estándar, clasificarlo por su ζ y ubicar sus polos.
3. Calcular t_r, t_p, %OS y t_s de un subamortiguado, y traducir especificaciones de tiempo en una región del plano-s.
4. Reducir diagramas de bloques con álgebra de bloques y con la ley de Mason, y escribir la ecuación característica.
5. Decidir cuándo un sistema de orden superior se puede aproximar por sus polos dominantes y simplificarlo, verificando en MATLAB/Simulink.

3.1 ¿Y si el sistema no es lineal?

En el capítulo 2 todo era lineal: el tanque agitado, con sus suposiciones, daba una ODE lineal de primer orden y la transformada de Laplace hacía el resto. Pero la mayoría de los procesos reales no son lineales: el caudal por una válvula depende de la *raíz cuadrada* de la diferencia de presiones, la velocidad de una reacción del *cuadrado* de una concentración, la fuerza de un resorte endurecido del *cubo* de la elongación. Con un sistema no lineal:

- No se puede usar la transformada de Laplace (no es lineal), así que no hay función de transferencia.
- El análisis cambia: por lo general se busca entender cualitativamente el comportamiento más que calcularlo exactamente.

¿Podemos rescatar algo de la teoría que ya tenemos? Sí: si el proceso opera *cerca* de un punto de operación, se comporta casi como un sistema lineal. Esa aproximación, la **linealización**, es lo primero que haremos. Con ella llegaremos a una función de

transferencia de *segundo orden*, el otro gran protagonista de los modelos orientados al control, y a la necesidad de describir sistemas con varios bloques interconectados.

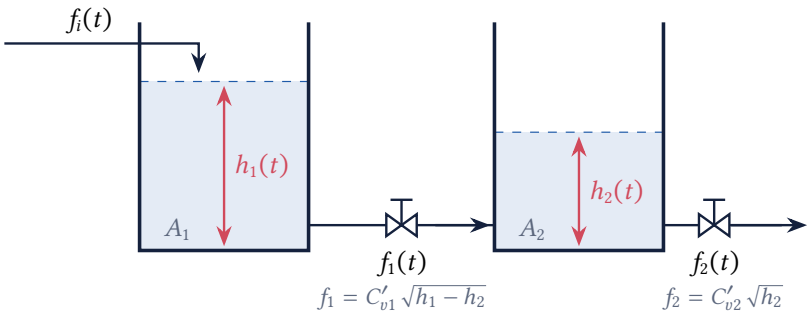


Figura 3.1. Dos tanques que interactúan. El caudal f_1 depende de *las dos* alturas: lo que pasa en un tanque afecta al otro. Adaptado de [41].

El problema guía. En el sistema de la figura 3.1 [41]: (1) determinar cómo afecta el caudal de entrada $f_i(t)$ al nivel del segundo tanque $h_2(t)$; (2) escribir el modelo; (3) obtener una función de transferencia entre esa entrada y esa salida; y (4) representar el sistema con un diagrama de bloques. Lo resolvemos en la apartado 3.3, después de aprender a linealizar.

3.2 Linealización

La idea es vieja y sencilla: *de cerca, toda curva suave parece una recta.* Si el proceso se mueve poco alrededor de un punto, reemplazamos cada función no lineal por su recta tangente (su serie de Taylor truncada en el primer orden). La suposición de fondo es que la respuesta de la aproximación lineal representa la del proceso en la región cercana al punto de operación [41; 86].

Variables desviación. Como en el capítulo 2, medimos cada variable desde el punto de operación:

$$\hat{x}(t) = x(t) - x^*. \tag{3.1}$$

Es mover el cero del eje hasta x^*; las derivadas no cambian: $\mathrm{d}^n\hat{x}/\mathrm{d}t^n = \mathrm{d}^n x/\mathrm{d}t^n$. En casi todos los casos el punto de operación será un **punto de equilibrio** (donde las derivadas se anulan); cuando no lo sea, lo diremos.

Una variable. Sea $\dot{x} = f(x)$ con f suave.[1] Su serie de Taylor alrededor de x_0 es

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0}(x - x_0)}_{\text{lo que se conserva}} + \underbrace{\frac{1}{2!}\left.\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x_0}(x - x_0)^2 + \cdots}_{\text{lo que se desprecia}}$$

[1] Continuamente diferenciable; para la existencia y unicidad de la solución basta, además, que sea Lipschitz.

y la aproximación lineal es

$$f(x) \approx f(x_0) + \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x_0} \hat{x}. \tag{3.2}$$

Si $x_0 = x^*$ es un equilibrio, $f(x^*) = 0$ y queda $\dot{\hat{x}} = a\,\hat{x}$ con $a = f'(x^*)$: un modelo lineal en variables desviación.

Ejemplo 3.1: Linealizar alrededor de un punto que no es de equilibrio

Linealice $\dot{x} = x\sqrt{x^2 + 5x}$ alrededor de $x_0 = 5$.

Solución. La derivada es

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \sqrt{x^2 + 5x} + \frac{x(2x+5)}{2\sqrt{x^2+5x}},$$

y en $x_0 = 5$: $f(5) = 5\sqrt{50} = 35.36$ y $f'(5) = \sqrt{50} + \dfrac{75}{2\sqrt{50}} = 12.37$. Entonces

$$\dot{\hat{x}} \approx 35.36 + 12.37\,\hat{x}.$$

Como $x_0 = 5$ *no* es un equilibrio (los equilibrios son $x = 0$ y $x = -5$), queda un término constante: la aproximación es *afín*. La figura 3.2 muestra que solo es buena cerca de x_0: el error relativo es menor que el 5 % entre $x \approx 3.9$ y $x \approx 6.7$.

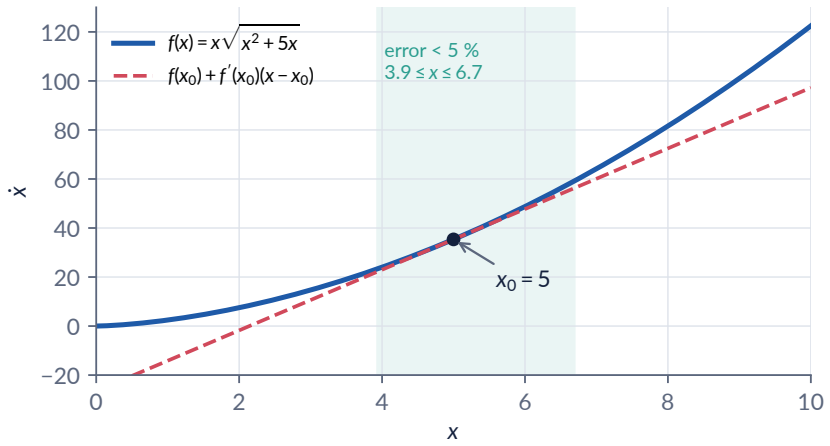


Figura 3.2. Ejemplo 3.1: la función y su recta tangente en $x_0 = 5$. En la franja verde el error relativo es menor que el 5 %.

ejemplo 3.1: derivada simbólica
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms x real
f  = x*sqrt(x^2 + 5*x);
df = diff(f, x)                        % derivada simbólica
x0 = 5;
```

```
a0 = double(subs(f, x, x0))            % f(x0)  = 35.36 (no es cero: x0 no es
     equilibrio)
a1 = double(subs(df, x, x0))           % f'(x0) = 12.37
flin = @(xx) a0 + a1*(xx - x0);        % aproximación de primer orden
solve(f == 0, x)                       % los equilibrios son x* = 0 y x* = -5
```

Varias variables. Si f depende de $x_1, \dots, x_n$ (o de estados y entradas), se suma una derivada parcial por variable:

$$f(x_1, \dots, x_n) \approx f(x_1^*, \dots, x_n^*) + \sum_{i=1}^{n} \left.\frac{\partial f}{\partial x_i}\right|_{*} \hat{x}_i, \tag{3.3}$$

donde "$*$" indica que las derivadas se evalúan en el punto de operación.

Ejemplo 3.2: Un reactor

La concentración x de un producto evoluciona según $\dot{x} = f(x,u) = -kx^2 + \frac{1}{V}\,u\,(c - x)$, donde u es el caudal de alimentación, $k = 1\,\text{L/(mol min)}$, $V = 1\,\text{L}$ y $c = 2\,\text{mol/L}$ [63]. Linealice alrededor de $x^* = 1\,\text{mol/L}$, $u^* = 1\,\text{L/min}$.

Solución. Primero, es un equilibrio: $f(1,1) = -1 + 1\cdot(2-1) = 0$. Las derivadas parciales son

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{*} = -2kx^* - \frac{u^*}{V} = -3, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{*} = \frac{c - x^*}{V} = 1,$$

de modo que $\dot{\hat{x}} = -3\,\hat{x} + \hat{u}$ y, con Laplace,

$$\frac{\hat{X}(s)}{\hat{U}(s)} = \frac{1}{s+3} = \frac{1/3}{\frac{1}{3}s + 1}\ :$$

un primer orden con $K_1 = 1/3$ y $\tau = 1/3\,\text{min}$.

ejemplo 3.2: `jacobian`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej1_Linealizacion.m

```
syms xs us real
k = 1;  V = 1;  c = 2;                 % L/(mol min), L, mol/L
F  = -k*xs^2 + us*(c - xs)/V;
J  = jacobian(F, [xs us]);             % [df/dx, df/du]
ab = double(subs(J, [xs us], [1 1]))   % -> [-3  1]:  xhat' = -3 xhat + uhat
G  = tf(ab(2), [1 -ab(1)])             % Xhat(s)/Uhat(s) = 1/(s+3)
```

Linealizar un modelo

1. Escribir el modelo como $\dot{x}_i = f_i(x,u)$ y hallar el punto de operación: resolver $f_i(x^*, u^*) = 0$.
2. Calcular las derivadas parciales de cada f_i respecto a cada estado y cada entrada, y evaluarlas en el punto.

3. Escribir el modelo en variables desviación: $\dot{\hat{x}}_i = \sum_j \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum_k \frac{\partial f_i}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$.
4. Transformar con condiciones iniciales nulas y despejar la función de transferencia.
5. Verificar contra el modelo no lineal con escalones pequeños y grandes: el lineal solo vale cerca del punto.

Pausa activa 3.1

Linealice el tanque con descarga libre $A\dot{h} = q - c\sqrt{h}$ ($A = 2\,\mathrm{m}^2$, $c = 0.5\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$) alrededor de $q^* = 1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$. ¿Cuánto valen K_1 y τ?

respuesta al final del capítulo

3.3 Dos tanques que interactúan

Modelo. Los dos tanques de la figura 3.1 están abiertos a la atmósfera y las válvulas descargan a presión atmosférica, así que la diferencia de presión en cada válvula es

$$\Delta P_1 = (P_A+\rho g h_1)-(P_A+\rho g h_2) = \rho g\,(h_1-h_2), \qquad \Delta P_2 = (P_A+\rho g h_2)-P_A = \rho g\, h_2,$$

con ρ la densidad ($\mathrm{kg/m^3}$), $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$ y h_i los niveles (m). Con las aperturas fijas, el caudal por una válvula es $f = C_v\sqrt{\Delta P/G_f}$ (C_v: coeficiente de la válvula; G_f: gravedad específica), así que

$$f_1 = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad f_2 = C'_{v2}\sqrt{h_2}, \qquad C'_{vi} = C_{vi}\sqrt{\rho g/G_f}. \tag{3.4}$$

El caudal f_1 depende de los dos niveles: lo que pasa en un tanque se refleja en el otro y viceversa. El sistema está *acoplado*. Los balances de masa (con densidad constante y áreas A_1, A_2) son

$$A_1\frac{\mathrm{d}h_1}{\mathrm{d}t} = f_i - C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2}, \qquad A_2\frac{\mathrm{d}h_2}{\mathrm{d}t} = C'_{v1}\sqrt{h_1 - h_2} - C'_{v2}\sqrt{h_2}. \tag{3.5}$$

Son no lineales: hay que linealizar.

Equilibrio. Operamos con $f_i^* = f_1^* = f_2^*$, que fija los niveles h_1^* y h_2^* (las derivadas se anulan).

Linealización. Aplicando (3.3) a (3.4),

$$f_1 \approx f_1^* + C_1\,\hat{h}_1 + C_2\,\hat{h}_2, \qquad f_2 \approx f_2^* + C_3\,\hat{h}_2,$$

$$C_1 = \frac{\partial f_1}{\partial h_1}\bigg|_* = \frac{C'_{v1}}{2\sqrt{h_1^* - h_2^*}}, \qquad C_2 = \frac{\partial f_1}{\partial h_2}\bigg|_* = -C_1, \qquad C_3 = \frac{\partial f_2}{\partial h_2}\bigg|_* = \frac{C'_{v2}}{2\sqrt{h_2^*}}. \tag{3.6}$$

Reemplazando en los balances y restando el equilibrio,

$$A_1\,\dot{\hat{h}}_1 = \hat{f}_i - C_1\hat{h}_1 - C_2\hat{h}_2, \qquad A_2\,\dot{\hat{h}}_2 = C_1\hat{h}_1 + (C_2 - C_3)\,\hat{h}_2.$$

Función de transferencia. Transformando y despejando cada nivel,

$$\hat{H}_1(s) = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1}\big(\hat{F}_i(s) - C_2\hat{H}_2(s)\big), \qquad \hat{H}_2(s) = \frac{K_2}{\tau_2 s + 1}\,\hat{H}_1(s),$$

con $K_1 = 1/C_1$, $\tau_1 = A_1/C_1$, $K_2 = C_1/(C_3 - C_2)$ y $\tau_2 = A_2/(C_3 - C_2)$. Eliminando $\hat{H}_1$:

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{K_1 K_2}{\tau_1\tau_2 s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + 1 + K_1 K_2 C_2}. \tag{3.7}$$

Las dos ecuaciones de primer orden, acopladas, producen un sistema de **segundo orden**. (La estructura de bloques de esta deducción está en el problema 3.2.)

Ejemplo 3.3: Los tanques con números

Con $A_1 = 2\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 3\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.1$ y $C'_{v2} = 0.05\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$, y el tanque 2 operando en $h_2^* = 4\,\mathrm{m}$: halle el equilibrio, la función de transferencia y sus polos.

Solución. Equilibrio: $f^* = C'_{v2}\sqrt{4} = 0.1\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y $h_1^* - h_2^* = (0.1/0.1)^2 = 1$, luego $h_1^* = 5\,\mathrm{m}$. Coeficientes: $C_1 = 0.1/(2\cdot 1) = 0.05$, $C_2 = -0.05$, $C_3 = 0.05/(2\cdot 2) = 0.0125\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$. Entonces $K_1 = 20$, $\tau_1 = 40\,\mathrm{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 48\,\mathrm{s}$ y

$$\frac{\hat{H}_2(s)}{\hat{F}_i(s)} = \frac{16}{1920 s^2 + 88 s + 0.2} = \frac{80}{9600 s^2 + 440 s + 1}.$$

La ganancia es $80\,\mathrm{s/m}^2$ ($= 1/C_3$: en estado estacionario todo lo que entra sale por la segunda válvula). Los polos son -0.0024 y $-0.0434\,\mathrm{s}^{-1}$: *reales*. La figura 3.3 compara el modelo lineal con el no lineal: con un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ (10 % del caudal) el error final es de 4 cm; con $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$, de casi un metro.

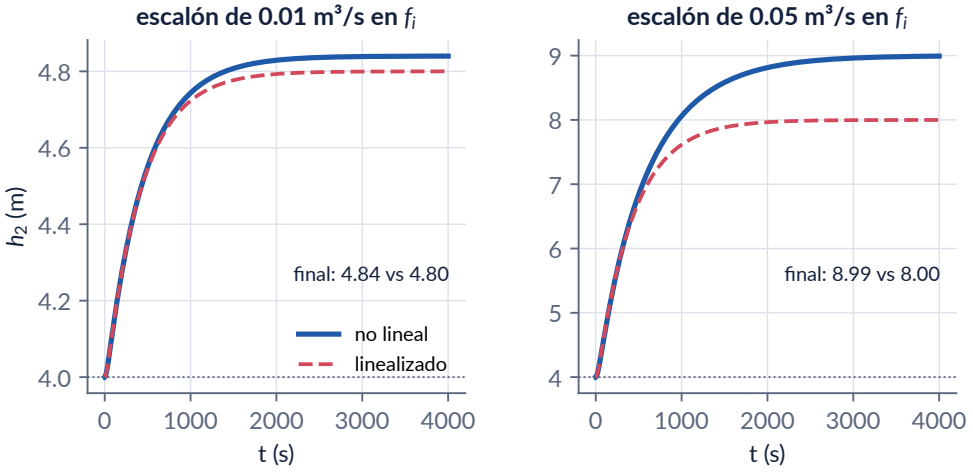


Figura 3.3. Ejemplo 3.3: nivel del tanque 2 con el modelo no lineal (3.5) y con el linealizado. Cuanto más grande el escalón, más nos alejamos del punto de operación y peor la aproximación.

ejemplo 3.3
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej2_Tanques.m

```
A1 = 2;  A2 = 3;  Cv1 = 0.1;  Cv2 = 0.05;      % m^2, m^2, m^{5/2}/s
h2e = 4;                                       % altura de operación del tanque 2 (m)
fe  = Cv2*sqrt(h2e);                           % equilibrio: f_i* = f_1* = f_2*
h1e = h2e + (fe/Cv1)^2;
C1  = Cv1/(2*sqrt(h1e - h2e));  C2 = -C1;       % df1/dh1, df1/dh2
C3  = Cv2/(2*sqrt(h2e));                        % df2/dh2
K1 = 1/C1;  tau1 = A1/C1;  K2 = C1/(C3 - C2);  tau2 = A2/(C3 - C2);
s  = tf('s');
G  = K1*K2/((tau1*s + 1)*(tau2*s + 1) + K1*K2*C2)    % Hhat2/Fhat_i
wn   = sqrt(C1*C3/(A1*A2));
zeta = ((C1 + C3)/A2 + C1/A1)/(2*wn)
dcgain(G)                                      % = 1/C3 = 80
```

Esta planta nunca oscila

Como $C_2 = -C_1$ *siempre* (lo que sube f_1 al subir h_1 es lo que baja al subir h_2), la ecuación característica se puede escribir $s^2 + \left(\frac{C_1+C_3}{A_2} + \frac{C_1}{A_1}\right)s + \frac{C_1C_3}{A_1A_2}$, y la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica muestra que $\zeta \geq 1$ para cualesquiera parámetros físicos (problema 3.4): dos tanques que interactúan por gravedad nunca dan una respuesta subamortiguada. La versión anterior de estas notas usaba $\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$, $K_1 = K_2 = 1$ para mostrar un sobrepico de 3.78 %; esos valores no corresponden a ningún par de tanques reales ($C_2 > 0$ exigiría que el caudal entre tanques *aumentara* al llenarse el segundo). Para ver oscilaciones usaremos un sistema mecánico (apartado 3.4).

Simulink: `Tanques.slx`

El script `crearModelo_Tanques.m` calcula el equilibrio y la función de transferencia, y construye por código el modelo no lineal (integradores y bloques *Fcn* con las raíces cuadradas) al lado del linealizado, con el mismo escalón en f_i. Pruebe `df = 0.01` y `df = 0.05` y cuantifique el error final.

3.4 El sistema de segundo orden

La función (3.7) y muchas otras se pueden escribir en la **forma estándar del segundo orden**:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K\,\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}, \tag{3.8}$$

con tres parámetros: la **ganancia** K (el valor final ante un escalón unitario), la **frecuencia natural** ω_n (rad/s) y el **factor de amortiguamiento** ζ (adimensional). Para los tanques, $\omega_n^2 = \frac{1+K_1K_2C_2}{\tau_1\tau_2}$ y $2\zeta\omega_n = \frac{\tau_1+\tau_2}{\tau_1\tau_2}$. Los polos son

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \tag{3.9}$$

y su naturaleza depende solo de ζ:

ζ	polos	respuesta al escalón
$\zeta = 0$	imaginarios puros $\pm j\omega_n$	oscilación sostenida (*no amortiguado*)
$0 < \zeta < 1$	complejos: $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$	oscilación que se extingue (**subamortiguado**)
$\zeta = 1$	reales e iguales: $-\omega_n$ (doble)	la más rápida sin sobrepico (**críticamente amortiguado**)
$\zeta > 1$	reales y distintos	lenta, sin sobrepico (**sobreamortiguado**)

donde $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ es la **frecuencia natural amortiguada**. La figura 3.4 lo resume.

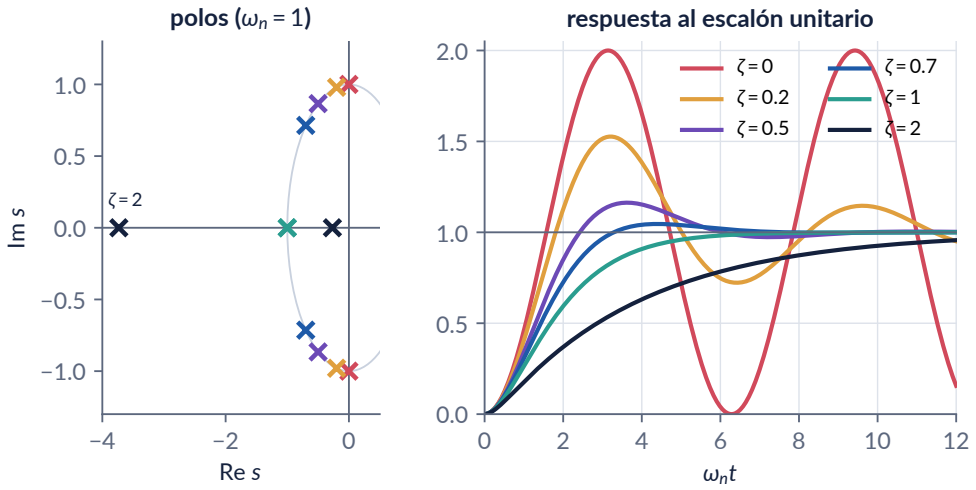


Figura 3.4. Segundo orden con $\omega_n = 1$. Izquierda: al aumentar ζ los polos recorren la circunferencia de radio ω_n hasta juntarse en -1 ($\zeta = 1$) y luego se separan sobre el eje real. Derecha: las respuestas al escalón correspondientes.

figura 3.4
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
s = tf('s');  wn = 1;
fig = estiloFigura(1000, 460);  hold on;
for zeta = [0 0.2 0.5 0.7 1 2]
    step(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2), 12);
end
grid on; legend('$\zeta=0$', '0.2', '0.5', '0.7', '1', '2');
```

3.4.1 Un segundo orden que sí oscila: masa, resorte y amortiguador

La figura 3.5 es el prototipo mecánico del segundo orden (una suspensión, un edificio en un sismo, el brazo de un disco duro). La segunda ley de Newton da

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F \quad \Longrightarrow \quad \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{k}\,\frac{k/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m}}, \tag{3.10}$$

así que $K = 1/k$, $\omega_n = \sqrt{k/m}$ y $\zeta = \dfrac{b}{2\sqrt{km}}$. Con poco amortiguamiento (b pequeño) la masa oscila: la energía va y viene entre el resorte y la masa, y el amortiguador la va disipando. Con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 1.2\,\text{N s/m}$ y $k = 4\,\text{N/m}$ resultan $\omega_n = 2\,\text{rad/s}$ y $\zeta = 0.3$.

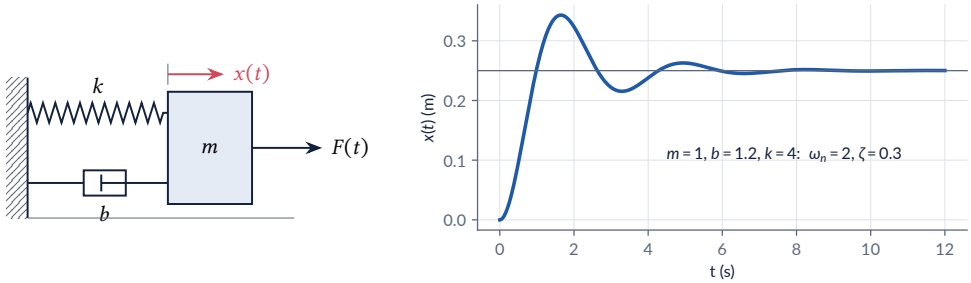


Figura 3.5. Masa-resorte-amortiguador y su respuesta a un escalón de 1 N. El valor final es $1/k = 0.25\,\text{m}$ y el sobrepico, 37 %.

Pausa activa 3.2

En la masa-resorte de la figura 3.5, ¿qué valor de b la vuelve críticamente amortiguada?

respuesta al final del capítulo

3.5 La respuesta del subamortiguado, en números

El escalón es la entrada de prueba clásica: es un cambio brusco, fácil de generar y suficientemente drástico para ver la dinámica (y, conocida su respuesta, se obtienen las demás por linealidad). Tomemos $K = 1$, condiciones iniciales nulas y $0 < \zeta < 1$. Con $U(s) = 1/s$,

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2},$$

y con las dos últimas filas de la tabla de transformadas,

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right).$$

Con la identidad $C\cos\theta + D\sin\theta = \sqrt{C^2 + D^2}\,\sin\big(\theta + \tan^{-1}(C/D)\big)$ queda

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \beta), \qquad \beta = \cos^{-1}\zeta. \tag{3.11}$$

La salida oscila a la frecuencia ω_d dentro de las **envolventes** $1 \pm e^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$, y el error $1 - y(t)$ tiende a cero. (Con $\zeta = 0$ no: oscila para siempre a ω_n.)

El ángulo β tiene una lectura geométrica muy útil (figura 3.6): es el ángulo entre el semieje real negativo y la recta que une el origen con el polo. Como la distancia del polo al origen es ω_n y su parte real es $-\zeta\omega_n$, $\cos\beta = \zeta$.

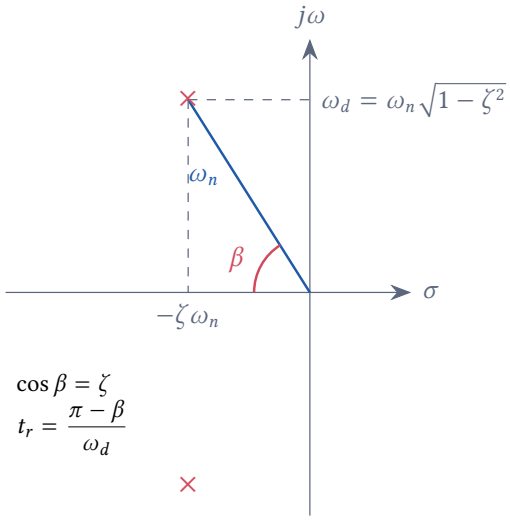


Figura 3.6. Geometría de los polos subamortiguados: distancia al origen ω_n, parte real $-\zeta\omega_n$, parte imaginaria ω_d y $\cos\beta = \zeta$.

3.5.1 Las cuatro características

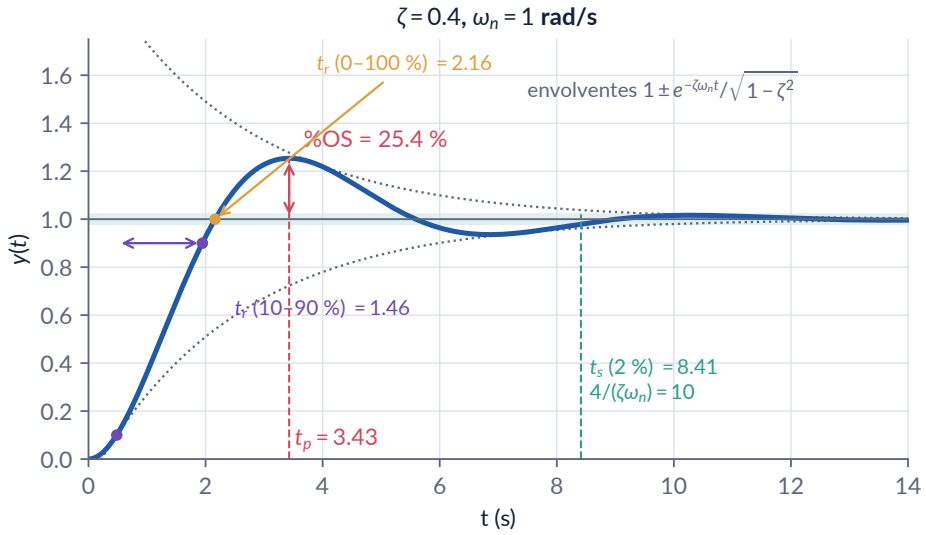


Figura 3.7. Características de la respuesta al escalón con $\zeta = 0.4$ y $\omega_n = 1$. La franja verde es la banda del $\pm 2\,\%$; las líneas punteadas, las envolventes.

Tiempo de subida t_r. Hay varias definiciones: del 10 al 90 % del valor final (la de `stepinfo` y la usual para sobreamortiguados), del 5 al 95 %, o del 0 al 100 % (común para subamortiguados). Para la de 0–100 %, $y(t_r) = 1$ en (3.11) exige $\sin(\omega_d t_r + \beta) = 0$, es decir $\omega_d t_r + \beta = \pi$:

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad (0\text{–}100\,\%). \tag{3.12}$$

Para la de 10–90 % no hay fórmula cerrada; un ajuste a la solución exacta es

$$t_r \approx \frac{2.3\zeta^2 - 0.078\zeta + 1.12}{\omega_n} \quad (10\text{–}90\,\%), \tag{3.13}$$

con error menor que el 3.1 % para $0.1 \le \zeta \le 0.9$ (lo comprobamos numéricamente; otra aproximación muy citada, $(1 - 0.4167\zeta + 2.917\zeta^2)/\omega_n$, se equivoca hasta un 14 % con ζ pequeño).

Tiempo de pico t_p. Es el instante del primer máximo. Derivando (3.11) e igualando a cero se llega a $\frac{\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \operatorname{sin} \omega_d t = 0$; el primer cero positivo es $\omega_d t_p = \pi$:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}. \tag{3.14}$$

Sobrepico porcentual %OS. Es cuánto se pasa el máximo del valor final, en porcentaje: $\%\mathrm{OS} = \frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\,\%$. Evaluando en t_p:

$$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}\,\%, \qquad \text{y al revés,} \qquad \zeta = \frac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}}. \tag{3.15}$$

Solo depende de ζ (figura 3.8). Más ζ, menos sobrepico, pero respuesta más lenta.

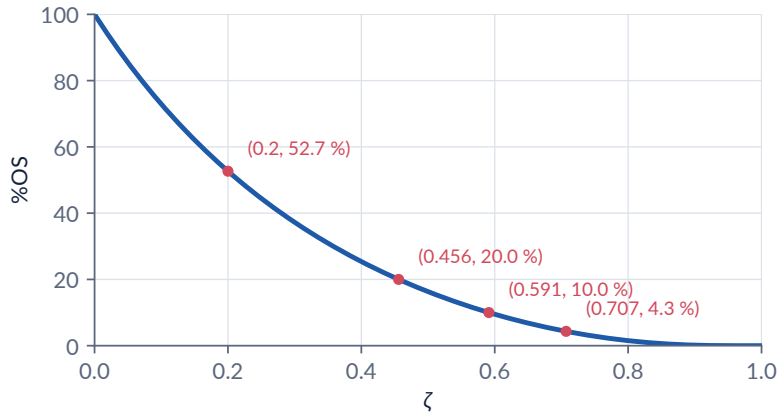


Figura 3.8. Sobrepico en función de ζ, con algunos valores que aparecen en el curso ($\zeta = 0.4559$ da 20 %; $\zeta = 0.5912$, 10 %; $\zeta = 0.707$, 4.3 %).

Tiempo de establecimiento t_s. Es el tiempo a partir del cual la respuesta se queda dentro de una banda alrededor del valor final (±2 % en el curso; a veces ±5 %). Usando las envolventes, que decaen con constante de tiempo $1/(\zeta\omega_n)$, y el mismo criterio del primer orden (4τ para el 2 %, 3τ para el 5 %):

$$t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}\ (2\,\%), \qquad t_s \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}\ (5\,\%). \tag{3.16}$$

Es una estimación por la envolvente: el valor exacto puede ser menor (en la figura 3.7, 8.41 en lugar de 10), porque la oscilación entra a la banda antes que la envolvente.

Tabla 3.1. Resumen del segundo orden subamortiguado $\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$.

característica	fórmula	depende de
tiempo de subida (0–100 %)	$t_r = \dfrac{\pi - \cos^{-1}\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	ζ y ω_n
tiempo de pico	$t_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$	parte imaginaria del polo
sobrepico	$\%\mathrm{OS} = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$	solo ζ (ángulo del polo)
establecimiento (2 %)	$t_s \approx \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$	parte real del polo

fórmulas contra `stepinfo`
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej3_SegundoOrden.m

```
zeta = 0.4;  wn = 1;
F = segundoOrden(zeta, wn)                    % fórmulas de las notas
S = stepinfo(wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2)) % medido sobre la simulación
fprintf('%%OS:  fórmula %.2f   stepinfo %.2f\n', F.OS, S.Overshoot);
fprintf('tp:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.tp, S.PeakTime);
fprintf('ts:   fórmula %.3f  stepinfo %.3f\n', F.ts, S.SettlingTime);
fprintf('tr:   0-100 %.3f, aprox. 10-90 %.3f, stepinfo (10-90) %.3f\n', F.
    tr0100, F.tr1090, S.RiseTime);
```

¿Qué t_r reporta MATLAB?

`stepinfo` usa 10–90 %. Si compara con (3.12) (de 0–100 %) le van a dar números distintos y ninguno está mal. Diga siempre qué definición usa.

3.5.2 Moverse en el plano-s

La tabla 3.1 dice algo que conviene ver geométricamente: con los polos en $-\zeta\omega_n \pm j\omega_d$,

- sobre una *recta vertical* (parte real fija) el t_s es constante;
- sobre una *recta horizontal* (parte imaginaria fija) el t_p es constante;
- sobre una *recta radial* (ángulo β fijo) el ζ, y con él el %OS, son constantes.

La figura 3.9 muestra qué pasa al moverse por cada una. Por eso las especificaciones "%OS máximo y t_s máximo" se convierten en una *región* del plano-s donde deben quedar los polos: a la izquierda de una vertical y dentro de un cono alrededor del semieje real negativo. Esa idea es la base del lugar de las raíces.

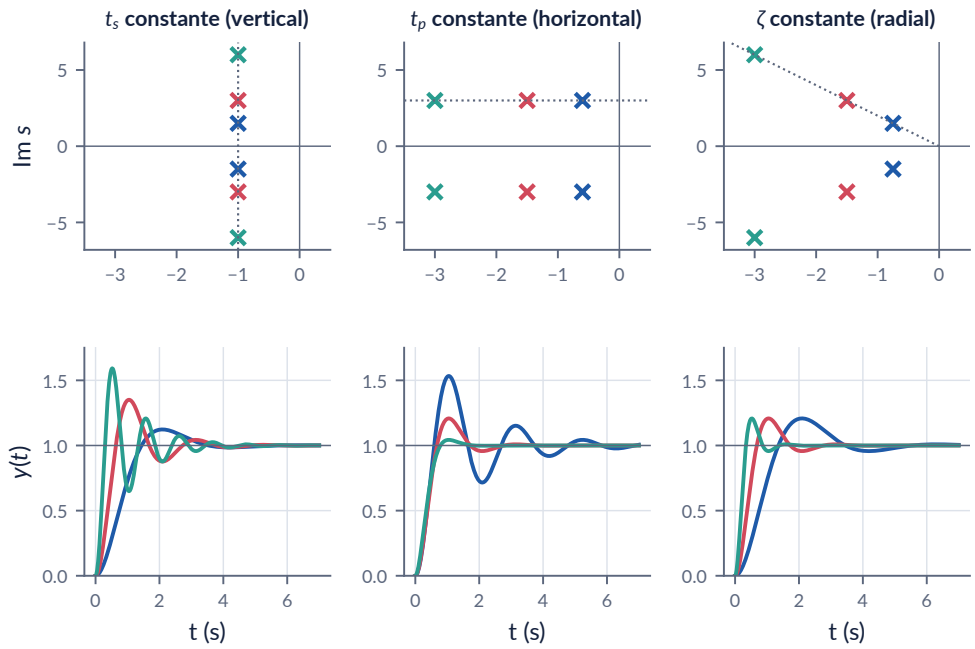


Figura 3.9. Moviendo los polos por rectas del plano-s. Vertical: mismo t_s, más oscilación hacia arriba. Horizontal: mismo t_p, menos sobrepico hacia la izquierda. Radial: mismo %OS, más rápido lejos del origen.

3.5.3 Críticamente amortiguado y sobreamortiguado

$\zeta = 1$. Hay un polo doble en $-\omega_n$ y

$$y(t) = 1 - e^{-\omega_n t}\,(1 + \omega_n t), \tag{3.17}$$

que también se obtiene de (3.11) con $\lim_{\zeta\to 1} \sin(\omega_d t)/\sqrt{1-\zeta^2} = \omega_n t$. Es la respuesta más rápida *sin* sobrepico.

$\zeta > 1$. Hay dos polos reales en $-s_1$ y $-s_2$, con $s_{1,2} = \zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$, y

$$y(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2-1}}\left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2}\right). \tag{3.18}$$

Si $s_1 \gg s_2$, el término en $e^{-s_1 t}$ muere muy rápido y la respuesta se parece a la de un primer orden con el polo lento: $T(s) \approx \dfrac{s_2}{s+s_2}$. Es la primera aparición de la idea de *polo dominante* (apartado 3.9). Los tanques del ejemplo 3.3 son así: $s_2 = 0.0024$ y $s_1 = 0.0434$, y $4/s_2 \approx 1670$ s es una buena estimación del t_s exacto (1655 s).

Pausa activa 3.3

Un sistema tiene polos en $-2 \pm j4$. Sin simular: ¿cuánto valen ω_n, ζ, t_p, %OS y t_s?

respuesta al final del capítulo

3.6 Diagramas de bloques

Un proceso real tiene válvulas, sensores, transmisores y controladores, cada uno con su propia función de transferencia. Para representar esa cadena de causas y efectos usamos **diagramas de bloques**: elementos *unidireccionales*, cada uno con la función de transferencia entre su entrada y su salida (figura 3.10).

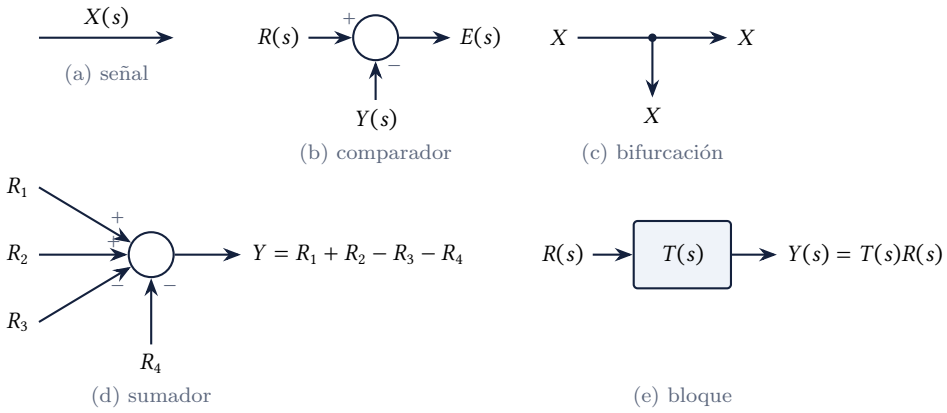


Figura 3.10. Los elementos de un diagrama de bloques: (a) una señal, (b) un comparador, (c) un punto de bifurcación (la señal se copia, no se reparte), (d) un sumador con varios signos y (e) un bloque.

Tres reglas bastan para reducir casi cualquier diagrama (figura 3.11):

- **Serie:** $Z = G_1 R$ y $Y = G_2 Z$ dan $Y = G_1 G_2\, R$. Las funciones de transferencia en cascada se multiplican.
- **Paralelo:** $Y = G_1 R + G_2 R = (G_1 + G_2)\, R$.
- **Retroalimentación negativa:** con $E = R - HY$ y $Y = GE$,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \tag{3.19}$$

  Con retroalimentación positiva ($E = R + HY$) el signo del denominador cambia: $G/(1 - GH)$.

Lo esencial

El denominador de (3.19) igualado a cero, $1 + G(s)H(s) = 0$, es la **ecuación característica** del lazo cerrado. El producto GH es la **malla abierta** $G'(s)$ (definición 10.1): lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. Casi todo el análisis del curso (estabilidad, lugar de las raíces, Bode) gira alrededor de esa función.

Ejemplo 3.4: Dos entradas, dos salidas

Para el diagrama de la figura 3.12, demuestre que $Y_2(s) = G_3(s)\big[G_1(s)R_1(s) +$

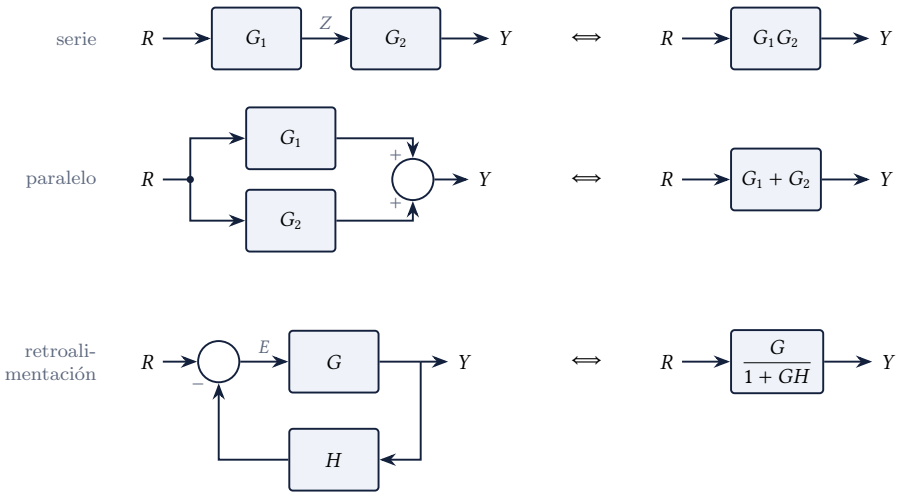


Figura 3.11. Las tres reglas del álgebra de bloques.

$G_2(s)R_2(s)\big]$.

Solución. La salida del sumador es $G_1R_1 + G_2R_2$; el punto de bifurcación la copia en Y_1 y en la entrada de G_3. Por la regla de la serie, $Y_2 = G_3Y_1 = G_3(G_1R_1 + G_2R_2)$. Por linealidad, cada entrada contribuye por su propio camino (superposición).

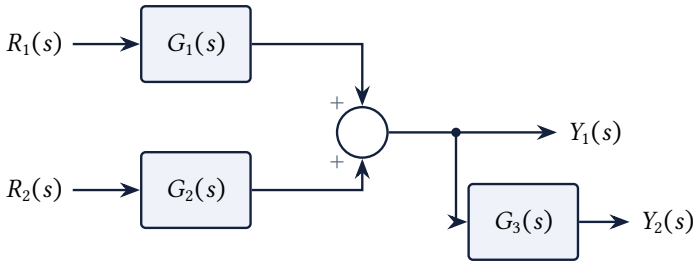


Figura 3.12. Ejemplo 3.4.

No siempre se quiere *simplificar*: a veces se busca que el diagrama tenga cierta *estructura*. El caso más importante es reescribir un lazo con retroalimentación $H(s)$ como uno con retroalimentación unitaria, que es la forma en la que se estudia el error en estado estacionario.

Ejemplo 3.5: Lazo abierto equivalente

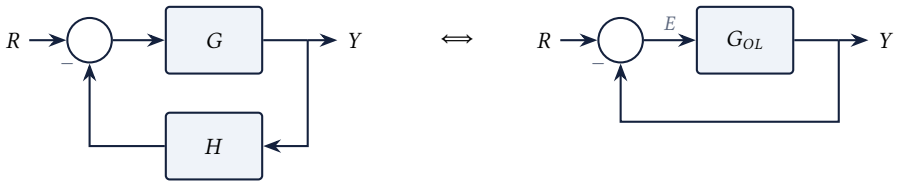
Demuestre que los dos lazos de la figura 3.13 son equivalentes si

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{3.20}$$

Solución. El lazo (b) tiene $T = G_{OL}/(1 + G_{OL})$. Con (3.20),

$$1 + G_{OL} = \frac{1 + GH - G + G}{1 + GH - G} = \frac{1 + GH}{1 + GH - G} \quad \Longrightarrow \quad \frac{G_{OL}}{1 + G_{OL}} = \frac{G}{1 + GH},$$

que es el lazo cerrado de (a). A G_{OL} la llamamos **lazo abierto** (definición 10.1); no hay que confundirla con la malla abierta GH.



(a) lazo con $H(s)$ (b) retroalimentación unitaria

Figura 3.13. Ejemplo 3.5: el mismo lazo cerrado con retroalimentación H y con retroalimentación unitaria.

En MATLAB las tres reglas son `series`, `parallel` y `feedback` (o, simplemente, `*`, `+` y `feedback`); `minreal` cancela los polos y ceros repetidos que deja el álgebra:

un lazo interno dentro de uno externo (problema 3.8)
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
s  = tf('s');
G1 = 1/(s + 1);  G2 = 2/s;  G3 = 5/(s + 3);  H1 = 1;  H2 = 0.5;
interno = feedback(G2, H1);                % lazo interno: 2/(s+2)
directo = series(series(G1, interno), G3);
T = minreal(feedback(directo, H2))         % -> 10/(s^3+6s^2+11s+11)
pole(T)                                    % raíces de la ecuación caracterí
    stica
parallel(G1, G3)                           % G1 + G3 (bloques en paralelo)
```

ejemplo 3.5
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej5_Bloques.m

```
G = 1/(s*(s + 1));  H = 1/(0.1*s + 1);
Gol = minreal(G/(1 + G*H - G));            % lazo abierto equivalente
dif = minreal(feedback(Gol, 1) - feedback(G, H));
fprintf('diferencia entre los dos lazos cerrados: %g\n', norm(dif, inf));
```

feedback supone signo negativo

`feedback(G,H)` calcula $G/(1 + GH)$. Para retroalimentación positiva hay que escribir `feedback(G,H,+1)`. Y `feedback(G,1)` es retroalimentación *unitaria*, no "sin retroalimentación".

Pausa activa 3.4

Si en la regla de retroalimentación $GH \gg 1$ en las frecuencias de interés, ¿a qué se parece Y/R? ¿Qué consecuencia práctica tiene?

respuesta al final del capítulo

3.7 Diseñar con especificaciones de tiempo

Las fórmulas de la apartado 3.5 sirven al revés: dadas unas especificaciones, encontrar los parámetros que las cumplen. Es nuestro primer diseño.

Ejemplo 3.6: Servo de posición con tacómetro

En el servo de la figura 3.14, la posición se mide con un sensor y la velocidad con un tacómetro de ganancia K_h. Halle K y K_h para que la respuesta al escalón tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$.

Solución. **1. Lazo cerrado.** El camino directo es $G = \frac{K}{s}\cdot\frac{1}{s+1} = \frac{K}{s(s+1)}$ y la retroalimentación $H = 1 + K_h s$. Por (3.19),

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (1 + KK_h)\,s + K}.$$

Es la forma estándar (3.8) con ganancia 1, $\omega_n^2 = K$ y $2\zeta\omega_n = 1 + KK_h$.

2. De las especificaciones a ζ y ω_n. Con (3.15), $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$ da $\zeta = 0.4559$; con (3.14), $\omega_n = \dfrac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.5299\,\mathrm{rad/s}$.

3. Igualar coeficientes. $K = \omega_n^2 = 12.46$ y $K_h = \dfrac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = 0.178\,\mathrm{s}$. El lazo cerrado queda

$$T(s) = \frac{12.46}{s^2 + 3.219\,s + 12.46}.$$

4. Verificar (figura 3.15): `stepinfo` reporta 20.0 % y 1.00 s.

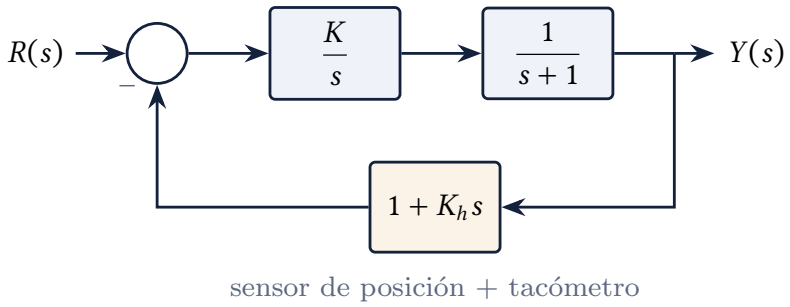


Figura 3.14. Servo de posición con retroalimentación de posición y de velocidad (tacómetro).

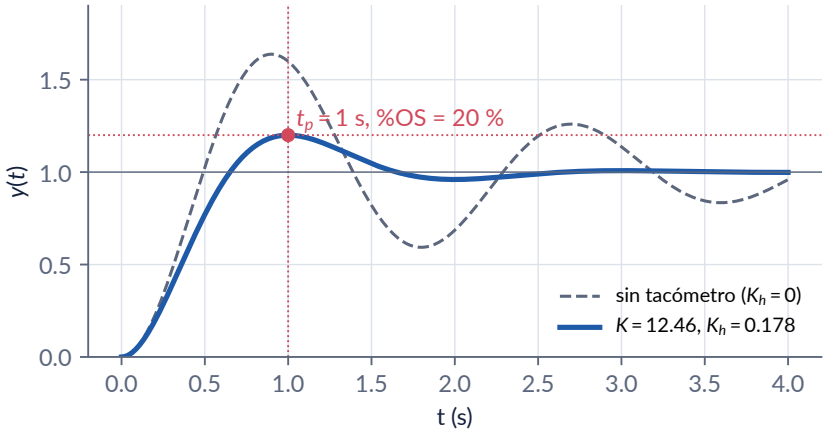


Figura 3.15. Ejemplo 3.6. Con $K = 12.46$ y sin tacómetro el sobrepico sería del $64\,\%$: la retroalimentación de velocidad agrega amortiguamiento sin cambiar ω_n.

ejemplo 3.6
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej4_DisenoKKh.m

```
OS = 0.20;  tp = 1;                    % especificaciones
zeta = zetaDeOS(OS)                    % = -ln(OS)/sqrt(pi^2 + ln(OS)^2)
wn   = pi/(tp*sqrt(1 - zeta^2))
K    = wn^2                            % término independiente
Kh   = (2*zeta*wn - 1)/K               % término en s: 1 + K Kh = 2 zeta wn
s = tf('s');
G = series(K/s, 1/(s + 1));            % camino directo
H = 1 + Kh*s;                          % sensor de posición + tacómetro
T = feedback(G, H)                     % lazo cerrado
S = stepinfo(T)                        % Overshoot ~ 20, PeakTime ~ 1
```

Simulink: `Servo.slx`

El script `crearModelo_Servo.m` arma el servo como $K \to \frac{1}{s+1} \to \frac{1}{s}$: la salida del motor es la velocidad, que el tacómetro realimenta sin necesidad de un bloque derivador. Cambie K y K_h por separado y observe qué hace cada uno con el sobrepico y el tiempo de pico.

Pausa activa 3.5

En el ejemplo 3.6, ¿qué pasa con el %OS y el t_p si se duplica K dejando $K_h = 0.178$?

respuesta al final del capítulo

3.8 La ley de Mason

Con muchos lazos entrelazados, el álgebra de bloques se vuelve un juego de paciencia. Hay una alternativa que da la respuesta de una vez.

Samuel J. Mason y los grafos de flujo de señal

En 1953, Samuel J. Mason, del MIT, propuso representar un sistema de ecuaciones lineales como un *grafo de flujo de señal* y mostró cómo leer la retroalimentación en él [67]; en 1956 publicó la fórmula general de la ganancia entre dos nodos, que tiene en cuenta los lazos que no se tocan [66]. Su fórmula completó lo que Arnold Tustin había dejado sin resolver en un trabajo previo sobre diagramas de flujo. Hoy se la conoce como *Mason's gain formula* o **ley de Mason**.

En un grafo de flujo, las señales son *nodos* y cada *rama* dirigida lleva una ganancia (una función de transferencia). Un nodo suma las señales de todas las ramas que le llegan y transmite esa suma por todas las que salen. Vocabulario [80]:

Definición 3.1: Grafo de flujo de señal

- **Nodo de entrada** (*source*): solo tiene ramas salientes. **Nodo de salida** (*sink*): solo entrantes. **Nodo mixto**: ambas.
- **Trayecto**: un recorrido por ramas en el sentido de las flechas. **Trayecto directo**: va del nodo de entrada al de salida sin pasar dos veces por el mismo nodo.
- **Lazo**: un trayecto cerrado que no repite nodos. Dos lazos son **disyuntos** si no tienen ningún nodo en común (no se tocan).
- **Ganancia** de un trayecto o de un lazo: el producto de las ganancias de sus ramas.

Definición 3.2: Ley de Mason

La función de transferencia entre el nodo de entrada y uno de salida es

$$T(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^{n} P_k \, \Delta_k, \tag{3.21}$$

donde n es el número de trayectos directos, P_k la ganancia del k-ésimo, Δ el **discriminante** del grafo,

$$\Delta = 1 - \sum_{a} L_a + \sum_{b,c} L_b L_c - \sum_{d,e,f} L_d L_e L_f + \cdots \tag{3.22}$$

(uno, menos la suma de las ganancias de todos los lazos, más la suma de los productos de pares de lazos disyuntos, menos la de ternas de lazos disyuntos, y así sucesivamente), y Δ_k el discriminante de la parte del grafo que *no toca* el trayecto P_k (se calcula como Δ, eliminando los lazos que tocan P_k).

Discriminante, no determinante

En la versión anterior se llamaba "determinante" a Δ. Lo llamamos **discriminante** para no confundirlo con el determinante de una matriz (aunque, en el fondo, es el determinante del sistema de ecuaciones de los nodos, y por eso funciona).

Antes de un caso grande, comprobemos con el lazo de siempre: un trayecto $P_1 = G$, un lazo $L_1 = -GH$ que toca al trayecto, así que $\Delta = 1+GH$, $\Delta_1 = 1$ y $T = G/(1+GH)$, la regla (3.19).

Ejemplo 3.7: Dos trayectos y cuatro lazos

Halle $Y(s)/R(s)$ para el grafo de la figura 3.16.

Solución. **Trayectos directos:** $P_1 = G_1G_2G_3G_4G_5G_6$ (nodos 1-2-3-4-5-6-7) y $P_2 = G_1G_2G_7G_8G_9$ (nodos 1-2-3-8-9-7).

Lazos: $L_1 = -G_2H_1$ (nodos 2-3), $L_2 = -G_2G_3G_4H_4$ (2-3-4-5), $L_3 = -G_4H_2$ (4-5) y $L_4 = -G_8H_3$ (8-9).

Lazos disyuntos: en pares, L_1L_3, L_1L_4, L_2L_4 y L_3L_4 (L_1 y L_2 comparten los nodos 2 y 3; L_2 y L_3, el 4 y el 5). En ternas, solo $L_1L_3L_4$.

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1L_3 + L_1L_4 + L_2L_4 + L_3L_4) - L_1L_3L_4.$$

Cofactores: P_1 toca los nodos 1 a 7, así que solo queda libre L_4: $\Delta_1 = 1 - L_4$. P_2 toca 1, 2, 3, 8, 9 y 7, así que solo queda libre L_3: $\Delta_2 = 1 - L_3$. Finalmente,

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1(1 - L_4) + P_2(1 - L_3)}{\Delta}.$$

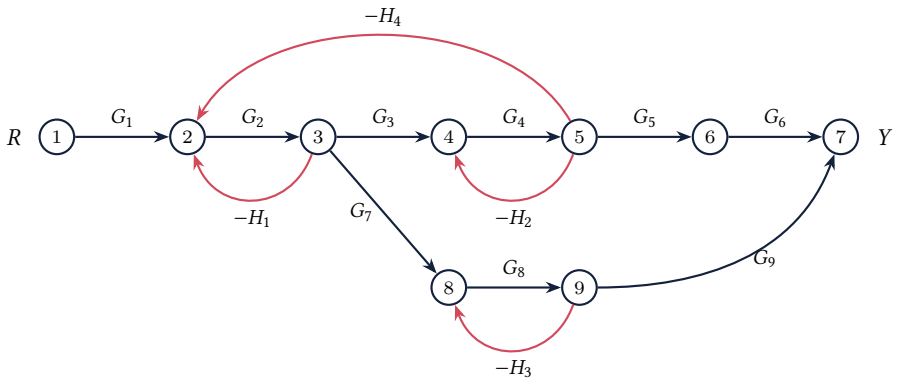


Figura 3.16. Ejemplo 3.7: grafo de flujo de señal con nueve nodos, dos trayectos directos y cuatro lazos (en coral, las ramas de retroalimentación).

ejemplo 3.7: Mason contra resolver las ecuaciones de los nodos
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej6_Mason.m

```
syms G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 H1 H2 H3 H4 R
x = sym('x', [1 9]);
ecs = [x(1) == R
       x(2) == G1*x(1) - H1*x(3) - H4*x(5)
       x(3) == G2*x(2)
       x(4) == G3*x(3) - H2*x(5)
       x(5) == G4*x(4)
       x(6) == G5*x(5)
       x(7) == G7*x(3) - H3*x(8)
       x(8) == G8*x(7)
       x(9) == G6*x(6) + G9*x(8)];
sol = solve(ecs, x);
Tdirecta = simplify(sol.x9/R);
 % Ley de Mason
L1 = -G2*H1;  L2 = -G2*G3*G4*H4;  L3 = -G4*H2;  L4 = -G8*H3;
D  = 1 - (L1+L2+L3+L4) + (L1*L3 + L1*L4 + L2*L4 + L3*L4) - L1*L3*L4;
P1 = G1*G2*G3*G4*G5*G6;  D1 = 1 - L4;
P2 = G1*G2*G7*G8*G9;     D2 = 1 - L3;
Tmason = (P1*D1 + P2*D2)/D;
simplify(Tdirecta - Tmason)              % -> 0
```

Lo esencial

El discriminante es siempre el denominador de la función de transferencia: $\Delta(s) = 0$ es la ecuación característica y sus raíces son los polos del lazo cerrado. Para el lazo simple, $\Delta = 1 + GH$: lo mismo que encontramos con el álgebra de bloques.

Aplicar la ley de Mason

1. Numerar los nodos. Listar *todos* los trayectos directos con sus nodos.
2. Listar todos los lazos con sus nodos y sus ganancias (incluyendo el signo de cada retroalimentación).
3. Buscar pares, ternas… de lazos que no compartan nodos y armar Δ.
4. Para cada trayecto, tachar los lazos que lo tocan y armar Δ_k con los que quedan.
5. Aplicar (3.21) y, si se puede, verificar con álgebra de bloques o con MATLAB.

Pausa activa 3.6

En la figura 3.16, si se elimina la rama $-H_4$, ¿cuánto vale el nuevo Δ?

respuesta al final del capítulo

3.9 Sistemas de orden superior y polos dominantes

Un lazo cerrado con controlador, válvula y sensor rara vez es de segundo orden. ¿Sirve entonces todo lo anterior? Sí, gracias a una idea: los **polos dominantes**, los que contienen la mayor parte de la información del comportamiento. Si los demás polos están lejos (a la izquierda), sus modos mueren rápido y la respuesta se parece a la de un segundo orden. Así no hace falta antitransformar para estimar %OS y t_s.

Cuándo despreciar un polo. Para $T(s) = \dfrac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\gamma s + 1)}$, P. R. Clement mostró que el %OS y el t_s se parecen a los del segundo orden cuando [39]

$$\left|\frac{1}{\gamma}\right| \geq 10\,|\zeta\omega_n|, \tag{3.23}$$

es decir, cuando la parte real del polo adicional es al menos diez veces la de los dominantes. Es una regla conservadora: con cinco veces suele bastar en la práctica.

Ejemplo 3.8: Un polo lejano

Para $T(s) = \dfrac{20}{(s+10)(s^2+2s+2)}$ obtenga la respuesta al escalón y compárela con la del segundo orden dominante.

Solución. Los polos dominantes están en $-1 \pm j$ ($\zeta\omega_n = 1$) y el tercero en -10: se cumple (3.23). Con fracciones parciales,

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1/41}{s+10} - \frac{\frac{40}{41}(s+1) + \frac{50}{41}}{(s+1)^2+1}, \qquad y(t) = 1 - \tfrac{40}{41}e^{-t}\cos t - \tfrac{50}{41}e^{-t}\sin t - \tfrac{1}{41}e^{-10t}.$$

El término del polo en -10 es pequeño ($1/41$) y rápido. La aproximación debe conservar la ganancia DC: $T(s) \approx \dfrac{20/10}{s^2+2s+2}$. Los sobrepicos son 4.27 % y 4.32 % (figura 3.17, izquierda).

Los ceros también cuentan. El análisis anterior supone que no hay ceros cerca de los polos dominantes. Un cero en $-a$ cerca de ellos cambia mucho la respuesta: en $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ el sobrepico depende de $a/(\zeta\omega_n)$, y crece cuanto más cerca está el cero. Con un polo y un cero adicionales, $T(s) = \dfrac{(\omega_n^2/a)(s+a)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(\tau s + 1)}$, ambos se pueden ignorar si $a \gg \zeta\omega_n$ y $1/\tau \gg \zeta\omega_n$; si no, no.

Ejemplo 3.9: Un cero y un polo que no se pueden ignorar

Analice $T(s) = \dfrac{62.5\,(s+2.5)}{(s^2+6s+25)(s+6.25)}$.

Solución. La ganancia DC es 1. Los dominantes tienen $\zeta = 0.6$, $\omega_n = 5$ ($\zeta\omega_n = 3$), el cero está en -2.5 y el polo extra en -6.25 ($\tau = 0.16$). Ninguno está lejos. Comparemos tres modelos (figura 3.17, derecha):

modelo	%OS	t_s (s)	comentario
completo	38.0 %	1.59	la respuesta real
sin el polo: $\dfrac{10(s+2.5)}{s^2+6s+25}$	54.5 %	1.47	el cero solo dispara el sobrepico
solo los dominantes: $\dfrac{25}{s^2+6s+25}$	9.5 %	1.19	la fórmula del segundo orden

El tercer polo amortigua el sobrepico que provoca el cero, pero alarga el t_s; ninguna de las dos aproximaciones sirve.

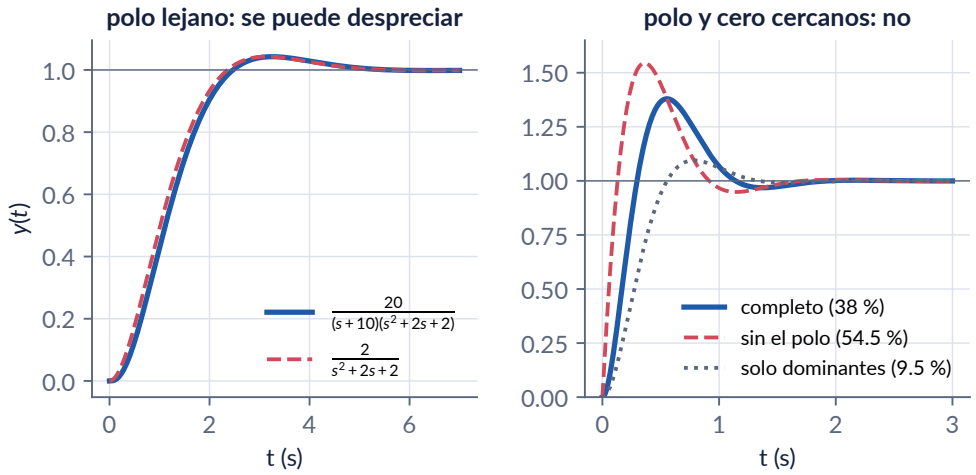


Figura 3.17. Izquierda: ejemplo 3.8, el polo en -10 se puede despreciar. Derecha: ejemplo 3.9, el cero en -2.5 y el polo en -6.25 no.

ejemplo 3.9
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej7_Dominantes.m

```
Tc = 62.5*(s + 2.5)/((s^2 + 6*s + 25)*(s + 6.25));
Ta = 10*(s + 2.5)/(s^2 + 6*s + 25);          % sin el polo en -6.25
Tb = 25/(s^2 + 6*s + 25);                    % solo los polos dominantes
for T = {Tc, Ta, Tb}
    S = stepinfo(T{1});
    fprintf('%%OS = %5.1f   ts = %.2f s\n', S.Overshoot, S.SettlingTime);
end
```

3.9.1 Ubicación de las raíces y respuesta transitoria

En general, el lazo cerrado es $T(s) = \dfrac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta(s)}$ y sus polos son las raíces de $\Delta(s) = 0$ (para un lazo simple, $1 + GH = 0$). Sin raíces repetidas y con ganancia unitaria, la respuesta al escalón tiene la forma

$$y(t) = 1 + \sum_i A_i\, e^{-\sigma_i t} + \sum_k D_k\, e^{-\alpha_k t} \sin(\omega_k t + \theta_k),$$

una suma de exponenciales (polos reales $-\sigma_i$) y senoides amortiguadas (polos $-\alpha_k \pm j\omega_k$). Para que la salida sea acotada todas las partes reales deben ser negativas (figura 2.8). Y para leer la forma de la respuesta:

- La respuesta está determinada por los polos y por los residuos.
- Los polos más cercanos al eje imaginario son los modos más lentos: dominan la forma de la respuesta, a menos que su residuo sea pequeño.
- Los polos fijan *qué* modos hay; los ceros fijan *cuánto* pesa cada uno. Un cero cerca de un polo reduce la contribución de ese modo (en el límite, lo cancela).

Pausa activa 3.7

En el ejemplo 3.8, ¿cuánto pesaría el modo e^{-10t} si el polo extra estuviera en -3 en lugar de -10 (manteniendo la ganancia DC)? ¿Se podría despreciar?

respuesta al final del capítulo

3.10 Simplificación de sistemas lineales

A veces conviene *reemplazar* un modelo de orden alto por uno más simple, por ejemplo para diseñar un controlador con las fórmulas del segundo orden. Veremos dos maneras.

1. Despreciar un polo rápido, conservando la ganancia. Si un polo real negativo tiene magnitud mucho mayor que los demás, se elimina, pero dividiendo por su valor para no cambiar la ganancia en baja frecuencia. Por ejemplo,

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+30)} \approx \frac{K/30}{s(s+2)},$$

porque para $|s| \ll 30$, $s + 30 \approx 30$. Con $K = 60$ y retroalimentación unitaria los sobrepicos son 5.3 % y 4.3 % y las respuestas casi se superponen (figura 3.18, izquierda). La aproximación empeora cuando el lazo es más agresivo: con $K = 300$ los polos dominantes del lazo cerrado se alejan del origen, se acercan en magnitud al de -30, y los sobrepicos pasan a 42.3 % y 35.1 %.

despreciar el polo en -30
cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m

```
s = tf('s');  K = 60;
G1 = K/(s*(s + 2)*(s + 30));
G2 = (K/30)/(s*(s + 2));                    % se conserva la "ganancia" en baja
     frecuencia
fig = estiloFigura(900, 420);
step(feedback(G1, 1), feedback(G2, 1), '--', 8); grid on;
legend('$K/(s(s+2)(s+30))$', '$(K/30)/(s(s+2))$', 'Location', 'southeast');
```

2. Igualación de momentos. Cuando ningún polo es despreciable hay que buscar un modelo de orden menor que se *parezca* en frecuencia al original [86]. Escribimos el modelo de orden alto y el de orden bajo con la misma ganancia K (para conservar el estado estacionario) y con término independiente 1:

$$G_H(s) = K\,\frac{a_m s^m + \cdots + a_1 s + 1}{b_n s^n + \cdots + b_1 s + 1}, \qquad G_L(s) = K\,\frac{c_p s^p + \cdots + c_1 s + 1}{d_g s^g + \cdots + d_1 s + 1}, \quad p \le g < n.$$

Sea $\dfrac{G_H(s)}{G_L(s)} = \dfrac{M(s)}{\Delta(s)}$ (aquí Δ no es el discriminante de Mason, solo un denominador). Se definen

$$M_{2q} = \sum_{k=0}^{2q} \frac{(-1)^{k+q}\, M^{(k)}(0)\, M^{(2q-k)}(0)}{k!\,(2q-k)!}, \qquad q = 0, 1, 2, \ldots \tag{3.24}$$

($M^{(k)}$ es la k-ésima derivada) y lo mismo para Δ_{2q}. Los coeficientes desconocidos c_i, d_i se obtienen igualando

$$M_{2q} = \Delta_{2q}, \qquad q = 1, 2, \ldots$$

hasta tener tantas ecuaciones como incógnitas. (Como $M^{(k)}(0)/k!$ es el coeficiente de s^k, la fórmula solo usa coeficientes.) La idea: $|G_H(j\omega)/G_L(j\omega)|^2 = \dfrac{\sum_q M_{2q}\omega^{2q}}{\sum_q \Delta_{2q}\omega^{2q}}$, así que igualar los primeros momentos hace que ese cociente se parezca a 1 en baja frecuencia.

Ejemplo 3.10: De tercer a segundo orden

Reduzca $G_H(s) = \dfrac{6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \dfrac{1}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$.

Solución. $\dfrac{G_H}{G_L} = \dfrac{1 + d_1 s + d_2 s^2}{\frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1}$, así que $M(s) = 1 + d_1 s + d_2 s^2$ y $\Delta(s) = \frac{1}{6}s^3 + s^2 + \frac{11}{6}s + 1$. Las derivadas en cero son $M^{(0)} = 1$, $M^{(1)} = d_1$, $M^{(2)} = 2d_2$; $\Delta^{(0)} = 1$, $\Delta^{(1)} = \frac{11}{6}$, $\Delta^{(2)} = 2$, $\Delta^{(3)} = 1$. Con dos incógnitas usamos $q = 1, 2$:

$$M_2 = d_1^2 - 2d_2, \quad \Delta_2 = \tfrac{121}{36} - 2 = \tfrac{49}{36}; \qquad M_4 = d_2^2, \quad \Delta_4 = 1 - 2\cdot\tfrac{11}{6}\cdot\tfrac{1}{6} = \tfrac{7}{18}.$$

Entonces $d_2 = \sqrt{7/18} = 0.6236$ y $d_1 = \sqrt{49/36 + 2d_2} = 1.615$ (se toman las raíces positivas: con las negativas G_L tendría polos inestables). Así

$$G_L(s) = \frac{1}{0.6236 s^2 + 1.615 s + 1} = \frac{1.604}{s^2 + 2.590 s + 1.604},$$

con polos en -1.024 y -1.565 (los de G_H estaban en -1, -2 y -3). La figura 3.18 (derecha) compara los escalones: la diferencia máxima es de 0.10, al principio, porque G_L tiene grado relativo 2 y arranca más rápido.

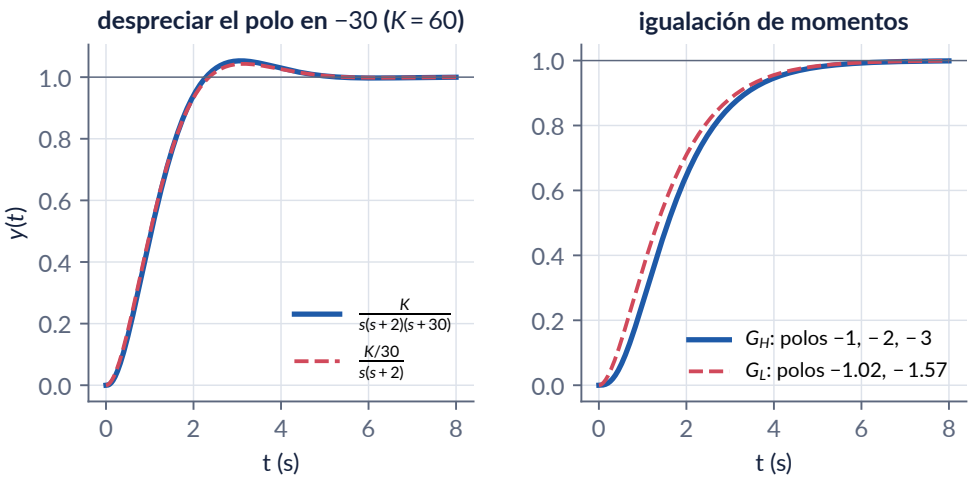


Figura 3.18. Izquierda: despreciar el polo en -30 (lazo cerrado, $K = 60$). Derecha: ejemplo 3.10, igualación de momentos.

ejemplo 3.10 con `reduccionMomentos`
`cap03_modelado_segundo_orden/C3_Ej8_Reduccion.m`

```
GH = 6/(s^3 + 6*s^2 + 11*s + 6);
[GL, d] = reduccionMomentos(GH)            % d = [d1 d2]
pole(GL)
figure; step(GH, GL, '--', 8); grid on; legend('$G_H$', '$G_L$', 'Location', '
    southeast');
```

3.11 Para llevar

Para llevar

1. Linealizar es reemplazar cada no linealidad por su recta tangente en el punto de operación: $\dot{\hat{x}} = \sum \frac{\partial f}{\partial x_j}\big|_* \hat{x}_j + \sum \frac{\partial f}{\partial u_k}\big|_* \hat{u}_k$. Solo vale cerca del punto.
2. Segundo orden: $K\omega_n^2/(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$. ζ decide si oscila; ω_n, qué tan rápido.
3. Subamortiguado: $t_p = \pi/\omega_d$ (parte imaginaria), $\%\text{OS} = 100e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (ángulo), $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$ (parte real), $t_r = (\pi - \cos^{-1}\zeta)/\omega_d$ (0–100 %). Especificaciones de tiempo ↔ región del plano-s.
4. Bloques: serie multiplica, paralelo suma, retroalimentación da $G/(1+GH)$. $1 + GH = 0$ es la ecuación característica; GH es la malla abierta.
5. Mason: $T = \frac{1}{\Delta}\sum P_k\Delta_k$. El discriminante Δ es el denominador: $\Delta = 0$ es la ecuación característica.
6. Polos dominantes: un polo extra se desprecia si está unas diez veces más a la izquierda (Clement), *conservando la ganancia DC*; un cero cerca de los dominantes cambia mucho el sobrepico.

7. Reducir orden: despreciar polos rápidos o igualar momentos. Siempre verificar con una simulación.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El ejemplo numérico de los dos tanques ($\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 4$, $C_2 = 2$) no era físico: en esa planta $C_2 = -C_1$ y $\zeta \geq 1$ siempre. Se reemplazó por datos físicos y el subamortiguado se ilustra con la masa-resorte. (ii) $\beta = \cos^{-1}\zeta$ (decía $\beta = \cos\zeta$). (iii) La condición para polos complejos de los tanques estaba mal escrita; con $C_2 = -C_1$ nunca se cumple. (iv) El sobrepico se escribe %OS (antes MP, que se confundía con el pico de resonancia), "tiempo de establecimiento" (no "de asentamiento") y Δ es el *discriminante*. (v) Ejemplo con cero y polo adicionales: 54.5 % y 38.0 % (antes 55 % y 38 %) y $t_s = 1.47$ y 1.59 s (antes 1.33, que era la fórmula $4/(\zeta\omega_n)$, y 1.6). (vi) La aproximación de t_r de 10–90 % se verificó: error menor que el 3.1 % para $0.1 \leq \zeta \leq 0.9$. (vii) El ejercicio de reducción de orden con un cero tenía una respuesta que no satisface las ecuaciones de momentos; se reformuló. Todo se verificó con `herramientas/cap03_numeros.py` y `verificarCap03.m`.

3.12 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Linealización

Problema 3.1 (linealización) Linealice alrededor del equilibrio y obtenga la función de transferencia, la ganancia y la constante de tiempo: (a) $\dot{x} = -x + 2\sqrt{x} + u$ con $u^* = 0$ y $x^* > 0$; (b) $\dot{x} = -x^3 + 2xu$ con $u^* = 2$ (equilibrio no trivial). (c) [M] Para el tanque de la pausa de la apartado 3.2, grafique $c\sqrt{h}$ y su aproximación lineal y encuentre el rango de alturas en el que el error relativo es menor que el 5 %. Compárelo con la figura 3.2.

Problema 3.2 (estructura de los tanques) Dibuje el diagrama de bloques que corresponde a las dos ecuaciones de $\hat{H}_1$ y $\hat{H}_2$ de la apartado 3.3 (un lazo de retroalimentación con ganancia C_2). Redúzcalo con (3.19) y con la ley de Mason y verifique (3.7). ¿De qué signo es la retroalimentación cuando $C_2 = -C_1$?

Problema 3.3 (tanques con otros datos) Con $A_1 = 1\,\mathrm{m}^2$, $A_2 = 2\,\mathrm{m}^2$, $C'_{v1} = 0.2$, $C'_{v2} = 0.1\,\mathrm{m}^{5/2}/\mathrm{s}$ y $h_2^* = 1\,\mathrm{m}$: (a) halle f_i^* y h_1^*; (b) C_1, C_2, C_3, K_1, τ_1, K_2, τ_2; (c) la función de transferencia, su ganancia, ω_n, ζ y sus polos; (d) la respuesta ante un escalón de $0.01\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ y su t_s; (e) verifique que en el nuevo estado estacionario $h_1 > h_2$ (si no, el modelo (3.4) pierde sentido); (f) [M] adapte `crearModelo_Tanques.m` y compare los modelos lineal y no lineal con escalones de 0.01 y $0.05\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

Problema 3.4 (los tanques nunca oscilan) (*) Con $A_1, A_2, C'_{v1}, C'_{v2} > 0$ arbitrarios: (a) muestre que $C_2 = -C_1$ y $C_1, C_3 > 0$ en cualquier punto de operación admisible; (b) muestre que $\omega_n^2 = \dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}$ y $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1 + C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1}$; (c) con la desigualdad de las medias aritmética y geométrica, demuestre que $\zeta \geq 1$. ¿Cuándo se alcanzaría $\zeta = 1$? ¿Es realizable? (d) Explique por qué el ejemplo con $C_2 = 2$ de la versión anterior no corresponde a ningún par de tanques. (e) Proponga una modificación física (por ejemplo, una bomba en lugar de la válvula entre tanques) que permita $C_2 > 0$ y diga cuándo el sistema sería subamortiguado.

Segundo orden y diseño

Problema 3.5 (cuatro sistemas) Para $T_1 = \dfrac{50}{s^2 + 6s + 25}$, $T_2 = \dfrac{16}{s^2 + 16}$, $T_3 = \dfrac{9}{s^2 + 6s + 9}$ y $T_4 = \dfrac{100}{s^2 + 30s + 100}$: (a) identifique K, ω_n, ζ, clasifíquelos y ubique sus polos; (b) para el subamortiguado calcule t_p, %OS, t_s al 2 y al 5 %, y t_r con las dos definiciones; (c) para el crítico, con (3.17), halle el instante en que llega al 95 %; (d) para el sobreamortiguado, construya la aproximación $s_2/(s + s_2)$ y cuantifique el error máximo ante el escalón; (e) [M] verifique con `stepinfo` y explique las diferencias en t_r.

Problema 3.6 (diseño con tacómetro) En la estructura de la figura 3.14, con camino directo $\dfrac{K}{s(s+4)}$: (a) muestre que $\dfrac{Y}{R} = \dfrac{K}{s^2 + (4 + KK_h)s + K}$; (b) halle K y K_h para %OS $= 10\,\%$ y $t_s = 1.5$ s; (c) calcule t_p, t_r y los polos; (d) si además se pide $t_p \leq 0.8$ s, ¿es compatible? Si no, ¿qué t_s lo permitiría con el mismo %OS? Explíquelo con la figura 3.9; (e) [M] verifique con `series` y `feedback`.

Problema 3.7 (región de diseño) Dibuje en el plano-s la región donde deben quedar los polos de un segundo orden para que %OS $\leq 10\,\%$ y $t_s \leq 2$ s. ¿Cumplen los polos $-3 \pm j3$? ¿Y $-1 \pm j1$?

Bloques y Mason

Problema 3.8 (sistema multilazo) Las señales cumplen $E = R - H_2 Y$, $V = G_1 E$, $W = G_2(V - H_1 W)$, $Y = G_3 W$, con $G_1 = \frac{1}{s+1}$, $G_2 = \frac{2}{s}$, $G_3 = \frac{5}{s+3}$, $H_1 = 1$ y $H_2 = 0.5$. (a) Dibuje el diagrama de bloques. (b) Obtenga $T = Y/R$ reduciendo primero el lazo interno. (c) Obtenga T con Mason (trayectos, lazos, disyuntos, Δ y Δ_k). (d) Escriba la ecuación característica y sus raíces. (e) [M] Verifique con `feedback`.

Orden superior y reducción

Problema 3.9 (tres aproximaciones) Para $T(s) = \dfrac{10}{s^3 + 6s^2 + 11s + 11}$ (el del problema anterior): (a) halle los polos y verifique el criterio (3.23); (b) construya la aproximación por polos dominantes (conservando la ganancia DC) y prediga %OS y t_s; (c) obtenga otra por igualación de momentos; (d) [M] simule las tres, compare %OS y t_s y decida

cuál es preferible; (e) explique por qué el criterio de (a), aunque no se cumpla, no impidió una aproximación aceptable.

Problema 3.10 (momentos con un cero) [M] Reduzca $G_H(s) = \dfrac{s^3+7s^2+24s+24}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}$ a $G_L(s) = \dfrac{1}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ por igualación de momentos (note que ahora $M(s)$ incluye el numerador de G_H). Compare los escalones. (*) Intente luego $G_L = \dfrac{1+c_1 s}{d_2 s^2 + d_1 s + 1}$ con $q = 1, 2, 3$: ¿tiene solución real?

Problema 3.11 (un resorte no lineal) (*) Una masa con resorte endurecido y amortiguamiento cuadrático cumple $m\ddot{x} + b\,\dot{x}|\dot{x}| + k_1 x + k_3 x^3 = F$, con $m = 1\,\text{kg}$, $b = 0.8\,\text{N s}^2/\text{m}^2$, $k_1 = 4\,\text{N/m}$ y $k_3 = 1\,\text{N/m}^3$. (a) Halle el equilibrio para $F^* = 5\,\text{N}$. (b) Linealice y obtenga $\hat{X}/\hat{F}$, ω_n y ζ. (c) El ζ debe llamarle la atención: explique por qué el amortiguamiento desaparece al linealizar y qué predice el modelo lineal. (d) [M] Simule el no lineal con un escalón adicional de 0.5 N y compárelo con el lineal; defina un criterio y diga durante cuántos ciclos es aceptable la predicción lineal. (e) Estime un ζ equivalente con el decremento logarítmico. (f) Repita (a)–(b) con $F^* = 16\,\text{N}$ y explique por qué un solo modelo LTI no describe todo el rango.

3.13 Soluciones seleccionadas

Problema 3.1. (a) $x^* = 4$; $\partial f/\partial x = -1 + 1/\sqrt{x^*} = -0.5$, $\partial f/\partial u = 1$: $\dfrac{\hat{X}}{\hat{U}} = \dfrac{1}{s+0.5} = \dfrac{2}{2s+1}$ ($K_1 = 2$, $\tau = 2$). (b) $x^* = 2$; $-3(x^*)^2 + 2u^* = -8$ y $2x^* = 4$: $\dfrac{4}{s+8} = \dfrac{0.5}{0.125s+1}$. (c) $2.13 \le h \le 7.51\,\text{m}$: un rango asimétrico alrededor de $h^* = 4$, porque la raíz cuadrada se curva más para alturas bajas.

Problema 3.2. Es un lazo con camino directo $\frac{K_1}{\tau_1 s+1}\frac{K_2}{\tau_2 s+1}$ y retroalimentación C_2 (signo − en el comparador): $T = \dfrac{K_1 K_2}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1) + K_1 K_2 C_2}$. Con $C_2 = -C_1 < 0$ la retroalimentación es *positiva*: al subir h_2 disminuye f_1, el tanque 1 se llena más y empuja más agua hacia el 2. Pero su ganancia de malla, $K_1 K_2 C_1 = C_1/(C_1 + C_3) < 1$, no alcanza a inestabilizar el sistema.

Problema 3.3. (a) $f^* = 0.1\,\text{m}^3/\text{s}$, $h_1^* = 1.25\,\text{m}$. (b) $C_1 = 0.2$, $C_2 = -0.2$, $C_3 = 0.05\,\text{m}^2/\text{s}$; $K_1 = 5$, $\tau_1 = 5\,\text{s}$, $K_2 = 0.8$, $\tau_2 = 8\,\text{s}$. (c) $\dfrac{20}{200s^2 + 65s + 1}$: ganancia $20\,\text{s/m}^2$, $\omega_n = 0.0707\,\text{rad/s}$, $\zeta = 2.30$, polos -0.0162 y -0.309. (d) $\Delta h_2 \to 0.2\,\text{m}$ con $t_s = 245\,\text{s}$ (la estimación con el polo lento, $4/0.0162 = 247\,\text{s}$). (e) $h_1 = 1.25 + 0.05 + 0.2 = 1.5 > h_2 = 1.2\,\text{m}$.

Problema 3.4. (c) $2\zeta\omega_n = \dfrac{C_1}{A_2} + \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge \dfrac{C_3}{A_2} + \dfrac{C_1}{A_1} \ge 2\sqrt{\dfrac{C_1 C_3}{A_1 A_2}} = 2\omega_n$, luego $\zeta \ge 1$. La primera desigualdad es estricta porque $C_1/A_2 > 0$: $\zeta = 1$ exigiría $C_1 \to 0$ (válvula entre tanques cerrada), que desacopla los tanques.

Problema 3.5. (a) T_1: $K=2$, $\omega_n=5$, $\zeta=0.6$; T_2: $K=1$, $\omega_n=4$, $\zeta=0$; T_3: $K=1$, $\omega_n=3$, $\zeta=1$; T_4: $K=1$, $\omega_n=10$, $\zeta=1.5$ (polos -3.82 y -26.2). (b) $t_p=0.785$ s, %OS $=9.48\,\%$, $t_s\approx 1.33$ s (2 %) y 1.0 s (5 %), $t_r=0.554$ s (0–100 %) y ≈ 0.38 s (10–90 %; exacto 0.371). (c) 1.58 s. (d) $\dfrac{3.82}{s+3.82}$; error máximo 0.105, al principio.

Problema 3.6. (b) $\zeta=0.591$, $\zeta\omega_n=4/1.5=2.67$, $\omega_n=4.51$ rad/s; $K=20.35$ y $K_h=(2\zeta\omega_n-4)/K=0.0655$. (c) $t_p=0.864$ s. (d) No: $t_p\le 0.8$ con $\zeta=0.591$ exige $\omega_n\ge 4.87$, y entonces $t_s\le 1.39$ s: hay que mover los polos *por la recta de ζ constante*, alejándolos del origen.

Problema 3.7. $\zeta\ge 0.591$ (un cono de semiángulo $\cos^{-1}0.591=53.8^\circ$ alrededor del semieje real negativo) y $\zeta\omega_n\ge 2$ (a la izquierda de Re $s=-2$). $-3\pm j3$: $\zeta=0.707$ y parte real -3, cumple. $-1\pm j1$: $\zeta=0.707$ pero parte real -1, no cumple el t_s.

Problema 3.8. Lazo interno: $\frac{2/s}{1+2/s}=\frac{2}{s+2}$. $T=\dfrac{10}{(s+1)(s+2)(s+3)+5}=\dfrac{10}{s^3+6s^2+11s+11}$. Con Mason: un trayecto $P_1=G_1G_2G_3$; lazos $L_1=-G_2H_1$ y $L_2=-G_1G_2G_3H_2$, que se tocan; $\Delta=1-L_1-L_2$, $\Delta_1=1$. Polos: -3.90 y $-1.05\pm j1.31$.

Problema 3.9. (a) La relación entre partes reales es $3.90/1.05=3.7<10$. (b) $\dfrac{(10/11)\,2.817}{s^2+2.096s+2.817}$: $\zeta=0.624$, $\omega_n=1.68$; %OS $=8.1\,\%$ y $t_s\approx 3.6$ s. (c) $d_1=0.768$, $d_2=0.340$. (d) Original: %OS $=7.2\,\%$, $t_s=3.84$ s; dominantes: 8.1 % y 3.56 s; momentos: 6.4 % y 3.51 s. (e) El residuo del polo real es pequeño.

Problema 3.10. $d_1=1.211$ y $d_2=0.2295$ (polos -1.03 y -4.25); diferencia máxima entre escalones ≈ 0.10. Con un cero, las tres ecuaciones no tienen solución real exacta.

Problema 3.11. (a) $4x+x^3=5\Rightarrow x^*=1$ m. (b) $k_{\text{ef}}=k_1+3k_3(x^*)^2=7$ y la derivada de $b\dot{x}|\dot{x}|$ en $\dot{x}=0$ es cero: $\dfrac{1}{s^2+7}$, $\omega_n=2.65$ rad/s, $\zeta=0$. (c) El amortiguamiento cuadrático es de segundo orden en $\dot{x}$: la linealización lo borra y predice una oscilación eterna. (f) $x^*=2$ m, $k_{\text{ef}}=16$, $\omega_n=4$ rad/s.

Respuestas a las pausas activas

3.1 Equilibrio: $c\sqrt{h^*}=1\Rightarrow h^*=4$ m. Derivada: $\partial(c\sqrt{h})/\partial h=c/(2\sqrt{h^*})=0.125$. Entonces $2\dot{\hat{h}}=\hat{q}-0.125\,\hat{h}$ y $\dfrac{\hat{H}}{\hat{Q}}=\dfrac{8}{16s+1}$: $K_1=8$ s/m^2 y $\tau=16$ s.

3.2 $\zeta=1\Rightarrow b=2\sqrt{km}=2\sqrt{4}=4$ N s/m.

3.3 $\omega_n=\sqrt{4+16}=4.47$ rad/s, $\zeta=2/4.47=0.447$, $t_p=\pi/4=0.785$ s, %OS $=100e^{-0.447\pi/0.894}=20.8\,\%$ y $t_s\approx 4/2=2$ s.

3.4 $Y/R\approx 1/H$: el lazo cerrado depende casi solo del sensor y no de la planta. Por eso un buen sensor es más importante que una planta precisa, y por eso Black pudo construir amplificadores precisos con tubos imprecisos (capítulo 10).

3.5 $\omega_n = \sqrt{24.92} = 4.99$ y $2\zeta\omega_n = 1 + 24.92 \cdot 0.178 = 5.44$, luego $\zeta = 0.545$. El sobrepico baja (a 13 %) y el t_p también ($\pi/(4.99\sqrt{1-0.297}) = 0.75$ s): con tacómetro, subir K no necesariamente empeora el sobrepico.

3.6 Quedan L_1, L_3 y L_4, todos disyuntos entre sí: $\Delta = 1-(L_1+L_3+L_4)+(L_1L_3+L_1L_4+L_3L_4)-L_1L_3L_4 = (1-L_1)(1-L_3)(1-L_4)$. Cuando ningún lazo se toca, el discriminante se factoriza.

3.7 Con $T = \dfrac{6}{(s+3)(s^2+2s+2)}$, el residuo de $Y = T/s$ en -3 es $\dfrac{6}{(-3)(9-6+2)} = -0.4$: casi la mitad del valor final, y el modo e^{-3t} es apenas tres veces más rápido que la envolvente e^{-t}. No se puede despreciar.

Capítulo 4

Representación en espacio de estado

Otra consecuencia es que se está impulsando que la educación sea vista como una capacitación que solo conduce al trabajo, y no como un medio que conduce al pensamiento crítico y a la transformación.

— **Junot Díaz**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Definir el estado de un sistema y escribir su representación en espacio de estado, en particular en variables de fase.
2. Pasar de una función de transferencia a una representación de estado, y de vuelta, y relacionar los valores propios de $\mathbb{A}$ con los polos.
3. Resolver la ecuación de estado con la matriz de transición $\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t}$.
4. Linealizar un modelo no lineal de varias variables alrededor de un equilibrio y escribirlo en espacio de estado.

códigos, videos y actividades en la web

4.1 Dos maneras de describir un sistema

Hasta aquí hemos descrito los sistemas con **funciones de transferencia**: una relación algebraica entre la entrada y la salida, en el dominio de Laplace. Es el método *clásico* o *frecuencial*, y tiene ventajas grandes: interconectar subsistemas es multiplicar y sumar bloques (capítulo 3), y la estabilidad y el transitorio se leen casi de inmediato en los polos. Su límite es igual de claro: solo sirve para sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o para lo que se pueda aproximar así, y solo describe la relación entre una entrada y una salida, no lo que pasa por dentro.

La **representación en espacio de estado** describe el sistema con un conjunto de ecuaciones diferenciales de *primer orden*, una por cada variable que hace falta para conocer su evolución. Es más general (admite sistemas no lineales, variantes en el tiempo y con varias entradas y salidas) y muestra la dinámica interna. En este curso la usamos para sistemas lineales, en tres momentos: aquí, para escribir y resolver modelos; en el capítulo 5, para la estabilidad; y en el capítulo 9, para diseñar controladores que usan todo el estado.

Del Sputnik al Apolo

El lanzamiento del Sputnik, en 1957, despertó en Occidente el interés por lo que hacía la ingeniería soviética. El primer congreso mundial de la IFAC se reunió en Moscú en 1960, y allí muchos ingenieros de control constataron que la escuela soviética trabajaba de otra manera: describía los procesos con ecuaciones diferenciales en lugar de funciones de transferencia, analizaba la estabilidad con los métodos de Lyapunov en lugar de los de Bode y Nyquist, y estudiaba el desempeño óptimo con el principio del máximo de Pontryagin en lugar del método de Wiener-Hopf. Así empezó lo que se llamó **control moderno**.

En Estados Unidos las ideas se difundieron desde la Universidad de Columbia, en el grupo de John R. Ragazzini, donde se formó Rudolf E. Kalman, y desde el RIAS (*Research Institute for Advanced Studies*) de Baltimore, cuyo centro de matemáticas dirigía Solomon Lefschetz y donde Kalman trabajó desde 1958. En el propio congreso de Moscú, Kalman presentó una teoría general de los sistemas de control en espacio de estado [52]; con J. E. Bertram aplicó el método de Lyapunov, y con Richard Bucy extendió la teoría de filtrado de Wiener a sistemas variantes en el tiempo [55]. En 1963 mostró con precisión cómo se relacionan la función de transferencia y la representación de estado: qué partes del sistema ve la primera y cuáles le quedan ocultas [54]. El filtro de Kalman voló en la navegación del programa Apolo.

4.2 Un ejemplo: el ciclo global del carbono

Antes de definir nada, un modelo. Li, Jarvis y Leedal describen el ciclo global del carbono con cinco reservorios que intercambian carbono entre sí [59] (figura 4.1). Las variables, en gigatoneladas de carbono (GtC), son las masas en la atmósfera m_A, la vegetación m_V, el suelo m_S, la superficie del océano m_{SO} y el océano profundo m_{DO}; la entrada es la emisión humana u_E, en GtC/año. Cada flujo es proporcional a la masa del reservorio de donde sale, con un coeficiente de intercambio k en 1/año.

Un balance de masa por reservorio (lo que entra menos lo que sale) da

$$\begin{aligned}
\dot{m}_A &= u_E - (k_{O1} + k_{L1})m_A + k_{L2}m_V + k_{L4}m_S + k_{O2}m_{SO},\\
\dot{m}_V &= k_{L1}m_A - (k_{L2} + k_{L3})m_V,\\
\dot{m}_S &= k_{L3}m_V - k_{L4}m_S,\\
\dot{m}_{SO} &= k_{O1}m_A - (k_{O2} + k_{O3})m_{SO} + k_{O4}m_{DO},\\
\dot{m}_{DO} &= k_{O3}m_{SO} - k_{O4}m_{DO}.
\end{aligned}$$

Son cinco ecuaciones de primer orden, y se pueden escribir de una vez en forma

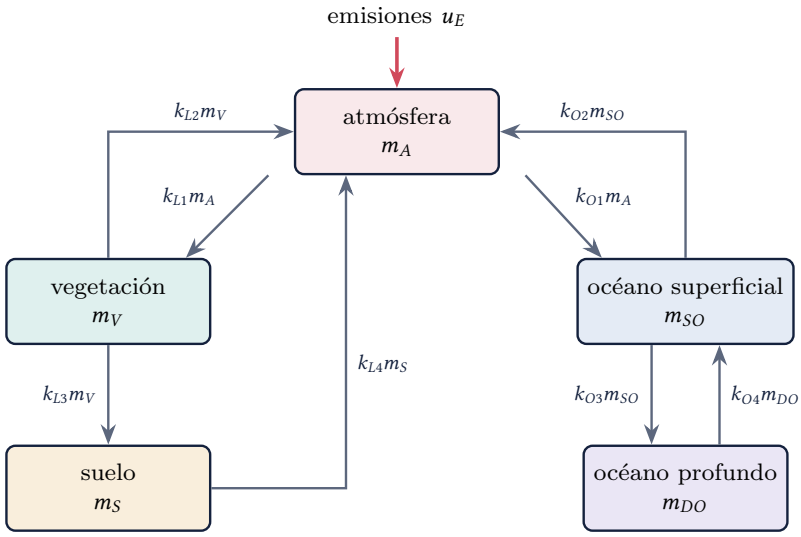


Figura 4.1. Ciclo global del carbono con cinco reservorios [59]. Cada flecha es un flujo proporcional a la masa del reservorio de origen.

matricial, $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u_E$, con $x = [m_A \;\; m_V \;\; m_S \;\; m_{SO} \;\; m_{DO}]^\top$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -(k_{O1}+k_{L1}) & k_{L2} & k_{L4} & k_{O2} & 0 \\ k_{L1} & -(k_{L2}+k_{L3}) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & k_{L3} & -k_{L4} & 0 & 0 \\ k_{O1} & 0 & 0 & -(k_{O2}+k_{O3}) & k_{O4} \\ 0 & 0 & 0 & k_{O3} & -k_{O4} \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4.1}$$

Ejemplo 4.1: Lo que dice la estructura de $\mathbb{A}$

Con $k_{L1} = 0.0842$, $k_{L2} = 0.0684$, $k_{L3} = 0.0159$, $k_{L4} = 0.0332$, $k_{O1} = 0.0846$, $k_{O2} = 0.0433$, $k_{O3} = 0.0011$ y $k_{O4} = 0.0001$ (todos en 1/año), ¿qué pasa con $u_E = 8$ GtC/año constante?

Solución. Cada columna de $\mathbb{A}$ suma cero: lo que sale de un reservorio entra a otro. Por eso $\mathbf{1}^\top\mathbb{A} = 0$ y, como $\mathbf{1}^\top\mathbb{B} = 1$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(m_A + m_V + m_S + m_{SO} + m_{DO}\right) = \mathbf{1}^\top\dot{x} = u_E \;:$$

el carbono total crece exactamente al ritmo de las emisiones; los intercambios solo lo redistribuyen. La misma propiedad obliga a que $\mathbb{A}$ tenga un valor propio en $\lambda = 0$ (sus filas son linealmente dependientes, porque suman cero). Los otros cuatro son -0.227, -0.067, -0.036 y -0.00058 por año: constantes de tiempo de 4.4, 15, 28 y 1729 años. Con $u_E = 8$ GtC/año durante 500 años, la atmósfera pasa de 590 a 1833 GtC (figura 4.2): el valor propio nulo actúa como un integrador, y con emisión constante no hay estado estacionario.

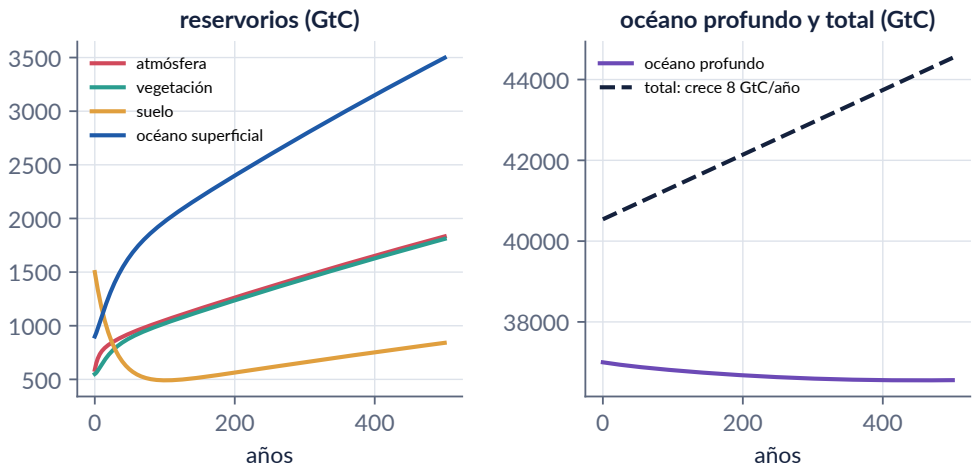


Figura 4.2. Ejemplo 4.1: 500 años de emisiones constantes de 8 GtC/año, desde $x(0) = [590 \;\; 550 \;\; 1500 \;\; 900 \;\; 37000]^\top$ GtC.

</> las matrices, la conservación de la masa y los valores propios
cap04_espacio_estado/C4_Ej5_Carbono.m

```
kL1 = 0.0842; kL2 = 0.0684; kL3 = 0.0159; kL4 = 0.0332;      % 1/año
kO1 = 0.0846; kO2 = 0.0433; kO3 = 0.0011; kO4 = 0.0001;
A = [-(kO1+kL1)  kL2          kL4    kO2           0
       kL1       -(kL2+kL3)   0      0             0
       0          kL3         -kL4   0             0
       kO1        0            0     -(kO2+kO3)    kO4
       0          0            0      kO3          -kO4];
B = [1; 0; 0; 0; 0];
sum(A)                                          % ceros: conservación de la masa
lambda = eig(A)
tau = -1./lambda(abs(lambda) > 1e-9)            % constantes de tiempo (años)
```

Con este ejemplo en mente veamos qué es el estado, cómo se escoge y qué se gana con él.

4.3 El estado de un sistema

La premisa de la mecánica de Newton es que la evolución futura de un sistema queda determinada por su condición presente y por las fuerzas que actúen sobre él. Esa condición presente es el estado.

Definición 4.1: Estado

El **estado** de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables cuyo valor en un instante t_0, junto con las entradas para $t \geq t_0$, determina por completo el comportamiento del sistema para todo $t \geq t_0$ [44]. Esas variables son las **variables de estado**; agrupadas forman el **vector de estado** $x(t)$, y el espacio n-dimensional cuyos ejes son las variables de estado es el **espacio de**

estado.

El número de variables de estado (el **orden** del sistema) es el número de condiciones iniciales que hacen falta para resolver sus ecuaciones; es único. Las variables, en cambio, no lo son: el mismo sistema admite muchas elecciones distintas. Una regla práctica: en un sistema físico, cada elemento que almacena energía de manera independiente aporta una variable de estado (la posición de un resorte, la velocidad de una masa, la carga de un condensador, la corriente de una bobina, el nivel de un tanque).

La forma general.. El modelo se escribe como n ecuaciones de primer orden, las **ecuaciones de estado**, y una **ecuación de salida** algebraica:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \qquad y = h(x, u, t), \tag{4.2}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$ y $y \in \mathbb{R}^p$. Si el sistema es lineal e invariante en el tiempo,

$$\boxed{\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u, \qquad y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u} \tag{4.3}$$

donde $\mathbb{A}$ $(n \times n)$ es la matriz del sistema, $\mathbb{B}$ $(n \times m)$ la de entrada, $\mathbb{C}$ $(p \times n)$ la de salida y $\mathbb{D}$ $(p \times m)$ la de transmisión directa. Este capítulo trabaja con (4.3), salvo en la apartado 4.7, donde se llega a ella desde (4.2).

4.3.1 Variables de fase

Si la ecuación diferencial no tiene derivadas de la entrada,

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1\dot{y} + a_0 y = b_0 u, \tag{4.4}$$

la elección más directa es tomar la salida y sus $n-1$ derivadas: las **variables de fase**,

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad \ldots, \quad x_n = y^{(n-1)}.$$

Cada variable es la derivada de la anterior, y la última ecuación sale de (4.4):

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathbb{A}} x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_0 \end{bmatrix}}_{\mathbb{B}} u, \qquad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}} x. \tag{4.5}$$

Los coeficientes del polinomio característico aparecen, cambiados de signo, en la última fila de $\mathbb{A}$.

Ejemplo 4.2: Masa, resorte y amortiguador

Para el sistema de la figura 4.3, con fricción viscosa $b\dot{y}$ y resorte lineal ky, la segunda ley de Newton da $M\ddot{y} + b\dot{y} + ky = u$. Escriba su modelo de estado.

Solución. Es de segundo orden: dos variables de estado. Con $x_1 = y$ (posición) y $x_2 = \dot{y}$ (velocidad),

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{k}{M}x_1 - \frac{b}{M}x_2 + \frac{1}{M}u, \qquad y = x_1,$$

es decir,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{M} & -\dfrac{b}{M} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dfrac{1}{M} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Con $M = 2$, $k = 16$ y un pulso de 5 N durante 20 s, la figura 4.4 muestra el efecto de b: con $b = 2$ los valores propios de $\mathbb{A}$ son $-0.5 \pm 2.78j$ y la masa oscila; con $b = 16$ son reales (-1.17 y -6.83) y no hay oscilación. En los cuatro casos, la posición se asienta en $5/16 = 0.3125$ m mientras dura el pulso.

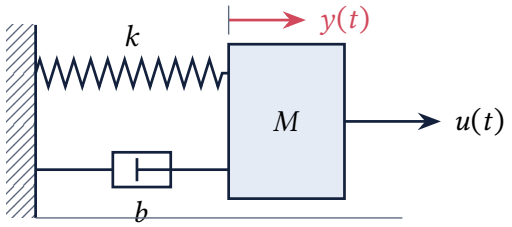


Figura 4.3. Masa, resorte y amortiguador: entrada u (fuerza), salida y (posición).

el modelo de estado de la masa-resorte
cap04_espacio_estado/C4_Ej1_MasaResorte.m

```
M = 2;  k = 16;  b = 2;
A = [0 1; -k/M -b/M];  B = [0; 1/M];  C = [1 0];  D = 0;     % x1 = y, x2 = y'
sistema = ss(A, B, C, D)
eig(A)
```

la simulación con `lsim` para cuatro valores de b
cap04_espacio_estado/C4_Ej1_MasaResorte.m

```
t = 0:0.01:40;  u = 5*(t < 20);                                % pulso de 5 N
    durante 20 s
for b = [2 4 8 16]
    A = [0 1; -k/M -b/M];
    [~, ~, x] = lsim(ss(A, B, C, D), u, t);
    subplot(2, 2, find(b == [2 4 8 16]));
    plot(t, x(:,1), t, x(:,2), '--'); grid on; title(sprintf('b = %d', b));
    fprintf('b = %2d: valores propios %s\n', b, mat2str(eig(A).', 3));
end
```

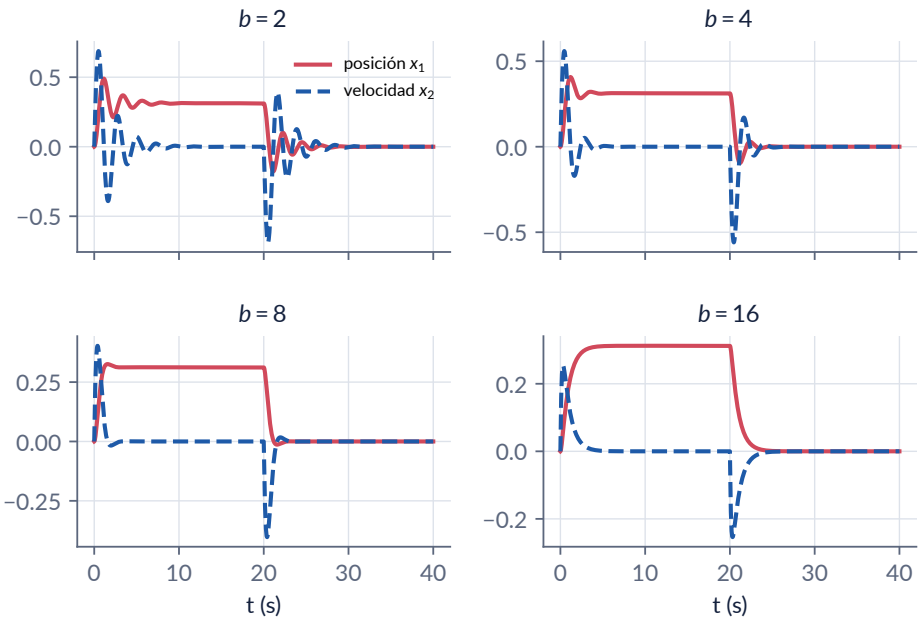


Figura 4.4. Ejemplo 4.2: posición y velocidad para cuatro valores de b, con $M = 2$ y $k = 16$.

```
29 legend('posición x_1', 'velocidad x_2');
```

El computador analógico.. Una ventaja práctica del modelo de estado es que se arma con tres tipos de bloques: **integradores**, **sumadores** y **ganancias**. Así se simulaban los sistemas en los computadores analógicos, antes de los digitales: cada variable de estado es la salida de un integrador, y su condición inicial se fijaba con un potenciómetro. La figura 4.5 muestra la masa-resorte armada de esa manera. Simulink conserva la misma lógica.

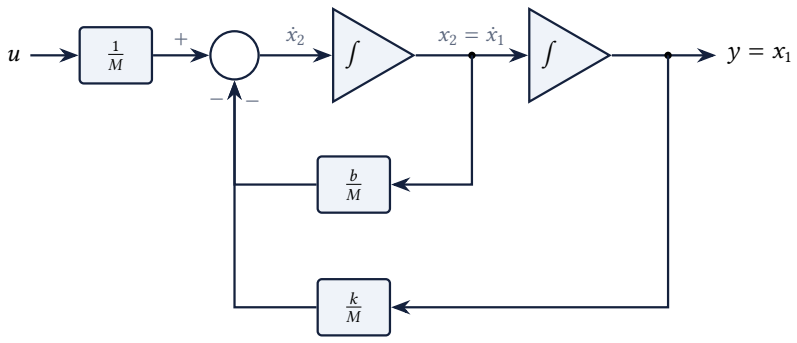


Figura 4.5. La masa-resorte como en un computador analógico: dos integradores en cascada, cuyas salidas son las variables de estado.

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_MasaResorte`

`codigo/cap04_espacio_estado/crearModelo_MasaResorte.m` arma la figura 4.5 con bloques *Integrator*, *Sum* y *Gain*, y un pulso de 5 N durante 20 s. Cambie b en el espacio de trabajo y vuelva a simular para reproducir la figura 4.4.

Ejemplo 4.3: Dos masas

En la figura 4.6, M_1 está unida a la pared por un amortiguador b y a M_2 por un resorte k; la fuerza u actúa sobre M_2. Las ecuaciones de Newton son

$$M_1\ddot{y}_1 + b\dot{y}_1 + k(y_1 - y_2) = 0, \qquad M_2\ddot{y}_2 + k(y_2 - y_1) = u.$$

¿Cuántas variables de estado hacen falta? Escriba el modelo si se miden las dos posiciones.

Solución. Las posiciones y_1 y y_2 no bastan: hay dos ecuaciones de segundo orden y hacen falta cuatro condiciones iniciales. Con $x_1 = y_1$, $x_2 = y_2$, $x_3 = \dot{y}_1$ y $x_4 = \dot{y}_2$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\dfrac{k}{M_1} & \dfrac{k}{M_1} & -\dfrac{b}{M_1} & 0 \\ \dfrac{k}{M_2} & -\dfrac{k}{M_2} & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dfrac{1}{M_2} \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Aquí $p = 2$: dos salidas.

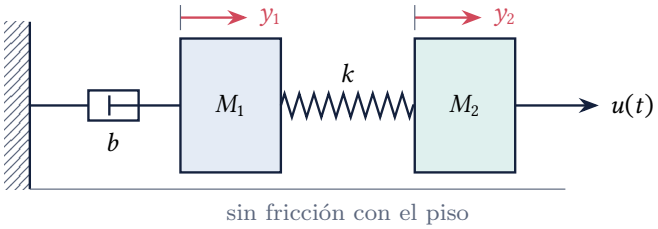


Figura 4.6. Ejemplo 4.3: dos masas unidas por un resorte.

Pausa activa 4.1

Un circuito RLC en serie, alimentado por una fuente de voltaje, ¿cuántas variables de estado tiene? Proponga dos elecciones distintas.

respuesta al final del capítulo

4.4 De la función de transferencia al estado

Una función de transferencia sin ceros,

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0},$$

es la transformada de (4.4) con condiciones iniciales nulas, y las variables de fase (4.5) salen de inmediato.

Ejemplo 4.4: Una función de transferencia de tercer orden

Escriba en variables de fase $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$.

Solución. La ecuación diferencial es $\dddot{y} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 24u$. Con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$ y $x_3 = \ddot{y}$,

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{D} = 0.$$

Los valores propios de $\mathbb{A}$ son -2, -3 y -4: los polos de la función de transferencia.

4.4.1 Cuando hay ceros

Si el numerador tiene grado $m \geq 1$, la ecuación diferencial tiene derivadas de la entrada y la salida y sus derivadas ya no sirven como estado. El truco es partir la función de transferencia en dos (figura 4.7): primero el denominador, que produce una variable intermedia $Z(s)$ sin derivadas de la entrada,

$$Z(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_0}\, U(s),$$

a la que sí se le aplican las variables de fase ($x_1 = z$, $x_2 = \dot{z}$, …); y después el numerador, que solo combina esas variables:

$$Y(s) = (b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0)Z(s) \quad \Longrightarrow \quad y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_m x_{m+1}.$$

Resultado: la misma $\mathbb{A}$ de (4.5), $\mathbb{B} = [0 \ \cdots \ 0 \ \ 1]^\top$ y $\mathbb{C} = [b_0 \ \ b_1 \ \cdots \ b_m \ \ 0 \ \cdots \ 0]$. Los ceros quedan todos en $\mathbb{C}$. Esta es la forma que entrega la función del curso `variablesFase`, y la que se usa en el capítulo 9. (Para $m = 0$ coincide con (4.5) salvo en dónde se pone b_0: en $\mathbb{B}$ o en $\mathbb{C}$.)

Ejemplo 4.5: Con ceros

Escriba en variables de fase $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}$.

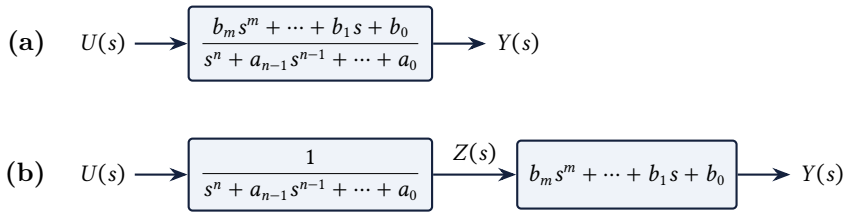


Figura 4.7. (a) Función de transferencia con ceros. (b) Partición con la variable intermedia $Z(s)$: las variables de fase se definen sobre z, y el numerador solo forma la salida.

Solución. La misma $\mathbb{A}$ del ejemplo 4.4, $\mathbb{B} = [0 \;\; 0 \;\; 1]^\top$ y $\mathbb{C} = [2 \;\; 7 \;\; 1]$: $y = 2z + 7\dot{z} + \ddot{z}$.

ejemplo 4.4
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
den = [1 9 26 24];
A = [0 1 0; 0 0 1; -fliplr(den(2:end))]     % última fila: -a0 -a1 -a2
B = [0; 0; 24];  C = [1 0 0];  D = 0;       % x1 = y, x2 = y', x3 = y''
tf(ss(A, B, C, D))
```

ejemplo 4.5 con la función `variablesFase`
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
num = [1 7 2];                              % Y = (s^2 + 7s + 2) Z,  Z = U/den
[Af, Bf, Cf, Df] = variablesFase(num, den)  % C = [2 7 1]: coeficientes del
    numerador
tf(ss(Af, Bf, Cf, Df))
```

Lo que hace MATLAB.. El comando `tf2ss` no devuelve las variables de fase. Para el ejemplo 4.5 entrega

$$\mathbb{A}_1 = \begin{bmatrix} -9 & -26 & -24 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 2 \end{bmatrix} :$$

las mismas variables, pero numeradas al revés (x_1 de MATLAB es nuestro x_3). Invertir el orden de los estados con $\mathbb{P}$ =`fliplr(eye(3))` recupera nuestra forma: $\mathbb{P}\mathbb{A}_1\mathbb{P}$, $\mathbb{P}\mathbb{B}_1$, $\mathbb{C}_1\mathbb{P}$. Las dos representaciones dan la misma función de transferencia: la representación de estado no es única, la función de transferencia sí. La apartado 4.6 explica por qué.

`tf2ss` y el cambio de orden de los estados
cap04_espacio_estado/C4_Ej2_FTaEstado.m

```
[A1, B1, C1, D1] = tf2ss(num, den)          % primera fila -9 -26 -24
P = fliplr(eye(3));                         % invertir el orden de los estados
A2 = P*A1*P,  B2 = P*B1,  C2 = C1*P         % = variables de fase
tf(ss(A1, B1, C1, D1)) - tf(ss(A2, B2, C2, D1))   % diferencia nula
```

Pausa activa 4.2

¿Qué pasa con $\mathbb{D}$ si el numerador tiene el mismo grado que el denominador, por ejemplo $\dfrac{2s+3}{s+1}$?

respuesta al final del capítulo

4.5 Solución de la ecuación de estado

Respuesta libre.. Empecemos sin entrada: $\dot{x} = \mathbb{A}x$, con $x(0)$ conocido. Integrando a ambos lados, $x(t) = x(0) + \int_0^t \mathbb{A}x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$; reemplazando $x(\tau)$ por esa misma expresión una y otra vez,

$$x(t) = \left(\mathbb{I} + \mathbb{A}t + \frac{\mathbb{A}^2t^2}{2!} + \frac{\mathbb{A}^3t^3}{3!} + \cdots\right)x(0).$$

La serie es la de la exponencial, ahora con una matriz:

$$x(t) = e^{\mathbb{A}t}x(0) = \Phi(t)\,x(0). \tag{4.6}$$

Definición 4.2: Matriz de transición de estado

$\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{\mathbb{A}^k t^k}{k!}$ es la **matriz de transición de estado**: lleva el estado del instante 0 al instante t. Cumple

$$\Phi(0) = \mathbb{I}, \qquad \Phi^{-1}(t) = \Phi(-t), \qquad \Phi(t_1+t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2), \qquad \Phi^k(t) = \Phi(kt).$$

Calcular $e^{\mathbb{A}t}$ no es trivial: Moler y Van Loan reunieron diecinueve maneras de hacerlo, todas con algún defecto numérico [75]. A mano, la más útil es la de Laplace (apartado 4.6); en MATLAB, `expm`.

Respuesta forzada.. Con entrada, $\dot{x} - \mathbb{A}x = \mathbb{B}u$. Multiplicando por $e^{-\mathbb{A}t}$, el lado izquierdo es $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{-\mathbb{A}t}x\right)$, y al integrar de 0 a t:

$$x(t) = \underbrace{e^{\mathbb{A}t}x(0)}_{\text{respuesta libre}} + \underbrace{\int_0^t e^{\mathbb{A}(t-\tau)}\mathbb{B}\,u(\tau)\,\mathrm{d}\tau}_{\text{respuesta forzada}}, \qquad y(t) = \mathbb{C}x(t) + \mathbb{D}u(t). \tag{4.7}$$

Es la versión matricial de lo visto en el capítulo 2: la respuesta total es la suma de la respuesta a las condiciones iniciales y la convolución de la entrada con la respuesta al impulso.

Ejemplo 4.6: Matriz de transición de un segundo orden

Con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ y $\mathbb{B} = [0\ \ 1]^\top$: halle $\Phi(t)$, la respuesta al escalón unitario con $x(0) = 0$ y la respuesta libre con $x(0) = [1\ \ -1]^\top$.

Solución. Con el procedimiento de la apartado 4.6,

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}, \qquad \Phi(0.5) = \begin{bmatrix} 0.8452 & 0.2387 \\ -0.4773 & 0.1292 \end{bmatrix}.$$

Con (4.7) y $u = 1$: $x_1(t) = \int_0^t \left(e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}\right) \mathrm{d}\tau = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, y $x_2 = \dot{x}_1 = e^{-t} - e^{-2t}$. Con $x(0) = [1 \ -1]^\top$ y sin entrada, $x(t) = e^{-t}[1 \ -1]^\top$: un solo modo, porque esa condición inicial es un vector propio de $\mathbb{A}$ (con valor propio -1).

</> $\Phi(t)$ con la resolvente y `ilaplace`
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
syms s t
Phi_s = inv(s*eye(2) - A)                    % resolvente (sI - A)^-1
Phi_t = simplify(ilaplace(Phi_s, s, t))      % matriz de transición
```

</> `expm` y las propiedades de Φ
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
t1 = 0.5;  t2 = 1.2;
P1 = expm(A*t1)
norm(expm(A*(t1 + t2)) - expm(A*t1)*expm(A*t2))    % ~ 0
norm(inv(expm(A*t1)) - expm(-A*t1))                 % ~ 0
```

</> la respuesta forzada contra `lsim`
cap04_espacio_estado/C4_Ej3_Transicion.m

```
tt = 0:0.01:6;
[~, ~, x] = lsim(ss(A, B, eye(2), 0), ones(size(tt)), tt);
x1 = 1/2 - exp(-tt) + exp(-2*tt)/2;          % de x(t) = int_0^t e^{A(t-tau)} B
    dtau
max(abs(x(:,1)' - x1))                       % ~ 0
xl = expm(A*2)*[1; -1]                       % respuesta libre: = e^-2 [1; -1]
```

Pausa activa 4.3

Si $x(0) = [1 \ -2]^\top$ en el ejemplo 4.6, ¿qué modo aparece?

respuesta al final del capítulo

4.6 Del estado a la función de transferencia

Transformando $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$ con condiciones iniciales nulas, $sX(s) = \mathbb{A}X(s) + \mathbb{B}U(s)$, de donde $X(s) = (s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B}U(s)$, y con la ecuación de salida,

$$\boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}} \tag{4.8}$$

siempre que $s\mathbb{I} - \mathbb{A}$ sea invertible. Como $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \operatorname{adj}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})/\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, cada entrada de $G(s)$ es un cociente de polinomios con denominador $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, el **polinomio característico** de $\mathbb{A}$. Por eso los polos de $G(s)$ están entre los valores propios de $\mathbb{A}$.

La matriz $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}$ se llama **resolvente**, y es la transformada de la matriz de transición: transformando la serie de $e^{\mathbb{A}t}$ término a término, $\mathcal{L}\left\{e^{\mathbb{A}t}\right\} = \frac{\mathbb{I}}{s} + \frac{\mathbb{A}}{s^2} + \frac{\mathbb{A}^2}{s^3} + \cdots$, y al multiplicar por $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$ todo se cancela salvo $\mathbb{I}$. Entonces

$$\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\right\}. \tag{4.9}$$

Matriz de transición por Laplace

1. Forme $s\mathbb{I} - \mathbb{A}$ y calcule su determinante, el polinomio característico.
2. Inviértala: $(s\mathbb{I}-\mathbb{A})^{-1} = \dfrac{\operatorname{adj}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})}{\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})}$. Para 2×2, $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \dfrac{1}{ad - bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.
3. Antitransforme cada elemento, con fracciones parciales.

Adjunta y determinante.. La adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores: $\operatorname{adj}(\mathbb{A}) = [C_{ij}]^\top$, con $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ y M_{ij} el determinante de la matriz que queda al quitar la fila i y la columna j (el *menor*). El determinante se puede desarrollar por cualquier fila i o columna k: $\det \mathbb{A} = \sum_j a_{ij}C_{ij} = \sum_i a_{ik}C_{ik}$. Conviene escoger la fila o la columna con más ceros.

Ejemplo 4.7: Desarrollo por cofactores

Calcule el determinante de $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Solución. La segunda columna tiene dos ceros. Los menores son $M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5$, $M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 4$ y $M_{32} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$, y los cofactores, $C_{12} = -5$, $C_{22} = 4$ y $C_{32} = -1$. Entonces $\det = 4 \cdot C_{12} + 0 \cdot C_{22} + 0 \cdot C_{32} = -20$.

Ejemplo 4.8: Motor de corriente continua

Un motor con inercia se modela como $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -\alpha x_2 + \beta u$, $y = x_1$, con $\alpha, \beta > 0$ [44]. Halle $\Phi(t)$ y $G(s)$.

Solución. $s\mathbb{I} - \mathbb{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s+\alpha \end{bmatrix}$, $\det = s(s+\alpha)$ y

$$(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s+\alpha)} \\ 0 & \frac{1}{s+\alpha} \end{bmatrix}, \qquad \Phi(t) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1-e^{-\alpha t}}{\alpha} \\ 0 & e^{-\alpha t} \end{bmatrix}.$$

Con (4.8), $G(s) = \dfrac{\beta}{s(s+\alpha)}$: el valor propio en cero es el integrador que convierte velocidad en posición.

4.6.1 ¿Valores propios o polos?

Los polos de $G(s)$ son valores propios de $\mathbb{A}$, pero no siempre todos los valores propios son polos: puede haber cancelaciones entre el numerador y $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$.

Ejemplo 4.9: Una función de transferencia que esconde modos

Con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$ y $\mathbb{B} = [0 \;\; 0 \;\; 1]^\top$, compare $\mathbb{C}_a = [1 \;\; 0 \;\; 0]$ y $\mathbb{C}_b = [2 \;\; 3 \;\; 1]$.

Solución. Los valores propios son $-1, -2$ y -3. Con $\mathbb{C}_a$, $G_a = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$. Con $\mathbb{C}_b$, el numerador es $s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$ y

$$G_b(s) = \frac{(s+1)(s+2)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+3} \;:$$

un solo polo para tres valores propios. Los modos e^{-t} y e^{-2t} siguen en el estado (aparecen si $x(0) \neq 0$), pero no llegan a la salida. Aquí son estables y la cancelación es inofensiva; si uno de ellos fuera inestable, la función de transferencia lo escondería. Es la pregunta que responde la **observabilidad**, en el capítulo 9.

ss2tf, eig y dcgain
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
A = [0 1; -6 -5];  B = [0; 1];  C = [1 0];  D = 0;
[num, den] = ss2tf(A, B, C, D)              % 1/(s^2 + 5s + 6)
eig(A), roots(den)                          % los mismos: -2 y -3
dcgain(ss(A, B, C, D))                      % 1/6
```

ejemplo 4.9
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
A = [0 1 0; 0 0 1; -6 -11 -6];  B = [0; 0; 1];
Ga = zpk(minreal(tf(ss(A, B, [1 0 0], 0))))
Gb = zpk(minreal(tf(ss(A, B, [2 3 1], 0)))) % solo queda el polo en -3
eig(A)
```

Cambio de variables.. Si $x = \mathbb{T}\bar{x}$ con $\mathbb{T}$ invertible, el sistema en las nuevas variables es $\bar{\mathbb{A}} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{A}\mathbb{T}$, $\bar{\mathbb{B}} = \mathbb{T}^{-1}\mathbb{B}$, $\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C}\mathbb{T}$, $\bar{\mathbb{D}} = \mathbb{D}$, y

$$\bar{\mathbb{C}}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\bar{\mathbb{B}} = \mathbb{C}\mathbb{T}\big(\mathbb{T}^{-1}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})\mathbb{T}\big)^{-1}\mathbb{T}^{-1}\mathbb{B} = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B}.$$

Por eso hay infinitas representaciones de estado con la misma función de transferencia, y los valores propios no cambian. Si las columnas de $\mathbb{T}$ son vectores propios de $\mathbb{A}$ (con valores propios distintos), $\bar{\mathbb{A}}$ es diagonal, cada estado nuevo es un **modo** desacoplado, y $\Phi(t) = \mathbb{T}\ \mathrm{diag}(e^{\lambda_i t})\,\mathbb{T}^{-1}$.

la forma diagonal y $\Phi(t)$
cap04_espacio_estado/C4_Ej4_EstadoaFT.m

```
[T, L] = eig(A);                          % columnas de T: vectores propios
Ad = T\A*T                                % diagonal
Bd = T\B;  Cd = [1 0 0]*T;
tf(ss(Ad, Bd, Cd, 0)) - Ga                % la función de transferencia no
    cambia
norm(T*expm(L*1)/T - expm(A*1))           % Phi(t) = T diag(e^{lambda t}) T
    ^-1
```

Lo esencial

Lo que es único y lo que no. La función de transferencia y los valores propios de $\mathbb{A}$ no dependen de cómo se escojan las variables de estado; las matrices sí. Y la función de transferencia puede tener menos polos que valores propios: describe solo la parte del sistema que conecta la entrada con la salida.

4.7 Linealización en espacio de estado

En la apartado 3.2 linealizamos ecuaciones de una variable. La representación de estado permite hacerlo con todas a la vez. Sea $\dot{x} = f(x, u)$, $y = h(x, u)$, y sea (x^*, u^*) un equilibrio: $f(x^*, u^*) = 0$. Con las variables desviación $\hat{x} = x - x^*$, $\hat{u} = u - u^*$ y $\hat{y} = y - h(x^*, u^*)$, la serie de Taylor de primer orden de cada componente da

$$\dot{\hat{x}} = \mathbb{A}\hat{x} + \mathbb{B}\hat{u}, \qquad \hat{y} = \mathbb{C}\hat{x} + \mathbb{D}\hat{u}, \tag{4.10}$$

donde cada matriz es un **jacobiano** evaluado en el equilibrio:

$$a_{ij} = \left.\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad b_{ij} = \left.\frac{\partial f_i}{\partial u_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad c_{ij} = \left.\frac{\partial h_i}{\partial x_j}\right|_{x^*,u^*}, \quad d_{ij} = \left.\frac{\partial h_i}{\partial u_j}\right|_{x^*,u^*}. \tag{4.11}$$

Cada equilibrio tiene su propio modelo lineal, y en general dinámicas distintas.

Ejemplo 4.10: La ecuación de Duffing

Para $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$ con $\delta > 0$: escriba el modelo de estado, halle los equilibrios y linealice alrededor de cada uno.

Solución. Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3 - \delta x_2$. Los equilibrios cumplen $x_2 = 0$ y $x_1(1 - x_1^2) = 0$: son $(0, 0)$ y $(\pm 1, 0)$. El jacobiano es

$$J(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x_1^2 & -\delta \end{bmatrix}.$$

En el origen, $\lambda^2 + \delta\lambda - 1 = 0$ y $\lambda = \frac{-\delta \pm \sqrt{\delta^2+4}}{2}$: un valor propio positivo y uno negativo para *todo* $\delta > 0$ (su producto es -1). Es un **punto de silla**, inestable. En $(\pm 1, 0)$, $\lambda^2 + \delta\lambda + 2 = 0$: $\omega_n = \sqrt{2}$ y $\zeta = \delta/(2\sqrt{2})$, estables, subamortiguados si $\delta < \sqrt{8} = 2.83$. Con $\delta = 0.3$: 0.861 y -1.161 en el origen, y $-0.15 \pm 1.41j$ en $(\pm 1, 0)$. La figura 4.8 muestra el retrato de fase: cada condición inicial termina en uno de los dos pozos, y la frontera entre ellos (en negro) pasa por el origen en la dirección del vector propio estable de la silla. Ningún modelo lineal único reproduce eso.

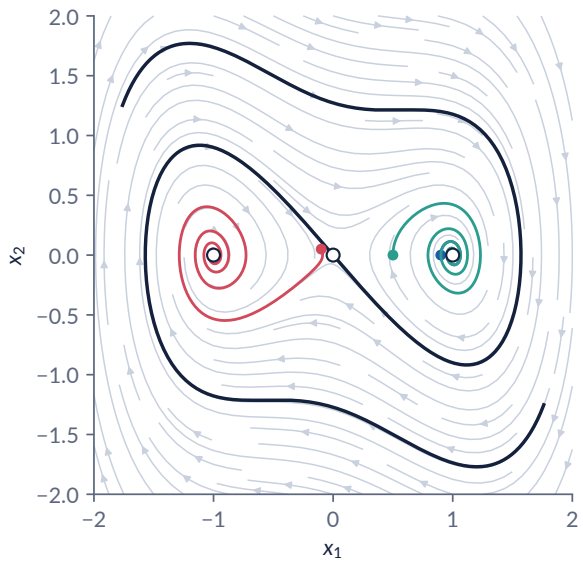


Figura 4.8. Ejemplo 4.10 con $\delta = 0.3$: retrato de fase, la frontera entre los dos dominios de atracción (negro) y tres trayectorias.

Ejemplo 4.11: Levitador magnético

Un electroimán sostiene una esfera de acero de masa M (figura 4.9). La fuerza magnética es Ci^2/y, con y la distancia de la esfera al imán [11], y la bobina

tiene resistencia R e inductancia L:

$$M\ddot{y} = Mg - C\frac{i^2}{y}, \qquad e = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}.$$

Linealice alrededor de la posición $y = y_d$ con $M = 0.05\,\mathrm{kg}$, $R = 10\,\Omega$, $L = 0.5\,\mathrm{H}$, $C = 10^{-3}\,\mathrm{N\,m/A^2}$, $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$ y $y_d = 0.01\,\mathrm{m}$.

Solución. Con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = i$ y $u = e$:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = g - \frac{C}{M}\frac{x_3^2}{x_1}, \qquad \dot{x}_3 = -\frac{R}{L}x_3 + \frac{1}{L}u.$$

En el equilibrio, $x_1^* = y_d$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = \sqrt{Mgy_d/C} = 2.215\,\mathrm{A}$ y $u^* = Rx_3^* = 22.15\,\mathrm{V}$. Los jacobianos son

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{C}{M}\dfrac{(x_3^*)^2}{(x_1^*)^2} & 0 & -\dfrac{2Cx_3^*}{Mx_1^*} \\ 0 & 0 & -\dfrac{R}{L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 981 & 0 & -8.86 \\ 0 & 0 & -20 \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Note que $a_{21} = g/y_d$: en el equilibrio la fuerza magnética iguala al peso, y si la esfera se acerca, la fuerza crece más rápido que el peso. Los valores propios son ± 31.3 y -20: el equilibrio es inestable, y la función de transferencia $\dfrac{\hat{Y}(s)}{\hat{E}(s)} = \dfrac{-17.72}{(s-31.3)(s+31.3)(s+20)}$ lo confirma. La figura 4.10 compara el modelo lineal con el no lineal tras un desplazamiento inicial de 0.1 mm: coinciden durante unos 0.1 s (error del 4 %) y luego se separan, cuando la esfera ya se alejó varios milímetros.

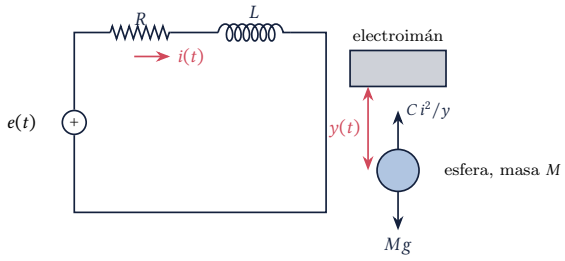


Figura 4.9. Levitador magnético: circuito de la bobina y fuerzas sobre la esfera.

ejemplo 4.10
cap04_espacio_estado/C4_Ej6_Linealizacion.m

```
delta = 0.3;
J = @(x1) [0 1; 1 - 3*x1^2, -delta];       % jacobiano
for x1 = [0 1 -1]
```

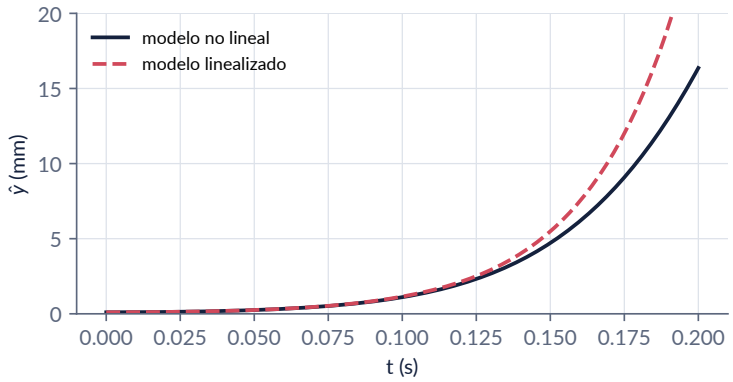


Figura 4.10. Ejemplo 4.11: la esfera parte 0.1 mm por debajo del equilibrio, con $u = u^*$.

```
    fprintf('equilibrio (%2d, 0): valores propios %s\n', x1, mat2str(eig(J(x1))
    .', 4));
end
```

ejemplo 4.11
cap04_espacio_estado/C4_Ej6_Linealizacion.m

```
M = 0.05;  R = 10;  L = 0.5;  Cf = 1e-3;  g = 9.81;  ydes = 0.01;
f = @(t, x, u) [x(2); g - Cf/M*x(3)^2/x(1); -R/L*x(3) + u/L];
x3e = sqrt(M*g*ydes/Cf);  ue = R*x3e;      % equilibrio
A = [0 1 0; Cf*x3e^2/(M*ydes^2) 0 -2*Cf*x3e/(M*ydes); 0 0 -R/L];
B = [0; 0; 1/L];
eig(A)
G = zpk(ss(A, B, [1 0 0], 0))
[tn, xn] = ode45(@(t, x) f(t, x, ue), [0 0.2], [ydes + 1e-4; 0; x3e]);
[yl, tl] = initial(ss(A, B, [1 0 0], 0), [1e-4; 0; 0], 0.2);
plot(tn, 1e3*(xn(:,1) - ydes), tl, 1e3*yl, '--'); grid on;
xlabel('t (s)'); ylabel('desviación de y (mm)'); legend('no lineal', 'lineal');
      ylim([0 20]);
```

Ejemplo 4.12: Un bioreactor

En un bioreactor, la biomasa x_1 (células) consume el sustrato x_2 (azúcar, desechos) y se multiplica. Un modelo simplificado es [19]

$$\dot{x}_1 = (\mu - u_1)x_1, \qquad \dot{x}_2 = u_1(u_2 - x_2) - \frac{\mu x_1}{Y}, \qquad \mu(x_2) = \frac{\mu_{\text{máx}} x_2}{k_m + x_2 + k_1 x_2^2},$$

donde u_1 es la tasa de dilución (caudal/volumen, la variable manipulada), u_2 la concentración de sustrato en la alimentación (una perturbación), Y el rendimiento y μ la tasa de crecimiento con *inhibición por sustrato* (con $k_1 = 0$ sería el modelo de Monod). Con $\mu_{\text{máx}} = 0.53\,\text{h}^{-1}$, $k_m = 0.12\,\text{g/L}$, $k_1 = 0.4545\,\text{L/g}$, $Y = 0.4$, $u_1^* = 0.3\,\text{h}^{-1}$ y $u_2^* = 4\,\text{g/L}$, halle los equilibrios y linealice.

Solución. De $\dot{x}_1 = 0$: o $x_1 = 0$, o $\mu(x_2) = u_1$. El primer caso da el *lavado*, $(0,\ 4)$: las células se fueron del reactor. El segundo da $0.1362x_2^2 - 0.23x_2 + 0.036 = 0$,

con $x_2 = 0.1746$ y $x_2 = 1.5122$, y de $\dot{x}_2 = 0$, $x_1 = Y(u_2 - x_2)$: los equilibrios $(1.5302,\ 0.1746)$ y $(0.9951,\ 1.5122)$. Con $\mu = u_1$ en el equilibrio, los jacobianos son

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & x_1^*\mu' \\ -\dfrac{u_1}{Y} & -u_1 - \dfrac{x_1^*\mu'}{Y} \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} -x_1^* & 0 \\ u_2 - x_2^* & u_1 \end{bmatrix},$$

con $\mu' = \mathrm{d}\mu/\mathrm{d}x_2$. En $(0.9951,\ 1.5122)$, $\mu' = -0.068$ y

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & -0.0679 \\ -0.75 & -0.1302 \end{bmatrix}, \qquad \mathbb{B} = \begin{bmatrix} -0.9951 & 0 \\ 2.4878 & 0.3 \end{bmatrix},$$

con valores propios 0.170 y -0.3: inestable. En $(1.5302,\ 0.1746)$, $\mu' = +0.591$ y los valores propios son -0.3 y -2.26: estable. La diferencia está en el signo de μ', que se anula en $x_2 = \sqrt{k_m/k_1} = 0.514$: a la derecha de ese máximo, más sustrato *frena* el crecimiento (figura 4.11). Con las dos salidas $y = x$, las funciones de transferencia en el punto de operación son

$$\frac{\hat{X}_1}{\hat{U}_1} = \frac{-0.9951s - 0.2985}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}, \qquad \frac{\hat{X}_1}{\hat{U}_2} = \frac{-0.0204}{s^2 + 0.1302s - 0.0510},$$
$$\frac{\hat{X}_2}{\hat{U}_1} = \frac{2.488s + 0.7463}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}, \qquad \frac{\hat{X}_2}{\hat{U}_2} = \frac{0.3\ s}{s^2 + 0.1302s - 0.0510}.$$

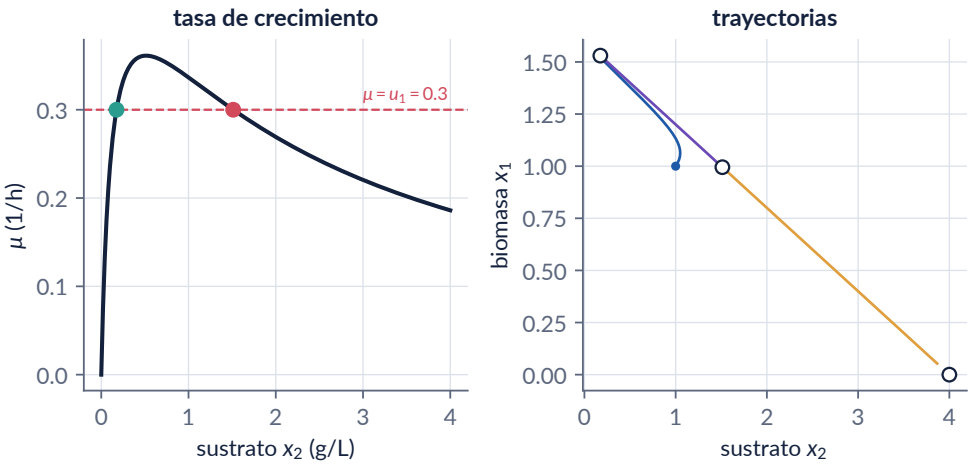


Figura 4.11. Ejemplo 4.12. Izquierda: la tasa de crecimiento corta a $u_1 = 0.3$ en dos puntos. Derecha: desde $(1, 1)$ y desde cerca del equilibrio inestable, las trayectorias van al equilibrio estable o al lavado $(0, 4)$.

los tres equilibrios
cap04_espacio_estado/C4_Ej7_Bioreactor.m

```
mumax = 0.53;  km = 0.12;  k1 = 0.4545;  Y = 0.4;  u1 = 0.3;  u2 = 4;
x2e = sort(roots([u1*k1, u1 - mumax, u1*km]))  % mu(x2) = u1: dos soluciones
x1e = Y*(u2 - x2e)                             % y el lavado: (0, u2)
```

jacobianos, valores propios y funciones de transferencia
cap04_espacio_estado/C4_Ej7_Bioreactor.m

```
mu  = @(x2) mumax*x2/(km + x2 + k1*x2^2);
dmu = @(x2) mumax*(km - k1*x2^2)/(km + x2 + k1*x2^2)^2;
for i = 1:2
    a = x1e(i);  c = x2e(i);
    A = [mu(c) - u1, a*dmu(c); -mu(c)/Y, -u1 - a*dmu(c)/Y];
    B = [-a, 0; u2 - c, u1];
    fprintf('\nequilibrio (%.4f, %.4f):\n', a, c);  disp(A);  disp(eig(A).');
end
G = tf(ss(A, B, eye(2), 0))                % 2 x 2, en el punto de operación
     (0.995, 1.512)
```

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_Bioreactor`

`codigo/cap04_espacio_estado/crearModelo_Bioreactor.m` arma el modelo no lineal con dos entradas y los dos estados como salidas. Con él, `trim` busca el equilibrio para las entradas fijas y `linmod` entrega $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{D}$ del modelo linealizado (las instrucciones están en el script `C4_Ej7_Bioreactor`).

El modelo lineal vale cerca del equilibrio

Un modelo linealizado describe las desviaciones *pequeñas*. Qué tan pequeñas, depende del sistema: en el levitador, unas décimas de milímetro; en el bioreactor, la linealización alrededor de un equilibrio no dice nada sobre el lavado. Y un equilibrio inestable en lazo abierto, como el del levitador o el del bioreactor, es justamente el que pide control.

4.8 Para llevar

Para llevar

1. El estado es el conjunto mínimo de variables que, con las entradas futuras, determina todo el comportamiento futuro. Su número (el orden) es único; las variables no.
2. Modelo lineal: $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$, $y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u$. En variables de fase, la última fila de $\mathbb{A}$ lleva los coeficientes del polinomio característico con signo cambiado; si hay ceros, van en $\mathbb{C}$ (variable intermedia Z). `tf2ss` numera los estados al revés.
3. Solución: respuesta libre más respuesta forzada, $x(t) = e^{\mathbb{A}t}x(0) + \int_0^t e^{\mathbb{A}(t-\tau)}\mathbb{B}u(\tau)\,\mathrm{d}\tau$. La matriz de transición es $\Phi(t) = e^{\mathbb{A}t} = \mathcal{L}^{-1}\left\{(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\right\}$.
4. Función de transferencia: $G(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}$. Sus polos son valores propios de $\mathbb{A}$, pero una cancelación puede esconder valores propios.
5. Un cambio de variables $x = \mathbb{T}\bar{x}$ cambia las matrices pero no la función de

transferencia ni los valores propios.

6. Linealizar es evaluar jacobianos en un equilibrio. Cada equilibrio tiene su modelo, y el modelo solo vale cerca de él.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) En el levitador, la ecuación de estado había perdido la constante C: es $\dot{x}_2 = g - \frac{C}{M}\frac{x_3^2}{x_1}$, el equilibrio es $x_3^* = \sqrt{Mgy_d/C}$ y $a_{21} = \frac{C}{M}\frac{(x_3^*)^2}{(x_1^*)^2} = g/y_d$ (en la matriz faltaba además el cuadrado de x_3^*). (ii) En el ejemplo del determinante, el segundo cofactor es $C_{22} = 4$ (estaba rotulado C_{12}). (iii) En el bioreactor, la cuarta función de transferencia repetía la tercera (`numU2(1,:)` en lugar de `numU2(2,:)`); los números del `trim` correspondían a $k_1 = 0.454$ y no a 0.4545, y se recalcularon todos con el jacobiano analítico. (iv) El truco con `canon(...,'companion')` y trasposiciones para recuperar las variables de fase dependía de la versión de MATLAB; se reemplazó por la inversión del orden de los estados. (v) Historia: Lefschetz no creó el RIAS, sino que dirigió su centro de matemáticas; Pontryagin aportó el principio del máximo (no el "cálculo de variaciones"); la conexión entre función de transferencia y estado que mostró Kalman (1963) es la de qué partes del sistema ve cada descripción, no que el espacio de estado cubra todo sistema no lineal. (vi) Erratas: $k_{04} \to k_{O4}$, $x_1 = y \to x_1 = y_1$ en el ejemplo de las dos masas, y una nota tomada de Wikipedia se reemplazó por la definición. (vii) Se agregaron los valores numéricos de todos los ejemplos, las figuras y el retrato de fase de Duffing; el resumen del capítulo anterior que cerraba el handout se retiró (está en el capítulo 3). (viii) Notación: $\bar{x} \to x^*$ para el equilibrio y $\hat{x}$ para la desviación, como en el capítulo 3.

4.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Problema 4.1 (variables de fase) Escriba en variables de fase, con $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}$ y $\mathbb{D}$: (a) $\dfrac{10}{s^3+6s^2+11s+6}$; (b) $2\ddot{y}+6\dot{y}+8y = 4u$; (c) $\dfrac{2s^2+7s+3}{s^3+5s^2+8s+4}$, con la variable intermedia $Z(s)$. (d) [M] Compare con `tf2ss` y recupere su forma invirtiendo el orden de los estados. (e) [M] Aplique `ss2tf` a las dos representaciones de (c). ¿Qué propiedad ilustra el resultado?

Problema 4.2 (resolvente y polos) Para (i) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ y (ii) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$, con $\mathbb{B} = [0 \ \cdots \ 0 \ 1]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \ 0 \ \cdots]$ y $\mathbb{D} = 0$: (a) calcule $(s\mathbb{I}-\mathbb{A})^{-1}$ con la adjunta; (b) halle $G(s)$, sus polos y ceros; (c) compare con los valores propios de $\mathbb{A}$; (d) halle la

ganancia DC de (i) y el valor final ante escalón unitario; (e) [M] verifique con `ss2tf`, `eig` y `dcgain`.

Problema 4.3 (matriz de transición) (a) Calcule $\Phi(t)$ para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ con los tres pasos de la receta. (b) [M] Verifique numéricamente, con $t_1 = 0.5\,\text{s}$ y $t_2 = 1.2\,\text{s}$, que $\Phi(0) = \mathbb{I}$, $\Phi^{-1}(t_1) = \Phi(-t_1)$ y $\Phi(t_1 + t_2) = \Phi(t_1)\Phi(t_2)$. (c) Deduzca la $\Phi(t)$ del motor del ejemplo 4.8. (d) Con $\mathbb{B} = [0 \;\; 1]^\top$ y $x(0) = 0$, halle $x(t)$ ante escalón unitario con (4.7) y verifique en Laplace. (e) [M] Con $x(0) = [1 \;\; -1]^\top$ y entrada nula, compare con `expm` en varios instantes. ¿Por qué aparece un solo modo?

Problema 4.4 (levitador) Con el modelo y los datos del ejemplo 4.11: (a) escriba el modelo de estado no lineal conservando C; (b) halle (x^*, u^*); (c) obtenga $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$ y muestre que $a_{21} = g/y_d$; explique por qué; (d) halle los valores propios; ¿qué concluye? (e) obtenga $\hat{Y}(s)/\hat{E}(s)$ y compare sus polos con (d); (f) [M] simule el modelo no lineal desde el equilibrio desplazado 0.1 mm y compare con el lineal; ¿hasta cuándo es aceptable la predicción?

Problema 4.5 (ciclo del carbono) Con el modelo y los coeficientes del ejemplo 4.1: (a) construya $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$; (b) demuestre que $\mathbf{1}^\top\mathbb{A} = 0$ y que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathbf{1}^\top x) = u_E$; interprete; (c) deduzca, sin calcular, que $\lambda = 0$ es valor propio, y [M] halle los cinco y las constantes de tiempo; (d) [M] simule 500 años con $u_E = 8$ GtC/año desde $x(0) = [590 \;\; 550 \;\; 1500 \;\; 900 \;\; 37000]^\top$; ¿hay estado estacionario? (e) halle $M_A(s)/U_E(s)$ con $\mathbb{C} = [1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0]$ e identifique el polo responsable del crecimiento.

Problema 4.6 (bioreactor) Con el modelo del ejemplo 4.12: (a) derive $\mu'(x_2)$, muestre que se anula en $x_2 = \sqrt{k_m/k_1}$ y ubique ese valor respecto a los equilibrios; (b) calcule a mano las ocho derivadas de $\mathbb{A}$ y $\mathbb{B}$ en $(0.9951,\ 1.5122)$; (c) halle los valores propios; ¿cuál modo es inestable? (d) [M] obtenga las cuatro funciones de transferencia; (e) repita (b) y (c) en $(1.5302,\ 0.1746)$ y explique la diferencia con el signo de μ'; (f) [M] simule desde $x(0) = (1, 1)$; ¿a qué equilibrio llega?

Problema 4.7 (valores propios y polos) Con $\mathbb{A}$, $\mathbb{B}$, $\mathbb{C}_a$ y $\mathbb{C}_b$ del ejemplo 4.9: (a) halle los valores propios y las dos funciones de transferencia; (b) explique el resultado con $\mathbb{C}_b$ y reformule con precisión la frase "los valores propios de $\mathbb{A}$ son los polos"; (c) [M] simule los dos sistemas con $x(0) = [1 \;\; 0 \;\; 0]^\top$ y entrada nula, y muestre que hay modos en el estado que no llegan a la salida; (d) con $\mathbb{T}$ formada por los vectores propios, obtenga la forma diagonal y verifique que G no cambia; (e) demuestre que todo cambio de variables preserva G; (f) [M] verifique $\Phi(t) = \mathbb{T}\,\mathrm{diag}(e^{\lambda_i t})\mathbb{T}^{-1}$ contra `expm`.

Problema 4.8 (Duffing) Con $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$, $\delta > 0$: (a) muestre que el origen es una silla para todo $\delta > 0$; (b) halle el δ a partir del cual $(\pm 1, 0)$ deja de ser subamortiguado, y clasifique esos equilibrios para $\delta = 0.3$ y $\delta = 3$; (c) para $\delta = 0.3$, halle $\Phi(t)$ del modelo lineal en $(1, 0)$ y su tiempo de establecimiento; (d) [M] simule desde $(0.9, 0)$, $(0.5, 0)$ y $(-0.1,\ 0.05)$ y compare con el modelo lineal del equilibrio correspondiente; (e) (*) construya el retrato de fase en $[-2, 2]^2$ y trace la frontera entre los dominios de atracción; relaciónela con los vectores propios del origen; (f) ¿por qué ningún modelo lineal reproduce lo de (e)?

4.10 Soluciones seleccionadas

Problema 4.1. (a) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 10]^\top$, $\mathbb{C} = [1\ \ 0\ \ 0]$. (b) Dividiendo por 2: $\ddot{y} + 3\dot{y} + 4y = 2u$, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 2]^\top$. (c) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 1]^\top$, $\mathbb{C} = [3\ \ 7\ \ 2]$. (e) La misma $G(s)$: la representación no es única, la función de transferencia sí.

Problema 4.2. (i) $(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1} = \dfrac{1}{s^2 + 5s + 6} \begin{bmatrix} s+5 & 1 \\ -6 & s \end{bmatrix}$, $G = \dfrac{1}{(s+2)(s+3)}$, sin ceros, ganancia DC $1/6$ y $y_\infty = 1/6$. (ii) $G = \dfrac{1}{(s+2)(s+3)(s+4)}$ (los valores propios de una triangular son su diagonal), ganancia DC $1/24$.

Problema 4.3. (a) La del ejemplo 4.6. (c) La del ejemplo 4.8. (d) $x_1 = \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, $x_2 = e^{-t} - e^{-2t}$; en Laplace, $X_1 = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$. (e) $x(t) = e^{-t}[1\ \ -1]^\top$: la condición inicial es un vector propio.

Problema 4.4. (b) $x^* = [0.01\ \ 0\ \ 2.215]^\top$, $u^* = 22.15\,\text{V}$. (c) $a_{21} = 981\,\text{s}^{-2}$, $a_{23} = -8.86$, $a_{33} = -20$, $\mathbb{B} = [0\ \ 0\ \ 2]^\top$. (d) ± 31.3 y -20: inestable en lazo abierto. (e) $\dfrac{-17.72}{s^3 + 20s^2 - 981s - 19620}$. (f) A 0.1 s el error del modelo lineal es de 4 %; a 0.15 s, de 16 %.

Problema 4.5. (c) $\lambda = 0, -0.0006, -0.0355, -0.0673$ y -0.2274 por año; constantes de tiempo de 1729, 28, 15 y 4.4 años. (d) El total crece 8 GtC/año; no hay estado estacionario. La atmósfera llega a 1833 GtC en 500 años. (e) El polo en $s = 0$.

Problema 4.6. (a) $\mu' = \mu_{\text{máx}} \dfrac{k_m - k_1 x_2^2}{(k_m + x_2 + k_1 x_2^2)^2}$, nulo en $x_2 = 0.514$, entre los dos equilibrios. (c) 0.170 y -0.3. (e) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0.905 \\ -0.75 & -2.562 \end{bmatrix}$, valores propios -0.3 y -2.26. (f) Llega a $(1.5302,\ 0.1746)$.

Problema 4.7. (a) $-1, -2, -3$; $G_a = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$ y $G_b = \frac{1}{s+3}$. (b) Los polos de G son valores propios de $\mathbb{A}$; los valores propios que se cancelan no aparecen como polos.

Problema 4.8. (a) El producto de los valores propios es $\det J(0,0) = -1 < 0$. (b) $\delta = \sqrt{8}$; con $\delta = 0.3$: $\zeta = 0.106$, $\omega_n = 1.41$, focos estables; con $\delta = 3$: $\zeta = 1.06$, valores propios -1 y -2, nodos estables. (c) $t_s \approx 4/(\zeta\omega_n) = 26.7\,\text{s}$. (d) $(0.9, 0)$ y $(0.5, 0)$ van a $(1, 0)$; $(-0.1,\ 0.05)$ va a $(-1, 0)$: su componente sobre el vector propio inestable del origen es negativa.

Respuestas a las pausas activas

4.1 Dos, porque hay dos elementos que almacenan energía de forma independiente. Por ejemplo, el voltaje del condensador y la corriente de la bobina; o la carga del condensador y su derivada (que es la corriente), que son variables de fase.

4.2 Primero se divide: $\dfrac{2s+3}{s+1} = 2 + \dfrac{1}{s+1}$. La parte constante va directo de la entrada a la salida: $\mathbb{D} = 2$; el resto, $\mathbb{A} = -1$, $\mathbb{B} = 1$, $\mathbb{C} = 1$.

4.3 Solo e^{-2t}: $[1 \;\; -2]^\top$ es vector propio de $\mathbb{A}$ con valor propio -2 ($\mathbb{A}[1 \;\; -2]^\top = [-2 \;\; 4]^\top$). Entonces $x(t) = e^{-2t}[1 \;\; -2]^\top$.

Capítulo 5

Estabilidad

En la cocina, la educación y el amor la rapidez va en contra del placer y la calidad. Necesitamos cocinar, amar y leer a fuego lento.

— Julián de Zubiría Samper

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir estabilidad asintótica, marginal (en el sentido de Lyapunov) y BIBO, y decidirla a partir de los polos o de los valores propios.
2. Aplicar el criterio de Routh-Hurwitz, incluidos sus dos casos especiales, para contar las raíces con parte real positiva sin calcularlas.
3. Usar la tabla de Routh para diseñar: rango de ganancia, ganancia y frecuencia críticas, regiones de estabilidad de un PI y estabilidad relativa.
4. Analizar la estabilidad de un lazo con tiempo muerto mediante la aproximación de Padé, y reconocer cuánto se equivoca.
5. Decidir la estabilidad de un equilibrio en el espacio de estado, también cuando el modelo viene de linealizar, y reconocer los modos que la función de transferencia esconde.
6. Verificar la estabilidad robusta de una familia de polinomios de intervalo con el teorema de Kharitonov, y reconocer cuándo el resultado es conservador.

códigos, videos y actividades en la web

5.1 ¿Qué es estabilidad?

Hasta aquí hemos analizado la respuesta transitoria: qué tan rápido responde un sistema y cuánto se pasa. Antes de preguntar *cómo* llega, hay que preguntar *si* llega. Esa es la pregunta de la estabilidad, y es la primera exigencia de cualquier diseño: un controlador que desestabiliza el lazo no sirve, por buenos que sean los demás números.

El diccionario de la Real Academia da varias acepciones de *estable*; la que nos sirve es "que mantiene o recupera el equilibrio". La palabra clave es **equilibrio**: la estabilidad no es una propiedad del sistema sino de un punto de equilibrio del sistema. Un péndulo tiene dos: colgado hacia abajo, donde una perturbación pequeña se amortigua, y parado hacia arriba, donde la menor perturbación lo tumba. Usted mismo, de pie, está en un equilibrio inestable que su sistema nervioso estabiliza todo el tiempo.

En un sistema lineal e invariante no forzado hay un solo equilibrio, el origen ($x = 0$); con entrada constante, el equilibrio se desplaza, pero en variables desviación sigue siendo el origen. Como hay uno solo, se abusa del lenguaje y se dice "el sistema es estable". Lo haremos también, pero recuerde que siempre se habla del equilibrio.[1]

Definición 5.1: Tres nociones de estabilidad

Para un sistema lineal e invariante, con su equilibrio en el origen:

- El equilibrio es **asintóticamente estable** si la respuesta natural (sin entrada, desde cualquier condición inicial) tiende a cero.
- Es **marginalmente estable** (estable en el sentido de Lyapunov) si la respuesta natural se mantiene acotada, pero no necesariamente tiende a cero.
- Es **inestable** si alguna condición inicial produce una respuesta natural que crece sin límite.

El sistema es **BIBO estable** (*bounded input, bounded output*) si toda entrada acotada produce una salida acotada.

Los polos lo deciden todo

La respuesta natural es una suma de **modos** $e^{p_i t}$, uno por cada polo p_i (capítulo 2). Un polo real negativo da un modo que decae; un par $\sigma \pm j\omega$ da $e^{\sigma t}\sin(\omega t + \phi)$, que decae si $\sigma < 0$, oscila con amplitud constante si $\sigma = 0$ y crece si $\sigma > 0$. Los polos repetidos agregan factores $t, t^2, \ldots$: sobre el eje imaginario, un polo doble da $t\sin(\omega t)$, que crece aunque no haya polos en el semiplano derecho (figura 5.1).

Lo esencial

Estabilidad y ubicación de los polos. Sea $T(s) = N(s)/D(s)$ sin cancelaciones. El equilibrio es

- **asintóticamente estable** si y solo si todos los polos tienen parte real negativa (semiplano izquierdo abierto). Solo en este caso el sistema es además BIBO estable;
- **marginalmente estable** si no hay polos en el semiplano derecho y los que están sobre el eje imaginario son simples;
- **inestable** si hay algún polo con parte real positiva o algún polo repetido sobre el eje imaginario.

Los ceros no intervienen: modifican la forma de la respuesta, no su estabilidad.

[1] En sistemas no lineales el abuso no se puede cometer: un mismo sistema tiene equilibrios estables e inestables, como el péndulo (apartado 5.7).

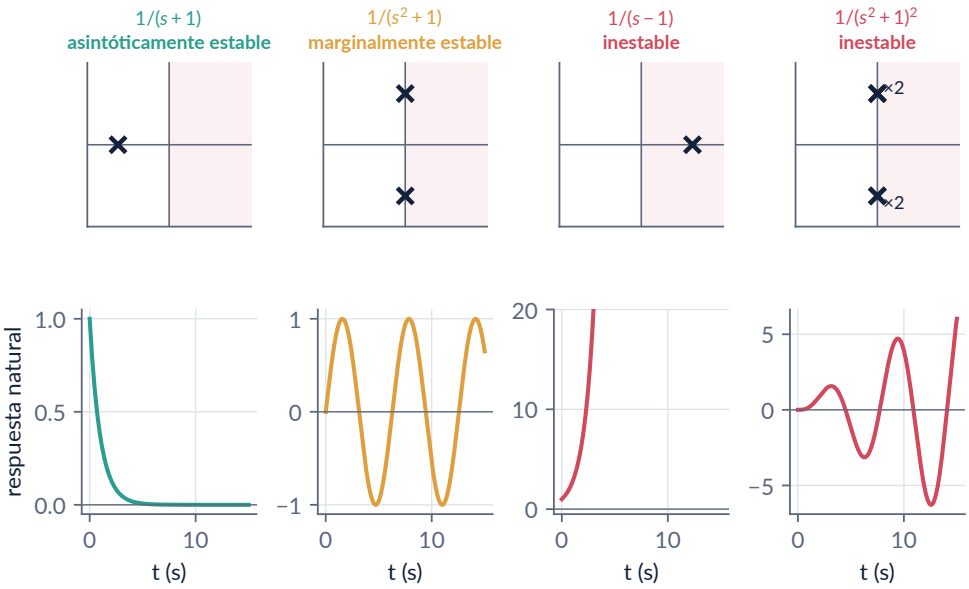


Figura 5.1. Ubicación de los polos y respuesta natural (al impulso). Solo la primera tiende a cero. La última muestra que los polos repetidos sobre el eje imaginario también desestabilizan.

> **Marginal no es BIBO**
>
> Un sistema marginalmente estable *no* es BIBO estable. El integrador $1/s$ ante un escalón da una rampa, y $1/(s^2+1)$ ante sin t da $\frac{1}{2}(\sin t - t\cos t)$, que crece como $t/2$: la entrada excita justo el modo que no se amortigua. En diseño, "estable" quiere decir siempre *asintóticamente* estable.

figura 5.1: la respuesta natural según la ubicación de los polos
cap05_estabilidad/C5_Ej1_Modos.m

```
s = tf('s');
sistemas = {1/(s + 1), 1/(s^2 + 1), 1/(s - 1), 1/(s^2 + 1)^2};
titulos  = {'polo en -1', 'polos en \pm j', 'polo en +1', 'polos dobles en \pm j'};
t = linspace(0, 15, 1501);
for k = 1:4
    disp(titulos{k});  disp(pole(sistemas{k}).')       % ubicación de los polos
    y{k} = impulse(sistemas{k}, t);                     % respuesta natural (impulso)
end
```

¿Cómo se decide?

Para saber si un equilibrio es estable hay varios caminos, y el curso los recorre casi todos:

- **Calcular los polos** o los valores propios (`roots`, `pole`, `eig`). Con computador es lo más directo, pero no dice *para qué valores de un parámetro* el lazo es estable.

- **El criterio de Routh-Hurwitz** (apartado 5.3): cuenta las raíces inestables a partir de los coeficientes, sin calcularlas. Como trabaja con los coeficientes, admite parámetros libres: es una herramienta de diseño.
- **El lugar de las raíces** de Evans [43], que dibuja cómo se mueven los polos del lazo cerrado cuando cambia una ganancia.
- **Los márgenes de fase y de ganancia** sobre el diagrama de Bode y el criterio de Nyquist [78; 29], en el capítulo 10.
- **El método de Lyapunov** [61], el más general, que sirve también para sistemas no lineales y variantes en el tiempo; en este curso usaremos su método indirecto, la linealización (apartado 5.7).

Pausa activa 5.1

Clasifique: (a) $\dfrac{s-3}{(s+1)(s+4)}$; (b) $\dfrac{1}{s(s+2)}$; (c) $\dfrac{s+1}{(s^2+4)^2}$; (d) $\dfrac{1}{s^2-s+1}$.

respuesta al final del capítulo

5.2 Un poco de historia: de los anillos de Saturno a las turbinas de Davos

En el capítulo 1 vimos el recorrido general; aquí nos detenemos en la historia de la pregunta que resuelve este capítulo.

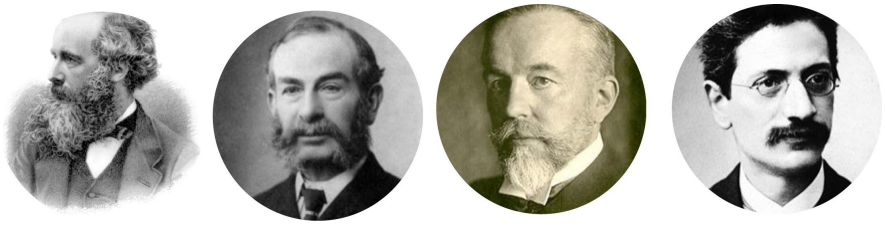


Figura 5.2. De izquierda a derecha: James Clerk Maxwell (1831–1879), Edward John Routh (1831–1907), Aurel Stodola (1859–1942) y Adolf Hurwitz (1859–1919).

Maxwell deja la pregunta abierta.. El primer análisis matemático de la estabilidad de un regulador fue el de George Biddell Airy, astrónomo real, que en 1840 estudió por qué el regulador de fricción de un telescopio oscilaba [2]. Pero la pregunta general la planteó James Clerk Maxwell en *On governors* (1868) [68; 56]. Maxwell ya había usado la estabilidad como criterio de verdad: en su ensayo sobre los anillos de Saturno, premiado en 1857, descartó los modelos que no eran estables, porque unos anillos que existen desde hace tanto tiempo tienen que serlo [24]. En *On governors* linealizó las ecuaciones del regulador y de la máquina y mostró que el equilibrio es estable si todas las raíces de la ecuación característica tienen parte real negativa. Obtuvo las condiciones para segundo y tercer orden —la de tercer orden es la que veremos en el ejemplo 5.1— y confesó que no había podido hacerlo para grados mayores, con la esperanza de que el problema "atrajera la atención de los matemáticos".

Routh y el premio Adams.. La Universidad de Cambridge entregaba cada dos años el premio Adams, creado en honor de John Couch Adams, quien había predicho la existencia de Neptuno a partir de las irregularidades de la órbita de Urano. Para el periodo 1875–1877 los examinadores —entre ellos Maxwell y George Stokes— escogieron como tema *El criterio de estabilidad dinámica*. Lo ganó en 1877 Edward John Routh, con el tratado que contiene el arreglo que hoy lleva su nombre [88]. Routh y Maxwell habían nacido el mismo año, entraron juntos a Cambridge y presentaron juntos los exámenes de matemáticas de 1854, en los que Routh quedó primero y Maxwell segundo. Routh fue además el tutor más famoso de Cambridge: preparó a más de seiscientos estudiantes, entre ellos Rayleigh y J. J. Thomson. Estaba casado con una hija de Airy.

Stodola, Hurwitz y las turbinas.. El trabajo de Routh tardó en salir de Inglaterra. En el continente el texto de referencia sobre reguladores era el de Ivan Vyshnegradskii (1876), que había resuelto el caso de tercer orden con un método gráfico [96]. Sobre esa base trabajaba Aurel Stodola, ingeniero eslovaco que llegó en 1892 como profesor al Politécnico de Zúrich (hoy ETH). En 1893 le encargaron el regulador de las turbinas hidráulicas de una planta en Davos; su modelo era de orden mayor que tres, el criterio de Vyshnegradskii no alcanzaba, y Stodola le preguntó a su colega matemático Adolf Hurwitz cuándo un polinomio tiene todas sus raíces con parte real negativa [22]. Hurwitz respondió con un criterio en términos de determinantes, publicado en 1895 [49], sin conocer el de Routh. Stodola publicó su análisis de las turbinas en la revista suiza de ingeniería (1893–94) y presentó los resultados en variables relativas, sin dimensiones, lo que los hizo útiles para otros ingenieros.

Dos criterios, uno solo.. En 1911 el italiano Enrico Bompiani demostró que los criterios de Routh y de Hurwitz son equivalentes [32]; ese mismo año Luciano Orlando publicó otra demostración y una fórmula que relaciona los determinantes de Hurwitz [81]. Por eso hoy se habla del criterio de **Routh-Hurwitz**: el arreglo de Routh es la forma cómoda de calcular, y los determinantes de Hurwitz son la forma cómoda de demostrar.

Lyapunov y Kharitonov

En 1892 Aleksandr Lyapunov, entonces profesor en Járkov, presentó su tesis *El problema general de la estabilidad del movimiento* [61]. Definió con precisión qué es un equilibrio estable y dio dos métodos: el *indirecto*, que decide la estabilidad local linealizando (apartado 5.7), y el *directo*, que usa funciones parecidas a la energía y sirve para sistemas no lineales. Su obra se conoció en Occidente a mediados del siglo XX. Casi un siglo después, en 1978, Vladimir Kharitonov publicó en una revista soviética de ecuaciones diferenciales un teorema sorprendente: para saber si *toda* una familia de polinomios con coeficientes inciertos es estable, basta revisar cuatro polinomios [57]. El resultado pasó inadvertido fuera de la Unión Soviética hasta 1983–84, cuando Ross Barmish y otros lo dieron a conocer en las revistas de control occidentales [12] (apartado 5.8).

5.3 El criterio de Routh-Hurwitz

Para el lazo de la figura 5.3, la función de transferencia en lazo cerrado es

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n}, \qquad m \le n.$$

El denominador igualado a cero es la **ecuación característica**,

$$1 + G'(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n = 0, \tag{5.1}$$

con $G' = G_c G_p H$ la malla abierta. Sus raíces son los polos del lazo cerrado: la estabilidad del lazo se decide en el denominador de $1 + G'$, que es numerador más denominador de G' cuando esta es una fracción sin cancelaciones.

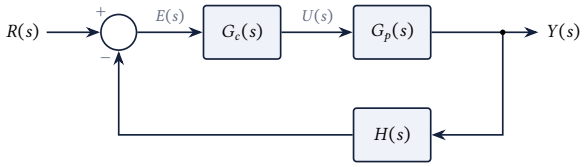


Figura 5.3. Lazo básico del curso.

Una condición necesaria: los signos

Si todas las raíces tienen parte real negativa, el polinomio es un producto de factores $(s+p)$ y $(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ con coeficientes positivos, y al multiplicarlos no aparece ningún signo menos ni ningún término faltante. Entonces:

> **Lo esencial**
>
> **Condición necesaria.** Si a la ecuación característica le falta un término o tiene coeficientes de signos distintos, hay raíces con parte real positiva o nula: el equilibrio no es asintóticamente estable. Para $n = 1$ y $n = 2$ la condición también es suficiente; para $n \ge 3$ *no*: $s^3 + s^2 + 2s + 8$ tiene todos sus coeficientes positivos y raíces en $0.5 \pm j1.94$.

La tabla de Routh

Con todos los coeficientes del mismo signo (tomamos $a_0 > 0$), se arma la tabla. Las dos primeras filas se llenan alternando los coeficientes; cada fila siguiente se calcula con las dos de arriba:

s^n	a_0	a_2	a_4	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	$\cdots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	$\cdots$
s^{n-3}	c_1	c_2	$\cdots$	
$\vdots$	$\vdots$			
s^0	$*$			

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}, \quad b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}, \quad \ldots$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}, \quad c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}, \quad \ldots$$

Todas las entradas siguen el mismo patrón: "el de abajo a la izquierda por el de arriba a la derecha, menos el de arriba a la izquierda por el de abajo a la derecha, dividido por el de abajo a la izquierda". Donde falte un elemento se pone cero. La tabla tiene $n+1$ filas, de s^n a s^0, y la última fila es siempre a_n.

Definición 5.2: Criterio de Routh-Hurwitz

El número de raíces de la ecuación característica con parte real positiva es igual al número de **cambios de signo** en la primera columna de la tabla de Routh. El equilibrio es asintóticamente estable si y solo si todos los elementos de la primera columna tienen el mismo signo [88; 49].

Multiplicar una fila

Una fila completa se puede multiplicar o dividir por un número *positivo* sin cambiar los signos de la primera columna; sirve para evitar fracciones. Nunca por un número negativo, ni por una expresión cuyo signo no conoce (como K).

Ejemplo 5.1: Tercer orden: la condición de Maxwell

Encuentre la condición de estabilidad de $a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = 0$, con $a_0 > 0$.

Solución.

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_0 & a_2 \\ s^2 & a_1 & a_3 \\ s^1 & \dfrac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1} & 0 \\ s^0 & a_3 & \end{array}$$

Sin cambios de signo: $a_1 > 0$, $a_3 > 0$ y

$$a_1 a_2 > a_0 a_3. \tag{5.2}$$

Es la condición que encontró Maxwell en 1868. Vale la pena memorizarla: "el producto de los del medio mayor que el producto de los extremos".

Ejemplo 5.2: Cuarto orden

¿Cuántas raíces inestables tiene $s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$?

Solución. Todos los coeficientes son positivos, así que hay que hacer la tabla:

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 3 & 5 \\ s^3 & 2 & 4 & 0 \\ s^2 & \frac{2\cdot 3 - 1\cdot 4}{2} = 1 & \frac{2\cdot 5 - 1\cdot 0}{2} = 5 & \\ s^1 & \frac{1\cdot 4 - 2\cdot 5}{1} = -6 & 0 & \\ s^0 & 5 & & \end{array}$$

La primera columna es $1,\ 2,\ 1,\ -6,\ 5$: dos cambios de signo ($1 \to -6$ y $-6 \to 5$), luego dos raíces con parte real positiva. En efecto, `roots([1 2 3 4 5])` da $-1.288 \pm j0.858$ y $0.288 \pm j1.416$.

ejemplo 5.2 y el contraejemplo de los signos con la función `tablaRouth`
cap05_estabilidad/C5_Ej2_Routh.m

```
p = [1 2 3 4 5];              % s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5
tablaRouth(p)                 % imprime la tabla y cuenta los cambios de signo
roots(p)                      % dos raíces con parte real positiva

q = [1 1 2 8];                % todos los coeficientes positivos...
[~, cambios] = tablaRouth(q)  % ... y aun así dos raíces inestables
roots(q)
```

Criterio de Routh-Hurwitz

1. Escribir la ecuación característica $1 + G'(s) = 0$ como polinomio, ordenado en potencias decrecientes.
2. Revisar los signos: si falta un término o hay signos distintos, ya se sabe que no es asintóticamente estable (la tabla dirá cuántas raíces son inestables).
3. Armar la tabla. Si aparece un cero en la primera columna o una fila de ceros, ir a la apartado 5.4.
4. Contar los cambios de signo de la primera columna.
5. Verificar con `roots`, `pole` o `tablaRouth`.

Pausa activa 5.2

Use (5.2) para decidir, sin tabla, si $s^3 + 2s^2 + 3s + 4$ y $2s^3 + s^2 + 3s + 4$ son estables.

respuesta al final del capítulo

5.4 Los dos casos especiales

La regla para construir la tabla divide por el primer elemento de la fila anterior. Si ese elemento es cero, hay que hacer algo. Hay dos situaciones distintas, y conviene no confundirlas.

Caso 1: un cero en la primera columna, con el resto de la fila distinto de cero

Se reemplaza el cero por un número pequeño y positivo ϵ, se sigue construyendo la tabla y se cuentan los cambios de signo haciendo $\epsilon \to 0^+$.

Ejemplo 5.3: Un cero que se vuelve ϵ

Analice $s^5 + 2s^4 + 4s^3 + 8s^2 + 10s + 6 = 0$.

Solución.

s^5	1	4	10
s^4	2	8	6
s^3	$0 \to \epsilon$	7	0
s^2	$8 - \dfrac{14}{\epsilon}$	6	
s^1	≈ 7		
s^0	6		

La fila s^3 vale $\left[\frac{2\cdot4-1\cdot8}{2},\ \frac{2\cdot10-1\cdot6}{2}\right] = [0,\ 7]$: solo el primer elemento es cero. Con $\epsilon \to 0^+$, el elemento de s^2 es muy negativo y el de s^1, $\dfrac{(8 - 14/\epsilon)\,7 - 6\epsilon}{8 - 14/\epsilon}$, tiende a 7. La primera columna queda $+, +, +, -, +, +$: dos cambios de signo, dos raíces inestables ($0.484 \pm j1.738$).

Caso 2: una fila completa de ceros

Una fila entera se anula cuando el polinomio tiene un factor **par** (solo potencias pares de s), cuyas raíces son simétricas respecto al origen (figura 5.4): reales y opuestas (A), imaginarias puras (B) o en cuadrante, $\pm\sigma \pm j\omega$ (C). Ese factor es el **polinomio auxiliar** $P(s)$, que se lee en la fila *anterior* a la de ceros. Se reemplaza la fila de ceros por los coeficientes de $\mathrm{d}P/\mathrm{d}s$ y se sigue.

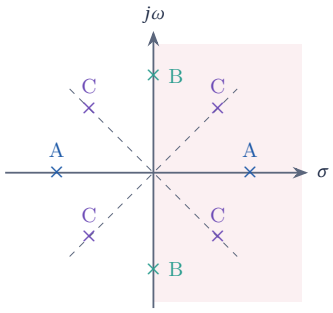


Figura 5.4. Raíces simétricas respecto al origen que producen una fila de ceros: reales (A), imaginarias (B) o en cuadrante (C).

Lo esencial

Cómo leer el caso 2.

- Las raíces del polinomio auxiliar son raíces del polinomio original, y se pueden calcular: $P(s)$ tiene grado par y solo potencias pares.
- Los cambios de signo *desde la fila del auxiliar hacia abajo* cuentan las

raíces del auxiliar con parte real positiva; como son simétricas, hay el mismo número con parte real negativa, y las que faltan están sobre el eje imaginario.

- Si no hay cambios de signo y el auxiliar tiene raíces imaginarias simples, el equilibrio es marginalmente estable.

Ejemplo 5.4: Raíces sobre el eje imaginario

Analice $s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56 = 0$.

Solución.

s^5	1	6	8
s^4	7	42	56
s^3	$0 \to 28$	$0 \to 84$	
s^2	21	56	
s^1	$28/3$		
s^0	56		

La fila s^3 es toda cero: $\frac{7\cdot 6 - 1\cdot 42}{7} = 0$ y $\frac{7\cdot 8 - 1\cdot 56}{7} = 0$. El auxiliar es la fila s^4: $P(s) = 7s^4 + 42s^2 + 56 = 7(s^2 + 2)(s^2 + 4)$, y su derivada $28s^3 + 84s$ da la nueva fila. No hay cambios de signo, así que no hay raíces en el semiplano derecho; las cuatro raíces del auxiliar están sobre el eje: $\pm j\sqrt{2}$ y $\pm 2j$. La quinta es -7. El equilibrio es marginalmente estable: la respuesta natural oscila con dos frecuencias sin amortiguarse.

Ejemplo 5.5: Un caso 2 que parece caso 1

Analice $s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$.

Solución. La fila s^1 vale $\frac{2\cdot 1 - 1\cdot 2}{2} = 0$, y como es su único elemento, es una *fila completa* de ceros: caso 2, no caso 1. El auxiliar es $2s^2 + 2$, con derivada $4s$:

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	$0 \to 4$	
s^0	2	

Sin cambios de signo y auxiliar $2(s^2+1)$: raíces $\pm j$ y -2. Marginalmente estable. (Reemplazar el cero por ϵ da los mismos signos, pero esconde la información importante: dónde están las raíces del eje y a qué frecuencia oscilará el sistema.)

ejemplo 5.4: el polinomio auxiliar y sus raíces
cap05_estabilidad/C5_Ej3_CasosEspeciales.m

```
p2 = [1 7 6 42 8 56];
tablaRouth(p2)              % la fila s^3 se anula: derivada del auxiliar
aux = [7 0 42 0 56];        % fila s^4: 7s^4 + 42s^2 + 56
roots(aux)                  % +-j1.414 y +-j2: también son raíces de p2
roots(p2)
```

Pausa activa 5.3

Analice $s^4 + 4 = 0$. Antes de hacer la tabla, ¿qué puede decir solo con mirar los coeficientes?

respuesta al final del capítulo

5.5 Routh-Hurwitz para diseñar

La gran ventaja de Routh-Hurwitz sobre `roots` es que trabaja con los coeficientes, y los coeficientes pueden contener parámetros del controlador. La tabla responde entonces la pregunta de diseño más básica: *¿para qué valores de la ganancia el lazo es estable?*

5.5.1 Rango de ganancia, ganancia crítica y frecuencia de oscilación

Ejemplo 5.6: Rango de K_c de un lazo de proceso

En el lazo de la figura 5.5, un controlador proporcional K_c actúa sobre una válvula, un proceso y un sensor de primer orden. Halle el rango de K_c para el cual el lazo es estable, la ganancia crítica y la frecuencia a la que oscila.

Solución. **1. Ecuación característica.**

$$1 + K_c \frac{0.016}{3s+1} \cdot \frac{50}{30s+1} \cdot \frac{1}{10s+1} = 0 \implies 900s^3 + 420s^2 + 43s + (1 + 0.8K_c) = 0.$$

2. Tabla.

s^3	900	43
s^2	420	$1 + 0.8K_c$
s^1	$\dfrac{17\,160 - 720K_c}{420}$	
s^0	$1 + 0.8K_c$	

3. Condiciones. Fila s^0: $1+0.8K_c > 0$, o sea $K_c > -1.25$. Fila s^1: $17\,160 - 720K_c > 0$, o sea $K_c < 23.83$. Entonces

$$-1.25 < K_c < 23.83.$$

4. Ganancia y frecuencia críticas. En $K_c = K_{cr} = 23.83$ la fila s^1 se anula: es una fila de ceros, y el auxiliar es la fila s^2,

$$420s^2 + (1 + 0.8 \cdot 23.83) = 420s^2 + 20.07 = 0 \implies s = \pm j\,0.2186.$$

El lazo oscila sin amortiguarse con $\omega_{cr} = 0.2186$ rad/s, es decir, con periodo $P_{cr} = 2\pi/\omega_{cr} = 28.7$ s (figura 5.6).

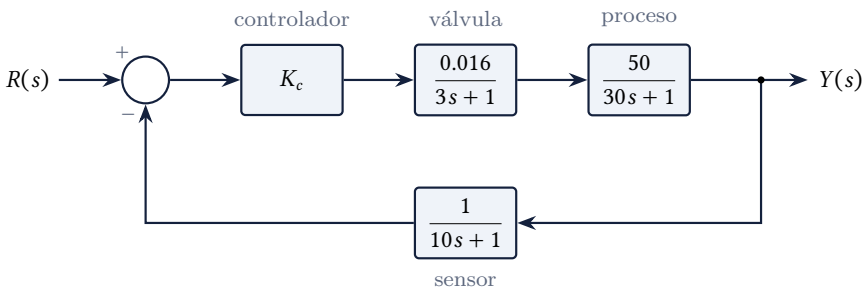


Figura 5.5. Lazo de proceso del ejemplo 5.6.

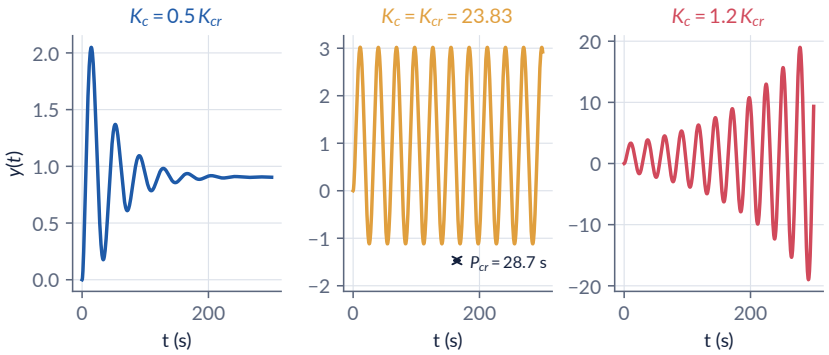


Figura 5.6. Ejemplo 5.6: por debajo de K_{cr} la oscilación se amortigua, en K_{cr} se sostiene con periodo $P_{cr} = 28.7$ s y por encima crece.

Lo esencial

Ganancia crítica: tres caras del mismo número. K_{cr} y ω_{cr} salen de la fila que se anula y del polinomio auxiliar. Son los mismos números que (i) el método de oscilación sostenida de Ziegler y Nichols busca experimentalmente en la planta (capítulo 8) [99], y (ii) el margen de ganancia y la frecuencia de cruce de fase que se leen en el diagrama de Bode (capítulo 10): para este lazo, `margin` da GM $= 23.83$ y $\omega_{GM} = 0.2186$ rad/s.

ejemplo 5.6: rango de K_c, K_{cr}, ω_{cr} y la comparación con `margin`
cap05_estabilidad/C5_Ej4_RangoK.m

```
s = tf('s');
G = 0.016/(3*s + 1) * 50/(30*s + 1);        % camino directo (sin Kc)
H = 1/(10*s + 1);                           % sensor
den = conv(conv([3 1], [30 1]), [10 1]);    % 900s^3 + 420s^2 + 43s + 1
 % ecuación característica: 900s^3 + 420s^2 + 43s + (1 + 0.8 Kc) = 0
Kcr = (420*43/900 - 1)/0.8                  % fila s^1 = 0  ->  23.83
wcr = sqrt((1 + 0.8*Kcr)/420)               % auxiliar 420s^2 + (1+0.8Kcr) = 0
```

```
Pcr = 2*pi/wcr
[GM, PM, wgm] = margin(G*H)                % GM = Kcr, wgm = wcr
```

Las ganancias negativas

El rango incluye $-1.25 < K_c < 0$. Con K_c negativo el controlador empuja en la dirección equivocada; el lazo resulta estable mientras el término independiente siga positivo, pero el error en estado estacionario es peor que en lazo abierto. Que un valor sea estable no lo hace útil: en la práctica se usa $0 < K_c < K_{cr}$, y bastante por debajo de K_{cr}.

5.5.2 Estabilizar una planta inestable

Cuando la planta es inestable, la ganancia ya no tiene una cota superior sola: también aparece una cota *inferior*, porque con poca ganancia el controlador no alcanza a contener el polo inestable.

Ejemplo 5.7: Una ventana estrecha

La planta $G_p(s) = \dfrac{1}{(s-1)(s^2+2s+2)}$ se controla con el compensador $G_c(s) = \dfrac{K(s+2)}{s+3}$, con retroalimentación unitaria (figura 5.7). Halle el rango de K que estabiliza el lazo.

Solución. La ecuación característica es $(s+3)(s-1)(s^2+2s+2)+K(s+2)=0$:

$$s^4 + 4s^3 + 3s^2 + (K-2)\,s + (2K-6) = 0.$$

s^4	1	3	$2K-6$
s^3	4	$K-2$	
s^2	$\dfrac{14-K}{4}$	$2K-6$	
s^1	$\dfrac{68-16K-K^2}{14-K}$		
s^0	$2K-6$		

Las condiciones son $K < 14$ (fila s^2), $2K-6>0$ (fila s^0) y $68-16K-K^2>0$ (fila s^1, con $14-K>0$). Las raíces de $K^2+16K-68$ son $-8 \pm 2\sqrt{33}$, es decir 3.489 y -19.49. Juntando:

$$3 < K < 3.489.$$

Es un rango muy estrecho (figura 5.8): un error de pocos puntos porcentuales en la ganancia, o en el modelo, desestabiliza el lazo. Este compensador estabiliza, pero no es robusto; dentro del rango, la mejor ganancia es $K \approx 3.07$, con los polos más lentos en -0.28.

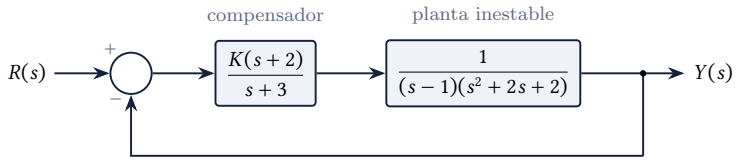


Figura 5.7. Ejemplo 5.7: compensador para una planta con un polo en $+1$.

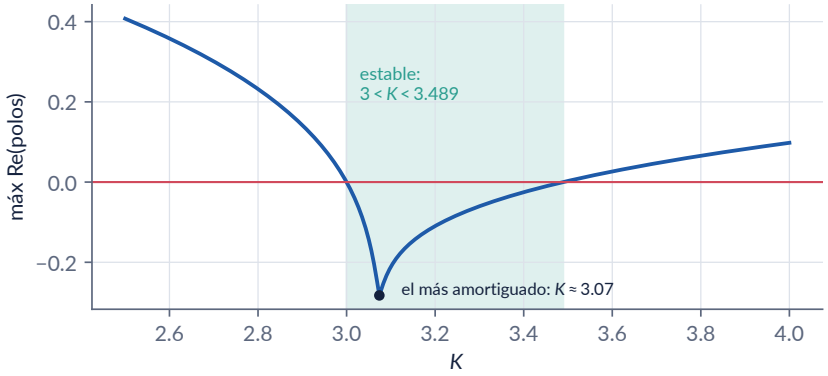


Figura 5.8. Ejemplo 5.7: parte real del polo más a la derecha en función de K. Por debajo de 3 queda un polo real inestable; por encima de 3.489 cruzan el eje dos polos complejos.

5.5.3 Dos parámetros: la región de estabilidad de un PI

Con dos parámetros, las condiciones de la tabla dibujan una *región* en el plano de los parámetros.

Ejemplo 5.8: Región de estabilidad de un PI

En el lazo de la figura 5.9, $G_c(s) = K_c + K_i/s$ y $G_p(s) = \dfrac{2}{s^3 + 4s^2 + 5s + 2} = \dfrac{2}{(s+1)^2(s+2)}$. Halle la región del plano (K_c, K_i) en la que el lazo es estable.

Solución. La ecuación característica es $s(s^3 + 4s^2 + 5s + 2) + 2(K_c s + K_i) = 0$:

$$s^4 + 4s^3 + 5s^2 + (2 + 2K_c)\, s + 2K_i = 0.$$

s^4	1	5	$2K_i$
s^3	4	$2 + 2K_c$	
s^2	$\dfrac{9 - K_c}{2}$	$2K_i$	$c_1 = (2 + 2K_c) - \dfrac{16K_i}{9 - K_c}$.
s^1	c_1		
s^0	$2K_i$		

Las condiciones son $K_i > 0$, $K_c < 9$ y $c_1 > 0$:

$$0 < K_i < \frac{(1 + K_c)(9 - K_c)}{8}, \qquad -1 < K_c < 9.$$

La frontera es una parábola con máximo $K_i = 25/8$ en $K_c = 4$ (figura 5.10). Sobre ella, la fila s^1 se anula y el auxiliar $\frac{9-K_c}{2}s^2 + 2K_i$ da la frecuencia de la oscilación: con $K_c = 5$ y $K_i = 3$, $\omega = \sqrt{2 \cdot 3/2} = 1.732$ rad/s (periodo 3.63 s).

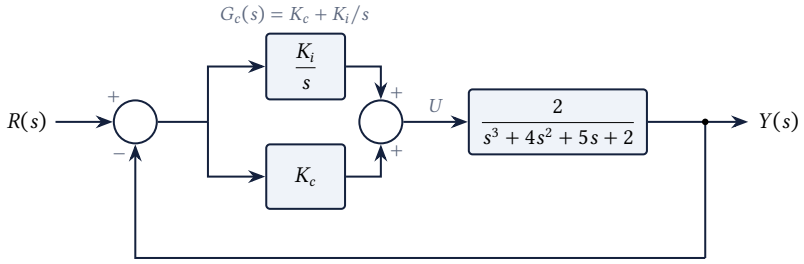


Figura 5.9. Lazo del ejemplo 5.8, con el PI en forma paralela.

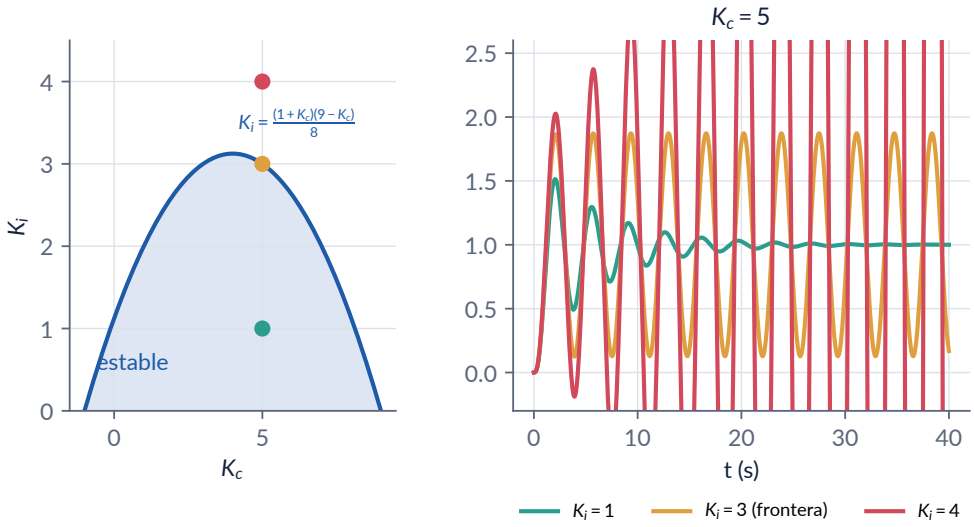


Figura 5.10. Ejemplo 5.8. Izquierda: región de estabilidad. Derecha: con $K_c = 5$, $K_i = 1$ (adentro) es estable, aunque con $\%\mathrm{OS} = 51\,\%$; $K_i = 3$ (frontera) oscila sin amortiguarse; $K_i = 4$ (afuera) es inestable.

ejemplo 5.8: la región de estabilidad en el plano (K_c, K_i)
cap05_estabilidad/C5_Ej5_RegionPI.m

```
Kc = linspace(-1, 9, 201);
Kimax = (1 + Kc).*(9 - Kc)/8;                % frontera de la fila s^1
fig = estiloFigura(1000, 440);
subplot(1, 2, 1);
fill([Kc fliplr(Kc)], [Kimax zeros(size(Kc))], [0.85 0.9 1]);  hold on;
plot([5 5 5], [1 3 4], 'o', 'MarkerFaceColor', 'auto');
xlabel('K_c');  ylabel('K_i');  title('región estable');  grid on;
```

Simulink: `LazoPI.slx`

El script `crearModelo_LazoPI.m` arma el lazo de la figura 5.9 con K_c y K_i como variables del espacio de trabajo. Recorra la región: un punto adentro, uno sobre la frontera y uno afuera, y mida el periodo de la oscilación sostenida.

Estable no quiere decir aceptable

El punto $(K_c, K_i) = (5, 1)$ está dentro de la región y, sin embargo, la respuesta tiene un sobrepico del 51 % y tarda 22 s en establecerse. La tabla de Routh dice *si* es estable; para saber *qué tan* estable hace falta algo más.

5.5.4 Estabilidad relativa

La tabla se puede usar también para exigir un margen: que todos los polos tengan parte real menor que $-\sigma$, no solo menor que cero. Basta con desplazar el eje: se reemplaza $s = z - \sigma$ en la ecuación característica y se aplica el criterio al polinomio en z. Las raíces con $\operatorname{Re} z > 0$ son las que tienen $\operatorname{Re} s > -\sigma$.

Ejemplo 5.9: Polos a la izquierda de -0.05

En el ejemplo 5.6, ¿para qué valores de K_c todos los polos tienen parte real menor que -0.05 (constante de tiempo de la envolvente menor que 20 s)?

Solución. Con $s = z - 0.05$, $900s^3 + 420s^2 + 43s + (1 + 0.8K_c)$ se convierte en

$$900z^3 + 285z^2 + 7.75z + (0.8K_c - 0.2125) = 0.$$

z^3	900	7.75
z^2	285	$0.8K_c - 0.2125$
z^1	$\frac{160 - 48K_c}{19}$	
z^0	$0.8K_c - 0.2125$	

$$\Longrightarrow \qquad 0.266 < K_c < 3.33.$$

El margen exigido reduce mucho el rango: de $(-1.25,\ 23.83)$ a $(0.266,\ 3.33)$. En los dos extremos hay un polo exactamente en -0.05 (figura 5.11).

Pausa activa 5.4

Para $G'(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$ con retroalimentación unitaria, halle el rango de K, K_{cr} y ω_{cr}.

respuesta al final del capítulo

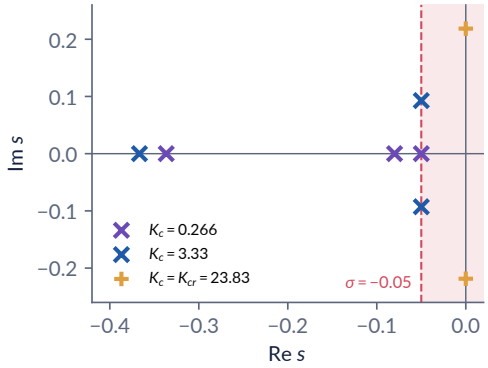


Figura 5.11. Ejemplo 5.9: polos del lazo para $K_c = 0.266$ y $K_c = 3.33$ (extremos del rango con margen) y para $K_c = K_{cr}$, con polos sobre el eje imaginario.

5.6 Tiempo muerto: la aproximación de Padé

En muchos procesos la salida no responde de inmediato: el agua tarda en recorrer la tubería entre la válvula y el sensor, la banda transportadora tarda en llevar el material a la báscula, la señal tarda en viajar por la red. La salida es la entrada *desplazada* un tiempo T, el **tiempo muerto** o **retardo de transporte**. Por la propiedad de desplazamiento en el tiempo de la transformada de Laplace (capítulo 2),

$$y(t) = u(t-T)\,\mathbf{1}(t-T) \quad \Longleftrightarrow \quad Y(s) = e^{-Ts}\,U(s).$$

Este es el único lugar del curso en que se analiza la estabilidad con retardo, y lo volveremos a encontrar en los modelos de primer orden con tiempo muerto que se usan para sintonizar controladores PID (capítulo 8).

Routh no se puede aplicar directamente

Con un retardo, la ecuación característica deja de ser un polinomio: para el lazo de la figura 5.12 es

$$s + 1 + Ke^{-Ts} = 0,$$

una ecuación *trascendente*, con infinitas raíces. La tabla de Routh necesita coeficientes de un polinomio, así que primero hay que *aproximar* e^{-Ts} por un cociente de polinomios.

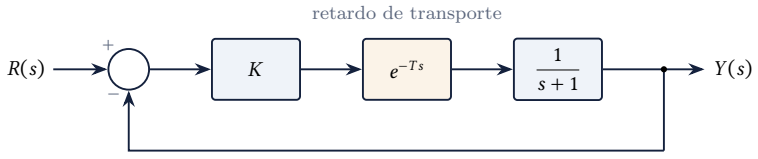


Figura 5.12. Lazo con retardo de transporte del ejemplo 5.10.

La aproximación de Padé

La **aproximación de Padé** de orden n es el cociente de dos polinomios de grado n cuya serie de Taylor coincide con la de e^{-Ts} en tantos términos como es posible [82]:

$$e^{-Ts} \approx P_n(s) = \frac{\sum_{k=0}^{n} (-1)^k c_k (Ts)^k}{\sum_{k=0}^{n} c_k (Ts)^k}, \qquad c_k = \frac{(2n-k)!\; n!}{(2n)!\; k!\; (n-k)!}, \quad k = 0, \dots, n. \tag{5.3}$$

Con $n = 1$, $c_0 = 1$ y $c_1 = \frac{1}{2}$; con $n = 2$, $c_0 = 1$, $c_1 = \frac{1}{2}$ y $c_2 = \frac{1}{12}$:

$$e^{-Ts} \approx \frac{1 - \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s}, \qquad e^{-Ts} \approx \frac{1 - \frac{T}{2}s + \frac{(Ts)^2}{12}}{1 + \frac{T}{2}s + \frac{(Ts)^2}{12}}.$$

Observe la estructura: el numerador tiene los mismos coeficientes que el denominador con los signos alternados, así que tiene *ceros en el semiplano derecho* (simétricos a los polos). Por eso la aproximación tiene magnitud 1 en todas las frecuencias, como el retardo, y por eso su respuesta al escalón arranca en sentido contrario (figura 5.13, izquierda): es la forma que tiene una función racional de "esperar" T segundos.

Henri Padé

El matemático francés Henri Padé (1863–1953) estudió en su tesis doctoral de 1892 cómo aproximar una función por cocientes de polinomios, y organizó las aproximaciones en la tabla que lleva su nombre [82]. La de e^{-x} fue uno de sus ejemplos. Setenta años después, cuando los ingenieros de control quisieron llevar los retardos a las herramientas de los sistemas racionales (Routh, el lugar de las raíces, el espacio de estado), la tomaron de ahí; en MATLAB es la función `pade(T,n)`.

Ejemplo 5.10: Rango de K con tiempo muerto

Halle, en función de T, el rango de K para el cual el lazo de la figura 5.12 tiene un equilibrio asintóticamente estable.

Solución. **1. Aproximar.** Con Padé de primer orden, $1 + K\dfrac{1}{s+1} \cdot \dfrac{1 - \frac{T}{2}s}{1 + \frac{T}{2}s} = 0$, es decir,

$$(s+1)\left(1 + \tfrac{T}{2}s\right) + K\left(1 - \tfrac{T}{2}s\right) = 0 \implies \tfrac{T}{2}s^2 + \left(1 + \tfrac{T}{2} - K\tfrac{T}{2}\right)s + (1+K) = 0.$$

2. Tabla.

s^2	$\frac{T}{2}$	$1+K$
s^1	$1 + \frac{T}{2} - K\frac{T}{2}$	
s^0	$1+K$	

3. Condiciones. $1 + K > 0$ y $1 + \frac{T}{2}(1-K) > 0$:

$$-1 < K < 1 + \frac{2}{T}.$$

El rango se *estrecha* a medida que crece el retardo: con $T = 1\,\text{s}$, $K < 3$; con $T = 5\,\text{s}$, $K < 1.4$. Y si $T \to 0$, la cota superior desaparece, como debe ser: sin retardo el lazo es de primer orden, estable para todo $K > -1$.

Lo esencial

El retardo consume estabilidad. El retardo no cambia la magnitud de la malla abierta, pero le resta una fase ωT que crece sin límite con la frecuencia. Por eso un lazo que sin retardo era estable para cualquier ganancia, con retardo tiene una ganancia crítica, y esta baja cuando T crece. Es la misma idea del margen de fase del capítulo 10: el retardo se "come" el margen.

¿Qué tan buena es la aproximación?

Para este lazo el límite exacto se puede calcular. En el borde de la estabilidad hay raíces en $s = \pm j\omega$; reemplazando en $1 + K e^{-j\omega T}/(j\omega + 1) = 0$ y separando magnitud y fase,

$$K = \sqrt{1 + \omega^2}, \qquad \omega T + \arctan \omega = \pi.$$

Con $T = 1$: $\omega = 2.029\,\text{rad/s}$ y $K_{\text{máx}} = 2.262$. Padé de primer orden predice 3: un error del 33 %, y hacia el lado peligroso. Con Padé de segundo orden la tabla da 2.292, apenas 1.3 % por encima (figura 5.13, centro).

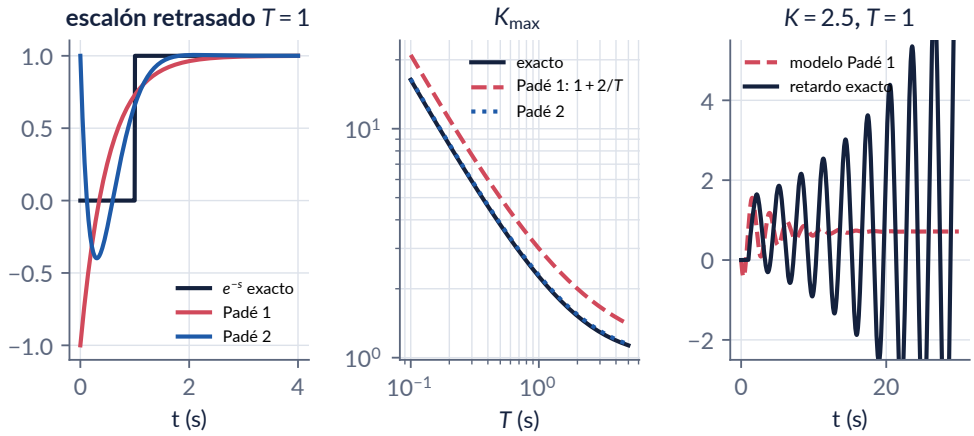


Figura 5.13. Izquierda: escalón retrasado 1 s y sus aproximaciones de Padé (arrancan en sentido contrario). Centro: ganancia máxima en función del retardo; Padé 1 sobrestima entre 15 y 33 %, Padé 2 alrededor del 1 %. Derecha: con $K = 2.5$ y $T = 1$, el modelo de Padé 1 es estable, pero el lazo con el retardo exacto oscila y crece.

Padé de primer orden es optimista

La aproximación de primer orden sobrestima la ganancia máxima: un diseño que la tabla declara estable puede no serlo (figura 5.13, derecha). Úsela para entender la tendencia ($K_{\text{máx}}$ baja con T) y para un primer cálculo; para decidir,

use Padé de segundo orden o más, o verifique con el retardo exacto: `margin` y `allmargin` aceptan modelos con retardo (`tf(1,[1 1],'InputDelay',T)`), y en Simulink está el bloque *Transport Delay*.

ejemplo 5.10: Padé de orden 1 y 2 contra el retardo exacto
cap05_estabilidad/C5_Ej8_Pade.m

```
T = 1;  s = tf('s');  G = 1/(s + 1);
[n1, d1] = pade(T, 1)                    % (1 - Ts/2)/(1 + Ts/2)
[n2, d2] = pade(T, 2)                    % orden 2: c = [1 1/2 1/12]
Kmax1 = 1 + 2/T                          % Routh sobre (T/2)s^2 + (1+T/2-KT/2)s
      + 1+K
% Padé 2: buscamos el K en el que aparece un cambio de signo
Ks = linspace(0.1, 5, 4901);  estable = false(size(Ks));
for k = 1:numel(Ks)
    p = conv([1 1], d2) + Ks(k)*[0 n2];     % (s+1) d2(s) + K n2(s)
    [~, cambios] = tablaRouth(p);  estable(k) = (cambios == 0);
end
Kmax2 = Ks(find(estable, 1, 'last'))
% Exacto: margin con el retardo (InputDelay)
Gr = tf(1, [1 1], 'InputDelay', T);
[GM, ~, wgm] = margin(Gr)                % GM = Kmax exacto, wgm = frecuencia
```

Simulink: `Retardo.slx`

El script `crearModelo_Retardo.m` arma el lazo de la figura 5.12 dos veces: una con el bloque *Transport Delay* y otra con la aproximación de Padé de primer orden. Con $T = 1$, suba K desde 2 hasta 3 y encuentre la ganancia a la que cada uno empieza a oscilar.

Pausa activa 5.5

Para $G'(s) = \dfrac{Ke^{-Ts}}{s+2}$, use Padé de primer orden para hallar el rango de K en función de T. ¿Cuánto vale la cota con $T = 1$?

respuesta al final del capítulo

5.7 Estabilidad en el espacio de estado

Con el modelo de estado $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$, $y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u$ (capítulo 4), la respuesta natural es $x(t) = e^{\mathbb{A}t}x(0)$, y sus modos son $e^{\lambda_i t}$, con λ_i los **valores propios** de $\mathbb{A}$: las raíces de

$$\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A}) = 0.$$

Como $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D} = \dfrac{\mathbb{C}\,\mathrm{adj}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})\mathbb{B}}{\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})} + \mathbb{D}$, los polos de la función de transferencia están entre los valores propios de $\mathbb{A}$.

Definición 5.3: Matriz Hurwitz

Una matriz $\mathbb{A}$ es **Hurwitz** si todos sus valores propios tienen parte real negativa. El equilibrio $x = 0$ de $\dot{x} = \mathbb{A}x$ es asintóticamente estable si y solo si $\mathbb{A}$ es Hurwitz. Para decidirlo sin calcular los valores propios, se aplica Routh-Hurwitz al polinomio característico $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$.

Ejemplo 5.11: Routh sobre el polinomio característico

¿Es Hurwitz $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$?

Solución. Está en variables de fase, así que el polinomio característico se lee en la última fila: $s^3 + 6s^2 + 11s + 6$. Por (5.2), $6 \cdot 11 = 66 > 1 \cdot 6$: es Hurwitz. (Sus valores propios son -1, -2 y -3.)

Lo que la función de transferencia esconde

"Los polos están entre los valores propios" quiere decir que pueden ser *menos*: si hay cancelaciones, la función de transferencia no muestra todos los modos (apartado 9.1). Y un modo que no se ve puede ser inestable.

Ejemplo 5.12: Un modo inestable escondido

Sea $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [-1 \;\; 0 \;\; 1]$.

Solución. El polinomio característico es $s^3 + 2s^2 - s - 2 = (s-1)(s+1)(s+2)$: hay un signo menos, y el valor propio $+1$ hace que el equilibrio sea inestable. Sin embargo, la función de transferencia es

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 - 1}{(s-1)(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+2},$$

que parece perfectamente estable. El modo e^t está ahí: cualquier condición inicial que lo excite hace crecer los estados, aunque no se vea en la salida.

Routh sobre $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, no sobre la función de transferencia

Para decidir la estabilidad del *equilibrio* se analiza el polinomio característico completo de $\mathbb{A}$. Analizar el denominador de una función de transferencia ya simplificada solo dice si el sistema es BIBO estable *entre esa entrada y esa salida*. Por la misma razón, nunca se cancela un polo inestable con un cero del

controlador.

ejemplo 5.12: el modo inestable que la función de transferencia no muestra
cap05_estabilidad/C5_Ej6_EspacioEstado.m

```
Au = [0 1 0; 0 0 1; 2 1 -2];  B = [0; 0; 1];  C = [-1 0 1];
eig(Au)                       % 1, -1, -2: el equilibrio es INESTABLE
G = minreal(tf(ss(Au, B, C, 0)))   % 1/(s+2): ¡parece estable!
```

Equilibrios de sistemas no lineales: el método indirecto de Lyapunov

Un sistema no lineal $\dot{x} = f(x, u)$ puede tener varios equilibrios. Para cada uno, la linealización de la apartado 3.2 da $\dot{\hat{x}} = \mathbb{A}\,\hat{x} + \mathbb{B}\,\hat{u}$, con $\mathbb{A} = \partial f/\partial x$ evaluada en el equilibrio. El **método indirecto de Lyapunov** dice:

- si $\mathbb{A}$ es Hurwitz, el equilibrio del sistema no lineal es *localmente* asintóticamente estable;
- si $\mathbb{A}$ tiene algún valor propio con parte real positiva, el equilibrio es inestable;
- si los valores propios con parte real máxima están sobre el eje imaginario, la linealización no decide: hay que mirar los términos no lineales.

Ejemplo 5.13: Los dos equilibrios del péndulo

El péndulo con fricción $\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta - b\,\dot{\theta}$, con $g/l = 9.81\,\mathrm{s}^{-2}$ y $b = 0.5\,\mathrm{s}^{-1}$, tiene equilibrios en $\theta^* = 0$ (abajo) y $\theta^* = \pi$ (arriba). Decida su estabilidad.

Solución. Con $x_1 = \theta$, $x_2 = \dot{\theta}$, el jacobiano es $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos\theta^* & -b \end{bmatrix}$.

- Abajo, $\cos 0 = 1$: $s^2 + 0.5s + 9.81$, coeficientes positivos y segundo orden: estable. Valores propios $-0.25 \pm j3.12$.
- Arriba, $\cos\pi = -1$: $s^2 + 0.5s - 9.81$, un signo menos: inestable. Valores propios 2.89 y -3.39.

Sin fricción ($b = 0$), abajo quedaría $s^2 + 9.81$, con valores propios sobre el eje: la linealización no decidiría (aunque, por conservación de la energía, el péndulo sin fricción es marginalmente estable).

Pausa activa 5.6

¿Para qué valores de a es Hurwitz $\mathbb{A}(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a & -3 & -2 \end{bmatrix}$? ¿A qué frecuencia oscila en el límite?

respuesta al final del capítulo

5.8 Robustez: el teorema de Kharitonov

Routh-Hurwitz decide la estabilidad de *un* polinomio. Pero los parámetros de una planta real nunca se conocen exactamente: una ganancia está entre 0.8 y 1.3, un amortiguamiento entre 0.2 y 0.3, una frecuencia natural entre 10 y 12 rad/s. El modelo es en realidad una *familia* de modelos, y lo que queremos es que el lazo sea estable para *todos* ellos: que sea **robustamente estable**.

Con la planta de segundo orden de ese ejemplo, $G_p(s) = \dfrac{K_p}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \dfrac{q_0}{r_0 s^2 + r_1 s + r_2}$, los intervalos son $q_0 \in [0.8,\ 1.3]$, $r_0 = 1$, $r_1 = 2\zeta\omega_n \in [4,\ 7.2]$ y $r_2 = \omega_n^2 \in [100,\ 144]$. Una planta cuyos coeficientes varían en intervalos se llama **planta de intervalo**. Con un controlador $G_c = N_c/D_c$, la ecuación característica $D_cD_p + N_cN_p = 0$ tiene coeficientes que también varían en intervalos, y hay infinitos polinomios que revisar.

Definición 5.4: Familia de polinomios de intervalo

Es el conjunto de polinomios

$$\chi(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n, \qquad a_k \in [a_k^-,\ a_k^+],$$

en el que cada coeficiente varía *independientemente* de los demás en su intervalo (con $0 \notin [a_0^-, a_0^+]$). La familia es **robustamente estable** si todos sus polinomios son Hurwitz.

Definición 5.5: Teorema de Kharitonov

Una familia de polinomios de intervalo es robustamente estable si y solo si son Hurwitz los cuatro polinomios

$$\begin{aligned}
K_1(s) &= a_n^- + a_{n-1}^- s + a_{n-2}^+ s^2 + a_{n-3}^+ s^3 + a_{n-4}^- s^4 + a_{n-5}^- s^5 + \cdots \\
K_2(s) &= a_n^+ + a_{n-1}^+ s + a_{n-2}^- s^2 + a_{n-3}^- s^3 + a_{n-4}^+ s^4 + a_{n-5}^+ s^5 + \cdots \\
K_3(s) &= a_n^- + a_{n-1}^+ s + a_{n-2}^+ s^2 + a_{n-3}^- s^3 + a_{n-4}^- s^4 + a_{n-5}^+ s^5 + \cdots \\
K_4(s) &= a_n^+ + a_{n-1}^- s + a_{n-2}^- s^2 + a_{n-3}^+ s^3 + a_{n-4}^+ s^4 + a_{n-5}^- s^5 + \cdots
\end{aligned}$$

escritos desde el término independiente hacia arriba, con los patrones de extremos $(-,-,+,+)$, $(+,+,-,-)$, $(-,+,+,-)$ y $(+,-,-,+)$ que se repiten cada cuatro términos [57].

Infinitas verificaciones se reducen a cuatro, y a cada una se le aplica Routh-Hurwitz. ¿Por qué esos cuatro y no, simplemente, "todos los coeficientes en el mínimo" y

"todos en el máximo"? Porque en $s = j\omega$ el polinomio vale

$$\chi(j\omega) = \underbrace{(a_n - a_{n-2}\omega^2 + a_{n-4}\omega^4 - \cdots)}_{\text{parte real: coeficientes pares}} + j\,\omega\,\underbrace{(a_{n-1} - a_{n-3}\omega^2 + a_{n-5}\omega^4 - \cdots)}_{\text{parte imaginaria: coeficientes impares}},$$

con signos que se alternan de dos en dos. La parte real es mínima con $(a_n^-, a_{n-2}^+, a_{n-4}^-, \dots)$ y máxima con los extremos opuestos, y lo mismo pasa con la parte imaginaria. Para cada ω, los valores de toda la familia llenan un *rectángulo* del plano complejo cuyos vértices son exactamente $K_1, \dots, K_4$ (figura 5.14). La familia pierde la estabilidad cuando algún polinomio tiene una raíz en el eje imaginario, es decir, cuando algún rectángulo toca el origen; y eso no puede pasar sin que uno de los vértices lo cruce antes.

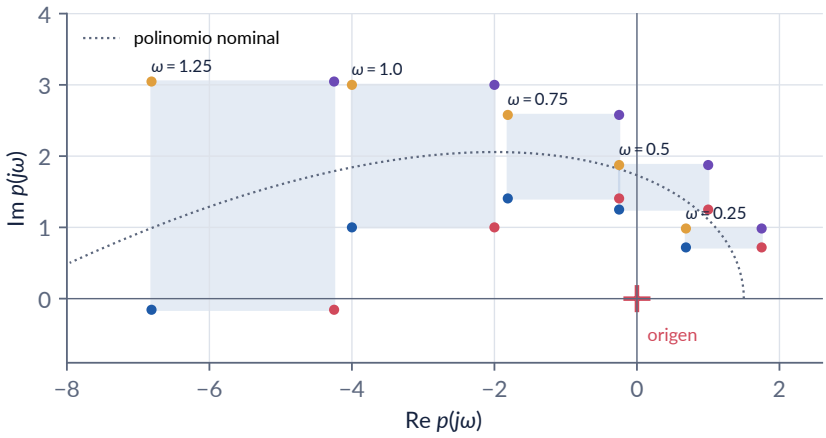


Figura 5.14. Valores de $\chi(j\omega)$ para la familia $[1,2]s^3 + [4,5]s^2 + [3,4]s + [1,2]$: para cada ω forman un rectángulo cuyos vértices (puntos de colores) son los cuatro polinomios de Kharitonov. Ningún rectángulo toca el origen: la familia es robustamente estable.

Ejemplo 5.14: Un compensador sobre una planta de intervalo

Sean $G_c(s) = \dfrac{s+2}{s^2+2s+2}$ y $G_p(s) = \dfrac{q_0}{r_0 s^3 + r_1 s^2 + r_2 s + r_3}$, con $r_0 \in [1,\ 1.1]$, $r_1 \in [4,\ 4.2]$, $r_2 \in [6,\ 8]$, $r_3 \in [10,\ 20]$ y $q_0 \in [3,\ 5]$. ¿Es robustamente estable el lazo?

Solución. La ecuación característica $(s^2+2s+2)(r_0 s^3 + r_1 s^2 + r_2 s + r_3) + q_0(s+2) = 0$ es

$$a_0 s^5 + a_1 s^4 + a_2 s^3 + a_3 s^2 + a_4 s + a_5 = 0,$$

con

$$a_0 = r_0 \in [1,\ 1.1], \qquad a_1 = 2r_0 + r_1 \in [6,\ 6.4], \qquad a_2 = 2r_0 + 2r_1 + r_2 \in [16,\ 18$$
$$a_3 = 2r_1 + 2r_2 + r_3 \in [30,\ 44.4], \quad a_4 = 2r_2 + 2r_3 + q_0 \in [35,\ 61], \quad a_5 = 2r_3 + 2q_0 \in [26,\ 50].$$

Los cuatro polinomios de Kharitonov son (de s^0 a s^5)

$$\begin{aligned} K_1 &: (26,\ 35,\ 44.4,\ 18.6,\ 6,\ 1) && \text{Hurwitz} \\ K_2 &: (50,\ 61,\ 30,\ 16,\ 6.4,\ 1.1) && \text{dos raíces en } 0.364 \pm j2.01 \\ K_3 &: (26,\ 61,\ 44.4,\ 16,\ 6,\ 1.1) && \text{dos raíces en } 0.041 \pm j2.60 \\ K_4 &: (50,\ 35,\ 30,\ 18.6,\ 6.4,\ 1) && \text{dos raíces en } 0.194 \pm j1.50 \end{aligned}$$

Tres de los cuatro son inestables: la familia de intervalo no es robustamente estable. Pero hay que tener cuidado con la conclusión: los seis coeficientes dependen de solo cinco parámetros, así que no varían independientemente, y la "caja" de coeficientes contiene polinomios que la planta real no puede producir. ¿Hay algún caso *real* inestable? Sí: con $r_0 = 1$, $r_1 = 4$, $r_2 = 6$, $r_3 = 20$ y $q_0 = 5$, el lazo tiene polos en $0.033 \pm j2.26$. El lazo con la planta nominal (valores centrales) sí es estable, pero el diseño no es robusto.

Cuando los coeficientes no son independientes

El teorema supone que cada coeficiente varía por su cuenta. Si varios coeficientes dependen de los mismos parámetros físicos, Kharitonov se aplica a una familia *más grande* que la real: si dice "robustamente estable", la conclusión vale (la familia real está adentro); si dice "no", el resultado es conservador y hay que buscar un caso real inestable para confirmarlo.

Ejemplo 5.15: Rango robusto de ganancia

En el lazo de la figura 5.15, $r_1 \in [6,\ 7]$, $r_2 \in [100,\ 120]$ y $r_3 \in [1,\ 2]$. Halle el rango de K para el cual el lazo es robustamente estable.

Solución. La ecuación característica es $(s^2 + r_1 s + r_2)(r_3 s + 1) + K = 0$:

$$r_3 s^3 + (r_1 r_3 + 1)\, s^2 + (r_2 r_3 + r_1)\, s + (r_2 + K) = 0,$$

con $a_0 \in [1,\ 2]$, $a_1 \in [7,\ 15]$, $a_2 \in [106,\ 247]$ y $a_3 \in [100 + K,\ 120 + K]$. Para tercer orden, la condición (5.2) es $a_1 a_2 > a_0 a_3$, y el caso más desfavorable es el que hace el lado izquierdo mínimo y el derecho máximo: $a_1^- a_2^-$ contra $a_0^+ a_3^+$. Ese es precisamente K_4 (los otros tres polinomios son más holgados), y da

$$7 \cdot 106 = 742 > 2\,(120 + K) \implies K < 251.$$

Con $a_3 > 0$ para todos los casos, $K > -100$: Kharitonov garantiza $-100 < K < 251$.

¿Qué tan conservador es? Aquí r_3 aparece en tres coeficientes y r_1, r_2 en dos. Haciendo la cuenta con los parámetros, la condición es $r_1 r_2 r_3 + r_1^2 + r_1/r_3 > K$, cuyo mínimo (en $r_1 = 6$, $r_2 = 100$, $r_3 = 1$) es 642. La familia real tolera $K < 642$: Kharitonov da menos de la mitad del rango (figura 5.16). Con la planta nominal ($r_1 = 6.5$, $r_2 = 110$, $r_3 = 1.5$), Routh daría $K < 1119$: diseñar con el modelo nominal sería peligroso.

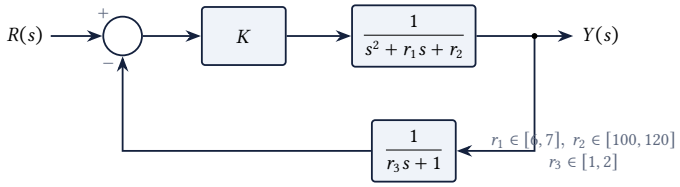


Figura 5.15. Lazo con planta y sensor inciertos del ejemplo 5.15.

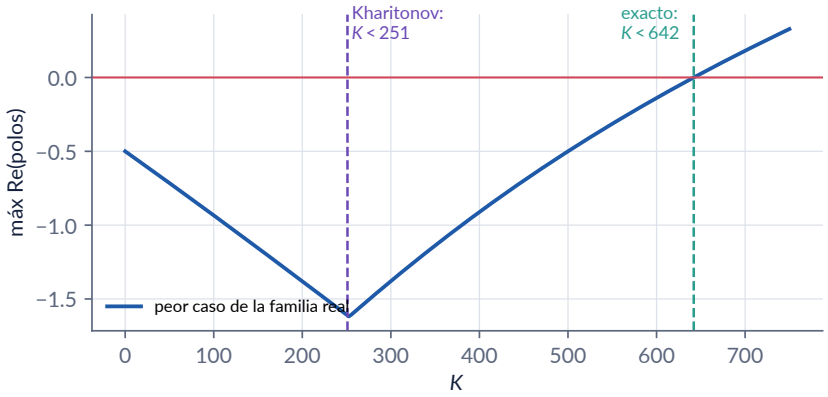


Figura 5.16. Ejemplo 5.15: parte real del polo más a la derecha en el peor caso de la familia real. Kharitonov garantiza $K < 251$; el límite real es 642; con el modelo nominal se creería que es 1119.

</> los cuatro polinomios con la función `kharitonov` y la comparación con un muestreo aleatorio

`cap05_estabilidad/C5_Ej7_Kharitonov.m`

```
bajo = [1 4 3 1];  alto = [2 5 4 2];       % a3 s^3 + a2 s^2 + a1 s + a0
P = kharitonov(bajo, alto)                 % cuatro filas = cuatro polinomios
esHurwitz = @(p) all(real(roots(p)) < 0);
robusto = all(arrayfun(@(k) esHurwitz(P(k, :)), 1:4))
 % Muestreo aleatorio: 2000 polinomios de la familia
N = 2000;  peor = -inf;
for k = 1:N
    p = bajo + rand(1, 4).*(alto - bajo);
    peor = max(peor, max(real(roots(p))));
end
peor                                       % < 0, pero no es una PRUEBA
```

Menos de cuatro polinomios (*)

Para órdenes bajos no hacen falta los cuatro: con $n = 3$ basta revisar uno (K_4, el que usamos arriba), con $n = 4$ dos y con $n = 5$ tres; desde $n = 6$ hacen falta los cuatro [4]. El teorema también tiene límites: exige coeficientes independientes, y no dice nada sobre el desempeño, solo sobre la estabilidad.

Pausa activa 5.7

La familia $a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ tiene $a_3 \in [1, 2]$, $a_2 \in [4, 5]$, $a_1 \in [3, 4]$ y $a_0 \in [1, 2]$. ¿Cuántos polinomios hay que verificar? ¿Es robustamente estable?

respuesta al final del capítulo

5.9 Para llevar

Para llevar

1. La estabilidad es una propiedad del *equilibrio*. Asintóticamente estable: la respuesta natural tiende a cero (todos los polos con parte real negativa). Marginal: se mantiene acotada (polos simples sobre el eje imaginario). Solo la asintótica garantiza BIBO. Los ceros no intervienen.
2. La estabilidad del lazo se decide en la ecuación característica $1 + G'(s) = 0$.
3. Condición necesaria: todos los coeficientes presentes y del mismo signo. Suficiente solo para $n \leq 2$; para $n = 3$, además, $a_1 a_2 > a_0 a_3$.
4. Routh-Hurwitz: el número de raíces con parte real positiva es el número de cambios de signo en la primera columna. Cero aislado en la primera columna: ϵ. Fila de ceros: polinomio auxiliar (raíces simétricas, que se pueden calcular).
5. Con parámetros en los coeficientes, la tabla da rangos y regiones de diseño. La fila que se anula da K_{cr} y el auxiliar, ω_{cr}: los mismos números de Ziegler-Nichols y del margen de ganancia. Con $s = z - \sigma$ se exige un margen de estabilidad.
6. Con tiempo muerto, e^{-Ts} se aproxima con Padé (5.3) para poder usar Routh. El retardo estrecha el rango de ganancia; Padé de primer orden lo sobrestima (hasta un 30 %): para decidir, use orden 2 o el retardo exacto.
7. En el espacio de estado se analiza $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$, no una función de transferencia simplificada: puede esconder modos inestables. Linealizando, $\mathbb{A}$ Hurwitz implica estabilidad local del equilibrio no lineal.
8. Kharitonov: una familia de intervalo es robustamente estable si y solo si cuatro polinomios lo son. Si los coeficientes dependen de los mismos parámetros, el resultado es conservador.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) Tiempo muerto: la fórmula de c_k decía $2n!$ en el denominador (es $(2n)!$); se agregaron el límite exacto, la comparación entre Padé de orden 1 y 2 y la advertencia de que el de orden 1 es optimista. (ii) "Estable si todos los polos y ceros están en el semiplano izquierdo" → solo los polos. (iii) $s^3 + 2s^2 +$

$s+2$ es un caso de fila de ceros, no de ϵ; el auxiliar da las raíces $\pm j$. (iv) Se resolvieron los ejemplos que no tenían solución ($s^5+7s^4+6s^3+42s^2+8s+56$, el primer ejemplo de Kharitonov y el diseño robusto). (v) En el primer ejemplo de Kharitonov faltaba el intervalo de $a_4 \in [35, 61]$, y la familia *no* es robustamente estable. (vi) El rango robusto del diseño es $-100 < K < 251$ por Kharitonov y $K < 642$ con la dependencia entre coeficientes. (vii) $C(s)/R(s) \to Y(s)/R(s)$; Kharitanov → Kharitonov. (viii) Historia: Hurwitz publicó en 1895 en *Mathematische Annalen*; el premio Adams de Routh fue en 1877; la anécdota del sirviente es de lord Kelvin. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap05_numeros.py` y `verificarCap05.m`.

5.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

El criterio

Problema 5.1 (tablas) Construya la tabla de Routh, cuente las raíces con parte real positiva y clasifique el equilibrio (asintóticamente estable, marginal o inestable): (a) $s^4+3s^3+3s^2+2s+1$; (b) $s^5+2s^4+3s^3+6s^2+2s+1$; (c) $s^5+3s^4+5s^3+15s^2+4s+12$; (d) $s^4+2s^3-3s^2+4s+5$. En (d) justifique *sin* construir la tabla completa. En (c) identifique el polinomio auxiliar y calcule las raíces que están sobre el eje imaginario. [M] Verifique con `tablaRouth` y `roots`.

Problema 5.2 (ganancia crítica) Con retroalimentación unitaria negativa: (i) $G'(s) = \dfrac{K}{s(s+2)(s+5)}$; (ii) $G'(s) = \dfrac{K(s+1)}{s(s-1)(s+6)}$. (a) Escriba las ecuaciones características. (b) Halle el rango de K para estabilidad asintótica. (c) Para (i), halle K_{cr} y la frecuencia de la oscilación sostenida. (d) [M] Simule (i) ante un escalón con $K = 0.5K_{cr}$, K_{cr} y $1.5K_{cr}$ y mida el periodo en el caso crítico. (e) Explique por qué en (ii) aparece una cota *inferior* para K y verifíquelo ubicando los polos para tres valores de K.

Problema 5.3 (ganancias negativas y Bode) Para $G'(s) = \dfrac{K}{(s+1)(s+3)(s+5)}$, con $K \in \mathbb{R}$: (a) halle el rango de K (incluidos los negativos); (b) $K_{cr} > 0$ y la frecuencia de oscilación; (c) ¿cuántos polos en el semiplano derecho hay con $K = -20$? (d) [M] Con $K = 1$, compare K_{cr} y ω_{cr} con lo que da `margin`. ¿Por qué el margen de ganancia no le dice nada sobre la cota negativa?

Diseño

Problema 5.4 (región de un PI) La planta $G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ se controla con $G_c(s) = K_c + K_i/s$ y retroalimentación unitaria. (a) Halle las condiciones sobre K_c y K_i para estabilidad asintótica. (b) Dibuje la región en el plano (K_c, K_i). (c) [M] Escoja

un punto adentro, uno sobre la frontera y uno afuera, y simule. (d) Sobre la frontera, calcule la frecuencia de la oscilación con el auxiliar y compárela con la simulación. (e) Exija que todos los polos tengan parte real menor o igual a -0.5 con $s = z - 0.5$, y superponga la nueva región. (f) [M] Tome un punto de la región de (b) que no esté en la de (e), simule y explique qué hace inaceptable el diseño.

Problema 5.5 (estabilidad local) El sistema $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -2x_1 + x_1^2 - c\,x_2$ tiene equilibrios en $x^* = (0, 0)$ y $x^* = (2, 0)$. (a) Linealice alrededor de cada uno. (b) Con $c = 1$, decida la estabilidad de cada equilibrio con Routh-Hurwitz y con los valores propios. (c) ¿Qué dice la linealización si $c = 0$? (d) [M] Simule el sistema no lineal con $c = 1$ desde $(0.5, 0)$ y desde $(2.1, 0)$ y relacione lo que ve con (b).

Problema 5.6 (tiempo muerto) Un proceso con tiempo muerto se controla con acción proporcional y retroalimentación unitaria: $G'(s) = \dfrac{K e^{-Ts}}{s + 2}$. (a) Escriba la ecuación característica exacta y explique por qué Routh-Hurwitz no se le puede aplicar directamente. (b) Con Padé de primer orden, halle el rango de K en función de T. (c) Calcule $K_{\text{máx}}$ para $T = 0.1$, 0.2, 0.5, 1, 2 y 5 s y grafique $K_{\text{máx}}$ contra T. (d) Verifique el límite $T \to 0$ y explique por qué es el esperado. (e) [M] Con $T = 1$ s, simule con el retardo *exacto* (bloque *Transport Delay* de Simulink) para $K = 2$, 3 y 4, y diga entre cuáles valores se pierde la estabilidad. Compare con (b).

Problema 5.7 (el error de Padé) (*) Con el lazo del problema anterior: (a) evaluando la ecuación exacta en $s = j\omega$, muestre que en el límite de estabilidad $K = \sqrt{\omega^2 + 4}$ y $\omega T + \arctan(\omega/2) = \pi$. (b) Resuelva numéricamente para $T = 0.2$, 1 y 2 s y reporte la ganancia crítica exacta y la frecuencia de oscilación. (c) Compare con Padé de primer orden y calcule el error porcentual. (d) Repita con Padé de segundo orden. (e) Invierta el problema: con $K = 2.5$, halle el retardo máximo $T_{\text{máx}}$ que tolera el lazo con la condición exacta y con Padé de orden 1 y 2. ¿Cuál aproximación sirve para diseñar? ¿El error de la de primer orden es conservador? (f) [M] Verifique simulando con el retardo exacto para $T = 0.9\,T_{\text{máx}}$ y $T = 1.1\,T_{\text{máx}}$.

Espacio de estado

Problema 5.8 (matrices Hurwitz) (a) Decida si $\mathbb{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}$ y $\mathbb{A}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$ son Hurwitz, con Routh sobre $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A})$ y con los valores propios. (b) Halle el rango de a para el que $\mathbb{A}_3(a) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a & -3 & -2 \end{bmatrix}$ es Hurwitz. (c) [M] En el límite superior, calcule la frecuencia de oscilación con el auxiliar y verifíquela simulando desde $x(0) = [1 \;\; 0 \;\; 0]^\top$. (d) Con $\mathbb{A}_1$, $\mathbb{B} = [0 \;\; 0 \;\; 1]^\top$ y $\mathbb{D} = 0$, encuentre un $\mathbb{C}$ para el que la función de transferencia tenga *menos* polos que valores propios tiene $\mathbb{A}_1$. ¿Por qué Routh sobre esa función de transferencia no basta para hablar del equilibrio?

Robustez

Problema 5.9 (familia de cuarto orden) Sea $\chi(s) = a_0 s^4 + a_1 s^3 + a_2 s^2 + a_3 s + a_4$ con $a_0 \in [1, 1.2]$, $a_1 \in [4, 5]$, $a_2 \in [6, 8]$, $a_3 \in [3, 4]$, $a_4 \in [1, 2]$. (a) Escriba los cuatro polinomios de Kharitonov. (b) Aplique Routh a cada uno y concluya. (c) [M] Genere 2000 polinomios aleatorios de la familia y verifique que ninguno es inestable; compare el costo con (b). (d) Repita (a)–(b) con $a_3 \in [0.2, 4]$. (e) Si la respuesta a (d) es negativa, muestre un polinomio inestable de la familia y sus raíces.

Problema 5.10 (planta incierta) (*) Con $G_c = K$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{s^3 + r_1 s^2 + r_2 s + r_3}$, $r_1 \in [6, 7]$, $r_2 \in [100, 120]$, $r_3 \in [1, 2]$: (a) escriba el polinomio característico y los intervalos de sus coeficientes; (b) con Kharitonov, halle el rango robusto de K y diga qué polinomio impone la restricción; (c) compare con el rango de la planta nominal (6.5, 110, 1.5); (d) escoja un K admisible para la nominal pero no para la familia y muestre un caso inestable; (e) [M] recorra los ocho vértices (r_1, r_2, r_3) y verifique el peor caso. (f) ¿Es conservador aquí el resultado de Kharitonov? Compare con el ejemplo 5.15.

5.11 Soluciones seleccionadas

Problema 5.1. (a) Sin cambios: asintóticamente estable. (b) Un cero en la fila s^3 (ϵ) y dos cambios: inestable, raíces $0.096 \pm j1.62$. (c) Fila s^3 de ceros; auxiliar $3s^4 + 15s^2 + 12 = 3(s^2+1)(s^2+4)$: raíces $\pm j$ y $\pm 2j$, sin cambios: marginalmente estable ($s^5 + \cdots = (s+3)(s^2+1)(s^2+4)$). (d) Hay un coeficiente negativo: no es estable (la tabla da dos cambios: $0.956 \pm j1.115$).

Problema 5.2. (i) $s^3 + 7s^2 + 10s + K$: $0 < K < 70$; $K_{cr} = 70$, auxiliar $7s^2 + 70$, $\omega_{cr} = \sqrt{10} = 3.16$ rad/s ($P_{cr} = 1.99$ s). (ii) $s^3 + 5s^2 + (K-6)s + K$: $K > 0$ y $\frac{5(K-6)-K}{5} > 0$, o sea $K > 7.5$. Con poca ganancia el polo en $+1$ no alcanza a moverse al semiplano izquierdo.

Problema 5.3. (a) $s^3 + 9s^2 + 23s + 15 + K$: $-15 < K < 192$. (b) $K_{cr} = 192$, $\omega_{cr} = \sqrt{23} = 4.80$ rad/s. (c) Con $K = -20$ el término independiente es -5: un cambio de signo, un polo en $+0.20$. (d) `margin` da GM $= 192$ en 4.80 rad/s; la cota negativa corresponde a un polo que cruza por el origen ($\omega = 0$), que el margen de ganancia (definido en el cruce de -180°) no mira.

Problema 5.4. (a) $s^3+3s^2+(2+K_c)s+K_i$: $K_i > 0$ y $K_i < 3(2+K_c)$. (d) Sobre la frontera, el auxiliar $3s^2 + K_i$ da $\omega = \sqrt{2 + K_c}$. (e) $z^3 + 1.5z^2 + (K_c - 0.25)z + (K_i - K_c/2 - 0.375)$: $\frac{K_c}{2} + 0.375 < K_i < 2K_c$. (f) Por ejemplo $(K_c, K_i) = (2, 5)$: estable, pero con polos en $-0.39 \pm j1.45$, poco amortiguados.

Problema 5.6. (a) $s + 2 + Ke^{-Ts} = 0$: no es un polinomio (tiene infinitas raíces). (b) $\frac{T}{2}s^2 + (1 + T - K\frac{T}{2})s + (2 + K) = 0$: $-2 < K < 2 + \frac{2}{T}$. (c) $K_{\text{máx}} = 22$, 12, 6, 4, 3 y 2.4. (d) $K_{\text{máx}} \to \infty$: sin retardo el lazo es de primer orden y estable para todo $K > -2$. (e) El límite exacto con $T = 1$ es 3.04: estable con $K = 2$ y 3, inestable con 4 (Padé 1 predecía el límite justo en 4).

Problema 5.7. (b) $T = 0.2$: $K = 9.17$, $\omega = 8.95$ rad/s; $T = 1$: 3.04 y 2.29; $T = 2$: 2.38 y 1.29. (c) Padé 1 da 12, 4 y 3: errores de +31 %, +32 % y +26 %. (d) Padé 2 da 9.27, 3.08 y 2.41: errores de +1.0 %, +1.4 % y +1.2 %. (e) Exacto: $\omega = 1.5$ rad/s y $T_{\text{máx}} = 1.67$ s; Padé 1: 4.0 s; Padé 2: 1.74 s. El error de Padé 1 *no* es conservador (más del doble del retardo admisible); Padé 2 sirve para un primer diseño, con un margen.

Problema 5.5. (a) $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 + 2x_1^* & -c \end{bmatrix}$. (b) En $(0, 0)$: $s^2 + s + 2$, estable $(-0.5 \pm j1.32)$. En $(2, 0)$: $s^2 + s - 2$, inestable (1 y -2). (c) Con $c = 0$, en el origen los valores propios son $\pm j\sqrt{2}$: la linealización no decide.

Problema 5.8. (a) $\mathbb{A}_1$: $s^3 + 6s^2 + 11s + 6$, Hurwitz. $\mathbb{A}_2$: $s^2 + 5s - 2$, no (0.372 y -5.372). (b) $0 < a < 6$. (c) $\omega = \sqrt{3}$. (d) Por ejemplo $\mathbb{C} = [2 \quad 3 \quad 1]$: el numerador $s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2)$ cancela dos polos y queda $1/(s + 3)$.

Problema 5.9. (b) Los cuatro son Hurwitz: robustamente estable. (d) Con $a_3 \in [0.2, 4]$, K_1 y K_4 son inestables. (e) K_1: $s^4 + 5s^3 + 8s^2 + 0.2s + 1$, con raíces $0.026 \pm j0.350$.

Problema 5.10. (a) $s^3 + r_1 s^2 + r_2 s + (r_3 + K)$, con coeficientes independientes. (b) Peor caso de (5.2): $6 \cdot 100 > 2 + K$: $-1 < K < 598$. (c) Nominal: $-1.5 < K < 713.5$. (f) No es conservador: cada coeficiente depende de un solo parámetro, y el peor vértice es una planta real.

Respuestas a las pausas activas

5.1 (a) Asintóticamente estable: el cero en +3 no importa. (b) Marginalmente estable: polo simple en el origen (un escalón da una rampa: no es BIBO). (c) Inestable: polos dobles en $\pm 2j$. (d) Inestable: polos en $0.5 \pm j0.866$.

5.2 El primero sí: $2 \cdot 3 = 6 > 1 \cdot 4$. El segundo no: $1 \cdot 3 = 3 < 2 \cdot 4 = 8$; la tabla tiene dos cambios de signo y dos raíces inestables.

5.3 Faltan los términos en s^3, s^2 y s: no es asintóticamente estable. Toda la fila s^3 es cero; el auxiliar es $s^4 + 4$, con derivada $4s^3$. La fila s^2 queda $[0, \ 4]$ (caso 1: ϵ) y la fila s^1, $-16/\epsilon$. Dos cambios de signo: dos raíces en el semiplano derecho. Son $\pm 1 \pm j$, en cuadrante (tipo C).

5.4 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$. Por (5.2): $3 \cdot 2 > K$, y $K > 0$: $0 < K < 6$. En $K_{cr} = 6$ el auxiliar es $3s^2 + 6 = 0$: $\omega_{cr} = \sqrt{2} = 1.414$ rad/s.

5.5 $(s+2)(1+\frac{T}{2}s)+K(1-\frac{T}{2}s) = \frac{T}{2}s^2+(1+T-K\frac{T}{2})s+(2+K)$: $-2 < K < 2+\frac{2}{T}$. Con $T = 1$, $K < 4$ (el valor exacto es 3.04).

5.6 $\det(s\mathbb{I} - \mathbb{A}) = s^3 + 2s^2 + 3s + a$. Por (5.2): $0 < a < 6$. En $a = 6$ el auxiliar es $2s^2 + 6$: $\omega = \sqrt{3} = 1.732$ rad/s.

5.7 Cuatro (y en tercer orden basta el peor, K_4). Peor caso de (5.2): $a_2^- a_1^- = 4 \cdot 3 = 12 > a_3^+ a_0^+ = 2 \cdot 2 = 4$. Sí es robustamente estable.

Capítulo 6

Error en estado estacionario

Los lectores del tercer mundo quieren que alguien les arme una buena ficción con la pésima realidad que les ha tocado en mala suerte.

— **Rodrigo Fresán**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Relacionar el error de seguimiento con la referencia, las perturbaciones y el ruido a través de las funciones de sensitividad.
2. Calcular el error en estado estacionario ante escalón, rampa y parábola con el tipo del sistema y las constantes κ_p, κ_v y κ_a, después de verificar la estabilidad.
3. Tratar la retroalimentación no unitaria con el lazo abierto G_{OL} y distinguir el error de seguimiento del error de actuación.
4. Calcular el error que deja una perturbación, el error en espacio de estado, y reconocer cuándo una especificación de error choca con una de respuesta transitoria.

6.1 Por qué retroalimentar: sensitividad y error

Analizar un sistema de control es evaluar tres cosas: la estabilidad (sin ella las otras dos no tienen sentido), la respuesta transitoria y el **error en estado estacionario**. Las dos primeras ocuparon los capítulos 2, 3 y 5; este capítulo trata la tercera.

En malla abierta nada corrige una perturbación ni un cambio en los parámetros del proceso. La retroalimentación sí: reduce la sensibilidad a variaciones de la planta, mejora el rechazo de perturbaciones, reduce el error en estado estacionario y facilita ajustar el transitorio. A cambio, hace llegar al lazo el ruido del sensor. La figura 6.1 muestra las tres señales exógenas: la referencia R, la perturbación D y el ruido de medición N. Definimos el **error de seguimiento** como

$$E(s) = R(s) - Y(s), \tag{6.1}$$

lo que nos interesa del desempeño. Con $H = 1$, por superposición,

$$E = \underbrace{\frac{1}{1 + G_c G_p}}_{S(s)} R - \frac{G_p}{1 + G_c G_p} D + \underbrace{\frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p}}_{T(s)} N = SR - SG_p D + TN. \tag{6.2}$$

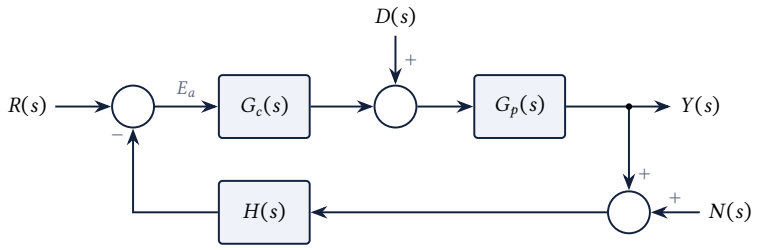


Figura 6.1. Lazo con referencia R, perturbación D a la entrada del proceso y ruido de medición N.

Definición 6.1: Sensitividad y sensitividad complementaria

Con retroalimentación unitaria, la **sensitividad** es $S(s) = \dfrac{1}{1 + G_c G_p}$ y la **sensitividad complementaria** es $T(s) = \dfrac{G_c G_p}{1 + G_c G_p}$, que es la propia función de lazo cerrado Y/R. Para todo s,

$$S(s) + T(s) = 1.$$

Todos los términos de (6.2) tienen el mismo denominador: la ecuación característica $1 + G_c G_p = 0$ es la misma para cualquier entrada. Y la identidad $S + T = 1$ dice que no se pueden hacer pequeñas las dos a la misma frecuencia. El compromiso se resuelve separando frecuencias: $G_c G_p$ grande donde viven las perturbaciones y las referencias (bajas frecuencias), para que S sea pequeña; $G_c G_p$ pequeña donde vive el ruido (altas frecuencias), para que T lo sea.

Ejemplo 6.1: Dos ganancias

Con $G_p = 1/((s+1)(s+10))$ y $G_c = K$, compare $K = 10$ y $K = 200$ ante una perturbación $d = 0.5\sin(0.2t)$ y un ruido $n = 0.01\sin(50t)$, con referencia constante.

Solución. La amplitud de cada aporte es la amplitud de la señal por la magnitud de su función a esa frecuencia. Con $K = 200$: perturbación $0.5\,|SG_p|(0.2) = 0.0024$ y ruido $0.01\,|T|(50) = 0.00085$. Con $K = 10$: 0.025 y 0.00004. La ganancia alta rechaza diez veces mejor la perturbación y deja pasar veinte veces más ruido (figura 6.2); aquí gana, porque el ruido es pequeño. Si su amplitud pasara de 0.28 (sumando los aportes como cota), convendría $K = 10$.

ejemplo 6.1
cap06_error/C6_Ej6_Sensibilidad.m

```
for K = [10 200]
    L = K*Gp;  S = 1/(1 + L);  T = L/(1 + L);
    ed = 0.5*abs(freqresp(S*Gp, 0.2));          % d = 0.5 sin(0.2 t)
    en = 0.01*abs(freqresp(T, 50));             % n = 0.01 sin(50 t)
```

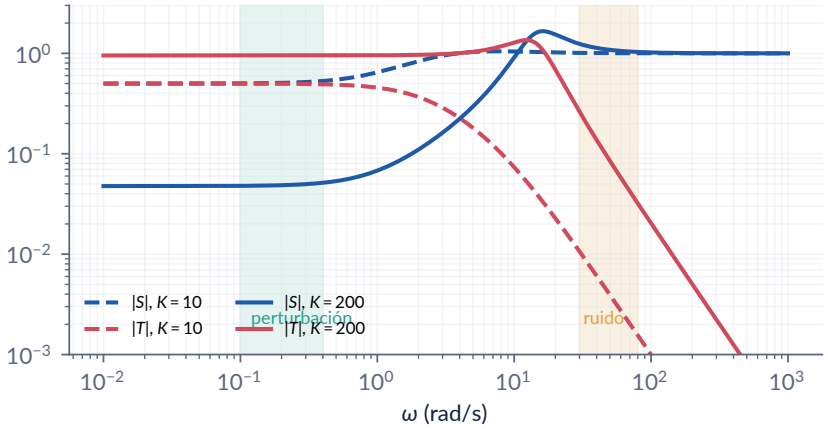


Figura 6.2. Ejemplo 6.1: $|S|$ y $|T|$ para $K = 10$ y $K = 200$. Donde una es pequeña, la otra vale casi 1.

```
    fprintf('K = %3d: perturbación %.5f   ruido %.5f\n', K, ed, en);
end
bodemag(1/(1 + 10*Gp), 10*Gp/(1 + 10*Gp), 1/(1 + 200*Gp), 200*Gp/(1 + 200*Gp));
      grid on;
legend('S, K=10', 'T, K=10', 'S, K=200', 'T, K=200');
```

La sensitividad y la robustez se estudian a fondo en cursos posteriores. Aquí nos quedamos con su consecuencia más directa: el error que queda cuando todo se asienta. En lo que sigue (salvo en la apartado 6.5) el lazo no tiene ni perturbación ni ruido.

6.2 Señales de prueba

El **error en estado estacionario** es el límite del error de seguimiento cuando $t \to \infty$, ante una señal de prueba. Las tres tradicionales son (figura 6.3):

- **Escalón**, $r(t) = \mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s$: mantener una posición o un valor constante (un satélite geoestacionario, una temperatura).
- **Rampa**, $r(t) = t\,\mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s^2$: seguir un blanco que se mueve a velocidad constante (una antena que sigue un satélite).
- **Parábola**, $r(t) = \frac{t^2}{2}\mathbf{1}(t)$, $R(s) = 1/s^3$: seguir un blanco con aceleración constante.

> **Primero la estabilidad**
>
> El teorema del valor final solo vale si $sE(s)$ tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo, es decir, si el lazo cerrado es estable. Calcular un "error en estado estacionario" de un lazo inestable da un número que no significa nada. Verifique la estabilidad primero (capítulo 5).

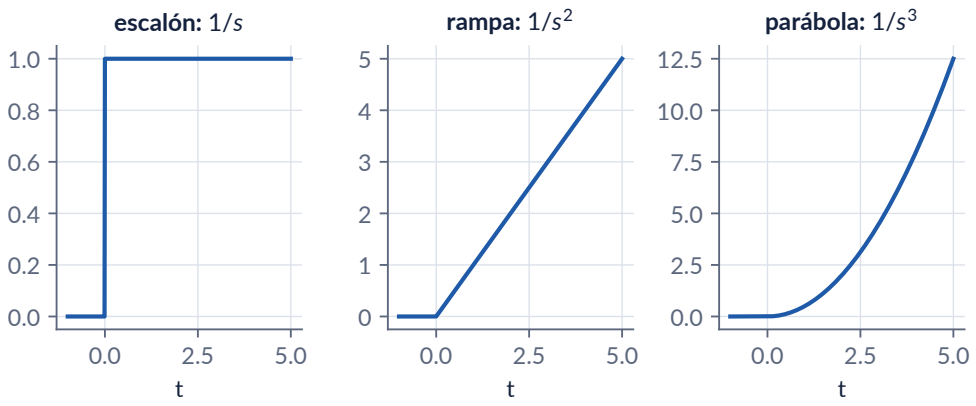


Figura 6.3. Las tres señales de prueba.

6.3 Tipo del sistema y constantes de error

Con retroalimentación unitaria (figura 6.4), $T = G/(1+G)$ y $E(s) = \dfrac{1}{1+G(s)}R(s)$. Si el lazo cerrado es estable, el teorema del valor final da

$$\boxed{e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0}\, s\,\frac{R(s)}{1+G(s)}} \tag{6.3}$$

Aquí $G(s)$ es el **lazo abierto**: la función que, con retroalimentación unitaria, va del error a la salida (definición 10.1; si la retroalimentación no es unitaria, ver la apartado 6.4).

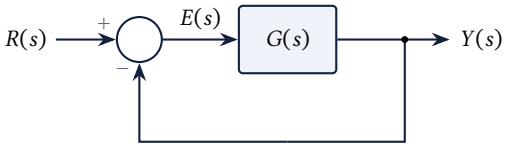


Figura 6.4. Lazo con retroalimentación unitaria.

Escribamos el lazo abierto en forma de Bode, separando los polos en el origen:

$$G(s) = \frac{K\,(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_m s+1)}{s^N(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_{n-N} s+1)}. \tag{6.4}$$

> **Definición 6.2: Tipo del sistema**
>
> El **tipo** es el número N de polos en el origen del lazo abierto, es decir, el número de integradores del lazo. K es su ganancia de Bode: el valor de $s^N G(s)$ en $s = 0$.

Cada señal de prueba define una **constante estática de error**; cuanto mayor, menor el error:

- **Escalón**, $R = 1/s$: $e_{ss} = \dfrac{1}{1+\lim_{s\to 0} G(s)} = \dfrac{1}{1+\kappa_p}$, con la **constante de posición** $\kappa_p = \lim_{s\to 0} G(s)$.

- **Rampa**, $R = 1/s^2$: $e_{ss} = \lim_{s\to 0} \dfrac{1}{s + sG(s)} = \dfrac{1}{\kappa_v}$, con la **constante de velocidad** $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG(s)$.

- **Parábola**, $R = 1/s^3$: $e_{ss} = \dfrac{1}{\kappa_a}$, con la **constante de aceleración** $\kappa_a = \lim_{s\to 0} s^2 G(s)$.

Con (6.4), $s^i G(s) \to K/s^{N-i}$: la constante vale K si $N = i$, infinito si $N > i$ y cero si $N < i$. Eso da la tabla que resume el capítulo.

Tabla 6.1. Error en estado estacionario según el tipo del lazo abierto (lazo cerrado estable, retroalimentación unitaria). Para una entrada de amplitud A (escalón A, rampa At, parábola $At^2/2$), el error se multiplica por A.

	κ_p	κ_v	κ_a	escalón	rampa	parábola
Tipo 0	K	0	0	$\dfrac{1}{1+\kappa_p}$	∞	∞
Tipo 1	∞	K	0	0	$\dfrac{1}{\kappa_v}$	∞
Tipo 2	∞	∞	K	0	0	$\dfrac{1}{\kappa_a}$

Lo esencial

Cada integrador vale una derivada de la referencia. Un lazo de tipo N sigue sin error una referencia polinomial de grado menor que N, con error finito una de grado N, y pierde una de grado mayor. El error se lee en la tabla con solo dos datos: el tipo y una ganancia.

Ejemplo 6.2: Un motor con retroalimentación de velocidad

En el servo de la figura 6.6 [86], halle e_{ss} ante una rampa unitaria en función de K, K_b y K_m, y escoja K para $e_{ss} = 1$ con $K_m = 10$ y $K_b = 0.05$.

Solución. El lazo interno da $\Omega/(KE) = K_m/(s+0.01+K_bK_m)$, y con el integrador,

$$G(s) = \frac{KK_m}{s(s + 0.01 + K_bK_m)} :$$

tipo 1, con $\kappa_v = \dfrac{KK_m}{0.01 + K_bK_m}$ y $e_{ss} = \dfrac{0.01 + K_bK_m}{KK_m}$. Con los datos, $e_{ss} = 0.51/(10K) = 1$ da $K = 0.051$. (El lazo cerrado es de segundo orden con coeficientes positivos: estable para todo $K > 0$.)

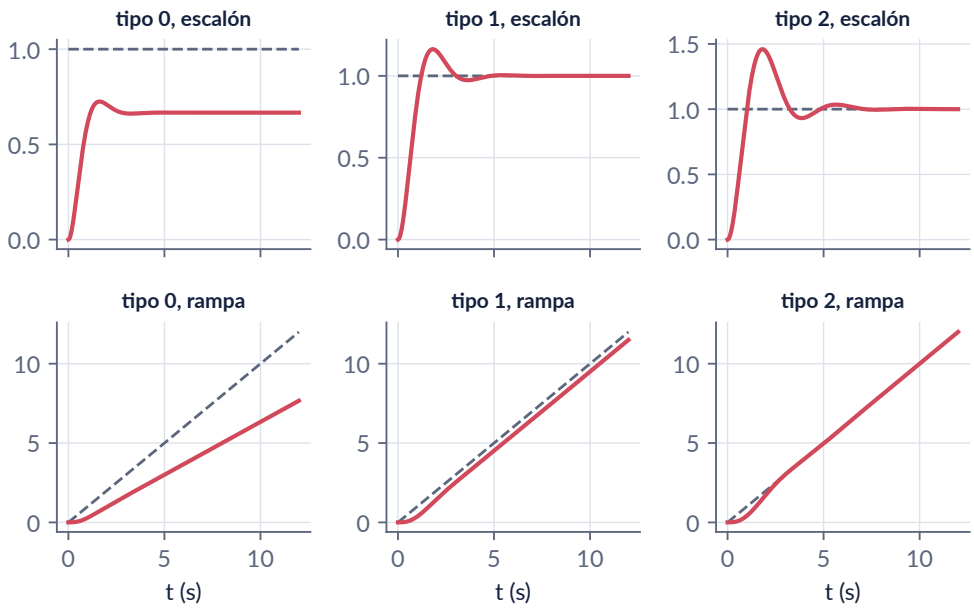


Figura 6.5. Lazos abiertos de tipo 0, 1 y 2 ($\frac{4}{(s+1)(s+2)}$, $\frac{4}{s(s+2)}$ y $\frac{4(s+0.5)}{s^2(s+2)}$) ante escalón y rampa unitarios. Errores: $1/3$ y ∞; 0 y 0.5; 0 y 0.

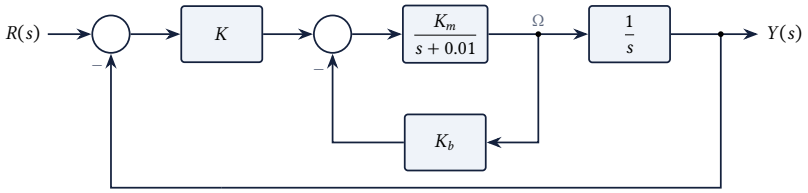


Figura 6.6. Ejemplo 6.2: servo de posición con retroalimentación interna de velocidad.

tipo, constantes y estabilidad de cuatro lazos con la función `constantesError`
cap06_error/C6_Ej1_TipoError.m

```
G = {20*(s+2)/((s+1)*(s+5)), 50/(s*(s+3)*(s+10)), ...
     100*(s+4)*(s+6)/(s^2*(s+5)*(s+8)), 5*(s+1)/(s^3*(s+2))};
for i = 1:4
    T = feedback(G{i}, 1);
    estable = all(real(pole(T)) < 0);
    [tipo, kp, kv, ka] = constantesError(G{i});
    fprintf('(%d) estable = %d  tipo %d  kp = %g  kv = %g  ka = %g\n', i,
     estable, tipo, kp, kv, ka);
    if estable                                  % error ante r = 5, 2t y 1.5 t
     ^2
        fprintf('     ess: %g  %g  %g\n', 5/(1 + kp), 2/kv, 3/ka);
    end
end
```

el error de rampa simulado
cap06_error/C6_Ej1_TipoError.m

```
t = 0:0.01:20;
T = feedback(G{2}, 1);                          % tipo 1 ante rampa r = 2t
y = lsim(T, 2*t, t);
plot(t, 2*t, '--', t, y); grid on; legend('r = 2t', 'y');
eFinal = 2*t(end) - y(end)                      % 2/kv = 1.2
```

Pausa activa 6.1

Un lazo abierto $G = \dfrac{5(s+1)}{s^3(s+2)}$ tiene $\kappa_p = \kappa_v = \kappa_a = \infty$. ¿Sigue sin error una parábola?

respuesta al final del capítulo

6.4 Retroalimentación no unitaria

Si el sensor tiene dinámica o ganancia, $H(s) \neq 1$, y al comparador ya no llega el error de seguimiento, sino el **error de actuación**

$$E_a(s) = R(s) - H(s)Y(s),$$

la señal que entra a G. Aplicar la tabla 6.1 a la malla abierta $G' = GH$ da el error de *actuación* en estado estacionario, no el de seguimiento. Para el de seguimiento, el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria (ejemplo 3.5) con el **lazo abierto**

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}, \tag{6.5}$$

y con él se usan el tipo, las constantes y la tabla. Si $H = 1$, $G_{OL} = G$.

Ejemplo 6.3: Dos errores que no coinciden

En la figura 6.7, $G = \dfrac{100}{s+1}$ y $H = \dfrac{1}{s+5}$. Halle el error de actuación y el de seguimiento ante un escalón unitario.

Solución. El lazo cerrado es $T = \dfrac{G}{1+GH} = \dfrac{100(s+5)}{s^2+6s+105}$, estable (polos en $-3 \pm 9.8j$), con $y_\infty = T(0) = 500/105 = 4.76$.

Con la malla abierta: $GH = \dfrac{100}{(s+1)(s+5)}$, tipo 0, $\kappa_p = 20$, y $e_{a,\infty} = 1/21 = 0.048$. Es correcto, pero es el error de actuación: en estado estacionario $H(0)y_\infty = 4.76/5 = 0.952 \approx r$.

Con el lazo abierto: (6.5) da

$$G_{OL}(s) = \frac{100(s+5)}{s^2 - 94s - 395}, \qquad \kappa_p = G_{OL}(0) = -\frac{500}{395} = -1.266,$$

y $e_{ss} = \dfrac{1}{1+\kappa_p} = \dfrac{1}{1-1.266} = -3.76 = 1 - y_\infty$. La salida termina en 4.76 veces la referencia (figura 6.8). El signo negativo dice que la salida *sobrepasa* la referencia.

G_{OL} tiene un polo en +98: no es un sistema físico que haya que estabilizar, sino una función auxiliar que reproduce el mismo lazo cerrado; el lazo cerrado sigue siendo estable. La causa del error es la ganancia DC del sensor, $H(0) = 1/5$: el lazo lleva Hy a la referencia, no y. Si el sensor se recalibra como $H = k/(s+5)$, el error de seguimiento se anula con $T(0) = 500/(5 + 100k) = 1$, es decir, $k = 4.95$.

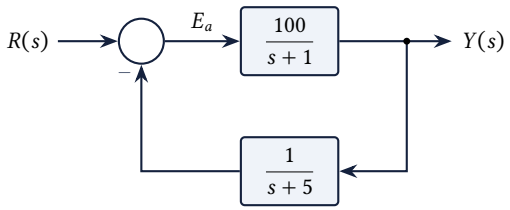


Figura 6.7. Ejemplo 6.3: lazo con un sensor dinámico.

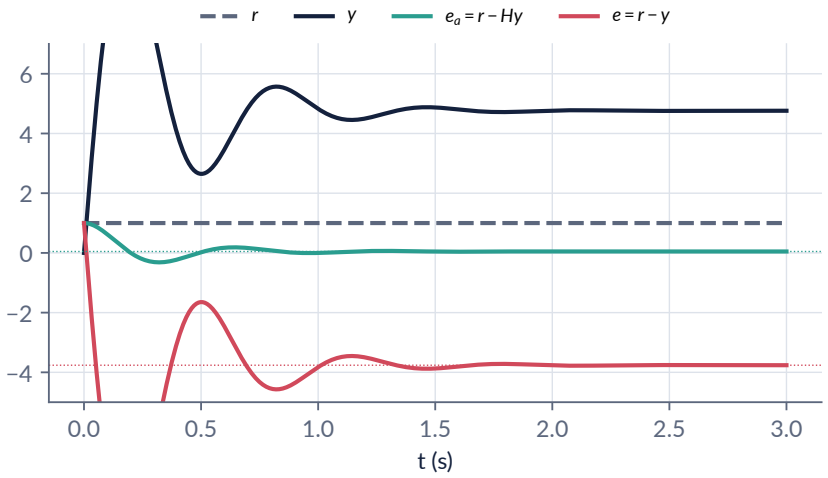


Figura 6.8. Ejemplo 6.3: el error de actuación tiende a $1/21$ y el de seguimiento a -3.76.

malla abierta, lazo abierto y los dos errores
cap06_error/C6_Ej2_NoUnitaria.m

```
G = 100/(s+1);  H = 1/(s+5);
T = feedback(G, H);  pole(T)                % estable: -3 +- 9.8j
ea = 1/(1 + dcgain(G*H))                    % error de actuación: 0.0476
Gol = minreal(G/(1 + G*H - G))              % lazo abierto: polo en +98
e = 1/(1 + dcgain(Gol))                     % error de seguimiento: -3.762
1 - dcgain(T)                               % lo mismo, directamente
```

la simulación y el sensor recalibrado
cap06_error/C6_Ej2_NoUnitaria.m

```
t = 0:0.001:3;
y = step(T, t);  yH = step(T*H, t);
plot(t, ones(size(t)), '--', t, y, t, 1 - yH, t, 1 - y); grid on;
legend('r', 'y', 'e_a = r - Hy', 'e = r - y');
k = fzero(@(k) dcgain(feedback(G, k/(s+5))) - 1, 5)   % sensor recalibrado:
    4.95
```

Malla abierta no es lazo abierto

La estabilidad y el diagrama de Bode se estudian con la malla abierta GH; el error de seguimiento, con el lazo abierto G_{OL}. Coinciden solo si $H = 1$. Si $H(0) = 1$ (un sensor bien calibrado), el error ante escalón también coincide, aunque las funciones sean distintas.

6.5 Error debido a perturbaciones

Con $R = 0$ y $N = 0$, (6.2) da el error que deja una perturbación a la entrada del proceso:

$$E(s) = -\frac{G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)}\, D(s). \tag{6.6}$$

Si la perturbación entra a la salida del proceso, $E = -\dfrac{1}{1 + G_c G_p} D$. En los dos casos, el error ante una perturbación escalón se anula si G_c tiene un integrador: importa dónde está el integrador. Uno en el controlador, *antes* del punto donde entra la perturbación, la rechaza; uno en la planta, después de ese punto, no.

Ejemplo 6.4: Proporcional contra PI

Con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ y una perturbación escalón de 0.5, halle el error con $G_c = K$ y con $G_c = K + K_i/s$.

Solución. *Proporcional, perturbación a la entrada*: $e_{ss} = -0.5\,\dfrac{G_p(0)}{1 + KG_p(0)} = -\dfrac{0.5}{2 + K}$: -0.167, -0.042 y -0.0049 para $K = 1$, 10 y 100. Baja con K pero no se anula. *A la salida*: $e_{ss} = -\dfrac{0.5}{1 + K/2} = -\dfrac{1}{2 + K}$, el doble, porque la perturbación no pasa por $G_p(0) = 1/2$.

PI: $e_{ss} = -0.5\,\lim_{s\to 0} \dfrac{G_p}{1 + (K + K_i/s)G_p} = -0.5\,\lim_{s\to 0} \dfrac{sG_p}{s + (Ks + K_i)G_p} = 0$ para cualquier $K_i \neq 0$ que deje el lazo estable. Con $K = 10$, la ecuación característica es $s^3 + 3s^2 + 12s + K_i = 0$ y Routh exige $0 < K_i < 36$ (figura 6.9).

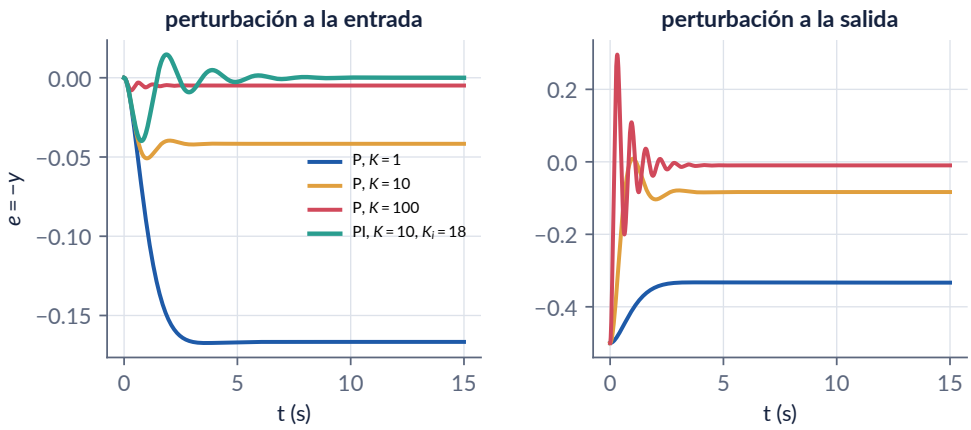


Figura 6.9. Ejemplo 6.4: error por una perturbación escalón de 0.5.

el controlador proporcional, perturbación a la entrada y a la salida
cap06_error/C6_Ej3_Perturbacion.m

```
for K = [1 10 100]
    Ted = -feedback(Gp, K);                    % E/D con D a la entrada (R = 0)
    Tes = -feedback(1, K*Gp);                  % E/D con D a la salida
    fprintf('K = %3d: entrada %8.4f   salida %8.4f\n', K, 0.5*dcgain(Ted), 0.5*dcgain(Tes));
end
```

el controlador PI
cap06_error/C6_Ej3_Perturbacion.m

```
K = 10;  Ki = 18;                              % 0 < Ki < 36 (Routh de s^3+3s^2+12s+Ki)
Gc = K + Ki/s;
Ted = -feedback(Gp, Gc);
0.5*dcgain(Ted)                                % 0: el integrador en Gc anula el error
step(0.5*Ted, 15); grid on;
```

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_Perturbacion`

`codigo/cap06_error/crearModelo_Perturbacion.m` arma el lazo con un PI y una perturbación escalón de 0.5 en $t = 5$ s. La variable `alEntrada` decide si entra a la entrada o a la salida del proceso; con `Ki = 0` el controlador es proporcional.

6.6 Error en espacio de estado

Si el proceso está en espacio de estado (capítulo 4), el error en estado estacionario se obtiene sin pasar por la función de transferencia: con el lazo cerrado y una referencia

constante, el estado estacionario cumple $\dot{x} = 0$.

Ejemplo 6.5: Estado estacionario directo

Un proceso con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = [0 \;\; 1]^\top$, $\mathbb{C} = [2 \;\; 0]$ se controla con $u = r - y$. Halle e_{ss} ante un escalón unitario. Después agregue un estado integrador $\dot{x}_3 = r - y$ con $u = r - y + K_i x_3$.

Solución. Con la función de transferencia: $G = \dfrac{2}{s^2 + 3s + 2}$, tipo 0, $\kappa_p = 1$, $e_{ss} = 0.5$. En espacio de estado: $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C})x + \mathbb{B}r$ y, con $\dot{x} = 0$,

$$x_{ss} = -(\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C})^{-1}\mathbb{B}\, r = \begin{bmatrix} 0.25 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad y_{ss} = \mathbb{C}x_{ss} = 0.5, \qquad e_{ss} = 0.5.$$

Con el estado integrador, el sistema aumentado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{C} & K_i\mathbb{B} \\ -\mathbb{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbb{B} \\ 1 \end{bmatrix} r,$$

con polinomio característico $s^3 + 3s^2 + 4s + 2K_i$: estable para $0 < K_i < 6$. En estado estacionario $\dot{x}_3 = r - y = 0$: el error se anula para todo K_i que deje el lazo estable. Con $K_i = 3$, los polos son -2.38 y $-0.31 \pm 1.56j$.

el estado estacionario con $\dot{x} = 0$
cap06_error/C6_Ej4_Estado.m

```
Acl = A - B*C;                          % u = r - Cx
xss = -Acl\B                            % 0 = Acl x + B r, con r = 1
ess = 1 - C*xss                         % 0.5 = 1/(1 + kp), kp = 1
```

el estado integrador
cap06_error/C6_Ej4_Estado.m

```
Ki = 3;
Aa = [A - B*C, B*Ki; -C, 0];  Ba = [B; 1];  Ca = [C 0];
poly(Aa)                                % [1 3 4 2Ki]
eig(Aa)
yss = Ca*(-Aa\Ba)                       % 1: error nulo
step(ss(Aa, Ba, Ca, 0), 15); grid on;
```

El estado integrador convierte el lazo en uno de tipo 1. Es la misma idea de la acción integral de un PI, y la que se usa con la retroalimentación de estado en la apartado 9.8.

6.7 Especificaciones de error y de transitorio

Una especificación de error se traduce en una cota sobre una constante: "$e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria" es $\kappa_v \ge 20$. Con un controlador proporcional, la única perilla es K, y la misma perilla mueve los polos del lazo cerrado. Las dos especificaciones pueden chocar.

Ejemplo 6.6: Un servo que no puede con las dos

Con $G_p = \dfrac{1}{s(s+4)(s+8)}$ y $G_c = K$, se pide $e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria y $\%\text{OS} \le 20\ \%$ ante escalón.

Solución. Tipo 1 con $\kappa_v = K/32$: el error pide $K \ge 640$. Pero la ecuación característica $s^3 + 12s^2 + 32s + K = 0$ exige $K < 12 \cdot 32 = 384$: con K solo, ni siquiera es estable. Y el sobrepico pide un K mucho menor: para $\zeta = 0.49$ en los polos dominantes (17 % estimado, con margen; la simulación da 16 %), $K = 67.8$, que da $\kappa_v = 2.1$ y $e_{ss} = 0.47$ (figura 6.10, azul).

Un **compensador de atraso** $G_c = K\dfrac{s+a}{s+b}$ con $a > b > 0$ multiplica κ_v por a/b. Si el par polo-cero está muy cerca del origen, en la zona de los polos dominantes $(s+a)/(s+b) \approx 1$, y el transitorio casi no cambia. Se escoge $K = 67.8$ por el transitorio, y $a/b = 1.1 \cdot 640/67.8 = 10.4$ (con un 10 % de margen); con $b = 0.005$, $a = 0.0519$. El lazo compensado tiene $\kappa_v = 22$ y $e_{ss} = 0.045$, con $\%\text{OS} = 19\ \%$; el precio es una cola lenta (un polo en -0.053 casi cancelado por el cero en -0.052): el tiempo de establecimiento sube de 3.1 a 4.8 s, y el error de rampa tarda unos 116 s en quedar a menos del 2 % de su valor final.

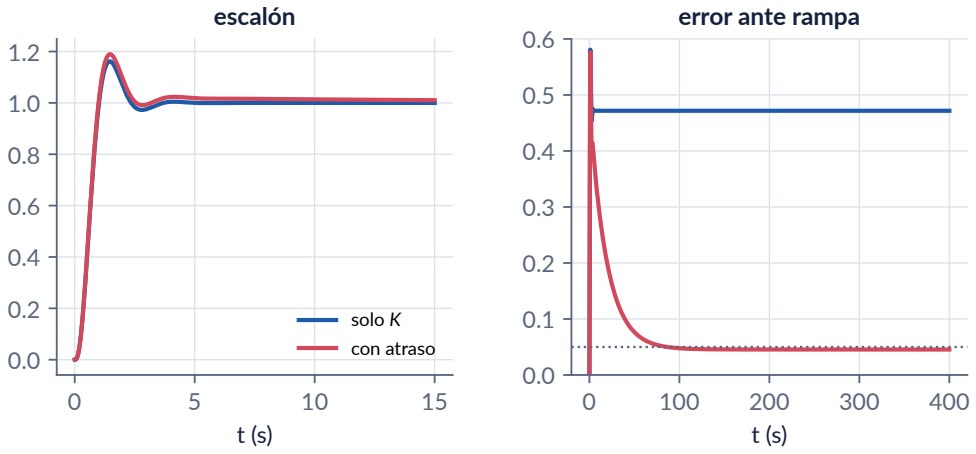


Figura 6.10. Ejemplo 6.6: con solo $K = 67.8$ (azul) y con el atraso (coral). El atraso deja casi igual la respuesta al escalón y baja el error de rampa de 0.47 a 0.045, con una cola lenta.

el conflicto entre las dos especificaciones
cap06_error/C6_Ej5_Atraso.m

```
Kerr = 32/0.05                                  % kv = K/32 >= 20
Kmax = 12*32                                    % Routh: s^3 + 12s^2 + 32s + K
zeta = -log(0.17)/sqrt(pi^2 + log(0.17)^2);     % sobrepico de diseño 17 %
K = fzero(@(K) polosDominantes(K) - zeta, [20 380])
```

el compensador de atraso
cap06_error/C6_Ej5_Atraso.m

```
b = 0.005;  a = 1.1*(Kerr/K)*b                  % a/b con 10 % de margen
Gc = K*(s + a)/(s + b);
T0 = feedback(K*G, 1);  T1 = feedback(Gc*G, 1);
pole(T1)
S0 = stepinfo(T0), S1 = stepinfo(T1)
t = 0:0.05:400;  e = t' - lsim(T1, t, t);  e(end)   % 0.0455
```

El diseño de atrasos en el dominio de la frecuencia es tema de la apartado 10.11.3; el PI, que lleva b hasta cero, del capítulo 7.

6.8 Para llevar

Para llevar

1. $E = SR - SG_pD + TN$ con $S + T = 1$: lazo abierto grande donde están la referencia y las perturbaciones, pequeño donde está el ruido.
2. Primero la estabilidad. Después, $e_{ss} = \lim_{s\to 0} sR(s)/(1 + G(s))$.
3. El tipo es el número de integradores del lazo abierto. $\kappa_p = \lim G$, $\kappa_v = \lim sG$, $\kappa_a = \lim s^2G$; escalón $1/(1 + \kappa_p)$, rampa $1/\kappa_v$, parábola $1/\kappa_a$.
4. Con retroalimentación no unitaria, el error de seguimiento se calcula con el lazo abierto $G_{OL} = G/(1 + GH - G)$; la malla abierta GH da el error de actuación.
5. Una perturbación escalón se rechaza por completo si hay un integrador *antes* del punto donde entra.
6. En espacio de estado, el estado estacionario sale de $\dot{x} = 0$; un estado integrador del error vuelve el lazo de tipo 1.
7. Error y transitorio pueden chocar con un solo parámetro; un atraso sube κ_v por el factor a/b a costa de una cola lenta.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) En las secciones de κ_v y κ_a se escribía $\kappa_v = \lim_{s\to 0} G(s)$ y $\kappa_a = \lim_{s\to 0} G(s)$ antes del desarrollo; son lím sG y lím s^2G. (ii) La sensitividad complementaria

se llamaba $C(s)$; se usa $T(s)$, que es además la función de lazo cerrado, para no confundirla con $\mathbb{C}$. (iii) El error con retroalimentación no unitaria se trata ahora con el lazo abierto G_{OL} del capítulo 3 y la distinción entre error de actuación y de seguimiento, que la versión anterior dejaba para un ejercicio. (iv) La tabla resumen tenía una columna vacía de más y no incluía las constantes; se completó, y se dejó explícito que solo vale con el lazo cerrado estable. (v) Los ejemplos físicos de las constantes ("la temperatura de salida") se retiraron por imprecisos, y el código de Mathematica de las señales de prueba se reemplazó por una figura generada con el resto. (vi) Se resolvió el ejemplo del lazo con sensor dinámico, que estaba solo enunciado, y se agregaron el error por perturbaciones, el error en espacio de estado y el conflicto entre especificaciones.

6.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Problema 6.1 (tipo y constantes) Con retroalimentación unitaria y lazo abierto (i) $\dfrac{20(s+2)}{(s+1)(s+5)}$, (ii) $\dfrac{50}{s(s+3)(s+10)}$, (iii) $\dfrac{100(s+4)(s+6)}{s^2(s+5)(s+8)}$ y (iv) $\dfrac{5(s+1)}{s^3(s+2)}$: (a) verifique la estabilidad con Routh; (b) halle el tipo y κ_p, κ_v, κ_a; (c) calcule e_{ss} ante $r=5$, $r=2t$ y $r=\tfrac{3}{2}t^2$ y tabule; (d) uno de los cuatro no admite el análisis: ¿cuál y por qué? (e) [M] verifique por simulación los casos admisibles.

Problema 6.2 (error contra estabilidad) Un servo tiene lazo abierto $\dfrac{K}{s(s+4)(s+8)}$ con retroalimentación unitaria. (a) Halle el tipo y $\kappa_v(K)$. (b) Halle el menor K con $e_{ss}\le 0.1$ ante rampa unitaria. (c) Halle el rango de K estable. (d) ¿Hay valores que cumplan las dos? (e) Para el K de (b), halle los polos, ζ y ω_n del par dominante, y estime %OS y t_s; [M] verifique con `stepinfo`. (f) ¿Por qué no es aceptable reducir el error solo con la ganancia?

Problema 6.3 (perturbaciones) En la figura 6.1, con $H=1$, $N=R=0$, $G_p=\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ y una perturbación escalón de 0.5 a la entrada del proceso: (a) halle e_{ss} con $G_c=K$ para $K=1$, 10 y 100; (b) muestre que con $G_c=K+K_i/s$ el error es nulo para todo K_i estable, y diga qué propiedad de G_c lo produce; (c) halle el rango de K_i estable con $K=10$; (d) repita (a) con la perturbación a la salida y explique la diferencia; (e) [M] verifique con `crearModelo_Perturbacion`.

Problema 6.4 (sensor dinámico) Con $G=\dfrac{100}{s+1}$ y $H=\dfrac{1}{s+5}$: (a) verifique la estabilidad; (b) halle κ_p de la malla abierta y el error de actuación ante escalón; (c) halle y_∞ y el error de seguimiento; (d) explique por qué difieren y cuándo coinciden; (e) [M] simule r, y, e_a y e; ¿cuál error da la tabla 6.1 con la malla abierta?

Problema 6.5 (lazo abierto equivalente) Con los datos del problema 6.4: (a) muestre que el lazo con G y H tiene el mismo T que uno unitario con G_{OL} de (6.5); (b) calcule

G_{OL} y sus polos; (c) explique cómo puede tener un polo en el semiplano derecho si el lazo cerrado es estable; (d) calcule κ_p de G_{OL} y $e_{ss} = 1/(1+\kappa_p)$, y compárelo con (c) del problema anterior; (e) interprete el signo; (f) con $H = k/(s+5)$, halle el k que anula el error y discuta la importancia de calibrar el sensor.

Problema 6.6 (espacio de estado) Con $\mathbb{A}, \mathbb{B}, \mathbb{C}$ del ejemplo 6.5 y $u = r - y$: (a) halle G, el tipo, κ_p y e_{ss}; (b) obtenga lo mismo con $\dot{x} = 0$; (c) escriba el sistema aumentado con $\dot{x}_3 = r - y$ y $u = r - y + K_i x_3$; (d) halle el rango de K_i estable; (e) muestre que el error es nulo y relaciónelo con el tipo; (f) [M] simule con K_i en la mitad del rango.

Problema 6.7 (atraso) Con $G_p = \dfrac{1}{s(s+4)(s+8)}$ se pide $e_{ss} \le 0.05$ ante rampa unitaria y $\%\text{OS} \le 20\ \%$. (a) Muestre que ningún $G_c = K$ cumple las dos y cuantifique el conflicto. (b) Muestre que $G_c = K\frac{s+a}{s+b}$ multiplica κ_v por a/b y casi no mueve los polos dominantes si a y b están cerca del origen. (c) Escoja K por el transitorio y (a, b) por el error. (d) Verifique la estabilidad con Routh sobre el polinomio de cuarto orden. (e) [M] Simule escalón y rampa, verifique las especificaciones y cuantifique la cola lenta. (f) ¿Qué precio se paga y cuándo sería inaceptable?

Problema 6.8 (sensitividad) Con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)}$ y $G_c = K$: (a) muestre que $S + T = 1$; (b) [M] tabule $|S|$ y $|T|$ en $\omega = 0.1$, 1, 10 y 100 rad/s para $K = 10$ y $K = 200$; (c) halle la frecuencia donde $|S| = |T|$ y relaciónela con el cruce de ganancia; (d) con $d = 0.5\sin(0.2t)$ a la entrada y $n = 0.01\sin(50t)$, halle la amplitud de cada aporte al error; (e) ¿cuál K da menor error y por qué? (f) (*) ¿Desde qué amplitud de ruido conviene $K = 10$?

6.10 Soluciones seleccionadas

Problema 6.1. (a) Polinomios $s^2 + 26s + 45$, $s^3 + 13s^2 + 30s + 50$, $s^4 + 13s^3 + 140s^2 + 1000s + 2400$ (estables) y $s^4 + 2s^3 + 5s + 5$ (inestable: falta s^2). (b) (i) tipo 0, $\kappa_p = 8$; (ii) tipo 1, $\kappa_v = 5/3$; (iii) tipo 2, $\kappa_a = 60$. (c) (i) 5/9, ∞, ∞; (ii) 0, 1.2, ∞; (iii) 0, 0, 0.05. (d) El (iv): la tabla daría error nulo para todo, pero la salida diverge.

Problema 6.2. (a) Tipo 1, $\kappa_v = K/32$. (b) $K = 320$. (c) $0 < K < 384$. (d) $320 \le K < 384$. (e) Polos -11.6 y $-0.19 \pm 5.25j$: $\zeta = 0.037$, $\omega_n = 5.25$, $\%\text{OS} \approx 89\ \%$ estimado (81 % simulado) y $t_s \approx 21$ s. (f) El lazo queda casi en el límite de estabilidad.

Problema 6.3. (a) -0.167, -0.042, -0.0049. (b) El integrador de G_c, que está antes de la perturbación. (c) $0 < K_i < 36$. (d) -0.333, -0.083, -0.0098: a la salida, la perturbación no se atenúa por $G_p(0) = 1/2$.

Problema 6.4. (a) Polos $-3 \pm 9.8j$. (b) $\kappa_p = 20$, $e_a = 1/21$. (c) $y_\infty = 100/21 = 4.76$, $e_{ss} = -3.76$. (d) Coinciden si $H(0) = 1$.

Problema 6.5. (b) $G_{OL} = \dfrac{100(s+5)}{s^2 - 94s - 395}$, polos 98.0 y -4.03. (d) $\kappa_p = -1.266$ y $e_{ss} = -3.76$. (f) $k = 4.95$.

Problema 6.6. (a) $G = \frac{2}{s^2+3s+2}$, tipo 0, $\kappa_p = 1$, $e_{ss} = 0.5$. (d) $s^3 + 3s^2 + 4s + 2K_i$: $0 < K_i < 6$. (e) $\dot{x}_3 = r - y = 0$ en estado estacionario; el lazo es de tipo 1.

Problema 6.7. (a) $e_{ss} \leq 0.05$ pide $K \geq 640$; la estabilidad, $K < 384$; %OS ≤ 20 %, $K \lesssim 74$. (c) Con $K = 67.8$, $b = 0.005$ y $a = 0.0519$: $\kappa_v = 22$. (e) %OS $= 19$ %, $e_{ss} = 0.045$; t_s pasa de 3.1 a 4.8 s y el error de rampa tarda unos 116 s en asentarse.

Problema 6.8. (b) $K = 10$: $|S| = 0.50, 0.65, 1.04, 1.00$ y $|T| = 0.50, 0.46, 0.07, 0.001$; $K = 200$: $|S| = 0.048, 0.068, 0.91, 1.02$ y $|T| = 0.95, 0.96, 1.29, 0.020$. (c) Con $K = 200$, en 12.5 rad/s, el cruce de $|G_c G_p| = 1$; con $K = 10$, $|G_c G_p| \leq 1$ en todas las frecuencias y las dos solo se igualan en $\omega \to 0$. (d) $K = 10$: 0.025 y 0.00004; $K = 200$: 0.0024 y 0.00085. (f) Ruido de amplitud mayor que 0.28.

Respuestas a las pausas activas

6.1 No se puede saber con la tabla: el polinomio característico es $s^4 + 2s^3 + 5s + 5$, al que le falta el término en s^2, así que el lazo cerrado es inestable. La salida no sigue nada.

Capítulo 7

Controladores PID: nociones básicas

Nunca, ni en las situaciones más desesperadas, he perdido mi sentido del humor, y soy de los que piensan que esta vida es de risa.

— **Enrique Vila-Matas**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar qué hace cada una de las tres acciones (proporcional, integral y derivativa) y cómo afecta la respuesta transitoria, el error y la estabilidad.
2. Pasar los parámetros de un PID entre las formas ideal, paralelo y serie, y saber cuándo la conversión es posible.
3. Reconocer los problemas prácticos del PID —*kicks*, ruido, *wind-up*— y las modificaciones que los resuelven: filtro derivativo, estructuras I-P e I-PD, anti-windup y ponderación de la referencia.
4. Escribir el algoritmo digital del PID en forma posicional e incremental.

7.1 El controlador de tres términos

Hasta aquí hemos modelado, analizado la respuesta transitoria, la estabilidad y el error. Ahora empezamos a *diseñar*, y lo hacemos con el controlador más usado en la industria: el de tres términos, **proporcional, integral y derivativo** (PID). Más del noventa por ciento de los lazos de control de procesos son PI o PID [5]. Los primeros fueron neumáticos, luego electrónicos y, desde los años setenta, digitales; la idea, sin embargo, es la misma desde hace un siglo.

De los timoneles a la Taylor

En 1910 Elmer Sperry fundó la Sperry Gyroscope Company; su piloto automático para barcos, que acoplaba un girocompás al timón, hacía en la práctica lo que hacían los timoneles expertos, y resultó ser un PID mecánico [8]. En 1922 Nicolas Minorsky, que había observado a esos timoneles, propuso por escrito la ley de tres términos y analizó la estabilidad del lazo con un modelo lineal (capítulo 1) [74; 18]. En la industria de procesos el PID llegó con los controladores neumáticos. La Foxboro vendía desde 1931 el *Stabilog*, con acción proporcional e integral (*reset*), y la Taylor agregó hacia 1936 una acción

derivativa fija (*pre-act*) a su controlador. En 1939 aparecieron los dos primeros PID comerciales con las tres acciones ajustables: el *Fulscope* rediseñado de la Taylor y el *Stabilog* con *hyper-reset* de la Foxboro [14; 16]. Entre 1925 y 1935 se vendieron en Estados Unidos unos 75 000 controladores, y había unas 600 empresas de instrumentos. Quedaba un problema: cómo escoger los parámetros. Lo resolvieron en 1942 John Ziegler y Nathaniel Nichols, de la Taylor [99], y en 1953 Cohen y Coon, también de la Taylor [40]; Geraldine Coon comprobó sus reglas en el computador analógico de la empresa. En 1959 se cerró el primer lazo industrial completamente digital, en la unidad de polimerización de la refinería de Texaco en Port Arthur (Texas).

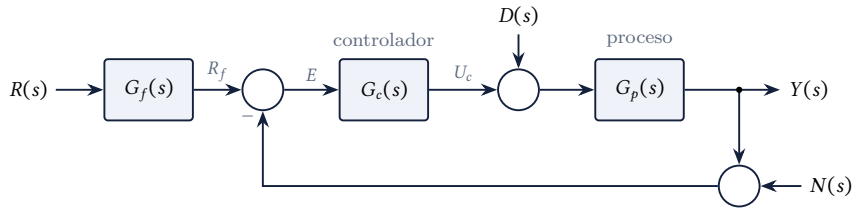


Figura 7.1. Lazo de control con filtro de la referencia G_f, perturbación de carga D y ruido de medida N.

En el lazo de la figura 7.1, R es la referencia (*set point*, SP), Y la variable del proceso (PV), U_c la salida del controlador (OC), D una perturbación de carga y N el ruido de medida. Mientras no digamos otra cosa, $G_f = 1$ y $D = N = 0$, y el error es $E = R - Y$. El **PID ideal** es

$$\frac{U_c(s)}{E(s)} = K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right), \qquad u_c(t) = K_c\left(e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau + T_d\,\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\right), \tag{7.1}$$

con K_c la ganancia proporcional, T_i el **tiempo integral** y T_d el **tiempo derivativo**.

Lo esencial

Pasado, presente y futuro. La acción proporcional mira el error *ahora*; la integral, el área acumulada, es decir, el *pasado*; la derivativa, la tendencia, es decir, hacia dónde va el error en el *futuro* cercano (figura 7.2).

7.2 El controlador más sencillo: on/off

Para entender el PID conviene empezar por el controlador más simple, el **on/off** (o de dos posiciones):

$$u_c(t) = \begin{cases} u_{\text{máx}}, & e(t) > 0, \\ u_{\text{mín}}, & e(t) < 0. \end{cases}$$

Solo mira el signo del error. Supone que el proceso tiene ganancia positiva: más salida del controlador, más PV.

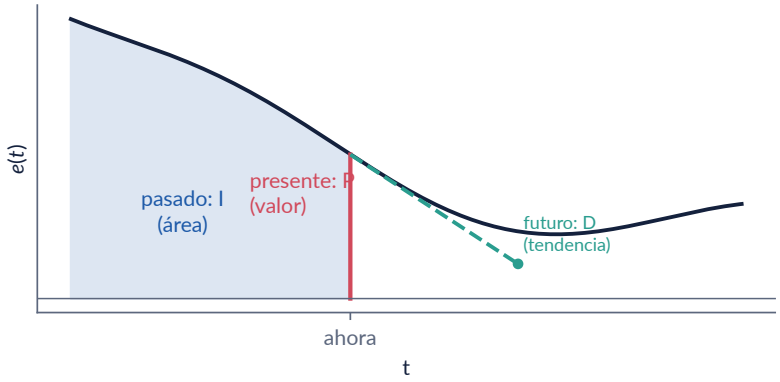


Figura 7.2. Las tres acciones del PID sobre la misma señal de error.

Ejemplo 7.1: Un horno on/off

Un proceso $e^{-2s}/(10s+1)$ se controla con $r = 50\,\%$, $u_{\text{máx}} = 90\,\%$ y $u_{\text{mín}} = 10\,\%$ (figura 7.3).

Solución. La PV oscila sin asentarse alrededor de la referencia, entre unos 42 y 58 %, y la salida del controlador salta entre sus dos valores cada pocos segundos. La oscilación la sostiene el tiempo muerto: cuando el controlador cambia, el proceso tarda 2 s en enterarse.

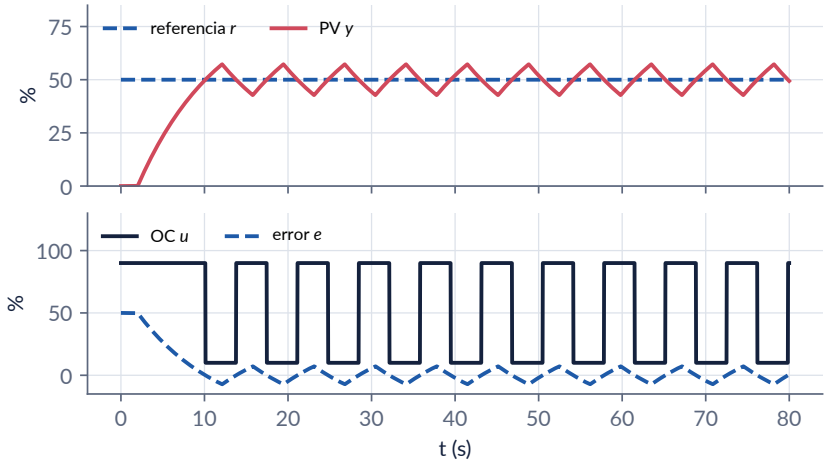


Figura 7.3. Ejemplo 7.1. Arriba, referencia y PV; abajo, salida del controlador y error.

El on/off es barato, no hay nada que sintonizar y basta un sensor que distinga "por encima" de "por debajo". Por eso está en los termostatos de hornos, neveras y calentadores. Sus defectos son la oscilación permanente de la PV y los cambios bruscos de la salida, que desgastan el elemento final de control (una válvula, una bomba, un relé). En la práctica se le agrega una histéresis para que no conmute con el ruido.

ejemplo 7.1: el control on/off y su oscilación
cap07_pid_nociones/C7_Ej1_OnOff.m

```
dt = 0.01;  t = 0:dt:80;  L = 2;  nL = round(L/dt);
r = 50;  y = zeros(size(t));  u = y;  buf = zeros(1, nL);  yk = 0;
for k = 1:numel(t)
    y(k) = yk;
    if r - yk > 0, u(k) = 90; else, u(k) = 10; end   % on/off
    sal = buf(1);  buf = [buf(2:end) u(k)];          % retardo de 2 s
    yk = yk + dt*(-yk + sal)/10;                     % proceso 1/(10s+1)
end
subplot(2,1,1); plot(t, r*ones(size(t)), '--', t, y); grid on; ylabel('%');
     legend('r', 'y');
subplot(2,1,2); plot(t, u, t, r - y, '--'); grid on; xlabel('t (s)'); legend('u
     ', 'e');
```

7.3 Las tres acciones, una por una

7.3.1 Acción proporcional

El on/off funciona razonablemente cuando el error es grande: si la PV está lejos, tiene sentido abrir la válvula del todo. El problema aparece cerca de la referencia. La solución natural es que la acción sea *proporcional* al error dentro de una banda:

$$u_c(t) = \begin{cases} u_{\text{máx}}, & e(t) > e_0, \\ u_0 + K_c\, e(t), & -e_0 \le e(t) \le e_0, \\ u_{\text{mín}}, & e(t) < -e_0. \end{cases}$$

u_0 es la salida cuando el error es cero (el *bias* o *reset* manual) y K_c la ganancia proporcional (figura 7.4). Dentro de la banda, $G_c(s) = K_c$.

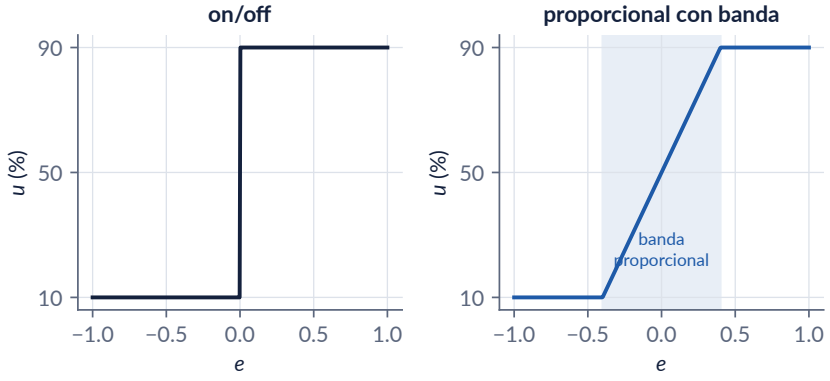


Figura 7.4. Característica estática del on/off y del proporcional con banda.

El error en estado estacionario.. Despejando, $e(t) = \big(u_c(t) - u_0\big)/K_c$: el error solo es cero si, en estado estacionario, la salida del controlador coincide con el *bias*. Para un proceso de tipo 0 eso ocurre para una sola referencia. Con $G_p = K_p/(\tau s + 1)$ y $u_0 = 0$, el error ante escalón es $e_{ss} = 1/(1 + K_c K_p)$ (capítulo 6): baja al subir K_c, pero no se anula, y una ganancia muy alta puede desestabilizar el lazo (capítulo 5).

Ajustar el *bias* a mano no es robusto

Con el proceso conocido, el *bias* que anula el error es $u_0 = r/G_p(0)$. Pero basta que la ganancia del proceso cambie un poco (ensuciamiento, otro punto de operación) para que el error reaparezca. Lo que hace falta es un mecanismo que ajuste u_0 *solo*: esa es la acción integral.

Banda proporcional.. Muchos controladores industriales no muestran K_c sino la **banda proporcional**: el porcentaje del rango del error que lleva la salida de un extremo al otro. Con e_R y u_R los rangos del error y de la salida,

$$PB\,\% = \frac{1}{K_c}\,\frac{u_R}{e_R}\times 100\,\%, \qquad \text{y con señales normalizadas al } 100\,\% : \qquad PB\,\% = \frac{100}{K_c}.$$

Una banda estrecha es una ganancia grande. (Algunos fabricantes, como ABB, usan la primera forma; otros, como Foxboro, la segunda [5].)

Pausa activa 7.1

Un controlador tiene $PB = 25\,\%$ con señales normalizadas. ¿Cuánto vale K_c? ¿Y si el error se mide sobre un rango de 200 °C y la salida sobre 100 %?

respuesta al final del capítulo

7.3.2 Acción integral

La acción integral es proporcional al área acumulada del error:

$$u_c(t) = K_i \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad K_i = \frac{K_c}{T_i}, \qquad G_c(s) = \frac{K_i}{s}.$$

Mientras haya error, la salida sigue cambiando; solo se detiene cuando el error es cero. Ese polo en el origen sube en uno el **tipo** del sistema: el error ante escalón, en la referencia o en una perturbación de carga, se anula.

Lo esencial

La integral ajusta el *bias* sola. En un PI, u_0 se reemplaza por $\frac{K_c}{T_i}\int_0^t e\,\mathrm{d}\tau$, que crece o decrece hasta encontrar el valor que deja el error en cero, sin conocer el proceso. Así se construían los PI neumáticos, con un lazo de *reset automático* (figura 7.5): $U_c = K_c E + \frac{1}{T_i s+1}U_c$, es decir, $\frac{U_c}{E} = K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$.

La acción integral tiene memoria: cuando el error llega a cero, la integral no es cero, porque guarda todo lo anterior. La figura 7.6 (izquierda) lo muestra con $G_c = 1/s$ y $G_p = 1/(s+1)$: la salida del controlador sobrepasa su valor final y solo empieza a bajar cuando el error se vuelve negativo, es decir, después de que la salida ya pasó la referencia. De ahí viene el sobrepico. A la derecha, al reducir T_i (más acción integral) la respuesta es más rápida pero menos amortiguada: el lazo es $s^2 + s + 1/T_i$, con $\zeta = \frac{1}{2}\sqrt{T_i}$.

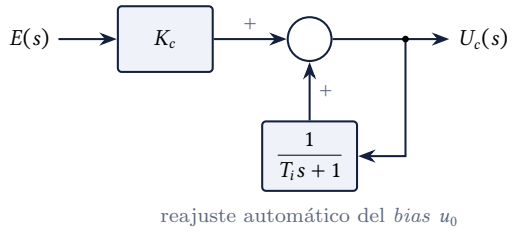


Figura 7.5. PI con reajuste automático (*automatic reset*).

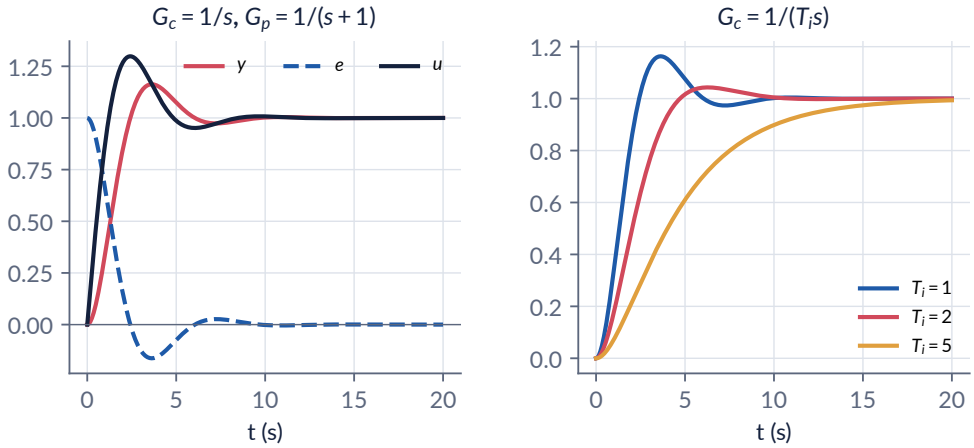


Figura 7.6. Izquierda: control integral puro; la salida del controlador (u) sigue subiendo mientras el error es positivo. Derecha: menos T_i, más rápido y más oscilatorio.

El PI resuelve los dos problemas anteriores: la oscilación del on/off y el error del proporcional. Por eso es, de lejos, la estructura más usada en la industria; si no hay exigencias fuertes de velocidad, la acción derivativa sobra. Su precio es una pérdida de estabilidad (un polo más en el origen) y un fenómeno que veremos en la apartado 7.6: el *wind-up*. Algunos fabricantes usan, en lugar de T_i, la **tasa de reajuste** $1/T_i$, en repeticiones por minuto: cuántas veces por minuto la integral repite la acción proporcional ante un error constante.

7.3.3 Acción derivativa

El PI mira el pasado y el presente, pero no se anticipa. En la figura 7.7 los dos errores tienen el mismo valor en t_1 y la misma área hasta t_1, así que un PI daría exactamente la misma salida. Sin embargo, en (a) el error cae rápido y el controlador debería frenar para no pasarse, y en (b) el error está volviendo a subir y debería reaccionar ya.

La acción derivativa es proporcional a la pendiente del error: $u_c = K_d\,\dot{e}$, con $K_d = K_c T_d$. Casi nunca se usa sola, sino con la proporcional, y entonces tiene una interpretación muy clara. Por Taylor, $e(t + T_d) \approx e(t) + T_d\,\dot{e}(t)$, así que

$$K_c\big(e(t) + T_d\,\dot{e}(t)\big) \approx K_c\,e(t + T_d)\ :$$

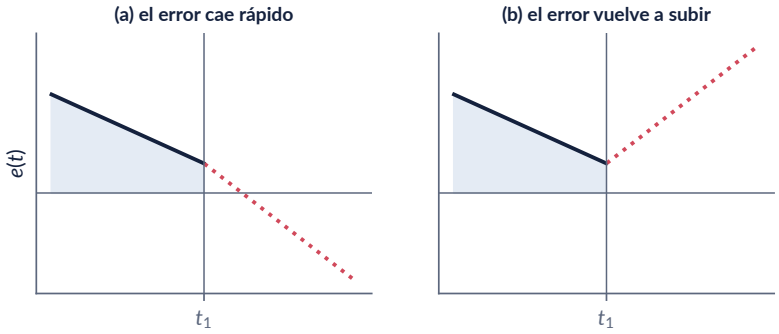


Figura 7.7. Dos errores con el mismo valor y la misma área en t_1: un PI no los distingue; la derivada sí.

> **Lo esencial**
>
> **El PD es un proporcional que mira T_d segundos adelante.** La salida en t se basa en el error que se *predice* para $t + T_d$, extrapolando en línea recta. Por eso los fabricantes la llamaron *pre-act* o *rate action*.

La derivada sirve cuando el lazo se beneficia de anticiparse, como en procesos de temperatura de orden alto. Pero tiene dos problemas. $G_c = K_d s$ es una función de transferencia impropia (más ceros que polos): no se puede realizar físicamente y amplifica sin límite las altas frecuencias, es decir, el ruido. Y reacciona con violencia a los saltos de la referencia. Las dos cosas se resuelven en la apartado 7.6.

7.4 Tres formas de escribir un PID

Los controladores comerciales no implementan todos el mismo algoritmo, y los parámetros que da un método de sintonización dependen de la forma. Las tres clásicas son:

$$\text{ideal (ISA, estándar):} \qquad G_c(s) = K_c^I \left(1 + \frac{1}{T_i^I s} + T_d^I s\right), \tag{7.2}$$

$$\text{paralelo:} \qquad G_c(s) = K_c^P + \frac{K_i^P}{s} + K_d^P s, \tag{7.3}$$

$$\text{serie (interactiva):} \qquad G_c(s) = K_c^S \left(1 + \frac{1}{T_i^S s}\right)\left(1 + T_d^S s\right). \tag{7.4}$$

Los métodos de sintonización del capítulo 8 dan los parámetros en forma ideal; si el controlador es de otra forma, hay que convertirlos.

Paralelo e ideal.. Las tres acciones son independientes en las dos, y la conversión es inmediata:

$$K_c^I = K_c^P, \qquad T_i^I = \frac{K_c^P}{K_i^P}, \qquad T_d^I = \frac{K_d^P}{K_c^P}.$$

La forma paralelo es la más general: es la única que admite $K_c^P = 0$, es decir, un controlador integral o integral-derivativo puro. (Quitar la integral o la derivada se

puede en cualquiera de las tres, con $T_i \to \infty$ o $T_d = 0$.) La usan, entre otros, Siemens, Modicon y Allen-Bradley.

Serie e ideal.. Multiplicando la forma serie,

$$K_c^S\left(1+\frac{1}{T_i^S s}\right)\left(1+T_d^S s\right) = K_c^S\left(1+\frac{T_d^S}{T_i^S}+\frac{1}{T_i^S s}+T_d^S s\right),$$

y agrupando como en la ideal,

$$K_c^I = K_c^S\left(1+\frac{T_d^S}{T_i^S}\right), \qquad T_i^I = T_i^S + T_d^S, \qquad T_d^I = \frac{T_i^S T_d^S}{T_i^S + T_d^S}. \tag{7.5}$$

Las acciones interactúan: cambiar T_d^S cambia la ganancia y el tiempo integral equivalentes. El camino inverso no siempre existe. Imponiendo (7.5), $T_i^S + T_d^S = T_i^I$ y $T_i^S T_d^S = T_i^I T_d^I$, así que T_i^S y T_d^S son las raíces de $z^2 - T_i^I z + T_i^I T_d^I = 0$:

$$K_c^S = \frac{K_c^I}{2}\left(1+\rho\right), \qquad T_i^S = \frac{T_i^I}{2}\left(1+\rho\right), \qquad T_d^S = \frac{T_i^I}{2}\left(1-\rho\right), \qquad \rho = \sqrt{1-4\,\frac{T_d^I}{T_i^I}}, \tag{7.6}$$

que solo son reales si $T_i^I \geq 4T_d^I$.

Lo esencial

Los ceros del PID. Un PID tiene un polo en el origen y dos ceros, las raíces de $T_i T_d s^2 + T_i s + 1$. La forma serie solo puede tener ceros reales (en $-1/T_i^S$ y $-1/T_d^S$). La ideal admite ceros complejos, cuando $T_i < 4T_d$: es más general. En $T_i = 4T_d$ los dos ceros coinciden.

La forma serie fue la primera que se construyó con tecnología neumática, y muchos fabricantes la conservaron por tradición y porque se dice que es más fácil de sintonizar a mano.

Ejemplo 7.2: De serie a ideal, y de vuelta

Un controlador en forma serie tiene $K_c^S = 2$, $T_i^S = 8\,\text{s}$ y $T_d^S = 2\,\text{s}$. Halle la forma ideal y regrese.

Solución. Con (7.5): $K_c^I = 2(1+2/8) = 2.5$, $T_i^I = 10\,\text{s}$ y $T_d^I = 16/10 = 1.6\,\text{s}$. De vuelta, $\rho = \sqrt{1-4\cdot 1.6/10} = 0.6$, y (7.6) da $K_c^S = 2.5\cdot 0.8 = 2$, $T_i^S = 5\cdot 1.6 = 8\,\text{s}$ y $T_d^S = 5\cdot 0.4 = 2\,\text{s}$.

ejemplo 7.2 con la función `convertirPID`
`cap07_pid_nociones/C7_Ej3_Estructuras.m`

```
14 s = tf('s');
15 [K, Ti, Td] = convertirPID(2, 8, 2, 'serie', 'ideal')
16 Cs = 2*(1 + 1/(8*s))*(1 + 2*s);
17 Ci = K*(1 + 1/(Ti*s) + Td*s);
```

```
norm(minreal(Cs - Ci))                    % ~0: son el mismo controlador
[K, Ti, Td] = convertirPID(K, Ti, Td, 'ideal', 'serie')   % de vuelta: 2, 8, 2
```

Pausa activa 7.2

¿Tiene forma serie el PID ideal con $K_c = 5$, $T_i = 4\,\text{s}$ y $T_d = 2\,\text{s}$?

respuesta al final del capítulo

7.5 Un ejemplo para verlas actuar

Ejemplo 7.3: Masa, resorte y amortiguador

El sistema $M\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F$, con $M = 1\,\text{kg}$, $b = 10\,\text{N s/m}$ y $k = 20\,\text{N/m}$, tiene

$$G_p(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2 + 10s + 20}.$$

Se quiere, con retroalimentación unitaria y un PID en forma paralelo, un tiempo de subida corto, el menor sobrepico posible y error cero ante escalón.

Solución. **Lazo abierto.** Los polos son -2.76 y -7.24 ($\zeta = 1.12$): sin sobrepico, con $t_r = 0.88\,\text{s}$, $t_s = 1.60\,\text{s}$ y valor final $1/20$. Respecto a una referencia unitaria, el error es del 95 %.

P. El lazo es $s^2 + 10s + (20 + K_c)$: $\omega_n = \sqrt{20 + K_c}$, $\zeta = 5/\sqrt{20 + K_c}$ y $e_{ss} = 20/(20 + K_c)$. Subir K_c reduce el tiempo de subida y el error, pero baja ζ y sube el sobrepico. Con $K_c = 300$: $e_{ss} = 0.0625$, $\zeta = 0.28$ y $\%\text{OS} = 40\,\%$ (figura 7.8, arriba a la izquierda).

PD. Con $K_c = 300$, la derivada agrega amortiguamiento: el lazo es $s^2 + (10 + K_d)s + 320$. Con $K_d = 20$, $\zeta = 0.84$ y el sobrepico cae al 5.8 %; el error no cambia ($K_d s$ se anula en $s = 0$). El PD introduce además un cero en $-K_c/K_d = -15$; por eso el sobrepico real es mayor que el que predice el segundo orden sin cero (0.8 %).

PI. Con $K_c = 300$, la integral anula el error, pero el lazo es de tercer orden, $s^3 + 10s^2 + 320s + K_i$, estable solo si $K_i < 3200$ (Routh). Con $K_i = 200$: $e_{ss} = 0$ y $\%\text{OS} = 36\,\%$.

PID. Con $K_c = 350$, $K_i = 300$ y $K_d = 50$, la respuesta no tiene sobrepico, sube en 0.05 s, se establece en 0.83 s y no tiene error. Los ceros del controlador (-1 y -6) casi cancelan los polos más lentos del lazo cerrado.

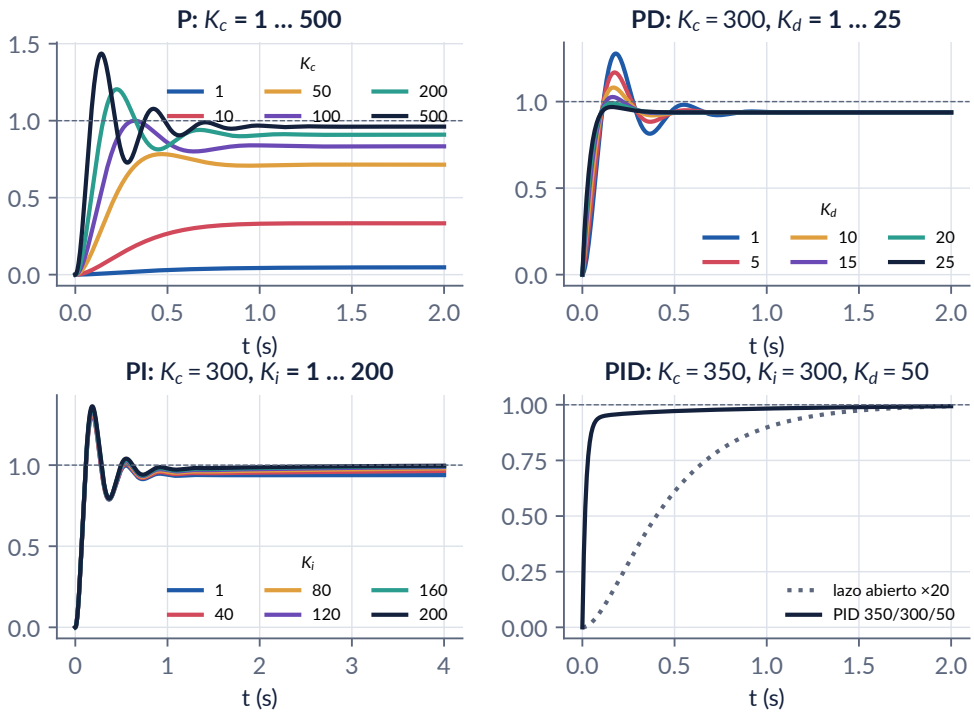


Figura 7.8. Ejemplo 7.3: efecto de cada acción sobre la respuesta al escalón.

ejemplo 7.3: P, PD, PI y PID sobre el sistema masa-resorte-amortiguador
`cap07_pid_nociones/C7_Ej2_Acciones.m`

```
41 C = pid(350, 300, 50);  T = feedback(C*P, 1);
42 stepinfo(T)
43 step(T, 2); grid on;
```

Tabla 7.1. Efecto típico de aumentar cada parámetro de un PID sobre una planta estable [5]. Son tendencias, no leyes: el problema 7.2 pide comprobarlas.

Aumentar	t_r	%OS	t_s	e_{ss}	Estabilidad
K_c	baja	sube	sube un poco	baja	empeora
$K_i = K_c/T_i$	baja un poco	sube	sube	se anula	empeora
$K_d = K_c T_d$	baja un poco	baja	baja	casi no cambia	mejora (si no hay ruido)

Ajuste manual de un PID

1. Mire la respuesta en lazo abierto y decida qué hay que mejorar.
2. Agregue acción proporcional para acelerar la respuesta.
3. Agregue acción derivativa si el sobrepico es excesivo.
4. Agregue acción integral para eliminar el error en estado estacionario.
5. Ajuste las tres hasta lograr la respuesta deseada, y verifique la estabilidad.

6. No use las tres si no hace falta: la derivada trae problemas (apartado 7.6). Mantenga el controlador tan simple como se pueda.

En resumen: el **P** acelera pero deja error (salvo en procesos integradores); el **PI** elimina el error pero oscila más y pierde estabilidad al subir K_c; el **PD** anticipa y amortigua, pero deja el error del P; el **PID** junta las ventajas, a costa de amplificar el ruido. En el capítulo 10 (apartado 10.12) veremos lo mismo en frecuencia: un PI es un compensador de atraso, un PD uno de adelanto y un PID uno de atraso-adelanto.

7.6 Del PID de libro al PID de planta

El PID ideal tiene problemas que aparecen apenas se conecta a un proceso real: saltos en la salida cuando cambia la referencia, ruido amplificado y un comportamiento extraño cuando el actuador se satura. Casi todos los controladores comerciales traen opciones para resolverlos; veamos cuáles y por qué funcionan.

7.6.1 El *proportional kick* y la estructura I-P

Si el lazo está en equilibrio ($e \approx 0$) y la referencia salta, el error salta con ella, y la acción proporcional lleva ese salto completo a la salida del controlador: un golpe al actuador que se llama **proportional kick**. La solución es que el término proporcional actúe sobre la salida del proceso y no sobre el error, mientras la integral sigue sobre el error (estructura **I-P**, figura 7.9):

$$U_c(s) = \frac{K_c}{T_i s} E(s) - K_c Y(s).$$

La salida del controlador ya no salta, y el rechazo de perturbaciones es el mismo (para $R = 0$ las dos estructuras coinciden). A cambio, la respuesta a la referencia es más lenta.

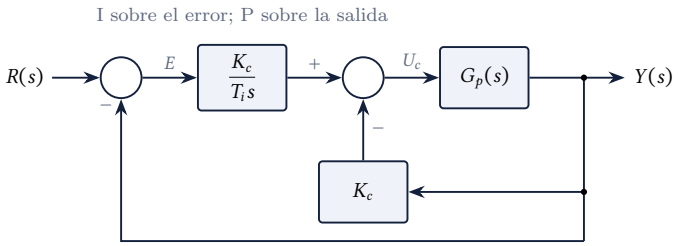


Figura 7.9. Estructura I-P.

7.6.2 La derivada y el ruido: el filtro derivativo

Un ruido de medida $n(t) = A \sin \omega t$ que pase por la derivada pura produce $u_c = AK_d\,\omega \cos \omega t$: la amplitud crece con la frecuencia. Con $K_c = 3$, $T_d = 2$ y $A = 0.01$, un

ruido de 100 rad/s aparece en la salida del controlador con amplitud 6. La solución es limitar la ganancia de alta frecuencia con un **filtro derivativo**:

$$G_c(s) = K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\frac{T_d}{N}s + 1}\right). \tag{7.7}$$

Para $\omega \ll N/T_d$ la derivada funciona como antes; por encima, su ganancia se aplana en $K_c N$, y la del controlador en $K_c(1+N)$ (figura 7.10). El controlador queda propio (grado relativo cero) y realizable. N suele estar entre 8 y 16 [5]; otros textos dan $5 \le N \le 20$ [86]. Con $N = 10$ el ruido del ejemplo baja de 6 a 0.30.

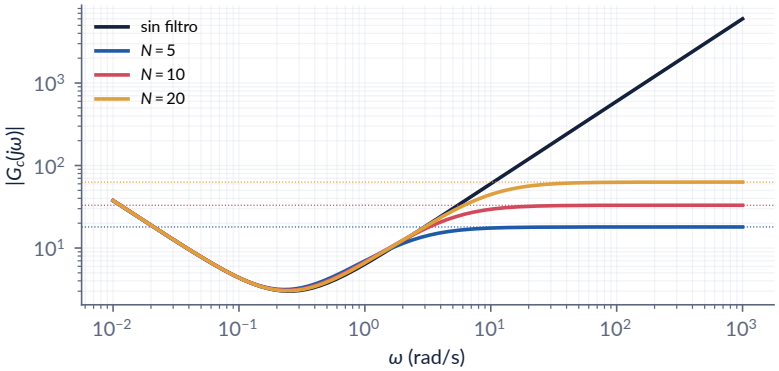


Figura 7.10. Magnitud del PID ideal ($K_c = 3$, $T_i = 8$, $T_d = 2$) sin filtro y con filtro derivativo. Las líneas punteadas son las cotas $K_c(1+N)$.

> **Otros filtros (*)**
>
> Hay variantes: un filtro de segundo orden en la derivada, $T_d s/\left(1 + \frac{T_d s}{N} + \frac{1}{2}(\frac{T_d s}{N})^2\right)$ [46]; la forma serie con filtro, $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)\frac{T_d s+1}{T_d s/N+1}$; o un filtro sobre toda la salida, $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)\frac{1}{(\tau_f s+1)^k}$ con $k = 1$ o 2. El diseño del filtro es un compromiso entre atenuar el ruido y no perder la acción derivativa útil.

7.6.3 El *derivative kick* y la estructura I-PD

Aun con filtro, si la derivada actúa sobre el error, un escalón en la referencia produce un pico enorme: la derivada (filtrada) de un escalón es un pulso de altura $K_c T_d/(T_d/N) = K_c N$. Es el **derivative kick**. Con el PID 350/300/50 del ejemplo 7.3 y un filtro de constante 0.01 s, el pico es de unas 5300 unidades (figura 7.12). Como la referencia es constante a trozos, su derivada no aporta nada útil entre saltos; por eso se deriva solo la salida. Con la proporcional también sobre la salida se obtiene la estructura **I-PD** (figura 7.11).

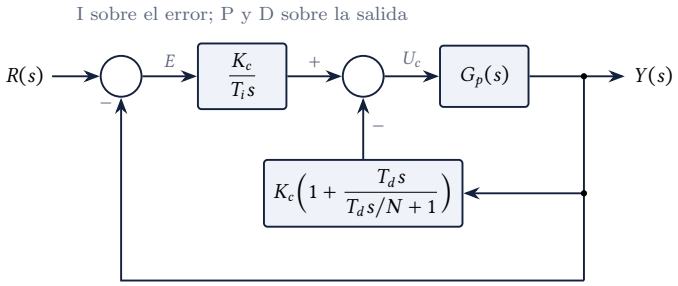


Figura 7.11. Estructura I-PD: solo la integral ve el error.

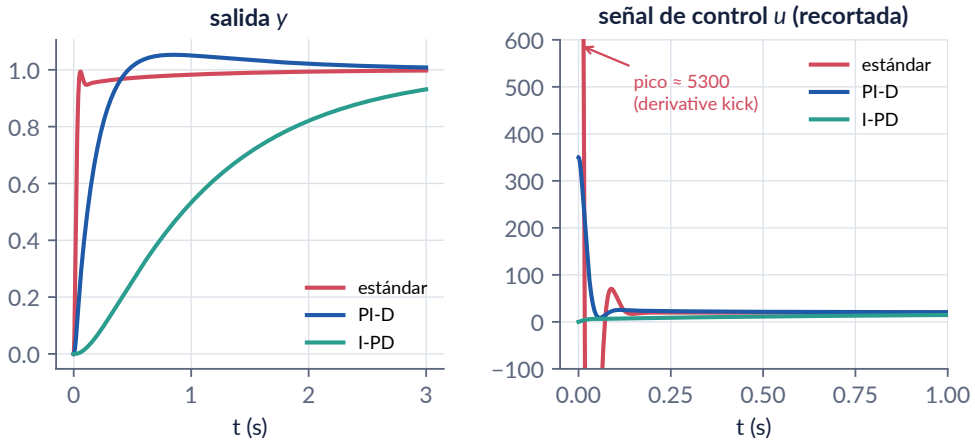


Figura 7.12. PID $350/300/50$ sobre $1/(s^2+10s+20)$. Estándar: pico de unas 5300 unidades en la salida del controlador. PI-D (derivada sobre la salida): queda el salto proporcional de 350. I-PD: sin saltos, pero más lento.

</> las tres estructuras ante un escalón de referencia
cap07_pid_nociones/C7_Ej5_Kicks.m

```
s = tf('s');  P = 1/(s^2 + 10*s + 20);
Kc = 350;  Ti = 350/300;  Td = 50/350;  N = Td/0.01;
casos = {'estándar', 1, 1; 'PI-D', 1, 0; 'I-PD', 0, 0};
for k = 1:3
    [t, y, u] = simularPID(P, Kc, Ti, Td, 'tf', 3, 'dt', 1e-4, 'N', N, 'b',
     casos{k,2}, 'c', casos{k,3});
    fprintf('%-9s |u|max = %7.1f\n', casos{k,1}, max(abs(u)));
    subplot(1,2,1); plot(t, y); hold on;  subplot(1,2,2); plot(t, u); hold on;
end
subplot(1,2,1); grid on; title('y'); legend(casos{:,1});
subplot(1,2,2); grid on; title('u'); ylim([-100 600]);
```

7.6.4 *Wind-up* y anti-windup

Todo actuador tiene límites: una válvula no abre más del 100 %. Si un cambio grande de referencia lleva la salida del controlador al límite, el lazo queda, en la práctica, abierto: el actuador ya no responde a lo que pida el controlador. Pero el error sigue siendo grande, y la integral sigue acumulándolo (*winds up*). Cuando la salida del

proceso por fin alcanza la referencia, la integral está inflada y mantiene el actuador saturado hasta que un error negativo igual de grande la descarga: sobrepico grande y establecimiento lento. Es el **wind-up** del integrador.

> **Ejemplo 7.4: *Wind-up* en un proceso con tiempo muerto**
>
> Un PID ideal con $K_c = 3$, $T_i = 8\,\text{s}$, $T_d = 2\,\text{s}$ (y $N = 10$) controla $G_p(s) = e^{-4s}/(10s+1)$, con el actuador limitado a $[0,\ 1.5]$ [94].
>
> **Solución.** Ante un escalón unitario, el actuador queda saturado 25 s en total; el término integral llega a más de 3 cuando el actuador solo puede dar 1.5. Resultado: $\%\text{OS} = 38\,\%$ y $t_s = 45\,\text{s}$ (figura 7.14, en rojo).

Las correcciones **anti-windup** más usadas son dos.

- **Integración condicional** (*clamping*): se detiene la integral mientras el actuador esté saturado y el error empuje hacia el mismo lado (u_c saturado y $(v-u)\,e > 0$). No hay que sintonizar nada. En el ejemplo: $\%\text{OS} = 3.7\,\%$, $t_s = 29\,\text{s}$.
- **Recálculo** (*back-calculation*, figura 7.13): se retroalimenta a la integral la diferencia entre la salida saturada u y la que pedía el controlador v,

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = \frac{K_c}{T_i}\,e + \frac{1}{T_t}\,(u - v).$$

  Mientras no hay saturación, $u = v$ y no pasa nada; con saturación, la integral se descarga con constante de tiempo T_t. Funciona como un observador: estima el estado correcto del controlador. Se recomienda $T_t = \sqrt{T_i T_d}$ [10], o $T_t = T_i$ para un PI [30]. En el ejemplo, con $T_t = 4$: $\%\text{OS} = 3.3\,\%$, $t_s = 30\,\text{s}$; con $T_t = 8$: $\%\text{OS} = 11\,\%$.

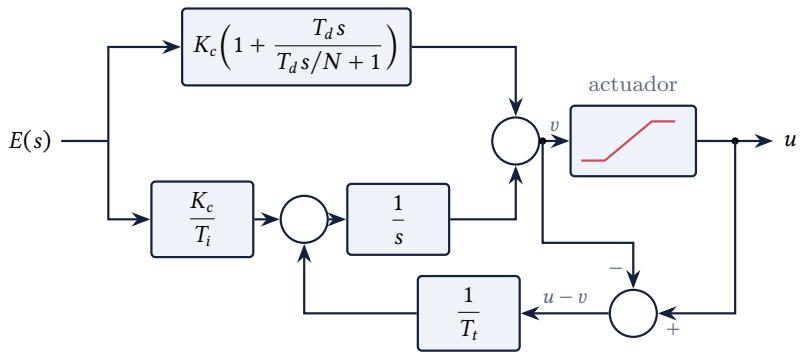


Figura 7.13. PID con anti-windup por recálculo (*back-calculation*).

ejemplo 7.4: sin corrección, con recálculo y con integración condicional
cap07_pid_nociones/C7_Ej6_Windup.m

```
14 s = tf('s');  G = 1/(10*s + 1);  L = 4;
15 op = {'tf', 100, 'dt', 0.005, 'L', L, 'N', 10, 'umin', 0, 'umax', 1.5};
16 [t, y1, u1, ~, I1] = simularPID(G, 3, 8, 2, op{:});                    %
       sin corrección
```

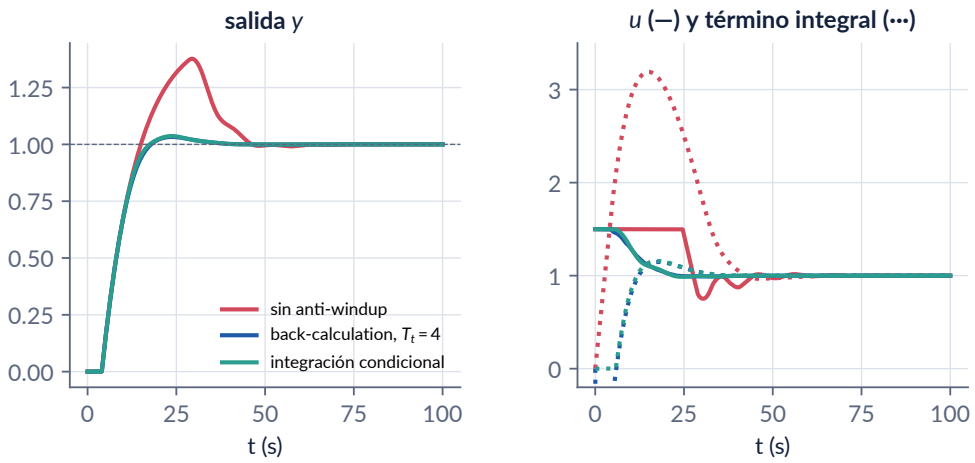


Figura 7.14. Ejemplo 7.4. Sin corrección, la integral (punteada) sube mucho más de lo que el actuador puede dar; con anti-windup se mantiene acotada.

```
[~, y2, u2, ~, I2] = simularPID(G, 3, 8, 2, op{:}, 'aw', 'back', 'Tt', 4);   % back-calculation
[~, y3, u3, ~, I3] = simularPID(G, 3, 8, 2, op{:}, 'aw', 'clamp');           % condicional
subplot(1,2,1); plot(t, y1, t, y2, t, y3); grid on; title('y');
legend('sin anti-windup', 'back-calculation', 'condicional');
subplot(1,2,2); plot(t, u1, t, u2, t, u3); hold on; plot(t, I1, ':', t, I2, ':', t, I3, ':');
grid on; title('u y término integral');
OS = 100*([max(y1) max(y2) max(y3)] - 1)     % sobrepico (%) de los tres
```

Simulink: `AntiWindup.slx`

El script `crearModelo_AntiWindup.m` arma el ejemplo con el bloque *PID Controller* de Simulink, que trae la saturación y el anti-windup incorporados (parámetros *Limit output* y *Anti-windup method*). Compare las dos copias del lazo y cambie T_t.

Dónde aparece el *wind-up*

El *wind-up* es más grave ante cambios grandes de la referencia que ante perturbaciones de carga [95], y en procesos de orden bajo con tiempo muerto pequeño respecto a la constante de tiempo, donde el controlador puede ser agresivo. Un controlador que nunca satura no lo necesita, pero en planta casi todos saturan alguna vez (arranques, cambios de producto).

7.6.5 Ponderación de la referencia: dos grados de libertad

Un lazo sintonizado para rechazar perturbaciones rápido suele responder con mucho sobrepico a los cambios de referencia. Con un solo controlador sobre el error no se

pueden tener las dos cosas. La salida es separar cómo actúa el controlador sobre la referencia y sobre la salida (figura 7.15):

$$u_c = K_c\Big(\beta\, r - y\Big) + \frac{K_c}{T_i}\int (r-y)\,\mathrm{d}\tau + K_c T_d\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(\gamma\, r - y\big), \qquad 0 \le \beta, \gamma \le 1.$$

La integral siempre actúa sobre el error completo, para no perder el error cero. Con $\beta = \gamma = 1$ es el PID estándar; con $\beta = 1$, $\gamma = 0$, el PI-D; con $\beta = \gamma = 0$, el I-PD. Esta es la estructura del **PID ISA** (o controlador β-γ). Equivale a un filtro sobre la referencia,

$$G_f(s) = \frac{1 + \big(\beta T_i + \frac{T_d}{N}\big)s + T_i T_d\big(\gamma + \frac{\beta}{N}\big)s^2}{1 + \big(T_i + \frac{T_d}{N}\big)s + T_i T_d\big(1 + \frac{1}{N}\big)s^2},$$

que no aparece en la función de transferencia de la perturbación a la salida: el rechazo de perturbaciones se sintoniza con K_c, T_i, T_d, y la respuesta a la referencia, después, con β y γ.

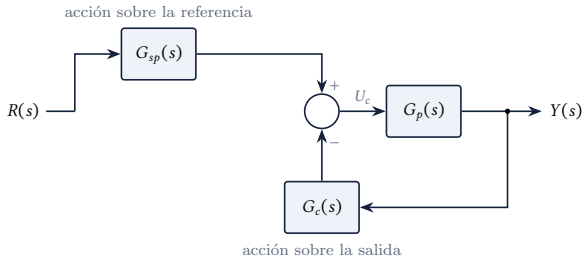


Figura 7.15. Controlador de dos grados de libertad: $G_{sp} = K_c\big(\beta + \frac{1}{T_i s} + \gamma T_d s\big)$ sobre la referencia y G_c sobre la salida.

Ejemplo 7.5: Un PI agresivo con ponderación

Un PI con $K_c = 20$ y $T_i = 0.3$ s controla $G_p = 1/\big((s+1)(s+5)\big)$; está sintonizado para rechazar perturbaciones (pico de 0.032 ante un escalón unitario a la entrada de la planta, frente a 0.11 de un PI conservador con $K_c = 2$, $T_i = 1$).

Solución. Ante la referencia, con $\beta = 1$ el sobrepico es del 51 %; con $\beta = 0.5$, del 33 %, y con $\beta = 0$, del 27 % (figura 7.16). La respuesta a la perturbación es la misma para todos. Note que ningún β baja el sobrepico de 27 %: con $\beta = 0$ queda solo la integral sobre la referencia, y la oscilación la imponen los polos del lazo cerrado, que β no mueve.

ejemplo 7.5: ponderación de la referencia
cap07_pid_nociones/C7_Ej7_Ponderacion.m

```
s = tf('s');  Gp = 1/((s + 1)*(s + 5));
for beta = [1 0.5 0.3 0]
    [t, y] = simularPID(Gp, 20, 0.3, 0, 'tf', 6, 'dt', 1e-3, 'b', beta);
    fprintf('beta = %.1f: OS = %.1f %%\n', beta, 100*(max(y) - 1));
    plot(t, y); hold on;
end
grid on; legend('\beta = 1', '0.5', '0.3', '0');
```

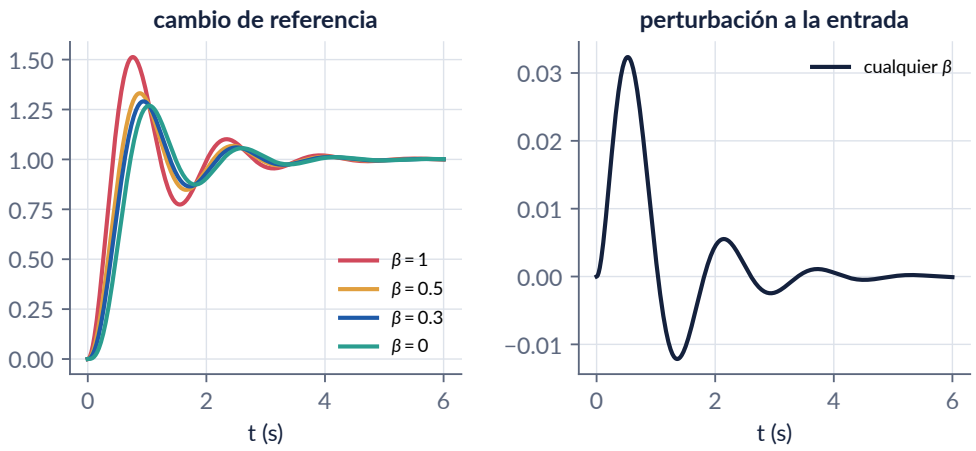


Figura 7.16. Ejemplo 7.5: β cambia la respuesta a la referencia y no la respuesta a la perturbación.

```
[t, yd] = simularPID(Gp, 20, 0.3, 0, 'tf', 6, 'dt', 1e-3, 'r', 0, 'd', 1);
max(yd)                                    % la misma para cualquier beta
```

7.7 Implementación digital

Hoy casi todos los PID corren en un computador que muestrea el error cada T_s segundos. Hay varias formas de discretizar [7]; la más sencilla aproxima la integral por una suma y la derivada por una diferencia hacia atrás:

$$\int_0^t e\,\mathrm{d}\tau \approx T_s \sum_{i=1}^{k} e[i], \qquad \frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} \approx \frac{e[k]-e[k-1]}{T_s}.$$

El resultado es el **algoritmo posicional**, que calcula la salida completa en cada muestra:

$$u_c[k] = K_c\left(e[k] + \frac{T_s}{T_i}\sum_{i=1}^{k} e[i] + \frac{T_d}{T_s}\big(e[k]-e[k-1]\big)\right). \tag{7.8}$$

Restando (7.8) en k y en $k-1$ se obtiene el **algoritmo incremental** (o de velocidad), que calcula solo el cambio:

$$u_c[k] = u_c[k-1] + K_c\left[\left(1+\frac{T_s}{T_i}+\frac{T_d}{T_s}\right)e[k] - \left(1+\frac{2T_d}{T_s}\right)e[k-1] + \frac{T_d}{T_s}\,e[k-2]\right]. \tag{7.9}$$

Lo esencial

Por qué gusta el incremental. No guarda la suma de todos los errores, se lleva bien con actuadores que reciben incrementos (motores de paso) y, si la salida se satura y se recorta el valor que se guarda como $u_c[k-1]$, no acumula integral: es naturalmente resistente al *wind-up*. Note el factor T_d/T_s:

con muestreo rápido amplifica mucho cualquier cambio entre dos muestras, incluido el ruido y la cuantización del conversor.

Ejemplo 7.6: Coeficientes del algoritmo incremental

Para $K_c = 3$, $T_i = 8\,\text{s}$, $T_d = 2\,\text{s}$ y $T_s = 0.1\,\text{s}$,

$$u_c[k] = u_c[k-1] + 63.04\,e[k] - 123\,e[k-1] + 60\,e[k-2].$$

Simulado con $G_p = 1/(10s+1)$, da la misma señal de control que el posicional (diferencias del orden de 10^{-13}).

ejemplo 7.6: posicional e incremental
cap07_pid_nociones/C7_Ej8_Digital.m

```
Kc = 3;  Ti = 8;  Td = 2;  Ts = 0.1;  n = 400;
Gd = c2d(tf(1, [10 1]), Ts, 'zoh');  [nd, dd] = tfdata(Gd, 'v');
a = -dd(end);  bb = nd(end);                          % y[k+1] = a y[k] + bb u[k]
q = Kc*[1 + Ts/Ti + Td/Ts, -1 - 2*Td/Ts, Td/Ts]       % coeficientes incrementales
y1 = 0; y2 = 0; S = 0; e1 = 0; e2 = 0; up = 0; u1 = zeros(1,n); u2 = u1;
for k = 1:n
    e = 1 - y1;  S = S + e;
    u1(k) = Kc*(e + Ts/Ti*S + Td/Ts*(e - e1));       % posicional
    u2(k) = up + q*[e; e1; e2];  up = u2(k);          % incremental
    e2 = e1;  e1 = e;
    y1 = a*y1 + bb*u1(k);                             % planta discreta
end
max(abs(u1 - u2))
stairs((0:n-1)*Ts, u1); grid on; xlabel('t (s)'); ylabel('u');
```

7.8 Para llevar

Para llevar

1. PID ideal: $K_c\left(1+\frac{1}{T_i s}+T_d s\right)$. P mira el presente, I el pasado (área), D el futuro (tendencia): un PD es un proporcional que mira T_d segundos adelante.
2. El on/off oscila; el P deja error en procesos de tipo 0; la I lo elimina ajustando el *bias* sola, a costa de estabilidad; la D amortigua, pero amplifica el ruido.
3. Formas ideal, paralelo y serie. Serie → ideal siempre; ideal → serie solo si $T_i \geq 4T_d$. Los métodos de sintonización dan la forma ideal.
4. Filtro derivativo con $N \approx 8$–16: ganancia acotada en $K_c(1+N)$ y controlador realizable.
5. Los *kicks* se evitan sacando la P y la D del camino de la referencia (I-P, PI-D, I-PD). La ponderación β, γ separa la respuesta a la referencia del

rechazo de perturbaciones.

6. Con actuador saturado, la integral se infla (*wind-up*). Anti-windup: integración condicional o recálculo con $T_t \approx \sqrt{T_i T_d}$.
7. Digital: algoritmo posicional o incremental; el incremental resiste mejor el *wind-up*.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) La conversión ideal → serie daba $T_d^S = \frac{T_d^I}{2}(1-\rho)$; es $\frac{T_i^I}{2}(1-\rho)$. (ii) La expansión de la forma serie tenía los términos mal agrupados. (iii) La forma paralelo no es "la única que permite desactivar la integral": es la única que admite $K_c = 0$. (iv) Historia: la Taylor introdujo una derivada fija hacia 1936; en 1939 salieron el Fulscope y el Stabilog con las tres acciones ajustables. Se retiró que la ganancia del Stabilog "podía ajustarse entre 0.7 y 100" y la mención al *Trans Scan Log*, que no se encontraron en las fuentes. (v) Se completaron las figuras y simulaciones pendientes (on/off, kicks, *wind-up*, ponderación) y se calcularon todos los números de los ejemplos. (vi) Notación: $\tau_i, \tau_d \to T_i, T_d$; MP → %OS; "realimentar" → retroalimentar; "Allan Braedley" → Allen-Bradley.

7.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Problema 7.1 (formas del PID) (a) Expanda la forma serie y deduzca (7.5). (b) Un controlador en forma serie tiene $K_c^S = 2$, $T_i^S = 8\,\text{s}$ y $T_d^S = 2\,\text{s}$; halle la forma ideal. (c) Muestre que T_i^S y T_d^S son las raíces de $z^2 - T_i^I z + T_i^I T_d^I = 0$, obtenga (7.6) y verifique con (b). (d) Muestre, con el discriminante, que la conversión exige $T_i^I \geq 4T_d^I$. (e) Verifique que el PID ideal con $K_c = 5$, $T_i = 4\,\text{s}$ y $T_d = 2\,\text{s}$ no tiene forma serie y calcule sus ceros. (f) Pase el PID paralelo 350/300/50 del ejemplo 7.3 a forma ideal y diga si tiene forma serie.

Problema 7.2 (las tendencias, con números) Con el sistema del ejemplo 7.3: (a) en lazo abierto, calcule el valor final, ζ, ω_n, t_r y t_s, y verifique con `stepinfo`; (b) con un P, halle e_{ss}, ζ, ω_n y %OS en función de K_c y tabule para $K_c = 10$, 100 y 300; (c) con $K_c = 300$ y $K_d = 10$, 20, ubique el cero, explique por qué e_{ss} no cambia y compare el %OS con el que predice el segundo orden sin el cero; (d) con $K_c = 300$, halle por Routh el rango de K_i y evalúe $K_i = 70$ y 200; (e) [M] arme una tabla P, PD, PI, PID con t_r, %OS, t_s, e_{ss} y $|u_c|_{\text{máx}}$, y verifique una por una las tendencias de la tabla 7.1. ¿Alguna no se cumple aquí?

Problema 7.3 (banda proporcional y *bias*) Un lazo de temperatura tiene un transmisor de 0–200 °C, una válvula de 0–100 % y un proceso de ganancia estática $K_p = 2.5\,^\circ\text{C}/\,\%$, con control proporcional. (a) Con $PB = 25\,\%$, calcule K_c con las dos convenciones y explique por qué difieren. (b) Con la segunda y $u_0 = 50\,\%$, halle el error para

$r = 120\,^{\circ}$C. (c) Halle el u_0 que lo anula. (d) Con ese u_0, ¿cuál es el error si la ganancia cae a 2.2? ¿Y si sube a 2.8? (e) Explique, con esos números, por qué el *bias* manual no es robusto y qué hace la integral. (f) Con $u_0 = 50\,\%$ y $r = 150\,^{\circ}$C, ¿qué banda proporcional deja el error por debajo de $2\,^{\circ}$C? ¿Es razonable?

Problema 7.4 (ruido y filtro derivativo) Con el PID ideal $K_c = 3$, $T_i = 8\,$s, $T_d = 2\,$s: (a) para un ruido $0.01 \sin \omega t$, calcule su amplitud en la salida del controlador con la derivada pura para $\omega = 0.1$, 10 y 100 rad/s; (b) muestre que la derivada filtrada tiene ganancia acotada en alta frecuencia y halle la cota; (c) halle la frecuencia a partir de la cual actúa el filtro y la amplitud del ruido en $\omega = 100$ para $N = 5$, 10 y 20; (d) [M] grafique $|G_c(j\omega)|$ con y sin filtro; (e) verifique que el controlador filtrado es propio; (f) [M] simule el lazo con $G_p = 1/(10s + 1)$ y ruido blanco en la medida, y mida la desviación estándar de u_c para cada N.

Problema 7.5 (algoritmo digital) Con el mismo PID: (a) escriba el algoritmo posicional y el incremental con $T_s = 0.1\,$s; (b) deduzca el incremental del posicional; (c) [M] compruebe que dan la misma salida con $G_p = 1/(10s+1)$; (d) [M] repita con $T_s = 0.01$, 0.5 y 1 s y halle el mayor T_s con el que %OS y t_s empeoran menos del 5 % frente al continuo; (e) (*) cuantice el error a 12 bits en ± 10 y mida el ruido en u_c para cada T_s; (f) agregue una saturación y explique por qué el incremental sufre menos *wind-up*.

Problema 7.6 (*kicks*) Con $G_p = 1/(s^2 + 10s + 20)$ y el PID paralelo 350/300/50, compare las estructuras estándar, PI-D e I-PD. (a) Escriba $U_c(s)$ en función de R y Y para cada una. (b) Con el teorema del valor inicial, halle $u_c(0^+)$ ante un escalón de referencia; muestre que en la estándar no está acotado. (c) Repita con la derivada filtrada de constante τ_f y evalúe para $\tau_f = 0.01$, 0.05 y 0.1 s. (d) [M] Simule y tabule $|u_c|_{\text{máx}}$, %OS y t_s. (e) [M] Agregue una saturación en $[-100,\ 100]$ y diga cuáles saturan y cuánto tiempo. (f) Muestre que PI-D e I-PD son casos de la ponderación con β y γ.

Problema 7.7 (*wind-up*) Con el ejemplo 7.4: (a) [M] simule sin saturación y reporte %OS, t_s y el pico de u_c; (b) agregue la saturación y reporte cuánto tiempo satura y cuánto empeoran %OS y t_s; (c) grafique el término integral y marque el instante en que el error cambia de signo y el instante en que el actuador sale de saturación; explique la diferencia; (d) implemente el recálculo con $T_t = \sqrt{T_i T_d}$ y $T_t = T_i$; (e) recorra T_t entre 0.5 y 20 s y grafique %OS, t_s e IAE; (f) implemente la integración condicional y compárela con el mejor recálculo.

Problema 7.8 (dos grados de libertad) Con el ejemplo 7.5: (a) verifique por Routh que el PI agresivo es estable; (b) [M] compare el rechazo de un escalón de perturbación a la entrada con el PI conservador ($K_c = 2$, $T_i = 1$); (c) simule la respuesta a la referencia y constate el conflicto; (d) obtenga $G_f(s)$ para un PI con ponderación β; (e) muestre que G_f no aparece en la función de transferencia de la perturbación; (f) tabule %OS y t_s para $\beta = 0$, 0.3, 0.5 y 1; ¿qué valores de β dan %OS $\leq 30\,\%$? Explique por qué ningún β baja de unos 27 %.

7.10 Soluciones seleccionadas

Problema 7.1. (b) $K_c^I = 2.5$, $T_i^I = 10\,$s, $T_d^I = 1.6\,$s. (e) $T_i = 4 < 8$; ceros $-0.25 \pm j0.25$. (f) $K_c = 350$, $T_i = 1.167\,$s, $T_d = 0.143\,$s; como $T_i \geq 4T_d$, sí: $K_c^S = 300$, $T_i^S = 1\,$s,

$T_d^S = 0.167$ s (ceros en -1 y -6).

Problema 7.2. (a) Valor final 0.05, $\zeta = 1.12$, $\omega_n = 4.47$ rad/s, $t_r = 0.88$ s, $t_s = 1.60$ s. (b) $e_{ss} = \frac{20}{20+K_c}$, $\omega_n = \sqrt{20+K_c}$, $\zeta = \frac{5}{\sqrt{20+K_c}}$; para $K_c = 10, 100, 300$: $e_{ss} = 0.667$, 0.167, 0.0625; %OS = 0.1 %, 20 %, 40 %. (c) Cero en -30 y -15; %OS = 15.3 % y 5.8 % frente a 12.0 % y 0.8 % sin el cero. (d) $0 < K_i < 3200$; %OS = 33 % ($t_s = 4.7$ s) y 36 % ($t_s = 1.2$ s). (e) Aquí, subir K_c de 10 a 100 *baja* t_s (de 0.88 a 0.76 s) en lugar de subirlo; de 100 a 300 casi no lo cambia. Las tendencias de la tabla no son leyes.

Problema 7.3. (a) $K_c = 4$ (adimensional) y $K_c = 2$ %/°C. (b) $e = -0.83$ °C (el *bias* de 50 % llevaría la PV a 125 °C). (c) $u_0 = 48$ %. (d) +2.67 y -2.18 °C. (f) $K_c \geq 4.6$ %/°C, es decir, $PB \leq 10.9$ %.

Problema 7.4. (a) 0.006, 0.6 y 6. (b) K_cN en la derivada, $K_c(1+N)$ en el controlador. (c) A partir de N/T_d: 2.5, 5 y 10 rad/s; amplitudes 0.15, 0.30 y 0.60.

Problema 7.5. (a) $u_c[k] = 3\big(e[k] + 0.0125\sum e[i] + 20(e[k] - e[k-1])\big)$ y $u_c[k] = u_c[k-1] + 63.04\,e[k] - 123\,e[k-1] + 60\,e[k-2]$.

Problema 7.6. (b) $u_c(0^+) = K_c + K_d\,\delta$: un impulso. (c) $u_c(0^+) = K_c + K_d/\tau_f = 5350$, 1350 y 850. (d) $|u_c|_{\text{máx}} \approx 5300$, 350 y 20; %OS = 0, 5.3 y 0 %; $t_s = 0.84$, 2.06 y 4.29 s. (f) PI-D: $\beta = 1$, $\gamma = 0$; I-PD: $\beta = \gamma = 0$.

Problema 7.7. (a) Sin saturación, %OS = 67 % y el pico de u_c es de 32 (el *derivative kick* con $N = 10$). (b) 25 s saturado, %OS = 38 %, $t_s = 45$ s. (d) $T_t = 4$: %OS = 3.3 %, $t_s = 30$ s; $T_t = 8$: %OS = 11 %, $t_s = 32$ s. (f) %OS = 3.7 %, $t_s = 29$ s, sin parámetro que sintonizar.

Problema 7.8. (a) $s^3 + 6s^2 + 25s + 66.7$: $6 \cdot 25 = 150 > 66.7$. (b) Pico 0.032 frente a 0.114. (f) %OS = 27 %, 29 %, 33 % y 51 %; %OS ≤ 30 % con $\beta \lesssim 0.35$.

Respuestas a las pausas activas

7.1 $K_c = 100/25 = 4$ (adimensional). Con los rangos: $K_c = \frac{1}{0.25} \cdot \frac{100}{200} = 2$ %/°C.

7.2 No: $4T_d = 8 > T_i = 4$. Los ceros, raíces de $8s^2 + 4s + 1$, son $-0.25 \pm j0.25$.

Capítulo 8

Controladores PID: sintonización

La autoridad y el dinero se rodean de calma, y se puede medir el alcance de la influencia de una persona por la intensidad del silencio que la rodea.

— **Hernán Díaz**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Usar la terminología del control de procesos y reconocer los elementos de un lazo industrial.
2. Clasificar un proceso por su respuesta al escalón e identificar un modelo de primer orden con tiempo muerto, con la ganancia normalizada.
3. Sintonizar un PID con reglas de malla abierta (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, coeficiente de ajustabilidad) y de malla cerrada (Ziegler-Nichols, Tyreus-Luyben), y juzgar el resultado por desempeño y por robustez.
4. Diseñar un controlador por síntesis directa y por modelo interno (IMC), y obtener de ellos un PID con un solo parámetro de ajuste, λ.

códigos, videos y actividades en la web

8.1 El lazo de un proceso industrial

El capítulo 7 explicó qué hace cada acción del PID; falta decidir cuánto vale cada una. A eso se le llama **sintonizar**. El problema no está resuelto en la práctica: un estudio muy citado de Van Overschee y De Moor reportó que cerca del 80 % de los PID industriales estaban mal sintonizados, que un 30 % operaba en manual y que un 25 % conservaba los parámetros de fábrica [93]. Y no es por falta de reglas: el compendio de O'Dwyer reúne más de cuatrocientas [79]. Este capítulo presenta unas pocas, las que más se usan y las que mejor enseñan, empezando por el vocabulario de los procesos, que es donde vive el PID.

Terminología.. La **variable del proceso** (PV) es la que se quiere controlar: nivel, presión, flujo, temperatura, pH. La **referencia** o *set point* (SP) es el valor deseado. La **variable manipulada** (MV) es la que se puede mover para corregir, y la **salida del controlador** (CO, la u_c del capítulo anterior) es la orden que llega al elemento final. A veces se mide algo distinto de la PV: en un control de nivel que manipula el caudal de entrada, la PV es el nivel y la MV es el caudal. El **offset** es una desviación permanente entre la PV y la SP, y una **perturbación de carga** es un cambio indeseado en alguna

entrada que afecta la PV. Cuando una persona hace los ajustes, el control es **manual**; cuando los hace el controlador, **automático**.

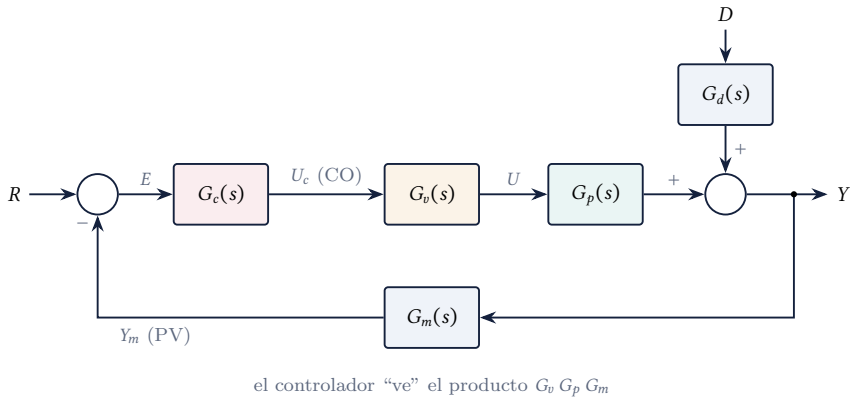


Figura 8.1. Lazo de un proceso: controlador, elemento final G_v, proceso G_p, perturbación a través de G_d y medición G_m (sensor y transmisor). El controlador solo ve el producto $G_v G_p G_m$.

Componentes.. La figura 8.1 muestra los bloques. El **sensor** o elemento primario es el primero que mide la PV; el **transductor** convierte una magnitud en otra (una presión en una capacitancia, por ejemplo); un **convertidor** cambia el tipo de señal (corriente a presión, analógica a digital); el **transmisor** lleva la medida a una señal estándar. El **elemento final de control** (válvula, bomba, variador) es el que mueve físicamente la MV, y su **actuador** lo acciona con energía neumática, hidráulica o eléctrica. Completan el lazo los **indicadores**, que muestran la medida a un operador, y los **registradores**, que la guardan.

Señales estándar.. La señal neumática va de 3 a 15 psig; la analógica, de 4 a 20 mA (o de 1 a 5 V), con el cero "vivo" en 4 mA para distinguir un valor mínimo de un cable roto; y la digital usa protocolos como HART, Fieldbus o Modbus. El extremo inferior del rango se llama LRV y el superior URV.

Ejemplo 8.1: Un transmisor de 4 a 20 mA

Un transmisor de temperatura está calibrado entre 95 y 105 °C. ¿Qué corriente corresponde a 100 °C? ¿Y a 98 °C?

Solución. La relación es lineal: $i = 4 + 16\,\dfrac{T-95}{105-95}$ mA. Para 100 °C, $i = 12$ mA, la mitad del rango; para 98 °C, $i = 8.8$ mA.

Lo esencial

Lo que se sintoniza es todo el lazo. El controlador no distingue la válvula, el proceso y el transmisor: ve un solo sistema, de la CO a la medida. Por eso las pruebas de este capítulo se hacen moviendo la CO y mirando la PV medida, y el "proceso" identificado incluye la válvula y el transmisor.

8.2 Tipos de procesos e identificación

La forma más común de conocer la dinámica de un proceso industrial es la **prueba escalón en lazo abierto** (figura 8.2): con el controlador en *manual*, se espera a que la PV esté en estado estacionario, se cambia la CO de golpe y se registra la PV. La respuesta dice dónde estarán las dificultades del control: un tiempo muerto grande, una respuesta inversa, una no linealidad. La misma prueba puede hacerse en lazo cerrado, con el controlador en automático y un escalón de referencia; la usaremos en la apartado 8.4.

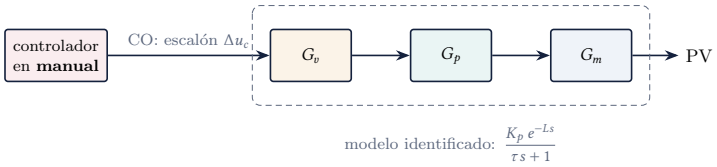


Figura 8.2. Prueba escalón en lazo abierto: el controlador en manual entrega un escalón Δu_c y se registra la PV.

8.2.1 Seis tipos de respuesta

La figura 8.3 reúne las respuestas típicas.

(a) Primer orden. Sube de inmediato y se acerca exponencialmente al valor final, como un termómetro de vidrio delgado sumergido en agua hirviendo. Se comporta como un filtro pasabajos.

(b) Orden superior. La más común: varios almacenamientos en serie (procesos *multicapacidad*) dan una curva en forma de S que arranca con pendiente nula.

(c) Integrador. No tiene valor final: la PV crece como una rampa mientras la CO esté desplazada. Aparece donde hay almacenamiento sin autorregulación: nivel, presión en tanques cerrados, concentración en lotes, temperatura en recipientes bien aislados.

(d) Oscilatorio. Raro en procesos sin controlar, común en sistemas mecánicos y en lazos ya controlados.

(e) Tiempo muerto. Nada pasa durante L segundos: transporte por tuberías o bandas, la ducha del capítulo 1, retardos de comunicación. Casi siempre aparece combinado con otro tipo.

(f) Respuesta inversa. Arranca en la dirección contraria. Es la marca de un cero en el semiplano derecho (*fase no mínima*). El caso clásico es el nivel de una caldera: más agua fría hace colapsar burbujas de vapor y el nivel primero baja.

Los procesos de primer orden e integradores son los más fáciles de controlar, porque la PV responde de inmediato a la CO; los de tiempo muerto y respuesta inversa, los más difíciles. Los oscilatorios son manejables mientras no se les pida rapidez.

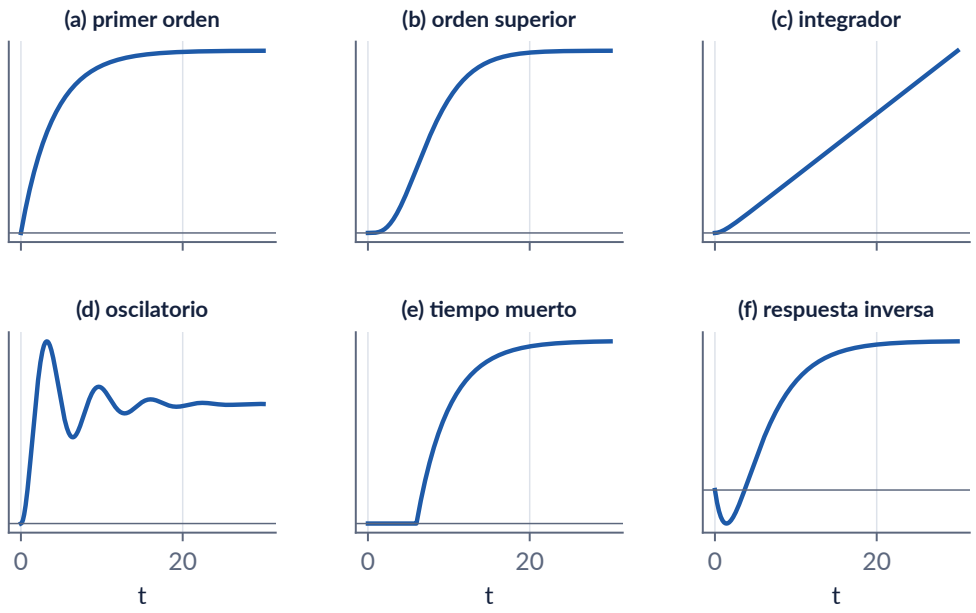


Figura 8.3. Respuesta escalón de los seis tipos de proceso: $1/(4s+1)$, $1/(2s+1)^4$, $1/(s(s+1))$, $1/(s^2+0.4s+1)$, $e^{-6s}/(4s+1)$ y $(1-3s)/((2s+1)(4s+1))$.

8.2.2 Ganancia normalizada

En los controladores industriales la PV y la CO suelen expresarse en *porcentaje de su rango*, y la ganancia del controlador es adimensional. La ganancia del proceso debe estar en las mismas unidades:

$$K_p = \frac{\Delta y/\text{rango de la PV}}{\Delta u_c/\text{rango de la CO}}. \tag{8.1}$$

Ejemplo 8.2: Ganancia de un proceso de temperatura

La CO va de 0 a 100 % y la PV se mide entre 10 y 70 °C. La CO pasa de 20 a 40 % y la PV, de 30 a 60 °C. Halle K_p.

Solución. $K_p = \dfrac{30/60}{20/100} = 2.5$. En unidades físicas serían $30/20 = 1.5$ °C/ %; la diferencia es el factor $100/60$ de los rangos.

ejemplo 8.2
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej1_Identificacion.m

```
dy = 60 - 30;   rangoPV = 70 - 10;      % °C
du = 40 - 20;   rangoCO = 100;          % %
Kp = (dy/rangoPV)/(du/rangoCO)          % ganancia normalizada (adimensional):
    2.5
```

Error frecuente

Si no se dice nada, en este capítulo las señales están normalizadas (0–100 %) y $K_p = \Delta y/\Delta u_c$. Mezclar una ganancia física con una regla de sintonización pensada para ganancias normalizadas da un K_c errado por el cociente de los rangos.

8.2.3 Modelo de primer orden con tiempo muerto

Casi todas las reglas de sintonización resumen el proceso con tres números, los del modelo FOPDT (*first order plus dead time*):

$$G_p(s) \approx \frac{K_p\, e^{-Ls}}{\tau s + 1}. \tag{8.2}$$

Con la curva de reacción (figura 8.4) se obtienen así:

Método de la tangente

1. Ubique el punto de máxima pendiente de la PV y trace la tangente por él.
2. Donde la tangente corta el valor inicial de la PV, lea L (desde el instante del escalón).
3. **Método del 63 %:** τ es el tiempo entre L y el instante en que la PV alcanza el 63.2 % de su cambio total. **Variante de Ziegler y Nichols:** τ es el tiempo entre L y el corte de la tangente con el valor final.
4. $K_p = \Delta y/\Delta u_c$ con (8.1).

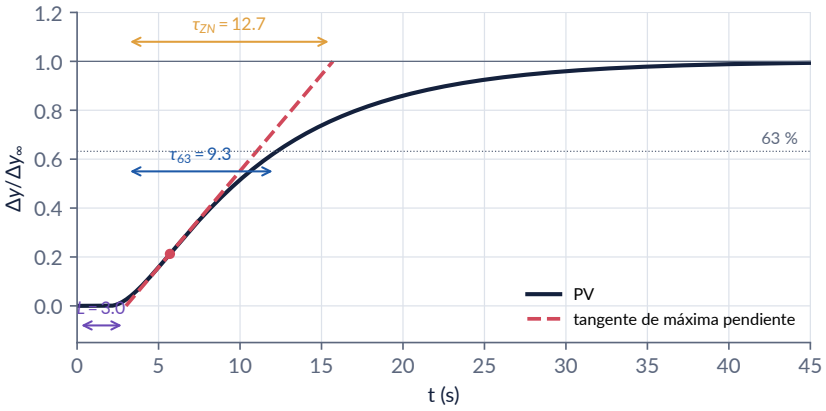


Figura 8.4. Ejemplo 8.3: tangente de máxima pendiente sobre la respuesta de $e^{-2s}/((8s+1)(2s+1))$. El tiempo muerto aparente (3.0 s) es mayor que el retardo puro (2 s), y $\tau_{ZN} > \tau_{63}$.

Ejemplo 8.3: Un segundo orden visto como primer orden

Identifique un FOPDT para $G_p(s) = e^{-2s}/((8s+1)(2s+1))$ con los dos métodos.

Solución. La pendiente máxima es 0.079 por segundo, en $t = 5.7$ s, con la PV en 0.213; la tangente corta el cero en $L \approx 3.0$ s. El 63.2 % se alcanza en $t = 12.3$ s, así que $\tau_{63} \approx 9.3$ s, mientras que la tangente llega al valor final $\tau_{ZN} \approx 12.7$ s después de L. El retardo aparente absorbe el polo rápido (2 s de retardo puro más parte de la constante de 2 s), y la variante de Ziegler y Nichols da una constante de tiempo mayor.

identificación con la función `identificarFOPDT`
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej1_Identificacion.m

```
t = [0 2 4 6 8 10 15 20 24 30 40 50 60 100];
y = [80 80 80.1 81.7 83.3 84.6 87.7 89.9 91.4 93.1 95.0 96.2 96.9 97.9];
duN = 15/100;  yN = (y - 80)/100;                % señales en fracción de rango
[Kp, L, tau63, tauZN] = identificarFOPDT(t, yN, duN)
modelo = @(tt) 80 + 18*(1 - exp(-max(tt - 4, 0)/20));    % Kp = 1.2, L = 4, tau
    = 20
ECM = mean((modelo(t) - y).^2)
tt = linspace(0, 100, 1001);
plot(t, y, 'o', tt, modelo(tt)); grid on;
xlabel('t (s)'); ylabel('PV (°C)'); legend('datos', 'modelo L = 4, \tau = 20');
```

Dos observaciones. Primera, en un proceso de orden superior el tiempo muerto identificado suele ser mayor que el retardo puro: incluye el efecto de los polos rápidos. Segunda, la variante de Ziegler y Nichols tiende a sobrestimar τ; las reglas posteriores a la suya usan el método del 63 %.

La pendiente máxima de un primer orden

En un proceso de primer orden, $y(t) = K_p\left(1 - e^{-(t-L)/\tau}\right)$ tiene pendiente $\frac{K_p}{\tau} e^{-(t-L)/\tau}$, que es *máxima al comienzo*, en $t = L$, y no en el 63 % (allí vale solo el 37 % del máximo). Por eso en un primer orden puro la tangente arranca justo en L y los dos métodos dan el mismo τ.

Pausa activa 8.1

Con un primer orden puro sin retardo, $1/(5s+1)$, ¿qué L y qué τ dan la tangente de Ziegler y Nichols y el método del 63 %?

respuesta al final del capítulo

8.2.4 Procesos integradores

En un integrador lo difícil es empezar: hay que encontrar una CO que deje la PV quieta (el caudal de salida igual al de entrada, por ejemplo). Desde ahí, un escalón Δu_c produce, tras un tiempo muerto, una rampa de pendiente v (figura 8.5). Como

la ganancia estática es infinita, se usa la **ganancia de velocidad**

$$K_v = \frac{v}{\Delta u_c}, \qquad G_p(s) \approx \frac{K_v\, e^{-Ls}}{s}, \tag{8.3}$$

con L medido donde la asíntota de la rampa corta el nivel inicial.

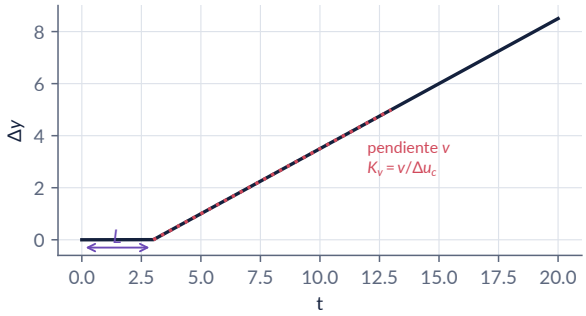


Figura 8.5. Respuesta de un proceso integrador con tiempo muerto: rampa de pendiente v tras un tiempo muerto L.

8.3 Reglas de malla abierta

Un buen PID debe dar un lazo estable y robusto, rechazar las perturbaciones, seguir la referencia con rapidez y suavidad, y no dejar error en estado estacionario. Las reglas de malla abierta buscan eso a partir del modelo (8.2): se hace la prueba escalón, se identifican K_p, L y τ, y una tabla da K_c, T_i y T_d del PID ideal $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$. Todas dependen de la **razón de controlabilidad** L/τ: cuanto mayor, más difícil el proceso.

8.3.1 Ziegler y Nichols

> **Ziegler y Nichols, 1942**
>
> John G. Ziegler y Nathaniel B. Nichols, ingenieros de la Taylor Instruments, publicaron en 1942 dos métodos para ajustar los controladores que vendía su empresa: uno a partir de la curva de reacción en lazo abierto y otro a partir de la oscilación sostenida en lazo cerrado [99]. Antes hubo reglas sueltas (Callender y colaboradores, 1936), pero fueron las suyas las que se volvieron estándar. Su criterio fue empírico: que la respuesta a una perturbación decayera con una razón de un cuarto entre picos sucesivos.

La regla supone una curva de reacción en forma de S, es decir, un proceso sin integradores ni polos dominantes complejos; con otra forma de respuesta no debe usarse. Mide τ con la tangente hasta el 100 % (apartado 8.2).

Note que K_c crece como τ/L: con un tiempo muerto pequeño frente a la constante de tiempo, la regla pide ganancias enormes y tiempos integrales cortos, y el lazo oscila. Por eso no se recomienda para L/τ pequeño.

Tabla 8.1. Ziegler-Nichols de malla abierta para $K_p e^{-Ls}/(\tau s+1)$ y para el integrador $K_v e^{-Ls}/s$. La fila serie es la misma sintonía escrita en forma serie (capítulo 7).

	FOPDT			Integrador		
	K_c	T_i	T_d	K_c	T_i	T_d
P	$\dfrac{\tau}{K_p L}$	—	—	$\dfrac{1}{K_v L}$	—	—
PI	$\dfrac{0.9\tau}{K_p L}$	$3.33L$	—	$\dfrac{0.9}{K_v L}$	$3L$	—
PID ideal	$\dfrac{1.2\tau}{K_p L}$	$2L$	$0.5L$	$\dfrac{1.2}{K_v L}$	$2L$	$0.5L$
PID serie	$\dfrac{0.6\tau}{K_p L}$	L	L	$\dfrac{0.6}{K_v L}$	L	L

8.3.2 Cohen y Coon

Cohen y Coon partieron del mismo modelo, pero ajustaron las fórmulas para ubicar los polos dominantes del lazo con razón de decaimiento de un cuarto en un rango amplio de L/τ [40]. Geraldine Coon verificó el método con simulaciones en un computador analógico. Una ventaja es que incluye un PD. Con $r = L/\tau$:

Tabla 8.2. Cohen-Coon, con $r = L/\tau$.

	K_c	T_i	T_d
P	$\dfrac{\tau}{K_p L}\left(1+\dfrac{r}{3}\right)$	—	—
PI	$\dfrac{\tau}{K_p L}\left(0.9+\dfrac{r}{12}\right)$	$L\,\dfrac{30+3r}{9+20r}$	—
PD	$\dfrac{\tau}{K_p L}\left(\dfrac{5}{4}+\dfrac{r}{6}\right)$	—	$L\,\dfrac{6-2r}{22+3r}$
PID	$\dfrac{\tau}{K_p L}\left(\dfrac{4}{3}+\dfrac{r}{4}\right)$	$L\,\dfrac{32+6r}{13+8r}$	$\dfrac{4L}{11+2r}$

El precio de ser tan agresivo es la fragilidad: un cambio pequeño en el proceso puede llevar el lazo a la inestabilidad. La apartado 8.7 lo cuantifica.

8.3.3 Coeficiente de ajustabilidad

Como Ziegler-Nichols y Cohen-Coon dan respuestas muy oscilatorias, en la práctica se usan versiones más suaves. Una regla empírica de instrumentistas usa el **coeficiente de ajustabilidad** $r_c = L/\tau$ (tabla 8.3); se recomienda para $0.1 < r_c < 1$, y para r_c grandes un PID solo no basta. La tabla no tiene una derivación publicada que la respalde: tómela como una regla de taller que da resultados conservadores, no como un resultado.

Tabla 8.3. Regla del coeficiente de ajustabilidad, $r_c = L/\tau$.

r_c	K_c	T_i	T_d
0 a 0.1	$5/K_p$	τ	0
0.1 a 0.2	$\dfrac{0.5}{K_p r_c}$	τ	0
0.2 a 0.5	$\dfrac{0.5(1+0.5r_c)}{K_p r_c}$	$\tau(1+0.5r_c)$	$\tau\dfrac{0.5r_c}{0.5r_c+1}$

Ejemplo 8.4: Tres reglas sobre el mismo proceso

Un proceso se identificó como $2e^{-2s}/(10s+1)$. Sintonice un PID ideal con las tres reglas y compare la respuesta a un escalón de referencia y a un escalón de perturbación a la entrada del proceso. Use la estructura PI-D (derivada solo sobre la medida) y filtro derivativo con $N = 10$.

Solución. Con $L/\tau = 0.2$:

Regla	K_c	T_i (s)	T_d (s)	%OS	t_s (s)	pico pert.	IAE pert.
Ziegler-Nichols	3	4	1	64 %	19.7	0.38	1.6
Cohen-Coon	3.46	4.55	0.70	84 %	24.2	0.39	1.6
Ajustabilidad	1.38	11	0.91	2 %	20.4	0.48	8.0

Ziegler-Nichols y Cohen-Coon responden rápido pero con sobrepicos enormes; la regla de ajustabilidad casi no sobrepasa, pero deja crecer más la perturbación y tarda mucho más en eliminarla: su IAE ante la perturbación es cinco veces mayor, porque T_i es casi tres veces más largo (figura 8.6). Ante la perturbación, Ziegler-Nichols decae con una razón cercana a 0.19 entre picos sucesivos: cerca del cuarto que buscaba.

las tres reglas con la función `reglasPID`
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej2_MallaAbierta.m

```
Kp = 2;  L = 2;  tau = 10;
[K1, T1, D1] = reglasPID('ZN', 'PID', Kp, L, tau);
[K2, T2, D2] = reglasPID('CC', 'PID', Kp, L, tau);
[K3, T3, D3] = reglasPID('ajust', '', Kp, L, tau);
tabla = [K1 T1 D1; K2 T2 D2; K3 T3 D3]          % filas: ZN, CC, ajustabilidad
```

referencia y perturbación con `simularPID`
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej2_MallaAbierta.m

```
s = tf('s');  G = Kp/(tau*s + 1);
op = {'tf', 60, 'dt', 0.005, 'L', L, 'N', 10, 'c', 0};
subplot(1,2,1); hold on; subplot(1,2,2); hold on;
```

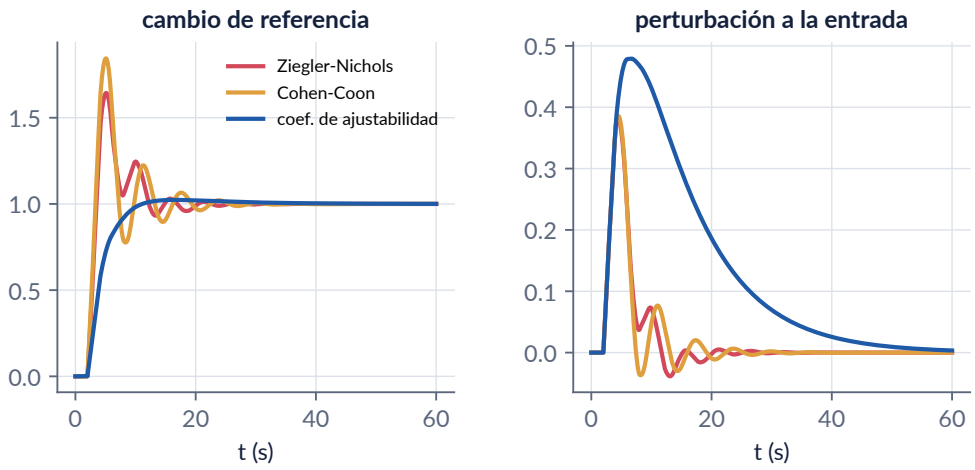


Figura 8.6. Ejemplo 8.4: tres sintonías de malla abierta sobre $2e^{-2s}/(10s+1)$.

```
for k = 1:3
    [t, y] = simularPID(G, tabla(k,1), tabla(k,2), tabla(k,3), op{:});
    [~, yd] = simularPID(G, tabla(k,1), tabla(k,2), tabla(k,3), op{:}, 'r', 0,
     'd', 1);
    subplot(1,2,1); plot(t, y);  subplot(1,2,2); plot(t, yd);
    fprintf(' %d: OS = %5.1f %%   pico perturbación = %.3f\n', k, 100*(max(y) -
      1), max(yd));
end
subplot(1,2,1); grid on; title('referencia'); legend('ZN', 'CC', 'ajustabilidad
     ');
subplot(1,2,2); grid on; title('perturbación a la entrada');
```

Lo esencial

Seguir la referencia o rechazar perturbaciones. Ziegler-Nichols y Cohen-Coon se diseñaron para rechazar perturbaciones, y en eso son buenos; ante cambios de referencia sobrepasan demasiado. Una regla conservadora hace lo contrario. No hay una sintonía mejor en todo: hay que decidir para qué se sintoniza.

Pausa activa 8.2

En el ejemplo 8.4, ¿qué pasa con el K_c de Ziegler-Nichols si el tiempo muerto fuera de 0.5 s en lugar de 2 s?

respuesta al final del capítulo

8.4 Reglas de malla cerrada

Las reglas de malla abierta exigen sacar el lazo a manual, y eso no siempre es posible: un proceso inestable en lazo abierto (un reactor exotérmico, ciertos niveles) se

escapa durante la prueba. Las de malla cerrada dejan el controlador en *automático* y caracterizan el proceso con dos números medidos en el propio lazo.

8.4.1 Ajuste manual

Antes de las reglas, el método que se usa en campo: ensayo y error con una secuencia ordenada. Es lento y la acción derivativa es difícil de ajustar así, pero no necesita modelo y se inspira en la misma idea que la regla de Ziegler y Nichols.

Ajuste manual en lazo cerrado

1. Arranque con K_c y T_d pequeños y T_i grande.
2. Duplique K_c y observe la respuesta, hasta que aparezcan oscilaciones sostenidas con $K_c = K_{cu}$. Deje $K_c = K_{cu}/2$.
3. Reduzca T_i a la mitad sucesivamente hasta que vuelva a oscilar, con $T_i = T_i^*$. Deje $T_i = 2T_i^*$.
4. Aumente T_d hasta que la respuesta oscile, con $T_d = T_d^*$. Deje $T_d = T_d^*/3$.

8.4.2 Ziegler y Nichols de malla cerrada

Con el controlador en solo proporcional ($T_i \to \infty$, $T_d = 0$), se sube K_c desde cero hasta que la salida oscila sin crecer ni decaer. Esa es la **ganancia crítica** K_{cr}, y el periodo de la oscilación es el **periodo crítico** P_{cr}. En ese punto dos polos del lazo cerrado están sobre el eje imaginario, en $\pm j\omega_{cr}$ con $\omega_{cr} = 2\pi/P_{cr}$. Si el lazo nunca oscila al subir la ganancia (un primer o segundo orden sin retardo, por ejemplo), el método no se aplica. Con un modelo, K_{cr} y ω_{cr} salen de sustituir $s = j\omega$ en la ecuación característica, o de la fila nula de Routh (capítulo 5).

Tabla 8.4. Reglas de malla cerrada: Ziegler-Nichols [99] y Tyreus-Luyben [91].

Regla		K_c	T_i	T_d
Ziegler-Nichols	P	$0.5K_{cr}$	—	—
	PI	$0.45K_{cr}$	$P_{cr}/1.2$	—
	PID ideal	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$
	PID serie	$0.3K_{cr}$	$0.25P_{cr}$	$0.25P_{cr}$
Tyreus-Luyben	PI	$K_{cr}/3.2$	$2.2P_{cr}$	—
	PID ideal	$K_{cr}/2.2$	$2.2P_{cr}$	$P_{cr}/6.3$

Ejemplo 8.5: Ganancia y periodo críticos

Halle K_{cr} y P_{cr} para $G_p(s) = 1/((s+1)(0.5s+1)(0.2s+1))$ con control proporcional.

Solución. La ecuación característica es $0.1s^3+0.8s^2+1.7s+1+K_c=0$, y Routh da estabilidad para $-1<K_c<12.6$. Con $s=j\omega$:

$$\underbrace{-0.8\omega^2+1+K_c}_{\text{real}}+j\underbrace{\left(-0.1\omega^3+1.7\omega\right)}_{\text{imaginaria}}=0.$$

La parte imaginaria da $\omega_{cr}=\sqrt{17}=4.12$ rad/s, y la real, $K_{cr}=0.8\cdot17-1=12.6$. Entonces $P_{cr}=2\pi/\sqrt{17}=1.52$ s.

La meta de Ziegler y Nichols era la **razón de decaimiento de un cuarto**: que cada pico de la oscilación fuera la cuarta parte del anterior. Es una respuesta bastante oscilatoria, con sobrepicos de 40 a 60 % ante la referencia.

8.4.3 Tyreus y Luyben

Tyreus y Luyben propusieron sus reglas para procesos con integrador y tiempo muerto, donde Ziegler-Nichols resulta demasiado agresivo [91]. Usan los mismos K_{cr} y P_{cr}, pero con menos ganancia y tiempos integrales mucho más largos: dan respuestas más amortiguadas y menos sensibles a cambios en el proceso. No buscan la razón de un cuarto: son deliberadamente más conservadoras.

Ejemplo 8.6: Ziegler-Nichols contra Tyreus-Luyben

Para $G_p(s)=1/((3s+1)(2s+1)(s+1))$, halle K_{cr} y P_{cr}, sintonice un PID ideal con las dos reglas y compare.

Solución. La ecuación característica es $6s^3+11s^2+6s+1+K_c=0$. La parte imaginaria, $-6\omega^3+6\omega=0$, da $\omega_{cr}=1$ rad/s y $P_{cr}=2\pi=6.28$ s; la real, $K_{cr}=11-1=10$. Las reglas dan

Regla	K_c	T_i (s)	T_d (s)	%OS	t_s (s)	decaimiento
Ziegler-Nichols	6	3.14	0.785	46.5 %	16.3	0.17
Tyreus-Luyben	4.55	13.8	1.00	9.0 %	30.0	sin segundo pico

(simulación con filtro derivativo $N=10$). Ziegler-Nichols oscila con una razón de 0.17, algo mejor que un cuarto; Tyreus-Luyben casi no sobrepasa, a cambio de un establecimiento más lento (figura 8.7). Si la ganancia del proceso sube un 50 % sin retocar el controlador, el sobrepico pasa a 55 % con Ziegler-Nichols y a 22 % con Tyreus-Luyben.

K_{cr} y P_{cr} por sustitución y con `tablaRouth`
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej3_MallaCerrada.m

```
14 den = conv(conv([3 1], [2 1]), [1 1]);           % 6s^3 + 11s^2 + 6s + 1
15 % s = jw:  imaginaria  -6w^3 + 6w = 0  ->  w = 1;   real  -11w^2 + 1 + Kc = 0
```

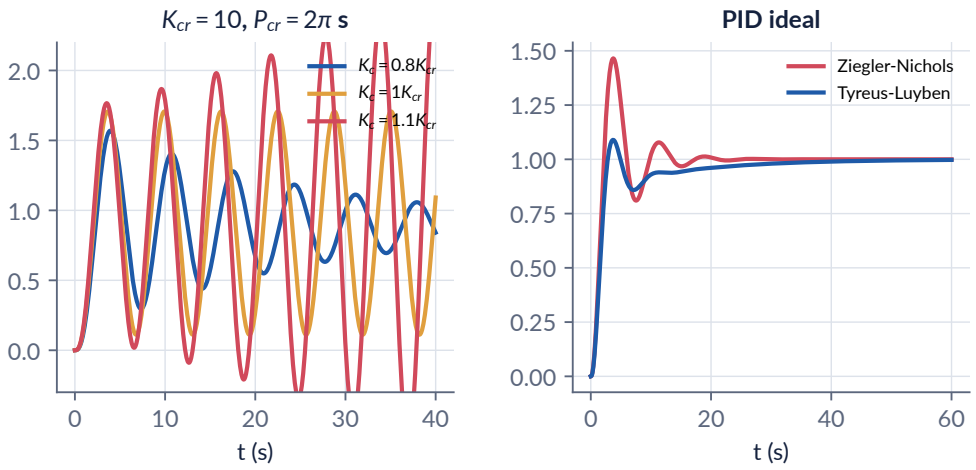


Figura 8.7. Ejemplo 8.6. Izquierda: lazo proporcional por debajo, en y por encima de K_{cr}. Derecha: PID ideal sintonizado por las dos reglas.

```
wcr = sqrt(den(3)/den(1));  Kcr = den(2)*wcr^2 - den(4);  Pcr = 2*pi/wcr
tablaRouth([den(1:3) den(4) + 9.9])              % sin cambios de signo: estable
tablaRouth([den(1:3) den(4) + Kcr])              % fila s^1 nula: raíces en +-j wcr
```

las dos sintonías y la razón de decaimiento
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej3_MallaCerrada.m

```
s = tf('s');  Gp = tf(1, den);
[K1, T1, D1] = reglasPID('ZNcr', 'PID', Kcr, Pcr);
[K2, T2, D2] = reglasPID('TL', 'PID', Kcr, Pcr);
[t, y1] = simularPID(Gp, K1, T1, D1, 'tf', 60, 'dt', 0.002, 'N', 10);
[~, y2] = simularPID(Gp, K2, T2, D2, 'tf', 60, 'dt', 0.002, 'N', 10);
plot(t, y1, t, y2); grid on; legend('Ziegler-Nichols', 'Tyreus-Luyben');
OS = 100*([max(y1) max(y2)] - 1)
e = y1 - 1;  pk = find(e(2:end-1) > e(1:end-2) & e(2:end-1) >= e(3:end) & e(2:end-1) > 0);
decaimiento = e(pk(2)+1)/e(pk(1)+1)              % segundo pico / primer pico (ZN)
```

Llevar un lazo real al límite

La prueba de malla cerrada lleva el proceso al borde de la inestabilidad. En una planta real eso puede ser inaceptable (o peligroso), y el actuador puede saturar antes de que la oscilación sea limpia. Por eso se prefiere la variante con relé de Åström y Hägglund, que produce una oscilación controlada de amplitud pequeña [6].

Pausa activa 8.3

Para el ejemplo 8.6, ¿qué PI daría Ziegler-Nichols de malla cerrada?

respuesta al final del capítulo

8.5 Síntesis directa

Las reglas anteriores fijan la estructura (un PID) y ajustan sus tres números. La síntesis directa invierte el razonamiento: se escoge la respuesta de lazo cerrado que se quiere, $T(s)$, y se despeja el controlador que la produce. De $T = G_c G_p/(1+G_c G_p)$,

$$G_c(s) = \frac{1}{G_p(s)}\,\frac{T(s)}{1-T(s)}, \tag{8.4}$$

la **ecuación de síntesis**. El controlador contiene el inverso del modelo: cancela la dinámica del proceso y la reemplaza por la deseada. Nada garantiza que el resultado sea implementable, y lo difícil es escoger $T(s)$. Debe dar error nulo en estado estacionario ($T(0) = 1$), ser rápida sin sobrepasar mucho, y ser simple. Las elecciones usuales son

$$T(s) = \frac{1}{\lambda s + 1} \qquad \text{o} \qquad T(s) = \frac{1}{(\lambda_1 s + 1)(\lambda_2 s + 1)}, \tag{8.5}$$

que llevadas a (8.4) dan

$$G_c(s) = \frac{1}{G_p(s)}\,\frac{1}{\lambda s} \qquad \text{y} \qquad G_c(s) = \frac{1}{G_p(s)}\,\frac{1}{s\left(\lambda_1\lambda_2 s + \lambda_1 + \lambda_2\right)}.$$

En los dos aparece un integrador: por eso el error ante el escalón es nulo.

Lo esencial

λ es la constante de tiempo del lazo cerrado. Con $T = 1/(\lambda s + 1)$, el lazo responde como un primer orden de constante λ: se establece en unos 4λ. Un λ *pequeño* da una respuesta *rápida*, a cambio de una ganancia del controlador grande y una acción de control mayor; un λ grande da un lazo lento y suave. Es un único parámetro de ajuste con significado físico.

Proceso estático.. Si $G_p = K_p$, $G_c = 1/(\lambda K_p s)$: un controlador integral puro.

Primer orden.. Si $G_p = K_p/(\tau s + 1)$,

$$G_c(s) = \frac{\tau s + 1}{K_p \lambda s} = \frac{\tau}{K_p \lambda}\left(1 + \frac{1}{\tau s}\right) : \qquad K_c = \frac{\tau}{K_p \lambda}, \quad T_i = \tau,$$

un PI cuyo cero cancela el polo del proceso.

Segundo orden.. Si $G_p = K_p/((\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1))$,

$$G_c(s) = \frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{K_p \lambda s} : \qquad K_c = \frac{\tau_1+\tau_2}{K_p\lambda}, \quad T_i = \tau_1+\tau_2, \quad T_d = \frac{\tau_1\tau_2}{\tau_1+\tau_2},$$

un PID ideal. En la práctica se le agrega el filtro derivativo.

Ejemplo 8.7: Un PID por síntesis directa

Para $G_p(s) = 3/((2s+1)(10s+1))$ y $T(s) = 1/(\lambda s+1)$, halle el PID y evalúe $\lambda = 1$, 3 y 5 s.

Solución. $K_c = 12/(3\lambda) = 4/\lambda$, $T_i = 12$ s y $T_d = 20/12 = 1.67$ s. Con filtro $N = 10$, la simulación da

λ (s)	K_c	t_s (s)	$\lvert u_c\rvert_{\text{máx}}$
1	4	3.9	43.8
3	1.33	12.1	14.6
5	0.8	19.8	8.8

El tiempo de establecimiento es casi exactamente 4λ, y la acción de control crece como $1/\lambda$.

síntesis directa de un PI
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej4_SintesisDirecta.m

```
lambda = 2;  Gp = 2/(5*s + 1);  T = 1/(lambda*s + 1);
Gc = minreal(T/(Gp*(1 - T)))                    % (5s + 1)/(2 lambda s): PI,
     Ti = 5
```

ejemplo 8.7
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej4_SintesisDirecta.m

```
Gp = 3/((2*s + 1)*(10*s + 1));
for lambda = [1 3 5]
    Kc = 4/lambda;  Ti = 12;  Td = 20/12;          % (2s+1)(10s+1)/(3 lambda s)
    [t, y, u] = simularPID(Gp, Kc, Ti, Td, 'tf', 40, 'dt', 1e-3, 'N', 10);
    ts = t(find(abs(y - 1) > 0.02, 1, 'last') + 1);       % tiempo de
     establecimiento (2 %)
    fprintf('lambda = %d: ts = %5.2f s   |u|max = %5.2f\n', lambda, ts, max(
     abs(u)));
end
```

8.5.1 Procesos de fase no mínima

Un cero en el semiplano derecho no puede invertirse: se convertiría en un polo inestable del controlador. Lo mismo vale para el tiempo muerto, que es de fase no mínima (su aproximación de Padé de la apartado 5.6 tiene un cero en $+2/L$). La salida

es dejar ese factor en la respuesta deseada: lo que el proceso no permite cambiar debe aparecer en $T(s)$.

Ejemplo 8.8: Síntesis directa con un cero inestable

Para $G_p(s) = (1 - 9s)/((15s + 1)(3s + 1))$, diseñe por síntesis directa.

Solución. Con $T = 1/(\lambda s + 1)$,

$$G_c(s) = \frac{(15s + 1)(3s + 1)}{\lambda s(1 - 9s)},$$

que tiene un polo en $s = +1/9$: no es implementable. Si se conserva el cero en la respuesta deseada y se sube el orden para mantener el grado relativo, $T(s) = (1 - 9s)/(\lambda s + 1)^2$, entonces

$$G_c(s) = \frac{45s^2 + 18s + 1}{s\left(\lambda^2 s + 2\lambda + 9\right)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) \frac{1}{\tau_f s + 1},$$

un PID ideal en serie con un filtro de primer orden, con

$$K_c = \frac{18}{2\lambda + 9}, \qquad T_i = 18 \text{ s}, \qquad T_d = 2.5 \text{ s}, \qquad \tau_f = \frac{\lambda^2}{2\lambda + 9}.$$

Para $\lambda = 5$: $K_c = 0.947$ y $\tau_f = 1.32$ s. La respuesta inversa sigue ahí (figura 8.8): ningún controlador lineal estable la elimina.

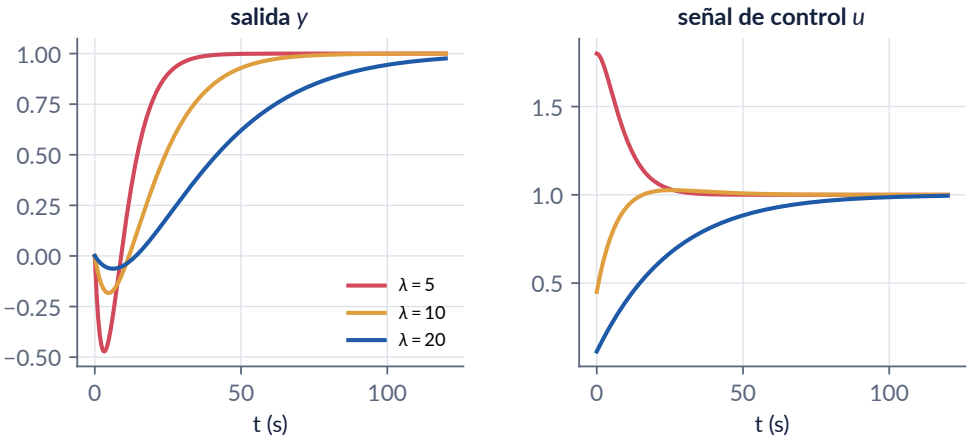


Figura 8.8. Ejemplo 8.8: salida y acción de control para tres valores de λ. Un λ menor acelera la respuesta pero profundiza el arranque en sentido contrario y exige más acción de control.

ejemplo 8.8
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej4_SintesisDirecta.m

```
Gp = (1 - 9*s)/((15*s + 1)*(3*s + 1));  lambda = 5;
Gc1 = minreal((1/(lambda*s + 1))/(Gp*(1 - 1/(lambda*s + 1))));
```

```
pole(Gc1)                                          % polo en +1/9: no
     implementable
T = (1 - 9*s)/(lambda*s + 1)^2;
Gc = minreal(T/(Gp*(1 - T)))                       % (45s^2 + 18s + 1)/(s(lambda
     ^2 s + 2 lambda + 9))
Kc = 18/(2*lambda + 9),  Ti = 18,  Td = 2.5,  tauf = lambda^2/(2*lambda + 9)
step(feedback(Gc*Gp, 1), 80); grid on;
```

Pausa activa 8.4

¿Por qué, en el ejemplo 8.8, la respuesta deseada tiene denominador de segundo orden y no de primero?

respuesta al final del capítulo

8.6 Control por modelo interno

La síntesis directa usa un modelo del proceso para diseñar. El **control por modelo interno** (IMC, *internal model control*) va más lejos: mete el modelo *dentro* del controlador, y con eso maneja de forma explícita los errores de modelado y las perturbaciones [45; 87]. Para ciertos modelos, el resultado es un PID con un solo parámetro de ajuste.

8.6.1 Control basado en modelo, en lazo abierto

Supongamos un proceso estable G_p y un controlador $Q(s)$ en lazo abierto: $Y = QG_pR$. Con $G_p = K_p/(\tau s+1)$, el controlador estático $Q = 1/K_p$ lleva la salida al valor de la referencia, pero con la dinámica del proceso. Para acelerar habría que invertir el proceso, $Q = 1/G_p$, y la salida seguiría a la referencia de manera perfecta. Pero

$$Q(s) = \frac{\tau s+1}{K_p} \quad\Longrightarrow\quad U(s) = \frac{1}{K_p}(\tau s+1)R(s), \qquad u(t) = \frac{\tau}{K_p}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} + \frac{r(t)}{K_p},$$

que es impropio: ante un escalón de referencia de tamaño A pide un impulso $\frac{A\tau}{K_p}\delta(t)$. La solución es un filtro que haga Q propio,

$$F(s) = \frac{1}{\lambda s+1}, \qquad Q(s) = \frac{F(s)}{G_p(s)} = \frac{1}{K_p}\,\frac{\tau s+1}{\lambda s+1}, \tag{8.6}$$

un adelanto-atraso. Ahora $Y = FR$: un primer orden de constante λ, más rápido que el proceso si $\lambda < \tau$. Como en síntesis directa, λ es la constante de tiempo deseada.

8.6.2 Estabilidad interna

¿Se puede invertir cualquier proceso? Con $G_p = (1-9s)/((15s+1)(3s+1))$ y $\lambda = 5$, compare

$$Q_1(s) = \frac{(15s+1)(3s+1)}{(1-9s)(5s+1)} \qquad \text{y} \qquad Q_2(s) = \frac{(15s+1)(3s+1)}{(5s+1)^2}.$$

Q_1 invierte todo el proceso y $G_p Q_1 = 1/(5s+1)$: una salida impecable. Pero Q_1 tiene un polo en $s = +1/9$, y la acción de control crece como $e^{t/9}$: supera 50 unidades en $t = 28$ s y diverge (figura 8.9). La salida no lo muestra porque el cero del proceso cancela exactamente ese polo. Q_2 deja el cero sin invertir; la salida conserva la respuesta inversa, $Y = (1-9s)/(5s+1)^2\, R$, pero todas las señales están acotadas.

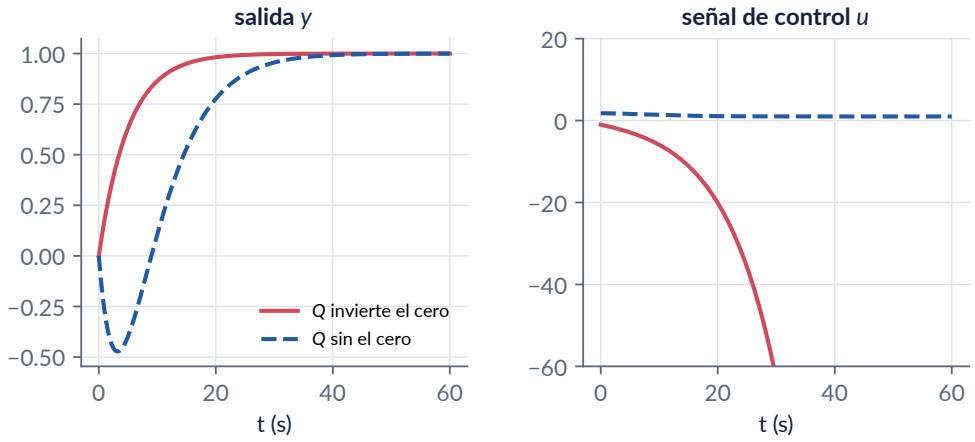


Figura 8.9. Estabilidad interna: si Q invierte el cero en $+1/9$, la salida es perfecta mientras la acción de control diverge.

> **Definición 8.1: Estabilidad interna**
>
> Un sistema de control es **internamente estable** si toda señal del lazo (salida, acción de control, error, señales internas) permanece acotada ante cualquier entrada acotada aplicada en cualquier punto. Revisar solo Y/R no basta: una cancelación entre un polo inestable y un cero inestable la esconde.

Por eso el modelo se factoriza en una parte no invertible y una invertible,

$$\tilde{G}_p(s) = \tilde{G}_p^{+}(s)\, \tilde{G}_p^{-}(s), \tag{8.7}$$

donde $\tilde{G}_p^{+}$ contiene los ceros en el semiplano derecho y el tiempo muerto, con $\tilde{G}_p^{+}(0) = 1$. Hay dos formas: la **simple**, que deja en $\tilde{G}_p^{+}$ solo el factor $(1-as)$; y la **pasa-todo** (*all-pass*), que lo divide por su espejo, $\tilde{G}_p^{+} = (1-as)/(1+as)$, de modo que $|\tilde{G}_p^{+}(j\omega)| = 1$ y $\tilde{G}_p^{-}$ gana un polo estable. Solo $\tilde{G}_p^{-}$ se invierte:

$$Q(s) = \left(\tilde{G}_p^{-}(s)\right)^{-1} F(s), \tag{8.8}$$

con el orden del filtro escogido para que Q sea propio.

8.6.3 La estructura IMC

En lazo abierto, cualquier error del modelo pasa directo a la salida. Si el proceso real es $2/(8s+1)$ y se diseña con el modelo $1/(10s+1)$, $Q = (10s+1)/(\lambda s+1)$ y la salida se va a 2 en lugar de 1. Y una perturbación no se corrige nunca. La estructura IMC (figura 8.10) corre el modelo $\tilde{G}_p$ en paralelo con el proceso y retroalimenta solo

la diferencia, $\tilde{D} = Y - \tilde{G}_p U$: lo que el modelo no explica, sea perturbación o error de modelado. De la figura,

$$Y = \frac{G_p Q}{1 + Q(G_p - \tilde{G}_p)} R + \frac{1 - \tilde{G}_p Q}{1 + Q(G_p - \tilde{G}_p)} D. \tag{8.9}$$

Con un modelo perfecto, $G_p = \tilde{G}_p$, el denominador es 1: $Y = G_p Q R + (1 - G_p Q) D$. El lazo es estable si Q y G_p lo son, y $Q(0) = 1/\tilde{G}_p(0)$ asegura que la perturbación constante se rechaza por completo. Con modelo imperfecto, la estabilidad depende de $1 + Q(G_p - \tilde{G}_p) = 0$, y λ se vuelve una perilla de robustez.

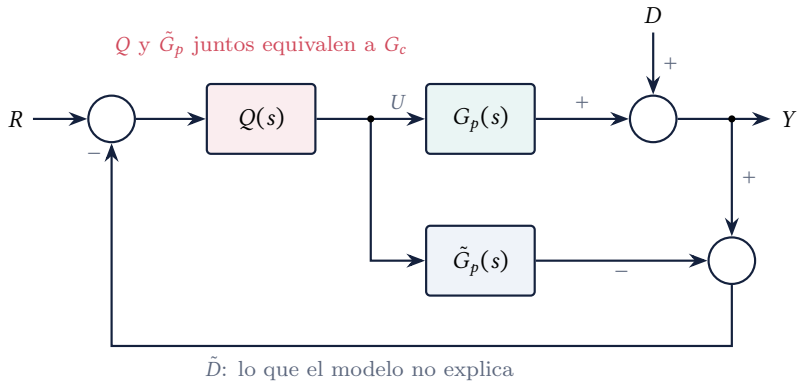


Figura 8.10. Estructura IMC. Solo vuelve a la entrada lo que el modelo no explica.

Diseño IMC

1. Obtenga un modelo nominal $\tilde{G}_p$ y factorícelo como en (8.7).
2. Forme $Q = (\tilde{G}_p^-)^{-1} F$ con un filtro que lo haga propio:
   - cambios escalón de referencia: $F = 1/(\lambda s + 1)^n$;
   - referencias tipo rampa: $F = (n\lambda s + 1)/(\lambda s + 1)^n$;
   - rechazo de perturbaciones, procesos integradores o inestables: $F = (\gamma s + 1)/(\lambda s + 1)^n$, con γ escogido para cancelar el polo más lento o inestable.
3. Ajuste λ revisando la estabilidad con el proceso real o con los peores modelos posibles.

Ejemplo 8.9: El modelo no coincide con el proceso

El proceso real es $G_p = 1.5(1 - s)/((s + 1)(4s + 1))$, pero el modelo es $\tilde{G}_p = 2/(5s + 1)$ (ejemplo de Bequette [19]). ¿Para qué λ es estable el lazo IMC?

Solución. Con $Q = (5s + 1)/(2(\lambda s + 1))$, la ecuación $1 + Q(G_p - \tilde{G}_p) = 0$ da, multiplicando por el denominador común,

$$8\lambda s^3 + (10\lambda - 7.5)s^2 + (2\lambda + 6)s + 1.5 = 0.$$

Routh exige $\lambda > 0.75$ por el segundo coeficiente y, por la fila s^1, $(10\lambda - 7.5)(2\lambda + 6) > 12\lambda$, es decir, $20\lambda^2 + 33\lambda - 45 > 0$: $\lambda > 0.887$. La figura 8.11 lo confirma: con $\lambda = 0.85$ el lazo es inestable; con 1.5 responde rápido con algo de oscilación; con 3, suave.

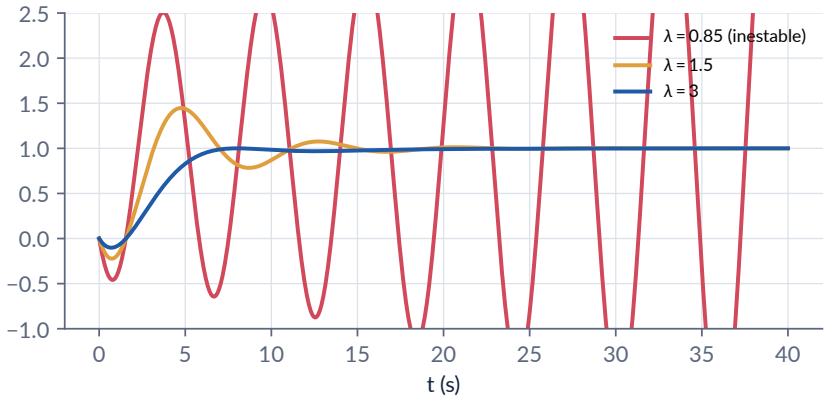


Figura 8.11. Ejemplo 8.9: el λ del filtro decide si el error de modelado desestabiliza el lazo.

estabilidad interna con Q_1 y Q_2
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej5_IMC.m

```
Gp = (1 - 9*s)/((15*s + 1)*(3*s + 1));  lambda = 5;
Q1 = (15*s + 1)*(3*s + 1)/((1 - 9*s)*(lambda*s + 1));    % invierte el cero: polo en +1/9
Q2 = (15*s + 1)*(3*s + 1)/(lambda*s + 1)^2;              % deja el cero en la salida
t = linspace(0, 200, 20001);
subplot(1,2,1); plot(t, step(minreal(Gp*Q1), t), t, step(Gp*Q2, t)); grid on; title('y');
u1 = step(Q1, t);  subplot(1,2,2); plot(t, u1, t, step(Q2, t)); ylim([-60 20]); grid on; title('u');
tLimite = t(find(abs(u1) > 50, 1))
```

ejemplo 8.9
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej5_IMC.m

```
Gp = 1.5*(1 - s)/((s + 1)*(4*s + 1));  Gm = 2/(5*s + 1);
syms l x
car = expand(8*l*x^3 + (10*l - 7.5)*x^2 + (2*l + 6)*x + 1.5);    % 1 + Q(Gp - Gm) = 0
lmin = double(max(solve(20*l^2 + 33*l - 45 == 0, l)))            % fila s^1 de Routh
figure; hold on;
for lambda = [0.85 1.5 3]
    Q = (5*s + 1)/(2*(lambda*s + 1));  Gc = minreal(Q/(1 - Gm*Q));
    step(feedback(Gc*Gp, 1), 40);
end
grid on; legend('\lambda = 0.85', '\lambda = 1.5', '\lambda = 3'); ylim([-1 2.5]);
```

Simulink: `Modelo de Simulink: crearModelo_IMC`

`codigo/cap08_pid_sintonizacion/crearModelo_IMC.m` arma la figura 8.10 con el proceso y el modelo del ejemplo 8.9, un escalón de referencia y una perturbación a la salida. Cambie `lambda` en el espacio de trabajo y vuelva a simular: por debajo de 0.887 el lazo se inestabiliza.

8.6.4 El PID que hay dentro del IMC

Reordenando la figura 8.10, el lazo IMC equivale a un lazo clásico con

$$G_c(s) = \frac{Q(s)}{1 - \tilde{G}_p(s)Q(s)}. \tag{8.10}$$

Para muchos modelos sencillos, G_c resulta un PID (a veces con un filtro de primer orden): es la relación **IMC-PID** [87].

IMC-PID

1. Forme Q con un filtro que lo deje *semipropio*: se admite que el numerador tenga un grado más, porque eso es justamente la acción derivativa. Para procesos integradores o inestables use $F = (\gamma s+1)/(\lambda s+1)^n$; si el modelo tiene un polo inestable en $s = p_u$, imponga $F(p_u) = 1$.
2. Calcule G_c con (8.10) y escríbalo como cociente de polinomios.
3. Identifique K_c, T_i, T_d y, si aparece, τ_f en $K_c\left(\dfrac{T_iT_ds^2 + T_is + 1}{T_is}\right)\dfrac{1}{\tau_f s+1}$.
4. Ajuste λ con simulaciones, con el modelo nominal y con modelos perturbados. Un punto de partida usual es entre un tercio y la mitad de la constante de tiempo dominante.

Primer orden.. Con $\tilde{G}_p = K_p/(\tau s+1)$ y $F = 1/(\lambda s+1)$, Q es (8.6) y

$$G_c(s) = \frac{\tau s+1}{K_p\lambda s} \quad : \qquad K_c = \frac{\tau}{K_p\lambda}, \quad T_i = \tau,$$

el mismo PI de la síntesis directa: con modelo perfecto, el IMC es una síntesis directa con $T = F$. Queda un único parámetro; un λ pequeño da un K_c grande, y al revés.

Segundo orden.. Con $\tilde{G}_p = K_p/((\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1))$, $G_c = (\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)/(K_p\lambda s)$: el PID ideal con $K_c = (\tau_1+\tau_2)/(K_p\lambda)$, $T_i = \tau_1+\tau_2$ y $T_d = \tau_1\tau_2/(\tau_1+\tau_2)$.

Primer orden con tiempo muerto.. El retardo no se invierte. Con la aproximación de Padé de primer orden de la apartado 5.6, $e^{-Ls} \approx (1-\frac{L}{2}s)/(1+\frac{L}{2}s)$, y la factorización pasa-todo,

$$\tilde{G}_p^{+} = \frac{1-\frac{L}{2}s}{1+\frac{L}{2}s}, \qquad \tilde{G}_p^{-} = \frac{K_p}{(\tau s+1)(\frac{L}{2}s+1)}, \qquad Q = \frac{(\tau s+1)(\frac{L}{2}s+1)}{K_p(\lambda s+1)}.$$

Entonces $G_c = \dfrac{(\tau s+1)(Ls+2)}{K_p(2\lambda+L)s}$, un PID ideal con

$$K_c = \frac{\tau + L/2}{K_p(\lambda + L/2)}, \qquad T_i = \tau + \frac{L}{2}, \qquad T_d = \frac{\tau L}{2\tau + L}. \tag{8.11}$$

Como Padé solo es buena a bajas frecuencias, λ no puede ser arbitrariamente pequeño: Rivera, Morari y Skogestad recomiendan $\lambda > 0.8L$ [87].

Ejemplo 8.10: IMC-PID con el retardo exacto

Con $K_p = 1.2$, $\tau = 20\,\text{s}$ y $L = 4\,\text{s}$, evalúe $\lambda = 3.2$, 6.7 y 10 s simulando con el retardo exacto (estructura estándar, $N = 10$).

Solución. $T_i = 22\,\text{s}$ y $T_d = 1.82\,\text{s}$ en los tres casos; $K_c = 3.53$, 2.11 y 1.53. El sobrepico es 16 %, 0 y 0, con $t_s = 16.5$, 28.3 y 41.1 s (figura 8.12). Bajando λ, el lazo con retardo exacto se inestabiliza hacia $\lambda \approx 0.75\,\text{s}$: la regla $\lambda > 0.8L = 3.2\,\text{s}$ deja un margen holgado.

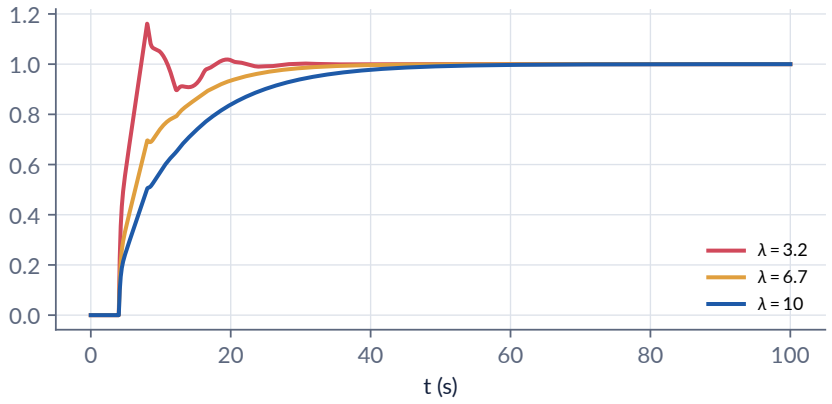


Figura 8.12. Ejemplo 8.10: IMC-PID sobre $1.2e^{-4s}/(20s+1)$ con el retardo exacto.

ejemplo 8.10
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej5_IMC.m

```
Kp = 1.2;  tau = 20;  th = 4;
figure; hold on;
for lambda = [3.2 6.7 10]
    Kc = (tau + th/2)/(Kp*(lambda + th/2));  Ti = tau + th/2;  Td = tau*th/(2*
     tau + th);
    [t, y] = simularPID(Kp/(tau*s + 1), Kc, Ti, Td, 'tf', 100, 'dt', 0.005, 'L',
      th, 'N', 10);
    plot(t, y);  fprintf('lambda = %4.1f: Kc = %.3f  OS = %4.1f %%\n', lambda,
      Kc, 100*(max(y) - 1));
end
grid on; legend('\lambda = 3.2', '\lambda = 6.7', '\lambda = 10');
```

Proceso inestable.. Con $\tilde{G}_p = K_p/(1-\tau_u s)$, $\tau_u > 0$, el polo está en $p_u = +1/\tau_u$. Un filtro $F = (\gamma s+1)/(\lambda s+1)^2$ con $F(1/\tau_u) = 1$ exige

$$\frac{\gamma}{\tau_u} + 1 = \left(\frac{\lambda}{\tau_u} + 1\right)^2 \quad \Longrightarrow \quad \gamma = \lambda\left(\frac{\lambda}{\tau_u} + 2\right),$$

y con $Q = (1-\tau_u s)(\gamma s+1)/(K_p(\lambda s+1)^2)$ resulta un PI:

$$K_c = -\frac{\lambda + 2\tau_u}{K_p \lambda}, \qquad T_i = \gamma.$$

La ganancia es negativa porque, a alta frecuencia, $K_p/(1-\tau_u s) \approx -K_p/(\tau_u s)$ invierte el signo. Con $K_p = \tau_u = 1$ los polos del lazo quedan dobles en $-1/\lambda$; para $\lambda = 0.5$, 1 y 2 s el sobrepico es 28, 45 y 79 %: el cero del PI, en $-1/\gamma$, se acerca al origen a medida que λ crece. Con un proceso inestable, el IMC se implementa como el lazo clásico (8.10): la estructura de la figura 8.10 correría el modelo inestable en lazo abierto.

Tabla 8.5. Sintonías IMC-PID para el PID ideal (algunas con un filtro $1/(\tau_f s+1)$). Las filas con tiempo muerto usan aproximaciones: Taylor de primer orden, $e^{-Ls} \approx 1 - Ls$, para el PI, y Padé de primer orden para el PID; la fila con τ_3 trunca además la serie de $1/(\tau_3 s+1)$. Fuentes: [87; 19].

Modelo $\tilde{G}_p$	$K_c K_p$	T_i	T_d
$\dfrac{K_p}{\tau s+1}$	$\dfrac{\tau}{\lambda}$	τ	—
$\dfrac{K_p e^{-Ls}}{\tau s+1}$ (PI)	$\dfrac{\tau}{\lambda + L}$	τ	—
$\dfrac{K_p e^{-Ls}}{\tau s+1}$ (PID)	$\dfrac{\tau + L/2}{\lambda + L/2}$	$\tau + \dfrac{L}{2}$	$\dfrac{\tau L}{2\tau + L}$
$\dfrac{K_p}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$	$\dfrac{\tau_1 + \tau_2}{\lambda}$	$\tau_1 + \tau_2$	$\dfrac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2}$
$\dfrac{K_p(\tau_3 s+1)e^{-Ls}}{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}$	$\dfrac{\tau_1 + \tau_2 - \tau_3}{\lambda + L}$	$\tau_1 + \tau_2 - \tau_3$	$\dfrac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 + \tau_2 - \tau_3} - \tau_3$
$\dfrac{K_p}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}$	$\dfrac{2\zeta\tau}{\lambda}$	$2\zeta\tau$	$\dfrac{\tau}{2\zeta}$
$\dfrac{K_p}{s}$	$\dfrac{1}{\lambda}$	—	—
$\dfrac{K_p e^{-Ls}}{s}$	$\dfrac{2\lambda + L}{(\lambda + L)^2}$	$2\lambda + L$	—

8.7 Desempeño contra robustez

Una sintonía se calcula con un modelo, pero se aplica a un proceso que no es exactamente ese modelo: la ganancia cambia con el punto de operación, el tiempo muerto con el caudal, la constante de tiempo con el nivel. Una buena sintonía debe aguantar esas diferencias. Comparemos las reglas con el proceso del ejercicio de identificación, $1.2e^{-4s}/(20s+1)$, que tiene $L/\tau = 0.2$.

Ejemplo 8.11: Cuatro sintonías, nominal y perturbado

Compare ZN, CC, ajustabilidad e IMC-PID ($\lambda = 6.7$ s) en estructura estándar con $N = 10$: respuesta nominal, márgenes con el retardo exacto y estabilidad ante una malla de procesos con K_p en ±30 %, τ en ±30 % y L en ±50 % (cinco valores de cada uno: 125 procesos).

Solución. Los márgenes de ganancia y de fase son los del capítulo 10 (definiciones 10.3 y 10.4); $\Delta L = \mathrm{PM}/\omega_{PM}$ es el retardo adicional que el lazo tolera antes de volverse inestable.

Sintonía	%OS	t_s (s)	IAE	GM	PM	ΔL (s)	estables
Ziegler-Nichols	87 %	42	9.7	1.33	39°	2.2	98/125
Cohen-Coon	95 %	48	11.5	1.31	27°	1.3	90/125
Ajustabilidad	0 %	26	8.0	2.91	75°	10.1	125/125
IMC, $\lambda = 6.7$	0 %	28	8.7	3.16	76°	11.2	125/125

Cohen-Coon, la más agresiva, tolera solo 1.3 s más de retardo (un 33 % de L); en la esquina con K_p alto, τ corto y L largo, Ziegler-Nichols y Cohen-Coon se vuelven inestables. Las dos sintonías conservadoras toleran toda la malla. Para que Cohen-Coon la tolere hay que multiplicar su K_c por 0.48; y entonces, curiosamente, *mejora* también el desempeño nominal (%OS = 24 %, IAE 9.4), porque la sintonía original oscilaba demasiado.

márgenes y malla de procesos con `allmargin`
cap08_pid_sintonizacion/C8_Ej6_Robustez.m

```
Kp = 1.2;  L = 4;  tau = 20;
P = zeros(4, 3);
[P(1,1), P(1,2), P(1,3)] = reglasPID('ZN', 'PID', Kp, L, tau);
[P(2,1), P(2,2), P(2,3)] = reglasPID('CC', 'PID', Kp, L, tau);
[P(3,1), P(3,2), P(3,3)] = reglasPID('ajust', '', Kp, L, tau);
P(4,:) = [22/(1.2*8.7), 22, 80/44];                          % IMC, lambda = 6.7
pid = @(p) p(1)*(1 + 1/(p(2)*s) + p(3)*s/(p(3)/10*s + 1));
v = linspace(-1, 1, 5);
for k = 1:4
    [MG, MF] = margin(pid(P(k,:))*Kp*exp(-L*s)/(tau*s + 1));
    n = 0;
    for a = v, for b = v, for c = v
        Gk = Kp*(1 + 0.3*a)*exp(-L*(1 + 0.5*c)*s)/(tau*(1 + 0.3*b)*s + 1);
        M = allmargin(pid(P(k,:))*Gk);
        n = n + M.Stable;                                    % ¿lazo cerrado
     estable?
    end, end, end
    fprintf('%d: MG = %.2f  MF = %4.1f°  estables %3d / 125\n', k, MG, MF, n);
end
```

Lo esencial

La agresividad se paga en robustez. Las reglas que buscan la razón de un cuarto dejan márgenes de ganancia cercanos a 1.3 y márgenes de fase de 25 a 40°: muy poco para un proceso que cambia. Ante la perturbación, en cambio, son las mejores (IAE de 1.9 contra 9.6 y 10.4 de las conservadoras). Escoger una sintonía es escoger un punto en ese compromiso, y el IMC lo hace explícito con un solo parámetro: λ.

8.8 Para llevar

Para llevar

1. El controlador ve todo el lazo: válvula, proceso y transmisor. Se identifica moviendo la CO y midiendo la PV, con ganancias normalizadas a los rangos.
2. Modelo FOPDT $K_p e^{-Ls}/(\tau s + 1)$ con la tangente de máxima pendiente: L en el corte con el valor inicial, τ hasta el 63 % (o hasta el 100 % en la variante de Ziegler y Nichols, que sobrestima τ). En un primer orden la pendiente máxima está en $t = L$.
3. Malla abierta: Ziegler-Nichols, Cohen-Coon (agresivas, buscan el decaimiento de un cuarto) y la regla empírica del coeficiente de ajustabilidad (conservadora). Todas dependen de L/τ.
4. Malla cerrada: K_{cr} y P_{cr} de la oscilación sostenida. Ziegler-Nichols (PI: $0.45K_{cr}$, $P_{cr}/1.2$) es oscilatoria; Tyreus-Luyben es más conservadora y *no* es de un cuarto.
5. Síntesis directa: $G_c = \frac{1}{G_p}\frac{T}{1-T}$. Con $T = 1/(\lambda s + 1)$, λ es la constante de tiempo del lazo: menor λ, más rápido. Los ceros inestables y el retardo no se invierten: van en T.
6. IMC: $Q = (\tilde{G}_p^-)^{-1}F$, estructura que retroalimenta solo el error del modelo, y $G_c = Q/(1 - \tilde{G}_p Q)$, que para modelos sencillos es un PID con un solo parámetro, λ. Revise siempre la estabilidad interna.
7. Desempeño y robustez se oponen: las reglas agresivas dejan márgenes de ganancia cercanos a 1.3 y se desestabilizan con cambios moderados del proceso.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) Se decía que en un primer orden la pendiente máxima coincide con el 63 %; está al comienzo de la respuesta, en $t = L$. (ii) El PI de Ziegler-Nichols de malla cerrada es $0.45K_{cr}$ y $P_{cr}/1.2$, no $0.4K_{cr}$ y $0.8P_{cr}$. (iii) Tyreus-Luyben no es "un método de caída de un cuarto": es más conservador que Ziegler-Nichols a propósito. (iv) En síntesis directa se decía que con λ pequeño "el sistema no

responde rápido"; es al revés: $t_s \approx 4\lambda$. (v) En el ejemplo de Tyreus-Luyben el proceso aparecía como G_c y $P_{cr} = 6.2$ en lugar de 6.28 s; en el de fase no mínima, $\tau_2 = 2.5$ era $T_d = 2.5$; en el IMC faltaba la s en $U(s) = \frac{1}{K_p}(\tau s + 1)R(s)$. (vi) Proceso inestable: la condición es $F(1/\tau_u) = 1$, no $F(\tau_u) = 1$. (vii) En la tabla IMC, la fila del primer orden con retardo mezclaba la ganancia del PID con el T_i del PI; se separó en una fila PI y otra PID, y se retiró la fila del subamortiguado con cero y retardo, cuyas fórmulas no se pudieron verificar. (viii) La ganancia de velocidad K_v se define con la pendiente de la rampa. (ix) La tabla del coeficiente de ajustabilidad se conserva, marcada como regla empírica. (x) Se completaron las simulaciones pendientes y se calcularon todos los números. (xi) Notación: $\tau_i, \tau_d \to T_i, T_d$; $\theta \to L$; T del FOPDT $\to \tau$, para no confundirla con $T(s)$.

8.9 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Tabla 8.6. Respuesta experimental del proceso de temperatura del problema 8.1.

t (s)	0	2	4	6	8	10	15
PV (°C)	80.0	80.0	80.1	81.7	83.3	84.6	87.7
t (s)	20	24	30	40	50	60	100
PV (°C)	89.9	91.4	93.1	95.0	96.2	96.9	97.9

Problema 8.1 (identificación) En un proceso de temperatura, la CO (0–100 %) pasa de 30 a 45 % y el transmisor está calibrado entre 50 y 150 °C; los datos están en la tabla 8.6. (a) Halle K_p normalizada con (8.1) y en unidades físicas; ¿por qué coinciden aquí? (b) Con la tangente y el método del 63 %, halle L y τ. (c) Repita con la variante de Ziegler y Nichols y compare τ. (d) Calcule $r_c = L/\tau$ y ubique el proceso en la tabla 8.3. (e) [M] Superponga el modelo $1.2e^{-4s}/(20s + 1)$ sobre los datos y calcule el error cuadrático medio. (f) Derive $y(t) = K_p(1 - e^{-t/\tau})$ y diga dónde está la pendiente máxima.

Problema 8.2 (reglas de malla abierta) Con $K_p = 1.2$, $L = 4$ s y $\tau = 20$ s: (a) halle las sintonías P, PI y PID de Ziegler-Nichols; (b) las P, PI, PD y PID de Cohen-Coon; (c) la del coeficiente de ajustabilidad. (d) [M] Simule los tres PID con el retardo exacto (estructura estándar, $N = 10$) y tabule %OS, t_s, IAE y $|u_c|_{\text{máx}}$ ante un escalón de referencia. (e) Ordénelos de más a menos agresivo. (f) [M] Repita (d) con un escalón de perturbación a la entrada del proceso. ¿Se mantiene el orden? ¿Por qué una regla puede ser mejor para seguir la referencia y peor para rechazar perturbaciones?

Problema 8.3 (malla cerrada) Con $G_p = 1/((s + 1)(2s + 1)(4s + 1))$ y control proporcional: (a) halle K_{cr}, ω_{cr} y P_{cr} por sustitución $s = j\omega$; (b) verifique con Routh y [M] simulando con K_c un poco por debajo, igual y un poco por encima de K_{cr}; (c) sintonice un PID ideal con Ziegler-Nichols y con Tyreus-Luyben; (d) [M] simule y

mida la relación de decaimiento; ¿cuál da el cuarto? (e) [M] multiplique la ganancia del proceso por 1.5 y repita; ¿cuál tolera mejor el cambio?

Problema 8.4 (síntesis directa) (a) Para $G_p = 2/(5s+1)$ y $T = 1/(\lambda s+1)$, muestre que resulta un PI y halle K_c y T_i. (b) Para $G_p = 3/((2s+1)(10s+1))$, muestre que resulta un PID ideal. (c) [M] Simule (b) con $\lambda = 1$, 3 y 5 s; reporte t_s y $|u_c|_{\text{máx}}$ y enuncie la relación entre λ y la velocidad. (d) Con $G_p = (1-9s)/((15s+1)(3s+1))$, muestre que $T = 1/(\lambda s+1)$ da un controlador inestable y que $T = (1-9s)/(\lambda s+1)^2$ no. (e) Lleve el último a la forma PID en serie con filtro y verifique para $\lambda = 5$. (f) Explique por qué el cero inestable debe ir en T y qué pasa con el grado relativo si no.

Problema 8.5 (diseño IMC) (a) Para $\tilde{G}_p = 2/(5s+1)$, forme Q con un filtro de primer orden y verifique que con modelo perfecto $Y = FR$. (b) Halle G_c con (8.10) y compare con el problema 8.4(a). (c) Repita para $K_p/((\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1))$ y verifique la fila de la tabla 8.5. (d) Para $\tilde{G}_p = 1.5(1-s)/((s+1)(4s+1))$, factorice de forma simple y pasa-todo, forme los dos Q y compare sus órdenes. (e) [M] Simule los dos diseños con $\lambda = 2$ ante referencia y ante una perturbación $1/(4s+1)$ a la salida; ¿cuál prefiere? (f) ¿Qué característica de la respuesta queda fijada por el cero inestable, haga lo que haga el controlador?

Problema 8.6 (robustez) Con las tres sintonías PID del problema 8.2: (a) [M] calcule los márgenes de ganancia y de fase con el retardo exacto; (b) halle el retardo adicional ΔL que tolera cada una, en segundos y en porcentaje de L; (c) [M] varíe K_p en ± 30 %, τ en ± 30 % y L en ± 50 % (cinco valores de cada uno) y cuente los lazos estables; (d) identifique el peor caso y confírmelo por simulación; (e) ordene las sintonías por robustez y compare con el orden por agresividad; (f) (*) halle el factor por el que hay que multiplicar el K_c de la menos robusta para que tolere toda la malla, y diga cuánto desempeño nominal cuesta.

Problema 8.7 (IMC-PID con tiempo muerto) Con $K_p = 1.2$, $\tau = 20$ s y $L = 4$ s: (a) aproxime el retardo por Padé de primer orden, factorice y forme Q; (b) obtenga G_c y deduzca (8.11); (c) compare con la fila FOPDT-PI de la tabla 8.5: ¿de qué aproximación sale cada una? (d) [M] Evalúe $\lambda = 3.2$, 6.7 y 10 s con el retardo exacto y tabule %OS, t_s, IAE y $|u_c|_{\text{máx}}$. (e) [M] Halle el menor λ estable y compárelo con $0.8L$. (f) Compare la mejor sintonía IMC con las del problema 8.2 en IAE y margen de fase.

Problema 8.8 (estabilidad interna y errores de modelado) (a) Para el ejemplo 8.9, deduzca la ecuación característica y la cota de λ por Routh. (b) [M] Simule por debajo, en y por encima de la cota. (c) [M] Con $G_p = (1-9s)/((15s+1)(3s+1))$ y $\lambda = 5$, simule Q_1 y Q_2 y grafique y y u durante 200 s. (d) Halle el polo responsable de la divergencia, su constante de tiempo y el instante en que $|u|$ supera 50; explique por qué y no lo revela. (e) Defina estabilidad interna. (f) Si el proceso es $K/(5s+1)$ y el modelo $2/(5s+1)$, halle la ecuación característica del lazo IMC y el rango de K estable. ¿Cuánto error de ganancia tolera?

8.10 Soluciones seleccionadas

Problema 8.1. (a) $\Delta y \approx 17.9\,^{\circ}$C: $K_p = (17.9/100)/(15/100) = 1.19 \approx 1.2$, y en unidades físicas $1.19\,^{\circ}$C/ %; coinciden porque el rango de la PV es de $100\,^{\circ}$C. (b)

La pendiente máxima de los datos, 0.8 °C/s entre 4 y 6 s, da $L = 3.9$ s; el 63.2 % (91.3 °C) se alcanza en $t \approx 23.8$ s, así que $\tau_{63} \approx 19.9$ s. (c) $\tau_{ZN} = 17.9/0.8 = 22.4$ s, mayor. (d) $r_c \approx 0.2$: justo en el límite entre la fila PI y la PID; se usa la PID. (e) ECM = 0.0019 (°C)^2. (f) La pendiente $\frac{K_p}{\tau} e^{-t/\tau}$ es máxima en $t = 0$; en $t = \tau$ vale el 37 % de ese máximo.

Problema 8.2. (a) P: $K_c = 4.17$; PI: 3.75, 13.3 s; PID: 5, 8 s, 2 s. (b) P: 4.44; PI: 3.82, 9.42 s; PD: 5.35, $T_d = 0.99$ s; PID: 5.76, 9.10 s, 1.40 s. (c) 2.29, 22 s, 1.82 s. (d) ZN: %OS = 87 %, $t_s = 42$ s, IAE 9.7, $|u_c|_{\text{máx}} = 54$; CC: 95 %, 48 s, 11.5, 61; ajustabilidad: 0 %, 26 s, 8.0, 25. (e) CC, ZN, ajustabilidad. (f) Picos 0.229, 0.231 y 0.288; IAE 1.90, 1.89 y 9.6: el orden se invierte.

Problema 8.3. (a) $8s^3 + 14s^2 + 7s + 1 + K_c = 0$: $\omega_{cr} = \sqrt{7/8} = 0.935$ rad/s, $K_{cr} = 11.25$, $P_{cr} = 6.72$ s. (c) ZN: 6.75, 3.36 s, 0.84 s; TL: 5.11, 14.8 s, 1.07 s. (d) ZN: %OS = 48 %, decaimiento 0.16; TL: %OS = 11 %, sin segundo pico. (e) Con la ganancia ×1.5: 56 % y 23 %.

Problema 8.4. (a) $K_c = 5/(2\lambda)$, $T_i = 5$ s. (b) $K_c = 4/\lambda$, $T_i = 12$ s, $T_d = 5/3$ s. (c) $t_s = 3.9$, 12.1 y 19.8 s; $|u_c|_{\text{máx}} = 43.8$, 14.6 y 8.8: menor λ, más rápido. (d) Polo en $+1/9$. (e) $K_c = 18/(2\lambda + 9)$, $T_i = 18$ s, $T_d = 2.5$ s, $\tau_f = \lambda^2/(2\lambda + 9)$; con $\lambda = 5$, 0.947 y 1.32 s.

Problema 8.5. (d) Simple: $\tilde{G}_p^+ = 1 - s$, $Q = (s+1)(4s+1)/(1.5(\lambda s+1)^2)$, de orden 2. Pasa-todo: $\tilde{G}_p^+ = (1-s)/(1+s)$, $\tilde{G}_p^- = 1.5/(4s+1)$, $Q = (4s+1)/(1.5(\lambda s+1))$, de orden 1. (e) Con $\lambda = 2$: $t_s = 12.5$ y 10.0 s, IAE 5 y 4 ($2\lambda + 1$ y $\lambda + 2$); ante la perturbación, picos 0.52 y 0.47. Se prefiere la pasa-todo. (f) La respuesta inversa.

Problema 8.6. (a) GM 1.33, 1.31, 2.91; PM 39°, 27°, 75°. (b) $\Delta L = 2.2$ s (54 %), 1.3 s (33 %) y 10.1 s (252 %). (c) 98, 90 y 125 de 125. (d) $1.3K_p$, 0.7τ, $1.5L$. (f) CC con $K_c \times 0.48 = 2.77$: %OS = 24 %, $t_s = 31$ s, IAE 9.4, mejor que la original.

Problema 8.7. (c) La fila PI sale de $e^{-Ls} \approx 1 - Ls$; la PID, de Padé. La versión anterior de la tabla combinaba la ganancia de la segunda con el T_i de la primera. (d) $K_c = 3.53$, 2.11, 1.53; %OS = 16 %, 0, 0; $t_s = 16.5$, 28.3, 41.1 s; IAE 5.8, 8.7, 12.0; $|u_c|_{\text{máx}} = 38$, 23, 16. (e) $\lambda_{\text{mín}} \approx 0.75$ s frente a 3.2 s. (f) IMC con $\lambda = 6.7$: IAE 8.7 y PM 76°, frente a 9.7 y 39° de Ziegler-Nichols.

Problema 8.8. (a) $\lambda > 0.887$. (d) Polo en $+1/9$, constante de tiempo 9 s; $|u| > 50$ en $t = 27.95$ s. El cero del proceso cancela el polo en la función Y/R. (f) $1 + Q(G_p - \tilde{G}_p) = 0$ se reduce a $2\lambda s + K = 0$: estable para todo $K > 0$. Con un error puro de ganancia, el IMC con modelo de primer orden tolera cualquier ganancia positiva.

Respuestas a las pausas activas

8.1 $L = 0$ en los dos. La tangente en $t = 0$ tiene pendiente 1/5 y llega a 1 en $t = 5$: $\tau_{ZN} = 5$ s. El 63.2 % se alcanza en $t = 5$ s: $\tau_{63} = 5$ s.

8.2 Se multiplica por cuatro: $K_c = 1.2 \cdot 10/(2 \cdot 0.5) = 12$, y $T_i = 1\,\text{s}$. Un L/τ pequeño lleva a ganancias muy altas.

8.3 $K_c = 0.45 \cdot 10 = 4.5$ y $T_i = 2\pi/1.2 = 5.24\,\text{s}$.

8.4 Para conservar el grado relativo. G_p tiene grado relativo 1, y un lazo cerrado no puede tener menos. Con $T = (1-9s)/(\lambda s+1)$, de grado relativo 0, saldría $G_c = (15s+1)(3s+1)/((\lambda+9)s)$: impropio, un PID ideal sin filtro que pediría a la salida saltar instantáneamente.

Capítulo 9

Retroalimentación de estado y observadores

[L]a virginidad o, mejor, la inocencia se pierde de otro modo. Se pierde, como se sabe, cuando entran en juego las emociones.

— **Alberto Fuguet**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar con controlabilidad y observabilidad por qué una función de transferencia puede esconder modos, y decidir si un sistema es estabilizable y detectable.
2. Diseñar una retroalimentación de estado $u = r - \mathbb{K}x$ que ubique los polos donde piden las especificaciones, por comparación de coeficientes y con la fórmula de Ackermann.
3. Diseñar un observador de Luenberger y unirlo con la retroalimentación de estado usando el principio de separación.
4. Agregar acción integral para anular el error en estado estacionario.
5. Verificar cada diseño en MATLAB/Simulink, incluido el precio que se paga en esfuerzo de control.

9.1 Lo que la función de transferencia esconde

Hasta ahora hemos diseñado controladores en el dominio de Laplace: un PID, un compensador ajustado sobre la función de transferencia. Volvemos ahora a la representación de estado del capítulo 4,

$$\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u, \qquad y = \mathbb{C}x + \mathbb{D}u, \tag{9.1}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$ (estado), $u \in \mathbb{R}^m$ (entradas), $y \in \mathbb{R}^p$ (salidas), $\mathbb{A}$ de $n \times n$, $\mathbb{B}$ de $n \times m$, $\mathbb{C}$ de $p \times n$ y $\mathbb{D}$ de $p \times m$. La idea del capítulo es sencilla de enunciar: si medimos *todo* el estado, podemos escoger u como una combinación de los estados y poner los polos del lazo cerrado donde queramos. Antes de hacerlo hay que contestar dos preguntas: ¿la entrada alcanza a mover todos los estados? y ¿la salida alcanza a mostrarlos todos? Son la **controlabilidad** y la **observabilidad**.

Kalman y la teoría de sistemas de estado

Rudolf E. Kalman introdujo los conceptos de controlabilidad y observabilidad, y su dualidad, en el primer congreso de la IFAC, en Moscú, en 1960 [52]. Una de sus motivaciones era explicar por qué fracasaba un método popular para controlar plantas inestables: cancelar los polos inestables con ceros del compensador. La cancelación algebraica podía ser perfecta y aun así el sistema real resultaba inestable. En 1963 mostró que todo sistema lineal se puede descomponer en cuatro partes según sea o no controlable y observable, y que la función de transferencia solo "ve" la parte que es ambas cosas [54].

Ejemplo 9.1: Cuatro estados, una función de primer orden

Considere el sistema [44]

$$\dot{x}_1 = 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + u, \quad \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 - 2u,$$
$$\dot{x}_3 = -2x_1 - 2x_2 - 4x_3 + 2u, \quad \dot{x}_4 = -2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - 5x_4 - u, \qquad y = 7x_1+6x_2+4x_3+2x_4.$$

Calcule su función de transferencia.

Solución. $H(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \mathbb{A})^{-1}\mathbb{B} + \mathbb{D}$ da

$$H(s) = \frac{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24} = \frac{(s+2)(s+3)(s+4)}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)} = \frac{1}{s+1}.$$

¡Un sistema de cuarto orden se ve desde afuera como uno de primer orden! Con un cambio de variables (una *transformación de similaridad* que lleva $\mathbb{A}$ a su forma diagonal) el mismo sistema queda

$$\dot{z}_1 = -z_1+u, \qquad \dot{z}_2 = -2z_2, \qquad \dot{z}_3 = -3z_3+u, \qquad \dot{z}_4 = -4z_4, \qquad y = z_1+z_2,$$

y la figura 9.1 lo dice todo: z_1 es afectado por u y visible en y; z_2 es visible pero u no lo mueve; z_3 lo mueve u pero no se ve en y; z_4 ni lo uno ni lo otro. Solo z_1 llega a la función de transferencia.

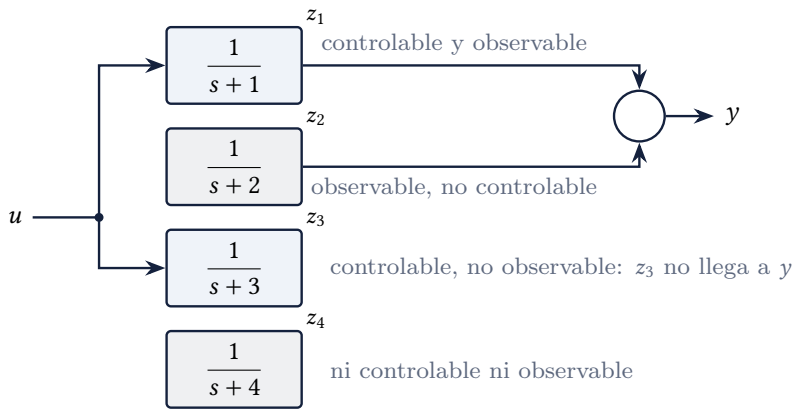


Figura 9.1. Ejemplo 9.1 en coordenadas modales. Solo el modo z_1 conecta la entrada con la salida; los otros tres existen, pero la función de transferencia no los muestra.

ejemplo 9.1
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej1_Kalman.m

```
A = [ 2  3  2  1;  -2 -3  0  0;  -2 -2 -4  0;  -2 -2 -2 -5];
B = [1; -2; 2; -1];
C = [7 6 4 2];   D = 0;
H = tf(ss(A, B, C, D))          % cuarto orden "en apariencia"
zpk(H)                          % ceros en -2, -3, -4 cancelan tres polos
Hmin = minreal(H)               % -> 1/(s+1)
rank(ctrb(A, B))                % 2 < 4: dos modos no controlables
rank(obsv(A, C))                % 2 < 4: dos modos no observables
```

Kalman mostró que esto es general: todo sistema (9.1) se puede descomponer en (1) una parte controlable y observable, (2) una observable pero no controlable, (3) una controlable pero no observable y (4) una que no es ni lo uno ni lo otro [54]. La función de transferencia está determinada solo por la primera. Un sistema que contiene una parte no controlable se dice *no controlable*; uno que contiene una parte no observable, *no observable*.

Definición 9.1: Estabilizable y detectable

Un sistema es **estabilizable** si todos sus modos no controlables son estables, y **detectable** si todos sus modos no observables son estables.

En el ejemplo, los modos "escondidos" están en -2, -3 y -4: son estables, el sistema es estabilizable y detectable, y podemos ignorar esas dinámicas internas sin riesgo. Pero si uno de ellos estuviera en el semiplano derecho, ninguna medición de y lo delataría y ningún diseño sobre u lo corregiría: el sistema se desestabilizaría "por dentro".

Cancelar un polo inestable con un cero

Cancelar un polo en el semiplano derecho con un cero del controlador produce, en el papel, una función de transferencia estable. En la realidad, el modo inestable sigue ahí: se volvió no controlable o no observable, y cualquier perturbación o condición inicial lo excita. Es exactamente lo que Kalman explicó. Nunca se cancelan polos inestables.

9.2 Retroalimentación de estado

Supongamos que medimos todos los estados. La ley de control más sencilla que los usa es lineal:

$$u(t) = r(t) - \mathbb{K}\,x(t), \tag{9.2}$$

donde r es una nueva entrada de referencia y $\mathbb{K}$ (de $m \times n$; un vector fila en sistemas de una entrada) es lo *único* que diseñamos (figura 9.2). Reemplazando en (9.1),

$$\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\,x + \mathbb{B}r, \qquad y = \mathbb{C}x. \tag{9.3}$$

El lazo cerrado es otro sistema de estado con matriz $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$: sus polos son las raíces de

$$\det\big(\lambda\mathbb{I}-(\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K})\big)=0, \tag{9.4}$$

y escoger $\mathbb{K}$ es escoger esa ecuación característica. Con $r=0$ el lazo es un **regulador**: lleva el estado al equilibrio en el origen, y basta que $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$ sea Hurwitz (todos sus valores propios con parte real negativa). Con $r\neq 0$ acotada, el punto de equilibrio se mueve, pero sigue siendo asintóticamente estable.

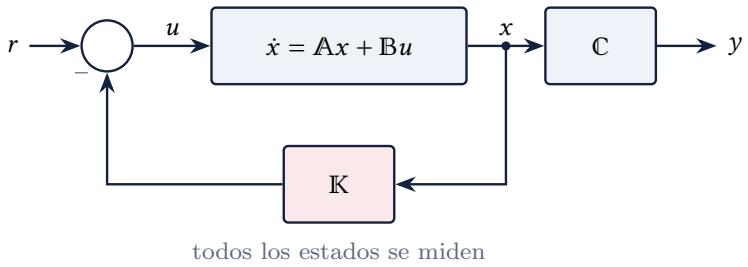


Figura 9.2. Retroalimentación de estado $u=r-\mathbb{K}x$. Con $r=0$ es un regulador.

Ejemplo 9.2: Estabilizar una planta inestable

Sea $\dot{x}=\begin{bmatrix}-1 & a\\ 3 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}u$, $y=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}x$. Diseñe $u=-\mathbb{K}x$ para que los polos queden en -2 y -3.

Solución. Con $\mathbb{K}=\begin{bmatrix}K_1 & K_2\end{bmatrix}$,

$$\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}=\begin{bmatrix}-1 & a\\ 3-K_1 & -2-K_2\end{bmatrix},\qquad \det\big(\lambda\mathbb{I}-(\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K})\big)=\lambda^2+(3+K_2)\lambda+2+K_2+a(K_1-3).$$

El polinomio deseado es $(\lambda+2)(\lambda+3)=\lambda^2+5\lambda+6$. Igualando coeficientes, $K_2=2$ y $K_1=3+\dfrac{2}{a}$ (con $a\neq 0$).

Con $a=2$ la planta tiene valores propios en 1 y -4: el equilibrio es inestable. Con $\mathbb{K}=\begin{bmatrix}4 & 2\end{bmatrix}$ los estados regresan al origen (figura 9.3); el precio es un esfuerzo inicial $u(0)=-\mathbb{K}x(0)=-6$.

ejemplo 9.2
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej2_Motivador.m

```
a = 2;
A = [-1 a; 3 -2];   B = [0; 1];
eig(A)                          % 1 y -4: equilibrio inestable
K = [3 + 2/a, 2];               % por comparación de coeficientes
eig(A - B*K)                    % -2 y -3
x0 = [1; 1];   t = linspace(0, 5, 501);
lazoAbierto  = ss(A, zeros(2,1), eye(2), 0);
lazoCerrado  = ss(A - B*K, zeros(2,1), eye(2), 0);
```

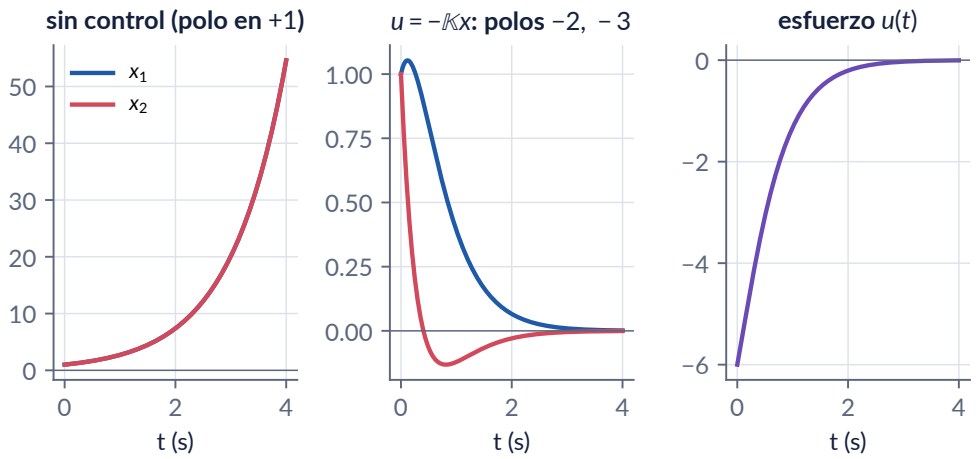


Figura 9.3. Ejemplo 9.2 con $a = 2$ y $x(0) = [1 \quad 1]^\top$: sin control los estados divergen; con $u = -\mathbb{K}x$ vuelven al origen.

```
xa = initial(lazoAbierto, x0, t);   % x(t) sin control
xc = initial(lazoCerrado, x0, t);   % x(t) con u = -Kx
u  = -(K*xc.').';                    % esfuerzo de control
```

Pausa activa 9.1

En el ejemplo 9.2, ¿qué pasa si $a = 0$? ¿Qué polo no se puede mover?

respuesta al final del capítulo

9.3 Controlabilidad

La pausa anterior muestra que no siempre se pueden poner los polos donde uno quiera. ¿Cuándo sí?

Definición 9.2: Controlabilidad

El sistema $\dot{x} = \mathbb{A}x + \mathbb{B}u$ es **controlable** si, para *cualquier* estado inicial $x(0) = x_0$ y *cualquier* estado final x_T, existe una entrada $u(t)$ que lleva el sistema de x_0 a x_T en un tiempo *finito* T.

Hay una caracterización equivalente que es la que nos interesa para diseñar: el sistema es controlable si y solo si, para cualquier polinomio mónico $\alpha_c(\lambda)$ de grado n con coeficientes reales, existe $\mathbb{K}$ tal que el polinomio característico de $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$ es $\alpha_c(\lambda)$ (*ubicación arbitraria de polos*). En sistemas de una entrada ese $\mathbb{K}$ es, además, único. Y hay una prueba algebraica que no exige calcular nada más que productos de matrices.

Definición 9.3: Matriz de controlabilidad

El sistema con $\mathbb{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es controlable si y solo si la **matriz de controlabilidad**

$$\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} \mathbb{B} & \mathbb{A}\mathbb{B} & \mathbb{A}^2\mathbb{B} & \cdots & \mathbb{A}^{n-1}\mathbb{B} \end{bmatrix} \tag{9.5}$$

tiene rango n. Con una sola entrada $\mathfrak{C}$ es cuadrada y basta revisar que $\det \mathfrak{C} \neq 0$.

La intuición: $\mathbb{B}u$ empuja el estado en la dirección de $\mathbb{B}$; un instante después la dinámica ha llevado ese empujón a la dirección $\mathbb{A}\mathbb{B}$, luego a $\mathbb{A}^2\mathbb{B}$, y así. Si esas n direcciones generan todo $\mathbb{R}^n$, la entrada puede llevar el estado a cualquier parte. En el ejemplo 9.2, $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ y $\det \mathfrak{C} = -a$: controlable si y solo si $a \neq 0$.

Ejemplo 9.3: Dos modos y una entrada

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$: ¿es controlable? Si lo es, halle $\mathbb{K}$ para tener los dos polos en -2.

Solución. $\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \;\; \mathbb{A}\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, con $\det \mathfrak{C} = -2 \neq 0$: controlable (la entrada llega a los dos modos). Los polos de la planta son -1 y -3. Con $\mathbb{K} = [K_1 \;\; K_2]$,

$$\det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\big) = \lambda^2 + (4 + K_1 + K_2)\lambda + 3 + 3K_1 + K_2,$$

e igualando con $(\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4$: $K_1 + K_2 = 0$ y $3K_1 + K_2 = 1$, de donde $\mathbb{K} = [0.5 \;\; -0.5]$.

ejemplo 9.3
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
A = [-1 0; 0 -3];   B = [1; 1];
Cc = ctrb(A, B)                 % [B, AB]
rank(Cc)                        % 2 = n: controlable
K = acker(A, B, [-2 -2])        % -> [0.5 -0.5]
eig(A - B*K)
```

¿Cuál modo falla? La prueba PBH (*)

El rango de $\mathfrak{C}$ dice *si* el sistema es controlable, pero no *qué* modo falla. La prueba de Popov-Belevitch-Hautus lo dice: $(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ es controlable si y solo si

$$\operatorname{rango}\begin{bmatrix} \mathbb{A} - \lambda\mathbb{I} & \mathbb{B} \end{bmatrix} = n \quad \text{para cada valor propio } \lambda \text{ de } \mathbb{A}.$$

El valor propio para el cual el rango cae es el modo no controlable. En el ejemplo 9.2 con $a = 0$, el rango cae en $\lambda = -1$. Y el sistema es estabilizable si y

> solo si los λ que fallan tienen parte real negativa.

prueba PBH
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
a = 0;
A = [-1 a; 3 -2];   B = [0; 1];
for lambda = eig(A).'
    r = rank([A - lambda*eye(2), B]);
    fprintf('lambda = %5.1f: rank[A-lambda I, B] = %d\n', lambda, r);
end
 % el modo con rango < n es el que la entrada no puede mover
```

9.3.1 Controlable no quiere decir barato

La controlabilidad es una propiedad de sí o no, pero en la práctica importa *cuánto*. En el ejemplo 9.2, $K_1 = 3 + 2/a$: cuando $a \to 0$ el sistema sigue siendo controlable, pero la ganancia necesaria crece sin límite, y con ella el esfuerzo de control (figura 9.4). El número de condición de $\mathfrak{C}$ es un buen termómetro: si es muy grande, $\mathfrak{C}$ está "casi" sin rango completo y mover los polos sale caro (actuadores que se saturan, ruido amplificado).

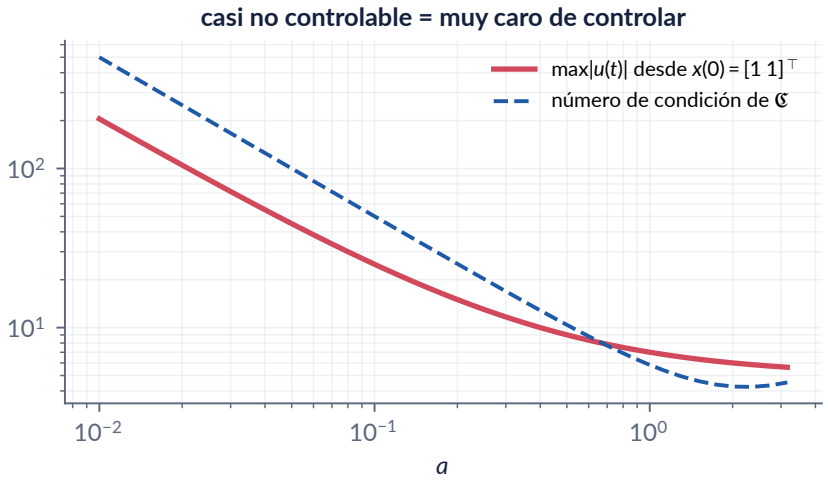


Figura 9.4. Ejemplo 9.2 con los polos siempre en -2 y -3: a medida que $a \to 0$, el número de condición de $\mathfrak{C}$ y el pico de $|u|$ crecen como $1/a$.

figura 9.4
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej3_Controlabilidad.m

```
for a = [2 1 0.1 0.01]
    A = [-1 a; 3 -2];
    K = place(A, B, [-2 -3]);
    fprintf('a = %5.2f: K = [%7.2f %5.2f], cond(ctrb) = %7.1f\n', a, K, cond(
     ctrb(A, B)));
end
```

9.4 La fórmula de Ackermann

Comparar coeficientes funciona bien con $n = 2$ o 3, pero con más estados el álgebra se vuelve pesada. Para sistemas de una entrada hay una fórmula cerrada.

Jürgen Ackermann

La fórmula lleva el nombre del ingeniero alemán Jürgen Ackermann, que la publicó en 1972 en un artículo sobre el diseño de sistemas de control lineales en el espacio de estado [1]. Ackermann trabajó luego en el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en control robusto, con aplicaciones a la dirección de automóviles.

Definición 9.4: Fórmula de Ackermann

Si el sistema de una entrada es controlable y el polinomio característico deseado es $q(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$, entonces

$$\mathbb{K} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathfrak{C}^{-1}\, q(\mathbb{A}), \qquad q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^n + \alpha_{n-1}\mathbb{A}^{n-1} + \cdots + \alpha_1\mathbb{A} + \alpha_0\mathbb{I}. \tag{9.6}$$

Observe que $q(\mathbb{A})$ es el polinomio deseado evaluado en la *matriz* $\mathbb{A}$ (con $\mathbb{I}$ en lugar del término independiente), y que la fórmula exige $\mathfrak{C}^{-1}$: solo funciona si el sistema es controlable.

Ejemplo 9.4: El doble integrador

Para $Y(s)/U(s) = 1/s^2$, halle $\mathbb{K}$ para tener los polos en $-1 \pm j$.

Solución. En variables de fase, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. El polinomio deseado es $q(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2$. Entonces

$$\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \;\; \mathbb{A}\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathfrak{C}^{-1}, \qquad q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^2 + 2\mathbb{A} + 2\mathbb{I} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbb{K} = [0 \;\; 1] \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = [1 \;\; 0] \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = [2 \;\; 2].$$

Comprobación: $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$, cuyo polinomio es $\lambda^2 + 2\lambda + 2$.

ejemplo 9.4: la fórmula paso a paso, acker y place
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej4_Ackermann.m

```
A = [0 1; 0 0];   B = [0; 1];          % 1/s^2 en variables de fase
q  = poly([-1+1j, -1-1j])              % [1 2 2]: lambda^2 + 2 lambda + 2
qA = polyvalm(q, A)                    % A^2 + 2A + 2I
Cc = ctrb(A, B);
n  = size(A, 1);
K  = [zeros(1, n-1) 1] / Cc * qA       % fórmula de Ackermann -> [2 2]
acker(A, B, [-1+1j, -1-1j])            % lo mismo
place(A, B, [-1+1j, -1-1j])            % place: más robusto numéricamente
```

acker o place

`acker` implementa (9.6): es exacta en papel pero numéricamente frágil para n grande (invierte $\mathfrak{C}$, que puede estar mal condicionada). `place` usa un algoritmo más robusto, sirve para varias entradas, pero no acepta polos repetidos más veces que el número de entradas. Para los ejemplos del curso dan lo mismo.

Ubicación de polos por retroalimentación de estado

1. Escribir el modelo de estado y verificar que rango $\mathfrak{C} = n$.
2. Traducir las especificaciones en polos deseados (apartado 9.5) y armar $q(\lambda)$.
3. Calcular $\mathbb{K}$: comparando los coeficientes de $\det(\lambda\mathbb{I} - \mathbb{A} + \mathbb{B}\mathbb{K})$ con $q(\lambda)$, o con (9.6).
4. Verificar `eig(A-B*K)`, simular, y mirar el esfuerzo de control $u(t)$.

Pausa activa 9.2

Use la fórmula de Ackermann para $1/(s(s+3))$ en variables de fase, con polos en $-4 \pm j4$.

respuesta al final del capítulo

9.5 De las especificaciones a los polos

Con n estados hay que escoger n polos. La estrategia es la del capítulo 3: dos polos *dominantes* fijados por las especificaciones del segundo orden (%OS fija ζ; t_p o t_s fijan ω_n) y los demás bastante más a la izquierda, para que sus modos mueran rápido. Una regla usual es ponerlos entre cinco y diez veces más lejos que la parte real de los dominantes. Si la planta tiene un cero de fase mínima cerca de los dominantes, conviene usar uno de los polos sobrantes para *cancelarlo* (sin modificar la ganancia).

Ejemplo 9.5: Un tercer orden con especificaciones

La planta $G_p(s) = \dfrac{10}{(s+10)(s^2+0.5s+1)}$ tiene $\%\text{OS} = 44\,\%$ y $t_p = 3.35\,\text{s}$. Diseñe $u = r - \mathbb{K}x$ para $\%\text{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 1\,\text{s}$.

Solución. $\%\text{OS} = 10\,\%$ da $\zeta = 0.591$, y $t_p = 1$ da $\omega_n = \pi/\sqrt{1-\zeta^2} = 3.90\,\text{rad/s}$: polos dominantes en $-2.30 \pm j3.14$. El tercero va diez veces más lejos, en -23.0. Con la representación que entrega `tf2ss`,

$$\mathbb{K} = [17.131 \quad 115.21 \quad 339.34].$$

La respuesta (figura 9.5) tiene $\%\text{OS} = 9.8\,\%$ y $t_p = 1.05\,\text{s}$: el tercer polo, aunque lejano, la desvía un poco de las fórmulas. Pero el valor final es 0.029: la salida no sigue la referencia. Lo arreglamos en la apartado 9.8.

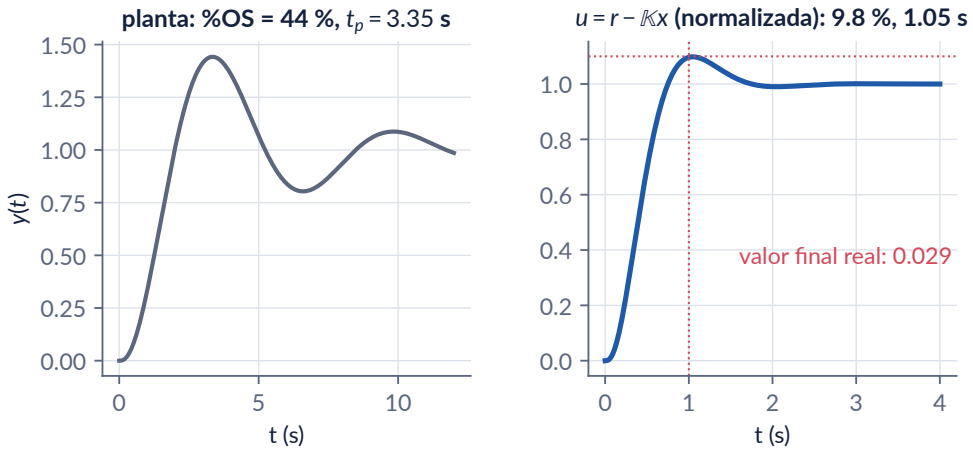


Figura 9.5. Ejemplo 9.5. La forma de la respuesta cumple; el valor final (que a la derecha se normalizó para comparar la forma), no.

ejemplo 9.5
`cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej5_Especificaciones.m`

```
num = 10;   den = conv([1 10], [1 0.5 1]);
p = polosDeseados(0.10, 'tp', 1, 'extra', 10)   % dominantes + polo 10x
[A, B, C, D] = tf2ss(num, den);                  % forma de MATLAB
K  = place(A, B, p)                              % [17.131 115.21 339.34]
[Af, Bf, Cf] = variablesFase(num, den);          % forma del curso
Kf = place(Af, Bf, p)                            % mismas cifras, otro orden
T  = ss(A - B*K, B, C, D);                       % u = r - Kx
stepinfo(T)                                      % %OS ~ 9.8, tp ~ 1.05
dcgain(T)                                        % 0.029: ¡no sigue la
    referencia!
```

Las ganancias dependen de la representación; los polos, no

El mismo sistema tiene infinitas representaciones de estado, y $\mathbb{K}$ cambia con cada una porque los estados son otros. `tf2ss` entrega la forma con la primera fila $[-a_{n-1} \ \cdots \ -a_0]$; las *variables de fase* del capítulo de espacio de estado tienen la última fila $[-a_0 \ \cdots \ -a_{n-1}]$. En el ejemplo 9.5, en variables de fase sale $\mathbb{K} = [339.34 \ \ 115.21 \ \ 17.131]$: las mismas cifras al revés, porque los estados están numerados al revés. Los polos del lazo cerrado son idénticos. Diga siempre en qué representación trabaja; la función del curso `variablesFase` construye la de las notas.

9.5.1 Cuando la referencia entra por otro lado

No siempre la referencia se suma a u. Si la salida es un estado (por ejemplo $y = x_1$), lo natural es compararla con r como en un lazo clásico.

Ejemplo 9.6: Un servo de tercer orden

La planta es $\dfrac{Y(s)}{U(s)} = \dfrac{1}{s(s+1)(s+2)}$ con la configuración de la figura 9.6: $u = K_1(r - x_1) - K_2x_2 - K_3x_3$. Ubique los polos en $-2 \pm j3.464$ y -10.

Solución. En variables de fase, $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \ \ 0 \ \ 0]$. La matriz de controlabilidad,

$$\mathfrak{C} = [\mathbb{B} \ \ \mathbb{A}\mathbb{B} \ \ \mathbb{A}^2\mathbb{B}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 7 \end{bmatrix},$$

tiene rango 3. La ley es $u = -\mathbb{K}x + K_1 r$ con $\mathbb{K} = [K_1 \ \ K_2 \ \ K_3]$, y el polinomio característico es

$$\lambda^3 + (3 + K_3)\lambda^2 + (2 + K_2)\lambda + K_1.$$

El deseado es $(\lambda + 10)(\lambda^2 + 4\lambda + 16) = \lambda^3 + 14\lambda^2 + 56\lambda + 160$, luego $\mathbb{K} = [160 \ \ 54 \ \ 11]$ y

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -160 & -56 & -14 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 160 \end{bmatrix} r, \qquad y = [1 \ \ 0 \ \ 0]\, x.$$

Ahora el valor final *sí* es 1: la planta tiene un integrador y la referencia se compara con la salida, como en un lazo tipo 1 (capítulo 6).

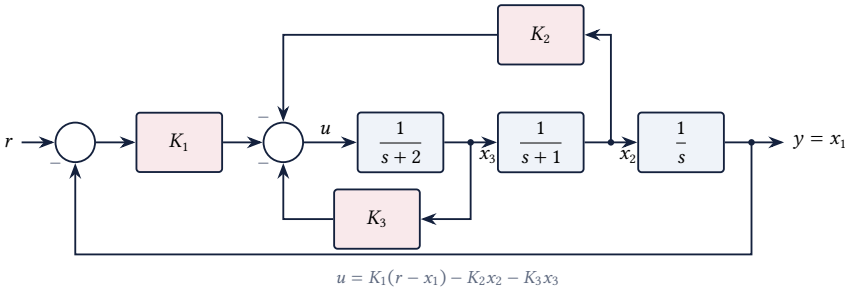


Figura 9.6. Ejemplo 9.6: la referencia se compara con $x_1 = y$; los otros estados se retroalimentan con K_2 y K_3.

ejemplo 9.6
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej6_Servo.m

```
[A, B, C] = variablesFase(1, conv([1 0], conv([1 1], [1 2])));
rank(ctrb(A, B))                                  % 3: controlable
K = acker(A, B, [-2+3.464j, -2-3.464j, -10])      % [160 54 11]
T = ss(A - B*K, B*K(1), C, 0);                    % r entra multiplicada por K1
dcgain(T)                                         % 1
stepinfo(T)
```

Pausa activa 9.3

Para $T(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+2)(s+3)}$ se pide $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 1\,\mathrm{s}$ con $u = r - \mathbb{K}x$, cancelando el cero con el tercer polo. ¿Dónde va el tercer polo y qué función de transferencia queda en lazo cerrado?

respuesta al final del capítulo

9.6 Observadores de estado

Todo lo anterior supone que medimos todos los estados. Casi nunca es así: medir cuesta, y algunos estados (una velocidad interna, una concentración) no tienen sensor. La salida de este problema es *estimarlos*: construir dentro del controlador una copia del modelo que, alimentada con la entrada y con la salida medida, reproduzca el estado.

David Luenberger

David G. Luenberger acuñó el término *observador* en su tesis doctoral en Stanford (1963) y lo publicó en 1964 [60]. Mostró que para cualquier sistema lineal observable se puede construir un observador cuyo error de estimación tienda a cero tan rápido como se quiera, y que su diseño es el "dual" de la ubicación de polos por retroalimentación de estado.

La idea. Una copia del modelo, $\dot{\tilde{x}} = \mathbb{A}\tilde{x} + \mathbb{B}u$, reproduciría el estado si arrancara exactamente en $x(0)$ y el modelo fuera perfecto. Como no es así, la corregimos con lo que sí sabemos: la diferencia entre la salida medida y y la que predice la copia, $\mathbb{C}\tilde{x}$ (figura 9.7):

$$\dot{\tilde{x}} = \mathbb{A}\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}\,(y - \mathbb{C}\tilde{x}) = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\,\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}y. \tag{9.7}$$

$\mathbb{L}$ (de $n \times p$) es la **ganancia del observador**. Restando (9.7) de (9.1), el **error de estimación** $\varepsilon = x - \tilde{x}$ cumple

$$\dot{\varepsilon} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\,\varepsilon. \tag{9.8}$$

Si $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$ es Hurwitz, $\tilde{x} \to x$ *sin importar la entrada*, y la velocidad la fijan los valores propios de $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$, que escogemos con $\mathbb{L}$.

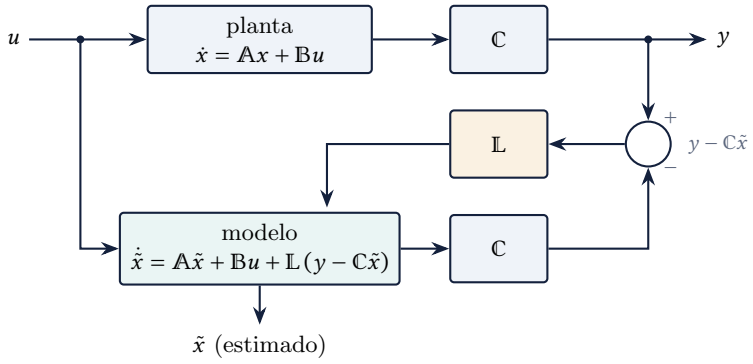


Figura 9.7. Observador de Luenberger: una copia del modelo corregida con el error de salida $y - \mathbb{C}\tilde{x}$.

> ⚠ **$\tilde{x}$ y no $\hat{x}$**
>
> En muchos libros el estimado se escribe $\hat{x}$. En este curso $\hat{x}$ es la *variable desviación* (capítulo 3), y los dos símbolos aparecen juntos cuando se diseña un observador para un modelo linealizado. Por eso el estimado es $\tilde{x}$ y el error de estimación es ε (la letra e queda para el error de seguimiento $r - y$).

> 📖 **Definición 9.5: Observabilidad**
>
> El sistema (9.1) es **observable** si el estado inicial $x(0)$ (y con él todo $x(t)$) se puede determinar a partir de la entrada $u(\tau)$ y la salida $y(\tau)$ en un intervalo finito $0 \le \tau \le t$. Equivalentemente, si y solo si la **matriz de observabilidad**
>
> $$\mathfrak{O} = \begin{bmatrix} \mathbb{C} \\ \mathbb{C}\mathbb{A} \\ \vdots \\ \mathbb{C}\mathbb{A}^{n-1} \end{bmatrix} \tag{9.9}$$

tiene rango n. Y los polos del observador (los valores propios de $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C}$) se pueden ubicar arbitrariamente si y solo si $(\mathbb{A},\mathbb{C})$ es observable.

Dualidad. Los valores propios de $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C}$ son los de su transpuesta, $\mathbb{A}^\top-\mathbb{C}^\top\mathbb{L}^\top$, que tiene la forma $\mathbb{A}-\mathbb{B}\mathbb{K}$ con $\mathbb{A}\to\mathbb{A}^\top$, $\mathbb{B}\to\mathbb{C}^\top$ y $\mathbb{K}\to\mathbb{L}^\top$. Diseñar un observador es ubicar polos en el sistema "dual". En MATLAB: `L = acker(A',C',p)'` (o `place`). La fórmula de Ackermann para el observador es

$$\mathbb{L}=\rho(\mathbb{A})\,\mathfrak{O}^{-1}\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix},\qquad \rho(\mathbb{A})=\mathbb{A}^n+\beta_{n-1}\mathbb{A}^{n-1}+\cdots+\beta_0\mathbb{I}, \tag{9.10}$$

donde $\rho(\lambda)=\lambda^n+\beta_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\beta_0$ es el polinomio deseado del observador.

Ejemplo 9.7: Un observador con Ackermann

Para $\mathbb{A}=\begin{bmatrix}2 & 3\\ -1 & 4\end{bmatrix}$, $\mathbb{C}=[1\ \ 0]$, halle $\mathbb{L}$ para que el observador tenga $\rho(\lambda)=\lambda^2+2\zeta\omega_n\lambda+\omega_n^2$ con $\zeta=0.8$ y $\omega_n=10$.

Solución. $\rho(\lambda)=\lambda^2+16\lambda+100$. Entonces

$$\rho(\mathbb{A})=\mathbb{A}^2+16\mathbb{A}+100\mathbb{I}=\begin{bmatrix}133 & 66\\ -22 & 177\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{O}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{bmatrix},\qquad \mathfrak{O}^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2/3 & 1/3\end{bmatrix},$$

y $\mathbb{L}=\rho(\mathbb{A})\mathfrak{O}^{-1}[0\ \ 1]^\top=\rho(\mathbb{A})[0\ \ \tfrac{1}{3}]^\top=[22\ \ 59]^\top$. Con la planta $\mathbb{A}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -10 & -2\end{bmatrix}$ y el mismo ρ, $\mathfrak{O}=\mathbb{I}$ y sale $\mathbb{L}=[14\ \ 62]^\top$; la figura 9.8 muestra cómo el estimado alcanza al estado real partiendo de condiciones iniciales distintas.

ejemplo 9.7
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej7_Observador.m

```
A = [0 1; -10 -2];   B = [0; 1];   C = [1 0];
rank(obsv(A, C))                              % 2: observable
po = roots([1 2*0.8*10 10^2]);                % zeta = 0.8, wn = 10
L  = acker(A.', C.', po).'                    % dualidad -> [14; 62]
 % planta + observador, entrada nula, x(0) = [1 0], x~(0) = [0 0]
Aobs = [A, zeros(2); L*C, A - L*C];           % estados [x; x~]
t = linspace(0, 3, 601);
X = initial(ss(Aobs, zeros(4,1), eye(4), 0), [1 0 0 0], t);
```

Lo esencial

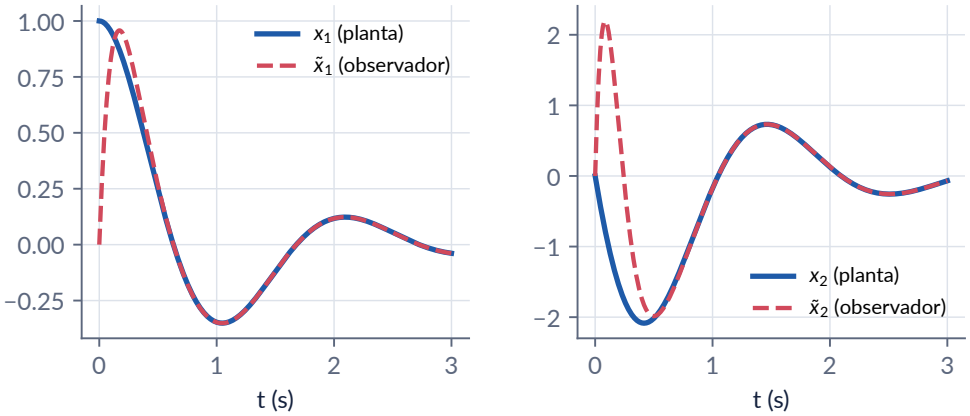


Figura 9.8. Ejemplo 9.7 con $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -2 \end{bmatrix}$: la planta arranca en $x(0) = [1 \quad 0]^\top$ y el observador en cero. En medio segundo el error de estimación ya es menor que el 4 %.

¿Qué tan rápido debe ser el observador? Lo bastante para que el estimado esté listo antes de que el controlador lo necesite: es usual ponerlo de dos a cinco veces más rápido que los polos de control. Más rápido no es gratis: un $\mathbb{L}$ grande amplifica el ruido de medición que entra por y. Es el mismo compromiso entre velocidad y ruido de todo el curso.

9.7 Retroalimentación de estado con observador

El diseño completo se hace en cuatro pasos: (1) diseñar $\mathbb{K}$ como si todos los estados se midieran; (2) diseñar un observador para los que no se miden; (3) conectar los dos, usando el estimado en lugar del estado:

$$u = -\mathbb{K}\tilde{x} \; (+Nr), \tag{9.11}$$

y (4) agregar la entrada de referencia. Al conjunto "observador más $\mathbb{K}$" se le llama **compensador** (figura 9.9).

¿Sigue siendo estable el lazo si usamos $\tilde{x}$ en lugar de x? Con $\tilde{x} = x - \varepsilon$, la ley (9.11) (con $r = 0$) da $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})x + \mathbb{B}\mathbb{K}\varepsilon$, y el error sigue cumpliendo (9.8). Juntando,

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\varepsilon} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} & \mathbb{B}\mathbb{K} \\ 0 & \mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \varepsilon \end{bmatrix}. \tag{9.12}$$

La matriz es triangular por bloques, así que su ecuación característica es el producto

$$\det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})\big) \cdot \det\big(\lambda\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\big) = 0. \tag{9.13}$$

Lo esencial

Principio de separación. Los polos del lazo con observador son la unión de

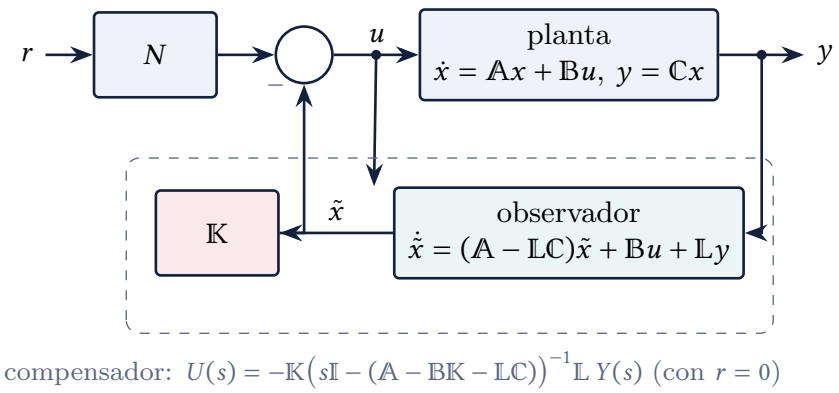


Figura 9.9. Compensador por variables de estado: el observador produce $\tilde{x}$ y la ley de control lo usa en lugar de x.

los polos de control (los de $\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$) y los del observador (los de $\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C}$). Por eso $\mathbb{K}$ y $\mathbb{L}$ se diseñan *por separado*: si cada parte es estable, el conjunto lo es.

Visto desde afuera, el compensador es simplemente una función de transferencia entre la salida medida y la entrada a la planta (con $r = 0$):

$$\frac{U(s)}{Y(s)} = -\mathbb{K}\big(s\mathbb{I} - (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} - \mathbb{L}\mathbb{C})\big)^{-1}\mathbb{L}. \tag{9.14}$$

Ejemplo 9.8: Un compensador completo

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \;\; 0]$ (la planta $1/((s+1)(s+2))$, de la que solo se mide la posición), diseñe $\mathbb{K}$ para polos en $-2 \pm j2$ y un observador con polos dobles en -10.

Solución. Control: $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + 2 + K_1 = \lambda^2 + 4\lambda + 8$, luego $\mathbb{K} = [6 \;\; 1]$. Observador: $\mathbb{A}-\mathbb{L}\mathbb{C} = \begin{bmatrix} -L_1 & 1 \\ -2 - L_2 & -3 \end{bmatrix}$ tiene polinomio $\lambda^2+(3+L_1)\lambda+3L_1+2+L_2$; igualando con $(\lambda + 10)^2$, $\mathbb{L} = [17 \;\; 47]^\top$. Los cuatro polos de (9.12) son $-2 \pm j2$, -10 y -10. Y el compensador (9.14) resulta

$$\frac{U(s)}{Y(s)} = -\frac{149s + 554}{s^2 + 21s + 123},$$

un compensador de segundo orden con un cero en -3.72 y polos en $-10.5 \pm j3.57$: un "adelanto con filtro" que salió del espacio de estado sin que lo buscáramos.

ejemplo 9.8
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej8_Compensador.m

```
A = [0 1; -2 -3];   B = [0; 1];   C = [1 0];
K = acker(A, B, [-2+2j, -2-2j])                % [6 1]
L = acker(A.', C.', [-10 -10]).'               % [17; 47]
Aa = [A - B*K, B*K; zeros(2), A - L*C];        % coordenadas (x, e = x - x~)
eig(Aa)                                        % unión de eig(A-BK) y eig(A-LC)
Gc = tf(ss(A - B*K - L*C, L, -K, 0))           % compensador U(s)/Y(s)
zpk(Gc)
```

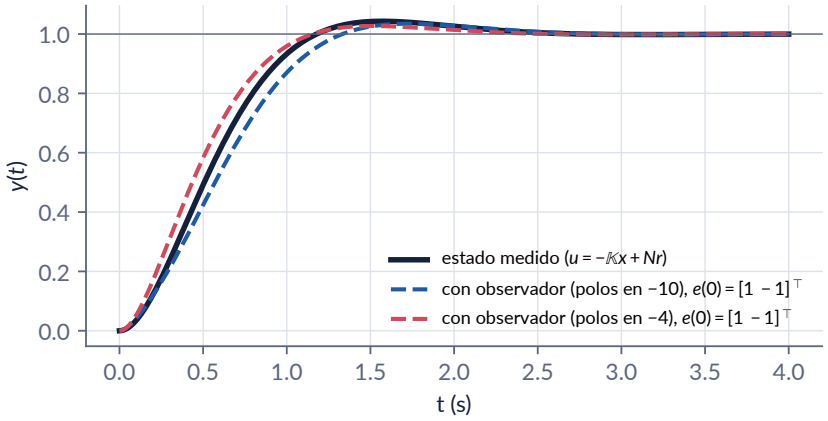


Figura 9.10. Ejemplo 9.8 con la referencia escalada por N para que el valor final sea 1. Con un error inicial de estimación, el observador rápido (polos en -10) casi no se nota; uno lento (en -4) deforma el transitorio.

Simulink: `Observador.slx`

El script `crearModelo_Observador.m` construye la planta (que arranca en $x(0) = [1 \quad -1]^\top$), el observador con entradas $[u;\ y]$ y la ley $u = -\mathbb{K}\tilde{x} + Nr$. Un interruptor manual cambia $\tilde{x}$ por el estado real para comparar. Mueva los polos del observador (po) y observe cuánto tarda $\tilde{x}$ en alcanzar a x.

La separación no garantiza robustez

El principio de separación supone que el modelo es exacto. Si la planta real difiere del modelo con que se diseñó el observador, el error de estimación ya no obedece (9.8) y los márgenes de estabilidad del compensador completo pueden ser mucho menores que los de la retroalimentación de estado sola. Hay que verificar el diseño con la planta perturbada (problema 9.7).

9.8 Acción integral: error nulo en estado estacionario

Los ejemplos 9.5 y la pausa de la apartado 9.5 mostraron el problema: $u = r - \mathbb{K}x$ pone los polos donde queremos, pero nada obliga a que y llegue a r. En el capítulo 6

vimos que el remedio es un integrador en el lazo (apartado 6.6). En espacio de estado se hace igual.

Ejemplo 9.9: El error de la retroalimentación de estado pura

Para $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$, $\mathbb{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbb{C} = [1 \;\; 0]$, diseñe $u = r - \mathbb{K}x$ con $\%\text{OS} = 10\,\%$ y $t_s = 0.5$ s, y calcule el error en estado estacionario ante un escalón unitario.

Solución. $\zeta = 0.591$ y $\zeta\omega_n = 4/0.5 = 8$, así que $\omega_n = 13.53$ y el polinomio deseado es $s^2 + 16s + 183.1$ (polos en $-8 \pm j10.91$). El lazo cerrado tiene $s^2 + (5 + K_2)s + (3 + K_1)$, luego $\mathbb{K} = [180.1 \;\; 11]$. Con $\bar{\mathbb{A}} = \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K}$, $Y(s)/R(s) = \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\mathbb{B} = 1/(s^2 + 16s + 183.1)$ y

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} s\,\frac{1}{s}\left(1 - \mathbb{C}(s\mathbb{I} - \bar{\mathbb{A}})^{-1}\mathbb{B}\right) = 1 - \frac{1}{183.1} = 0.9945.$$

¡La salida llega a menos del 1 % de la referencia!

El estado integrador. Agregamos un estado nuevo, la integral del error de seguimiento (figura 9.11):

$$z(t) = \int_0^t e(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \dot{z} = e = r - \mathbb{C}x, \tag{9.15}$$

y la ley de control $u = -\mathbb{K}x + K_e z = -\begin{bmatrix} \mathbb{K} & -K_e \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$. El sistema aumentado es

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K} & \mathbb{B}K_e \\ -\mathbb{C} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r, \qquad y = \begin{bmatrix} \mathbb{C} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}. \tag{9.16}$$

Si el lazo aumentado es estable, en estado estacionario $\dot{z} = 0$, es decir $y = r$: el error es nulo para *cualquier* valor de los parámetros de la planta, mientras el lazo siga estable. Hay un polo más que ubicar: si no hay ceros cerca, de cinco a diez veces más a la izquierda que los dominantes; si los hay, sobre el cero.

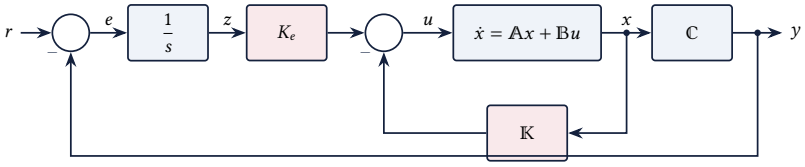


Figura 9.11. Retroalimentación de estado con acción integral: $u = -\mathbb{K}x + K_e z$, con $\dot{z} = r - y$.

Ejemplo 9.10: Ahora con integrador

Repita el ejemplo 9.9 con acción integral, con el tercer polo en -100.

Solución. El polinomio característico de (9.16) es $s^3+(5+K_2)s^2+(3+K_1)s+K_e$, y el deseado, $(s+100)(s^2+16s+183.1) = s^3+116s^2+1783.1s+18\,310$. Luego

$$K_1 = 1780.1, \qquad K_2 = 111, \qquad K_e = 18\,314$$

(con ω_n^2 sin redondear, 183.137; con 183.1 saldría 18 310). La figura 9.12 muestra que el error se anula. El precio es el esfuerzo: un tercer polo tan rápido pide picos de u de más de cien veces el escalón.

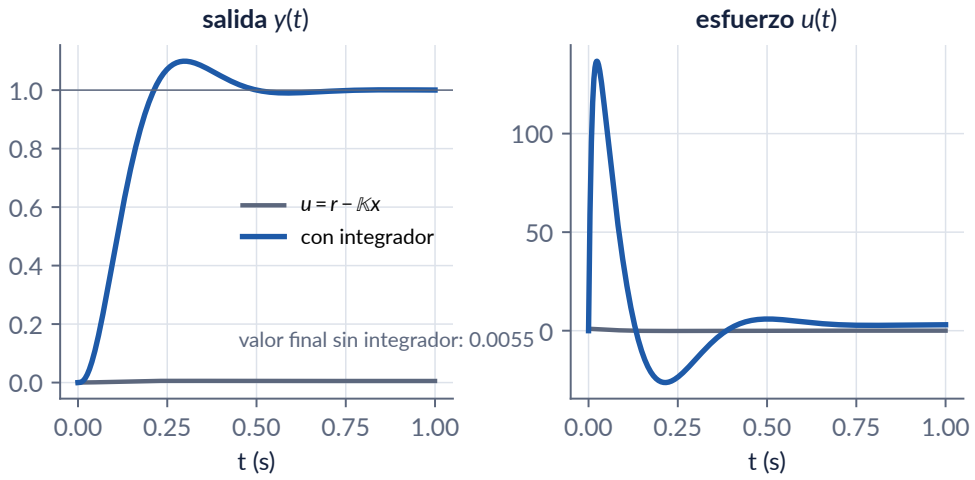


Figura 9.12. Ejemplos 9.9 y 9.10: sin integrador la salida no sigue la referencia; con él la sigue, a cambio de un esfuerzo de control mucho mayor.

ejemplo 9.10
cap09_retroalimentacion_estado/C9_Ej9_Integral.m

```
Aa = [A, zeros(2,1); -C, 0];   Ba = [B; 0];     % estado aumentado [x; z]
Ka = acker(Aa, Ba, [p; -100]);                  % Ka = [K, -Ke]
K  = Ka(1:2),  Ke = -Ka(3)                      % [1780.1 111], 18 314
Ti = ss(Aa - Ba*Ka, [0; 0; 1], [C 0], 0);       % r entra por z
essI = 1 - dcgain(Ti)                           % 0
```

Cuando la salida combina estados

Si $\mathbb{C}$ tiene más de un elemento no nulo (por ejemplo $\mathbb{C} = [4 \;\; 1]$), K_e aparece en *varios* coeficientes del polinomio aumentado, no solo en el independiente. Calcule siempre $\det(\lambda\mathbb{I}-\mathbb{A}_{aum})$ completo; no copie la forma del ejemplo anterior (problema 9.8).

Simulink: `RetroEstado.slx`

El script `crearModelo_RetroEstado.m` diseña las dos leyes del ejemplo y construye dos copias de la planta: una con $u = r - \mathbb{K}x$ y otra con $u = -\mathbb{K}x + K_e z$.

Los *Scope* comparan las salidas y los esfuerzos. Pruebe a cambiar el tercer polo y a perturbar $\mathbb{A}$ (la planta real): la versión con integrador sigue llegando a 1.

Retroalimentación de estado con integrador = un PID (*)

Para una planta de segundo orden en variables de fase, $x_1 = y$ y $x_2 = \dot{y}$. La ley $u = -K_1 y - K_2 \dot{y} + K_e \int e$ es exactamente un controlador **I-PD**: la acción integral actúa sobre el error y las acciones proporcional y derivativa, solo sobre la salida (capítulo del PID). La formulación de estado agrega dos cosas: una manera sistemática de ubicar *todos* los polos, y la posibilidad de usar un observador cuando $\dot{y}$ no se mide o la planta es de orden mayor (problema 9.9).

9.9 Para llevar

Para llevar

1. La función de transferencia solo muestra la parte controlable y observable. Estabilizable: los modos no controlables son estables; detectable: los no observables lo son. Nunca se cancelan polos inestables.
2. Retroalimentación de estado: $u = r - \mathbb{K}x$ y lazo cerrado $\dot{x} = (\mathbb{A} - \mathbb{B}\mathbb{K})x + \mathbb{B}r$. Se pueden poner los n polos donde se quiera si y solo si rango $\mathfrak{C} = n$, con $\mathfrak{C} = [\mathbb{B}\ \mathbb{A}\mathbb{B}\ \cdots\ \mathbb{A}^{n-1}\mathbb{B}]$.
3. $\mathbb{K}$ por comparación de coeficientes o por Ackermann: $\mathbb{K} = [0 \cdots 0\ 1]\, \mathfrak{C}^{-1} q(\mathbb{A})$. Las ganancias dependen de la representación; los polos, no.
4. Polos: dos dominantes por las especificaciones y los demás de cinco a diez veces más lejos (o sobre un cero). Más lejos cuesta más esfuerzo.
5. Observador: $\dot{\tilde{x}} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\tilde{x} + \mathbb{B}u + \mathbb{L}y$; el error cumple $\dot{\varepsilon} = (\mathbb{A} - \mathbb{L}\mathbb{C})\varepsilon$. Requiere rango $\mathfrak{O} = n$. $\mathbb{L}$ se diseña como $\mathbb{K}$ en el sistema dual.
6. Separación: los polos del lazo con observador son los de control más los del observador. El compensador resultante es una función de transferencia U/Y.
7. Acción integral: $\dot{z} = r - y$, $u = -\mathbb{K}x + K_e z$. Un polo más y error nulo ante escalones.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

(i) El estimado del observador se escribe $\tilde{x}$ y el error de estimación ε (antes $\hat{x}$ y e, que chocaban con la variable desviación y con el error de seguimiento). (ii) "Ackerman" → Ackermann. (iii) En el servo de tercer orden, el polinomio es $\lambda^3 + (3 + K_3)\lambda^2 + (2 + K_2)\lambda + K_1$ (decía $-\lambda(2 - K_2)$). (iv) La ubicación de polos da un $\mathbb{K}$ *único* solo con una entrada. (v) El ejemplo diag$(-1, -3)$ ahora tiene

> solución: $\mathbb{K} = [0.5 \quad -0.5]$. (vi) $K_e = 18\,314$ con ω_n^2 exacto. (vii) Se agregó la prueba PBH y la noción cuantitativa de controlabilidad. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap09_numeros.py` y `verificarCap09.m`.

9.10 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización.

Controlabilidad y observabilidad

Problema 9.1 (estructura) Sean (i) $\mathbb{A} = \mathrm{diag}(-1,-3)$, $\mathbb{B} = [1 \quad 1]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \quad 0]$ y (ii) $\mathbb{A} = \mathrm{diag}(-1,-2,-3,-4)$, $\mathbb{B} = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0]^\top$, $\mathbb{C} = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$. (a) Para (i), construya $\mathfrak{C}$ y $\mathfrak{O}$ y concluya. (b) Para (i), halle $\mathbb{K}$ para polos en $\{-2,-2\}$ y simule desde $x(0) = [1 \quad 1]^\top$. (c) El sistema (ii) es la forma modal del ejemplo 9.1: verifique con los rangos que exactamente dos modos son controlables y dos observables, y diga cuáles. (d) Calcule su función de transferencia y relacione su orden con (c). (e) ¿Es estabilizable? ¿Detectable? (f) Reemplace el valor propio -2 por $+2$ y repita (e). ¿Qué consecuencia práctica tiene?

Problema 9.2 (controlabilidad cuantitativa) (*) Para el sistema del ejemplo 9.2: (a) calcule $\det \mathfrak{C}$ en función de a. (b) Con $a = 0$, identifique el modo no controlable escribiendo las ecuaciones y concluya si es estabilizable. (c) Con $a = 0$ y $a_{11} = +1$, muestre que *ningún* $\mathbb{K}$ estabiliza el sistema. (d) Aplique la prueba PBH a (b) y (c). (e) Con polos deseados en -2 y -3, evalúe $\|\mathbb{K}\|$ y el número de condición de $\mathfrak{C}$ para $a = 2,\ 1,\ 0.1$ y 0.01. (f) [M] Simule desde $x(0) = [1 \quad 1]^\top$ y reporte el pico de $|u|$. ¿Por qué "controlable sí o no" no basta para juzgar un diseño?

Ubicación de polos

Problema 9.3 (Ackermann y especificaciones) (a) Para $1/(s(s+3))$ en variables de fase, verifique controlabilidad y calcule $\mathbb{K}$ a mano con Ackermann para polos en $-4 \pm j4$ (reporte $\mathfrak{C}^{-1}$ y $q(\mathbb{A})$); verifique con `acker` y `place`. (b) Para $1/(s(s+1)(s+2))$ con la configuración de la figura 9.6, diseñe $\mathbb{K}$ para $\%\mathrm{OS} \le 5\,\%$ y $t_s = 2\,\mathrm{s}$, con el tercer polo diez veces más a la izquierda. (c) [M] Simule y reporte el pico de u. (d) Repita con el tercer polo a 5 y 50 veces y haga una tabla con %OS, t_s y $|u|_{\max}$. ¿Qué precio se paga por alejarlo?

Problema 9.4 (dos representaciones) Para $G_p(s) = \dfrac{10}{(s+10)(s^2+0.5s+1)}$ (ejemplo 9.5): (a) [M] reproduzca $\mathbb{K}$ con `tf2ss` y diga en qué forma está; (b) repita en variables de fase y explique por qué $\mathbb{K}$ cambia y los polos no; (c) calcule el error ante escalón y agregue el integrador con un cuarto polo en -50.

Observadores y separación

Problema 9.5 (observador) Para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $C = [1 \;\; 0]$: (a) verifique observabilidad; (b) halle L para polos dobles en -10, por coeficientes y por Ackermann; (c) [M] simule planta y observador desde $x(0) = [1 \;\; 0]^\top$, $\tilde{x}(0) = 0$, sin entrada, y mida cuándo el error cae por debajo del 2 %; (d) repita con polos en -4, -25 y -50; (e) [M] agregue a y ruido de desviación 0.01 y mida la desviación del error de estimación en régimen permanente para cada observador. Grafíquela contra la ubicación de los polos y discuta.

Problema 9.6 (compensador completo) Con la planta del problema anterior, diseñe K para polos en $-3 \pm j3$ y un observador con polos dobles en -15. (a) Halle K y L. (b) Arme la matriz (9.12) y verifique que sus valores propios son la unión de los dos conjuntos. (c) Obtenga $U(s)/Y(s)$ con (9.14): ¿a qué compensador clásico se parece? (d) [M] Simule con $u = -Kx$ y con el observador partiendo de $\varepsilon(0) = [1 \quad -1]^\top$, y cuantifique el deterioro. (e) Verifique que $\varepsilon(t)$ no depende de la referencia.

Problema 9.7 (robustez del compensador) (*)[M] Para la planta del problema 9.4, con el integrador y un observador cinco veces más rápido que los polos de control: (a) verifique la separación; (b) suponga que el polo real verdadero está en -8 y no en -10, pero K y L se calcularon con el modelo nominal: ¿sigue estable? Encuentre el rango de ubicaciones de ese polo con el que lo es. (c) Perturbe ahora la ganancia de la planta y halle el margen de ganancia efectivo, con y sin observador. ¿Qué dice esto sobre el principio de separación?

Acción integral

Problema 9.8 (integrador con un cero) Para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & -9 \end{bmatrix}$, $B = [0 \quad 1]^\top$, $C = [4 \quad 1]$: (a) verifique controlabilidad y observabilidad y halle Y/U y su cero. (b) Diseñe $u = r - Kx$ para $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$ y $t_p = 2\,\mathrm{s}$ y calcule el error ante escalón. (c) Agregue el integrador y escriba el polinomio aumentado: ¿por qué K_e aparece en dos coeficientes? (d) Ubique el tercer polo sobre el cero y halle K y K_e. (e) [M] Verifique que el error es nulo y compare con (b). (f) Repita (d) con el tercer polo en -8 y en -20 y explique por qué cancelar el cero da el mejor transitorio.

Problema 9.9 (la conexión con el PID) Para $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ en variables de fase ($x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$): (a) escriba A, B, C; (b) arme el sistema aumentado con el integrador y su polinomio en función de K_1, K_2, K_e; (c) diseñe para $\%\mathrm{OS} = 10\,\%$, $t_s = 2\,\mathrm{s}$ y un tercer polo cinco veces más lejos; (d) escriba la ley en el tiempo con $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $z = \int e$ y muestre que es un I-PD, identificando K_c, K_i y K_d; (e) [M] compruébelo numéricamente; (f) ¿qué aporta la formulación de estado si la planta es de orden mayor o si $\dot{y}$ no se mide?

9.11 Soluciones seleccionadas

Problema 9.1. (a) $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ (rango 2: controlable); $\mathfrak{O} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ (rango 1: el modo -3 no se ve). (b) $\mathbb{K} = [0.5 \quad -0.5]$. (c) Controlables: -1 y -3; observables: -1 y -2. (d) $1/(s+1)$: solo el modo controlable y observable. (e) Estabilizable y detectable (los modos escondidos son estables). (f) El modo $+2$ es observable pero no controlable: el sistema es detectable pero *no estabilizable*; ningún controlador lo estabiliza, y la salida crecerá aunque u haga lo que haga.

Problema 9.2. (a) $\det \mathfrak{C} = -a$. (b) Con $a = 0$, $\dot{x}_1 = -x_1$: el modo -1 no es controlable, pero es estable: estabilizable. (c) Con $a_{11} = +1$ el polinomio es $(\lambda - 1)(\lambda + 2 + K_2)$ para todo $\mathbb{K}$: no estabilizable. (e) $\|\mathbb{K}\| = 4.47$, 5.39, 23.1 y 203; número de condición 4.3, 5.8, 50 y 500. (f) Pico de $|u|$: 6, 7, 25 y 205.

Problema 9.3. (a) $\mathbb{K} = [32 \quad 5]$ (pausa de la apartado 9.4). (b) $\zeta = 0.690$, $\omega_n = 2.90$, polos $-2 \pm j2.10$ y -20: $\mathbb{K} = [168.0 \quad 86.4 \quad 21]$. (d) Con el tercer polo a 5, 10 y 50 veces: %OS $= 4.73$, 4.94 y 5.00 %; $t_s = 2.17$, 2.12 y 2.08 s; $|u|_{\text{máx}} = 84$, 168 y 840. Alejar el polo casi no mejora la respuesta y multiplica el esfuerzo.

Problema 9.5. (b) $\mathbb{L} = [17 \quad 47]^\top$. (d) Con polos dobles en -4, -25 y -50: $\mathbb{L} = [5 \quad -1]^\top$, $[47 \quad 482]^\top$ y $[97 \quad 2207]^\top$: la ganancia crece con el cuadrado de la velocidad, y con ella la amplificación del ruido.

Problema 9.6. (a) $\mathbb{K} = [16 \quad 3]$ y $\mathbb{L} = [27 \quad 142]^\top$. (b) $\{-3 \pm j3, \ -15, \ -15\}$.

Problema 9.8. (a) $\dfrac{s+4}{s^2+9s+7}$, cero en -4. (b) $\zeta = 0.591$, $\omega_n = 1.95$: $\mathbb{K} = [-3.21 \quad -6.70]$ y valor final 1.055 (error -0.055). (c) $\lambda^3 + (9 + K_2)\lambda^2 + (7 + K_1 + K_e)\lambda + 4K_e$: K_e entra por los dos elementos de $\mathbb{C}$. (d) $\mathbb{K} = [2.21 \quad -2.70]$, $K_e = 3.79$; %OS $= 10\,\%$ y $t_p = 2$ s exactos. (f) Con -8: %OS $= 11.4\,\%$, $t_p = 1.82$ s; con -20: 11.7 % y 1.73 s. Cancelando el cero, el lazo es exactamente el segundo orden especificado.

Problema 9.9. (b) $\lambda^3 + (3 + K_2)\lambda^2 + (2 + K_1)\lambda + K_e$. (c) $\zeta\omega_n = 2$, $\omega_n = 3.38$; con el polo en -10: $K_1 = 49.45$, $K_2 = 11$, $K_e = 114.46$. (d) $u = K_e \int_0^t e \, d\tau - K_1 y - K_2 \dot{y}$: I-PD con $K_i = K_e$, $K_c = K_1$ y $K_d = K_2$ (proporcional y derivativa sobre la salida).

Respuestas a las pausas activas

9.1 Con $a = 0$ el polinomio queda $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + 2 + K_2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2 + K_2)$: el factor $(\lambda + 1)$ no depende de $\mathbb{K}$. El polo en -1 no se mueve, porque con $a = 0$ la ecuación de x_1 es $\dot{x}_1 = -x_1$ y la entrada no llega a x_1. Es el tema de la próxima sección.

9.2 $\mathbb{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathfrak{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathfrak{C}^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $q(\mathbb{A}) = \mathbb{A}^2 + 8\mathbb{A} + 32\mathbb{I} =$

$\begin{bmatrix} 32 & 5 \\ 0 & 17 \end{bmatrix}$. Entonces $\mathbb{K} = [1 \quad 0]\, q(\mathbb{A}) = [32 \quad 5]$. Comprobación: $\lambda^2 + (3 + K_2)\lambda + K_1 = \lambda^2 + 8\lambda + 32$.

9.3 En -1, sobre el cero. Queda $\dfrac{100}{s^2 + 4.605s + 15.17}$: la forma pedida ($\zeta = 0.591$, $\omega_n = 3.90$), pero con valor final $100/15.17 = 6.59$, no 1. Otra vez hace falta la acción integral.

Capítulo 10

Respuesta frecuencial y diagramas de Bode

Compramos libros porque creemos que compramos el tiempo para leerlos.
— Warren Zevon

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Explicar por qué un sistema lineal y estable responde a una senoide con otra senoide, y calcular su amplitud y su fase.
2. Dibujar a mano el diagrama de Bode asintótico de una malla abierta con ganancia, integradores y polos y ceros reales, y estimar cuánto se equivoca.
3. Leer en un diagrama de Bode los márgenes de ganancia y de fase, decidir si el lazo cerrado es estable y cuánta ganancia admite.
4. Predecir el sobrepico, la velocidad y el error en estado estacionario del lazo cerrado mirando solamente la malla abierta.
5. Diseñar un controlador proporcional, un compensador en adelanto, en atraso o atraso-adelanto para cumplir especificaciones de error y de margen de fase, y verificar el diseño en MATLAB/Simulink.

10.1 ¿Por qué la frecuencia?

Hasta ahora hemos analizado los sistemas de control de dos maneras: con la función de transferencia, mirando dónde quedan los polos en el plano-s, y con la representación de estado, mirando los valores propios de A. Las dos exigen *tener el modelo*. La respuesta frecuencial cambia la pregunta. En lugar de preguntar dónde están los polos, pregunta

¿qué le hace el sistema a una senoide?

La respuesta, como veremos en la apartado 10.2, son dos números por cada frecuencia: cuánto cambia la amplitud y cuánto se corre la fase. Lo valioso es que esos dos números se pueden *medir* en un laboratorio con un generador de señales y un osciloscopio, aun cuando nadie haya escrito nunca la función de transferencia. Y, sobre todo, con esos dos números dibujados en una sola gráfica, el **diagrama de Bode**, vamos a poder responder las tres preguntas del curso (estabilidad, respuesta transitoria y error) y además *diseñar*: la figura 10.1 es el mapa del capítulo.

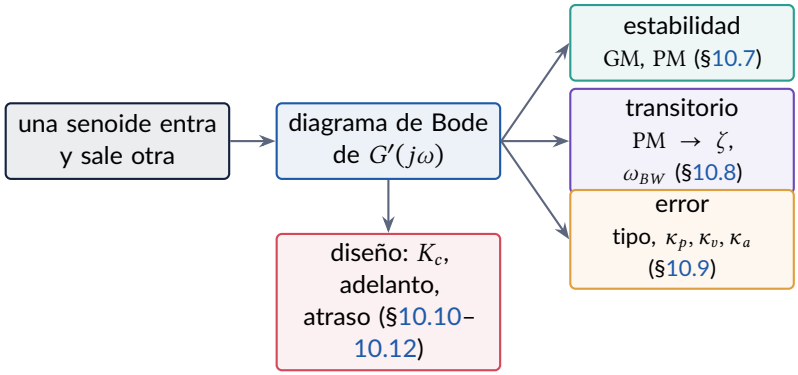


Figura 10.1. Mapa del capítulo. Todo sale de un mismo dibujo: la malla abierta $G'(j\omega)$ en magnitud y fase.

10.1.1 Un poco de historia: el control nace en un laboratorio de teléfonos

En los años veinte, las líneas telefónicas transcontinentales de AT&T necesitaban cientos de amplificadores de tubos de vacío en cascada. La distorsión de cada uno se acumulaba y la ganancia derivaba con la temperatura y con el envejecimiento de los tubos. Harold S. Black propuso en 1927 una solución que hoy parece obvia: *retroalimentar* negativamente el amplificador, sacrificando ganancia a cambio de precisión y linealidad [25].[1] El precio fue un problema nuevo: con mucha ganancia de lazo, los amplificadores *oscilaban*.

Pregunta para la clase. ¿Por qué una compañía telefónica necesitaba una teoría de estabilidad?

Harry Nyquist dio en 1932 el criterio para predecir la estabilidad del lazo cerrado a partir de mediciones de la malla abierta [78], y Hendrik W. Bode, entre 1940 y 1945, convirtió esas ideas en un método de diseño de regla y lápiz: las gráficas de magnitud en decibeles y de fase contra el logaritmo de la frecuencia que hoy llevan su nombre, las aproximaciones asintóticas, los márgenes de ganancia y de fase, y la relación entre la pendiente de la magnitud y la fase en los sistemas de fase mínima [29; 28]. Durante la Segunda Guerra Mundial estos métodos salieron de los teléfonos y llegaron a los servomecanismos de radares y cañones [51]; el lugar de las raíces de Evans llegaría después [43]. La figura 10.2 resume la cronología.

> **Hendrik Wade Bode (1905–1982)**
>
> Ingeniero de redes y amplificadores en Bell Labs. Su problema era diseñar retroalimentación con mucha ganancia y sin oscilaciones. En 1940 mostró que en los sistemas de fase mínima la magnitud determina la fase: basta mirar la pendiente. En la guerra trabajó en directores de tiro antiaéreo y en 1967 pasó a Harvard como profesor de ingeniería de sistemas. Su gran aporte práctico fueron las aproximaciones con líneas rectas, que permiten dibujar a mano, en minutos, el comportamiento de un sistema en *todas* las frecuencias.

[1] Black cuenta que la idea se le ocurrió el 2 de agosto de 1927 en el ferry de Lackawanna, camino al trabajo, y que la anotó en una página del *New York Times* [27]. La patente, presentada en 1928, se concedió en 1937 [26].

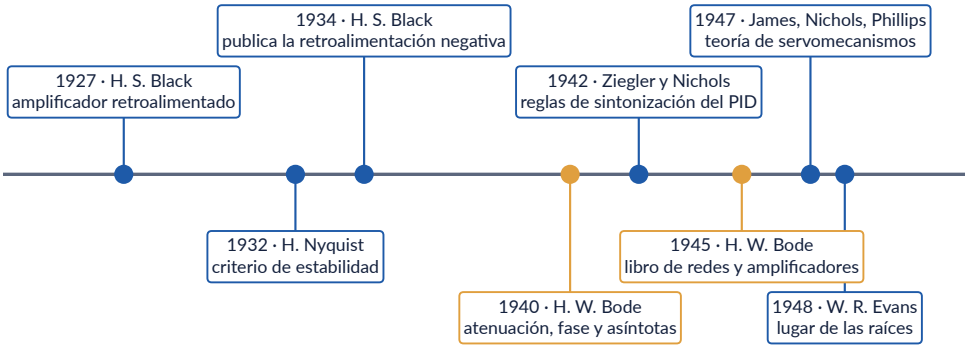


Figura 10.2. De Black a Evans: casi todo el control clásico en frecuencia salió de Bell Labs (en ámbar, los aportes de Bode).

10.1.2 El lenguaje: malla abierta, lazo abierto y *open loop*

En el curso distinguimos dos funciones que en los libros en inglés suelen aparecer con el mismo nombre. Considere el lazo de la figura 10.3(a), con camino directo $G(s)$ y retroalimentación $H(s)$.

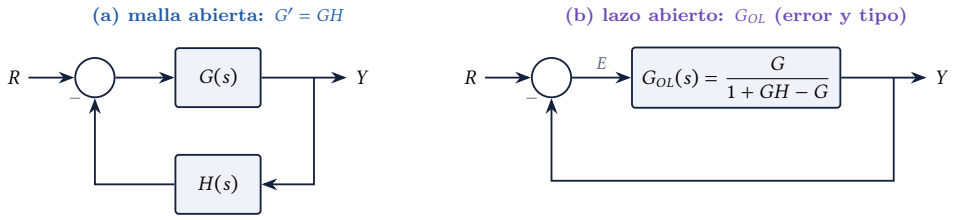


Figura 10.3. (a) La malla abierta es lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo. (b) El lazo abierto aparece al reescribir el mismo lazo con retroalimentación unitaria.

Definición 10.1: Malla abierta y lazo abierto

La **malla abierta** es el producto de todo lo que recorre una señal al dar una vuelta completa al lazo, *sin* el signo del comparador:

$$G'(s) = G(s)\,H(s). \tag{10.1}$$

Es la función con la que se estudia la estabilidad del lazo cerrado y la que se dibuja en el diagrama de Bode. Si el lazo tiene válvula, planta, sensor y transmisor, $G' = G_v\,G_p\,G_s\,G_t$.

El **lazo abierto** es la función que relaciona el error con la salida cuando el lazo se reescribe con retroalimentación unitaria:

$$G_{OL}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s) - G(s)}. \tag{10.2}$$

Es la que se usa para el tipo del sistema y los errores en estado estacionario (capítulo 6).

Las dos llevan a la misma ecuación característica,

$$1 + G(s)H(s) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + G_{OL}(s) = 0, \tag{10.3}$$

y cuando $H(s) = 1$ (el caso de casi todos nuestros ejemplos) coinciden: $G'(s) = G_{OL}(s) = G(s)$. Por eso los textos las mezclan. Ogata, por ejemplo, llama *open-loop transfer function* a $B(s)/E(s) = G(s)H(s)$, que es nuestra malla abierta, y *feedforward transfer function* a $C(s)/E(s) = G(s)$ [80]; Åström y Murray la llaman *loop transfer function*, $L = PC$ [9]; en electrónica se dice *loop gain*, $A\beta$. La regla para no confundirse es preguntar *qué se corta y qué se mide*.

> **Error frecuente**
>
> Con $G'(s)$ estudiamos estabilidad y diseñamos en frecuencia; con $G_{OL}(s)$ calculamos el tipo y el error. Cuando $H \neq 1$ son funciones *distintas*: un sensor con dinámica cambia la malla abierta y, con ella, los márgenes, aunque el error se calcule con otra función.

Cortar el lazo. Imagine que corta el lazo justo después del comparador (figura 10.4), inyecta una señal x en el corte y mide lo que regresa, z. La señal recorre G, luego H, y llega al comparador, que le cambia el signo:

$$\frac{Z(s)}{X(s)} = -\,G(s)\,H(s) = -\,G'(s). \tag{10.4}$$

Si para alguna frecuencia ω lo que vuelve es exactamente $-x$ (misma amplitud, invertido), es decir, si $G'(j\omega) = -1$, el comparador lo convierte en $+x$: el lazo se alimenta solo y oscila sin necesidad de entrada. Por eso el punto crítico del análisis en frecuencia es -1 (magnitud $1 = 0$ dB y fase -180°), y por eso el signo del comparador *no* se incluye en $G'(s)$. Bode llamó **diferencia de retorno** a $1 + G'(s)$: la diferencia entre la señal inyectada y la que regresa. Sus ceros son los polos del lazo cerrado,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G'(s)}. \tag{10.5}$$

El mismo lenguaje en electrónica. En el amplificador de Black (figura 10.5), A es la ganancia del amplificador sin retroalimentar y β la fracción de la salida que se resta a la entrada:

$$A_f = \frac{A}{1 + A\beta} \xrightarrow{A\beta \gg 1} \frac{1}{\beta}. \tag{10.6}$$

En las hojas de datos de los amplificadores operacionales, la *open-loop gain* es A, del orden de 10^5.

Con $A = 10^5$ y $\beta = 0.01$ resulta $A_f = 99.90$; si los tubos envejecen y A cae a la mitad, $A_f = 99.80$. La ganancia del amplificador cayó un 50 % y la del amplificador retroalimentado apenas un 0.1 %. Es la misma razón por la que retroalimentamos plantas: la ganancia de lazo $A\beta \leftrightarrow G'(s)$ compra insensibilidad a las variaciones del sistema.

10.2 Una senoide entra, una senoide sale

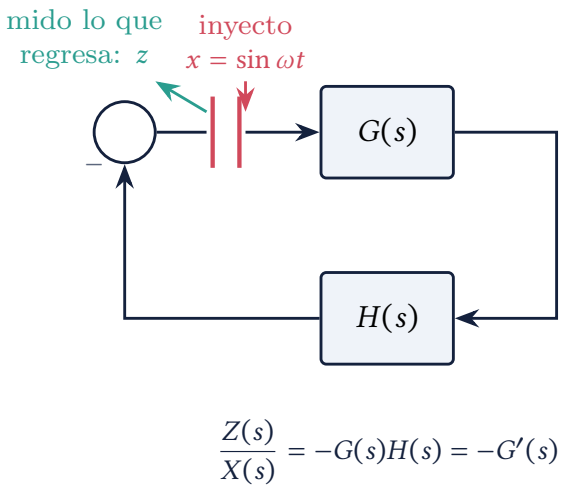


Figura 10.4. Cortar el lazo: se inyecta x y se mide lo que regresa, $z = -G'x$.

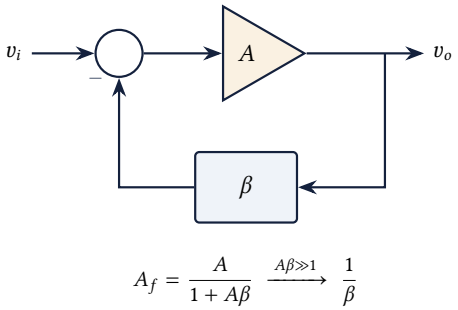


Figura 10.5. El amplificador retroalimentado de Black: $A\beta$ es la malla abierta.

Definición 10.2: Respuesta en frecuencia

La **respuesta en frecuencia** de un sistema lineal, invariante en el tiempo y *estable* es su respuesta en estado estacionario a una entrada senoidal. La salida es una senoide de la *misma* frecuencia; solo cambian la amplitud y la fase.

El supuesto de estabilidad (en malla abierta, cuando lo que se excita es $G'(s)$) es esencial: si hay polos en el semiplano derecho, los transitorios no se apagan y no hay un estado estacionario que medir. Lo mantendremos durante todo el capítulo.

10.2.1 ¿Por qué sale una senoide? Deducción

Sea $x(t) = x_0 \sin(\omega t)$, cuya transformada es

$$X(s) = \frac{x_0\,\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{x_0\,\omega}{(s - j\omega)(s + j\omega)}. \tag{10.7}$$

Si $G'(s)$ tiene polos $-p_1, \dots, -p_n$ (distintos, para simplificar), la salida se expande en fracciones parciales como

$$Z(s) = G'(s)X(s) = \underbrace{\frac{K_1}{s+p_1} + \cdots + \frac{K_n}{s+p_n}}_{\text{modos del sistema}} + \underbrace{\frac{a}{s-j\omega} + \frac{\bar{a}}{s+j\omega}}_{\text{modo de la entrada}}. \tag{10.8}$$

En el tiempo, los términos $K_i e^{-p_i t}$ se extinguen si todos los polos tienen parte real negativa. Lo que queda es el modo de la entrada. El residuo en $s = j\omega$ es

$$a = \left[(s-j\omega)\,G'(s)\,\frac{x_0\,\omega}{(s-j\omega)(s+j\omega)}\right]_{s=j\omega} = G'(j\omega)\,\frac{x_0}{2j}, \tag{10.9}$$

y el de $s = -j\omega$ es su conjugado. Escribiendo $G'(j\omega) = |G'(j\omega)|\,e^{j\phi}$, con $\phi = \angle G'(j\omega)$, y usando que $G'(-j\omega)$ es el conjugado de $G'(j\omega)$ (coeficientes reales):

$$z_{ss}(t) = a\,e^{j\omega t} + \bar{a}\,e^{-j\omega t} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\frac{e^{j(\omega t+\phi)} - e^{-j(\omega t+\phi)}}{2j} = x_0\,|G'(j\omega)|\,\sin(\omega t + \phi). \tag{10.10}$$

Lo esencial

Para cada frecuencia, el sistema *multiplica* la amplitud por $|G'(j\omega)|$ y *desplaza* la fase en $\phi = \angle G'(j\omega)$. El diagrama de Bode es la gráfica de esos dos números en función de ω.

Ejemplo 10.1: Un primer orden excitado con $\sin t$

Calcule la salida en estado estacionario de $G'(s) = 1/(s+10)$ cuando $x(t) = \sin t$.

Solución. Con $\omega = 1$ rad/s,

$$G'(j1) = \frac{1}{10+j} \;\Rightarrow\; |G'(j1)| = \frac{1}{\sqrt{101}} = 0.0995, \qquad \phi = -\tan^{-1}\frac{1}{10} = -5.71^\circ,$$

y por (10.10), $z_{ss}(t) = 0.0995\,\sin(t - 5.71^\circ)$. La salida es diez veces más pequeña y llega 5.7° tarde. Eso es *todo* lo que el diagrama de Bode guarda para $\omega = 1$. La figura 10.6 muestra que la simulación completa coincide con esta predicción en cuanto se apaga el transitorio e^{-10t} (unas cuatro constantes de tiempo, 0.4 s).

ejemplo 10.1
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej1_RespuestaSenoidal.m

```
G   = tf(1, [1 10]);                % G'(s) = 1/(s+10)
w   = 1;                            % frecuencia de la entrada (rad/s)
Gjw = evalfr(G, 1j*w);              % G'(jw): un número complejo
M   = abs(Gjw)                      % 0.0995  -> la salida es ~10 veces menor
phi = rad2deg(angle(Gjw))           % -5.71°  -> y llega 5.71° tarde

t   = 0:0.001:12;   x = sin(w*t);
```

Código
lsim y la fórmula dan lo mismo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFr

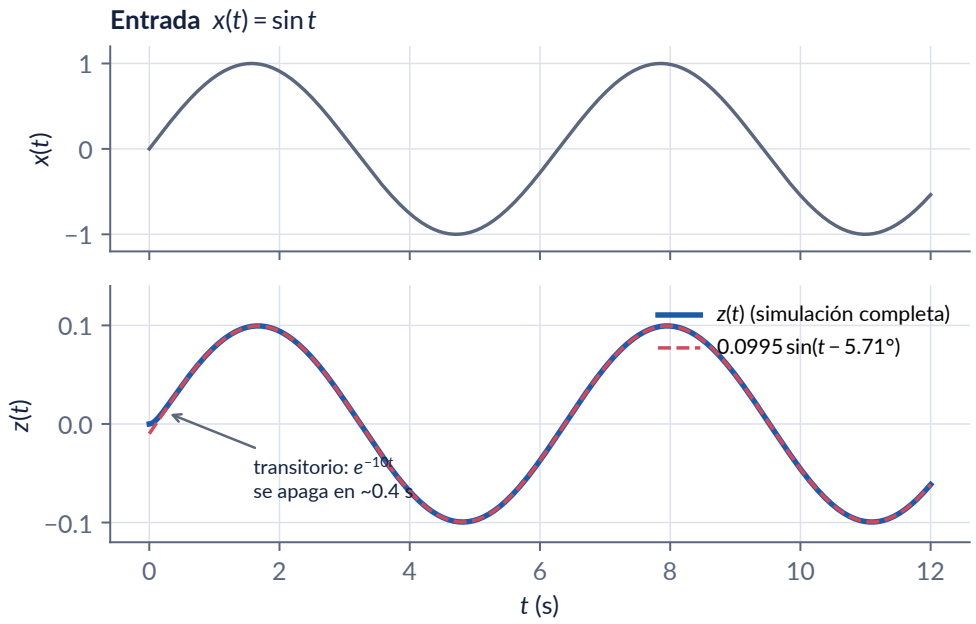


Figura 10.6. $1/(s+10)$ excitado con $\sin t$: la simulación completa (azul) y la predicción de estado estacionario (10.10) (coral) coinciden después del transitorio.

```
z   = lsim(G, x, t);                % simulación completa (transitorio + ee)
zss = M*sin(w*t + deg2rad(phi));     % solo el estado estacionario, ec. (10.3)
```

Video

La máquina de Bode: se barre la frecuencia, se miden los dos números y el Bode se dibuja punto a punto.

`V1_maquina_bode`

Simulink: `RespuestaSenoidal.slx`

El script `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` construye por código el diagrama *Sine Wave* → $G(s)$ → *Scope*, lo simula y mide automáticamente la amplitud y el desfase en el último periodo, comparándolos con `bode(G,w)`. Cambie `w`, `num` y `den` en el *workspace* y repita: está midiendo el diagrama de Bode como se hacía en Bell Labs, un punto a la vez.

Pausa activa 10.1

Sin calcular nada: si la entrada de $1/(s+10)$ fuera $\sin(100t)$, ¿la salida sería más grande o más pequeña que la del ejemplo 10.1? ¿Llegaría más o menos atrasada?

respuesta al final del capítulo

10.2.2 ¿Qué ganamos trabajando en frecuencia?

1. **Se mide.** Hay generadores de senoides en rangos enormes de frecuencia y amplitud: el modelo se puede obtener experimentalmente.
2. **Se multiplica sumando.** En escala logarítmica, los bloques en cascada se suman

(apartado 10.3).

3. **Se diseña a ojo.** La estabilidad relativa (márgenes), el error en estado estacionario y la velocidad de respuesta se leen en el mismo diagrama.
4. **Se filtra.** El ruido de medición y las perturbaciones suelen vivir en bandas de frecuencia conocidas; el diseñador ve de inmediato qué deja pasar el lazo.

10.3 El decibel

10.3.1 Un invento de ingenieros telefónicos

Antes de 1923, la pérdida de una línea telefónica se expresaba en *millas de cable estándar* (MSC): cuántas millas de un cable de referencia atenuaban lo mismo a 5000 rad/s (≈ 796 Hz, una frecuencia representativa de la voz). La unidad dependía de la frecuencia y del cable. En 1924, W. H. Martin, de Bell Labs, propuso reemplazarla por la *transmission unit* (TU): diez veces el logaritmo decimal de la razón de potencias [64]. La TU casi coincidía con la milla de cable,

$$1\ \text{MSC} \approx \frac{1}{1.056}\ \text{TU} \approx 0.95\ \text{dB}, \tag{10.11}$$

de modo que los ingenieros no tuvieron que cambiar su intuición. En 1928 el Bell System adoptó el nombre *decibel*, en honor a Alexander Graham Bell, siguiendo la propuesta internacional de llamar *bel* a la unidad decimal y *neper* (por John Napier) a la natural [65]:

$$\text{bel} = \log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad \text{dB} = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}, \qquad 1\ \text{Np} = 20\log_{10} e = 8.686\ \text{dB}. \tag{10.12}$$

El bel resultó demasiado grande para el trabajo diario; sobrevivió su décima parte.

10.3.2 ¿Por qué 10 log y por qué 20 log?

El decibel se define para *potencias*. Si la potencia se disipa sobre la misma resistencia, $P = V^2/R$ y

$$10\log_{10}\frac{V_2^2/R}{V_1^2/R} = 20\log_{10}\frac{V_2}{V_1}. \tag{10.13}$$

En el diagrama de Bode $|G'(j\omega)|$ es una razón de *amplitudes* (salida sobre entrada); por eso siempre se usa

$$|G'|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|G'(j\omega)|. \tag{10.14}$$

Tres razones para usar logaritmos.

1. **Cascadas.** Las ganancias se multiplican; en dB se suman, y las fases también se suman:

   $$20\log|G_1G_2G_3| = 20\log|G_1| + 20\log|G_2| + 20\log|G_3|, \qquad \angle(G_1G_2G_3) = \angle G_1 + \angle G_2 + \angle G_3.$$

   Por ejemplo, $\times 10 \cdot \times 0.5 \cdot \times 4 = \times 20$ en amplitud equivale a $20 - 6.02 + 12.04 = 26.02$ dB.

$\lvert G\rvert$	dB	para recordar
10	+20	una década de amplitud
2	+6.02	el doble
$\sqrt{2}$	+3.01	la esquina de un cero real
1	0	cruce de ganancia
$1/\sqrt{2}$	−3.01	ancho de banda; esquina de un polo real
0.1	−20	una década menos

Tabla 10.1. Valores que conviene memorizar. La mitad de la *potencia* es −3 dB: por eso la frecuencia de corte de un filtro se define donde la magnitud cae 3 dB.

2. **Rangos enormes.** Una razón de amplitudes de 10^6 son "solo" 120 dB.
3. **Percepción.** La sonoridad que percibimos crece aproximadamente con el logaritmo de la intensidad; un cambio de 1 dB apenas se nota.

Cuando se agrega una referencia, el decibel deja de ser una razón y pasa a ser un *nivel*: dBm (1 mW), dBV (1 V), dB SPL (20 μPa). Un número en dB sin referencia es siempre una razón.

Pausa activa 10.2

Un amplificador de +26 dB se conecta en cascada con un filtro que, a cierta frecuencia, atenúa −32 dB. ¿Por cuánto queda multiplicada la amplitud de una senoide de esa frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.4 La forma de Bode y los cuatro factores

Toda función de transferencia racional se puede escribir en la **forma de Bode**:

$$G'(s) = \frac{K_b \prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^N \prod_{l=1}^{M}(1+\tau_l s)\prod_{k=1}^{n-M-N}\left(\frac{s^2}{\omega_{n_k}^2}+\frac{2\zeta_k}{\omega_{n_k}}s+1\right)}, \tag{10.15}$$

con m ceros reales, N polos en el origen, M polos reales y el resto en pares complejos conjugados; el grado relativo es $n-m$. (Si hay ceros complejos se tratan igual que los polos complejos, con el signo cambiado.) Lo importante es que cada factor está escrito como $(1+\tau s)$ y *no* como $(s+a)$: así cada factor vale 1 (0 dB) en bajas frecuencias y la ganancia K_b aparece sola. Tomando 20 log y el ángulo,

$$\begin{aligned} 20\log|G'| &= 20\log K_b + \sum_i 20\log|1+j\omega\tau_i| - 20N\log\omega - \sum_l 20\log|1+j\omega\tau_l| - \sum_k 20\log\left|1-\right. \\ \phi(\omega) &= \sum_i \tan^{-1}(\omega\tau_i) - N\cdot 90^\circ - \sum_l \tan^{-1}(\omega\tau_l) - \sum_k \tan^{-1}\frac{2\zeta_k\omega_{n_k}\omega}{\omega_{n_k}^2-\omega^2}. \end{aligned} \tag{10.16}$$

El diagrama completo es la *suma* de los diagramas de cada factor. Basta entonces aprender cuatro recetas.

10.4.1 Factor 1: ganancia constante

$$G'(s) = K_b \;:\qquad 20\log|K_b|\ \text{dB},\qquad \phi = \begin{cases} 0^\circ & K_b > 0, \\ \pm 180^\circ & K_b < 0. \end{cases}$$

Una ganancia sube o baja *toda* la curva de magnitud y no toca la fase. Esta idea, que parece trivial, es la base del diseño por ajuste de ganancia (apartado 10.10).

10.4.2 Factor 2: polos y ceros en el origen

$$G'(j\omega) = \frac{1}{j\omega} \;\Rightarrow\; 20\log\left|\frac{1}{j\omega}\right| = -20\log\omega, \qquad \phi = -90^\circ.$$

En escala logarítmica es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$. En general $1/s^N$ da $-20N$ dB/dec y $-90N^\circ$, y s^N da $+20N$ dB/dec y $+90N^\circ$. Todas estas rectas pasan por 0 dB en $\omega = 1$ (figura 10.7). El número de integradores, N, es el *tipo* del sistema, y se lee en la pendiente de baja frecuencia (apartado 10.9).

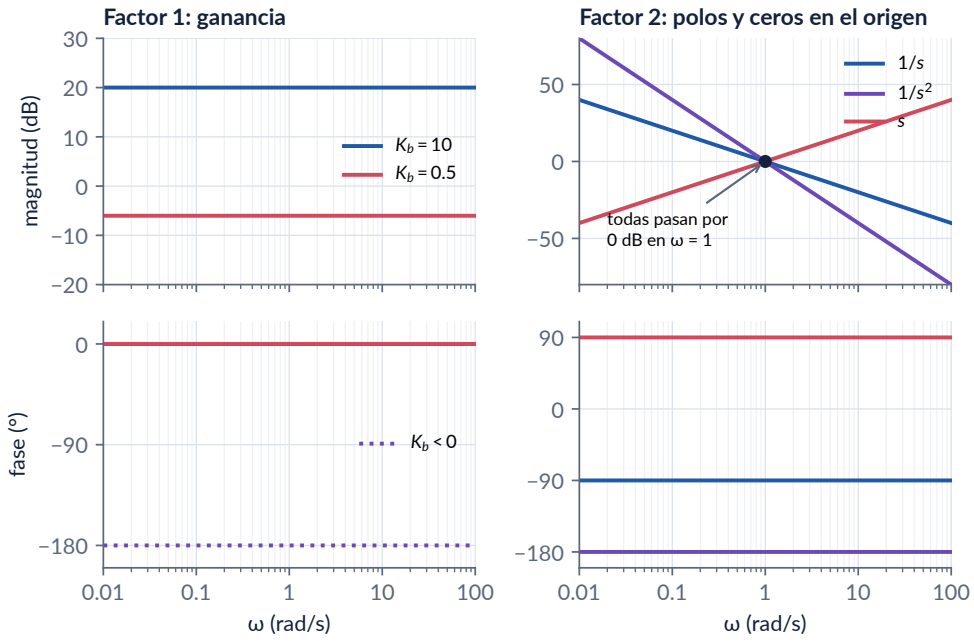


Figura 10.7. Factores 1 y 2: una ganancia es una recta horizontal que no toca la fase; un integrador es una recta de -20 dB/dec que pasa por 0 dB en $\omega = 1$ con fase constante de -90°.

10.4.3 Factor 3: polos y ceros reales

Para el cero $G'(s) = s/\omega_1 + 1$,

$$20\log|G'(j\omega)| = 20\log\sqrt{\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 + 1} \;\approx\; \begin{cases} 0\ \text{dB}, & \omega \ll \omega_1, \\ 20\log\dfrac{\omega}{\omega_1}\ \ (+20\ \text{dB/dec}), & \omega \gg \omega_1, \end{cases}$$

y en la esquina $\omega = \omega_1$ el valor real es $20\log\sqrt{2} = 3\,\text{dB}$: el error máximo de la asíntota. La fase es $\phi = \tan^{-1}(\omega/\omega_1)$; su aproximación asintótica vale 0° hasta $\omega_1/10$, sube 45° por década pasando por 45° en ω_1 y se queda en 90° desde $10\,\omega_1$ (el error en los extremos es $\tan^{-1} 0.1 = 5.7^\circ$). El polo es el espejo: $-20\,\text{dB/dec}$ desde ω_1, $-3\,\text{dB}$ en la esquina y fase de 0° a -90° (figura 10.8).

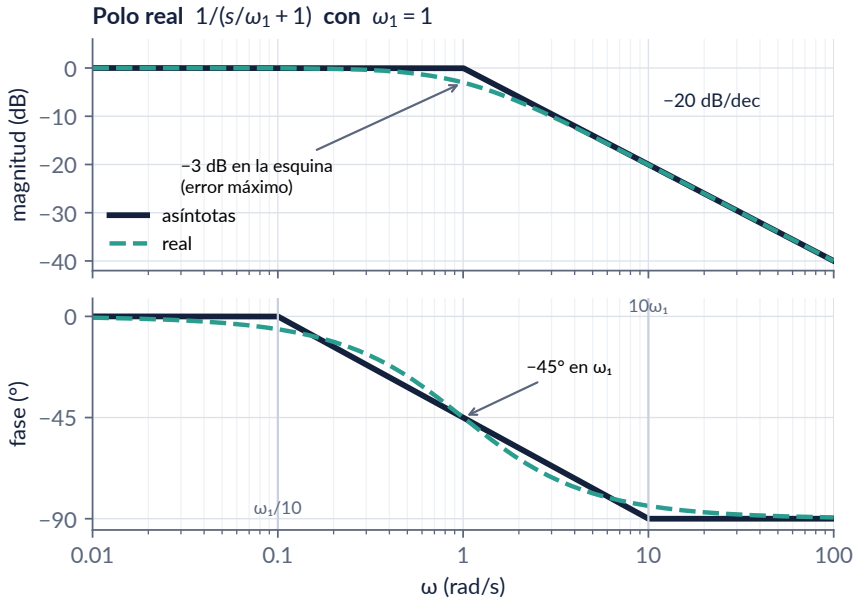


Figura 10.8. Polo real: asíntotas (negro) y curva real (verde). El error máximo en magnitud es de 3 dB en la esquina; en fase, de 5.7° en $\omega_1/10$ y en $10\,\omega_1$.

> **La trampa clásica: la ganancia escondida**
>
> La regla solo vale si el factor está escrito como $s/\omega_1 + 1$. Como $s + 10 = 10\,(s/10 + 1)$, el factor $1/(s + 10)$ trae una ganancia $1/10 = -20\,\text{dB}$ escondida. Si se olvida sacarla, toda la curva queda corrida 20 dB. Es el error más frecuente en las evaluaciones.

10.4.4 Factor 4: polos complejos (lo esencial)

Para el factor normalizado de segundo orden,

$$G'(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}}. \tag{10.17}$$

Las asíntotas son sencillas: 0 dB hasta ω_n y $-40\,\text{dB/dec}$ después; la fase va de 0° a -180° y pasa por -90° en ω_n. Lo que la asíntota *no* ve es el pico de resonancia. En $\omega = \omega_n$ el término $\omega_n^2 - \omega^2$ se anula y

$$G'(j\omega_n) = \frac{1}{j2\zeta} \;\Rightarrow\; |G'(j\omega_n)| = \frac{1}{2\zeta}, \qquad \angle G'(j\omega_n) = -90^\circ, \tag{10.18}$$

exactamente y para cualquier ζ. Con $\zeta = 0.1$ la curva real está 14 dB por encima de la asíntota (figura 10.9).

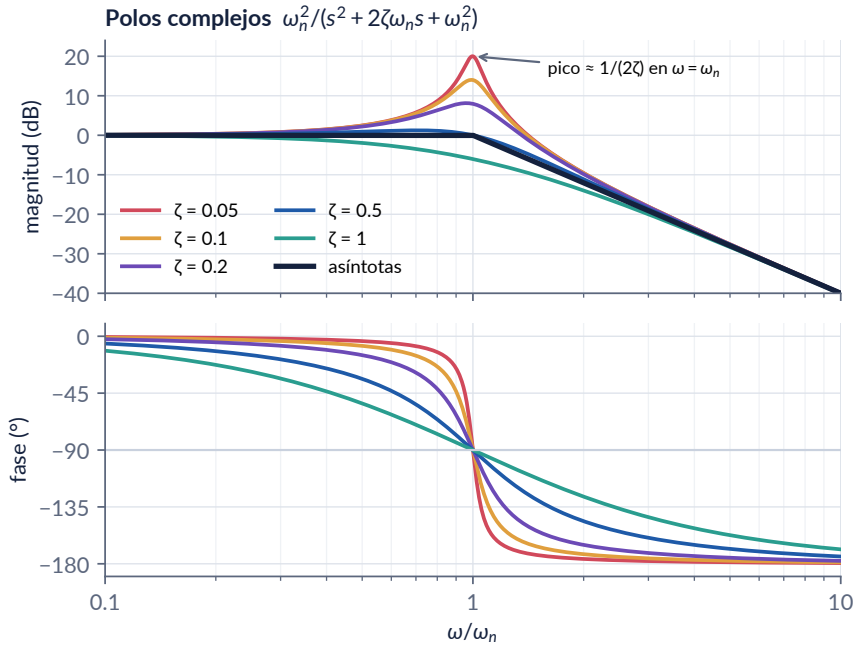


Figura 10.9. Polos complejos: magnitud y fase reales para varios ζ, con las asíntotas en negro. Todas las fases pasan por -90° en ω_n.

Lo esencial

ζ pequeño $\Rightarrow$ pico grande en ω_n $\Rightarrow$ sobrepico grande en el tiempo. En el curso no dibujamos asintóticos de segundo orden: se dibujan las asíntotas, se marca el punto $20\log\frac{1}{2\zeta}$ en ω_n para recordar que la curva real se separa, y para la curva real se usa bode.

10.4.5 ¿Por qué no basta la asíntota? Un ejemplo

Ejemplo 10.2: La asíntota dice "estable"; la realidad, no

¿Es estable el lazo cerrado con retroalimentación unitaria si

$$G'(s)=\frac{1000}{(s+1)(s^2+4s+100)}=\frac{10}{(s+1)\left(\frac{s^2}{100}+0.04s+1\right)}\ ?$$

Solución. Aquí $\omega_n=10$ y $\zeta=0.2$. Las asíntotas dicen: 20 dB hasta $\omega=1$, -20 dB/dec hasta $\omega=10$ (donde llegan exactamente a 0 dB) y -60 dB/dec después. La fase real en $\omega=10$ es $-84.3^\circ-90^\circ=-174.3^\circ$. Solo con asíntotas, el lazo cerrado parece estable por poco.

La curva real cuenta otra historia (figura 10.10): la resonancia suma $20\log\frac{1}{2(0.2)}=+7.96$ dB en $\omega_n=10$, de modo que $|G'(j10)|=7.92$ dB. El cruce por 0 dB se corre a 12.7 rad/s, donde la fase ya pasó -180°: el margen de fase es -45.5° y el

Video

Tres vistas del mismo ζ: los polos se acercan al eje imaginario, crece el pico del Bode y crece el sobrepico.

`V2_resonancia_zeta`

lazo cerrado es inestable. Se comprueba con Routh-Hurwitz sobre $s^3 + 5s^2 + 104s + 1100$: como $5 \cdot 104 = 520 < 1100$, hay dos cambios de signo.

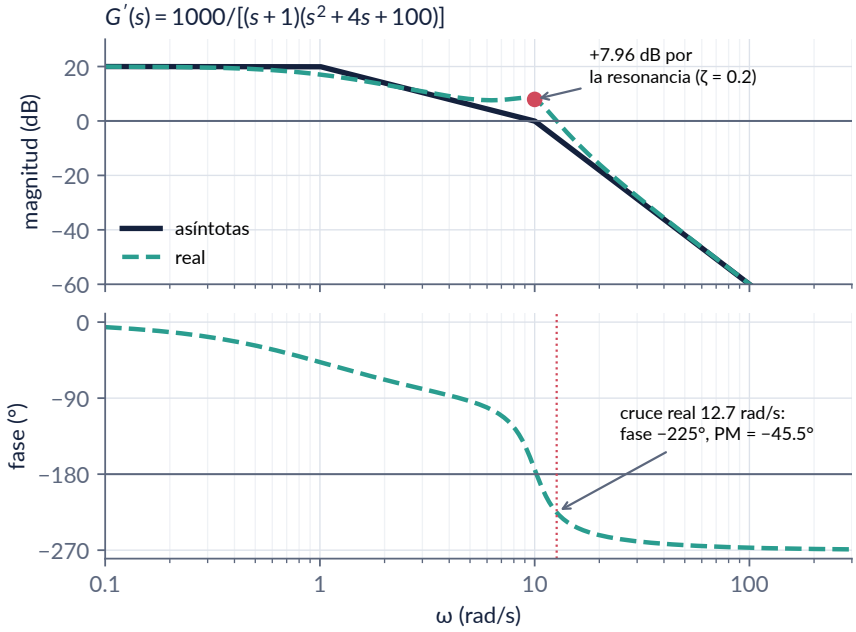


Figura 10.10. Asíntotas contra curva real para $1000/[(s+1)(s^2+4s+100)]$: la resonancia empuja el cruce de ganancia hasta donde la fase ya pasó -180°.

ejemplo 10.2
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
40 G2 = tf(1000, conv([1 1], [1 4 100]));          % = 10/((s+1)(s^2/100 + 0.04 s +
       1))
41 margenesTabla(G2, 'real');                      % PM = -45.5°, GM = -7.5 dB
42 T2 = feedback(G2, 1);  pole(T2)                 % dos polos con parte real > 0
```

El factor de segundo orden en detalle (*)

Pico de resonancia. El máximo de la magnitud y su frecuencia, para $\zeta < 1/\sqrt{2}$, son

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}. \tag{10.19}$$

Para $\zeta \geq 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ no hay pico. La tabla 10.2 reúne los valores útiles, junto con el sobrepico de la respuesta al escalón, $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$.

ζ	$20\log\frac{1}{2\zeta}$ (dB)	M_r	M_r (dB)	ω_r/ω_n	%OS
0.05	20.00	10.01	20.01	0.997	85.4
0.1	13.98	5.03	14.02	0.990	72.9
0.2	7.96	2.55	8.14	0.959	52.7
0.3	4.44	1.75	4.85	0.906	37.2
0.5	0.00	1.15	1.25	0.707	16.3
0.707	−3.01	1	0	–	4.3
1	−6.02	1	0	–	0

Tabla 10.2. Corrección del factor de segundo orden en ω_n, pico de resonancia y sobrepico al escalón.

La pendiente de la fase. Cerca de ω_n la fase cae con pendiente $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}\log_{10}\omega}\right|_{\omega_n} = -\frac{180^\circ}{\pi}\frac{\ln 10}{\zeta} \approx -\frac{132^\circ}{\zeta}$ por década. Con $\zeta = 0.2$ son -660° por década: la fase cae casi como un escalón de -180°. Por eso una asíntota de fase de segundo orden dependería de ζ, y por eso no la usamos.

El factor de calidad. En física y electrónica se usa $Q = 1/(2\zeta)$, que es precisamente $|G'(j\omega_n)|$. En un RLC serie $\zeta = \frac{R}{2}\sqrt{C/L}$, y en un sistema masa-resorte-amortiguador $\zeta = b/(2\sqrt{km})$.

Leer ζ en un Bode medido. La fase cruza -90° en ω_n; el pico da M_r y de ahí ζ. Si la fase vale -90° en $\omega = 10$ y el pico es de 8.14 dB, entonces $\omega_n = 10$, $M_r = 10^{8.14/20} = 2.55$ y $\zeta = 0.20$ (para ζ pequeño, $\zeta \approx \frac{1}{2M_r} = 0.196$). La planta era $100/(s^2+4s+100)$.

Ceros complejos: el filtro *notch*. Ceros sobre el eje imaginario anulan la ganancia en una frecuencia: $N(s) = \dfrac{s^2+\omega_0^2}{s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2}$ con $\omega_0 = 2\pi(60) = 377$ rad/s es el filtro que quita el zumbido de 60 Hz de la red en señales de ECG y de audio; Q controla qué tan angosta es la muesca.

</> leer ω_n y ζ de un Bode medido
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej3_SegundoOrden.m

```
Gm = tf(100, [1 4 100]);                        % "la planta desconocida"
w  = logspace(0, 2, 5000);
[m, f] = bode(Gm, w);  m = 20*log10(squeeze(m));  f = squeeze(f);
wn_est   = interp1(f, w, -90)                   % la fase cruza -90° en wn -> 10
[MrdB, i] = max(m);  wr = w(i)                  % 8.14 dB en 9.59 rad/s
Mr       = 10^(MrdB/20);
zeta_est = fzero(@(z) 1/(2*z*sqrt(1-z^2)) - Mr, [0.01 0.7])   % 0.20
```

10.5 Ejemplo resuelto: $G'(s) = s/(s+10)$

Este ejemplo recoge todo lo anterior y es el que más conviene dominar. Lo resolvemos en cinco pasos que sirven para cualquier malla abierta.

Ejemplo 10.3: Diagrama asintótico de $s/(s+10)$

Dibuje el diagrama de Bode asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = s/(s+10)$ y compárelo con el real.

Solución. **Paso 1: forma de Bode.** Se saca el 10 del polo:

$$G'(s) = \frac{s}{10\left(\frac{s}{10}+1\right)} = \underbrace{\frac{1}{10}}_{\text{ganancia}} \cdot \underbrace{s}_{\text{cero en el origen}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\frac{s}{10}+1}}_{\text{polo en } -10}.$$

Paso 2: identificar los factores.

- $1/10$: $20\log\frac{1}{10} = -20$ dB y 0° (recta horizontal).
- s: $+20$ dB/dec pasando por 0 dB en $\omega = 1$, y $+90^\circ$.
- $1/(s/10+1)$: 0 dB hasta $\omega = 10$ y -20 dB/dec después; fase de 0° a -90° entre $\omega = 1$ y $\omega = 100$.

Paso 3: dibujar cada factor por separado (líneas delgadas de la figura 10.11).

Paso 4: sumar. En magnitud,

$$\omega < 10 \;:\; -20 + 20\log\omega, \qquad \omega > 10 \;:\; -20 + 20\log\omega - 20\log\frac{\omega}{10} = 0\,\text{dB}.$$

Desde $\omega = 10$ las pendientes $+20$ y -20 se cancelan y la curva queda plana en 0 dB. En $\omega = 1$ la asíntota vale -20 dB y en $\omega = 0.1$, -40 dB. En fase, $\phi(\omega) = 90^\circ - \tan^{-1}(\omega/10)$: 90° para $\omega \le 1$, 45° en $\omega = 10$ y 0° para $\omega \ge 100$.

Paso 5: comparar con la curva real. En la esquina,

$$\left|\frac{j10}{10+j10}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \to -3\,\text{dB}, \qquad \phi = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ.$$

Otros valores reales: en $\omega = 1$, -20.04 dB y 84.3°; en $\omega = 20$, -0.97 dB y 26.6°; en $\omega = 0.1$, -40.0 dB y 89.4°.

ejemplo 10.3
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej2_Asintotico_s_s10.m

```
G = tf([1 0], [1 10]);                          % G'(s) = s/(s+10)
w = logspace(-1, 3, 600);
[m1, f1] = bodeAsintotico(w, 0.1, 0);           % factor 1: ganancia 1/10
[m2, f2] = bodeAsintotico(w, 1, -1);            % factor 2: cero en el origen (N
    = -1)
[m3, f3] = bodeAsintotico(w, 1, 0, [10 -1]);    % factor 3: polo en -10
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 0.1, -1, [10 -1]); % la suma: todo junto
[mR, fR] = bode(G, w);  mR = 20*log10(squeeze(mR));  fR = squeeze(fR);
```

Video
El diagrama se arma término a término con el mismo código de colores; al final, la curva real y los -3 dB de la esquina.
V10_asintotico_s_s10

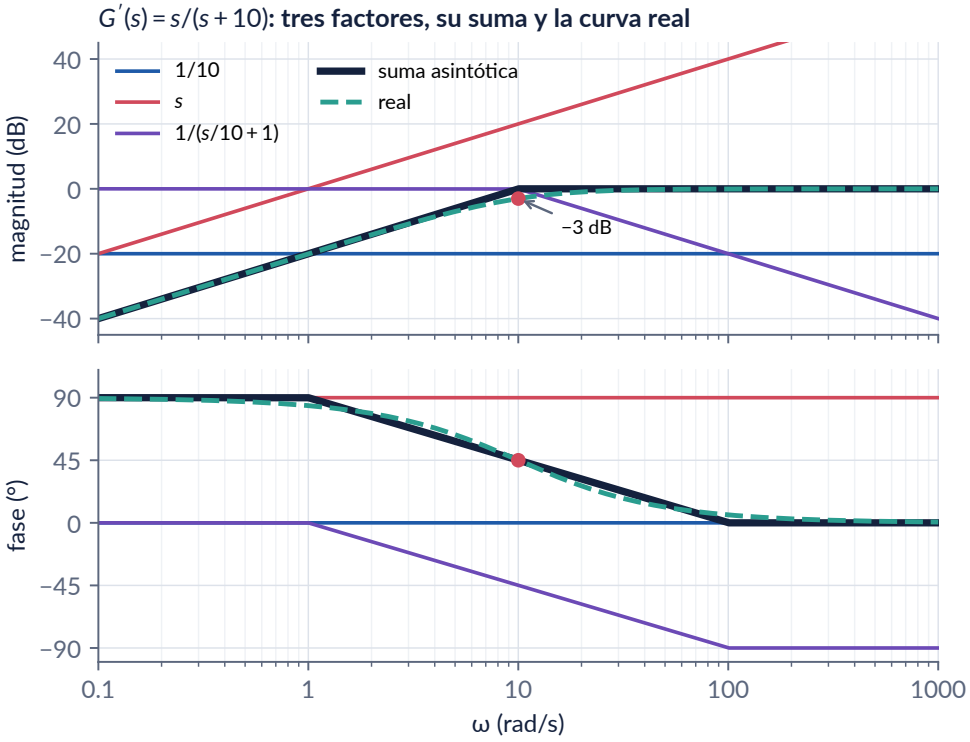


Figura 10.11. Los tres factores de $s/(s+10)$ (delgados), su suma asintótica (negro) y la curva real (verde). Los puntos marcan la esquina: -3 dB y 45°.

Interpretación: un filtro pasa-altos. $s/(s+10)$ deja pasar con ganancia 1 las frecuencias por encima de 10 rad/s y atenúa las de abajo (-20 dB por cada década hacia la izquierda). En bajas frecuencias la salida, además de pequeña, va adelantada casi 90°: el cero en el origen es un *derivador*. Por ejemplo, para $x(t) = \sin(0.1t)$ la salida es $0.01\sin(0.1t + 89.4^\circ)$. Con una entrada compuesta $x(t) = \sin t + 0.3\sin 20t$, la componente lenta sale multiplicada por 0.0995 (-20 dB) y la rápida por 0.894: en la salida domina la componente de 20 rad/s (figura 10.12).

Video
Barrido de 0.1 a 1000 rad/s mostrando entrada y salida junto al punto del Bode; al final, la entrada compuesta.
`V11_pasaaltos_s_s10`

10.5.1 La receta y la hoja de trucos

Diagrama de Bode asintótico, paso a paso

1. Llevar $G'(s)$ a la forma de Bode (10.15): cada factor como $(s/\omega_i + 1)$, y la ganancia K_b sola.
2. Ordenar las esquinas de menor a mayor.
3. Magnitud: arrancar con la recta de baja frecuencia, $20\log K_b - 20N\log\omega$, y recorrer de izquierda a derecha sumando $+20$ dB/dec por cada cero y -20 por cada polo (-40 por cada par complejo).
4. Fase: factor por factor ($\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\,\omega_i$ para los reales; $-90N^\circ$ de los integradores) y sumar.
5. Verificar con bode. Con polos complejos y ζ pequeño, la curva real puede

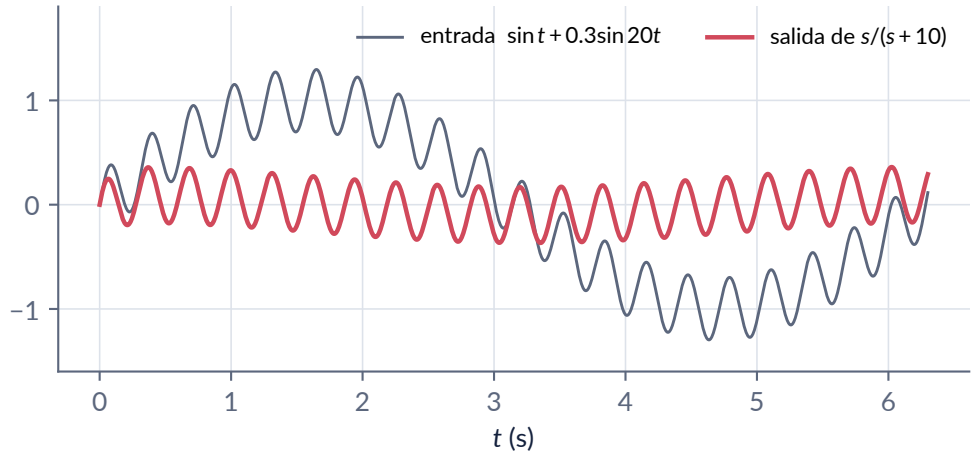


Figura 10.12. $s/(s+10)$ como filtro pasa-altos: de $\sin t + 0.3\sin 20t$ sobrevive casi solo la componente rápida.

estar muy por encima de la asíntota.

Factor	Magnitud	Fase	Cuidado
K_b	$20\log\lvert K_b\rvert$, plana	0° ($\pm 180^\circ$ si $K_b<0$)	calcular K_b en forma de Bode
$1/s^N$	$-20N$ dB/dec, 0 dB en $\omega=1$	$-90N^\circ$	define el tipo del sistema
$(s/\omega_1+1)^{\pm 1}$	± 20 dB/dec desde ω_1	$0 \to \pm 90^\circ$ ($\pm 45^\circ$ en ω_1)	real: ± 3 dB en ω_1
polos complejos	-40 dB/dec desde ω_n; pico $\approx \frac{1}{2\zeta}$	$0 \to -180^\circ$ (-90° en ω_n)	curva real: bode

Tabla 10.3. Hoja de trucos de Bode.

Pausa activa 10.3

Sin dibujar: ¿cuánto vale la asíntota de magnitud de $G'(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$ en $\omega = 1$? ¿Y la curva real?

respuesta al final del capítulo

10.6 Leer un Bode al revés: de la curva a la función de transferencia

La receta de la sección anterior también funciona en reversa. Si alguien mide el diagrama de magnitud de un sistema (con la máquina de Bode, por ejemplo), podemos reconstruir $G'(s)$ leyendo las pendientes y las esquinas de izquierda a derecha; la ganancia sale al final de un valor conocido.

Ejemplo 10.4: ¿Qué función de transferencia es esta?

El sistema es de fase mínima y de ganancia positiva. Su diagrama asintótico de magnitud (negro en la figura 10.13) baja con $-20\,\text{dB/dec}$ en bajas frecuencias, se vuelve plano en $36\,\text{dB}$ desde $\omega = 1$ y cae con $-40\,\text{dB/dec}$ desde $\omega = 10$. Determine $G'(s)$ y dibuje la fase.

Solución. Leemos las pendientes de izquierda a derecha:

- $-20\,\text{dB/dec}$ desde el principio: un **polo en el origen**.
- En $\omega = 1$ la pendiente pasa a 0 $(-20 + 20)$: un **cero en** -1.
- En $\omega = 10$ la pendiente pasa a -40 $(0 - 40)$: un **polo doble en** -10.

En forma de Bode, $G'(s) = K_b \dfrac{s+1}{s\,(s/10+1)^2}$. Entre $\omega = 1$ y $\omega = 10$ la asíntota vale $20\log K_b$ (el integrador y el cero se cancelan), de modo que

$$20\log K_b = 36\,\text{dB} \;\Rightarrow\; K_b = 10^{36/20} = 63.1, \qquad G'(s) = \frac{63.1\,(s+1)}{s\,(s/10+1)^2} = \frac{6309.6\,(s+1)}{s\,(s+10)^2}.$$

La fase asintótica arranca en -90° (integrador), sube hasta -45° en $\omega = 1$ por el cero, vuelve a -90° en $\omega = 10$ y termina en -180° desde $\omega = 100$.

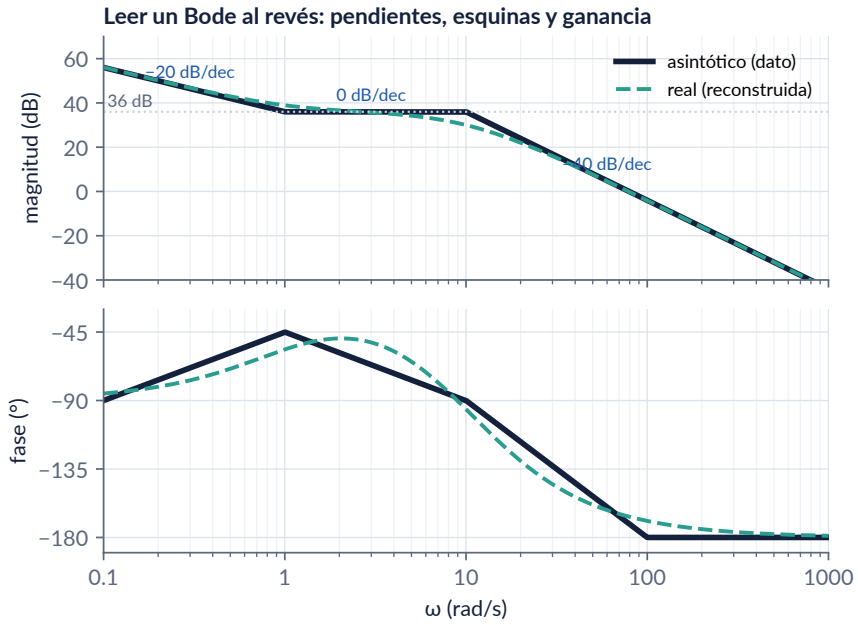


Figura 10.13. Identificación: el asintótico de magnitud es el dato; la fase sale "gratis" porque el sistema es de fase mínima.

ejemplo 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej1_Identificacion.m

```
Kb = 10^(36/20)                                    % 63.0957
s  = tf('s');
G  = Kb*(s+1)/(s*(s/10+1)^2);                      % forma de Bode
zpk(G)                                             % = 6309.6 (s+1)/(s (s+10)^2)
```

10.6.1 La fase sale gratis… si el sistema es de fase mínima

En el ejemplo usamos una hipótesis fuerte: *fase mínima*, es decir, sin ceros ni polos en el semiplano derecho. Bode demostró que, bajo esa hipótesis, la magnitud determina la fase [29]. Sin ella, la magnitud no basta: $(1+s)/(1+2s)$ y $(1-s)/(1+2s)$ tienen *exactamente* el mismo diagrama de magnitud, porque $|1+j\omega| = |1-j\omega|$, pero sus fases son muy distintas (figura 10.14). El cero en $+1$ agrega atraso de fase sin cambiar la magnitud.

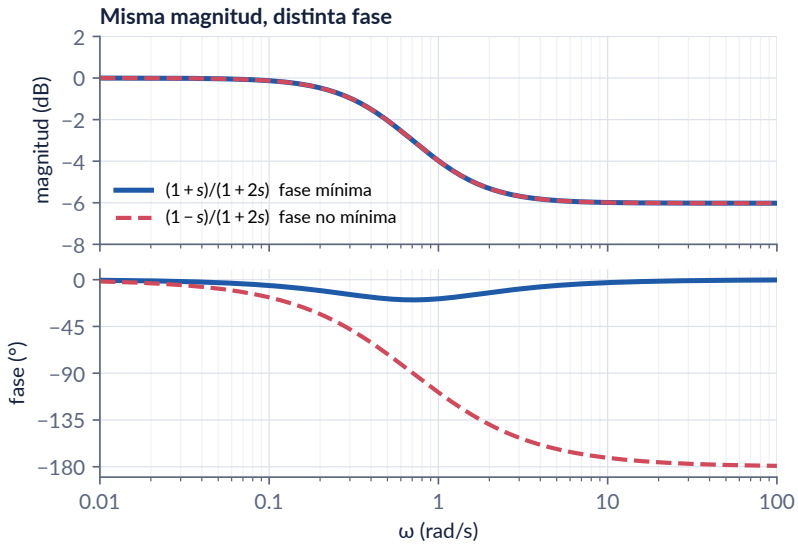


Figura 10.14. Misma magnitud, distinta fase: el cero en el semiplano derecho (coral) atrasa la fase hasta -180°.

Error frecuente

Antes de reconstruir la fase a partir de la magnitud, hay que saber (por la física del problema o por una medición de fase) que el sistema es de fase mínima. Los sistemas de fase no mínima aparecen en la práctica: la respuesta inversa de una caldera, un avión que cabecea, o el control de nivel con ciertas configuraciones. Para ellos el Bode de magnitud solo no basta y se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.4

Una malla abierta de fase mínima tiene pendiente de $-40\,\text{dB/dec}$ en bajas frecuencias. ¿Cuántos integradores tiene y cuánto vale su fase a muy baja frecuencia?

respuesta al final del capítulo

10.7 Estabilidad desde la malla abierta: márgenes de ganancia y de fase

10.7.1 La frontera: $|G'| = 1$ y fase -180°

La ecuación característica del lazo cerrado es $1 + G'(s) = 0$, es decir, $G'(s) = -1$. Evaluada sobre el eje imaginario, la frontera entre estabilidad e inestabilidad es una frecuencia en la que, a la vez,

$$|G'(j\omega)| = 1 \;\; (0\,\text{dB}) \qquad \text{y} \qquad \angle G'(j\omega) = -180^\circ. \tag{10.20}$$

La intuición es la de la apartado 10.1.2: una senoide que da la vuelta al lazo regresa del mismo tamaño ($|G'| = 1$) e invertida (-180°); el signo menos del comparador la vuelve a invertir, se suma a sí misma y el lazo oscila solo. Si en la frecuencia donde la fase vale -180° la senoide regresa *más pequeña* ($|G'| < 1$), cada vuelta la achica y la oscilación muere.

Lo esencial

Si la malla abierta es estable y de fase mínima, el lazo cerrado es asintóticamente estable cuando la magnitud de $G'(j\omega)$ es menor que 0 dB en la frecuencia en que su fase vale -180°.

10.7.2 Márgenes de ganancia y de fase

Saber que el lazo es estable no basta: queremos saber *qué tan lejos* está de la frontera. Los dos márgenes miden esa distancia, cada uno en una dirección (figura 10.15).

Definición 10.3: Margen de ganancia

El **margen de ganancia** (GM) es cuánto se puede aumentar la ganancia de la malla abierta, en decibeles, en la frecuencia donde la fase vale -180° (ω_{GM}, cruce de fase), antes de que el lazo cerrado se vuelva inestable:

$$\text{GM} = -20\log|G'(j\omega_{GM})| \;\; \text{dB}, \qquad \angle G'(j\omega_{GM}) = -180^\circ. \tag{10.21}$$

Definición 10.4: Margen de fase

El **margen de fase** (PM) es cuánto atraso de fase adicional se tolera en la frecuencia donde $|G'| = 1$ (ω_{PM}, cruce de ganancia) antes de llegar a -180°:

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_{PM}), \qquad |G'(j\omega_{PM})| = 1\ (0\ \text{dB}). \tag{10.22}$$

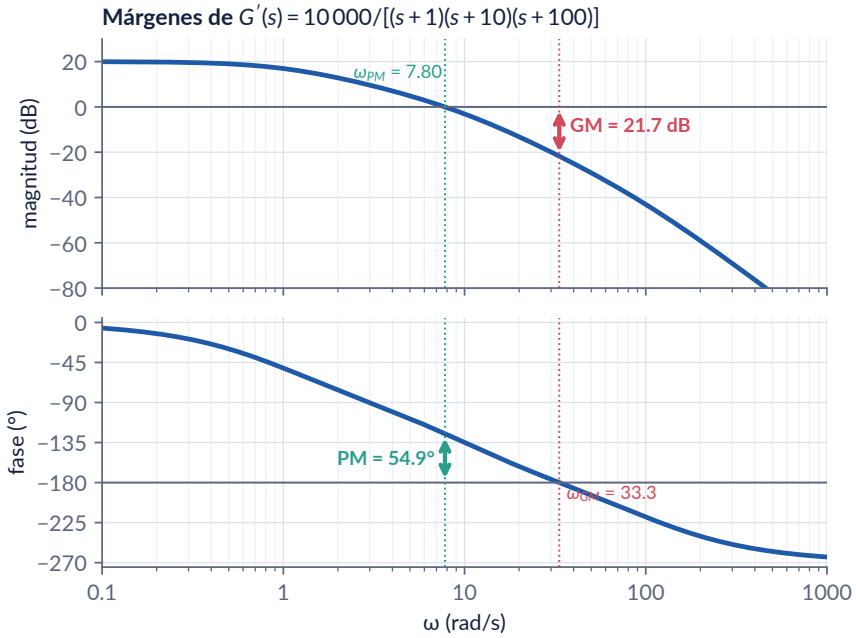


Figura 10.15. Lectura de los márgenes. El GM se mide en magnitud, en la frecuencia donde la fase cruza -180°; el PM se mide en fase, en la frecuencia donde la magnitud cruza 0 dB.

Los nombres de MATLAB invitan a confundirse

En `[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G)`, `Wcg` (*gain crossover* en otros textos) es en realidad la frecuencia donde se mide el GM, es decir, nuestro ω_{GM}, y `Wcp` es la frecuencia del PM, nuestro ω_{PM}. Además `Gm` sale en *veces*: el GM en dB es `20*log10(Gm)`. La función del curso `margenesTabla(G)` imprime todo ya convertido.

Ejemplo 10.5: Márgenes asintóticos contra exactos

Determine el GM y el PM de $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ con el diagrama asintótico y compare con `margin`.

Solución. **Forma de Bode:** $G'(s) = \dfrac{10}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$, es decir, 20 dB en bajas frecuencias y tres esquinas.

Cruce por 0 dB **(PM).** La asíntota baja -20 dB/dec desde $\omega = 1$ y llega a 0 dB justo en $\omega = 10$. La fase asintótica allí: el polo en 1 ya aportó -90°, el de 10 está en su esquina (-45°) y el de 100 todavía no empieza. Total -135°: PM $\approx 45^\circ$.

Cruce por -180° **(GM).** Entre $\omega = 10$ y $\omega = 100$ la fase asintótica cae -45° por década por el polo en 10 y otros -45° por década por el de 100, desde -135°: llega a -180° media década después de 10, en $\omega_{GM} = 10^{1.5} = 31.6$ rad/s. La magnitud asintótica allí es $0 - 40 \times 0.5 = -20$ dB: GM ≈ 20 dB.

Comparación.

	asintótico	exacto (`margin`)
PM	45° ($\omega = 10$)	54.9° ($\omega = 7.80$)
GM	20 dB ($\omega = 31.6$)	21.7 dB ($\omega = 33.3$)

El asintótico es conservador aquí: sirve para estimar en el tablero; el número final siempre con `margin`.

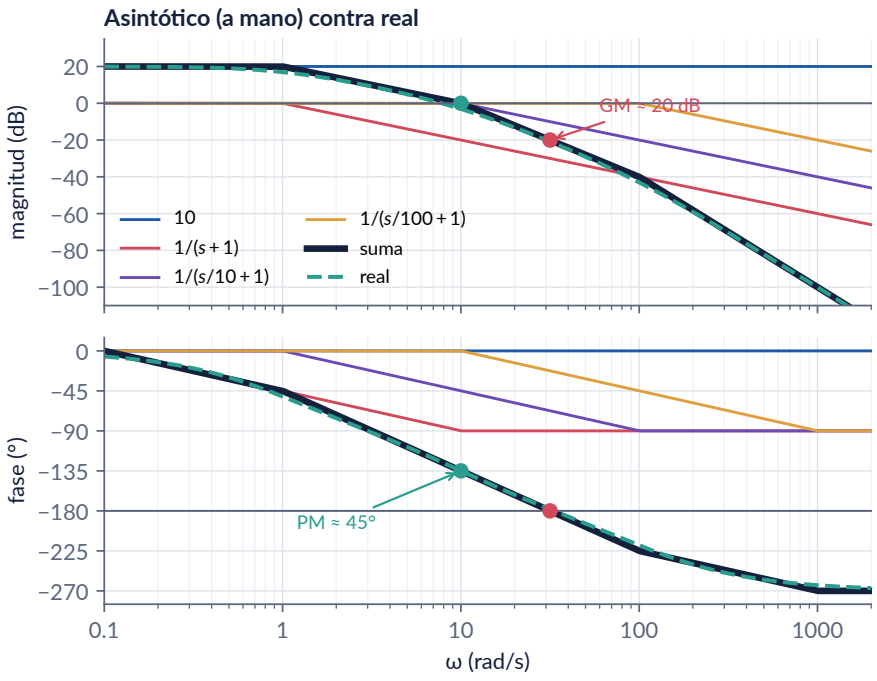


Figura 10.16. Ejemplo 10.5: los cuatro factores, su suma asintótica y la curva real, con los márgenes asintóticos marcados.

ejemplo 10.5
`cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej2_Margenes.m`

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);          % OJO: Gm en VECES; Wcg = w_GM; Wcp =
    w_PM
```

```
GMdB = 20*log10(Gm)                          % 21.74 dB
fprintf('GM = %.2f dB en w_GM = %.2f;  PM = %.2f° en w_PM = %.2f\n', GMdB, Wcg
      , Pm, Wcp);
```

Video

El Bode se arma término a término; al final, PM y GM sobre la asintótica.

`V3_asintotico_margenes`

El "aullido" de un sistema de sonido es un lazo cerrado que perdió su margen de ganancia.

10.7.3 ¿Qué significan los márgenes en la práctica?

El GM: el micrófono y el parlante. Un micrófono frente a un parlante forma un lazo: lo que sale del parlante vuelve a entrar al micrófono. Subir el volumen es subir la ganancia de la malla abierta *sin cambiar la fase*. Mientras haya margen de ganancia no pasa nada; cuando el volumen sube más que el GM, en la frecuencia donde la fase acústica vale -180° aparece el aullido: una oscilación sostenida. El GM es, literalmente, cuánto se puede subir el volumen.

El PM: un presupuesto de fase para lo que no modelamos. Ningún modelo es perfecto. Sensores, actuadores y filtros que dejamos por fuera agregan atraso de fase que la malla abierta modelada no ve. El PM es el *presupuesto* con el que pagamos ese atraso. Para verlo, pongamos un sensor de primer orden $H(s) = a/(s+a)$ en la retroalimentación del ejemplo 10.5 (figura 10.17). En el cruce, el sensor resta aproximadamente $\tan^{-1}(\omega_{PM}/a)$, de modo que

$$\mathrm{PM}_{\text{nuevo}} \approx \mathrm{PM} - \tan^{-1}\frac{\omega_{PM}}{a} \qquad (\text{buena estimación si } a \gg \omega_{PM}). \tag{10.23}$$

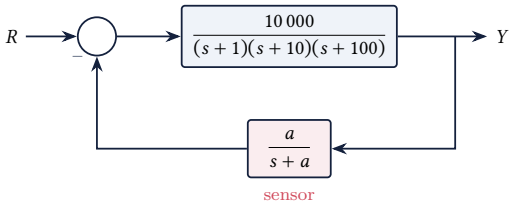


Figura 10.17. El lazo del ejemplo 10.5 con un sensor de primer orden. La malla abierta es ahora $G' = G\,H$.

a (rad/s)	PM estimado	PM (`margin`)	GM	sobrepico
sin sensor	–	54.9°	21.7 dB	18 %
50	46.0°	46.5°	12.7 dB	28 %
20	33.6°	36.4°	8.6 dB	44 %
10	17.0°	26.3°	6.1 dB	68 %
5	−2.4°	18.7°	4.7 dB	104 %

Tabla 10.4. El sensor "gasta" fase. Con $a = 50$, casi diez veces más rápido que el cruce, la estimación es buena; con sensores lentos la estimación es pesimista (el sensor también baja la magnitud y corre el cruce a la izquierda), pero la tendencia es la misma.

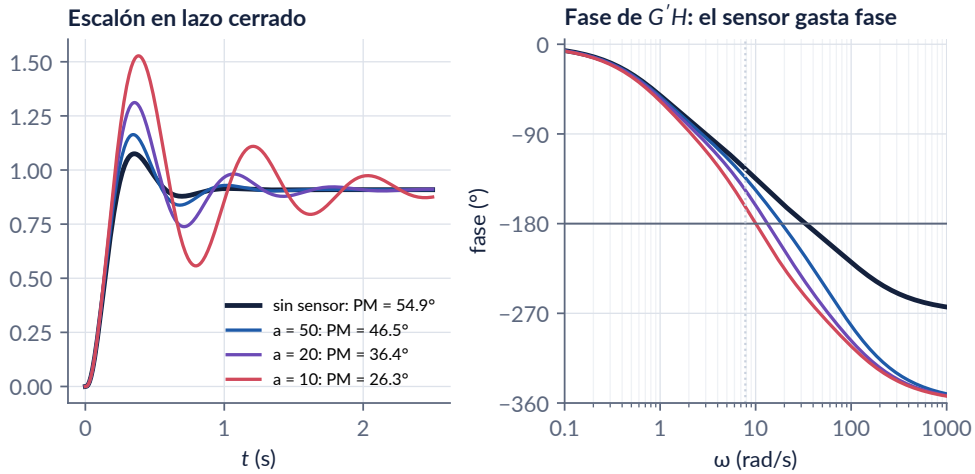


Figura 10.18. Un sensor más lento gasta más fase en el cruce (derecha) y el lazo cerrado se vuelve más oscilatorio (izquierda), aunque la planta sea la misma.

tabla 10.4
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Video_SensorMargenFase.m

```
G = zpk([], [-1 -10 -100], 1e4);
[~, Pm, ~, Wcp] = margin(G)                    % 54.9°, 7.80 rad/s
fprintf('\n   a     PM estimado   PM (margin)   GM (dB)   sobrepico\n');
for a = [50 20 10 5]
    H = tf(a, [1 a]);                          % sensor de primer orden
    [Gm, PmH] = margin(G*H);                   % malla abierta: G'(s) = G(s)
     H(s)
    S = stepinfo(feedback(G, H));              % lazo cerrado: Y/R = G/(1+GH)
    fprintf('%5g     %6.1f°       %6.1f°      %6.2f    %6.1f %%\n', ...
            a, Pm - atand(Wcp/a), PmH, 20*log10(Gm), S.Overshoot);
end
```

Lo esencial

El GM dice cuánta ganancia de más aguanta el lazo; el PM, cuánto atraso de fase no modelado aguanta. Un buen diseño necesita los dos.

Los márgenes como distancia al punto -1 (*)

Ambos márgenes miden qué tan cerca pasa $G'(j\omega)$ del punto crítico -1, cada uno en una dirección: el GM sobre el eje real negativo y el PM sobre el círculo unitario. Una medida que los resume es la distancia mínima $\min_\omega |1+G'(j\omega)| = 1/M_s$, donde $M_s = \max_\omega |S(j\omega)|$ es el pico de la sensitividad $S = 1/(1+G')$. Un M_s entre 1.3 y 2 garantiza a la vez GM $\geq 20\log\frac{M_s}{M_s-1}$ y PM $\geq 2\sin^{-1}\frac{1}{2M_s}$; por ejemplo, $M_s = 2$ asegura GM ≥ 6 dB y PM $\geq 29^\circ$ [9].

Video
El polo del sensor baja de 300 a 5 rad/s: se ve cómo se consume el PM y crece el sobrepico.
V12_sensor_margen_fase

10.7.4 ¿Cuánto margen es suficiente?

- **Fase mínima:** GM y PM positivos ⇒ estable. Márgenes negativos ⇒ inestable.
- **Regla práctica:** $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$ y $\text{GM} > 6\,\text{dB}$ dan una estabilidad que tolera variaciones razonables de la ganancia y de las constantes de tiempo.
- **Fase no mínima** (ceros o polos en el semiplano derecho): el Bode solo no basta; se requiere un estudio más detallado (criterio de Nyquist).

Pausa activa 10.5

Tres lazos de fase mínima: (A) $\text{PM} = 40^\circ$, $\text{GM} = 12\,\text{dB}$; (B) $\text{PM} = -15^\circ$, $\text{GM} = -4\,\text{dB}$; (C) $\text{PM} = 70^\circ$, $\text{GM} = 2\,\text{dB}$. ¿Cuáles son estables? ¿Cuál le preocupa más?

respuesta al final del capítulo

10.7.5 ¿Cuánta ganancia aguanta? Routh-Hurwitz contra Bode

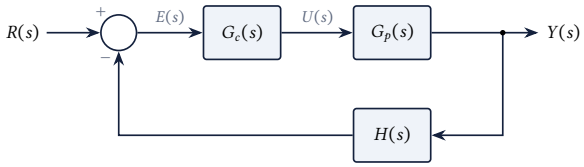


Figura 10.19. Lazo de control con retroalimentación. En los ejemplos de diseño, $H(s) = 1$.

Ejemplo 10.6: Rango de K_c por dos caminos

En el lazo de la figura 10.19, con $H = 1$, $G_c(s) = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$, determine el rango de K_c que garantiza estabilidad asintótica con Routh-Hurwitz y con el diagrama de Bode.

Solución. **Routh-Hurwitz.** El polinomio característico es $s^3 + 111s^2 + 1110s + (1000 + K_c)$. La fila s^1 exige $111 \cdot 1110 - (1000 + K_c) > 0$ y la fila s^0, $1000 + K_c > 0$:

$$-1000 < K_c < 122\,210.$$

En $K_c = K_{cr} = 122\,210$ el polinomio auxiliar $111s^2 + 123\,210 = 0$ da $s = \pm j\sqrt{1110}$: el lazo oscila con $\omega_{cr} = 33.32\,\text{rad/s}$ y periodo $P_{cr} = 2\pi/\omega_{cr} = 0.189\,\text{s}$.

Bode. Para dibujar hay que fijar algún K_c. Conviene el que deja la ganancia DC en 0 dB, $K_c = 1000$, con lo que $G'(s) = \dfrac{1}{(s+1)(s/10+1)(s/100+1)}$. El cruce de fase asintótico está otra vez en $\omega = 31.6$, donde la magnitud asintótica vale $-40\,\text{dB}$: hay $\text{GM} \approx +40\,\text{dB}$, es decir, la ganancia se puede multiplicar por 100. Así $K_{cr} \approx 1000 \times 100 = 100\,000$ y el rango positivo es $0 < K_c < 100\,000$. Con `margin` el GM exacto es 41.74 dB (×122.2), que reproduce $K_{cr} = 122\,210$.

La lectura asintótica se equivoca hacia el lado seguro: subestima la ganancia crítica.

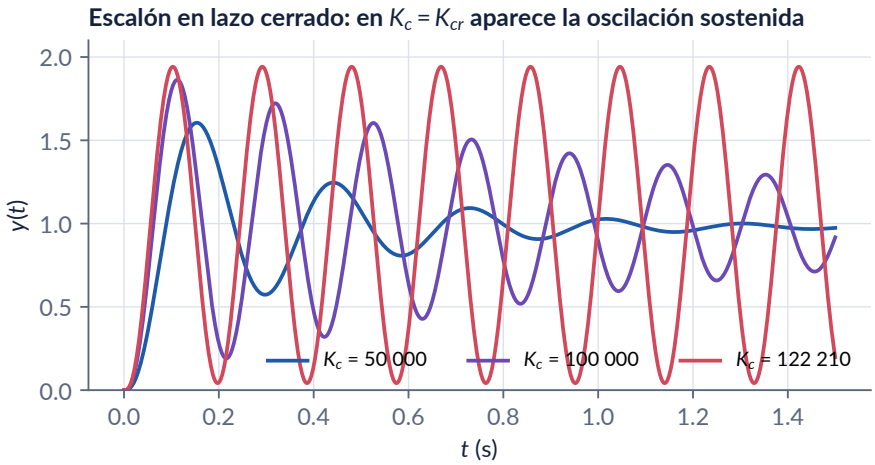


Figura 10.20. Respuesta al escalón del lazo cerrado al subir K_c: en $K_c = K_{cr}$ la oscilación ya no se amortigua.

Routh-Hurwitz sin Symbolic Toolbox
cap10_respuesta_frecuencial/Clase2_Margenes/C2_Ej3_RangoKc.m

```
a2 = 111;  a1 = 1110;                    % s^3 + a2 s^2 + a1 s + (1000 + Kc)
 % Fila s^1: (a2*a1 - (1000+Kc))/a2 > 0   y   fila s^0: 1000 + Kc > 0
Kcr = a2*a1 - 1000                       % 122 210  ->  -1000 < Kc < 122 210
wcr = sqrt(a1)                           % 33.32 rad/s (polinomio auxiliar a2
      s^2 + 1000 + Kcr)
Pcr = 2*pi/wcr                           % 0.189 s  (periodo crítico, Ziegler-
     Nichols)
```

Simulink: `LazoKc.slx`

`crearModelo_LazoKc.m` arma el lazo escalón → suma → K_c → $G_p(s)$ con retroalimentación unitaria. Pruebe $K_c = 1000$, 50 000, 122 210 (marginal) y 150 000 (inestable). Para otra planta cambie el parámetro *Poles* del bloque G_p.

Video
Subir K_c solo sube la magnitud: la barra roja del GM se acorta hasta cero en $K_c = 122\,210$.
V4_barrido_Kc

Conexión con lo que ya vimos: Ziegler-Nichols. El GM entrega la ganancia crítica y ω_{GM} la frecuencia crítica: son justo los datos del método de oscilación sostenida de Ziegler y Nichols (capítulo de sintonización). Con nuestro ejemplo, $K_{cr} = 122\,210$ y $P_{cr} = 0.189$ s, y la tabla de ZN para un PID da

Ziegler y Nichols publicaron sus reglas en 1942 [99].

$$K_c = 0.6\,K_{cr} = 73\,326, \qquad T_i = P_{cr}/2 = 0.0943\ \text{s}, \qquad T_d = P_{cr}/8 = 0.0236\ \text{s}.$$

La ventaja del Bode es que *no hay que llevar la planta real al borde de la inestabilidad* para medir K_{cr} y P_{cr}: se leen en el diagrama. En la apartado 10.12 veremos qué margen de fase deja esa sintonización.

10.8 Del Bode de malla abierta al transitorio del lazo cerrado

Los márgenes dicen *si* el lazo cerrado es estable. Ahora queremos saber *cómo* se comporta: cuánto sobrepasa, qué tan rápido responde. Lo haremos con el caso de referencia que conocemos desde el capítulo de segundo orden y luego lo usaremos como aproximación de polos dominantes.

10.8.1 El caso de referencia

Con $G_c = 1$ y $G_p(s) = \dfrac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$, la malla abierta es tipo 1 y el lazo cerrado es el segundo orden estándar,

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \tag{10.24}$$

10.8.2 El lazo cerrado visto en frecuencia: pico de resonancia y ancho de banda

El diagrama de magnitud del *lazo cerrado* $|T(j\omega)|$ tiene dos rasgos que resumen su comportamiento (figura 10.21).

Pico de resonancia. Maximizar $|T(j\omega)| = \omega_n^2/\sqrt{(\omega_n^2-\omega^2)^2 + 4\zeta^2\omega_n^2\omega^2}$ equivale a minimizar el radicando como función de ω^2; derivando e igualando a cero se obtienen el pico M_r y su frecuencia ω_r de la ecuación (10.19):

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}, \qquad \omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \qquad 0 < \zeta < \tfrac{1}{\sqrt{2}}.$$

Un M_r grande indica polos dominantes poco amortiguados y una respuesta oscilatoria; para $\zeta > 0.707$ no hay pico ($M_r = 1$).

> **Error frecuente**
>
> No confundir el pico de resonancia M_r (frecuencia, lazo cerrado) con el sobrepico %OS (tiempo, respuesta al escalón). Están relacionados porque ambos dependen solo de ζ, pero son números distintos: con $\zeta = 0.5$, $M_r = 1.15$ (1.25 dB) y %OS $= 16.3\,\%$. En versiones anteriores de estas notas el pico de resonancia se llamaba M_P; para evitar la confusión con el sobrepico, ahora es M_r.

Ancho de banda. El **ancho de banda** ω_{BW} es la frecuencia donde $|T|$ cae 3 dB respecto a su valor de baja frecuencia, $|T(j\omega_{BW})| = 1/\sqrt{2}$. Mide la habilidad del lazo para reproducir fielmente la referencia:

$$\omega_{BW} = \omega_n\sqrt{(1-2\zeta^2) + \sqrt{4\zeta^4 - 4\zeta^2 + 2}}. \tag{10.25}$$

Como $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$ y $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, para un ζ dado un ancho de banda mayor significa un sistema más rápido. Más ancho de banda también deja pasar más ruido de medición: nada es gratis.

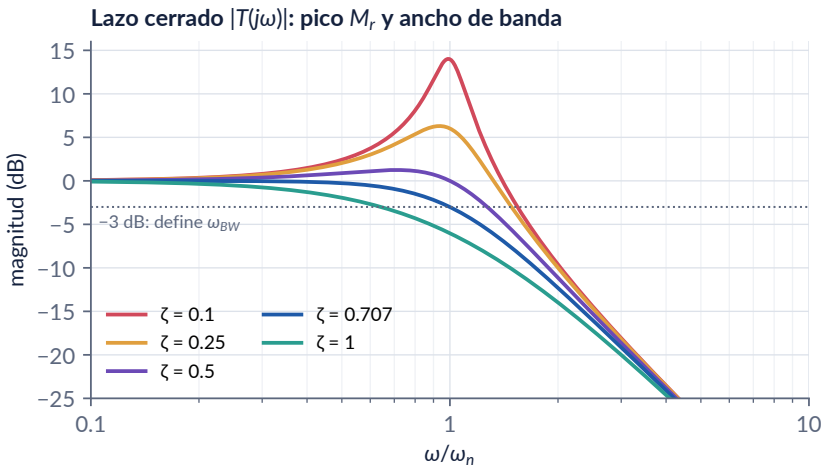


Figura 10.21. Magnitud del lazo cerrado $|T(j\omega)|$ para varios ζ: el pico M_r crece al bajar ζ; la línea punteada marca los -3 dB que definen ω_{BW}.

10.8.3 Del margen de fase a ζ, paso a paso

Ahora la idea central de la sección: obtener ζ *sin* cerrar el lazo, mirando solo la malla abierta $G'(s) = \omega_n^2/[s(s + 2\zeta\omega_n)]$.

Paso 1: frecuencia de cruce. Imponiendo $|G'(j\omega_1)| = \omega_n^2/|-\omega_1^2 + j2\zeta\omega_n\omega_1| = 1$ y despejando,

$$\omega_1 = \omega_n\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1 + 4\zeta^4}}. \tag{10.26}$$

Paso 2: fase en el cruce y margen de fase. $\angle G'(j\omega_1) = -90^\circ - \tan^{-1}\dfrac{\omega_1}{2\zeta\omega_n}$, de donde

$$\mathrm{PM} = 180^\circ + \angle G'(j\omega_1) = \tan^{-1}\frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1 + 4\zeta^4}}}. \tag{10.27}$$

El margen de fase depende *solo* de ζ. La figura 10.22 es la curva que usaremos todo el capítulo; para $\zeta < 0.6$ vale la aproximación $\mathrm{PM} \approx 100\,\zeta$.

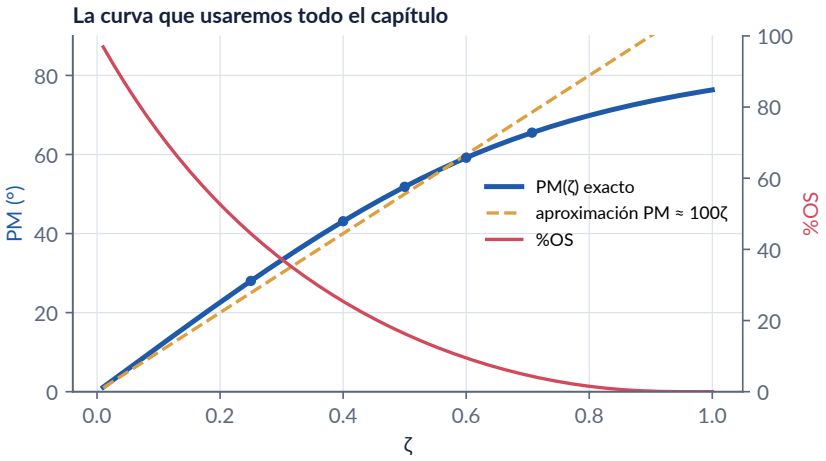


Figura 10.22. Margen de fase y sobrepico en función de ζ.

ζ	0.25	0.40	0.50	0.60	0.707
PM	28.0°	43.1°	51.8°	59.2°	65.5°
%OS	44.4 %	25.4 %	16.3 %	9.5 %	4.3 %

Tabla 10.5. Valores de referencia de la relación PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS. Un PM $\geq 65.5^\circ$ asegura que el lazo cerrado no tiene pico de resonancia.

Video

Al subir K en $K/[s(s+10)]$ el cruce se va a la derecha, el PM baja y el punto rojo recorre la curva PM(ζ) mientras el escalón se vuelve más oscilatorio.

V5_PM_zeta

Del Bode de malla abierta al transitorio

1. **Leer el PM** y su frecuencia $\omega_{PM} = \omega_1$ en la malla abierta.
2. **Obtener** ζ de (10.27) (función `zetaDePM`, o $\zeta \approx \text{PM}/100$).
3. **Obtener** ω_n de (10.26).
4. **Transitorio:** $\%\text{OS} = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$, $t_p = \pi/(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2})$, $t_s = 4/(\zeta\omega_n)$; o ω_{BW} con (10.25).

Es exacto para el segundo orden de referencia; para órdenes mayores es una aproximación de polos dominantes. Siempre verificar con `step`.

Ejemplo 10.7: %OS, t_p y t_s sin simular

Para $G'(s) = \dfrac{100}{s(s+10)}$ con retroalimentación unitaria, determine %OS, t_p y t_s del lazo cerrado a partir de la malla abierta.

Solución. Con `margin`: PM $= 51.8^\circ$ en $\omega_{PM} = 7.86$ rad/s. De (10.27), $\zeta = 0.50$; de (10.26), $\omega_n = 7.86/0.786 = 10$ rad/s. Entonces

$$\%\text{OS} = 16.3\,\%, \qquad t_p = \frac{\pi}{10\sqrt{1-0.25}} = 0.363\ \text{s}, \qquad t_s = \frac{4}{0.5\cdot 10} = 0.8\ \text{s},$$

y además $M_r = 1.25$ dB en $\omega_r = 7.07$ rad/s y $\omega_{BW} = 12.7$ rad/s. Como este sistema *es* el segundo orden de referencia ($\omega_n^2 = 100$, $2\zeta\omega_n = 10$), los valores son exactos (figura 10.23).

¿Y si solo tengo el asintótico? La asíntota $10/[s(s/10+1)]$ cruza 0 dB en $\omega = 10$, donde la fase asintótica es -135°: PM $\approx 45^\circ$, $\zeta \approx 0.42$ y %OS $\approx 23\,\%$. Son unos siete puntos de error en el sobrepico. La razón: cerca de la esquina $\omega = 10$ la magnitud real está 3 dB por debajo de la asíntota, así que el cruce real ocurre antes (7.86) y con más fase.

ejemplo 10.7

cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej1_PM_zeta.m

```
9  G = zpk([], [0 -10], 100);
10 [~, PM, ~, wPM] = margin(G)                    % 51.83° en 7.86 rad/s
11 zeta = zetaDePM(PM)                            % 0.50  (inversa de
       pmDeZeta)
```

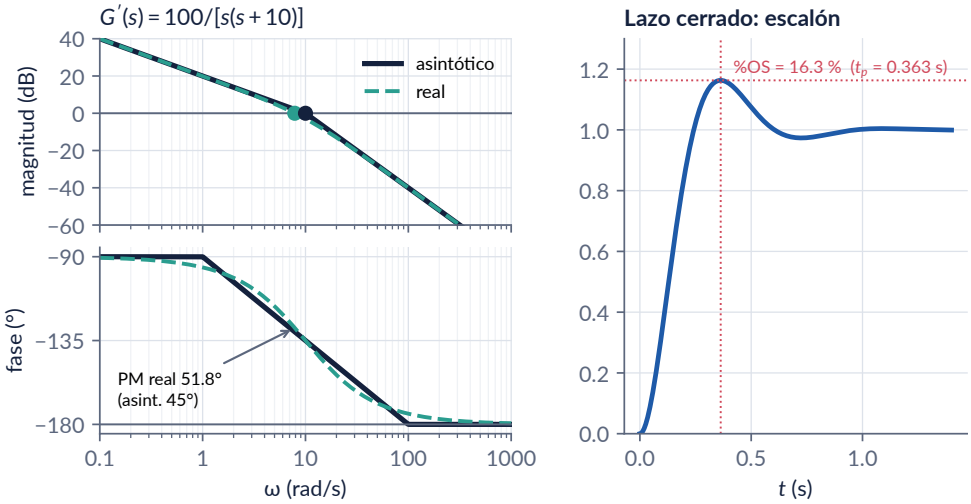


Figura 10.23. Ejemplo 10.7: el PM de la malla abierta predice el sobrepico del lazo cerrado.

```
wn   = wPM/sqrt(-2*zeta^2 + sqrt(1 + 4*zeta^4))      % 10
OS   = 100*exp(-zeta*pi/sqrt(1 - zeta^2))            % 16.3 %
tp   = pi/(wn*sqrt(1 - zeta^2))                      % 0.363 s
ts   = 4/(zeta*wn)                                   % 0.8 s (criterio del 2 %)
stepinfo(feedback(G, 1))                             % comprobación
```

Pausa activa 10.6

Repita el ejemplo para $G'(s) = 100/[s(s+5)]$. ¿Qué cambió y por qué?

respuesta al final del capítulo

Lo esencial

- El %OS baja al aumentar el PM; la velocidad sube al aumentar ω_{BW} (en la práctica, al correr el cruce ω_{PM} a la derecha).
- En diseño es más común especificar PM y GM que M_r.
- El error en estado estacionario mejora al subir la magnitud en *bajas* frecuencias; el transitorio depende de lo que pasa *en el cruce*. Esa separación es la que explotan los compensadores (apartado 10.11).

10.9 Tipo y error: todo está en las bajas frecuencias

Con retroalimentación unitaria, el error de seguimiento $E(s) = R(s) - Y(s)$ en estado estacionario depende del número de integradores de la malla abierta (el *tipo*) y de una constante estática (capítulo 6). Las dos cosas se leen en el extremo izquierdo del diagrama de magnitud (figura 10.24):

- **Tipo 0:** la magnitud arranca plana. El nivel de baja frecuencia es $20\log\kappa_p$.
- **Tipo 1:** arranca con -20 dB/dec. La asíntota de baja frecuencia, κ_v/ω, cruza 0 dB en $\omega=\kappa_v$.
- **Tipo 2:** arranca con -40 dB/dec. La asíntota, κ_a/ω^2, cruza 0 dB en $\omega=\sqrt{\kappa_a}$.

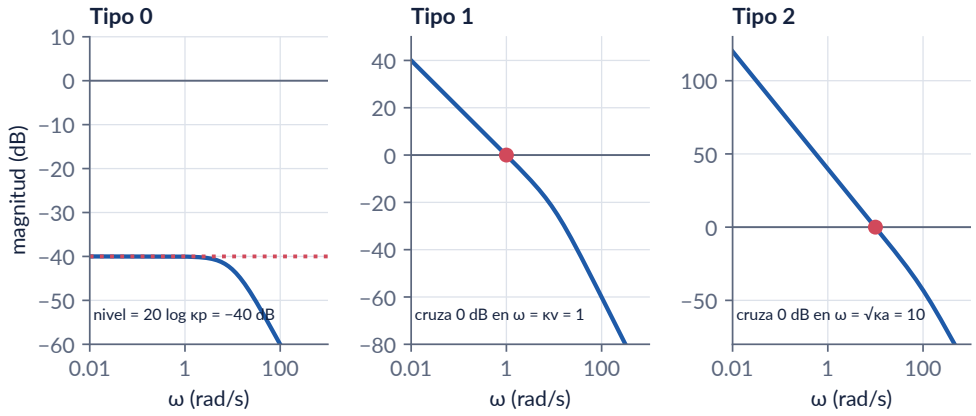


Figura 10.24. El tipo se ve en la pendiente inicial y la constante estática, en un nivel o en un cruce de la asíntota de baja frecuencia.

Ejemplo 10.8: Lea las constantes y el error

Los tres diagramas de la figura 10.24 corresponden a $\dfrac{0.01}{s/10+1}$, $\dfrac{1}{s(s/10+1)}$ y $\dfrac{100}{s^2(s/100+1)}$. Determine el tipo, la constante estática y el error ante escalón, rampa y parábola unitarios (los tres lazos cerrados son estables).

Solución.

Sistema	lectura en el Bode	constante	escalón	rampa	parábola
Tipo 0	nivel -40 dB	$\kappa_p=10^{-40/20}=0.01$	$\frac{1}{1+\kappa_p}=0.99$	∞	∞
Tipo 1	cruce en $\omega=1$	$\kappa_v=1$	0	$\frac{1}{\kappa_v}=1$	∞
Tipo 2	cruce en $\omega=10$	$\kappa_a=10^2=100$	0	0	$\frac{1}{\kappa_a}=0.01$

ejemplo 10.8
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej2_TipoSistema.m

```
s  = tf('s');
G0 = 0.01/(s/10+1);          % tipo 0: nivel de baja frecuencia -40 dB -> kp =
     0.01
G1 = 1/(s*(s/10+1));         % tipo 1: la asíntota de -20 cruza 0 dB en w = kv
     = 1
G2 = 100/(s^2*(s/100+1));    % tipo 2: la asíntota de -40 cruza 0 dB en w =
     sqrt(ka) = 10
kp = dcgain(G0)
```

```
kv = dcgain(minreal(s*G1))
ka = dcgain(minreal(s^2*G2))
```

Lo esencial

Para mejorar el error hay que *subir la curva en bajas frecuencias*; para el transitorio importa la *zona del cruce*. Un compensador en atraso explota exactamente esta separación (apartado 10.11.3).

Pausa activa 10.7

¿Por qué en un sistema tipo 2 la asíntota de baja frecuencia cruza 0 dB en $\sqrt{\kappa_a}$ y no en κ_a?

respuesta al final del capítulo

10.10 Diseño ajustando la ganancia

Primer diseño, con una sola perilla. Como una ganancia sube o baja la curva de magnitud *sin tocar la fase* (factor 1), podemos escoger la frecuencia donde la fase ya tiene el margen que queremos y luego subir o bajar la magnitud hasta que esa frecuencia sea el cruce.

Ajuste de ganancia para un %OS dado

1. De la especificación: $\%\mathrm{OS} \Rightarrow \zeta = \dfrac{-\ln(\%\mathrm{OS}/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%\mathrm{OS}/100)}} \Rightarrow \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$ con (10.27).
2. Dibujar el Bode con una ganancia cómoda y buscar la frecuencia ω_d donde $\angle G'(j\omega_d) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}}$.
3. Subir o bajar la magnitud hasta que valga 0 dB en ω_d: $K_c = 1/|G_p(j\omega_d)|$.
4. Verificar con `margin` y `step`.

Ejemplo 10.9: K_c para un 20 % de sobrepico

En el lazo de la figura 10.19 con $G_c = K_c$ y $G_p(s) = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$, determine K_c para que el lazo cerrado tenga $\%\mathrm{OS} = 20\,\%$.

Solución. Es un sistema de tercer orden y tipo 1. En lugar de despreciar un polo para parecerse a un segundo orden, usamos la receta directamente.

Paso 1. $\zeta = 0.456$ y $\mathrm{PM}_{\mathrm{des}} = 48.15^\circ$: la fase objetivo es $-180^\circ + 48.15^\circ = -131.85^\circ$.

Paso 2. Con $K_c = 2000$ (ganancia DC de los polos reales normalizada) se busca la frecuencia con fase -131.85°: $\omega_d = 13.56$ rad/s. Allí la magnitud vale -24.36 dB.

Paso 3. Hay que subir 24.36 dB: $K_c = 2000 \times 10^{24.364/20} \approx 33\,056$.

Paso 4. Con este K_c el lazo cerrado tiene $\%OS = 19.9\,\%$ y $t_p = 0.21$ s (figura 10.25). El sistema es de tercer orden, pero el polo en -100 está lejos: domina el par complejo.

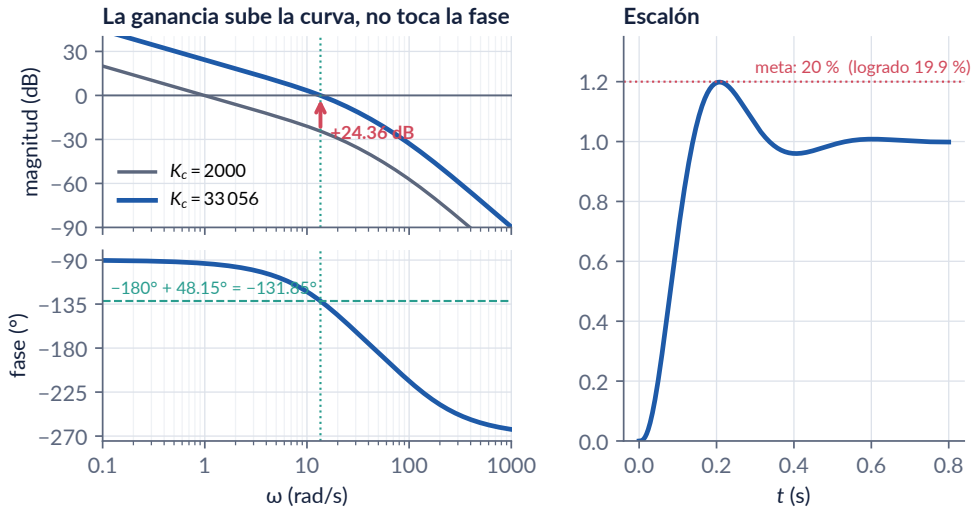


Figura 10.25. Ejemplo 10.9: se busca la frecuencia con la fase objetivo y se sube la curva 24.36 dB para que allí esté el cruce.

ejemplo 10.9: sin buscar a ojo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase3_LazoCerrado/C3_Ej3_AjusteGanancia.m

```
G0   = zpk([], [0 -20 -100], 1);
zeta = zetaDeOS(0.20)                          % 0.456
PMd  = pmDeZeta(zeta)                          % 48.15°
Fdes = -180 + PMd                              % -131.85°
wd   = fzero(@(w) faseEn(G0, w) - Fdes, [1 30])   % 13.56 rad/s (la ganancia
       NO cambia la fase)
Kc   = 1/abs(evalfr(G0, 1j*wd))                % 33 056: |Kc G0(j wd)| =
      1 = 0 dB
```

Video
La curva de magnitud sube hasta cruzar 0 dB en 13.56 rad/s mientras la fase queda quieta.
V6_ajuste_ganancia

Leer a ojo cuesta cifras

Leyendo el diagrama a mano se obtiene algo como -24.2 dB y $K_c = 2000 \times 10^{24.2/20} \approx 32\,400$ (el handout anterior reportaba 33 192 para esa lectura: era un error aritmético); el valor exacto, buscando la frecuencia con `fzero`, es $K_c = 33\,056$. La diferencia no importa para el diseño, pero sí para reportar: diga siempre de dónde sale cada cifra.

10.10.1 El límite del ajuste de ganancia

Con una sola perilla solo se cumple *una* especificación. Con $K_c = 33\,056$ la constante de velocidad es $\kappa_v = K_c/2000 = 16.5$. Si además se exigiera $\kappa_v = 40$, haría falta $K_c = 80\,000$, y entonces PM $= 25.4^\circ$ y %OS $\approx 49\,\%$: subir K_c para el error destruye el margen de fase. Necesitamos cambiar la *forma* de la curva, no solo subirla o bajarla. Eso es un compensador.

10.11 Compensadores en adelanto, en atraso y atraso-adelanto

10.11.1 El dilema y la filosofía de diseño

En el lazo de la figura 10.19 con $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ queremos dos cosas: un error del 5 % ante una rampa ($\kappa_v = 20$, es decir, $K = 40$) y un margen de fase de 45°. Con $K = 40$ el margen de fase es apenas 18° (sobrepico del 60 %); bajando K se recupera el margen pero se pierde el error. Con una sola perilla no alcanza: necesitamos cambiar la forma de la curva.

De las redes RC a los servomecanismos

En Bell Labs las redes de adelanto y atraso eran simples combinaciones de resistencias y condensadores dentro del lazo de los amplificadores. Durante la Segunda Guerra Mundial los servomecanismos de radares y cañones se diseñaron en frecuencia en el MIT Radiation Laboratory, de donde salió el libro de James, Nichols y Phillips [51]. Hoy las mismas redes se implementan con amplificadores operacionales o en software: un adelanto es "un PD con filtro" y un atraso es "casi un PI". Lo que no ha cambiado es que se diseña mirando el Bode de G_cG_p: *baja frecuencia = error; cruce = transitorio y estabilidad; alta frecuencia = ruido.*

Cómo se reparte el trabajo del compensador

1. K_c **para el error.** Se escoge la ganancia DC más pequeña que cumpla e_{ss} (con κ_p, κ_v o κ_a).
2. $G_c'(s)$ **para la forma.** Se agregan términos con ganancia DC unitaria, $G_c'(0) = 1$: no cambian el error, pero sí el PM y la velocidad. El compensador es $G_c(s) = K_c\, G_c'(s)$.
3. **Verificar** en el Bode de G_cG_p (PM, GM) y en el tiempo (escalón, rampa, esfuerzo de control).

Supuestos: G_cG_p sin polos en el semiplano derecho ni cancelaciones en el eje imaginario; así basta el Bode para decidir la estabilidad.

10.11.2 El compensador en adelanto: agregar fase justo donde hace falta

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_L}{1 + s/\omega_H} = \alpha\,\frac{s + \omega_L}{s + \omega_H}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.28}$$

Un cero antes que el polo ($\omega_L < \omega_H$): entre ellos la magnitud sube 20 dB/dec (en total $20\log\alpha$) y la fase se vuelve positiva (figura 10.26, izquierda). Efectos: más PM (menos sobrepico) y cruce más a la derecha (más ancho de banda, más rápido). Costo: amplifica el ruido de alta frecuencia en $20\log\alpha$.

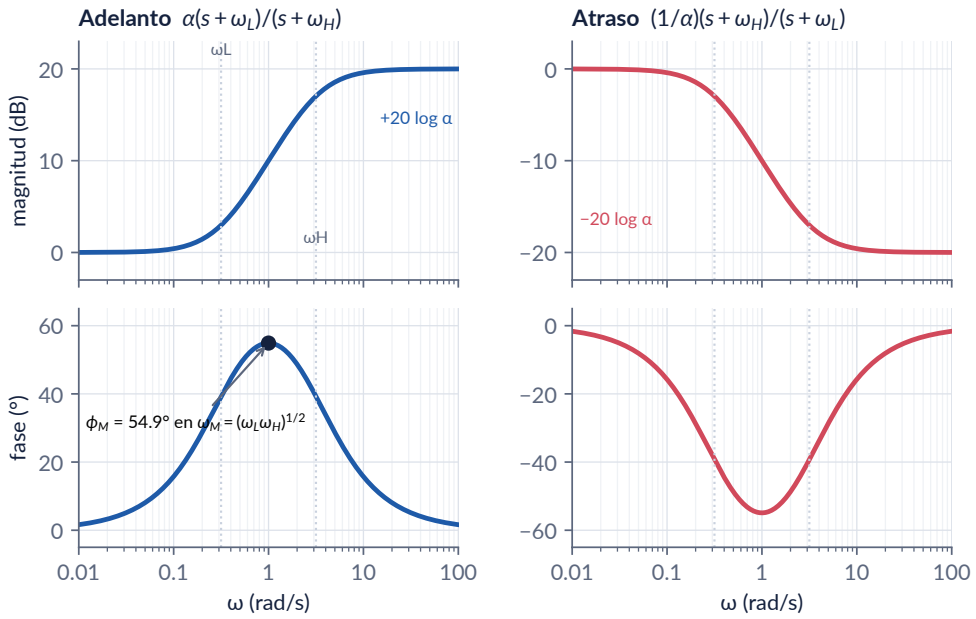


Figura 10.26. Bode del adelanto y del atraso con $\alpha = 10$. El adelanto se usa por su fase positiva; el atraso, por su atenuación en alta frecuencia.

¿Dónde está el máximo de fase? Paso a paso.

1. La fase del adelanto es $\phi(\omega) = \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_L} - \tan^{-1}\dfrac{\omega}{\omega_H}$.

2. Derivando respecto a ω e igualando a cero, $\dfrac{1/\omega_L}{1 + \omega^2/\omega_L^2} = \dfrac{1/\omega_H}{1 + \omega^2/\omega_H^2}$, de donde

$$\omega_M = \sqrt{\omega_L\,\omega_H} = \omega_L\sqrt{\alpha}. \tag{10.29}$$

   En escala logarítmica, ω_M queda justo en el centro entre el cero y el polo.

3. Reemplazando, $\tan\phi_M = \dfrac{\alpha - 1}{2\sqrt{\alpha}}$, que es lo mismo que

$$\sin\phi_M = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \alpha = \frac{1 + \sin\phi_M}{1 - \sin\phi_M}. \tag{10.30}$$

4. En ω_M la magnitud está a mitad de camino de su subida: $|G_c'(j\omega_M)| = \sqrt{\alpha}$, es decir, $+10\log\alpha$ dB.

Rendimientos decrecientes. La figura 10.27 muestra $\phi_M(\alpha)$. Pasar de 55° a 65° exige duplicar α (de 10 a 20) y con él el ruido de alta frecuencia. Si se necesitan más de unos 60°, se usan dos etapas de adelanto en cascada o se cambia de estrategia.

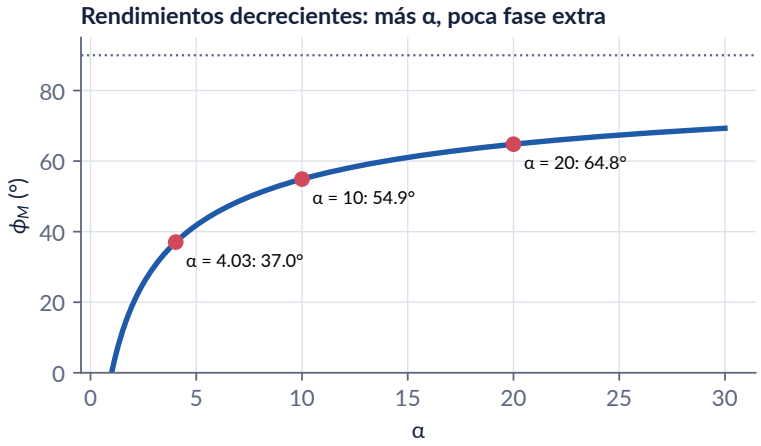


Figura 10.27. Fase máxima del adelanto en función de α: nunca llega a 90°.

¿Por qué buscar $|G_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$?. En ω_M el compensador suma $+10\log\alpha$ dB. Si en esa frecuencia la planta vale $-10\log\alpha$ dB, el producto vale 0 dB: ω_M se vuelve el nuevo cruce y el máximo de fase cae exactamente donde se mide el PM. **¿Y el ángulo de seguridad?** Al correr el cruce de ω_{PM} a ω_M (a la derecha) la fase de la planta baja un poco más; ϕ_{seg} compensa esa pérdida. Si la pérdida supera a ϕ_{seg}, se aumenta ϕ_{seg} de 5° en 5° y se repite.

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El diseño en frecuencia es iterativo.

Diseño en adelanto, en siete pasos

1. Escoger K_c para el error en estado estacionario; anotar PM_{des} (o ζ, %OS).
2. Bode de K_cG_p: medir PM y ω_{PM}.
3. $\phi_M = \text{PM}_{\text{des}} - \text{PM} + \phi_{\text{seg}}$, con ϕ_{seg} entre 5° y 10°.
4. $\alpha = (1+\sin\phi_M)/(1-\sin\phi_M)$.
5. Encontrar ω_M tal que $20\log|K_cG_p(j\omega_M)| = -10\log\alpha$.
6. $\omega_L = \omega_M/\sqrt{\alpha}$ y $\omega_H = \alpha\,\omega_L$.
7. Bode de G_cG_p: verificar el PM (y simular). *Verificación estricta:* comprobar que $\phi_{\text{seg}} \geq \angle G_p(j\omega_{PM}) - \angle G_p(j\omega_M)$; si no, volver al paso 3 con $\phi_{\text{seg}} + 5^\circ$. Si $\phi_M \geq 90^\circ$, el PM pedido no se alcanza con una sola etapa.

Ejemplo 10.10: Diseño en adelanto

Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = K/[s(s+2)]$ con error del 5 % ante rampa y $\text{PM} = 45^\circ$.

Solución. **Paso 1.** $e_{ss} = 1/\kappa_v = 0.05 \Rightarrow \kappa_v = 20$; como $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG_p(s) = K/2$, $K = 40$.

Paso 2. Con $K = 40$: PM $= 18.0^\circ$ en $\omega_{PM} = 6.17$ rad/s. Sin compensar, %OS $= 60\,\%$ y $t_s = 3.7$ s.

Paso 3. Con $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$: $\phi_M = 45 - 18.0 + 10 = 37.0^\circ$ (faltan unos 27°; se piden 37° por la holgura).

Paso 4. $\alpha = (1 + \sin 37.0^\circ)/(1 - \sin 37.0^\circ) = 4.03$.

Paso 5. $-10 \log \alpha = -6.05$ dB. La magnitud de la planta vale eso en $\omega_M = 8.85$ rad/s.

Paso 6. $\omega_L = 8.85/\sqrt{4.03} = 4.41$ y $\omega_H = 4.03 \times 4.41 = 17.76$:

$$G_c(s) = 4.03\,\frac{s + 4.41}{s + 17.76} \qquad \text{(con } K = 40 \text{ en la planta).}$$

Paso 7. PM $= 49.8^\circ$ en 8.85 rad/s: se cumple con holgura. La verificación estricta también: la planta pierde 5.2° al correr el cruce de 6.17 a 8.85, menos que los 10° de seguridad. El sobrepico baja de $60\,\%$ a $22\,\%$ y t_s de 3.7 a unos 0.6 s (figura 10.28).

Una errata del handout anterior

En la versión anterior de estas notas el texto decía $\omega_M = 14$; era un error tipográfico. Su propio código usaba 8.84, y los ω_L y ω_H que reportaba corresponden a $\omega_M = 8.85$.

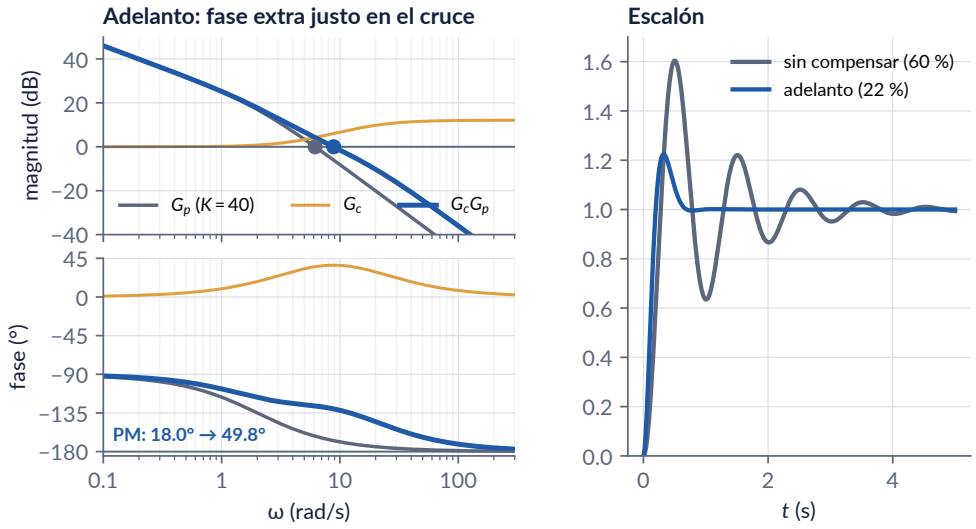


Figura 10.28. Ejemplo 10.10: la "joroba" de fase del adelanto se ubica en el nuevo cruce y el PM sube de 18.0° a 49.8°, sin cambiar la ganancia en bajas frecuencias.

ejemplo 10.10
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej1_Adelanto.m

```
ess = 0.05;  kv = 1/ess;  K = 2*kv                    % paso 1: kv = K/2 -> K = 40
Gp  = zpk([], [0 -2], K);
[Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)               % pasos 2 a 7
margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
margenesTabla(Gc*Gp, 'con adelanto');
```

los siete pasos como función
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAdelanto.m

```
function [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
% DISENOADELANTO  Compensador en adelanto por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, PMdes, phiSeg, estricto)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error (paso 1 del procedimiento)
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   phiSeg   ángulo de seguridad inicial (5°-10°)
%   estricto (opcional) true: aumenta phiSeg de 5° en 5° hasta que
%            phiSeg >= fase(Gp, w_PM) - fase(Gp, w_M)  (verificación estricta)
%   Gc = alpha (s + wL)/(s + wH),   Gc(0) = 1  (no cambia el error)
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAdelanto(Gp, 45, 10)
%     -> alpha = 4.03, wM = 8.85, wL = 4.41, wH = 17.76, PM = 49.8°
if nargin < 4, estricto = false; end
[~, PM, ~, wPM] = margin(Gp);                         % paso 2
while true
    phiM = PMdes - PM + phiSeg;                       % paso 3
    if phiM >= 90
        error('disenoAdelanto:phiM', 'phi_M = %.1f° >= 90°: use dos etapas o atraso-adelanto.', phiM);
    end
    alpha    = (1 + sind(phiM))/(1 - sind(phiM));     % paso 4
    objetivo = -10*log10(alpha);                      % paso 5: |Gp(j wM)| = -10 log(alpha) dB
    wM = fzero(@(w) 20*log10(abs(evalfr(Gp, 1j*w))) - objetivo, [wPM, 100*wPM]);

    perdida = faseEn(Gp, wPM) - faseEn(Gp, wM);       % fase que la planta pierde al correr el cruce
    if ~estricto || phiSeg >= perdida, break; end
    phiSeg = phiSeg + 5;
end
wL = wM/sqrt(alpha);  wH = alpha*wL;                  % paso 6
Gc = zpk(-wL, -wH, alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);                    % paso 7: verificar
info = struct('PM0', PM, 'wPM0', wPM, 'phiSeg', phiSeg, 'phiM', phiM, 'alpha', alpha, ...
              'wM', wM, 'wL', wL, 'wH', wH, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn, 'perdidaFase', perdida);
end
```

Video
α sube de 1 a 4.03 con ω_M fijo: la joroba crece, el PM sube y el sobrepico baja, con $\kappa_v = 20$ todo el tiempo.
V7_adelanto_alpha

10.11.3 El compensador en atraso: ganancia en bajas, atenuación en el cruce

$$G_c'(s) = \frac{1 + s/\omega_H}{1 + s/\omega_L} = \frac{1}{\alpha}\,\frac{s + \omega_H}{s + \omega_L}, \qquad \alpha = \frac{\omega_H}{\omega_L} > 1. \tag{10.31}$$

Un polo antes que el cero ($\omega_L < \omega_H$). No se usa por su fase (que es negativa) sino por su *atenuación* de $-20\log\alpha$ en alta frecuencia (figura 10.26, derecha). El truco es poner las esquinas una década por debajo del cruce: allí el atraso ya solo atenúa y "roba" apenas unos 5° de fase.

Diseño en atraso

1. Buscar la frecuencia ω_{des} donde la planta (con el K_c del error) ya tiene la fase que daría el margen deseado, más una holgura de 5°: $\angle G_p(j\omega_{des}) = -180^\circ + \mathrm{PM}_{\mathrm{des}} + 5^\circ$.
2. Poner el cero una década abajo: $\omega_H = \omega_{des}/10$.
3. Escoger α para que ω_{des} sea el nuevo cruce: $20\log\alpha = 20\log|G_p(j\omega_{des})|$; el polo queda en $\omega_L = \omega_H/\alpha$.

Es más sencillo que el adelanto (no hay que iterar sobre ϕ_M). El costo: el cruce se mueve a la izquierda y el sistema se vuelve más lento.

Ejemplo 10.11: El mismo problema, con atraso

Repita el diseño del ejemplo 10.10 con un compensador en atraso.

Solución. Con $K = 40$, la fase vale $-180^\circ + 45^\circ + 5^\circ = -130^\circ$ en $\omega_{des} = 1.68$ rad/s. Allí $|G_p(j1.68)| = 9.13$ (19.2 dB), así que $\alpha = 9.13$; $\omega_H = 0.168$ y $\omega_L = 0.168/9.13 = 0.0184$:

$$G_c(s) = \frac{1}{9.13}\,\frac{s + 0.168}{s + 0.0184} \qquad (\text{con } K = 40 \text{ en la planta}),$$

con PM $= 44.8^\circ$. La ganancia en bajas frecuencias no cambió ($G_c'(0) = 1$, $\kappa_v = 20$), pero el cruce pasó de 6.17 a 1.68 rad/s (figura 10.29).

La holgura de 5° no es opcional

El handout anterior tomaba $\omega_{des} = 2$, es decir, sin la holgura; con ese diseño el PM queda en unos 40°, por debajo de lo pedido. Los 5° pagan la fase que el atraso roba en el cruce.

los tres pasos como función

cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/disenoAtraso.m

```
function [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
```

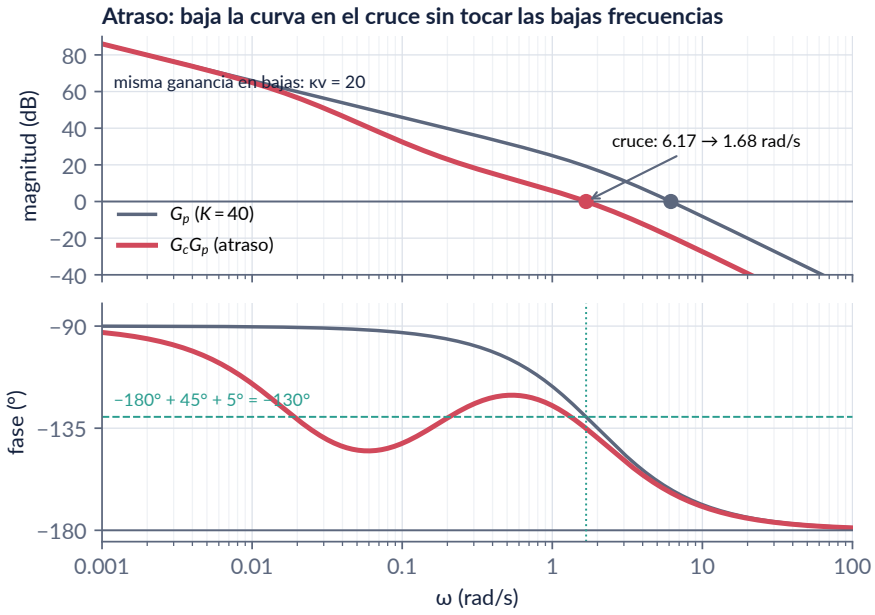


Figura 10.29. Ejemplo 10.11: el atraso baja la curva $19.2\,\text{dB}$ a partir de $\omega \approx 0.2$ y conserva la ganancia de bajas frecuencias.

```
% DISENOATRASO  Compensador en atraso por respuesta en frecuencia (notas, sección 10.11).
%   [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, PMdes, holgura)
%   Gp       planta YA con la ganancia que cumple el error
%   PMdes    margen de fase deseado (grados)
%   holgura  grados extra por la fase que roba el atraso (por defecto 5°)
%   Gc = (1/alpha) (s + wH)/(s + wL),   Gc(0) = 1
%
%   Ejemplo (notas): Gp = zpk([], [0 -2], 40); [Gc, info] = disenoAtraso(Gp, 45)
%     -> wdes = 1.68, alpha = 9.13, wH = 0.168, wL = 0.0184, PM = 44.8°
if nargin < 3, holgura = 5; end
fobj = -180 + PMdes + holgura;                          % paso 1: fase objetivo
ww = logspace(-3, 3, 20000);  fw = faseEn(Gp, ww);
i = find(diff(sign(fw - fobj)), 1);                     % primer cruce de la fase objetivo
if isempty(i), error('disenoAtraso:fase', 'La fase de Gp nunca vale %.1f°.', fobj); end
wdes  = fzero(@(w) faseEn(Gp, w) - fobj, ww([i i+1]));
wH    = wdes/10;                                        % paso 2: cero una década abajo
alpha = abs(evalfr(Gp, 1j*wdes));                       % paso 3: 20 log|Gp(j wdes)| = 20 log(alpha)
wL    = wH/alpha;
Gc = zpk(-wH, -wL, 1/alpha);
[~, PMn, ~, wPMn] = margin(Gc*Gp);
info = struct('wdes', wdes, 'alpha', alpha, 'wH', wH, 'wL', wL, 'PM', PMn, 'wPM', wPMn);
end
```

10.11.4 Adelanto contra atraso: el mismo K_v, dos personalidades

	cruce (rad/s)	PM	%OS	t_s (s)	ω_{BW} (rad/s)	$u(0^+)$
sin compensar	6.17	18.0°	60 %	3.7	9.8	1
adelanto	8.85	49.8°	22 %	0.6	14.5	4.03
atraso	1.68	44.8°	27 %	7.1	2.8	0.11

Tabla 10.6. Comparación de los dos diseños. $u(0^+)$ es el valor inicial de la señal de control ante un escalón unitario, que es $G_c'(\infty)$: α para el adelanto y $1/\alpha$ para el atraso.

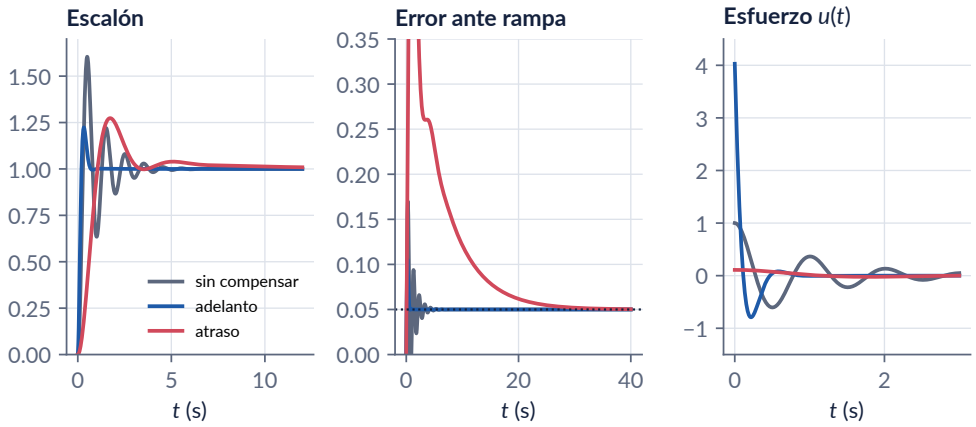


Figura 10.30. Escalón, error ante rampa y esfuerzo de control. Mismo error final (5 %): el adelanto llega rápido; el atraso sobrepasa y luego se arrastra hacia 0.05 (la cola lenta del par polo-cero), pero con mucho menos esfuerzo.

tabla 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej3_Comparacion.m

```
for i = 1:3
    L = C{i}*Gp;
    T = feedback(L, 1);                    % y/r
    U = feedback(C{i}, Gp);                % u/r = Gc/(1 + Gc Gp): el esfuerzo
    subplot(1,3,1); hold on; plot(t, step(T, t));
    subplot(1,3,2); hold on; plot(t2, t2(:) - lsim(T, t2, t2));      % error ante rampa
    subplot(1,3,3); hold on; plot(t(t<3), step(U, t(t<3)));
    u0 = evalfr(U, 1e8);                   % teorema del valor inicial: u(0+) = U(s -> inf)
    fprintf('%-14s BW = %6.2f rad/s   u(0+) = %.2f\n', nombres{i}, bandwidth(T), u0);
end
```

Video
Siguiendo una rampa: los dos llegan al mismo error, por caminos distintos.
V8_adelanto_vs_atraso

	Adelanto	Atraso
uctura	$\alpha(s+\omega_L)/(s+\omega_H)$, $\alpha>1$	$(1/\alpha)(s+\omega_H)/(s+\omega_L)$, $\alpha>1$
sa por su…	fase positiva en el cruce	atenuación en el cruce
e	se mueve a la derecha	se mueve a la izquierda
cidad, ancho de banda	aumentan	disminuyen
o de alta frecuencia	lo amplifica ($+20\log\alpha$)	lo atenúa
erzo inicial	mayor (α)	menor ($1/\alpha$)
te	unos 60° por etapa	cola lenta del par polo-cero

Tabla 10.7. Resumen: adelanto para velocidad; atraso para precisión con poco esfuerzo.

10.11.5 Atraso-adelanto: cuando hacen falta las dos cosas

Ejemplo 10.12: Una planta que con el κ_v pedido es inestable

Para $G_p(s)=K/[s(s+1)(s+2)]$ se pide $\kappa_v=10$, PM $\geq 50^\circ$ y GM ≥ 10 dB.

Solución. $\kappa_v = K/2 = 10 \Rightarrow K = 20$, y con esa ganancia el lazo cerrado es inestable: PM $= -28.1^\circ$, GM $= -10.5$ dB. Un adelanto solo necesitaría unos 85° de fase; un atraso solo, un cruce muy lento. Se combinan:

1. **Escoger el nuevo cruce**, $\omega_c = 1.2$ rad/s, donde la fase de la planta es -171.2°.
2. **Adelanto centrado en** ω_c con $\alpha = 10$ (aporta $\phi_M = 54.9^\circ$): $\omega_L = 1.2/\sqrt{10} = 0.38$ y $\omega_H = 1.2\sqrt{10} = 3.79$.
3. **Atraso que baja la magnitud** en ω_c lo que sobra para que ω_c sea el cruce: con el adelanto, $|G_c G_p(j1.2)| = 23.2$ dB, así que $\beta = 10^{23.2/20} = 14.5$; el cero va una década abajo (0.12) y el polo en $0.12/14.5 = 0.0083$.

Resultado: PM $= 58.2^\circ$ y GM $= 13.2$ dB, con $\kappa_v = 10$ intacto (figura 10.31).

ejemplo 10.12
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej4_AtrasoAdelanto.m

```
Gp = zpk([], [0 -1 -2], 20);  margenesTabla(Gp, 'sin compensar');
wc = 1.2;                                          % nuevo cruce elegido (fase
     de Gp = -171.2°)
fase_wc = faseEn(Gp, wc)
 % 1) Adelanto centrado en wc con alpha = 10 (aporta 54.9°)
alpha = 10;  phiM = asind((alpha-1)/(alpha+1))
wL = wc/sqrt(alpha);  wH = wc*sqrt(alpha);         % 0.38 y 3.79
Clead = zpk(-wL, -wH, alpha);
 % 2) Atraso que baja la magnitud en wc lo que sobra para que wc sea el cruce
MdB  = 20*log10(abs(evalfr(Clead*Gp, 1j*wc)))      % 23.2 dB que debe quitar el
      atraso
beta = 10^(MdB/20);  zl = wc/10;  pl = zl/beta;    % 14.5, 0.12, 0.0083
Clag = zpk(-zl, -pl, 1/beta);
Gc = minreal(Clead*Clag)
```

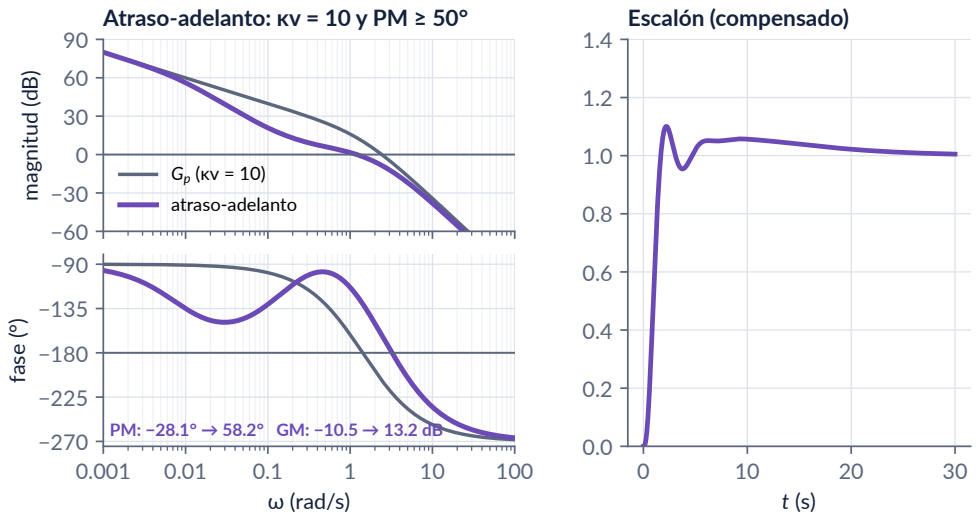


Figura 10.31. Ejemplo 10.12: el atraso baja la curva en el cruce y el adelanto pone la fase que falta.

```
margenesTabla(Gc*Gp, 'atraso-adelanto');          % PM = 58.2°, GM = 13.2 dB
kv = dcgain(minreal(tf('s')*Gc*Gp))               % 10: el error no cambió
```

10.11.6 Implementación: de la función de transferencia al circuito

La red de adelanto (figura 10.32) atenúa en $1/\alpha$: hace falta una etapa de ganancia α (un amplificador operacional) para recuperar el κ_v. Para el adelanto del ejemplo 10.10, el cero en $\omega_L = 4.41$ da $\alpha\tau = R_1 C = 0.227$ s y el polo en $\omega_H = 17.76$ da $\tau = 0.0563$ s; con $C = 1\,\mu$F resultan $R_1 = 227\,\text{k}\Omega$ y $R_2 = R_1/(\alpha - 1) = 74.9\,\text{k}\Omega$.

Simulink: `Compensadores.slx`

`crearModelo_Compensadores.m` diseña los dos compensadores con `disenoAdelanto` y `disenoAtraso` y arma tres lazos en paralelo (sin compensar, adelanto, atraso) con la misma referencia, un selector escalón/rampa y dos osciloscopios: salidas y esfuerzos. Ideal para ver en vivo el error y el sobrepico. La herramienta interactiva `controlSystemDesigner(Gp)` permite además arrastrar polos y ceros del compensador sobre el Bode y ver el PM en tiempo real.

10.12 El PID visto desde la frecuencia

Los compensadores de este capítulo y el PID de los capítulos anteriores son parientes cercanos:

- un **PI**, $K_c\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right) = K_c\,\frac{T_i s + 1}{T_i s}$, es un atraso con el polo llevado al origen: ganancia infinita en DC (sube el tipo) a cambio de algo de fase en el cruce;
- un **PD con filtro**, $K_c\,\frac{1 + T_d s}{1 + T_d s/N}$, es exactamente un adelanto con $\alpha = N$;

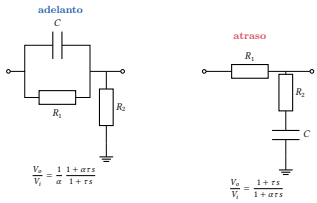


Figura 10.32. Redes RC pasivas de adelanto y de atraso, con $\alpha = (R_1 + R_2)/R_2$. En el adelanto, $\tau = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C$ y $\alpha\tau = R_1 C$; en el atraso, $\tau = R_2 C$.

- un **PID** serie con filtro es un atraso-adelanto.

Esto permite sintonizar un PID *mirando el Bode*, y entender qué hacen las reglas empíricas.

Ziegler-Nichols leído en frecuencia. Con la planta del ejemplo 10.6 y la sintonización de ZN ($K_c = 73\,326$, $T_i = 0.0943$ s, $T_d = 0.0236$ s), la malla abierta en la frecuencia crítica vale $G_c G_p(j\omega_{cr}) = -0.6 - 0.28j$: ZN "mueve" el punto que estaba en -1 a un lugar fijo, sin importar la planta. El resultado es un lazo agresivo, con PM $\approx 20^\circ$ y mucho sobrepico (figura 10.33).

Moldeo del lazo. Alternativa: escoger el cruce y el margen y construir el PID para cumplirlos. Con $\omega_c = 20$ rad/s y $\text{PM}_{\text{des}} = 50^\circ$:

1. cero del PI una década abajo del cruce: $T_i = 10/\omega_c = 0.5$ s;

2. fase que debe aportar el PD filtrado ($N = 10$): $-180^\circ + 50^\circ - \big(\angle G_p + \angle \mathrm{PI}\big)(j20) = 37.6^\circ$, de donde $T_d = 0.0465$ s;

3. ganancia para que $|G_c G_p(j20)| = 1$: $K_c = 33\,427$.

El lazo queda con PM $= 50^\circ$ y GM $= 24.4$ dB. La función `pidtune(Gp,'PIDF',wc,pidtuneOptions(` hace esto automáticamente.

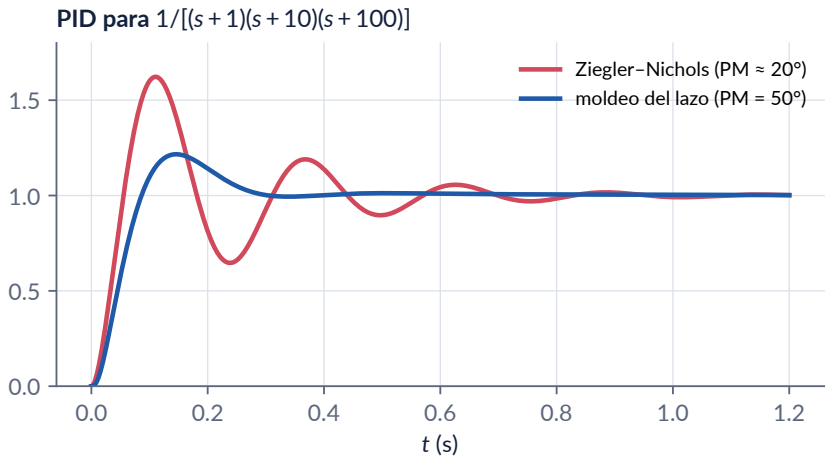


Figura 10.33. Dos PID para la misma planta: Ziegler-Nichols (agresivo) y moldeo del lazo con PM $= 50^\circ$.

moldeo del lazo
cap10_respuesta_frecuencial/Clase4_Compensadores/C4_Ej5_PID_Frecuencia.m

```
wc = 20;  PMdes = 50;  N = 10;
Ti2 = 10/wc;                                        % cero del PI una década abajo de wc
PI  = 1 + 1/(Ti2*s);
falta = -180 + PMdes - (faseEn(Gp, wc) + faseEn(PI, wc))     % 37.6° que debe dar el PD
Td2 = fzero(@(Td) atand(wc*Td) - atand(wc*Td/N) - falta, [1e-4 5/wc])   % 0.0465
C0  = PI*(1 + Td2*s)/(1 + Td2*s/N);
Kc2 = 1/abs(evalfr(C0*Gp, 1j*wc))                   % 33 427: |L(j wc)| = 1
Cls = Kc2*C0;
margenesTabla(Cls*Gp, 'moldeo del lazo');           % PM = 50°, GM = 24.4 dB
```

El relé de Åström y Hägglund (*)

Para medir K_{cr} y P_{cr} sin llevar la planta al borde de la inestabilidad, Åström y Hägglund propusieron reemplazar el controlador por un relé de amplitud d [6]. El lazo oscila en la frecuencia donde la fase vale -180°, con amplitud $a \approx \frac{4d}{\pi K_{cr}}$ (aproximación de la función descriptiva), de donde se despeja K_{cr}. Es el principio de muchos autosintonizadores industriales.

10.13 Para llevar

Para llevar

1. Un sistema LTI estable responde a $x_0 \sin \omega t$ con $x_0|G'(j\omega)| \sin(\omega t + \angle G'(j\omega))$. El diagrama de Bode guarda esos dos números para cada ω.
2. Antes de dibujar, **forma de Bode**: cada factor como $(s/\omega_i + 1)$ y la ganancia K_b sola. La ganancia escondida es el error más frecuente.
3. Magnitud: rectas de ± 20 dB/dec por factor; error de 3 dB en cada esquina real. Fase: $\pm 45^\circ$/dec entre $\omega_i/10$ y $10\omega_i$. Con polos complejos, `bode`: la resonancia puede cambiar la conclusión.
4. La frontera de estabilidad es $G'(j\omega) = -1$. GM: cuánta ganancia de más se aguanta; PM: cuánto atraso de fase no modelado se aguanta. Regla: $30^\circ < \text{PM} < 60^\circ$, GM > 6 dB.
5. PM $\leftrightarrow \zeta \leftrightarrow$ %OS (tabla 10.5); el cruce y el ancho de banda dan la velocidad. Las bajas frecuencias dan el tipo y el error.
6. Diseño: K_c para el error; luego la forma con $G'_c(0) = 1$. Adelanto para velocidad y margen; atraso para precisión con poco esfuerzo; atraso-adelanto cuando hacen falta las dos cosas. Siempre verificar con `margin` y en el tiempo.

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (*)

Para quien tenga el handout anterior: (i) adelanto, $\omega_M = 8.85$ (no 14); (ii) atraso, con la holgura de 5°, $\omega_{des} = 1.68$ y PM $= 44.8^\circ$; (iii) rango de K_c, GM $= +40$ dB (no -40 dB); (iv) ω_{GM} asintótico del ejemplo $10\,000/[\cdots]$, 31.6 (no 50); (v) ajuste de ganancia, K_c exacto 33 056; (vi) el pico de resonancia se llama ahora M_r (antes M_P) para no confundirlo con el sobrepico. Todos los números del capítulo se verificaron de forma independiente (`herramientas/cap10_numeros.py` en el repositorio y `verificarCap10.m` en MATLAB).

10.14 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Al final hay soluciones de los primeros.

Diagramas asintóticos y respuesta senoidal

Problema 10.1 (asintótico) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase de $G'(s) = \dfrac{100(s+1)}{s(s+10)}$. Marque el valor en $\omega = 1$ y compare con `bode` en las esquinas.

Problema 10.2 (asintótico) Ídem para $G'(s) = \dfrac{50}{(s+2)(s+5)}$.

Problema 10.3 (respuesta senoidal) Para $G'(s) = \dfrac{10}{s+10}$ y $x(t) = 2\sin(10t)$, calcule $z_{ss}(t)$ a mano y verifique con `lsim`.

Problema 10.4 (Simulink) **[M]** Ejecute `crearModelo_RespuestaSenoidal.m` con $G(s) = 100/(s^2+4s+100)$. Mida amplitud y desfase para $\omega = 1$, 10 y 50 y ubique los tres puntos sobre el Bode de MATLAB. ¿En cuál de los tres la salida es mayor que la entrada? ¿Por qué?

Problema 10.5 (repaso) Sea $G'(s) = \dfrac{20(s+2)}{s(s+20)}$. (a) Escríbala en forma de Bode. (b) Dibuje el diagrama asintótico de magnitud y fase. (c) Compare con los valores reales en $\omega = 2$ y $\omega = 20$. (d) ¿Cuál es el tipo del sistema y cuánto vale κ_v?

Problema 10.6 (repaso) Sea $G(s) = \dfrac{50}{(s+5)(s+10)}$ con $x(t) = 3\sin(5t)$. (a) Calcule $z_{ss}(t)$ exacta. (b) Estímela solo con el diagrama asintótico y compare. (c) ¿A qué frecuencia la salida es diez veces más pequeña que la entrada (asintótico y exacto)?

Problema 10.7 (el error de la asíntota) Para las mallas abiertas (i) $\dfrac{200}{(s+1)(s+20)}$, (ii) $\dfrac{50(s+2)}{s(s+10)(s+50)}$ y (iii) $\dfrac{5(s+1)}{s^2(s+5)}$: (a) escríbalas en forma de Bode e identifique K_b, el número de integradores y las esquinas; (b) justifique a partir de la expresión de la magnitud las reglas asintóticas de un polo real simple; (c) trace los tres diagramas indicando la pendiente de cada tramo; (d) calcule el valor exacto de magnitud y fase en cada esquina y verifique que el error de magnitud en una esquina simple es siempre el mismo; (e) para (ii), determine analíticamente dónde es máximo el error entre la asíntota y la curva real en el tramo $2 < \omega < 10$ y cuantifíquelo; (f) superponga los diagramas sobre los de bode y comente dónde la aproximación es aceptable.

Estabilidad y márgenes

Problema 10.8 (identificación) Un sistema de fase mínima y ganancia positiva tiene un diagrama asintótico de magnitud con pendiente de -20 dB/dec en bajas frecuencias, pasando por 40 dB en $\omega = 0.1$; quiebre a 0 dB/dec en $\omega = 2$; quiebre a -40 dB/dec en $\omega = 20$, y quiebre a -20 dB/dec en $\omega = 200$. (a) Reconstruya $G'(s)$, justificando cada factor. (b) Trace la fase y determine PM y GM. (c) Al medir la fase se encuentra que en alta frecuencia tiende a -270° en lugar del valor predicho. ¿Qué modificación de $G'(s)$ es compatible con la misma magnitud y explica esa fase? (d) Demuestre que ambas funciones tienen diagramas de magnitud idénticos. (e) Compare sus fases en $\omega = 20$, 200 y 2000 rad/s y concluya cuál es estable en lazo cerrado con retroalimentación unitaria. (f) Enuncie qué información *no* contiene el diagrama de magnitud y bajo qué condición la magnitud determina la fase.

Problema 10.9 (márgenes y rango de ganancia) Para $G'(s) = \dfrac{10\,000}{(s+1)(s+10)(s+100)}$: (a) trace el asintótico de magnitud y halle ω_{PM}; (b) trace el asintótico de fase con sus puntos de quiebre y halle ω_{GM} y el GM; (c) compare los cuatro valores con `margin`

y calcule el error porcentual de cada uno; (d) con $G_p = \dfrac{1}{(s+1)(s+10)(s+100)}$ y $G_c = K_c$, halle el rango de K_c con Routh-Hurwitz; (e) obtenga K_{cr} del GM leído en el Bode, compare y explique por qué el error de la lectura asintótica va en la dirección conveniente para el diseño; (f) repita (a)–(e) para $G_p = \dfrac{1}{s(s+2)(s+10)}$, obteniendo además la frecuencia crítica por sustitución $s = j\omega$; con K_{cr} y P_{cr} sintonice un PID por Ziegler-Nichols y determine el margen de fase resultante. ¿Es aceptable?

Problema 10.10 (presupuesto de fase) Al lazo del problema 10.9(a) se le agrega el sensor $H(s) = 20/(s+20)$. (a) Estime el nuevo PM con PM $-\tan^{-1}(\omega_{PM}/20)$. (b) Calcúlelo con `margin`. (c) ¿Por qué la estimación es pesimista? (d) [M] Simule el escalón con y sin sensor y compare los sobrepicos.

Lazo cerrado, tipo y ajuste de ganancia

Problema 10.11 (PM y transitorio) Para $G'(s) = \dfrac{K}{s(s+5)}$ con retroalimentación unitaria: (a) con $K = 100$, identifique ω_n y ζ del lazo cerrado por comparación directa; (b) obtenga lo mismo por la vía frecuencial (ω_1, PM, ecuación (10.27)); (c) calcule %OS, t_s y t_p y valide simulando; (d) calcule ω_{BW} con (10.25) y verifíquelo en el Bode del lazo cerrado; (e) ¿hay pico de resonancia? Si lo hay, calcule M_r y ω_r; (f) halle el K que da PM $= 60^\circ$ y compare con $K = 100$ en términos de ω_{BW}: ¿cuál es más rápido y cuál más amortiguado?

Problema 10.12 (tipo y error) Para (i) $\dfrac{20}{(s+2)(s+5)}$, (ii) $\dfrac{30}{s(s+3)(s+10)}$ y (iii) $\dfrac{400(s+2)}{s^2(s+8)}$ con retroalimentación unitaria: (a) determine el tipo mirando solo la pendiente de baja frecuencia; (b) lea gráficamente la constante de error; (c) verifíquela analíticamente; (d) calcule el error ante escalón, rampa y parábola, verificando primero la estabilidad; (e) uno de los tres no admite el cálculo de (d): ¿cuál, por qué y qué rasgo de su Bode lo anticipa?

Problema 10.13 (ajuste de ganancia) Con $G_c = K_c$ y $G_p = \dfrac{1}{s(s+20)(s+100)}$: (a) halle ζ y el PM para %OS $= 10\,\%$; (b) en el Bode de $2000\,G_p$ localice la frecuencia con la fase objetivo y lea la magnitud; (c) determine K_c y κ_v; (d) [M] adapte `C3_Ej3_AjusteGanancia.m`, simule y mida el %OS real; (e) explique por qué no coincide exactamente con el especificado; (f) calcule el GM del sistema ajustado y compárelo con el criterio GM > 6 dB.

Compensadores

Problema 10.14 (adelanto) Diseñe un compensador en adelanto para $G_p(s) = \dfrac{100K}{s(s+36)(s+100)}$ con $\kappa_v = 40$ y %OS $= 20\,\%$. Use $\phi_{\text{seg}} = 10^\circ$ y aplique la verificación estricta; si el PM no se cumple, itere. [M] Verifique con `disenoAdelanto(Gp,48.1,10,true)`.

Problema 10.15 (atraso y comparación) Para la planta del problema anterior diseñe un compensador en atraso con las mismas especificaciones (`disenoAtraso(Gp,48.1)`) y construya una tabla como la tabla 10.6. ¿En qué aplicación preferiría cada uno?

Problema 10.16 (implementación) Calcule R_1 y R_2 de la red de adelanto del problema 10.14 con $C = 1\,\mu$F. ¿Qué ganancia debe tener el amplificador que la acompaña?

Problema 10.17 (límites del adelanto) (*) Con $G_p = K/[s(s+2)]$ exija $\kappa_v \geq 200$ y PM $\geq 45^\circ$. (a) Halle K y el PM sin compensar. (b) ¿Qué α necesitaría un adelanto de una sola etapa? (c) Repita con PM $\geq 65^\circ$ y evalúe si es realizable (un adelanto de primer orden no aporta 90° y un α muy grande amplifica el ruido). (d) Si no lo es, diseñe una alternativa (dos etapas o atraso-adelanto) y verifique que cumple.

10.15 Soluciones seleccionadas

Problema 10.1. $G'(s) = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$: $K_b = 10$, un integrador, un cero en 1 y un polo en 10. La magnitud baja a -20 dB/dec y pasa por 20 dB en $\omega = 1$; entre 1 y 10 queda plana en 20 dB; después cae a -20 dB/dec. Fase asintótica: -90° hasta 0.1, sube hasta -45° en $\omega = 1$, plana en -45° hasta 10, y vuelve a -90° en 100. Valores reales: 22.97 dB en $\omega = 1$ y 17.03 dB en $\omega = 10$ (la asíntota dice 20 dB en ambos: error de ± 3 dB), y -50.7° en ambas esquinas.

Problema 10.2. $G'(s) = \dfrac{5}{(s/2+1)(s/5+1)}$: 13.98 dB hasta $\omega = 2$, -20 dB/dec entre 2 y 5, -40 dB/dec después; la fase va de 0° a -180°. Valor real en $\omega = 2$: 10.33 dB y -66.8°.

Problema 10.3. $|G'(j10)| = 10/|10+j10| = 0.707$ y $\phi = -45^\circ$: $z_{ss}(t) = 1.414\sin(10t - 45^\circ)$.

Problema 10.4. $\omega = 1$: 1.01 (+0.08 dB), -2.3°; $\omega = 10$: 2.5 (+7.96 dB), -90°; $\omega = 50$: 0.042 (-27.6 dB), -175.2°. La salida es mayor que la entrada en $\omega = 10$, la frecuencia natural ($\zeta = 0.2$).

Problema 10.5. (a) $20(s+2) = 40(s/2+1)$ y $s(s+20) = 20\,s\,(s/20+1)$, luego $G'(s) = \dfrac{2\,(s/2+1)}{s\,(s/20+1)}$, $K_b = 2$ (6.02 dB). (b) Magnitud asintótica: $6.02 - 20\log\omega$ para $\omega < 2$; 0 dB entre 2 y 20 (el integrador y el cero se cancelan); $-20\log(\omega/20)$ después. Fase: -90° hasta 0.2; entre 2 y 20 el cero y el polo se compensan y la fase queda plana en -45°; vuelve a -90° en 200. (c) $|G'(j2)| = +2.97$ dB y $|G'(j20)| = -2.97$ dB (la asíntota dice 0: el error de cada esquina); fase real -50.7° en ambas (asintótica: -45°). (d) Tipo 1, $\kappa_v = \lim_{s\to 0} sG'(s) = 2$; error ante rampa unitaria $1/\kappa_v = 0.5$.

Problema 10.6. (a) $|G(j5)| = \dfrac{50}{7.071 \cdot 11.18} = 0.632$ (-3.98 dB), $\phi = -45^\circ - 26.6^\circ = -71.6^\circ$, luego $z_{ss}(t) = 1.90\sin(5t - 71.6^\circ)$. (b) En forma de Bode $G = 1/[(s/5+1)(s/10+1)]$: en $\omega = 5$ la asíntota vale 0 dB y la fase asintótica $-45^\circ - 45^\circ\log_{10} 5 =$

-76.5°, así que $z_{ss} \approx 3\sin(5t - 76.5^\circ)$. La asíntota se equivoca en 3.98 dB (un factor 1.58): sirve para estimar; para calcular se usa $G(j\omega)$. (c) Asintótico: $-6.02 - 40\log(\omega/10) = -20 \Rightarrow \omega \approx 22.4$ rad/s. Exacto: $\omega^4 + 125\omega^2 - 247\,500 = 0 \Rightarrow \omega = 20.95$ rad/s.

verificación de los problemas 10.5 y 10.6
cap10_respuesta_frecuencial/Clase1_RespuestaFrecuencial/C1_Ej4_Repaso.m

```
%% C1_Ej4_Repaso -- Notas: sección 10.13, soluciones de R1 y R2
% ESPERADO   R1: kv = 2; +-2.97 dB en las esquinas; fase -50.7°
%            R2: z_ss = 1.897 sin(5t - 71.57°); |G| = 0.1 en w = 20.95 rad/s
clear; close all; clc;
if ~exist('bodeAsintotico', 'file'), addpath(fullfile(fileparts(mfilename('
    fullpath')), '..', '..', 'comun')); end

%% R1: G'(s) = 20(s+2)/(s(s+20)) = 2(s/2+1)/(s(s/20+1))
G1 = tf(20*[1 2], [1 20 0]);
w  = logspace(-2, 3, 800);
[mA, fA] = bodeAsintotico(w, 2, 1, [2 1; 20 -1]);
[m, f]   = bode(G1, w);
fig = estiloFigura(1000, 650);
subplot(2,1,1); semilogx(w, mA, 'k', w, 20*log10(squeeze(m)), '--'); grid on;
    ylabel('dB'); legend('asint\''otico', 'real');
subplot(2,1,2); semilogx(w, fA, 'k', w, squeeze(f), '--'); grid on; ylabel('
    fase'); xlabel('$\omega$ (rad/s)');
for wi = [2 20]
    g = evalfr(G1, 1j*wi);
    fprintf('w = %4.0f: |G| = %.3f (%.2f dB), fase = %.1f grados\n', wi, abs(g
    ), 20*log10(abs(g)), rad2deg(angle(g)));
end
kv = dcgain(minreal(tf('s')*G1))                % 2

%% R2: G(s) = 50/((s+5)(s+10)), x(t) = 3 sin(5t)
G2 = tf(50, conv([1 5], [1 10]));
g  = evalfr(G2, 5j);  A = 3*abs(g), phi = rad2deg(angle(g))     % 1.897, -71.57
t  = linspace(0, 3, 3000);  x = 3*sin(5*t);  z = lsim(G2, x, t);
figure('Color', 'w'); plot(t, x, '--', t, z, t, A*sin(5*t + deg2rad(phi)), ':');
     grid on
legend('$x(t)$', '$z(t)$ (lsim)', '$z_{ss}(t)$', 'Interpreter', 'latex');
    xlabel('t (s)');
w10 = fzero(@(w) abs(evalfr(G2, 1j*w)) - 0.1, [5 50])          % 20.95 rad/s (
    asintótico: 22.4)
```

Respuestas a las pausas activas

10.1 Más pequeña y más atrasada: $|G'(j100)| = 1/\sqrt{10\,100} = 0.00995$ (diez veces menor que en $\omega = 1$) y $\phi = -\tan^{-1} 10 = -84.3^\circ$. Un polo real atenúa y atrasa más a medida que la frecuencia sube.

10.2 $26 - 32 = -6$ dB, es decir, $10^{-6/20} = 0.50$: la amplitud queda a la mitad. En dB las cascadas se suman.

10.3 Forma de Bode: $G' = \dfrac{10(s+1)}{s(s/10+1)}$, $K_b = 10$. En $\omega = 1$ la asíntota vale $20\log 10 - 20\log 1 = 20$ dB. La curva real está 3 dB por encima por el cero

en 1 (y un poco menos por el polo en 10): 22.97 dB.

10.4 Dos integradores (−20 dB/dec cada uno) y fase −180°. Es un sistema tipo 2 (apartado 10.9).

10.5 (A) estable, con márgenes cómodos. (B) inestable: hay que bajar la ganancia al menos 4 dB. (C) estable pero frágil: 2 dB es un factor $10^{2/20} = 1.26$, así que un 26 % más de ganancia lo inestabiliza. Un PM grande no basta: hay que mirar los dos márgenes.

10.6 Ahora $\omega_n = 10$ y $2\zeta\omega_n = 5$, así que $\zeta = 0.25$: PM $= 28.0^\circ$, %OS $= 44.4\,\%$, $t_s = 4/(0.25 \cdot 10) = 1.6$ s y $t_p = 0.32$ s. El polo de la planta está más cerca del origen: en el cruce aporta más atraso de fase, el PM baja y el lazo cerrado oscila más.

10.7 En bajas frecuencias $G'(j\omega) \approx \kappa_a/(j\omega)^2$, cuya magnitud es κ_a/ω^2. Igualándola a 1 resulta $\omega^2 = \kappa_a$, es decir, $\omega = \sqrt{\kappa_a}$.

Referencias

[1] Jürgen Ackermann. Der Entwurf linearer Regelungssysteme im Zustandsraum. *Regelungstechnik (hoy at – Automatisierungstechnik)*, 20:297–300, 1972. doi: 10.1524/auto.1972.20.112.297.

[2] George Biddell Airy. On the regulator of the clock-work for effecting uniform movement of equatoreals. *Memoirs of the Royal Astronomical Society*, 11:249–267, 1840.

[3] Pedro Albertos and Iven Mareels. *Feedback and control for everyone*. Springer Science & Business Media, 2010.

[4] Brian D. O. Anderson, Eliahu I. Jury, and Mohamed Mansour. On robust Hurwitz polynomials. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 32(10):909–913, 1987.

[5] Kiam Heong Ang, Gregory Chong, and Yun Li. Pid control system analysis, design, and technology. *IEEE transactions on control systems technology*, 13(4): 559–576, 2005.

[6] Karl J. Åström and Tore Hägglund. Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins. *Automatica*, 20(5):645–651, 1984.

[7] Karl J Åström and Björn Wittenmark. *Computer controlled systems: Theory and design*. Prentice-Hall, 1997.

[8] Karl Johan Åström and PR Kumar. Control: A perspective. *Automatica*, 50(1): 3–43, 2014.

[9] Karl Johan Åström and Richard M Murray. *Feedback systems: an introduction for scientists and engineers*. Princeton University Press, 2010.

[10] K.J. Åström and T. Hägglund. *PID Controllers*. Setting the standard for automation. International Society for Measurement and Control, 1995. ISBN 9781556175169. URL https://books.google.com.co/books?id=FsyhngEACAAJ.

[11] Walter Barie. Linear and nonlinear state-space controllers for magnetic levitation. *International Journal of Systems Science - IJSySc*, 27:1153–1163, 11 1996. doi: 10.1080/00207729608929322.

[12] B. Ross Barmish. Invariance of the strict Hurwitz property for polynomials with perturbed coefficients. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(10): 935–936, 1984.

[13] Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, 1957.

[14] Stuart Bennett. Nicholas minorsky and the automatic steering of ships. *IEEE Control Systems Magazine*, 4(4):10–15, 1984.

[15] Stuart Bennett. *A History of Control Engineering 1800-1930*. IET, 1986.

[16] Stuart Bennett. *A history of control engineering, 1930-1955*. Number 47. IET, 1993.

[17] Stuart Bennett. Development of the PID controller. *IEEE Control Systems Magazine*, 13(6):58–65, 1993.

[18] Stuart Bennett. The past of pid controllers. *Annual Reviews in Control*, 25: 43–53, 2001.

[19] B Wayne Bequette. *Process control: modeling, design, and simulation*. Prentice Hall Professional, 2003.

[20] D. S. Bernstein and L. G. Bushnell. The history of control: from idea to technology. *IEEE Control Systems*, 22(2):21–23, 2002.

[21] Dennis Bernstein. A student's guide to classical control. *IEEE Control Systems Magazine*, 17(4):96–100, 1997.

[22] Chris C Bissell. Stodola, hurwitz and the genesis of the stability criterion. *International Journal of Control*, 50(6):2313–2332, 1989.

[23] Chris C. Bissell. A history of automatic control. In Shimon Y. Nof, editor, *Springer Handbook of Automation*, pages 53–69. Springer, 2009.

[24] Sergio Bittanti. James Clerk Maxwell, a precursor of system identification and control science. *International Journal of Control*, 88(12):2427–2432, 2015.

[25] Harold S. Black. Stabilized feedback amplifiers. *Bell System Technical Journal*, 13(1):1–18, 1934.

[26] Harold S. Black. Wave translation system, 1937. Patente US 2 102 671, presentada en 1928, concedida el 21 de diciembre de 1937.

[27] Harold S. Black. Inventing the negative feedback amplifier. *IEEE Spectrum*, 14 (12):54–60, 1977.

[28] Hendrik W. Bode. *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*. Van Nostrand, New York, 1945.

[29] Hendrik Wade Bode. Relations between attenuation and phase in feedback amplifier design. *The Bell System Technical Journal*, 19(3):421–454, 1940.

[30] C. Bohn and D.P. Atherton. An analysis package comparing pid anti-windup strategies. *IEEE Control Systems Magazine*, 15(2):34–40, 1995. doi: 10.1109/37.375281.

[31] William Bolton. *Instrumentation and control systems*. Newnes, 2015.

[32] E. Bompiani. Sulle condizioni sotto le quali un'equazione a coefficienti reale ammette solo radici con parte reale negativa. *Giornale di Matematiche*, 49(1):33–39, 1911.

[33] George E. P. Box and Norman R. Draper. *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. Wiley, New York, 1987.

[34] J. E. Brittain. Electrical engineering hall of fame: Harry nyquist [scanning our past]. *Proceedings of the IEEE*, 98(8):1535–1537, 2010.

[35] J. E. Brittain. Electrical engineering hall of fame: Harold s. black [scanning our past]. *Proceedings of the IEEE*, 99(2):351–353, 2011.

[36] Thomas John I'Anson Bromwich. Normal coordinates in dynamical systems. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-15(1):401–448, 1917. doi: 10.1112/plms/s2-15.1.401.

[37] L. G. Bushnell. On the history of control. *IEEE Control Systems*, 16(3):14–16, 1996.

[38] John R. Carson. *Electric Circuit Theory and the Operational Calculus*. McGraw-Hill, New York, 1926.

[39] P. R. Clement. A note on third-order linear systems. *IRE Transactions on Automatic Control*, 5(2):151, 1960. doi: 10.1109/TAC.1960.1104991.

[40] G.H. Cohen and G.A Coon. Theoretical consideration of retarded control. *Trans. Asme*, 75:827–834, 1953.

[41] C.Smith and A.Corripio. *Principles and Practice of Automatic Process Control*. John Wiley & Sons, 2006.

[42] Gustav Doetsch. *Theorie und Anwendung der Laplace-Transformation*. Springer, Berlin, 1937.

[43] Walter R Evans. Control system synthesis by root locus method. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, 69(1):66–69, 1950.

[44] Bernard Friedland. *Control system design: an introduction to state-space methods*. McGraw-Hill, 1986.

[45] Carlos E. García and Manfred Morari. Internal model control. 1. a unifying review and some new results. *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development*, 21(2):308–323, 1982.

[46] JP Gerry and FG Shinskey. Pid controller specification. *white paper [Online]. May*, 2005.

[47] Wassim M Haddad and VijaySekhar Chellaboina. *Nonlinear dynamical systems and control: a Lyapunov-based approach*. Princeton University Press, 2008.

[48] Harold L. Hazen. Theory of servo-mechanisms. *Journal of the Franklin Institute*, 218(3):279–331, 1934.

[49] Adolf Hurwitz. Ueber die Bedingungen, unter welchen eine Gleichung nur Wurzeln mit negativen reellen Theilen besitzt. *Mathematische Annalen*, 46: 273–284, 1895.

[50] IFAC. History of IFAC. https://www.ifac-control.org/about/history, 2026.

[51] Hubert M. James, Nathaniel B. Nichols, and Ralph S. Phillips. *Theory of Servomechanisms*, volume 25 of *MIT Radiation Laboratory Series*. McGraw-Hill, New York, 1947.

[52] Rudolf E Kalman. On the general theory of control systems. In *Proceedings First International Conference on Automatic Control, Moscow, USSR*, pages 481–492, 1960.

[53] Rudolf E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering (Trans. ASME)*, 82(1):35–45, 1960.

[54] Rudolf E. Kalman. Mathematical description of linear dynamical systems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control*, 1(2):152–192, 1963.

[55] Rudolf E. Kalman and Richard S. Bucy. New results in linear filtering and prediction theory. *Journal of Basic Engineering (Trans. ASME)*, 83(1):95–108, 1961.

[56] Chul-Goo Kang. Origin of stability analysis: "on governors" by j.c. maxwell [historical perspectives]. *IEEE Control Systems*, 36(5):77–88, 2016.

[57] VL Kharitonov. Asymptotic stability of an equilibrium position of a family of systems of linear differential equations. *Differential'nye Uraveniya*, 14:1483–1485, 1978.

[58] Jaime Lesmes C. Sobre el programa de Matemáticas en la Universidad de los Andes: antecedentes, creación y primeros años. *Revista Hipótesis (Universidad de los Andes)*, s.f. Edición 27. https://hipotesis.uniandes.edu.co/images/Ediciones/27/sobre-programa-matematicas.pdf.

[59] Sile Li, Andrew J Jarvis, and David T Leedal. Are response function representations of the global carbon cycle ever interpretable? *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, 61(2):361–371, 2009.

[60] David G. Luenberger. Observing the state of a linear system. *IEEE Transactions on Military Electronics*, 8(2):74–80, 1964. doi: 10.1109/TME.1964.4323124.

[61] Aleksandr Mikhailovich Lyapunov. The general problem of the stability of motion. *International journal of control*, 55(3):531–534, 1992.

[62] Basil Mahon. *The Forgotten Genius of Oliver Heaviside: A Maverick of Electrical Science*. Prometheus Books, 2017.

[63] Thomas Marlin. *Process Control: Designing Processes and Control Systems for Dynamic Performance*. McGraw-Hill Science, 2 edition, 2000.

[64] W. H. Martin. The transmission unit and telephone transmission reference systems. *Bell System Technical Journal*, 3(3):400–408, 1924.

[65] W. H. Martin. Decibel—the name for the transmission unit. *Bell System Technical Journal*, 8(1):1–2, 1929.

[66] Samuel Mason. Feedback theory-further properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 7(44):920–926, 1956.

[67] Samuel J Mason. Feedback theory-some properties of signal flow graphs. *Proceedings of the IRE*, 41(9):1144–1156, 1953.

[68] J. C. Maxwell. On governors. *Proceedings of the Royal Society of London*, 16: 270–283, March 1868.

[69] Otto Mayr. *The Origins of Feedback Control*. MIT Press, 1971.

[70] Otto Mayr. Maxwell and the origins of cybernetics. *Isis*, 62(4):425–444, 1971.

[71] Otto Mayr. *Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea*. Acantilado, 2012.

[72] Donella H Meadows and Diana Wright. *Thinking in systems: A primer*. Chelsea green publishing, 2008.

[73] David A Mindell. *Between human and machine: feedback, control, and computing before cybernetics*. JHU Press, 2002.

[74] Nicolas Minorsky. Directional stability of automatically steered bodies. *Journal of the American Society of Naval Engineers*, 34(2):280–309, 1922.

[75] Cleve Moler and Charles Van Loan. Nineteen dubious ways to compute the exponential of a matrix. *SIAM review*, 20(4):801–836, 1978.

[76] Richard M. Murray. Control = dynamics, uncertainty, feedforward, feedback. Conferencia Hendrik W. Bode, 55th IEEE Conference on Decision and Control, Las Vegas. Diapositivas retomadas en el Simons Institute (2018): https://simons.berkeley.edu/sites/default/files/docs/9074/controlsimons-24jan18.pdf, 2016.

[77] Norman Nise. *Control Systems Engineering*. John Wiley & Sons, 6 edition, 2011.

[78] Harry Nyquist. Regeneration theory. *Bell system technical journal*, 11(1): 126–147, 1932.

[79] Aidan O'Dwyer. *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. World Scientific, 2006.

[80] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5 edition, 2010.

[81] Luciano Orlando. Sul problema di hurwitz relativo alle parti reali delle radici di un'equazione algebrica. *Mathematische Annalen*, 71:233–245, 1911.

[82] Henri Padé. Sur la représentation approchée d'une fonction par des fractions rationnelles. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 3e série*, 9:1–93 (suplemento), 1892. Tesis doctoral, Faculté des sciences de Paris.

[83] Lev S. Pontryagin, Vladimir G. Boltyanskii, Revaz V. Gamkrelidze, and Evgenii F. Mishchenko. *The Mathematical Theory of Optimal Processes*. Interscience, 1962.

[84] Nicanor Quijano and Carlos Cotrino. Control and automation evolution in colombia: History, contributions, and current status. In *Proceedings of the IEEE 6th Colombian Conference on Automatic Control (CCAC)*, pages 1–12, 2023.

[85] John R. Ragazzini and Lotfi A. Zadeh. The analysis of sampled-data systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Part II*, 71(5):225–234, 1952.

[86] R.Dorf and R.Bishop. *Modern Control Systems*. Prentice Hall, 2008.

[87] Daniel E Rivera, Manfred Morari, and Sigurd Skogestad. Internal model control: Pid controller design. *Industrial & engineering chemistry process design and development*, 25(1):252–265, 1986.

[88] Edward John Routh. *A treatise on the stability of a given state of motion: particularly steady motion*. Macmillan and Company, 1877.

[89] Shelby White and Leon Levy Archives Center. Reunión en princeton en honor de la Universidad de los Andes. Institute for Advanced Study, Princeton. Fotografía AE-unnumbered-640 (finales de los años cuarenta): Einstein, Laserna, Lefschetz, von Neumann, Morgenstern y otros. https://albert.ias.edu/20.500.12111/1200, s.f.

[90] Gunter Stein. Respect the unstable. *IEEE Control systems magazine*, 23(4):12–25, 2003.

[91] Björn D. Tyreus and William L. Luyben. Tuning PI controllers for integrator/dead time processes. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 31(11): 2625–2628, 1992.

[92] University of California, Berkeley. Demo '97: el pelótón automático de PATH en la I-15, San Diego. Comunicado de prensa, 7 de agosto de 1997. https://newsarchive.berkeley.edu/news/media/releases/97legacy/DEMO_97.html, 1997.

[93] Peter Van Overschee and Bart De Moor. RaPID: The end of heuristic PID tuning. In *Preprints of the IFAC Workshop on Digital Control: Past, Present and Future of PID Control (PID'00)*, pages 687–692, Terrassa, España, 2000.

[94] Antonio Visioli. *Practical PID control*. Springer, 2006.

[95] D Vrančić, J Petrovčič, Y Peng, and R Hanus. A new tuning method for pid controllers. *IFAC Proceedings Volumes*, 30(27):399–404, 1997.

[96] Ivan A. Vyshnegradskii. Sur la théorie générale des régulateurs. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, 83:318–321, 1876.

[97] N. Wiener. *Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press, 1948.

[98] Wikipedia contributors, Sistema de Control, https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control. URL https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control.

[99] J. G. Ziegler and N. B. Nichols. Optimum settings for automatic controllers. *Trans. ASME*, 64(2B):759–768, 1942.